云数据库 GaussDB
25.1.30
API 参考

文档版本 01

发布日期 2025-03-30



华为云计算技术有限公司

版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2025。 保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明


和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。
本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为云计算技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为云计算技术有限公司

地址： 贵州省贵安新区黔中大道交兴功路华为云数据中心 邮编：550029

网址： https://www.huaweicloud.com/

目 录

1 使用前必读 1
2 API 概览 2
3 如何调用 API 4
3.1 构造请求 4
3.2 认证鉴权 7
3.3 返回结果 8
4 API（推荐） 10
4.1 引擎版本和规格 10
4.1.1 查询数据库引擎的版本 10
4.1.2 查询数据库引擎内核版本 11
4.1.3 查询数据库规格 14
4.1.4 查询引擎列表 19
4.1.5 查询实例可变更规格 22
4.2 磁盘管理 25
4.2.1 查询实例存储空间使用信息 25
4.2.2 查询数据库磁盘类型 27
4.2.3 查询 Dorado 存储池列表 30
4.3 实例管理 35
4.3.1 创建数据库实例 35
4.3.2 节点扩容/磁盘扩容 65
4.3.3 删除数据库实例 70
4.3.4 查询数据库实例列表（v3.3） 72
4.3.5 重置数据库密码 96
4.3.6 修改实例名称 99
4.3.7 重启数据库实例 101
4.3.8 同城切换 AZ 103
4.3.9 分片节点主备切换 105
4.3.10 查询实例的组件列表 109
4.3.11 变更实例规格 116
4.3.12 实例主备状态重置 119
4.3.13 查询实例主备平衡状态 121
4.3.14 查询解决方案模板配置 123

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4.3.15 查询已绑定的弹性公网 IP 列表 127
4.3.16 弱密码校验 131
4.3.17 绑定/解绑弹性公网 IP 133
4.3.18 切换高可用策略 136
4.3.19 查询实例 SSL 证书下载地址 139
4.3.20 查询租户的实例配额 141
4.3.21 查询实例扩展信息 143
4.3.22 设置实例扩展信息 145
4.3.23 切换透明加密 148
4.3.24 切换透明加密（直连加密机） 151
4.3.25 修改透明加密配置（直连加密机） 154
4.3.26 启动实例/节点 155
4.3.27 停止实例/节点 159
4.3.28 开启 M 兼容端口 162
4.3.29 修改/关闭 M 兼容端口 165
4.3.30 AZ 故障操作 168
4.3.31 设置单内网地址绑定策略 172
4.4 参数配置 175
4.4.1 获取参数模板列表 175
4.4.2 获取指定实例的参数 179
4.4.3 修改指定实例的参数 183
4.4.4 创建参数模板 186
4.4.5 删除参数模板 190
4.4.6 查询参数模板详情 191
4.4.7 复制参数模板 197
4.4.8 重置参数组 199
4.4.9 比较两个参数组模板之间的差异 201
4.4.10 查询可应用实例列表 204
4.4.11 校验参数组名称是否存在 207
4.4.12 应用参数模板 208
4.4.13 查询参数模板的应用记录 210
4.4.14 查询参数模板的修改历史 214
4.4.15 对比实例参数差异 217
4.5 版本升级 220
4.5.1 查询实例可升级版本 221
4.5.2 实例内核版本升级 227
4.5.3 查询批量实例可升级的版本和升级类型 234
4.5.4 批量实例内核版本升级 239
4.6 备份恢复管理 246
4.6.1 设置自动备份策略 246
4.6.2 查询自动备份策略 252
4.6.3 查询备份列表 256

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4.6.4 查询差量备份列表 265
4.6.5 创建手动备份 269
4.6.6 授权备份文件下载 278
4.6.7 停止备份 280
4.6.8 删除手动备份 282
4.6.9 批量删除备份文件 284
4.6.10 安装三方备份 SSL 证书 287
4.6.11 备份扩展配置 289
4.6.12 查询备份扩展配置 293
4.6.13 查询可恢复时间段 296
4.6.14 恢复到新实例 299
4.6.15 查询可用于备份恢复的实例列表 334
4.6.16 根据时间点或者备份文件查询原实例信息 339
4.6.17 恢复到当前实例或已有实例 345
4.6.18 备份恢复后执行数据确认 357
4.6.19 从存储介质同步跨云备份元数据 359
4.6.20 切换备份方式和存储介质 363
4.7 日志管理 367
4.7.1 开启/关闭审计日志备份至 OBS 367
4.7.2 查询审计日志备份至 OBS 开关状态 370
4.8 日常巡检 372
4.8.1 查询巡检记录 372
4.8.2 巡检结果统计 376
4.8.3 巡检项执行详情 380
4.9 慢 SQL 384
4.9.1 查询慢 SQL 节点信息 384
4.9.2 查询慢 SQL 列表 387
4.9.3 查询慢 SQL 详情 391
4.10 SQL 限流 395
4.10.1 创建 SQL 限流任务 395
4.10.2 删除 SQL 限流任务 407
4.10.3 查询 SQL 限流任务列表 410
4.10.4 查询 SQL 模板列表 418
4.11 会话管理 422
4.11.1 获取实时会话 422
4.11.2 结束会话 427
4.11.3 结束空闲会话 429
4.12 SQL PATCH 431
4.12.1 创建 SQL PATCH 431
4.12.2 查询 SQL PATCH 434
4.12.3 修改 SQL PATCH 437
4.12.4 查询 SQL PATCH 列表 441

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4.12.5 查询 FFIC 日志文件列表 446
4.12.6 异步创建 SQL 异常阻断补丁 451
4.12.7 配置自动创建 SQL 异常阻断补丁 454
4.12.8 查询自动创建 SQL 异常阻断补丁配置 457
4.12.9 下载指定的 FFIC 日志文件 459
4.13 SQL 执行计划 462
4.13.1 查询 SQL 执行计划绑定情况 462
4.13.2 绑定或解绑 SQL 执行计划 465
4.14 ASP 报告 468
4.14.1 打开或者关闭 ASP 开关 468
4.14.2 采集 ASP 报告 470
4.14.3 查询 ASP 开关状态 473
4.14.4 查询 ASP 采集结果 475
4.15 WDR 报告 479
4.15.1 打开或者关闭 WDR 快照开关 480
4.15.2 生成 WDR 快照 482
4.15.3 采集 WDR 快照 484
4.15.4 查询 WDR 快照开关状态 487
4.15.5 查询 WDR 快照采集结果 490
4.15.6 下载 WDR 报告 494
4.16 管理数据库和用户 496
4.16.1 创建数据库 496
4.16.2 创建数据库用户 501
4.16.3 创建数据库 SCHEMA 504
4.16.4 授权数据库账号 507
4.16.5 重置数据库账号密码 511
4.16.6 查询数据库列表 513
4.16.7 查询数据库用户列表 517
4.16.8 查询数据库 SCHEMA 列表 522
4.16.9 删除数据库 525
4.16.10 查询数据库表列表 527
4.16.11 删除数据库用户 530
4.16.12 修改用户权限 533
4.16.13 锁定数据库用户 538
4.16.14 数据库用户解锁 540
4.17 管理资源池和控制组 543
4.17.1 查看所有指定类型或名称的资源池信息 543
4.17.2 创建资源池 547
4.17.3 更新资源池的配置信息 552
4.17.4 删除资源池 557
4.17.5 查看资源池参数可调整的上限值 560
4.17.6 创建控制组 562

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4.17.7 更新指定控制组信息 565
4.17.8 查看指定名称或类型的所有控制组信息 568
4.17.9 删除指定控制组 571
4.17.10 绑定资源池 574
4.18 多租户管理 576
4.18.1 创建租户 577
4.18.2 删除租户 580
4.18.3 租户规格变更 583
4.18.4 租户磁盘扩容 586
4.18.5 查询租户列表 588
4.18.6 修改租户的参数 593
4.18.7 查询租户的参数列表 595
4.18.8 查询租户参数模板 598
4.18.9 查询创建租户时的可用规格 602
4.18.10 为租户创建数据库用户 605
4.18.11 为租户创建数据库 SCHEMA 608
4.18.12 查询租户的数据库用户 611
4.18.13 查询租户的数据库 SCHEMA 615
4.18.14 重置租户的数据库用户密码 618
4.18.15 授权租户的数据库用户 620
4.19 容灾管理 624
4.19.1 查询容灾集群监控状态 624
4.19.2 查询容灾关系列表 629
4.19.3 搭建容灾关系 638
4.19.4 灾备实例容灾升主 642
4.19.5 解除容灾关系 645
4.19.6 主备切换 647
4.19.7 重建容灾关系 650
4.19.8 开启容灾演练 653
4.19.9 结束容灾演练 656
4.19.10 开启日志保持 658
4.19.11 结束日志保持 661
4.19.12 重置容灾配置 663
4.19.13 容灾切换主 664
4.19.14 查询当前实例可变更的主实例列表 668
4.19.15 容灾批量操作 672
4.19.16 查询操作记录 677
4.19.17 容灾操作预检查 682
4.19.18 查询 iDRP 设备信息 686
4.19.19 切换容灾自动仲裁方式 689
4.19.20 下发 DORADO 共享卷同步 693
4.19.21 切换投产模式 696

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4.20 标签管理 699
4.20.1 查询实例标签 699
4.20.2 查询项目标签 701
4.20.3 查询预定义标签 702
4.20.4 添加实例标签 704
4.21 任务管理 707
4.21.1 获取任务信息 707
4.21.2 查询任务列表 711
4.21.3 删除任务记录 718
4.22 回收站 719
4.22.1 设置回收站策略 719
4.22.2 查看回收站策略 721
4.22.3 查询回收站所有引擎实例列表 723
4.23 插件管理 728
4.23.1 查询支持的插件列表 728
4.23.2 查询实例已安装的插件列表 731
4.23.3 配置插件 License 733
4.23.4 插件安装 736
4.23.5 查询实例插件拓展功能 739
4.23.6 配置插件拓展功能 742
4.23.7 安装插件（OCI 插件） 746
4.23.8 卸载插件 749
4.23.9 查询插件列表 752
4.23.10 配置策略路由 757
4.23.11 配置 OCI 插件 SSL 功能 760
4.24 日志实例持久化 765
4.24.1 切换实例日志推送持久化开关（开启或关闭） 765
4.24.2 查询实例节点日志推送持久化开关状态 771
4.25 通用运维命令 API 782
4.25.1 查询通用运维命令列表（支持 SQL 和 Python 命令） 782
4.25.2 下发通用运维命令操作（支持同步和异步命令） 792
4.25.3 查询异步运维命令执行结果（支持临时结果下载链接） 801
4.25.4 下载异步运维命令执行结果文件 806
5 历史 API 809
5.1 引擎版本和规格 809
5.1.1 查询数据库引擎的版本 809
5.1.2 查询数据库引擎内核版本 810
5.1.3 查询数据库规格 812
5.1.4 查询引擎列表 817
5.2 实例管理 820
5.2.1 创建数据库实例（v3） 820
5.2.2 创建数据库实例（v3.1） 836

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.2.3 查询数据库实例列表（v3.1）..... 855
5.2.4 查询数据库实例列表（v3.2）..... 876
5.2.5 删除数据库实例..... 894
5.2.6 查询数据库实例列表..... 896
5.2.7 同城切换 AZ..... 908
5.2.8 实例主备状态重置..... 910
5.2.9 查询实例主备平衡状态..... 911
5.3 参数配置..... 913
5.3.1 获取参数模板列表..... 913
5.3.2 获取指定实例的参数..... 917
5.3.3 查询参数模板详情..... 920
5.4 版本升级..... 924
5.4.1 查询实例可升级版本..... 924
5.4.2 查询批量实例可升级的版本和升级类型..... 929
5.5 备份管理..... 934
5.5.1 查询备份列表（V3）..... 934
5.5.2 查询备份列表（v3.1）..... 938
5.5.3 恢复到新实例（V3）..... 946
5.5.4 恢复到新实例（V3.1）..... 955
5.5.5 查询可用于备份恢复的实例列表..... 974
5.5.6 根据时间点或者备份文件查询原实例信息..... 976
5.5.7 创建手动备份..... 979
5.5.8 删除手动备份..... 982
5.6 多租户管理..... 984
5.6.1 查询租户的参数列表..... 984
5.6.2 查询租户参数模板..... 987
5.7 容灾管理（V3.1）..... 991
5.7.1 查询可搭建容灾实例列表..... 991
5.7.2 容灾操作校验..... 993
5.7.3 查询容灾集群监控状态..... 995
5.7.4 查询容灾关系列表..... 998
5.7.5 搭建容灾关系..... 1001
5.7.6 备实例容灾升主..... 1003
5.7.7 解除容灾关系..... 1005
5.7.8 灾备实例主备切换..... 1006
5.7.9 重建容灾关系..... 1008
5.7.10 开启容灾演练..... 1009
5.7.11 结束容灾演练..... 1011
5.7.12 开启日志保持..... 1012
5.7.13 结束日志保持..... 1014
5.8 回收站..... 1015
5.8.1 查询回收站所有引擎实例列表..... 1015

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

6 附录 1020
6.1 异常请求结果 1020
6.2 状态码 1020
6.3 错误码 1023
6.4 获取项目 ID/名称 1081
6.5 获取终端节点 1081
6.6 ReplicationMode 列表 1082
7 修订记录 1083

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

1 使用前必读

GaussDB是华为自主创新研发的分布式关系型数据库。该产品支持分布式事务，同城跨AZ部署，数据0丢失，支持1000+的扩展能力，PB级海量存储。同时拥有云上高可用，高可靠，高安全，弹性伸缩，一键部署，快速备份恢复，监控告警等关键能力，能为企业提供功能全面，稳定可靠，扩展性强，性能优越的企业级数据库服务。

您可以使用本文档提供的API对数据库实例进行相关操作，如创建、删除等。支持的全部操作请参见**API概览**。

终端节点

终端节点（Endpoint）即调用API的**请求地址**，不同服务不同区域的终端节点不同，您需要提前联系企业管理员，获取终端节点。

基本概念

- 账号

  用户注册时的账号，账号对其所拥有的资源及云服务具有完全的访问权限，可以重置用户密码、分配用户权限等。为了确保账号安全，建议您不要直接使用账号进行日常管理工作。

- 用户

  用户是云服务的使用人员，具有身份凭证（密码和访问密钥）。

  您需要用到账号、用户和密码等信息。

- 区域

  指云资源所在的物理位置，同一区域内可用区间内网互通，不同区域间内网不互通。通过在不同地区创建云资源，可以将应用程序设计的更接近特定客户的要求，或满足不同地区的法律或其他要求。

- 可用区

  一个可用区是一个或多个物理数据中心的集合，有独立的风火水电，AZ内逻辑上再将计算、网络、存储等资源划分成多个集群。一个Region中的多个AZ间通过高速光纤相连，以满足用户跨AZ构建高可用性系统的需求。

- 资源集

  用户只有和资源集关联，在界面中即用户只有和资源集关联了同一个用户组，才可以申请或管理资源，其中用户申请的资源就属于该资源集，从而实现资源分组。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

2 API 概览

通过使用GaussDB接口，您可以使用GaussDB的创建实例、删除实例、查询实例列表、获取与修改指定实例参数、设置与查询自动备份策略等功能，详情请参见下表。

类型	子类型	说明
GaussDB接口	引擎版本和规格	包括查询数据库引擎的版本、查询数据库规格、查询引擎列表、查询实例可变更规格接口。
GaussDB接口	磁盘管理	包括查询数据库磁盘类型等接口。
GaussDB接口	实例管理	包括创建实例、扩容实例磁盘空间、删除实例、查询实例列表、获取指定实例、CN横向扩容、DN分片扩容、重置数据库密码、修改实例名称接口，查询实例组件列表，规格变更，分片节点主备切换、重启数据库实例、查询实例主备平衡状态、查询解决方案模板配置、查询已绑定的EIP列表、弱密码校验、绑定公网IP、解绑公网IP、查询实例SSL证书下载地址、查询租户的实例配额接口。
GaussDB接口	参数配置	包括修改指定实例参数、获取参数模板列表、获取指定实例的参数、创建参数模板、删除参数模板、查询参数模板详情、复制参数模板、重置参数组、比较两个参数组模板之间的差异、查询可应用实例列表、校验参数组名称是否存在、应用参数模板、查询参数模板的应用记录、查询参数模板的修改历史接口。
GaussDB接口	版本升级	包括查询实例可升级版本及内核升级版本接口。
GaussDB接口	备份恢复管理	包括设置自动备份策略、查询自动备份策略、查询备份列表、创建手动备份、删除手动备份、查询可恢复时间段、恢复到新实例、查询可用于备份恢复的实例列表、根据时间点或者备份文件查询原实例信息接口。
GaussDB接口	日志管理	包括开启/关闭审计日志备份至OBS和查询审计日志备份至OBS开关状态接口。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

类型	子类型	说明
GaussDB接口	日常巡检	包括查询巡检记录、巡检执行详情及巡检结果统计接口。
GaussDB接口	慢SQL	包括查询慢SQL节点信息、慢SQL列表及慢SQL详情接口。
GaussDB接口	SQL限流	包括创建SQL限流任务、删除SQL限流任务、查询SQL限流任务列表和查询SQL模板列表接口。
GaussDB接口	会话管理	包括获取实时会话、结束会话和结束空闲会话接口。
GaussDB接口	SQL PATCH	包括创建SQL PATCH、查询SQL PATCH、删除SQL PATCH接口。
GaussDB接口	SQL执行计划	包括查询SQL执行计划绑定情况、绑定或解绑SQL执行计划接口。
GaussDB接口	ASP报告	包括打开或关闭ASP开关、查询ASP开关状态、采集ASP报告和查询ASP采集结果接口。
GaussDB接口	WDR报告	包括打开或关闭WDR快照开关、生成WDR快照、采集WDR快照等接口。
GaussDB接口	管理数据库和用户	包括创建数据库、创建数据库用户、创建数据库SCHEMA、授权数据库账号、重置数据库账号密码、查询数据库列表、查询数据库用户列表、查询数据库SCHEMA列表接口。
GaussDB接口	管理资源池和控制组	包括创建资源池、更新资源池、删除资源池、创建控制组、更新控制组、删除控制组等接口。
GaussDB接口	多租户管理	包括创建租户、删除租户、租户磁盘扩容、租户规格变更等接口。
GaussDB接口	容灾管理	包括搭建容灾关系、主备切换、解除容灾关系、重建容灾关系等接口。
GaussDB接口	标签管理	包括查询实例标签、查询项目标签、查询预定义标签、添加实例标签接口。
GaussDB接口	任务管理	包括获取任务信息、查询任务列表、删除任务记录接口。
GaussDB接口	回收站	包括设置回收站策略、查看回收站策略、查询回收站所有引擎实例列表接口。
GaussDB接口	插件管理	包括查询支持的插件列表、查询实例已安装的插件列表、配置插件License、插件安装、查询实例插件拓展功能和配置插件拓展功能。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

3 如何调用 API

3.1 构造请求

本节介绍REST API请求的组成，并以调用IAM服务获取用户Token说明如何调用API。该API获取用户的Token，Token可以用于调用其他API时鉴权。

请求 URI

请求URI由如下部分组成：

{URI-scheme}://{Endpoint}/{resource-path}?{query-string}

尽管请求URI包含在请求消息头中，但大多数语言或框架都要求您从请求消息中单独传递它，所以在此单独强调。

表 3-1 URI 中的参数说明

参数	描述
URI-scheme	表示用于传输请求的协议，当前所有API均采用**HTTPS**协议。
Endpoint	指定承载REST服务端点的服务器域名或IP，不同服务不同区域的Endpoint不同，您可以从**获取IAM服务的终端节点**获取。
resource-path	资源路径，即API访问路径。从具体API的URI模块获取，例如“获取用户Token”API的resource-path为“/v3/auth/tokens”。
query-string	查询参数，是可选部分，并不是每个API都有查询参数。查询参数前面需要带一个“？”，形式为“参数名=参数取值”，例如“limit=10”，表示查询不超过10条数据。

说明

为查看方便，在每个具体API的URI部分，只给出resource-path部分，并将请求方法写在一起。这是因为URI-scheme都是HTTPS，而Endpoint在同一个区域也相同，所以简洁起见将这两部分省略。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求方法

HTTP请求方法（也称为操作或动词），它告诉服务你正在请求什么类型的操作。

表 3-2 HTTP 方法

方法	说明
GET	请求服务器返回指定资源。
PUT	请求服务器更新指定资源。
POST	请求服务器新增资源或执行特殊操作。
DELETE	请求服务器删除指定资源，如删除对象等。

在获取用户Token的URI部分，您可以看到其请求方法为“POST”，则其请求为：

```
POST https://{{Endpoint}}/v3/auth/tokens
```

请求消息头

附加请求头字段，如指定的URI和HTTP方法所要求的字段。例如定义消息体类型的请求头“Content-Type”，请求鉴权信息等。

详细的公共请求消息头字段请参见表3-3。

表 3-3 公共请求消息头

名称	描述	是否必选	示例
Host	请求的服务器信息，从服务API的URL中获取。值为hostname[:port]。端口缺省时使用默认的端口，https的默认端口为443。	否	code.test.com or code.test.com:443
Content-Type	发送的实体的MIME类型。推荐用户默认使用application/json，如果API是对象、镜像上传等接口，媒体类型可按照流类型的不同进行确定。	是	application/json
Content-Length	请求body长度，单位为Byte。	否	3495

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	描述	是否必选	示例
X-Project-Id	project id，项目编号。请参考**获取项目ID/名称**章节获取项目编号。	否	e9993fc787d94b6c886cbaa340f9c0f4
X-Auth-Token	用户Token。 用户Token也就是调用获取用户Token接口的响应值，该接口是唯一不需要认证的接口。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。	否 使用Token认证时该字段必选。	注：以下仅为Token示例片段 MIIPAgYJKoZIhvcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ

对于获取用户Token接口，由于不需要认证，所以只添加“Content-Type”即可，添加消息头后的请求如下所示。

```
POST https://{{Endpoint}}/v3/auth/tokens
Content-Type: application/json
```

请求消息体（可选）

该部分可选。请求消息体通常以结构化格式（如JSON或XML）发出，与请求消息头中Content-Type对应，传递除请求消息头之外的内容。若请求消息体中的参数支持中文，则中文字符必须为UTF-8编码。

每个接口的请求消息体内容不同，也并不是每个接口都需要有请求消息体（或者说消息体为空），GET、DELETE操作类型的接口就不需要消息体，消息体具体内容需要根据具体接口而定。

对于获取用户Token接口，您可以从接口的请求部分看到所需的请求参数及参数说明。将消息体加入后的请求如下所示，加粗的斜体字段需要根据实际值填写，其中***username***为用户名，***domainname***为用户所属的账号名称，*********为用户登录密码，***xxxxxxxxxxxxxxxxx***为project的名称，您可以从管理员处获取。

说明

scope参数定义了Token的作用域，上面示例中获取的Token仅能访问project下的资源。您还可以设置Token的作用域为某个账号下所有资源或账号的某个project下的资源，详细定义请参见获取用户Token。

```
POST https://{{Endpoint}}/v3/auth/tokens
Content-Type: application/json

{
    "auth": {
        "identity": {
            "methods": [
                "password"
            ],
            "password": {
                "user": {
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
                "name": "username",
                "password": "********",
                "domain": {
                    "name": "domainname"
                }
            }
        }
    },
    "scope": {
        "project": {
            "name": "xxxxxxxxxxxxxxxxxx"
        }
    }
  }
}
```

到这里为止这个请求需要的内容就具备齐全了，您可以使用curl、Postman或直接编写代码等方式发送请求调用API。对于获取用户Token接口，返回的响应消息头中“x-subject-token”就是需要获取的用户Token。有了Token之后，您就可以使用Token认证调用其他API。

3.2 认证鉴权

调用接口需进行Token认证鉴权。

Token认证：通过Token认证调用请求。

Token 认证

说明

Token的有效期为24小时，需要使用一个Token鉴权时，可以先缓存起来，避免频繁调用。

Token在计算机系统中代表令牌（临时）的意思，拥有Token就代表拥有某种权限。Token认证就是在调用API的时候将Token加到请求消息头，从而通过身份认证，获得操作API的权限。

```
{
    "auth": {
        "identity": {
            "methods": [
                "password"
            ],
            "password": {
                "user": {
                    "name": "username",
                    "password": "********",
                    "domain": {
                        "name": "domainname"
                    }
                }
            }
        },
        "scope": {
            "project": {
                "name": "xxxxxxxx"
            }
        }
    }
}
```

在构造请求中以调用获取用户Token接口为例说明了如何调用API。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

获取Token后，再调用其他接口时，您需要在请求消息头中添加“X-Auth-Token”，其值即为Token。例如Token值为“ABCDEFG....”，则调用接口时将“X-Auth-Token: ABCDEFG....”加到请求消息头即可，如下所示。

```
GET https://{{Endpoint}}/v3/auth/projects
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: ABCDEFG....
```

3.3 返回结果

状态码

请求发送以后，您会收到响应，包含状态码、响应消息头和消息体。

状态码是一组从1xx到5xx的数字代码，状态码表示了请求响应的状态，完整的状态码列表请参见**状态码**。

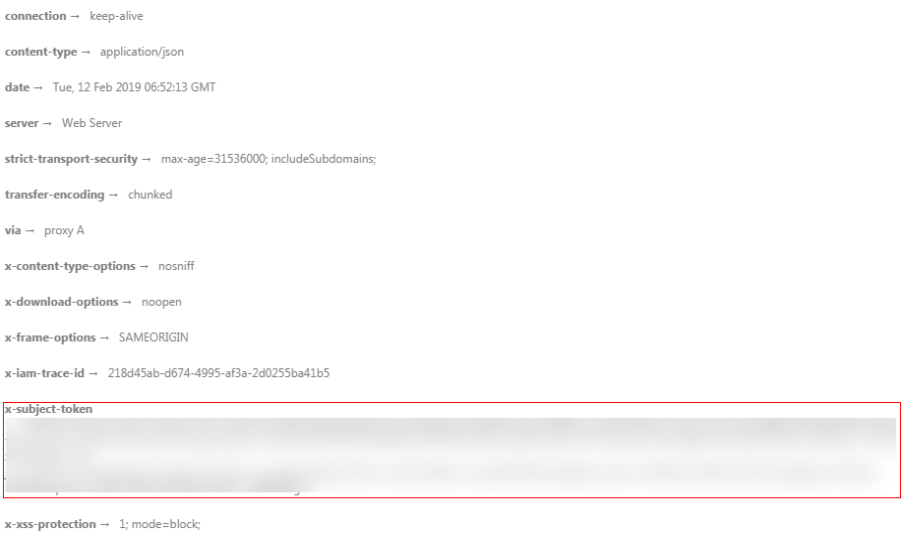
对于获取用户Token接口，如果调用后返回状态码为“201”，则表示请求成功。

响应消息头

对应请求消息头，响应同样也有消息头，如“Content-type”。

对于获取用户Token接口，返回如**图3-1**所示的消息头，其中“x-subject-token”就是需要获取的用户Token。有了Token之后，您就可以使用Token认证调用其他API。

图 3-1 获取用户 Token 响应消息头



响应消息体（可选）

该部分可选。响应消息体通常以结构化格式（如JSON或XML）返回，与响应消息头中Content-Type对应，传递除响应消息头之外的内容。

对于获取用户Token接口，返回如下消息体，为篇幅起见，这里只展示部分内容。

```
{
    "token": {
        "expires_at": "2019-02-13T06:52:13.855000Z",
        "methods": [
            "password"
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    ],
    "catalog": [
      {
        "endpoints": [
          {
            "region_id": "az-01",
.....
```

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4 API（推荐）

4.1 引擎版本和规格

4.1.1 查询数据库引擎的版本

功能介绍

查询当前支持的引擎版本。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/ v3.3/{project_id}/datastore/versions

表 4-1 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

无。

响应参数

表 4-2 响应参数说明

名称	参数类型	说明
versions	Array of strings	**参数解释：** 支持的数据库版本号。

请求示例

查询数据库引擎的版本。

```
GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/datastore/versions
```

响应示例

查询数据库引擎的版本成功。

```
{
   "versions": [
      "V2.0-1.4",
      "V2.0-2.3"
   ]
}
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.1.2 查询数据库引擎内核版本

功能介绍

查询当前支持的数据库引擎内核版本。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

接口约束

在GaussDB 24.1.30版本后发布的历史补丁版本，如果其中携带内核版本且该补丁版本升级到24.1.30及以后的版本，调用本接口将无法展示其内核版本号。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3.1/{project_id}/datastore/kernel-versions

表 4-3 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

请求参数

表 4-4 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● **zh-cn** ● **en-us** **默认取值：** **en-us**

响应参数

表 4-5 响应参数说明

名称	参数类型	说明
versions	Array of objects	**参数解释：** 数据库版本号。

表 4-6 versions 字段数据结构说明

参数	参数类型	描述
complete_version	string	**参数解释：** 数据库引擎版本。 **取值范围：** 不涉及。
complete_kernel_version	string	**参数解释：** 内核引擎版本。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

查询数据库引擎内核版本。

```
GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.1/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/datastore/kernel-versions
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

查询数据库引擎内核版本成功。

```
{
  "versions" : [{
    "complete_version" : "V2.0-3.223.0",
    "complete_kernel_version" : "503.1.0.SPC2000"
  },{
    "complete_version" : "V2.0-3.208.0",
    "complete_kernel_version" : "503.1.0.SPC1200"
  }]
}
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.1.3 查询数据库规格

功能介绍

查询数据库的规格信息。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3.2/{*project_id*}/flavors?limit={limit}&offset={offset}&ha_mode={ha_mode}&version={version}&spec_code={spec_code}

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-7 参数说明

名称	是否必选	参数类型	说明
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
version	否	String	**参数解释：** 数据库版本号。查询指定版本支持的规格。例如V2.0-1.4。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值**： 不涉及。
spec_code	否	String	**参数解释：** 规格编码，查询指定规格编码的具体规格信息。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值**： 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
ha_mode	否	String	**参数解释：** 实例类型，查询指定实例类型支持的规格。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● 集中式版：centralization_standard ● 分布式版：combined **默认取值：** 不涉及。
limit	否	Integer	**参数解释：** 查询记录数。例如该参数设定为10，则查询结果最多只显示10条记录。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** [1, 100] **默认取值：** 默认为100。
offset	否	Integer	**参数解释：** 索引位置，偏移量。从第一条数据偏移offset条数据后开始查询。例如：该参数指定为1，limit指定为10，则只展示第2~11条数据。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** [0, 2^31-1] **默认取值：** 默认为0（偏移0条数据，表示从第一条数据开始查询）。

请求参数

无。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

表 4-8 要素说明

名称	参数类型	说明
flavors	Array of objects	**参数解释：** 规格详情。 详情请参见**表4-9**。
total	Integer	**参数解释：** 总记录数。 **取值范围：** [0, 2^31-1]，实际取决于查询。

表 4-9 flavors 说明

名称	参数类型	说明
vcpus	String	**参数解释：** CPU个数。 **取值范围：** 不涉及。
ram	String	**参数解释：** 内存大小，单位为GB。 **取值范围：** 不涉及。
spec_code	String	**参数解释：** 资源规格编码。 **取值范围：** 不涉及。
availability_zone	Array of strings	**参数解释：** 支持该规格的AZ。
az_status	Map<String,String>	**参数解释：** 其中key是可用区编号，value是规格所在AZ的状态。
version	String	**参数解释：** 该规格支持的数据库版本号。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	参数类型	说明
name	String	**参数解释：** 数据库引擎名称。 **取值范围：** 不涉及。
group_type	String	**参数解释：** 性能规格。 **取值范围：** ● normal：通用增强型。 ● normal2：通用增强II型。 ● armFlavors：鲲鹏通用增强型。 ● armFlavors2：鲲鹏通用增强II型。 ● armlocalssd：鲲鹏通用型。 ● normallocalssd：x86通用型。 ● bms：裸金属。 ● bmsEnhanced：裸金属增强型。 ● bmsEtcd：裸金属ETCD规格，不能应用于创建实例。 ● armFlavorsEtcd：鲲鹏通用增强型ETCD规格，不能应用于创建实例。 ● armFlavors2Etcd：鲲鹏通用增强II型ETCD规格，不能应用于创建实例。 ● normalEtcd：通用增强型ETCD规格，不能应用于创建实例。 ● normal2Etcd：通用增强II型ETCD规格，不能应用于创建实例。 ● armLocalssdEtcd：鲲鹏通用型ETCD规格，不能应用于创建实例。

请求示例

- 查询集中式版数据库规格。
  ```
  GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.2/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/flavors?offset=0&limit=10&ha_mode=centralization_standard&version=V2.0-3.100&spec_code=gaussdb.opengauss.ee.km1.2xlarge.arm8.ha
  ```
- 查询分布式版数据库规格。
  ```
  GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.2/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/flavors?offset=0&limit=10&ha_mode=combined&version=V2.0-3.100&spec_code=gaussdb.opengauss.ee.ld.2xlarge.arm8.co
  ```

响应示例

查询数据库规格成功。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
{
  "flavors": [
    {
      "vcpus": "2",
      "ram": "16",
      "availability_zone": [
        "az2xahz",
        "az1xahz",
        "az3xahz"
      ],
      "version": "V2.0-1.4",
      "name": "GaussDB",
      "spec_code": "gaussdb.opengauss.ee.m6.2xlarge.x868.ha",
      "az_status": {
        "az2xahz": "normal",
        "az1xahz": "normal",
        "az3xahz": "normal"
      },
      "group_type": "normal2"
    }
  ],
  "total": 1
}
```


状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.1.4 查询引擎列表

功能介绍

查询引擎列表。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3.1/{project_id}/datastores

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-10 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

请求参数

无。

响应参数

表 4-11 要素说明

名称	参数类型	说明
datastores	Array of objects	**参数解释：** 数据库引擎列表。 详情请参见**表4-12**。

表 4-12 dataStores 字段数据结构说明

参数	参数类型	描述
supported_versions	Array of strings	**参数解释：** 部署形态支持的引擎版本列表。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
instance_mode	String	**参数解释：** 部署形态。 **取值范围：** • ha：集中式版。 • combined：分布式版金融版（标准型），非灾备实例。 • combined_hcs2：分布式版企业版，非灾备实例。 • combined_hcs3：分布式版金融版（标准型），灾备实例。 • combined_hcs4：分布式版金融版（数据计算型），非灾备实例。 • combined_hcs5：分布式版金融版（数据计算型），灾备实例。 • combined_hcs6：分布式版企业版，灾备实例。 • combined_hcs7分布式版企业版（增强型）。

请求示例

查询引擎列表。

```
GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.1/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/datastores
```

响应示例

查询引擎列表成功。

```
{
 "datastores": [
  {

   "supported_versions": [
    "V2.0-2.0",
    "V2.0-2.3",
    "V2.0-2.6",
    "V2.0-2.9"
   ],
   "instance_mode": "ha"
  }
 ]
}
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见状态码。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

错误码

请参见**错误码**。

4.1.5 查询实例可变更规格

功能介绍

查询实例可变更规格列表。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{*project_id*}/instances/{instance_id}/available-flavors

表 4-13 参数说明

名称	是否必选	参数类型	说明
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	**参数解释：** 实例ID。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
limit	否	Integer	**参数解释：** 查询记录数。例如该参数设定为10，则查询结果最多只显示10条记录。 **约束限制：** 不能为负数。 **取值范围：** 最小值为1，最大值为100。 **默认取值：** 100
offset	否	Integer	**参数解释：** 索引位置，偏移量。例如：该参数指定为1，limit指定为10，则只展示第2-11条数据。 **约束限制：** 必须为数字，不能为负数。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 默认为0（偏移0条数据，表示从第一条数据开始查询）。

请求参数

无。

响应参数

表 4-14 要素说明

名称	参数类型	说明
flavors	Array of objects	**参数解释：** 规格详情。 详情请参见**表4-15**。
total_count	integer	**参数解释：** 总记录数。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-15 flavors 说明

名称	参数类型	说明
vcpus	string	**参数解释：** CPU个数。 **取值范围：** 不涉及。
ram	string	**参数解释：** 内存大小，单位为GB。 **取值范围：** 不涉及。
spec_code	string	**参数解释：** 资源规格编码。例如：gaussdb.opengauss.ee.dn.m6.4xlarge.8.in。 **取值范围：** 不涉及。
az_status	Map<String,String>	**参数解释：** 其中key是可用区编号，value是规格所在az的状态，包含以下状态： ● normal：可用。 ● unsupported：不支持该规格。

请求示例

查询实例可变更规格，查询记录数为100，偏移量为0。

```
GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/054ea741f700d4a32f1bc00f5c80dd4c/instances/dsfae23fsfdsae3435in14/available-flavors
```

响应示例

查询实例可变规格成功。

```
{
  "flavors" : [ {
    "spec_code" : "gaussdb.opengauss.ee.m6.2xlarge.x868.ha",
    "vcpus" : "8",
    "ram" : "64",
    "az_status" : [ {
      "az2xahz" : "normal"
    } ]
  } ],
  "total_count" : 1
}
```

状态码

- 正常
  200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.2 磁盘管理

4.2.1 查询实例存储空间使用信息

功能介绍

查询指定实例的存储使用空间和最大空间。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/volume-usage

表 4-16 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	说明
instance_id	是	**参数解释：** 实例ID，此参数是用户创建实例的唯一标识。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 严格匹配UUID规则，只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

请求参数

无。

响应参数

表 4-17 参数说明

参数	参数类型	描述
used	String	**参数解释：** 已使用量。表示当前实例已使用的存储空间大小（单位：GB）。 **取值范围：** 不涉及。
total	String	**参数解释：** 总量。表示当前实例最大存储空间大小（单位：GB）。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

查询实例存储空间使用信息。

```
GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/dsfae23fsfdsae3435in14/volume-usage
```

响应示例

查询实例空间信息成功。

```
{
  "used" : "15.0",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "total" : "185.0"
}
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.2.2 查询数据库磁盘类型

功能介绍

查询数据库引擎的磁盘类型。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

接口约束

仅支持查询ECS的磁盘类型，不支持查询BMS的磁盘类型。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/storage-type?version={version}&ha_mode={ha_mode}

表 4-18 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
version	是	String	**参数解释：** 数据库版本号。可通过**查询数据库引擎的版本**查询。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
ha_mode	否	String	**参数解释：** 实例类型。 不区分大小写。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** • **combined**：分布式版 • **centralization_standard**：集中式版 **默认取值：** 不涉及。

请求参数

无。

响应参数

表 4-19 响应参数

参数	参数类型	描述
storage_type	Array of objects	**参数解释：** 实例磁盘类型信息。 详情请参见**表4-20**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-20 storage_type 字段数据结构说明

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释：** 磁盘类型名称。 **取值范围：** ● DORADO，表示闪存存储。 ● ULTRAHIGH，表示SSD。
az_status	map<String, String>	**参数解释：** 其中key是可用区编号，value是规格所在AZ的状态。
support_compute_group_type	List<String>	**参数解释：** 性能规格。 **取值范围：** ● normal：通用增强型。 ● normal2：通用增强II型。 ● armFlavors：鲲鹏通用计算增强型。 ● armFlavorsEtcd：鲲鹏通用计算增强型ETCD规格。 ● armFlavors2：鲲鹏通用计算增强 II 型。 ● armFlavors2Etcd：鲲鹏通用计算增强 II 型ETCD规格。 ● armFlavors2Shared：鲲鹏通用计算增强II型（共享型）。 ● bms：裸金属规格。 ● armLocalssd：鲲鹏通用型。

请求示例

- 查询分布式版数据库磁盘类型
  ```
  GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/054ea741f700d4a32f1bc00f5c80dd4c/storage-type?version=V2.0-2.1&ha_mode=combined
  ```
- 查询集中式版数据库磁盘类型
  ```
  https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/054ea741f700d4a32f1bc00f5c80dd4c/storage-type?version=V2.0-2.1&ha_mode=centralization_standard
  ```

响应示例

查询数据库磁盘类型列表成功。

```
{
   "storage_type": [
      {
         "name": "ULTRAHIGH",
         "az_status": {
         },
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
        "support_compute_group_type": [
            "normal",
            "armFlavors",
            "normal2"
        ]
    }
  ]
}
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.2.3 查询 Dorado 存储池列表

功能介绍

查询Dorado存储池列表。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/dorado-storage-pools

表 4-21 参数说明

名称	是否必选	参数类型	说明
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
availability_zone	否	String	**参数解释：** 可用区ID。 参考**《云数据库 GaussDB Dorado容灾最佳实践(for 华为云Stack 8.5.1)》**中的“Dorado容灾环境搭建 > 安装后配置 > 元数据库配置 > Dorado存储池配置”章节获取。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
storage_pool_id	否	String	**参数解释：** Dorado存储池ID，匹配UUID规则。 参考**《云数据库 GaussDB Dorado容灾最佳实践(for 华为云Stack 8.5.1)》**中的“Dorado容灾环境搭建 > 安装后配置 > 元数据库配置 > Dorado存储池配置”章节获取。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
storage_pool_name	否	String	**参数解释：** 存储池名称。 参考**《云数据库 GaussDB Dorado容灾最佳实践(for 华为云Stack 8.5.1)》**中的“Dorado容灾环境搭建 > 安装后配置 > 元数据库配置 > Dorado存储池配置”章节获取。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
dorado_device_id	否	String	**参数解释：** 存储设备ID。 参考**《云数据库 GaussDB Dorado容灾最佳实践(for 华为云Stack 8.5.1)》**中的“Dorado容灾环境搭建 > 安装后配置 > 元数据库配置 > Dorado存储池配置”章节获取。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
volume_type	否	String	**参数解释：** 自定义磁盘类型。 参考《**云数据库 GaussDB Dorado容灾最佳实践(for 华为云Stack 8.5.1)**》中的“Dorado容灾环境搭建 > 安装后配置 > 元数据库配置 > Dorado存储池配置”章节获取。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

请求参数

无。

响应参数

表 4-22 响应 Body 参数列表

名称	参数类型	说明
storage_pools	Array of objects	**参数解释：** 列表中每个元素表示Dorado存储池信息，详情参见**表4-23**。

表 4-23 storage_pools 字段数据结构说明

名称	参数类型	说明
availability_zone	String	**参数解释：** 可用区ID。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	参数类型	说明
storage_pool_id	String	**参数解释：** Dorado存储池ID。 **取值范围：** 不涉及。
storage_pool_name	String	**参数解释：** 存储池名称。 **取值范围：** 不涉及。
dorado_device_id	String	**参数解释：** 存储设备ID。 **取值范围：** 不涉及。
volume_type	String	**参数解释：** 自定义磁盘类型。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

查询磁盘类型是disk_bmsnofaz5_dorado1的存储池列表。

```
https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/dorado-storage-pools?availability_zone=bmsdarado_az5&storage_pool_id=2d2baac3-8760-6f67-c815-257c0214ba39&storage_pool_name=pool_bmsaz5_dorado1&dorado_device_id=21023536TEN0P9100001&volume_type=disk_bmsnofaz5_dorado1
```

响应示例

查询存储池列表成功。

```
{
   "storage_pools" : [ {
      "availability_zone" : "az_nof_arm",
      "storage_pool_id" : "c1b23ce0-5e29-00a1-cf45-ff9471db23fa",
      "storage_pool_name" : "StoragePool001",
      "dorado_device_id" : "2000000VUWFSLC000010",
      "volume_type" : "disk_bmsnofaz5_dorado1"
   } ]
}
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见状态码。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

错误码

请参见**错误码**。

4.3 实例管理

4.3.1 创建数据库实例

功能介绍

创建GaussDB实例。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3.2/{project_id}/instances

表 4-24 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-25 请求参数

名称	是否必选	参数类型	说明
name	是	String	**参数解释：** 实例名称。 用于表示实例的名称，同一租户下，同类型的实例名可重名。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 4~64个字符之间，必须以字母开头，区分大小写，可以包含字母、数字、中划线或者下划线，不能包含其他的特殊字符。 **默认取值：** 不涉及。
datastore	是	Object	**参数解释：** 数据库信息。 详情请参见**表4-26**。 **约束限制：** 不涉及。
ha	是	Object	**参数解释：** 实例部署形态。详情请参见**表4-27**。 **约束限制：** 不涉及。
configuration_id	否	String	**参数解释：** 参数模板ID。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 当不传该参数时，使用系统默认的参数模板，且响应体中不返回该参数。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
port	否	String	**参数解释：** 数据库对外开放端口。 **约束限制：** GaussDB数据库端口当前只支持设置为8000。 **取值范围**： 8000。 **默认取值**： 8000
password	是	String	**参数解释：** 数据库密码。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 非空; 至少包含大写字母(A-Z)，小写字母(a-z)，数字(0-9)，非字母数字字符(限定为~!@#%^*-_=+?,)四类字符中的三类字符;长度8~32个字符。 建议您输入高强度密码，以提高安全性，防止出现密码被暴力破解等安全风险。 **默认取值：** 不涉及。
backup_strategy	否	Object	**参数解释：** 备份策略。 详情请参见**表4-28**。 **约束限制：** 不涉及。
enterprise_project_id	否	String	**参数解释：** 企业项目ID。 **约束限制：** 创建指定企业项目实例时必选。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
flavor_ref	是	String	**参数解释：** 规格码。参考**查询数据库规格**中“spec_code”字段获取。 **约束限制：** 不为空。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
volume	是	Object	**参数解释：** volume信息。 详情请参见**表4-29**。 **约束限制：** 不涉及。
region	是	String	**参数解释：** 区域ID。 请向企业管理员获取。 **约束限制：** 不为空。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
availability_zone	是	String	**参数解释：** 可用区ID。 **约束限制：** 不为空。 **取值范围：** 可选部署在相同可用区或不同可用区，与“solution”取值有关，可用区之间用逗号隔开。 ● “solution”为“double”时，仅支持部署在两个不同的可用区。例如：“az1,az2”。 ● “solution”为“single”时，仅支持部署在一个可用区。例如：“az1”。 ● “solution”为“hcs1”、“quadruset”、“hcs4”时，仅支持部署在三个不同的可用区。例如：“az1,az2,az3”。 ● “solution”为“hcs7”时，仅支持部署在同一可用区。例如：“az1,az1,az1”。 ● “solution”为其他时，支持部署在三个相同的可用区（表示部署在同一可用区）或者三个不同可用区。例如：部署在同一可用区“az1”，则输入“az1,az1,az1”。部署在三个不同可用区，则输入“az1,az2,az3”。 请向企业管理员获取。 **默认取值：** 不涉及。
vpc_id	是	String	**参数解释：** 虚拟私有云ID，获取方法如下： ● 方法1：登录虚拟私有云服务的控制台界面，在虚拟私有云的详情页面查找VPC ID。 ● 方法2：获取方法请参见《虚拟私有云API参考》中“查询VPC列表”的内容。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
subnet_id	是	String	**参数解释：** 子网的网络ID信息，获取方法如下： • 方法1：登录虚拟私有云服务的控制台界面，单击VPC下的子网，进入子网详情页面，查找网络ID。 • 方法2：获取方法请参见《虚拟私有云API参考》中“查询子网列表”的内容。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
backup_vpc_id	否	String	**参数解释：** 备份专属虚拟私有云ID，获取方法如下： 登录虚拟私有云服务的控制台界面，在虚拟私有云的详情页面查找VPC ID。 **说明** 注意使用云外备份存储时，需选择已与云外设备打通专线网络的VPC使用。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
backup_subnet_id	否	String	**参数解释：** 备份专属子网的网络ID信息，获取方法如下： 登录虚拟私有云服务的控制台界面，单击VPC下的子网，进入子网详情页面，查找网络ID。 **说明** 注意使用云外备份存储时，需选择已与云外设备打通专线网络的子网使用。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
security_group_id	否	String	**参数解释：** 指定实例所属的安全组。 创建BMS增强型实例时无需设置安全组。 • 方法1：登录虚拟私有云服务的控制台界面，在安全组的详情页面查找安全组ID。 • 方法2：获取方法请参见《虚拟私有云API参考》中“查询安全组列表”的内容。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
charge_info	否	Object	**参数解释：** 计费类型信息。 详情请参见**表4-30**。 **约束限制：** 不涉及。
time_zone	否	String	**参数解释：** UTC时区。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** • 不选择时，GaussDB默认为UTC时间。 • 选择填写时，取值范围为UTC-12:00~UTC+12:00，且只支持整段时间，如UTC+08:00，不支持UTC+08:30。 **默认取值：** GaussDB默认为UTC时间。
dorado_storage_pool_id	否	String	**参数解释：** Dorado存储池ID，参考**查询Dorado存储池列表**查询。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
expected_volume_size	否	Integer	**参数解释：** 预期磁盘大小，单位：GB。设置的大小为（分片数 * 40GB）的倍数。 **约束限制：** 创建Dorado大容量实例时，需要填写该参数。 **取值范围：** ● 最小允许设置32760GB，并且要大于用户指定的磁盘大小（表4-29中的size参数）。 ● 最大不能超过65520GB。 **默认取值：** 不涉及。
enable_force_switch	否	Boolean	**参数解释：** 切换策略。 **约束限制：** 仅1主1备形态需要填写该参数。 **取值范围：** ● true：业务高可用。对业务在线时间要求高的系统推荐使用业务高可用，在故障切换的时候优先保证数据库可用性。主节点故障有数据丢失的风险，RPO>0。 ● false：数据高可靠。对数据一致性要求高的系统推荐选择数据高可靠，在故障切换的时候优先保障数据一致性。任意节点故障RPO=0，但会中断业务。 **默认取值：** false

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
solution	是	String	**参数解释：** GaussDB支持的部署模式。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● 表4-27的mode字段选择为“centralization_standard”时可选的有： – triset：集中式版1主2备。 – quadruset：集中式版1主3备。 – double：集中式版1主1备，只支持V2.0-3.220及以上版本。 – single：集中式版单副本。 – logger：集中式版1主1备1日志，只支持V2.0-3.200及以上版本。 – loggerdorado：集中式版1主1备1日志（共享存储）。 ● 当mode字段选择为“combined”时，可选的有： – hcs1：分布式版金融版（标准型）。 – hcs2：分布式版企业版。 – hcs3：分布式版金融版（标准型）容灾形态。 – hcs4：分布式版金融版（数据计算型）。 – hcs5：分布式版金融版（数据计算型）容灾形态。 – hcs6：分布式版企业版容灾形态，只支持V2.0-3.209及以上版本。 – hcs7：分布式版企业版（增强型），只支持V2.0-8.1及以上版本。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
kms_tde_key_id	否	String	**参数解释：** GaussDB使用透明加密的KMS主密钥ID，填写ID启用透明加密功能。 **约束限制：** 开放“gaussdb_feature_supportKmsTde”白名单后，支持开启透明加密。 确保当前Region已经导入透明加密许可，参考**《华为云Stack 8.5.1 许可指南》**。 • 云服务许可：参考**《华为云Stack 8.5.1 许可指南》**的“获取CSSN（云服务许可场景）”，“申请云服务许可（云服务许可场景）”和“加载云服务许可（云服务许可场景）”章节导入云服务许可。 • 产品许可：参考**《华为云Stack 8.5.1 许可指南》**的“获取ESN（License场景）”，“申请产品许可（License场景）”和“加载产品许可（License场景）”章节导入产品许可。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
kms_project_name	否	String	**参数解释：** GaussDB使用透明加密的KMS主密钥ID所在资源空间名称。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** kms_tde_key_id不为空时必传。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
os_type	否	String	**参数解释：** 操作系统类型，区分大小写。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● Euler：欧拉。 ● Kylin：麒麟。 ● Hce：Huawei Cloud EulerOS 2.0。 **默认取值：** 数据库版本大于等于8.201时，默认Hce。 低于8.201版本默认值为Euler。
master_az	否	String	**参数解释：** 主可用区ID。 **约束限制：** ● 当“solution”字段为“double”、“quadruset”、“hcs1”时必填。 ● 当“solution”字段为“triset”、“logger”时选填。 ● 当“solution”字段为其他时不支持。 **取值范围：** 取值为availability_zone可用区ID其中之一。 **默认取值：** 不涉及。
logger_az	否	String	**参数解释：** 日志可用区ID。 **约束限制：** ● 当“solution”字段为“logger”时必填。 ● 不可与“master_az”字段内容相同。 **取值范围：** 取值为availability_zone可用区ID其中之一。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
arbitration_az	否	String	**参数解释：** 仲裁可用区ID。 **约束限制：** ● 当“solution”字段为“quadruset”、“hcs1”、“hcs4”时必填。 ● 不可与“master_az”字段内容相同。 **取值范围：** 取值为availability_zone可用区ID其中之一。 **默认取值：** 不涉及。
enable_single_float_ip	否	Boolean	**参数解释：** 单内网地址策略。 **约束限制：** 仅V2.0-3.207及以上版本的集中式版实例支持。 **取值范围：** ● true：开启单内网地址策略，实例将只有一个内网地址绑定主节点，如果发生主备倒换，内网地址不会发生变化。 ● false：不开启单内网地址策略，每个节点都会绑定一个内网地址，如果发生主备倒换，内网地址会发生变化。 **默认取值：** false
tags	否	Array of objects	**参数解释：** 标签列表。 **约束限制：** 单个实例总标签数上限10个。详情请参见**表4-31**。
sharding_num	否	Integer	**参数解释：** 分片数量。 **约束限制：** 仅分布式版企业版（增强型）支持该参数。 **取值范围：** 4~128，取值为4的倍数。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
multiple_networks	否	Object	**参数解释：** 为实例配置的多个网络信息。详情请参见**表4-32**。 **约束限制：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
is_cdb	否	Boolean	**参数解释：** 是否为多租容器。 **约束限制：** ● 确保当前Region已经导入多租许可，参考《华为云Stack 8.5.1 许可指南》。 – 云服务许可：参考《华为云Stack 8.5.1 许可指南》的“获取CSSN（云服务许可场景）”，“申请云服务许可（云服务许可场景）”和“加载云服务许可（云服务许可场景）”章节导入云服务许可。 – 产品许可：参考《华为云Stack 8.5.1 许可指南》的“获取ESN（License场景）”，“申请产品许可（License场景）”和“加载产品许可（License场景）”章节导入产品许可。 ● 数据库引擎版本大于等于V2.0-8.200，性能规格大于等于16U的GaussDB实例支持开启并使用该功能。 ● 支持资源类型是ECS或BMS，部署形态是集中式版（不包含1主1备）的实例。 ● 为了提高资源利用率，建议使用1:8的性能规格创建多租容器。 ● 暂不支持后台创建租户，否则云数据库GaussDB服务的管理控制台界面不会展示，且对资源的相关校验会失效。 ● 暂不支持指定M兼容的类型。 ● 暂不支持SQL限流。 ● 存量实例暂不支持转换为多租容器。 ● 租户性能规格缩容可能导致短暂时间无法有足够的资源被使用，因为缩容不一定立刻释放资源。 ● 不建议直接在多租容器实例上进行创库建表等相关操作，需要创建租户后使用租户再进行相关的操作，否则会导致多租容器资源计算不准确。 ● 多租容器搭建容灾时需要两个实例都是多租容器。 ● 多租特性灾备集群部署下，主多租容器的租户规格变更、磁盘扩容、修改参数后不会同步到灾备多租容器的租户。 ● 多租特性灾备集群部署下，主集群与备集群的资源规格必须保持一致，如CPU核

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
			数、max_process_memory、shared_buffers与max_connections。如果主集群规格比备集群规格大，可能会造成备集群资源超过可分配的最大值，备集群启动时校验资源是否充足时校验不通过启动失败。 ● 多租实例不支持开启跨区域备份。 **取值范围：** ● true：是多租容器。 ● false：非多租容器。 **默认取值：** false
lower_case_table_names	否	Integer	**参数解释：** M兼容表名大小写配置。 **约束限制：** 仅支持V2.0-8.203及以上版本的集中式版实例。 **取值范围：** ● 0：区分大小写。 ● 1：不区分大小写。 **默认取值：** 0

表 4-26 datastore 字段数据结构说明

名称	是否必选	参数类型	说明
type	是	String	**参数解释：** 数据库引擎。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** GaussDB，表示GaussDB引擎，不区分大小写。 **默认取值**： GaussDB

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
version	否	String	**参数解释：** 数据库版本。 GaussDB支持的版本参考**查询数据库引擎的版本**查询。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 当前最新版本。

表 4-27 ha 字段数据结构说明

名称	是否必选	参数类型	说明
mode	是	String	**参数解释：** 实例模式。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** GaussDB当前只支持创建集中式和分布式混合部署，取值如下，不区分大小写： • centralization_standard：集中式版。 • combined：分布式混合部署。 **说明** 参数填写为ha，也支持下发集中式的实例，但是不建议使用，保留该取值是为了兼容历史取值。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
consistency	是	String	**参数解释：** 指定事务一致性类型。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不区分大小写。 ● strong：强一致性。 ● eventual：最终一致性。 **默认取值：** 不涉及。
replication_mode	是	String	**参数解释：** 备机同步模式。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** sync，表示同步模式。 **默认取值：** sync

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
consistency_protocol	否	String	**参数解释：** 指定副本一致性协议类型。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不区分大小写。 ● quorum：quorum是主备同步复制机制，客户端发起事务后，必须要等待对应的WAL日志复制到了多个副本后，主库才会响应给客户端，少部分数据节点的宕机不影响全局可用性，保证数据的一致性。 ● paxos：DCF模式开关开启后，DN可以支持基于Paxos协议的复制与仲裁能力。DN基于Paxos的选主和日志复制，复制过程中支持压缩及流控，防止带宽占用过高。提供基于Paxos多种角色的节点类型，并能够进行调整。支持查询当前数据库实例的状态。 – 当Solution为double时仅支持paxos。 – 当Solution为logger时仅支持paxos。 ● syncStorage：共享存储模式基于云原生计算存储分离架构设计，支持灵活弹性部署能力，可按需规划数据库容量，支持存储容量横向扩展。利用Dorado全闪存存储卸载日志复制，实现同城RPO=0的双集群容灾方案。该协议支持如下部署形态： – 集中式版：1主2备、1主1备1日志（共享存储） – 分布式版：企业版、企业版（增强型） **说明** 开放“gaussdb_feature_supportSetConsistencyProtocol”白名单后，支持创建paxos协议实例，且仅支持V2.0-3.200及以上版本的集中式版实例。 **默认取值：** 默认为quorum，当Solution为double或logger时，取值为paxos。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-28 backup_strategy 字段数据结构说明

名称	是否必选	参数类型	说明
start_time	是	String	**参数解释：** 备份时间段。自动备份将在该时间段内触发。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 非空且非负，格式必须为hh:mm-HH:MM且有效，当前时间指UTC时间。 ● HH取值必须比hh大1。 ● mm和MM取值必须相同，且取值必须为00。 取值示例： ● 08:00-09:00 ● 23:00-00:00 **默认取值：** 不涉及。
keep_days	否	Integer	**参数解释：** 指定备份文件的可保存天数。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 1~36500，开放“gaussdb_feature_supportConsoleBackupPolicyDay_36500”白名单后，支持备份文件最长保留天数36500天。 **默认取值：** 该参数缺省时，默认填写为7天。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-29 volume 字段数据结构说明

名称	是否必选	参数类型	说明
type	是	String	**参数解释：** 磁盘类型。 **约束限制：** 当资源类型为ECS且副本一致性协议类型为共享存储副本一致性协议时，创建磁盘类型为闪存存储的实例，需要数据库引擎版本V2.0-8.0及以上。 创建闪存存储实例有以下约束限制： 确保当前Region已经导入闪存存储许可，参考**《华为云Stack 8.5.1 许可指南》**。 ● 云服务许可：参考**《华为云Stack 8.5.1 许可指南》**的“获取CSSN（云服务许可场景）”，“申请云服务许可（云服务许可场景）”和“加载云服务许可（云服务许可场景）”章节导入云服务许可。 ● 产品许可：参考**《华为云Stack 8.5.1 许可指南》**的“获取ESN（License场景）”，“申请产品许可（License场景）”和“加载产品许可（License场景）”章节导入产品许可。 **取值范围：** ● LOCALSSD：集中式版都支持，表示本地SSD盘，不支持ECS部署形态。 ● ULTRAHIGH：仅ECS部署形态支持，表示云磁盘。 ● DORADO：表示闪存存储。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
size	是	Integer	**参数解释：** 磁盘大小。例如：该参数填写为“40”，表示为创建的实例分配40GB的磁盘空间。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ECS部署方案和BMS Dorado部署方案：取值范围：（分片数*40GB）~（分片数*24TB），且大小只能为分片数*40的整数倍。不同CPU大小有不同的磁盘使用上限，可参考系统参数CPU_VOLUME_BASELINE，若需要取消限制，将系统参数CHECK_CPU_VOLUME_BASELINE值改为false。 BMS本地盘部署方案：该参数由所选择的规格自动计算，不可指定，即使填写，也不会生效。 **默认取值：** 不涉及。

表 4-30 chargeInfo 字段数据结构说明

名称	是否必选	参数类型	说明
charge_mode	是	String	**参数解释：** 计费模式。 **约束限制：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-31 tags 字段数据结构说明

名称	是否必选	参数类型	说明
key	是	String	**参数解释：** 标签键。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 最大长度128个unicode字符。 key不能为空，不能为空字符串，不能重复，首尾不能包含空格，不能‘_sys_’开头。 字符集：A-Z，a-z ， 0-9，空格，_.:=+-@，UNICODE字符（\u4E00-\u9FFF）。 **默认取值：** 不涉及。
value	是	String	**参数解释：** 标签值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 最大长度255个unicode字符。 不能为空，不能为空字符串。 字符集：A-Z，a-z ， 0-9，空格，_.:/=+-@，UNICODE字符（\u4E00-\u9FFF）。 **默认取值：** 不涉及。

表 4-32 multiple_networks 字段数据结构说明

名称	是否必选	参数类型	说明
networks	是	Array of objects	**参数解释：** 网络信息列表。详情请参见**表4-33**。 **约束限制：** 数量和“availability_zone”字段可用区数量一致。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-33 networks 字段数据结构说明

名称	是否必选	参数类型	说明
availability_zone_id	是	String	**参数解释：** 可用区ID。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** “availability_zone”字段中的一个。 **默认取值：** 不涉及。
vpc_id	是	String	**参数解释：** 虚拟私有云ID。获取方法如下： 登录虚拟私有云服务的控制台界面，在虚拟私有云的详情页面查找VPC ID。 **约束限制：** 仅支持双出口，最多配置两个虚拟私有云。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
subnet_id	是	String	**参数解释：** 子网的网络ID信息。获取方法如下： 登录虚拟私有云服务的控制台界面，单击VPC下的子网，进入子网详情页面，查找网络ID。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
security_group_id	是	String	**参数解释：** 指定所属的安全组。获取方法如下： 登录虚拟私有云服务的控制台界面，在安全组的详情页面查找安全组ID。 创建BMS增强型实例时无需设置安全组。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

响应参数

表 4-34 响应参数

名称	参数类型	说明
instance	Object	**参数解释：** 实例信息。 详情请参见**表4-35**。
job_id	String	**参数解释：** 实例创建的任务ID。 **取值范围：** 不涉及。

表 4-35 instance 说明

名称	参数类型	说明
id	String	**参数解释：** 实例ID。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	参数类型	说明
name	String	**参数解释：** 实例名称。用于表示实例的名称，同一租户下，同类型的实例名称可相同。 **取值范围：** 4~64个字符之间，必须以字母开头，不区分大小写，可以包含字母、数字、中划线或者下划线，不能包含其他的特殊字符。
status	String	**参数解释：** 实例状态。如BUILD，表示创建中。 **取值范围：** 不涉及。
datastore	Object	**参数解释：** 数据库信息。 详情请参见**表4-36**。
ha	Object	**参数解释：** 数据库部署形态。 详情请参见**表4-37**。
replica_num	Integer	**参数解释：** 实例副本集数。 **取值范围：** 不涉及。
configuration_id	String	**参数解释：** 参数模板ID，仅当您创建实例指定用户自定义参数组时，该参数才可见。 **取值范围：** 不涉及。
port	String	**参数解释：** 数据库端口信息，与请求参数相同。 **取值范围：** 不涉及。
backup_strategy	Object	**参数解释：** 自动备份策略。 详情请参见**表4-38**。
flavor_ref	String	**参数解释：** 规格码。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	参数类型	说明
volume	Object	**参数解释：** volume信息。 详情请参见**表4-39**。
region	String	**参数解释：** 区域ID。 **取值范围：** 不涉及。
availability_zone	String	**参数解释：** 可用区ID。 **取值范围：** 不涉及。
vpc_id	String	**参数解释：** 虚拟私有云ID。 **取值范围：** 不涉及。
subnet_id	String	**参数解释：** 子网的网络ID信息。 **取值范围：** 不涉及。
security_group_id	String	**参数解释：** 实例所属的安全组。 **取值范围：** 不涉及。
charge_info	Object	**参数解释：** 付费方式信息。 详情请参见**表4-40**。
dorado_storage_pool_id	String	**参数解释：** Dorado存储池ID。 **取值范围：** 不涉及。
expected_volume_size	Integer	**参数解释：** 期望磁盘大小，单位：GB。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-36 datastore 字段数据结构说明

名称	参数类型	说明
type	String	**参数解释：** 数据库引擎。 **取值范围：** GaussDB
version	String	**参数解释：** 数据库版本。 **取值范围：** 不涉及。

表 4-37 ha 字段数据结构说明

名称	参数类型	说明
mode	String	**参数解释：** GaussDB支持取值：ha(solution为triset时选择)enterprise(企业版），不区分大小写。 **取值范围：** 不涉及。
replication_mode	String	**参数解释：** 备机同步模式。 **取值范围：** sync，表示数据同步方式为“同步模式”。
consistency	String	**参数解释：** GaussDB的预留参数：指定事务一致性类型。 **取值范围：** ● strong：强一致性。 ● eventual：最终一致性。
consistency_protocol	String	**参数解释：** 指定副本一致性协议类型，不填时，默认为quorum。 **取值范围：** ● quorum ● paxos ● syncStorage

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-38 backup_strategy 字段数据结构说明

名称	参数类型	说明
start_time	String	**参数解释：** 备份时间段。自动备份将在该时间段内触发。 **取值范围：** 非空，格式必须为hh:mm-HH:MM且有效，当前时间指UTC时间。 ● HH取值必须比hh大1。 ● mm和MM取值必须相同，且取值必须为00。 取值示例： ● 08:00-09:00 ● 23:00-00:00 如果请求体中不填写“backup_strategy”字段，则响应体中 “start_time”默认返回“02:00-03:00”。
keep_days	Integer	**参数解释：** 指定已生成备份文件的可保存天数。 **取值范围：** 1～732。如果请求体中不填写“backup_strategy”字段，则响应体中“keep_days”默认填写为30天。

表 4-39 volume 字段数据结构说明

名称	参数类型	说明
type	String	**参数解释：** 磁盘类型。 **取值范围：** 区分大小写。 ● LOCALSSD，表示本地SSD盘。 ● ULTRAHIGH，区分大小写，表示云磁盘。 ● DORADO，表示闪存存储。
size	Integer	**参数解释：** 磁盘大小。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-40 charge_Info 字段数据结构说明

名称	参数类型	说明
charge_mode	String	**参数解释：** 计费模式。

请求示例

- 创建集中式版1主1备实例。

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.2/054ea741f700d4a32f1bc00f5c80dd4c/
instances
{
    "name": "user_v3_ha_02",
    "datastore": {
        "type": "GaussDB",
        "version": "V2.0-8.200"
    },
    "flavor_ref": "gaussdb.opengauss.ee.m6.2xlarge.x868.ha",
    "volume": {
        "type": "LOCALSSD",
        "size": "120"
    },
    "region": "sa-fb-1",
    "availability_zone": "az4.dc0,az5.dc0",
    "master_az": "az4.dc0",
    "enable_force_switch": "true",
    "vpc_id": "c0a17a45-5e4a-4166-9cd6-cf9846f776a2",
    "subnet_id": "ba239f09-7b59-4233-80c9-af2b418803ae",
    "security_group_id": "093807ac-4d7a-44c6-b554-b3460dab50cf",
    "backup_strategy": {
        "start_time": "17:00-18:00",
        "keep_days": 7
    },
    "charge_info": {
        "charge_mode": "postPaid"
    },
    "password": "xxxxxx",
    "configuration_id": "26f22545846040d1a02163a068b6b3a3pr14",

    "time_zone": "UTC+08:00",
    "ha":{
        "mode":"ha",
        "consistency":"strong",
        "replication_mode":"sync" ,
        "consistency_protocol":"paxos"
    },
    "port": "8000",
    "solution": "double",
    "os_type": "Hce"
}
```

- 创建集中式版1主2备双网络出口实例。

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.2/054ea741f700d4a32f1bc00f5c80dd4c/
instances
{
    "name": "user_v3_ha_01",
    "datastore": {
        "type": "GaussDB",
        "version": "V2.0-8.102"
    },
    "flavor_ref": "gaussdb.opengauss.ee.ld.2xlarge.arm8.ha",
    "volume": {
        "type": "LOCALSSD",
        "size": "160"
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    },
    "region": "sa-fb-1",
    "availability_zone": "AZ1.dc0,AZ2.dc0,AZ3.dc0",
    "charge_info": {
        "charge_mode": "postPaid"
    },
    "password": "xxxxxx",
    "configuration_id": "26f22545846040d1a02163a068b6b3a3pr14",

    "time_zone": "UTC+08:00",
    "ha":{
        "mode":"ha",
        "consistency":"strong",
        "replication_mode":"sync" ,
        "consistency_protocol":"quorum"
    },
    "solution": "triset",
    "os_type": "Hce",
    "multiple_networks":{
        "networks":[{
            "availability_zone_id":"AZ1.dc0",
            "vpc_id":"ff7b722e-5f1b-4657-9c6a-abbb0cd6d0d3",
            "subnet_id":"aa19b094-152e-4784-8298-eaaa6cd1d944",
            "security_group_id":"9d5aa4b5-400b-4a65-941e-96ec7fb1b52d"
        },
        {
            "availability_zone_id":"AZ2.dc0",
            "vpc_id":"3d6baa67-ebbc-4414-9651-079c2c46d71c",
            "subnet_id":"41a1dc08-703d-47aa-83c8-a164c45245f3",
            "security_group_id":"f8644676-5213-4dd2-807e-a4674dfc1be5"
        },
        {
            "availability_zone_id":"AZ3.dc0",
            "vpc_id":"3d6baa67-ebbc-4414-9651-079c2c46d71c",
            "subnet_id":"41a1dc08-703d-47aa-83c8-a164c45245f3",
            "security_group_id":"f8644676-5213-4dd2-807e-a4674dfc1be5"
        }]
    },
    "tags":[{
        "key":"tagkey",
        "value":"tagvalue"
    }]
}
```

响应示例

创建实例成功。

```
{

  "instance": {
      "id": "2afb68bc983742308f7a878581762a49in14",
      "name": "user_v3_ha_01",
      "status": "BUILD",
      "datastore": {
          "type": "GaussDB",
          "version": "V2.0-1.4"
      },
      "ha": {
          "mode": "centralization_standard",
          "replication_mode": "sync",
          "consistency": "strong",
          "consistency_protocol":"quorum"
      },
      "port": "8000",
      "volume": {
          "type": "LOCALSSD",
          "size": 120
      },
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "region": "sa-fb-1",
    "replica_num": 3,
    "configuration_id": "26f22545846040d1a02163a068b6b3a3pr14",
    "backup_strategy": {
        "start_time": "17:00-18:00",
        "keep_days": 7
    },
    "flavor_ref": "gaussdb.opengauss.ee.ld.2xlarge.arm8.ha",
    "availability_zone": "az3.dc0,az3.dc0,az3.dc0",
    "vpc_id": "aaefc937-c12e-449a-9907-604827337999",
    "subnet_id": "ebeaece0-c16c-42aa-a546-0d42d0c68956",
    "security_group_id": "290af3b6-289b-4014-a336-b98da9c4fa8e",
    "charge_info": {
        "charge_mode": "postPaid"
    }
  },
  "job_id": "d7b73e60-4237-43d0-9007-097b7678495d"
}
```


状态码

- 正常
  202
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.3.2 节点扩容/磁盘扩容

功能介绍

通过该接口调用实现节点扩容/磁盘扩容。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

接口约束

- 扩容实例磁盘
  - 磁盘大小要求(分片数*40GB)的整数倍。
  - 所有节点状态正常。
  - BMS本地盘不支持。
- 节点扩容
  - 扩容是指分片扩容，扩容的节点仅包含CN、DN，不含有其他组件。
  - 扩容以节点组为单位，扩容节点的组件分布形态与扩容前实例分布规律相同。
  - 集中式版部署模式暂时不支持扩容。
  - 存在故障节点的实例不允许扩容。
  - 实例扩容过程中会有锁表操作，可能会阻塞业务，属于高危操作。请选择在业务低峰期进行该操作。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

- 实例扩容分两个阶段：增加节点阶段和数据重分布阶段。
  - 增加节点阶段会有锁实例的时间窗，该时间窗（分钟级）内阻塞DDL和DCL操作，但在整个加节点阶段，用户的DML操作可以正常进行。
  - 重分布过程会占用部分IO，且不支持下列SQL语句：create database/alter database/alter database set/create tablespace/drop tablespace/alter tablespace
- 扩容新增CN与DN分片数量与当前集群CN的max_wal_senders参数值有关，建议（新增CN+DN分片数）/（已有CN数量）向上取整后的数值小于或等于max_wal_senders参数值的一半，若大于该取值可能会造成扩容失败。
- redis_resource_level参数表示数据重分布过程可以使用的IO资源百分比。
  - l：占用10%资源。
  - m：占用30%资源
  - h：占用50%资源
  - f：占用100%资源。

  如果redis_parallel_jobs的值设置过大，而可用系统资源不足以满足并发任务个数，则redis_parallel_jobs的值将不会生效。

  redis_resource_level和redis_parallel_jobs参数可以通过管理控制台进行修改，详细内容请参考**《云数据库 GaussDB 使用指南(for 华为云Stack 8.5.1)》**中的“用户指南 > 操作指南 > 参数管理 > 修改GaussDB实例参数”章节。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/action

表 4-41 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	说明
instance_id	是	**参数解释：** 实例ID，此参数是用户创建实例的唯一标识。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 严格匹配UUID规则，只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

请求消息

表 4-42 参数说明

名称	是否必选	参数类型	说明
expand_cluster	否	Object	**参数解释：** 节点扩容时的配置。 详情请参见**表4-43**。 **约束限制：** 节点扩容时必填。
enlarge_volume	否	Object	**参数解释：** 所需扩容到的磁盘容量大小。 详情请参见**表4-45**。 **约束限制：** 扩容实例磁盘时必填。

表 4-43 expand_cluster 字段数据结构说明

名称	是否必选	参数类型	说明
nodes	否	Node object	**参数解释：** 节点扩容时的配置，详情请参见**表4-44**参数。 **约束限制：** 节点扩容时必选。当节点数达到最大值时，不支持扩容。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-44 nodes 参数填写说明

名称	是否必选	参数类型	说明
count	是	Integer	**参数解释：** 节点扩容时初始节点的倍数。如企业版实例，初始节点数是3，count设置为1时，扩容后为6节点，count设置为2，扩容后为9节点。 **约束限制：** 当节点数达到最大值时，不支持扩容。 **取值范围：** ● 金融版（标准型）： – 最终一致性策略：1~(32 - 当前节点数 / 8) – 强一致性策略： – 数据库引擎版本小于V2.0-8.202：1~(8 - 当前节点数 / 8) – 数据库引擎版本及以上V2.0-8.202：1~(32 - 当前节点数 / 8) ● 企业版： – 最终一致性策略：1~（42 - 当前节点数 / 3） – 强一致性策略： – 数据库引擎版本小于V2.0-8.202或副本一致性协议为共享存储：1~（10 - 当前节点数 / 3） – 数据库引擎版本及以上V2.0-8.202且副本一致性协议不为共享存储：1~（42 - 当前节点数 / 3） ● 金融版（数据计算型）： – 最终一致性策略：1~（32 - 当前节点数 / 4） – 强一致性策略： – 数据库引擎版本小于V2.0-8.202：1~（8 - 当前节点数 / 4）

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
			– 数据库引擎版本及以上V2.0-8.202：1~（32 - 当前节点数 / 4） **默认取值：** 不涉及。

表 4-45 enlarge_volume 字段数据结构说明

名称	是否必选	参数类型	说明
size	是	Integer	**参数解释：** GaussDB磁盘大小。 ECS实例进行磁盘扩容时，不同CPU大小有不同的磁盘使用上限，可参考系统参数CPU_VOLUME_BASELINE，如果需要取消限制，将系统参数CHECK_CPU_VOLUME_BASELINE值修改为false。 **约束限制：** 磁盘大小要求是（分片数*40GB）的倍数。 **取值范围：** （分片数*40GB）~（分片数*24TB）。 **默认取值：** 不涉及。

响应参数

表 4-46 响应参数

名称	参数类型	说明
job_id	String	**参数解释：** 任务ID。按需实例时仅返回任务ID。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

- 扩容磁盘到400GB。

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/dsfae23fsfdsae3435in01/action
{
    "enlarge_volume": {
        "size": 400
    }
}
```

- 分布式版实例节点扩容，扩容为初始节点数的1倍。

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/dsfae23fsfdsae3435in01/action
{
    "expand_cluster": {
        "nodes": {
            "count": 1
        }
    }
}
```

响应示例

```
{
    "job_id": "2b414788a6004883a02390e2eb0ea227"
}
```

状态码

- 正常

  202
- 异常

  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.3.3 删除数据库实例

功能介绍

删除数据库实例。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

DELETE https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-47 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	**参数解释：** 实例ID。标识实例的唯一标识。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值**： 不涉及。

请求参数

无

响应参数

表 4-48 要素说明

名称	参数类型	说明
job_id	String	**参数解释：** 实例删除的任务ID。 **取值范围：** UUID形式。

请求示例

删除数据库实例。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
DELETE https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/dsfae23fsfdsae3435in14
```

响应示例

```
{
    "job_id": "dff1d289-4d03-4942-8b9f-463ea07c000d"
}
```

状态码

- 正常
  202
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.3.4 查询数据库实例列表（v3.3）

功能介绍

查询数据库实例列表/查询实例详情。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3.3/{project_id}/instances?id={id}&name={name}&type={type}&datastore_type={datastore_type}&vpc_id={vpc_id}&subnet_id={subnet_id}&offset={offset}&limit={limit}&charge_mode=postPaid

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-49 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

表 4-50 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
id	否	String	**参数解释：** 实例ID。 “*”为系统保留字符，如果ID是以“*”起始，表示按照*后面的值模糊匹配，否则，按照ID精确匹配查询。不能只传入“*”。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	**参数解释：** 实例名称。 “*”为系统保留字符，如果name是以“*”起始，表示按照*后面的值模糊匹配，否则，按照name精确匹配查询。不能只传入“*”。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
type	否	String	**参数解释：** 按照实例类型查询，取值区分大小写。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● Centralization_standard（区分大小写），对应集中式版实例。 ● Combined（区分大小写），对应分布式版实例（混合部署）。 **默认取值：** 不涉及。
datastore_type	否	String	**参数解释：** 数据库类型，支持“GaussDB”，区分大小写。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** GaussDB：GaussDB类型数据库。 **默认取值：** GaussDB。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
vpc_id	否	String	**参数解释：** 虚拟私有云ID。 • 方法1：登录虚拟私有云服务的控制台界面，在虚拟私有云的详情页面查找VPC ID。 • 方法2：获取方法请参见《虚拟私有云API参考》中“查询VPC列表”的内容。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
subnet_id	否	String	**参数解释：** 子网的网络ID信息。 • 方法1：登录虚拟私有云服务的控制台界面，单击VPC下的子网，进入子网详情页面，查找网络ID。 • 方法2：获取方法请参见《虚拟私有云(VPC) 使用指南》的API参考中“查询子网列表”的内容。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
offset	否	Integer	**参数解释：** 索引位置，偏移量。从第一条数据偏移offset条数据后开始查询，默认为0（偏移0条数据，表示从第一条数据开始查询）。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 0 ~ 2147483647。 **默认取值：** 0

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	**参数解释：** 查询记录数。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 最小值为1，最大值为100。 **默认取值：** 100
charge_mode	否	String	**参数解释：** 计费模式。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** • postPaid：后付费，即按需付费。 **默认取值：** 不涉及。

请求参数

无。

响应参数

表 4-51 响应参数

参数	参数类型	描述
instances	Array of 表4-52 objects	**参数解释：** 实例信息。
total_count	Integer	**参数解释：** 总记录数。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-52 instances

参数	参数类型	描述
id	String	**参数解释：** 实例ID。 **取值范围：** 不涉及。
name	String	**参数解释：** 创建的实例名称。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
status	String	**参数解释：** 实例状态。 **取值范围：** ● 值为“BUILD”，表示实例正在创建。 ● 值为“BUILD_FAILED”，表示实例创建失败。 ● 值为“ACTIVE”，表示实例正常。 ● 值为“FAILED”，表示实例异常。 ● 值为“MODIFYING”，表示实例正在扩容磁盘或者变更规格。 ● 值为“EXPANDING”，表示实例正在扩容。 ● 值为“REBOOTING”，表示实例正在重启。 ● 值为“UPGRADING”，表示实例正在升级。 ● 值为“RESTORING”，表示实例正在恢复。 ● 值为“SWITCHOVER”，表示实例正在主备切换。 ● 值为“MIGRATING”，表示实例正在迁移。 ● 值为“BACKING UP”，表示实例正在进行备份。 ● 值为“REBALANCING”，表示实例正在进行主备分布均衡。 ● 值为“UPGRADE TO BE OBSERVED”，表示实例正在进行升级待观察。 ● 值为“MODIFYING DATABASE PORT”，表示实例正在修改数据库端口。 ● 值为“STORAGE FULL”，表示实例磁盘空间满。 ● 值为”REPAIRING”，表示实例正在修复。 ● 值为“SHUTDOWN”，表示实例已停止。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
private_ips	Array of strings	**参数解释：** 实例内网IP地址列表。分布式版CN所在的弹性云服务器创建成功后该值存在，集中式版DN所在的弹性云服务器创建成功后该值存在，其他情况下为空字符串。
public_ips	Array of strings	**参数解释：** 实例外网IP地址列表。绑定弹性公网IP后，该值不为空。
port	Integer	**参数解释：** 数据库端口号。 **取值范围：** GaussDB数据库端口设置范围为1024~39998（其中2378,2379,2380,4999,5000,5999,6000,6001,8097,8098,20049,20050,21731,21732被系统占用不可设置）。当不传该参数时，默认端口8000。
type	String	**参数解释：** 实例类型，区分大小写。 **取值范围：** • centralization_standard：集中式版实例。 • Combined：分布式版实例（混合部署）。
ha	表4-53 object	**参数解释：** 获取分布式版/集中式版实例时返回。
replica_num	Integer	**参数解释：** 实例副本数。 **取值范围：** 不涉及。
region	String	**参数解释：** 实例所在区域。 **取值范围：** 不涉及。
datastore	表4-54 object	**参数解释：** 数据库信息。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
created	String	**参数解释：** 创建时间，格式为“yyyy-mm-dd hh:mm:ss timezone”。 其中timezone是指时区。 说明：创建时该值为实例下发创建的时间，创建完成后，该值为创建完成时间。例如：2024-07-02 08:32:07 UTC。 **取值范围：** 不涉及。
updated	String	**参数解释：** 更新时间，格式与“created”字段对应格式完全相同。 说明：创建时返回值为空，数据库实例创建成功后该值不为空。 **取值范围：** 不涉及。
db_user_name	String	**参数解释：** 默认用户名。 **取值范围：** 不涉及。
vpc_id	String	**参数解释：** 虚拟私有云ID。 **取值范围：** 不涉及。
subnet_id	String	**参数解释：** 子网的网络ID信息。 **取值范围：** 不涉及。
security_group_id	String	**参数解释：** 安全组ID。 **取值范围：** 不涉及。
flavor_ref	String	**参数解释：** 规格码。参考**查询数据库规格**中“spec_code”字段获取。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
flavor_info	表4-56 object	**参数解释：** 规格信息。
volume	表4-57 object	**参数解释：** Volume信息。
switch_strategy	String	**参数解释：** 数据库切换策略。 如果创建实例时没有选择切换策略，则该字段不显示。 默认为“Reliability”，对应可靠性优先。 **取值范围：** 不涉及。
backup_strategy	表4-58 object	**参数解释：** 备份策略。
maintenance_window	String	**参数解释：** 可维护时间窗，为UTC时间。 **取值范围：** 不涉及。
nodes	Array of 表4-59 objects	**参数解释：** 实例节点信息列表。
enterprise_project_id	String	**参数解释：** 企业项目标签ID。非企业项目账号的实例，企业项目默认0。 **取值范围：** 不涉及。
instance_mode	String	**参数解释：** 实例类型。 **取值范围：** ● enterprise：企业版。
disk_encryption_id	String	**参数解释：** 磁盘加密密钥ID。只有创建磁盘加密实例才会显示该参数。 **取值范围：** 不涉及。
time_zone	String	**参数解释：** 时区。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
kms_tde_key_id	String	**参数解释：** KMS密钥ID。 **取值范围：** 不涉及。
kms_project_name	String	**参数解释：** KMS密钥在某一Region下的资源空间名称。 **取值范围：** 不涉及。
mysql_compatibility	**表14 mysql_compatibility** object	**参数解释：** 实例M兼容配置。
is_cdb	Boolean	**参数解释：** 是否为多租容器。 **取值范围：** ● true：是多租容器。 ● false：不是多租容器。
lower_case_table_names	Integer	**参数解释：** M兼容表名大小写配置。 **取值范围：** ● 0：区分大小写。 ● 1：不区分大小写。 **须知** 仅支持V2.0-8.203及以上版本的集中式版实例。

表 4-53 ha

参数	参数类型	描述
consistency	String	**参数解释：** 数据库一致性类型，仅支持分布式版实例。 **取值范围：** ● strong：强一致性。 ● eventual：最终一致性。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
replication_mode	String	**参数解释：** 备机同步参数。 **取值范围：** 非空，支持“sync”，表示同步模式。
consistency_protocol	String	**参数解释：** 副本一致性协议类型。 **取值范围：** ● quorum：quorum模式是主备同步复制机制，客户端发起事务后，必须要等待对应的WAL日志复制到了多个副本后，主库才会响应给客户端，少部分数据节点的宕机不影响全局可用性，保证数据的一致性。 ● paxos：DCF模式开关开启后，DN可以支持基于Paxos协议的复制与仲裁能力。DN基于Paxos的选主和日志复制，复制过程中支持压缩及流控，防止带宽占用过高。提供基于Paxos多种角色的节点类型，并能够进行调整。支持查询当前数据库实例的状态。 ● syncStorage: 共享存储模式基于云原生计算存储分离架构设计，支持灵活弹性部署能力，可按需规划数据库容量，支持存储容量横向扩展。利用Dorado全闪存存储卸载日志复制，实现同城RPO=0的双集群容灾方案。

表 4-54 datastore

参数	参数类型	描述
type	String	**参数解释：** 数据库引擎。 **取值范围：** 不涉及。
version	String	**参数解释：** 数据库大版本。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
complete_version	String	**参数解释：** 数据库小版本。 **取值范围：** 不涉及。
target_version	String	**参数解释：** 数据库正在升级的目标版本。 **取值范围：** 不涉及。
complete_kernel_version	String	**参数解释：** 数据库内核版本。 **取值范围：** 不涉及。
hotfix_version_infos	Array of 表4-55 objects	**参数解释：** 热补丁信息列表。

表 4-55 hotfix_version_infos

参数	参数类型	描述
version	String	**参数解释：** 热补丁版本。 **取值范围：** 不涉及。
upgrade_finished_time	String	**参数解释：** 热补丁升级完成时间列表。 热补丁升级完成时间，格式为“yyyy-mm-dd hh:mm:ss timezone”。 其中timezone是指时区。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-56 flavor_info

参数	参数类型	描述
vcpu	Integer	**参数解释：** CPU核数。 **取值范围：** 不涉及。
mem	Integer	**参数解释：** 内存大小。 **取值范围：** 不涉及。

表 4-57 volume

参数	参数类型	描述
type	String	**参数解释：** 磁盘类型。 **取值范围：** ● LOCALSSD：集中式版都支持，表示本地SSD盘。 ● ULTRAHIGH：仅ECS部署形态支持，表示云磁盘。
size	Integer	**参数解释：** 磁盘大小。 **取值范围：** 不涉及。

表 4-58 backup_strategy

参数	参数类型	描述
start_time	String	**参数解释：** 备份时间段。自动备份将在该时间段内触发。 当前时间指UTC时间。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
keep_days	Integer	**参数解释：** 已生成的备份文件可以保存的天数。 **取值范围：** 1～732。

表 4-59 nodes

参数	参数类型	描述
id	String	**参数解释：** 节点ID。 **取值范围：** 不涉及。
name	String	**参数解释：** 节点名称。 **取值范围：** 不涉及。
role	String	**参数解释：** 节点类型。 **取值范围：** ● master：主节点。 ● slave：备节点。 ● offline：冷备节点。 ● secondary：日志节点。 ● logger_dorado：日志节点，1主1备1日志（共享存储）。 ● arbiter：仲裁节点。
status	String	**参数解释：** 节点状态。
availability_zone	String	**参数解释：** 可用区。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
data_ip	String	**参数解释：** 数据IP。 **取值范围：** 不涉及。
management_ip	String	**参数解释：** 管理IP。 **取值范围：** 不涉及。
bms_hs_ip	String	**参数解释：** 高速网卡IP，BMS实例特有的IP字段，用于数据同步。 **取值范围：** 不涉及。
private_ip	String	**参数解释：** 节点内网IP。分布式版实例类型下该参数仅针对CN节点有效，集中式版实例类型下该参数对所有节点有效，且在弹性云服务器创建成功后参数值存在。 **取值范围：** 不涉及。
public_ip	String	**参数解释：** 绑定的外网IP。分布式版实例类型下该参数仅针对CN节点有效，集中式版实例类型下该参数对所有节点有效，且在弹性云服务器创建成功并绑定弹性公网IP后参数值存在。 **取值范围：** 不涉及。
component_names	String	**参数解释：** 节点上组件信息（例组件ID:分布式ID），多个组件信息用;隔开。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-60 charge_info

参数	参数类型	描述
charge_mode	String	**参数解释：** 计费模式。 **取值范围：** ● postPaid：后付费，即按需付费。

表 4-61 mysql_compatibility

参数	参数类型	描述
port	String	**参数解释：** M兼容端口。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

- 根据指定条件查询实例列表。

```
GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.3/97b026aa9cc4417888c14c84a1ad9860/instances?id=ed7cc6166ec24360a5ed5c5c9c2ed726in14&name=hy&type=Enterprise&datastore_type=GaussDB&vpc_id=19e5d45d-70fd-4a91-87e9-b27e71c9891f&subnet_id=bd51fb45-2dcb-4296-8783-8623bfe89bb7&offset=0&limit=10&charge_mode=postPaid
```

- 查询所有实例列表。

```
GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.3/97b026aa9cc4417888c14c84a1ad9860/instances
```

响应示例

- 实例列表：

```
{
  "instances" : [ {
    "id" : "b331ed66cc3249f78bc20737308c01f4in14",
    "status" : "ACTIVE",
    "name" : "gauss-9e88",
    "port" : 8000,
    "type" : "enterprise",
    "ha" : {
      "consistency" : "strong",
      "replication_mode" : "sync"
    },
    "region" : "cn-xianhz-1",
    "datastore" : {
      "type" : "GaussDB",
      "version" : "V2.0-2.7",
      "complete_version" : "V2.0-2.7.2",
      "target_version" : "V2.0-3.208.0",
      "complete_kernel_version" : "V500R002C10SPC610"
    },
    "created" : "2021-01-15 01:46:40 UTC",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
"updated" : "2021-01-15 02:05:03 UTC",
"volume" : {
  "type" : "ULTRAHIGH",
  "size" : 120
},
"nodes" : [ {
  "id" : "02ebf757aaf94074855f49cc6e0e4712no14",
  "name" : "gauss-9e88_gaussdbv5cn_2",
  "role" : "master",
  "status" : "ACTIVE",
  "availability_zone" : "az2xahz",
  "component_names" : "cn_5001:"
}, {
  "id" : "0a87b8ecbfeb46aba1409cfc0f0d5c34no14",
  "name" : "gauss-9e88_gaussdbv5cn_0",
  "role" : "master",
  "status" : "ACTIVE",
  "availability_zone" : "az2xahz",
  "component_names" : "cn_5002:"
}, {
  "id" : "2d9fec1ab3834936b074d63acf48b1f2no14",
  "name" : "gauss-9e88_gaussdbv5dn3_2",
  "role" : "master",
  "status" : "ACTIVE",
  "availability_zone" : "az2xahz",
  "component_names" : "dn_6003:60073"
}, {
  "id" : "48bb08a2d635435891ac0caa1c0bf2e3no14",
  "name" : "gauss-9e88_gaussdbv5dn1_0",
  "role" : "master",
  "status" : "ACTIVE",
  "availability_zone" : "az2xahz",
  "component_names" : "dn_6001:60011"
}, {
  "id" : "5df830f652204827ada32f8bc28b107eno14",
  "name" : "gauss-9e88_gaussdbv5dn1_1",
  "role" : "slave",
  "status" : "ACTIVE",
  "availability_zone" : "az2xahz",
  "component_names" : "dn_6002:60011"
}, {
  "id" : "8a97a246cee841b38c5b47290d4c9c38no14",
  "name" : "gauss-9e88_gaussdbv5cn_1",
  "role" : "master",
  "status" : "ACTIVE",
  "availability_zone" : "az2xahz",
  "component_names" : "cn_5003:"
}, {
  "id" : "8c1a3f8eecca4d9e9974a868bb6dd942no14",
  "name" : "gauss-9e88_gaussdbv5dn2_0",
  "role" : "master",
  "status" : "ACTIVE",
  "availability_zone" : "az2xahz",
  "component_names" : "dn_6004:60042"
}, {
  "id" : "9bd0c80b8a684cc9bd7d99dd5adffb07no14",
  "name" : "gauss-9e88_gaussdbv5dn3_1",
  "role" : "slave",
  "status" : "ACTIVE",
  "availability_zone" : "az2xahz",
  "component_names" : "dn_6005:60073"
}, {
  "id" : "9e2a3cd541e249d4af5aa57c5d3a7f39no14",
  "name" : "gauss-9e88_gaussdbv5dn1_2",
  "role" : "slave",
  "status" : "ACTIVE",
  "availability_zone" : "az2xahz",
  "component_names" : "dn_6006:60011"
}, {
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "id" : "b046d28989ec4ae5a1a9ab20fe65f248no14",
    "name" : "gauss-9e88_gaussdbv5dn2_2",
    "role" : "slave",
    "status" : "ACTIVE",
    "availability_zone" : "az2xahz",
    "component_names" : "dn_6007:60042"
  }, {
    "id" : "b614cc12fd3742dbb230245f88a7bf00no14",
    "name" : "gauss-9e88_gaussdbv5dn3_0",
    "role" : "slave",
    "status" : "ACTIVE",
    "availability_zone" : "az2xahz",
    "component_names" : "dn_6008:60073"
  }, {
    "id" : "caba8e88c3c84ae58202f1f589490611no14",
    "name" : "gauss-9e88_gaussdbv5dn2_1",
    "role" : "slave",
    "status" : "ACTIVE",
    "availability_zone" : "az2xahz",
    "component_names" : "dn_6009:60042"
  } ],
  "private_ips" : [ "192.168.28.81 / 192.168.27.52 / 192.168.16.253" ],
  "public_ips" : [ ],
  "db_user_name" : "root",
  "vpc_id" : "5f84a5c4-2f93-41de-8359-d7acedb585cc",
  "subnet_id" : "300036af-a92f-4e9e-8e9f-7d20e7878b05",
  "security_group_id" : "2dcfd40a-8f32-46b8-8a47-6cfab5eba163",
  "flavor_ref" : "gaussdb.opengauss.ee.dn.m6.large.8.in",
  "flavor_info" : {
    "vcpu" : 2,
    "mem" : 16
  },
  "switch_strategy" : "Reliability",
  "charge_info" : {
    "charge_mode" : "prePaid"
  },
  "backup_strategy" : {
    "start_time" : "19:00-20:00",
    "keep_days" : 7
  },
  "maintenance_window" : "18:00-22:00",
  "disk_encryption_id" : "24ae42b5-4009-4ea2-b66a-0b211e424dab",
  "enterprise_project_id" : "6e76681b-a2f5-4c5f-97c5-ba4fd3c0dfb2",
  "instance_mode" : "enterprise",
  "time_zone" : "UTC+08:00",

  "disk_usage" : "0.9890",
  "mysql_compatibility" : {
    "port" : 3306
  }
}, {
  "id" : "226b4afcfcc84c86bf1b9cb345d3b00fin14",
  "status" : "ACTIVE",
  "name" : "UTS-gauss-ad53-2C3D",
  "port" : 8000,
  "type" : "enterprise",
  "ha" : {
    "consistency" : "strong",
    "replication_mode" : "sync"
  },
  "region" : "cn-xianhz-1",
  "datastore" : {
    "type" : "GaussDB",
    "version" : "V2.0-2.7",
    "complete_version" : "V2.0-2.7.2",
    "complete_kernel_version" : "V500R002C10SPC610",
    "target_version" : "V2.0-3.208.0",
    "hotfix_version_infos" : [ {
      "version" : "V2.0-2.7.2.1",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "upgrade_finished_time" : "2020-12-23 03:21:41 UTC"
  }, {
    "version" : "V2.0-2.7.2.2",
    "upgrade_finished_time" : "2020-12-23 03:22:41 UTC"
  } ]
},
"created" : "2021-01-08 09:18:27 UTC",
"updated" : "2021-01-14 13:25:03 UTC",
"volume" : {
  "type" : "ULTRAHIGH",
  "size" : 120
},
"nodes" : [ {
  "id" : "07538a1def584cee99e2a5685eeab36ano14",
  "name" : "UTS-gauss-ad53-2C3D_gaussdbv5dn3_1",
  "role" : "slave",
  "status" : "ACTIVE",
  "availability_zone" : "az2xahz",
  "component_names" : "dn_6009:60072"
}, {
  "id" : "21f41baba1e2454f82331b7cb5aeabe5no14",
  "name" : "UTS-gauss-ad53-2C3D_gaussdbv5dn1_2",
  "role" : "master",
  "status" : "ACTIVE",
  "availability_zone" : "az2xahz",
  "component_names" : "dn_6008:60042"
}, {
  "id" : "2909771a3b3e4e3998f9388e77d22391no14",
  "name" : "UTS-gauss-ad53-2C3D_gaussdbv5dn1_0",
  "role" : "slave",
  "status" : "ACTIVE",
  "availability_zone" : "az2xahz",
  "component_names" : "dn_6007:60011"
}, {
  "id" : "2bd9a90a5da242a6b0743a7f597f6106no14",
  "name" : "UTS-gauss-ad53-2C3D_gaussdbv5dn2_2",
  "role" : "master",
  "status" : "ACTIVE",
  "availability_zone" : "az2xahz",
  "component_names" : "dn_6006:60042"
}, {
  "id" : "77092f1dadb74d3ea13d28269cdd3590no14",
  "name" : "UTS-gauss-ad53-2C3D_gaussdbv5dn3_2",
  "role" : "master",
  "status" : "ACTIVE",
  "availability_zone" : "az2xahz",
  "component_names" : "dn_6005:60072"
}, {
  "id" : "a46bfaa6d5a24355a60fce7432b964cano14",
  "name" : "UTS-gauss-ad53-2C3D_gaussdbv5dn3_0",
  "role" : "slave",
  "status" : "ACTIVE",
  "availability_zone" : "az2xahz",
  "component_names" : "dn_6004:60072"
}, {
  "id" : "aa5277736f3844e2a7adeb9de529e2b1no14",
  "name" : "UTS-gauss-ad53-2C3D_gaussdbv5dn2_1",
  "role" : "slave",
  "status" : "ACTIVE",
  "availability_zone" : "az2xahz",
  "component_names" : "dn_6003:60042"
}, {
  "id" : "b1d798e4ea7344dfa95032984bc6cfd7no14",
  "name" : "UTS-gauss-ad53-2C3D_gaussdbv5cn_1",
  "role" : "master",
  "status" : "ACTIVE",
  "availability_zone" : "az2xahz",
  "component_names" : "cn_5002:"
}, {
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "id" : "b9a46540186f4c0781eabaa2a79594cbno14",
    "name" : "UTS-gauss-ad53-2C3D_gaussdbv5dn1_1",
    "role" : "slave",
    "status" : "ACTIVE",
    "availability_zone" : "az2xahz",
    "component_names" : "dn_6002:60011"
   }, {
    "id" : "d283813030364060ab64371d50294977no14",
    "name" : "UTS-gauss-ad53-2C3D_gaussdbv5dn2_0",
    "role" : "slave",
    "status" : "ACTIVE",
    "availability_zone" : "az2xahz",
    "component_names" : "dn_6001:60042"
   }, {
    "id" : "eb7bce29b2284cd290405eaddc1b1a1eno14",
    "name" : "UTS-gauss-ad53-2C3D_gaussdbv5cn_0",
    "role" : "master",
    "status" : "FAILED",
    "availability_zone" : "az2xahz",
    "component_names" : "cn_5001:"
   } ],
   "private_ips" : [ "192.168.30.44 / 192.168.29.231" ],
   "public_ips" : [ "10.154.217.248" ],
   "db_user_name" : "root",
   "vpc_id" : "5f84a5c4-2f93-41de-8359-d7acedb585cc",
   "subnet_id" : "300036af-a92f-4e9e-8e9f-7d20e7878b05",
   "security_group_id" : "2dcfd40a-8f32-46b8-8a47-6cfab5eba163",
   "flavor_ref" : "gaussdb.opengauss.ee.dn.m6.large.8.in",
   "flavor_info" : {
    "vcpu" : 2,
    "mem" : 16
   },
   "switch_strategy" : "Reliability",
   "charge_info" : {
    "charge_mode" : "prePaid"
   },
   "backup_strategy" : {
    "start_time" : "18:00-19:00",
    "keep_days" : 7
   },
   "maintenance_window" : "18:00-22:00",
   "enterprise_project_id" : "0",
   "instance_mode" : "enterprise",
   "time_zone" : "UTC+08:00",
   "disk_usage" : "1.0000",
   "mysql_compatibility" : {
    "port" : 3306
   }
  }, {
   "id" : "706c65c3dd7d497ab16f5b3a113690abin14",
   "status" : "ACTIVE",
   "name" : "UTS-gauss-7362",
   "port" : 8000,
   "type" : "enterprise",
   "ha" : {
    "replication_mode" : "sync"
   },
   "region" : "cn-xianhz-1",
   "datastore" : {
    "type" : "GaussDB",
    "version" : "V2.0-2.7",
    "complete_version" : "V2.0-2.7.2",
    "complete_kernel_version" : "V500R002C10SPC610",
    "target_version" : "V2.0-3.208.0",
    "hotfix_version_infos" : [ {
     "version" : "V2.0-2.7.2.1",
     "upgrade_finished_time" : "2020-12-23 03:21:41 UTC"
    }, {
     "version" : "V2.0-2.7.2.2",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
      "upgrade_finished_time" : "2020-12-23 03:22:41 UTC"
    } ]
  },
  "created" : "2020-12-23 03:21:41 UTC",
  "updated" : "2021-01-15 02:32:13 UTC",
  "volume" : {
    "type" : "ULTRAHIGH",
    "size" : 80
  },
  "nodes" : [ {
    "id" : "25b7f16ee4084b7884d52f1bdfab4e68no14",
    "name" : "UTS-gauss-7362_gaussdbv5dn1_2",
    "role" : "master",
    "status" : "ACTIVE",
    "availability_zone" : "az2xahz",
    "component_names" : "dn_6003:60011"
  }, {
    "id" : "ad6f02f31744422fa8ce487e81c9e7afno14",
    "name" : "UTS-gauss-7362_gaussdbv5cn_0",
    "role" : "master",
    "status" : "ACTIVE",
    "availability_zone" : "az2xahz",
    "component_names" : "cn_5001:"
  }, {
    "id" : "b30c56582bf44a548e3bb5b5af6c4773no14",
    "name" : "UTS-gauss-7362_gaussdbv5dn1_1",
    "role" : "slave",
    "status" : "ACTIVE",
    "availability_zone" : "az2xahz",
    "component_names" : "dn_6002:60011"
  }, {
    "id" : "f79ea0600cba42b2888bd9bd67e52a79no14",
    "name" : "UTS-gauss-7362_gaussdbv5dn1_0",
    "role" : "slave",
    "status" : "ACTIVE",
    "availability_zone" : "az2xahz",
    "component_names" : "dn_6001:60011"
  } ],
  "private_ips" : [ "192.168.26.70" ],
  "public_ips" : [ ],

  "db_user_name" : "root",
  "vpc_id" : "5f84a5c4-2f93-41de-8359-d7acedb585cc",
  "subnet_id" : "300036af-a92f-4e9e-8e9f-7d20e7878b05",
  "security_group_id" : "2dcfd40a-8f32-46b8-8a47-6cfab5eba163",
  "flavor_ref" : "gaussdb.opengauss.ee.dn.m6.large.8.in",
  "flavor_info" : {
    "vcpu" : 2,
    "mem" : 16
  },
  "switch_strategy" : "Reliability",
  "charge_info" : {
    "charge_mode" : "postPaid"
  },
  "backup_strategy" : {
    "start_time" : "16:00-17:00",
    "keep_days" : 7
  },
  "maintenance_window" : "18:00-22:00",
  "enterprise_project_id" : "0",
  "instance_mode" : "enterprise",
  "time_zone" : "UTC+08:00",
  "disk_usage" : "0.9940",
  "mysql_compatibility" : {
    "port" : 3306
  }
}, {
  "id" : "4ad42d079a3948d88c28d6236211b21ein14",
  "status" : "ACTIVE",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
"name" : "UTS-gauss-4336",
"port" : 8000,
"type" : "enterprise",
"ha" : {
  "replication_mode" : "sync"
},
"region" : "cn-xianhz-1",
"datastore" : {
  "type" : "GaussDB",
  "version" : "V2.0-2.7",
  "complete_version" : "V2.0-2.7.2",
  "complete_kernel_version" : "V500R002C10SPC610",
  "target_version" : "V2.0-3.208.0",
  "hotfix_version_infos" : [ {
    "version" : "V2.0-2.7.2.1",
    "upgrade_finished_time" : "2020-12-23 03:21:41 UTC"
  }, {
    "version" : "V2.0-2.7.2.2",
    "upgrade_finished_time" : "2020-12-23 03:22:41 UTC"
  } ]
},
"created" : "2020-12-03 14:28:53 UTC",
"updated" : "2021-01-14 13:20:10 UTC",
"volume" : {
  "type" : "ULTRAHIGH",
  "size" : 40
},
"nodes" : [ {
  "id" : "254dbda6f03643519ad64b39481bd11cno14",
  "name" : "UTS-gauss-4336_gaussdbv5dn1_2",
  "role" : "master",
  "status" : "ACTIVE",
  "availability_zone" : "az1xahz",
  "component_names" : "dn_6001:60011"
}, {
  "id" : "6ad76d4db26443c2a93b280739a31558no14",
  "name" : "UTS-gauss-4336_gaussdbv5dn1_1",
  "role" : "slave",
  "status" : "ACTIVE",
  "availability_zone" : "az1xahz",
  "component_names" : "dn_6002:60011"
}, {
  "id" : "9fdebf821bdf444a8689b19c0ff588ceno14",
  "name" : "UTS-gauss-4336_gaussdbv5cn_0",
  "role" : "master",
  "status" : "FAILED",
  "availability_zone" : "az1xahz",
  "component_names" : "cn_5001:"
}, {
  "id" : "dd64bdbc02a542d88823b1582f772d25no14",
  "name" : "UTS-gauss-4336_gaussdbv5cn_1",
  "role" : "master",
  "status" : "ACTIVE",
  "availability_zone" : "az1xahz",
  "component_names" : "cn_5002:"
}, {
  "id" : "de3c41461045466faf6c2b96eb709540no14",
  "name" : "UTS-gauss-4336_gaussdbv5dn1_0",
  "role" : "slave",
  "status" : "ACTIVE",
  "availability_zone" : "az1xahz",
  "component_names" : "dn_6001:60011"
} ],
"private_ips" : [ "192.168.30.93 / 192.168.29.232" ],
"public_ips" : [ ],
"db_user_name" : "root",
"vpc_id" : "5f84a5c4-2f93-41de-8359-d7acedb585cc",
"subnet_id" : "300036af-a92f-4e9e-8e9f-7d20e7878b05",
"security_group_id" : "2dcfd40a-8f32-46b8-8a47-6cfab5eba163",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "flavor_ref" : "gaussdb.opengauss.ee.dn.m6.large.8.in",
  "flavor_info" : {
    "vcpu" : 2,
    "mem" : 16
  },
  "switch_strategy" : "Reliability",
  "charge_info" : {
    "charge_mode" : "postPaid"
  },
  "backup_strategy" : {
    "start_time" : "18:00-19:00",
    "keep_days" : 7
  },
  "maintenance_window" : "18:00-22:00",
  "enterprise_project_id" : "0",
  "instance_mode" : "basic",
  "time_zone" : "UTC+08:00",
  "disk_usage" : "1.0000",
  "mysql_compatibility" : {
    "port" : 3306
  }
 } ],
 "total_count" : 4
}
```


- 实例详情


```
{
 "instances" : [ {
  "id" : "706c65c3dd7d497ab16f5b3a113690abin14",
  "status" : "ACTIVE",
  "name" : "UTS-gauss-7362",
  "port" : 8000,
  "type" : "enterprise",
  "ha" : {
    "replication_mode" : "sync"
  },
  "region" : "cn-xianhz-1",
  "datastore" : {
    "type" : "GaussDB",
    "version" : "V2.0-2.7",
    "complete_version" : "V2.0-2.7.2",
    "complete_kernel_version" : "V500R002C10SPC610",
    "target_version" : "V2.0-3.208.0",
    "hotfix_version_infos" : [ {
      "version" : "V2.0-2.7.2.1",
      "upgrade_finished_time" : "2020-12-23 03:21:41 UTC"
    }, {
      "version" : "2.7.2.2",
      "upgrade_finished_time" : "2020-12-23 03:22:41 UTC"
    } ]
  },
  "created" : "2020-12-23 03:21:41 UTC",
  "updated" : "2021-01-15 02:32:13 UTC",
  "volume" : {
    "type" : "ULTRAHIGH",
    "size" : 80
  },
  "nodes" : [ {
    "id" : "25b7f16ee4084b7884d52f1bdfab4e68no14",
    "name" : "UTS-gauss-7362_gaussdbv5dn1_2",
    "role" : "master",
    "status" : "ACTIVE",
    "availability_zone" : "az2xahz",
    "component_names" : "dn_6003:60011"
  }, {
    "id" : "ad6f02f31744422fa8ce487e81c9e7afno14",
    "name" : "UTS-gauss-7362_gaussdbv5cn_0",
    "role" : "master",
    "status" : "ACTIVE",
    "availability_zone" : "az2xahz",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "component_names" : "cn_6004:"
  }, {
    "id" : "b30c56582bf44a548e3bb5b5af6c4773no14",
    "name" : "UTS-gauss-7362_gaussdbv5dn1_1",
    "role" : "slave",
    "status" : "ACTIVE",
    "availability_zone" : "az2xahz",
    "component_names" : "dn_6002:60011"
  }, {
    "id" : "f79ea0600cba42b2888bd9bd67e52a79no14",
    "name" : "UTS-gauss-7362_gaussdbv5dn1_0",
    "role" : "slave",
    "status" : "ACTIVE",
    "availability_zone" : "az2xahz",
    "component_names" : "dn_6001:60011"
  } ],
  "private_ips" : [ "192.168.26.70" ],
  "public_ips" : [ ],
  "db_user_name" : "root",
  "vpc_id" : "5f84a5c4-2f93-41de-8359-d7acedb585cc",
  "subnet_id" : "300036af-a92f-4e9e-8e9f-7d20e7878b05",
  "security_group_id" : "2dcfd40a-8f32-46b8-8a47-6cfab5eba163",
  "flavor_ref" : "gaussdb.opengauss.ee.dn.m6.large.8.in",
  "flavor_info" : {
    "vcpu" : 2,
    "mem" : 16
  },
  "switch_strategy" : "Reliability",
  "charge_info" : {
    "charge_mode" : "postPaid"
  },
  "backup_strategy" : {
    "start_time" : "16:00-17:00",
    "keep_days" : 7
  },
  "maintenance_window" : "18:00-22:00",
  "disk_encryption_id" : "",
  "enterprise_project_id" : "0",
  "instance_mode" : "enterprise",
  "time_zone" : "UTC+08:00",
  "disk_usage" : "0.9670"
 } ],
 "total_count" : 1
}
```


状态码

- 正常

  200
- 异常

  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.3.5 重置数据库密码

功能介绍

重置数据库密码。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{*project_id*}/instances/{*instance_id*}/password

表 4-62 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	**参数解释：** 实例ID，此参数是用户创建实例的唯一标识。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 严格匹配UUID规则，只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-63 参数说明

名称	是否必选	参数类型	说明
password	是	String	**参数解释：** 数据库root用户密码。 **约束限制：** 不可使用弱密码。弱密码校验请参考 **弱密码校验**。 **取值范围：** • 8~32个字符。 • 至少包含以下字符中的三种： 大写字母、小写字母、数字和特殊字符~!@#%^*-_=+?, **默认取值：** 不涉及。

响应参数

无。

请求示例

修改GaussDB数据库root用户密码。

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/dsfae23fsfdsae3435in01/password
{
  "password": "******"
}
```

响应示例

{}

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4.3.6 修改实例名称

功能介绍

修改实例名称。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

PUT https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{*project_id*}/instances/{*instance_id*}/name

表 4-64 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	**参数解释：** 实例ID，此参数是用户创建实例的唯一标识。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 严格匹配UUID规则，只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-65 参数说明

名称	是否必选	参数类型	说明
name	是	String	**参数解释：** 实例名称。用于表示实例的名称，同一租户下，实例名称可重复。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 4~64个字符之间，必须以字母开头，区分大小写，可以包含字母、数字、中划线或者下划线，不能包含其他的特殊字符。 **默认取值：** 不涉及。

响应参数

表 4-66 响应参数

名称	参数类型	说明
job_id	String	**参数解释：** 修改实例名称的任务ID。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

修改GaussDB实例名称为“instance-name”。

```
PUT https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/dsfae23fsfdsae3435in14/name
{
  "name": "instance-name"
}
```

响应示例

```
{
    "job_id": "2b414788a6004883a02390e2eb0ea227"
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

- 正常
  202
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.3.7 重启数据库实例

功能介绍

重启数据库实例。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

接口约束

实例在创建、扩容、变更规格、恢复状态下不能重启。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/restart

表 4-67 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	是	String	**参数解释：** 实例ID，此参数是用户创建实例的唯一标识。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 严格匹配UUID规则，只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

请求参数

表 4-68 参数说明

名称	是否必选	参数类型	说明
enable_alt	否	String	**参数解释：** 是否开启透明事务。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** “on”表示开启，其他值表示关闭，参数下发不校验实例形态。 **默认取值：** 不涉及。 **说明** 透明事务详细内容请参考《**云数据库 GaussDB 使用指南(for 华为云Stack 8.5.1)**》中的“用户指南 > 操作指南 > 透明事务管理”。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

表 4-69 响应参数

参数	参数类型	描述
job_id	String	**参数解释：** 任务ID。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/054ea741f700d4a32f1bc00f5c80dd4c/instances/dsfae23fsfdsae3435in14/restart
{
  "enable_alt": "on"
}
```

响应示例

```
{
 "job_id": "2b414788a6004883a02390e2eb0ea227"
}
```

状态码

- 正常
  202
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.3.8 同城切换 AZ

功能介绍

切换主DN组至对应AZ。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

注意事项

切换完成后，可能会导致集群主备分布不均衡，如果需要将集群重新切回均衡状态，可以参考**实例主备状态重置**，将集群主备状态切回。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/switch-az

表 4-70 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	**参数解释：** 实例ID，此参数是用户创建实例的唯一标识。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 严格匹配UUID规则，只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

请求参数

表 4-71 参数说明

名称	是否必选	参数类型	说明
availability_zone	是	String	**参数解释：** 需要将主DN切换到的AZ。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

表 4-72 要素说明

名称	参数类型	说明
job_id	String	**参数解释：** 同城切换AZ的任务ID。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0c8243400d37468bb4aed3cc94c2911d/instances/f9b5f9b296ec6808e067in14/switch-az
{
  "availability_zone": "az3.dc0"
}
```

响应示例

```
{
    "job_id": "e96bbb23-e053-4bd0-b0b7-16ad3f5d9b6d"
}
```

状态码

- 正常
  202
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.3.9 分片节点主备切换

功能介绍

支持用户对单个或多个DN分片做主备切换，同一分组内只能指定一个新的备节点进行升主操作。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/switch-shard

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-73 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	**参数解释：** 实例ID，此参数是用户创建实例的唯一标识。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 严格匹配UUID规则，只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

请求参数

表 4-74 参数说明

名称	是否必选	参数类型	说明
shards	是	Array	**参数解释：** 节点列表，支持对单个或者多个DN分片做主备切换。节点信息为将要升主的备DN分片对应的节点ID(node_id)和组件ID(component_id)。具体请参考**表4-75**。 **约束限制：** 长度最大为1000。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
enable_alt	否	String	**参数解释：** 是否开启透明事务。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** “on”表示开启，其他值表示关闭。 **默认取值：** 不涉及。 **说明** 透明事务详细内容请参考**《云数据库 GaussDB 使用指南(for 华为云Stack 8.5.1)》**中的“用户指南 > 操作指南 > 透明事务管理”。

表 4-75 shards 参数说明

名称	是否必选	参数类型	说明
node_id	是	String	**参数解释：** 将要升主的备DN的节点ID。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
component_id	是	String	**参数解释：** 将要升主的备DN的组件ID。组件ID通过**查询实例的组件列表**获取。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 最大长度7个字符，不能为null或者空字符串，不能为空格，校验和使用之前会自动过滤掉前后空格。至少包含大写字母（A-Z），小写字母（a-z），数字（0-9），非字母数字字符（限定为_）四类字符中的三类字符。 **默认取值：** 不涉及。

响应参数

表 4-76 响应参数

名称	参数类型	说明
job_id	String	**参数解释：** 分片节点主备切换的任务ID。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

切换多个DN分片的主备。

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0c8243400d37468bb4aed3cc94c2911d/instances/f9b5f9b296ec6808e067in14/switch-shard
{
   "enable_alt": "on",
   "shards": [
      {
         "node_id": "0bc478b4d132494a8f7b804da521b4b2no14",
         "component_id": "dn_6001"
      },
      {
         "node_id": "53dee94c50574d36a0060db0a6b644f6no14",
         "component_id": "dn_6004"
      }
   ]
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

分片节点主备切换成功。

```
{
    "job_id": "e96bbb23-e053-4bd0-b0b7-16ad3f5d9b6d"
}
```

状态码

- 正常

  202
- 异常

  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.3.10 查询实例的组件列表

功能介绍

查询实例的所有组件信息。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/components

表 4-77 参数说明

名称	参数类型	是否必选	说明
project_id	String	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	参数类型	是否必选	说明
instance_id	String	是	**参数解释：** 实例ID，此参数是用户创建实例的唯一标识。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 严格匹配UUID规则，只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
limit	Integer	否	**参数解释：** 查询记录数。例如该参数设定为10，则查询结果最多只显示10条记录。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 最小值为1，最大值为100。 **默认取值：** 100
offset	Integer	否	**参数解释：** 索引位置，偏移量。从第一条数据偏移offset条数据后开始查询，例如：该参数指定为0，limit指定为10，则只展示第1-10条数据。 **约束限制：** 必须为数字，不能为负数。 **取值范围：** 最小值为1，最大值为100。 **默认取值：** 默认为0（偏移0条数据，表示从第一条数据开始查询）。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	参数类型	是否必选	说明
component_type	String	否	**参数解释：** 组件类型，过滤拿到需要的组件类型的组件信息。传参数会查询对应组件信息。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● ALL：查询所有组件类型。 ● CN：查询CN组件类型。 ● DN：查询DN组件类型。 ● CM：查询CMS组件类型。 ● GTM：查询GTM组件类型。 ● ETCD：查询ETCD组件类型。 **默认取值：** ALL
availability_zone_id	String	否	**参数解释：** 主组件所在可用区编号，筛选符合条件的组件，默认为ALL，查询实例所有可用区上的节点的组件信息。 当调用接口传入可用区编号时： 相对于DN组件，会查询出的DN分片中的主组件在该可用区上的这个分片的所有副本的组件信息。 相对于CN组件，CN组件没有主备关系，会查询出该可用区上的CN组件信息。 相对于其他组件，会查询该可用区上有没有某个组件类型的主组件，有则会返回该组件类型的所有组件信息，没有则不返回该组件类型的信息。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** ALL

请求参数

无。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

表 4-78 参数说明

名称	参数类型	说明
nodes	Array of objects	**参数解释：** 组件详情。 详情请参见**表4-79**。
total_count	Integer	**参数解释：** 总记录数。 **取值范围：** 不涉及。

表 4-79 nodes 说明

名称	参数类型	说明
id	String	**参数解释：** 节点ID。 **取值范围：** 不涉及。
components	Array of objects	**参数解释：** 该实例节点下的组件信息列表，详情请参见**表4-80**。
name	String	**参数解释：** 节点名称。 **取值范围：** 不涉及。
availability_zone_id	String	**参数解释：** 节点所在可用区编码。 **取值范围：** 不涉及。
description	String	**参数解释：** 可用区描述信息。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	参数类型	说明
status	String	**参数解释：** 节点状态。 **取值范围：** 不涉及。

表 4-80 components 说明

名称	参数类型	说明
id	String	**参数解释：** 组件ID。 **取值范围：** ● GTM：Global Transaction Manager，全局事务管理器。用于管理事务状态的部件。 ● CMS：Cluster Management Server，集群管理组件。是用于管理集群状态的部件。 ● DN：Data Node，和CN对应的概念。负责实际执行表数据的存储、查询操作。 ● CN：Coordinator Node，负责数据库系统元数据存储、查询任务的分解和部分执行，以及将DN中查询结果汇聚在一起。 ● ETCD：Editable Text Configuration Daemon，分布式键值存储系统，用于共享配置和服务发现（服务注册和查找）。
role	String	**参数解释：** 节点角色。 **取值范围：** ● master：组件所在节点为主节点。 ● slave：组件所在节点为备节点。 ● offline：冷备节点。 ● secondary：日志节点。 ● logger_dorado：日志节点，1主1备1日志（共享存储）。 ● arbiter：仲裁节点。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	参数类型	说明
status	String	**参数解释：** 组件状态。 **取值范围：** ● Primary：该组件为主。 ● Normal：该组件状态正常。 ● Down：该组件处于宕机状态。 ● Standby：该组件为备。 ● StateFollower：该ETCD为备。 ● StateLeader：该ETCD为主。 ● StateCandidate：该ETCD为仲裁。
distributed_id	String	**参数解释：** 分组ID，只有DN组件有分组DN，用于区分是否是同一个分片下的组件。其他组件为空字符串。 **取值范围：** 不涉及。
type	String	**参数解释：** 节点类型。 **取值范围：** ● DN：DN类型。 ● CN：CN类型。 ● GTM：GTM类型。 ● CM：CMS类型。 ● ETCD：ETCD类型。
detail	String	**参数解释：** 详情。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

查询实例的组件列表。

```
GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/dd93e98e103b4fc4b5a978a6bd6f03a9in14/components
```

响应示例

查询集中式版实例组件列表。

```
{
   "nodes": [
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
{
    "components": [
        {
            "id": "cm_1",
            "role": "master",
            "status": "Primary",
            "distributed_id": "",
            "type" : "CM",
            "detail" : ""
        },
        {
            "id": "etcd_7001",
            "role": "master",
            "status": "StateLeader",
            "distributed_id": "",
            "type" : "ETCD",
            "detail" : ""
        },
        {
            "id": "dn_6001",
            "role": "master",
            "status": "Primary",
            "distributed_id": "60011",
            "type" : "DN",
            "detail" : "Normal"
        }
    ],
    "id": "7d19f72f8f514564bd92962a6fbddb7dno14",
    "name": "gauss-9e1a_root_0",
    "availability_zone_id": "cn-southwest-244a",
    "description": "az1",
    "status": "normal"
},
{
    "components": [
        {
            "id": "cm_3",
            "role": "slave",
            "status": "Standby",
            "distributed_id": "",
            "type" : "CM",
            "detail" : ""
        },
        {
            "id": "etcd_7003",
            "role": "slave",
            "status": "StateFollower",
            "distributed_id": "",
            "type" : "ETCD",
            "detail" : ""
        },
        {
            "id": "dn_6003",
            "role": "slave",
            "status": "Standby",
            "distributed_id": "60011",
            "type" : "DN",
            "detail" : "Normal"
        }
    ],
    "id": "aafc2e14234d4c9eadb481fb0a09a865no14",
    "name": "gauss-9e1a_root_2",
    "availability_zone_id": "cn-southwest-244a",
    "description": "az1",
    "status": "normal"
},
{
    "components": [
        {
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
                "id": "cm_2",
                "role": "slave",
                "status": "Standby",
                "distributed_id": "",
                "type" : "CM",
                "detail" : ""
            },
            {
                "id": "etcd_7002",
                "role": "slave",
                "status": "StateFollower",
                "distributed_id": "",
                "type" : "ETCD",
                "detail" : ""
            },
            {
                "id": "dn_6002",
                "role": "slave",
                "status": "Standby",
                "distributed_id": "60011",
                "type" : "DN",
                "detail" : "Normal"
            }
        ],
        "id": "d6c6c6e6b48c41d79d99d7240751d744no14",
        "name": "gauss-9e1a_root_1",
        "availability_zone_id": "cn-southwest-244a",
        "description": "az1",
        "status": "normal"
    }
  ],
  "total_count": 3
}
```


状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.3.11 变更实例规格

功能介绍

通过调用该接口提升实例的CPU和内存。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

接口约束

- 规格变更前，须确保实例状态正常。实例异常，节点异常均不允许进行规格变更。
- 1主1备形态不支持规格变更。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

- 仅支持ECS部署形态下的实例。
- 进行变更前需要联系运维进行资源预检查。
- 新规格和旧规格的操作系统架构必须相同。
- 修改CPU|内存后，将会重启数据库实例，重启后实例会自动释放内存中的缓存，请在业务低峰期进行重启，避免对高峰期业务造成影响。
- 规格变更过程中会进行主备倒换。
- 单副本的部署形态下，规格变更过程中会进行中断重启，中断重启过程中会有5~10min的业务中断。

URI

PUT https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instance/{instance_id}/flavor

表 4-81 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	**参数解释：** 实例ID，此参数是用户创建实例的唯一标识。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 严格匹配UUID规则，只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-82 参数说明

名称	是否必选	参数类型	说明
flavor_ref	是	String	**参数解释：** 规格变更的新规格的资源规格编码。 参考**查询数据库规格**中“spec_code”字段获取。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
is_rebalance	否	Boolean	**参数解释：** 表示规格变更后是否重置实例主备关系为初始配置状态。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** • true：表示需要重置状态。 • false：表示不需要重置状态，默认为该方式。 **默认取值：** false

响应参数

表 4-83 响应参数说明

名称	参数类型	说明
job_id	String	**参数解释：** 规格变更的任务ID，仅变更按需实例时会返回该参数。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

变更按需实例的规格，变更为16U128G。

```
PUT https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instance/dsfae23fsfdsae3435in01/flavor
{
        "flavor_ref":"gaussdb.opengauss.ee.ld.4xlarge.arm8.ha"
 }
```

响应示例

变更实例规格成功。

```
{
    "job_id": "2b414788a6004883a02390e2eb0ea227"
}
```

状态码

- 正常
  202
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.3.12 实例主备状态重置

功能介绍

将数据库实例恢复为初始配置的主备状态。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

接口约束

- 实例在创建、变更规格、异常等状态下不能执行该操作。
- 该功能不支持1.x版本的集中式版实例。

URI

PUT https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/rebalance

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-84 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	**参数解释：** 实例ID，此参数是用户创建实例的唯一标识。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 严格匹配UUID规则，只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

请求参数

无。

响应参数

表 4-85 参数说明

参数	参数类型	描述
job_id	String	**参数解释：** 任务ID。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

重置实例主备状态。

```
PUT https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0c8243400d37468bb4aed3cc94c2911d/instances/f9b5f9b296ec6808e067in14/rebalance
```

响应示例

重置实例主备状态成功。

```
{
    "job_id": "e96bbb23-e053-4bd0-b0b7-16ad3f5d9b6d"
}
```

状态码

- 正常
  202
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.3.13 查询实例主备平衡状态

功能介绍

查询实例是否发生过主备切换而导致主机负载不均衡。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/balance

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-86 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	**参数解释：** 实例ID，此参数是用户创建实例的唯一标识。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 严格匹配UUID规则，只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

请求参数

无。

响应参数

表 4-87 参数说明

名称	参数类型	说明
balanced	Boolean	**参数解释：** 平衡状态。显示是否有集群实例发生过主备切换而导致主机负载不均衡。 **取值范围：** • true，均衡。 • false，不均衡。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

查询实例主备平衡状态。

```
GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0c8243400d37468bb4aed3cc94c2911d/instances/f9b5f9b296ec6808e067in14/balance
```

响应示例

查询实例主备平衡状态成功。

```
{
    "balanced": true
}
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.3.14 查询解决方案模板配置

功能介绍

查询指定实例或者部署形态对应的副本数、分片数、节点数。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

接口约束

请求参数solution和instance_id不能都为空。都传时以instance_id为准。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/deployment-form

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-88 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	否	**参数解释：** 实例ID，此参数是用户创建实例的唯一标识。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 严格匹配UUID规则，只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	说明
solution	否	**参数解释：** 解决方案模板名称。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● triset：高可用（1主2备）。 ● quadruset：集中式版1主3备。 ● double：集中式版1主1备，只支持V2.0-3.220及以上版本。 ● single：集中式版单副本。 ● logger：集中式版1主1备1日志，只支持V2.0-3.200及以上版本。 ● loggerdorado：集中式版1主1备1日志（共享存储）。 ● hcs1：分布式版金融版（标准型）。 ● hcs2：分布式版企业版。 ● hcs3：分布式版金融版（标准型）容灾形态。 ● hcs4：分布式版金融版（数据计算型）。 ● hcs5：分布式版金融版（数据计算型）容灾形态。 ● hcs6：分布式版企业版容灾形态，只支持V2.0-3.209及以上版本。 ● hcs7：分布式版企业版（增强型），只支持V2.0-8.1及以上版本。 **默认取值：** 不涉及。

请求参数

无。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

表 4-89 参数说明

名称	参数类型	说明
initial_node_num	Integer	**参数解释：** 初始节点数。当solution为triset时，返回此参数，其余结果为null。 **取值范围：** 不涉及。
solution	String	**参数解释：** 解决方案模板名称。 **取值范围：** ● triset：高可用（1主2备）。 ● quadruset：集中式版1主3备。 ● double：集中式版1主1备，只支持V2.0-3.220及以上版本。 ● single：集中式版单副本。 ● logger：集中式版1主1备1日志，只支持V2.0-3.200及以上版本。 ● loggerdorado：集中式版1主1备1日志（共享存储）。 ● hcs1：分布式版金融版（标准型）。 ● hcs2：分布式版企业版。 ● hcs3：分布式版金融版（标准型）容灾形态。 ● hcs4：分布式版金融版（数据计算型）。 ● hcs5：分布式版金融版（数据计算型）容灾形态。 ● hcs6：分布式版企业版容灾形态，只支持V2.0-3.209及以上版本。 ● hcs7：分布式版企业版（增强型），只支持V2.0-8.1及以上版本。
shard_num	Integer	**参数解释：** 分片数。 **取值范围：** 不涉及。
replica_num	Integer	**参数解释：** 副本数。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

查询解决方案模板配置。

```
GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/fff3cb7f644d4fc9a3c58f2bfe239b9e/deployment-form?solution=triset
```

响应示例

查询解决方案模板配置。

```
{
  "initial_node_num" : 3,
  "solution" : "triset",
  "shard_num" : 1,
  "replica_num" : 3
}
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.3.15 查询已绑定的弹性公网 IP 列表

功能介绍

查询实例已绑定的弹性公网IP列表。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/public-ips?offset={offset}&limit={limit}

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-90 参数说明

名称	参数类型	是否必选	说明
project_id	String	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	String	是	**参数解释：** 实例ID，此参数是用户创建实例的唯一标识。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 严格匹配UUID规则，只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
offset	Integer	否	**参数解释：** 索引位置，偏移量。从第一条数据偏移offset条数据后开始查询。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 必须为数字，且不能为负数。 **默认取值：** 默认为0（偏移0条数据，表示从第一条数据开始查询）。
limit	Integer	否	**参数解释：** 查询记录数。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 最小值为1，最大值为50。 **默认取值：** 默认为50。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

无。

响应参数

表 4-91 参数说明

名称	参数类型	说明
public_ips	Array of objects	**参数解释：** 查询实例已绑定EIP列表。 详情请参见表4-92。
total_count	Integer	**参数解释：** 总记录数。 **取值范围：** 不涉及。

表 4-92 public_ips 字段数据结构说明

名称	参数类型	说明
public_ip_id	String	**参数解释：** 弹性公网ID。 **取值范围：** 不涉及。
public_ip_type	String	**参数解释：** 弹性公网类型。 **取值范围：** 不涉及。
port_id	String	**参数解释：** 端口ID。 **取值范围：** 不涉及。
public_ip_address	String	**参数解释：** 弹性公网IP。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	参数类型	说明
private_ip_address	String	**参数解释：** 内网地址。 **取值范围：** 不涉及。
bandwidth_id	String	**参数解释：** 带宽ID。 **取值范围：** 不涉及。
bandwidth_name	String	**参数解释：** 带宽名称。 **取值范围：** 不涉及。
bandwidth_share_type	String	**参数解释：** 带宽共享类型。 **取值范围：** 不涉及。
bandwidth_size	Integer	**参数解释：** 带宽大小。 **取值范围：** 不涉及。
applied_at	String	**参数解释：** 修改时间，格式为“yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ”。其中，T指某个时间的开始；Z指时区偏移量，例如北京时间偏移显示为+08:00。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

查询实例已绑定的弹性公网IP列表。

```
GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/599628f2665841b2a66fa2780fadc025/instances/e0984e23578c4296950336e613d99d32in14/public-ips?offset=0&limit=1
```

响应示例

查询实例已绑定的弹性公网IP列表成功。

```
{
  "public_ips" : [ {
  "public_ip_id" : "78458261-5175-4254-8242-5959115d379a",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
 "public_ip_type" : "5_g-vm",
 "port_id" : "a8d606bf-7e20-463d-afed-b7fc2909aa7d",
 "public_ip_address" : "100.95.156.144",
 "private_ip_address" : "192.168.0.133",
 "applied_at" : "2022-08-09T03:06:52+0800",
 "bandwidth_id" : "7ae23d75-3150-4957-94ae-9352b15f140e",
 "bandwidth_name" : "Bandwidth_2021-12-08-16-39-27",
 "bandwidth_size" : 5,
 "bandwidth_share_type" : "PER"
 } ],
 "total_count" : 1
}
```


状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.3.16 弱密码校验

功能介绍

校验数据库root用户密码的安全性。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/weak-password-verification

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-93 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

请求参数

表 4-94 参数说明

名称	是否必选	参数类型	说明
password	是	String	**参数解释：** 数据库账号密码。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 至少包含以下字符中的三种：大写字母、小写字母、数字和特殊字符，特殊字符仅支持 “~“、“!“、“@“、“#“、“%“、“^“、“*“、“-“、“_“、“=“、“+“、“?“、“,“，且长度为[8-32]个字符 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

表 4-95 参数说明

参数	参数类型	描述
is_weak_password	Boolean	**参数解释：** 是否为弱密码。 **取值范围：** ● true，是弱密码。 ● false，不是弱密码。

请求示例

校验数据库账号密码是否为弱密码。

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/054ea741f700d4a32f1bc00f5c80dd4c/weak-password-verification
{
  "password" : "******"
}
```

响应示例

弱密码校验成功。

```
{
  "is_weak_password" : false
}
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.3.17 绑定/解绑弹性公网 IP

功能介绍

实例下的节点绑定弹性公网IP/解绑弹性公网IP。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/nodes/{node_id}/public-ip

表 4-96 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	**参数解释：** 实例ID。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
node_id	是	**参数解释：** 节点ID。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-97 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
action	是	String	**参数解释：** 操作标识。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● BIND，表示绑定弹性公网IP。 ● UNBIND，表示解绑弹性公网IP。 **默认取值：** 不涉及。
public_ip	是	String	**参数解释：** 弹性公网IP。 获取方法请参考《弹性IP(EIP) 8.5.1 使用指南(for 华为云Stack 8.5.1)》中的“API参考 > 查询弹性IP列表”章节。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** IPv4格式。 **默认取值：** 不涉及。
public_ip_id	是	String	**参数解释：** 弹性公网IP的ID。 获取方法请参考《弹性IP(EIP) 8.5.1 使用指南(for 华为云Stack 8.5.1)》中的“API参考 > 查询弹性IP列表”章节。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** UUID格式。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

表 4-98 参数说明

名称	参数类型	说明
job_id	String	**参数解释：** 工作流ID。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

- 为GaussDB实例绑定弹性公网IP。

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/
instances/dsfae23fsfdsae3435in01/nodes/0bc478b4d132494a8f7b804da521b4b2no14/public-ip
{
    "action": "BIND",
    "public_ip": "10.154.218.161",
    "public_ip_id": "45da4782-e0c8-4aa4-a290-b8740014f710"
}
```

- 为GaussDB实例解绑弹性公网IP。

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/
instances/dsfae23fsfdsae3435in01/nodes/0bc478b4d132494a8f7b804da521b4b2no14/public-ip
{
    "action": "UNBIND",
    "public_ip": "10.154.218.161",
    "public_ip_id": "45da4782-e0c8-4aa4-a290-b8740014f710"
}
```

响应示例

绑定/解绑弹性公网IP成功。

```
{
    "job_id": "2b414788a6004883a02390e2eb0ea227"
}
```

状态码

- 正常
  202
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.3.18 切换高可用策略

功能介绍

切换实例高可用策略。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

PUT https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/ha-strategy

表 4-99 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	**参数解释：** 实例ID。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-100 请求 Body 参数说明

名称	是否必选	参数类型	说明
ha_strategy	是	String	**参数解释：** 需要切换的策略。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● HA：业务高可用。对业务在线时间要求高的系统推荐使用业务高可用，在故障切换的时候优先保证数据库可用性。主节点故障有丢失数据的风险，RPO>0。 ● HR：数据高可靠。对数据一致性要求高的系统推荐选择数据高可靠，在故障切换的时候优先保障数据一致性。任意节点故障RPO=0，但会中断业务。 **默认取值：** 不涉及。

响应参数

无。

请求示例

实例高可用策略切换为HA。

```
PUT https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/054e292c9880d4992f02c0196d3ea468/instances/d8e6ca5a624745bcb546a227aa3ae1cfin14/ha-strategy
{
    "ha_strategy":"HA"
}
```

响应示例

实例高可用策略成功切换为HA。

```
{}
```

状态码

- 正常
  200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.3.19 查询实例 SSL 证书下载地址

功能介绍

查询实例SSL证书下载地址。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/ssl-cert/download-link

表 4-101 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	是	String	**参数解释：** 实例ID，此参数是用户创建实例的唯一标识。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 严格匹配UUID规则，只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

请求参数

无。

响应参数

表 4-102 参数说明

参数	参数类型	描述
download_link	String	**参数解释：** SSL证书下载链接。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

查询实例SSL证书下载链接。

```
GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/054ea741f700d4a32f1bc00f5c80dd4c/instances/dsfae23fsfdsae3435in14/ssl-cert/download-link
```

响应示例

查询实例SSL证书下载链接成功。

```
{
    "download_link": "https://***/Certificate_Download.zip"
}
```

状态码

- 正常
  200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.3.20 查询租户的实例配额

功能介绍

查询租户的实例配额。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/project-quotas

表 4-103 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

请求参数

无。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

表 4-104 参数说明

参数	参数类型	描述
quotas	object	**参数解释：** 租户实例配额信息。 详情请参见**表4-105**。

表 4-105 quotas

参数	参数类型	描述
resources	Array of objects	**参数解释：** 资源列表对象。 详情请参见**表4-106**。

表 4-106 resources

参数	参数类型	描述
type	String	**参数解释：** 指定类型的配额。 **取值范围：** instance: 表示实例的配额。
used	Integer	**参数解释：** 已创建的资源个数。 **取值范围：** 不涉及。
quota	Integer	**参数解释：** 资源最大的配额数。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

查询租户的实例配额。

```
GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/054ea741f700d4a32f1bc00f5c80dd4c/project-quotas
```

响应示例

查询租户的实例配额成功。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
{
  "quotas" : {
    "resources" : [ {
      "type" : "instance",
      "used" : 4,
      "quota" : 50
    } ]
  }
}
```

状态码

- 正常

  200
- 异常

  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.3.21 查询实例扩展信息

功能介绍

查询实例扩展信息。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

GET https://{*endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/extend-info?key={key}

表 4-107 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	说明
instance_id	是	**参数解释：** 实例ID，此参数是用户创建实例的唯一标识。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 严格匹配UUID规则，只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
key	是	**参数解释：** 实例扩展key。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● BackupSet：备份集信息。 ● XbsaRoute：XBSA协议下对应的路由信息。 **默认取值：** 不涉及。

请求参数

无。

响应参数

表 4-108 参数说明

名称	参数类型	说明
key	String	**参数解释：** 实例扩展key。 **取值范围：** ● BackupSet，备份集信息。 ● XbsaRoute，XBSA协议下对应的路由信息。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	参数类型	说明
value	String	**参数解释：** 实例扩展value。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

查询实例扩展信息。

```
GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0c8243400d37468bb4aed3cc94c2911d/instances/f9b5f9b296ec6808e067in14/extend-info?key=BackupSet
```

响应示例

查询实例扩展信息成功。

```
{
  "key" : "BackupSet",
  "value" : "/opt/xbsa/conf/xbsa_gaussdb_backup.conf"
 }
{
  "key" : "XbsaRoute",
  "value" : "{\"ip\":\"192.168.1.1\",\"port\":\"8009\"}"
 }
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.3.22 设置实例扩展信息

功能介绍

设置实例扩展信息。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

PUT https://{*endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/extend-info

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-109 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	**参数解释：** 实例ID，此参数是用户创建实例的唯一标识。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 严格匹配UUID规则，只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

请求参数

表 4-110 参数说明

名称	是否必选	参数类型	说明
key	是	String	**参数解释：** 实例扩展key。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● BackupSet，备份集信息。 ● XbsaRoute，XBSA协议下对应的路由信息。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
value	是	String	**参数解释：** 实例扩展value。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

响应参数

无。

请求示例

设置实例扩展信息

```
PUT https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0c8243400d37468bb4aed3cc94c2911d/instances/f9b5f9b296ec6808e067in14/extend-info
{
  "key" : "BackupSet",
  "value" : "/opt/xbsa/conf/xbsa_gaussdb_backup.conf"
}
{
  "key" : "XbsaRoute",
  "value" : "{\"ip\":\"192.168.1.1\",\"port\":\"8009\"}"
}
```

响应示例

设置实例扩展信息成功。

```
{}
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4.3.23 切换透明加密

功能介绍

切换实例透明加密状态。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

接口约束

仅支持数据库版本大于等于V2.0-3.300的实例。

URI

PUT https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/kms-tde/switch

表 4-111 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	**参数解释：** 实例ID，此参数是用户创建实例的唯一标识。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 严格匹配UUID规则，只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-112 请求 Body 参数说明

名称	是否必选	参数类型	说明
kms_tde_key_id	是	String	**参数解释：** KMS主密钥ID。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
kms_tde_status	是	String	**参数解释：** 透明加密的状态。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** on：开启。 **默认取值：** 不涉及。
kms_project_name	是	String	**参数解释：** GaussDB使用透明加密的KMS主密钥ID所在资源空间名称。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

表 4-113 参数说明

参数	参数类型	描述
job_id	String	**参数解释：** 异步任务ID。 **取值范围：** 不涉及。

表 4-114 参数说明

参数	参数类型	描述
error_code	String	**参数解释：** 错误码。 **取值范围：** 不涉及。
error_msg	String	**参数解释：** 错误消息。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

开启透明加密。

```
PUT https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/054e292c9880d4992f02c0196d3ea468/instances/d8e6ca5a624745bcb546a227aa3ae1cfin14/kms-tde/switch
{
    "kms_tde_key_id":"ca0da073-20a4-451d-812d-67f35d4d91f1",
    "kms_tde_status":"on",
    "kms_project_name":"kms_project_name"
}
```

响应示例

开启透明加密成功。

```
{
   "job_id" : "bf26cf3c-d046-4080-bb45-f114be7afa5f"
 }
```

状态码

- 正常
  202

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.3.24 切换透明加密（直连加密机）

功能介绍

切换实例透明加密状态。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

接口约束

仅支持数据库版本大于等于8.211的实例。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/kms-tde/hsm/switch

表 4-115 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	实例的ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-116 请求 Body 参数说明

名称	是否必选	参数类型	说明
kms_tde_key_id_hsm	是	String	加密机密钥ID。
kms_tde_hsm_status	是	String	需要切换的状态。 on：开启。
mac_algo	是	String	数据密钥完整性校验算法： ● SGD_SM4_MAC ● SGD_SM3_HMAC ● SGD_SHA256_HMAC 选择时需配套对应的加密机版本，不同加密机支持算法不一致。
kek_algo	是	String	生成主密钥的算法： ● SGD_SM4_CBC ● SGD_SM4_CTR ● SGD_SM4_GCM 选择时需配套对应的加密机版本，不同加密机支持算法不一致。
dkey_algo	是	String	加密数据密钥的算法： ● SGD_SM4_CBC ● SGD_SM4_CTR ● SGD_SM4_GCM 选择时需配套对应的加密机版本，不同加密机支持算法不一致。
so_file	是	File	加密机厂商提供的so库文件。
dep_files	是	Arrays of files	加密机厂商提供的配置文件与so依赖文件。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

表 4-117 参数说明

参数	参数类型	描述
job_id	String	异步任务ID。

表 4-118 参数说明

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误消息。

请求示例

开启透明加密。

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/054e292c9880d4992f02c0196d3ea468/instances/d8e6ca5a624745bcb546a227aa3ae1cfin14/kms-tde/hsm/switch
Content-Type: multipart/form-data

{
"kms_tde_hsm_status": "on",
"kms_tde_key_id_hsm": "1",
"mac_algo": "SGD_SM4_MAC",
"kek_algo": "SGD_SM4_CBC",
"dkey_algo": "SGD_SM4_CBC",
"so_file": xxxxxx,
"dep_files":[]
}
```

响应示例

开启透明加密成功。

```
{
  "job_id" : "bf26cf3c-d046-4080-bb45-f114be7afa5f"
 }
```

状态码

- 正常

  202
- 异常

  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4.3.25 修改透明加密配置（直连加密机）

功能介绍

切换实例透明加密状态。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

接口约束

仅支持数据库版本大于等于8.211的实例。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/kms-tde/hsm/config

表 4-119 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	实例的ID。

请求参数

表 4-120 请求 Body 参数说明

名称	是否必选	参数类型	说明
so_file	是	File	加密机厂商提供的so库文件。
dep_files	是	Arrays of files	加密机厂商提供的配置文件与so依赖文件。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

表 4-121 参数说明

参数	参数类型	描述
job_id	String	异步任务ID。

表 4-122 参数说明

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误消息。

请求示例

开启透明加密。

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/054e292c9880d4992f02c0196d3ea468/instances/d8e6ca5a624745bcb546a227aa3ae1cfin14/kms-tde/hsm/config
Content-Type: multipart/form-data

{
"so_file": xxxxxx,
"dep_files":[]
}
```

响应示例

开启透明加密成功。

```
{
  "job_id" : "bf26cf3c-d046-4080-bb45-f114be7afa5f"
 }
```

状态码

- 正常
  202
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.3.26 启动实例/节点

功能介绍

启动实例/节点。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

POST https://{*endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/db-startup

表 4-123 参数说明

参数	是否必选	描述
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	**参数解释：** 实例ID，此参数是用户创建实例的唯一标识。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 严格匹配UUID规则，只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-124 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● **zh-cn** ● **en-us** **默认取值：** **en-us**。

表 4-125 请求 Body 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
node_ids	是	Array of strings	**参数解释：** 需要启动的节点的ID，取值不能为null，如果为空列表，则启动整个实例。 **约束限制：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

表 4-126 参数说明

参数	参数类型	描述
job_id	String	**参数解释：** 启动实例或节点的异步任务ID。 **取值范围：** 不涉及。

表 4-127 参数说明

参数	参数类型	描述
error_code	String	**参数解释：** 错误码。 **取值范围：** 不涉及。
error_msg	String	**参数解释：** 错误消息。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

启动节点。

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/cc94568cb5a54e4a8ab5dff95e64a5e0br14/
instances/d8e6ca5a624745bcb546a227aa3ae1cfin14/db-startup
{
  "node_ids":  ["187ff420e15c467eaaef226154eb1578no14","4ed9cbb0d61144e0802a82c0ab0e1de5no14"]
}
```

响应示例

启动节点成功。

```
{
   "job_id" : "bf26cf3c-d046-4080-bb45-f114be7afa5f"
 }
```

状态码

- 正常
  202
- 异常
  请参见状态码。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

错误码

请参见**错误码**。

4.3.27 停止实例/节点

功能介绍

停止数据库,同时支持节点级别的停止操作。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/db-stop

表 4-128 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	**参数解释：** 实例ID，此参数是用户创建实例的唯一标识。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 严格匹配UUID规则，只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-129 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● **zh-cn** ● **en-us** **默认取值：** **en-us**。

表 4-130 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
node_ids	是	Array of strings	**参数解释：** 需要停止的节点的ID。 **约束限制：** 取值不能为null，如果为空列表，则停止整个实例。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
enable_alt	否	String	**参数解释：** 是否开启透明事务。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** “on”表示开启，其他值表示关闭，参数下发不校验实例形态。 **默认取值：** 不涉及。 **说明** 透明事务详细内容请参考《**云数据库 GaussDB 使用指南(for 华为云Stack 8.5.1)**》中的“用户指南 > 操作指南 > 透明事务管理”。

响应参数

表 4-131 参数说明

参数	参数类型	描述
job_id	String	**参数解释：** 停止实例或节点的异步任务ID。 **取值范围：** 不涉及。

表 4-132 参数说明

参数	参数类型	描述
error_code	String	**参数解释：** 错误码。 **取值范围：** 不涉及。
error_msg	String	**参数解释：** 错误消息。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

停止实例且开启透明事务。

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/054e292c9880d4992f02c0196d3ea468/instances/d8e6ca5a624745bcb546a227aa3ae1cfin14/db-stop
{
  "enable_alt": "on",
  "node_ids":  ["187ff420e15c467eaaef226154eb1578no14","4ed9cbb0d61144e0802a82c0ab0e1de5no14"]
}
```

响应示例

停止实例成功。

```
{
   "job_id" : "bf26cf3c-d046-4080-bb45-f114be7afa5f"
 }
```

状态码

- 正常

  202
- 异常

  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.3.28 开启 M 兼容端口

功能介绍

开启GaussDB M兼容端口。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

接口约束

开启M兼容端口的实例需存在templatem模板数据库，如果不存在，则会自动创建templatem模板数据库。副本一致性协议为Paxos的实例，暂不支持创建templatem模板数据库。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/mysql-compatibility

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-133 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	**参数解释：** 实例ID，此参数是用户创建实例的唯一标识。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 严格匹配UUID规则，只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-134 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
port	是	string	**参数解释：** M兼容端口。 **约束限制：** 如下端口不可设置： 2378，2379，2380，2400，4999，5000，5001，5100，5500，5999，6000，6001，6009，6010，6500，8015，8097，8098，8181，9090，9100，9180，9187，9200，12016，12017，20049，20050，21731，21732，32122，32123，32124，32125，32126，39001，[数据库端口，数据库端口+10]。 **取值范围：** 1024-39989。 **默认取值：** 不涉及。

响应参数

表 4-135 要素说明

参数	参数类型	描述
job_id	String	**参数解释：** 任务ID。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

开启M兼容端口3306。

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/619d3e78f61b4be68bc5aa0b59edcf7b/instances/1bb786201ae54b179b45c17e0f332f4bin14/mysql-compatibility
{
  "port" : 3306
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

开启M兼容端口成功。

```
{
    "job_id": "2b414788a6004883a02390e2eb0ea227"
}
```

状态码

- 正常
  202
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.3.29 修改/关闭 M 兼容端口

功能介绍

修改或关闭GaussDB M兼容端口功能。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

接口约束

修改或关闭M兼容端口的实例需存在templatem模板数据库，如果不存在，则会自动创建templatem模板数据库。副本一致性协议为Paxos的实例，暂不支持创建templatem模板数据库。

URI

PUT https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/mysql-compatibility

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-136 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	**参数解释：** 实例ID，此参数是用户创建实例的唯一标识。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 严格匹配UUID规则，只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-137 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
port	是	string	**参数解释：** M兼容端口。 **约束限制：** 如下端口不可设置： 2378，2379，2380，2400，4999，5000，5001，5100，5500，5999，6000，6001，6009，6010，6500，8015，8097，8098，8181，9090，9100，9180，9187，9200，12016，12017，20049，20050，21731，21732，32122，32123，32124，32125，32126，39001，[数据库端口，数据库端口+10]。 **取值范围：** 0, 1024-39989。 **默认取值：** 0，表示关闭M兼容端口。

响应参数

表 4-138 参数说明

参数	参数类型	描述
job_id	String	**参数解释：** 任务ID。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

- 修改M兼容端口为3307。

```
PUT https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/619d3e78f61b4be68bc5aa0b59edcf7b/instances/1bb786201ae54b179b45c17e0f332f4bin14/mysql-compatibility
{
  "port" : "3307"
}
```

- 关闭M兼容端口。

```
PUT https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/619d3e78f61b4be68bc5aa0b59edcf7b/instances/1bb786201ae54b179b45c17e0f332f4bin14/mysql-compatibility
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
{
  "port" : "0"
}
```

响应示例

修改/关闭M兼容端口成功。

```
{
    "job_id": "2b414788a6004883a02390e2eb0ea227"
}
```

状态码

- 正常
  202
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.3.30 AZ 故障操作

功能介绍

实例管理可以进行如下AZ故障操作：AZ切换、AZ强启、AZ加回。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

接口约束

- 单AZ实例不支持AZ故障操作。
- AZ强启：多数AZ故障，只有一个AZ正常场景可用。一主一备实例，需要满足多数派节点AZ故障，少数派节点AZ正常场景。
- AZ加回：加回为AZ强启的后续操作，AZ级故障恢复后节点均正常情况才支持AZ加回。
- AZ切换：一主一备实例仅限业务高可用策略下使用，数据高可靠策略下不能使用。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/repair

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-139 参数说明

名称	是否必选	参数类型	说明
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	**参数解释：** 实例ID，此参数是用户创建实例的唯一标识。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 严格匹配UUID规则，只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-140 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● **zh-cn** ● **en-us** **默认取值：** **en-us**。

表 4-141 请求 Body 参数

名称	是否必选	参数类型	说明
availability_zone_id	否	String	**参数解释：** AZ编码。 **约束限制：** AZ切换，AZ强启操作必填，AZ加回操作非必填。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
operation	是	String	**参数解释：** 操作类型。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** switch（AZ切换）、forceStart（AZ强启）、resume（AZ加回）。 ● switch：将主DN切换至目标AZ。 ● forceStart：强启目标AZ。 ● resume：故障AZ修复后进行手动加回。 **默认取值：** 不涉及。

响应参数

表 4-142 要素说明

名称	参数类型	说明
job_id	String	**参数解释：** 任务ID。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0c8243400d37468bb4aed3cc94c2911d/instances/f9b5f9b296ec6808e067in14/repair
{
  "availability_zone_id": "az3.dc0",
  "operation": "switch"
}
```

响应示例

```
{
"job_id": "e96bbb23-e053-4bd0-b0b7-16ad3f5d9b6d"
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

- 正常
  202
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.3.31 设置单内网地址绑定策略

功能介绍

创建集中式版实例时，如果开启了单内网地址策略，可选择是否将流容灾的备实例的单内网地址自动绑定到首备节点。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

PUT https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/float-ip/bind-strategy

表 4-143 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	说明
instance_id	是	**参数解释：** 实例ID，此参数是用户创建实例的唯一标识。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 严格匹配UUID规则，只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

请求参数

表 4-144 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● **zh-cn** ● **en-us** **默认取值：** **en-us**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-145 请求 Body 参数

名称	是否必选	参数类型	说明
bind_strategy	是	String	**参数解释：** 单内网地址绑定策略。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** • mainInst：主节点和首备节点均绑定。 • primary：仅主节点绑定。 **默认取值：** 不涉及。

响应参数

表 4-146 参数说明

参数	参数类型	描述
job_id	String	**参数解释：** 任务ID。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

设置单内网地址绑定主节点与首备节点。

```
PUT https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/e73893ef73754465a8bd2e0857bbf13ein14/float-ip/bind-strategy
{
  "bind_strategy" : "mainInst"
}
```

响应示例

```
{
  "job_id": "9cb66b27111669609799e022d08d6c3a"
}
```

状态码

- 正常
  202
- 异常
  请参见状态码。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

错误码

请参见**错误码**。

4.4 参数配置

4.4.1 获取参数模板列表

功能介绍

获取参数模板列表，包括所有数据库的默认参数模板和用户创建的参数模板。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3.2/{project_id}/configurations?offset={offset}&limit={limit}

表 4-147 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Integer	**参数解释：** 索引位置，偏移量。从第一条数据偏移offset条数据后开始查询。例如：该参数指定为0，limit指定为10，则只展示第1~10条数据。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** [0, 2^31-1] **默认取值：** 默认为0（偏移0条数据，表示从第一条数据开始查询）。
limit	否	Integer	**参数解释：** 查询记录数。例如该参数设定为10，则查询结果最多只显示10条记录。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** [1, 100] **默认取值：** 默认为100。

请求参数

无。

响应参数

表 4-148 参数说明

参数	参数类型	描述
configurations	Array of objects	**参数解释：** 参数模板信息，具体参数请参考**表4-149**。
count	Integer	**参数解释：** 总记录数。 **取值范围：** [0, 2^31-1]，取决于实际查询大小。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-149 configurations 字段数据结构说明

参数	参数类型	描述
id	String	**参数解释：** 参数模板ID。参数模板的唯一标识。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为36个字符。
name	String	**参数解释：** 参数模板名称。 **取值范围：** 参数模板名称在1到64个字符之间，区分大小写，可包含字母、数字、英文中划线、下划线或句点，不能包含其他特殊字符。
description	String	**参数解释：** 参数模板描述。 **取值范围：** 描述不能超过256个字符，且不能包含回车和！< " = ' > &这些特殊字符。
datastore_version	String	**参数解释：** 引擎版本。 **取值范围：** 不涉及。
datastore_name	String	**参数解释：** 引擎名称。 **取值范围：** GaussDB。
ha_mode	String	**参数解释：** 实例类型。 **取值范围：** 取值为"centralization_standard"，对应于集中式版实例。区分大小写。
created	String	**参数解释：** 创建时间，格式为"yyyy-MM-dd HH:mm:ss"。例如：2024-07-03 14:18:55。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
updated	String	**参数解释：** 更新时间，格式为"yyyy-MM-dd HH:mm:ss"。例如：2024-07-03 14:18:55。 **取值范围：** 不涉及。
user_defined	Boolean	**参数解释：** 是否是用户自定义参数模板： **取值范围：** ● false，表示为系统默认参数模板。 ● true，表示为用户自定义参数模板。

请求示例

获取参数模板列表。

```
GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.2/054ea741f700d4a32f1bc00f5c80dd4c/
configurations?offset=1&limit=3
```

响应示例

获取参数模板列表成功。

```
{
   "count": 3,
   "configurations": [
      {
         "id": "b000d7c91f1749da87315700793a11d4pr14",
         "name": "Default-GaussDB-EE-V2.0-1.0-Dist-Combined (4 replicas)",
         "description": "Default parameter template for GaussDB-Enterprise Edition-V2.0-1.0-Distributed-
combined (4 replicas)",
         "created": "2022-03-23 07:20:11",
         "updated": "2022-03-23 07:20:11",
         "datastore_version": "V2.0-1.0",
         "datastore_name": "GaussDB",
         "ha_mode": "combined",
         "user_defined": false
      },
      {
         "id": "8d99f260ea1b4493a1b349e7abce5c09pr14",
         "name": "Default-Finance-Edition-GaussDB-V2.0-1.3-Combined",
         "description": "Default parameter template for Finance Edition GaussDB V2.0-1.3-Combined",
         "created": "2022-03-23 07:20:11",
         "updated": "2022-03-23 07:20:11",
         "datastore_version": "V2.0-1.1",
         "datastore_name": "GaussDB",
         "ha_mode": "combined",
         "user_defined": false
      },
      {
         "id": "0f44b65521a8414d8b8811df810d94ccpr14",
         "name": "Default-Finance-Disaster-GaussDB-V2.0-1.3-Combined",
         "description": "Default parameter template for Finance Disaster GaussDB V2.0-1.3-Combined",
         "created": "2022-03-23 07:20:11",
         "updated": "2022-03-23 07:20:11",
         "datastore_version": "V2.0-1.2",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
            "datastore_name": "GaussDB",
            "ha_mode": "combined",
            "user_defined": false
        }
    ]
}
```

状态码

- 正常

  200
- 异常

  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.4.2 获取指定实例的参数

功能介绍

获取指定实例的参数模板。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3.2/{project_id}/instances/{instance_id}/configurations

表 4-150 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	是	String	**参数解释：** 实例ID，此参数是用户创建实例的唯一标识。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 严格匹配UUID规则，只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

请求参数

表 4-151 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● **zh-cn** ● **en-us** **默认取值：** **en-us**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

表 4-152 参数说明

参数	参数类型	描述
datastore_version	String	**参数解释：** 引擎版本。 **取值范围：** 不涉及。
datastore_name	String	**参数解释：** 引擎名称。 **取值范围：** 不涉及。
created	String	**参数解释：** 创建时间，格式为"yyyy-MM-dd HH:mm:ss"。 **取值范围：** 不涉及。
updated	String	**参数解释：** 更新时间，格式为"yyyy-MM-ddHH:mm:ss"。 **取值范围：** 不涉及。
configuration_parameters	Array of objects	**参数解释：** 参数对象，用户基于默认参数模板自定义的参数配置，具体请参考**表4-153**。

表 4-153 configuration_parameters 字段数据结构说明

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释：** 参数名称。 **取值范围：** 不涉及。
value	String	**参数解释：** 参数值。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
restart_required	Boolean	**参数解释：** 修改该参数是否需要重启实例。 **取值范围：** 不涉及。
value_range	String	**参数解释：** 参数取值范围。 **取值范围：** 不涉及。
type	String	**参数解释：** 参数类型。 **取值范围：** ● string ● integer ● boolean ● list ● float
description	String	**参数解释：** 参数描述。 **取值范围：** 不涉及。
risk_description	String	**参数解释：** 风险参数的描述。 **取值范围：** 不涉及。
is_risk_parameter	Boolean	**参数解释：** 此参数是否是风险参数。 **取值范围：** ● true：是风险参数。 ● false：非风险参数。

请求示例

获取指定实例的参数。

```
GET https://gaussdb-api.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.2/054ea741f700d4a32f1bc00f5c80dd4c/
instances/dsfae23fsfdsae3435in14/configurations
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

获取指定实例的参数成功。


```
{
   "created": "2022-04-11 10:46:59",
   "updated": "2022-04-11 10:46:59",
   "datastore_version": "V2.0-2.0",
   "datastore_name": "GaussDB",
   "configuration_parameters": [
      {
         "name": "audit_system_object",
         "value": "12295",
         "type": "integer",
         "description": "Determines whether to audit the CREATE, DROP, and ALTER operations on GaussDB Kernel database objects. GaussDB Kernel database objects include databases, users, schemas, and tables. You can change the parameter value to audit only the operations on required database objects. During a forcible primary/standby failover, set audit_system_object to the maximum value and audit all DDL objects. If the parameter value is incorrectly changed, DDL audit logs will be lost. Contact customer service personnel to change it.",
         "restart_required": false,
         "value_range": "0-2097151",
         "risk_description": "",
         "is_risk_parameter": false
      }
   ]
}
```


状态码

- 正常

  200

- 异常

  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.4.3 修改指定实例的参数

功能介绍

修改指定实例的参数模板参数。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

接口约束

修改的参数必须在指定数据库版本的默认参数范围内。

URI

PUT https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/configurations

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-154 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	**参数解释：** 实例ID，此参数是用户创建实例的唯一标识。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 严格匹配UUID规则，只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

请求参数

表 4-155 参数说明

名称	是否必选	参数类型	说明
values	是	Map<String,String>	**参数解释：** 参数值对象，用户基于默认参数模板自定义的参数值。 填写示例："failed_login_attempts":"4"，其中"failed_login_attempts"就是需要修改的参数名，"4"就是需要将参数修改的值。 **约束限制：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

表 4-156 参数说明

名称	参数类型	说明
restart_required	Boolean	**参数解释：** 实例是否需要重启。 **取值范围：** ● true：需要重启。 ● false：不需要重启。
job_id	String	**参数解释：** 修改指定实例参数的任务ID。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

- 修改实例的参数failed_login_attempts的值为4。不需要重启。

```
PUT https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/dsfae23fsfdsae3435in14/configurations
{
    "values": {
        "failed_login_attempts": "4"
    }
}
```

- 修改实例的参数track_activity_query_size的值为2048，修改参数max_replication_slots的值为25。需要重启。

```
PUT https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/dsfae23fsfdsae3435in14/configurations
{
    "values": {
        "track_activity_query_size": "2048",
        "max_replication_slots": "25"
    }
}
```

响应示例

- 修改无需重启的参数成功。

```
{
  "restart_required": false,
  "job_id": "5a08604b-7820-4cf1-9356-b378c4fac694"
}
```

- 修改需要重启的参数成功。

```
{
  "restart_required": true,
  "job_id": "e51532df-b94d-4fbc-9cf0-aea030ade45d"
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.4.4 创建参数模板

功能介绍

创建参数模板。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/configurations

表 4-157 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-158 参数说明

名称	是否必选	参数类型	说明
name	是	String	**参数解释：** 参数模板名称。 **约束限制：** 不可重复。 **取值范围：** 长度1~64位之间，区分大小写字母，可包含字母、数字、中划线、下划线或句点，不能包含其他特殊字符。 **默认取值：** 不涉及。
description	否	String	**参数解释：** 参数模板描述。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 长度超过256自动截取，不能包含回车>!<"&'=等特殊字符。 **默认取值：** 空。
parameter_values	否	Map<String,String>	**参数解释：** 参数名和参数值映射关系。用户可以基于默认参数模板的参数，自定义参数值。 **约束限制：** 不涉及。
datastore	是	object	**参数解释：** 数据库引擎信息。可通过**查询数据库引擎的版本**接口查询。详情请参见**表4-159**。 **约束限制：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-159 datastore 参数说明

名称	是否必选	参数类型	说明
engine_version	是	String	**参数解释：** 数据库版本。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
instance_mode	是	String	**参数解释：** 部署形态。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● **ha**：集中式版。 ● **combined**：分布式版金融版（标准型），非灾备实例。 ● **combined_hcs2**：分布式版企业版，非灾备实例。 ● **combined_hcs3**：分布式版金融版（标准型），灾备实例。 ● **combined_hcs4**：分布式版金融版（数据计算型），非灾备实例。 ● **combined_hcs5**：分布式版金融版（数据计算型），灾备实例。 ● **combined_hcs6**：分布式版企业版，灾备实例。 ● **combined_hcs7**：分布式版企业版（增强型）。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

表 4-160 参数说明

参数	参数类型	描述
id	String	**参数解释：** 参数模板ID。 **取值范围：** 不涉及。
name	String	**参数解释：** 参数模板名称。 **取值范围：** 不涉及。
created_at	String	**参数解释：** 创建时间，格式为“yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ”。其中，T指某个时间的开始；Z指时区偏移量，例如北京时间偏移显示为+0800。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

- 创建一个V2.0-2.3版本，集中式版部署形态的参数模板。

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/054ea741f700d4a32f1bc00f5c80dd4c/configurations
{
    "name": "paramTemplate",
    "description": "",
    "parameter_values": {
        "audit_system_object": "12294"
    },
    "datastore": {
        "engine_version": "V2.0-2.3",
        "instance_mode": "ha"
    }
}
```

响应示例

创建参数模板成功。

```
{
  "id" : "137eeaf0cc884ca4adffa9ebd101c115pr14",
  "name" : "paramTemplate-del",
  "created_at" : "2022-08-09T03:06:52+0800"
}
```

状态码

- 正常

  200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.4.5 删除参数模板

功能介绍

删除参数模板。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

DELETE https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/configurations/{config_id}

表 4-161 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
config_id	是	String	**参数解释：** 参数模板ID。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

无。

响应参数

无。

请求示例

删除参数模板。

```
DELETE https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/619d3e78f61b4be68bc5aa0b59edcf7b/
configurations/3ca44134a16d4bbab8eb701e025b19f7pr14
```

响应示例

无。

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.4.6 查询参数模板详情

功能介绍

查询参数模板详情，根据参数模板ID获取指定参数模板详情。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3.1/{project_id}/configurations/{config_id}

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-162 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
config_id	是	String	**参数解释：** 参数模板ID。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为36个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-163 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● **zh-cn** ● **en-us** **默认取值：** **en-us**。

响应参数

表 4-164 参数说明

参数	参数类型	描述
id	String	**参数解释：** 参数模板ID。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释：** 参数模板名称。 **取值范围：** 不涉及。
description	String	**参数解释：** 参数模板描述。 **取值范围：** 不涉及。
engine_version	String	**参数解释：** 引擎版本。 **取值范围：** 不涉及。
instance_mode	String	**参数解释：** 部署形态。 **取值范围：** 枚举值： ● **ha**：集中式版 ● **combined**：分布式版金融版（标准型），非灾备实例。 ● **combined_hcs2**：分布式版企业版，非灾备实例。 ● **combined_hcs3**：分布式版金融版（标准型），灾备实例。 ● **combined_hcs4**：分布式版金融版（数据计算型），非灾备实例。 ● **combined_hcs5**：分布式版金融版（数据计算型），灾备实例。 ● **combined_hcs6**：分布式版企业版，灾备实例。 ● **combined_hcs7**：分布式版企业版（增强型）。
created_at	String	**参数解释：** 创建时间，格式为“yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ”。 其中，T指某个时间的开始；Z指时区偏移量，例如北京时间偏移显示为+0800。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
updated_at	String	**参数解释：** 修改时间，格式为“yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ”。 其中，T指某个时间的开始；Z指时区偏移量，例如北京时间偏移显示为+0800。 **取值范围：** 不涉及。
configuration_parameters	Array of objects	**参数解释：** 参数详情，具体请参考 **表configuration_parameters字段数据结构说明**。

表 4-165 configuration_parameters 字段数据结构说明

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释：** 特定参数名称。 **取值范围：** 不涉及。
value	String	**参数解释：** 特定参数值。 **取值范围：** 不涉及。
need_restart	Boolean	**参数解释：** 参数是否需要重启。 **取值范围：** • true：需要重启。 • false：不需要重启。
readonly	Boolean	**参数解释：** 该参数是否只读。 **取值范围：** • true：只读 • false：可编辑
value_range	String	**参数解释：** 参数取值范围。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
data_type	String	**参数解释：** 参数类型。 **取值范围：** 取值为“string”、“integer”、“boolean”、“list”、"all"或“float”之一。
description	String	**参数解释：** 参数描述。 **取值范围：** 不涉及。
risk_description	String	**参数解释：** 风险参数的描述。 **取值范围：** 不涉及。
is_risk_parameter	Boolean	**参数解释：** 此参数是否是风险参数。 **取值范围：** ● true：是风险参数。 ● false：非风险参数。

请求示例

查询参数模板详情。

```
GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.1/619d3e78f61b4be68bc5aa0b59edcf7b/
configurations/3ca44134a16d4bbab8eb701e025b19f7pr14
```

响应示例

查询参数模板详情成功。

```
{
    "id": "3ca44134a16d4bbab8eb701e025b19f7pr14",
    "name": "GaussDB_2b87a799-515",
    "description": "ParamGroup for instance.",
     "engine_version": "V2.0-2.3",
     "instance_mode": "ha",
     "created_at": "2022-08-05T08:15:07+0800",
     "updated_at": "2022-08-09T03:06:52+0800",
     "configuration_parameters": [
         {
             "name": "audit_system_object",
             "value": "12294",
             "need_restart": false,
             "readonly": false,
             "value_range": "1-65536",
             "data_type": "integer",
             "description": "该参数决定是否对GaussDB Kernel数据库对象的CREATE、DROP、ALTER操作进行审计。GaussDB Kernel数据库对象包括DATABASE、USER、schema、TABLE等。通过修改该配置参数的值，可以只审计需要的数据库对象的操作，在主备强制选主场景建议audit_system_object取最大值，所有DDL对象全
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
部审计，不当修改该参数会导致丢失DDL审计日志，请在客服人员指导下进行修改。",
                "risk_description": "",
                "is_risk_parameter": false
            }
        ]
}
```

状态码

- 正常

  200
- 异常

  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.4.7 复制参数模板

功能介绍

复制参数模板。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/configurations/{config_id}/copy

表 4-166 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
config_id	是	String	**参数解释：** 被复制的参数模板ID。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为36个字符。 **默认取值：** 不涉及。

请求参数

表 4-167 参数说明

名称	是否必选	参数类型	说明
name	是	String	**参数解释：** 复制后的参数模板名称。 **约束限制：** 不能与已有参数模板名称重复。 **取值范围：** 长度1到64位之间，区分大小写字母，可包含字母、数字、中划线、下划线或句点，不能包含其他特殊字符。 **默认取值：** 不涉及。
description	否	String	**参数解释：** 参数模板描述。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 长度不能超过256，不能包含回车>!<"&'=等特殊字符。 **默认取值：** 默认为空。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

表 4-168 参数说明

参数	参数类型	描述
config_id	String	**参数解释：** 复制后的参数模板ID。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

复制参数模板。

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/619d3e78f61b4be68bc5aa0b59edcf7b/
configurations/3ca44134a16d4bbab8eb701e025b19f7pr14/copy
{
  "name" : "paramTemplate-1233",
  "description" : "描述"
}
```

响应示例

复制参数模板成功。

```
{
  "config_id" : "3ca44134a16d4bbab8eb701e025b19f7pr14"
}
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.4.8 重置参数组

功能介绍

重置参数组。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

接口约束

仅自定义模板才可以重置。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/configurations/{config_id}/reset

表 4-169 参数说明

名称	参数类型	是否必选	说明
project_id	String	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
config_id	String	是	**参数解释：** 参数模板ID。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为36个字符。 **默认取值：** 不涉及。

请求参数

无。

响应参数

无。

请求示例

重置参数组。

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/v3/599628f2665841b2a66fa2780fadc025/configurations/3ca44134a16d4bbab8eb701e025b19f7pr14/reset
```

响应示例

无。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.4.9 比较两个参数组模板之间的差异

功能介绍

获取两个参数配置模板的差异列表。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/configurations/comparison

表 4-170 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-171 参数说明

名称	是否必选	参数类型	说明
source_id	是	String	**参数解释：** 需要进行比较的源参数组模板ID。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为36个字符。 **默认取值：** 不涉及。
target_id	是	String	**参数解释：** 需要进行比较的目标参数组模板ID，需要与源参数组模板的部署形态相同才可比较。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

响应参数

表 4-172 参数说明

参数	参数类型	描述
differences	Array of objects	**参数解释：** 参数组之间的差异集合。 详情请参见**表 differences字段数据结构说明**

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-173 differences 字段数据结构说明

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释：** 参数名称。 **取值范围：** 不涉及。
source_value	String	**参数解释：** 比较参数组的参数值。 **取值范围：** 不涉及。
target_value	String	**参数解释：** 目标参数组的参数值。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

查询两个参数组模板的差异列表。

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/configurations/comparison
{
  "source_id" : "3e9f722f27c9477089bdf576b33f9d8epr14",
  "target_id" : "a51fcdde022a4ea8a016a3c4671644f4pr14"
}
```

响应示例

查询两个参数组模板的差异列表成功。

```
{
  "differences" : [ {
    "name" : "audit_system_object",
    "source_value" : "12289",
    "target_value" : "12295"
  } ]
}
```

状态码

- 正常

  200
- 异常

  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4.4.10 查询可应用实例列表

功能介绍

查询可应用当前参数组模板的实例列表。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/configurations/{config_id}/applicable-instances

表 4-174 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
config_id	是	String	**参数解释：** 参数模板ID。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为36个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Integer	**参数解释：** 索引位置，偏移量。例如：该参数指定为0，limit指定为10，则只展示第1~10条数据。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** [0, 2^31-1]。 **默认取值：** 默认为0（偏移0条数据，表示从第一条数据开始查询）。
limit	否	Integer	**参数解释：** 查询记录数。例如该参数设定为10，则查询结果最多只显示10条记录。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** [1, 100] **默认取值：** 100

请求参数

无。

响应参数

表 4-175 参数说明

参数	参数类型	描述
instances	Array of objects	**参数解释：** 参数模板信息，具体参数请参考**表4-176**。
total_count	Integer	**参数解释：** 总记录数。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-176 instances 字段数据结构说明

参数	参数类型	描述
instance_id	String	**参数解释：** 实例ID。 **取值范围：** 不涉及。
instance_name	String	**参数解释：** 实例名称。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

查询可应用当前参数组模板的实例列表。

```
GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/619d3e78f61b4be68bc5aa0b59edcf7b/
configurations/3ca44134a16d4bbab8eb701e025b19f7pr14/applicable-instances
```

响应示例

查询可应用当前参数组模板的实例列表成功。

```
{
  "instances": [
    {
      "instance_id": "1995a67680474481b3e42ac1474e32e0in14",
      "instance_name": "gauss-a283"
    },
    {
      "instance_id": "8303819fd8744ef69f34595e9710a33din14",
      "instance_name": "gauss-2423-lt-master"
    }
  ],
  "total_count": 2
}
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4.4.11 校验参数组名称是否存在

功能介绍

校验参数组名称是否存在。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/configurations/name-validation?name={name}

表 4-177 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
name	是	String	**参数解释：** 参数模板名称。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 长度1到64位之间，区分大小写字母，可包含字母、数字、中划线、下划线或句点，不能包含其他特殊字符。 **默认取值：** 不涉及。

请求参数

无。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

表 4-178 参数说明

参数	参数类型	描述
exist	Boolean	**参数解释：** 校验结果。 **取值范围：** • true：已存在。 • false：不存在。

请求示例

校验参数组名称是否存在。

```
GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/054ea741f700d4a32f1bc00f5c80dd4c/configurations/name-validation?name=paramTemplate-a9f3
```

响应示例

校验参数组名称是否存在成功。

```
{
  "exist" : false
}
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.4.12 应用参数模板

功能介绍

应用参数模板。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

PUT https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/configurations/{config_id}/apply

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-179 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
config_id	是	String	**参数解释：** 参数模板ID。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为36个字符。 **默认取值：** 不涉及。

请求参数

表 4-180 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_ids	是	Array of strings	**参数解释：** 实例ID列表。 **约束限制：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

表 4-181 参数说明

参数	参数类型	描述
job_id	String	**参数解释：** 应用参数模板的异步任务ID。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

应用参数模板。

```
PUT https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/054ea741f700d4a32f1bc00f5c80dd4c/configurations/3ca44134a16d4bbab8eb701e025b19f7pr14/apply
{
   "instance_ids" : [ "5362449138da4e408dbae5152ca26640in14",
"ea926816f0154066830d12ebebc8562din14" ]
 }
```

响应示例

应用参数模板成功。

```
{
  "job_id" : "bf26cf3c-d046-4080-bb45-f114be7afa5f"
}
```

状态码

- 正常
  202
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.4.13 查询参数模板的应用记录

功能介绍

查询参数模板的应用记录。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/configurations/{config_id}/applied-histories

表 4-182 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
config_id	是	String	**参数解释：** 参数模板ID。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为36个字符。 **默认取值：** 不涉及。
offset	否	Integer	**参数解释：** 索引位置，偏移量。例如：该参数指定为0，limit指定为10，则只展示第1-10条数据。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** [0, 2^31-1] **默认取值：** 默认为0（偏移0条数据，表示从第一条数据开始查询）。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	**参数解释：** 查询记录数。例如该参数设定为10，则查询结果最多只显示10条记录。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** [1, 100] **默认取值：** 100

请求参数

无。

响应参数

表 4-183 参数说明

参数	参数类型	描述
histories	Array of objects	**参数解释：** 应用记录列表，具体参数请参考**表4-184**。 **取值范围：** 不涉及。
total_count	Integer	**参数解释：** 总记录数。 **取值范围：** 不涉及。

表 4-184 histories 字段数据结构说明

参数	参数类型	描述
instance_id	String	**参数解释：** 实例ID。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
instance_name	String	**参数解释：** 实例名称。 **取值范围：** 不涉及。
apply_result	String	**参数解释：** 应用状态。 **取值范围：** ● SUCCESS ● FAILED ● APPLYING
applied_at	String	**参数解释：** 应用时间，格式为“yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ”。 其中，T指某个时间的开始；Z指时区偏移量，例如北京时间偏移显示为+0800。 **取值范围：** 不涉及。
error_code	String	**参数解释：** 失败原因错误码，如DBS.280005。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

查询参数模板的应用记录。

```
GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/619d3e78f61b4be68bc5aa0b59edcf7b/
configurations/3ca44134a16d4bbab8eb701e025b19f7pr14/applied-histories
```

响应示例

查询参数模板的应用记录成功。

```
{
   "histories": [
      {
         "instance_id": "1995a67680474481b3e42ac1474e32e0in14",
         "instance_name": "gauss-a283",
         "apply_result" : "SUCCESS",
         "applied_at" : "2022-08-09T03:06:52+0800",
         "error_code" : ""
      },
      {
         "instance_id": "8303819fd8744ef69f34595e9710a33din14",
         "instance_name": "gauss-2423-lt-master",
         "apply_result" : "FAILED",
         "applied_at" : "2022-08-09T03:06:52+0800",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
        "error_code" : "DBS.280005"
      }
   ],
   "total_count": 2
}
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.4.14 查询参数模板的修改历史

功能介绍

查询参数模板的修改历史记录。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/configurations/{config_id}/histories

表 4-185 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
config_id	是	String	**参数解释：** 参数模板ID。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为36个字符。 **默认取值：** 不涉及。
offset	否	Integer	**参数解释：** 索引位置，偏移量。例如：该参数指定为0，limit指定为10，则只展示第1-10条数据。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** [0, 2^31-1] **默认取值：** 默认为0（偏移0条数据，表示从第一条数据开始查询）。
limit	否	Integer	**参数解释：** 查询记录数。例如该参数设定为10，则查询结果最多只显示10条记录。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** [1, 100] **默认取值：** 100

请求参数

无。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

表 4-186 参数说明

参数	参数类型	描述
histories	Array of objects	**参数解释：** 参数模板信息，具体参数请参考**表4-187**。
total_count	Integer	**参数解释：** 总记录数。 **取值范围：** 不涉及。

表 4-187 histories 字段数据结构说明

参数	参数类型	描述
parameter_name	String	**参数解释：** 参数名称。 **取值范围：** 不涉及。
old_value	String	**参数解释：** 修改前参数值。 **取值范围：** 不涉及。
new_value	String	**参数解释：** 修改后参数值。 **取值范围：** 不涉及。
update_result	String	**参数解释：** 修改状态。 **取值范围：** • SUCCESS • FAILED
updated_at	String	**参数解释：** 修改时间，格式为“yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ”。 其中，T指某个时间的开始；Z指时区偏移量，例如北京时间偏移显示为+0800。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

查询参数模板的修改历史记录。

```
GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/619d3e78f61b4be68bc5aa0b59edcf7b/
configurations/3ca44134a16d4bbab8eb701e025b19f7pr14/histories
```

响应示例

查询参数模板的修改历史记录成功。

```
{
  "histories" : [ {
    "parameter_name" : "audit_system_object",
    "old_value" : "12295",
    "new_value" : "12298",
    "update_result" : "SUCCESS",
    "updated_at" : "2022-08-09T03:06:52+0800"
  } ],
  "total_count" : 1
}
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.4.15 对比实例参数差异

功能介绍

对比实例实际的参数值跟管理控制台展示的参数值的差异信息。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

接口约束

- 仅支持对用户可见的参数进行对比，用户可见参数请参考**获取指定实例的参数**获取。
- 不支持cms、cma、gtm参数对比。
- 分布式版无cn: dn: 前缀的参数不支持对比。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/configurations/{instance_id}/difference

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-188 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	**参数解释：** 实例ID，此参数是用户创建实例的唯一标识。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 严格匹配UUID规则，只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-189 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** • **zh-cn** • **en-us** **默认取值：** **en-us**。

响应参数

表 4-190 参数说明

参数	参数类型	描述
differences	Array of objects	**参数解释：** 实例实际应用的参数跟管理控制台展示有差异的参数列表，具体参数请参考**表 4-191**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-191 differences 字段数据结构说明

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释：** 参数名称。 **取值范围：** 不涉及。
instance_value	String	**参数解释：** 实例实际应用的值。 **取值范围：** 不涉及。
platform_value	String	**参数解释：** 实例在前端页面展示的值。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

对比实例参数差异。

```
GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/619d3e78f61b4be68bc5aa0b59edcf7b/
configurations/3d39c18788b54a919bab633874c159dfin14/difference
```

响应示例

对比实例参数差异成功。

```
{
  "differences" : [ {
    "name" : "data_buffer_size",
    "instance_value" : "67645734912",
    "platform_value" : "67645734913"
  } ]
}
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.5 版本升级

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4.5.1 查询实例可升级版本

功能介绍

查询实例可升级版本。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3.1/{project_id}/instances/{instance_id}/db-upgrade/candidate-versions

表 4-192 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	**参数解释：** 实例ID，此参数是用户创建实例的唯一标识。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 严格匹配UUID规则，只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

请求参数

无。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

表 4-193 响应参数

参数	参数类型	描述
upgrade_type_list	Array of 表4-194 objects	**参数解释：** 升级类型信息列表。
rollback_enabled	Boolean	**参数解释：** 是否支持回滚。 **取值范围：** • true：支持回滚。 • false：不支持回滚。
source_version	String	**参数解释：** 源实例版本号。 **取值范围：** 不涉及。
target_version	String	**参数解释：** 若实例处于升级待观察中，返回升级的目标版本，否则返回为空。 **取值范围：** 不涉及。
roll_upgrade_progress	表4-196 object	**参数解释：** 升级待观察AZ信息。 **取值范围：** 不涉及。
upgrade_candidate_versions	Array of strings	**参数解释：** 可以升级的版本，包括大小版本，升级待观察中返回空数组。 **取值范围：** 不涉及。
hotfix_upgrade_candidate_versions	Array of strings	**参数解释：** 可以升级的热补丁版本。 **取值范围：** 不涉及。
hotfix_rollback_candidate_versions	Array of strings	**参数解释：** 可以回滚的热补丁版本。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
hotfix_upgrade_infos	Array of 表4-197 objects	**参数解释：** 可以升级的热补丁信息。 **取值范围：** 不涉及。
hotfix_rollback_infos	Array of 表4-198 objects	**参数解释：** 可以回滚的热补丁信息。 **取值范围：** 不涉及。

表 4-194 upgrade_type_list

参数	参数类型	描述
upgrade_type	String	**参数解释：** 升级类型。 **取值范围：** • grey：灰度升级。 • inplace：就地升级。 • hotfix：热补丁升级。 • dr_rolling：容灾滚动升级。
enable	Boolean	**参数解释：** 升级类型是否可用。 **取值范围：** • true：可用。 • false：不可用。
upgrade_action_list	Array of 表4-195 objects	**参数解释：** 升级操作列表。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
is_parallel_upgrade	Boolean	**参数解释：** 是否正在进行AZ内并行升级。 **取值范围：** ● true：当前实例处于灰度升级的升级待观察升级方式中，已选择了AZ内并行升级方式，后续无法更改。 ● false：当前实例处于升级流程中，未选择AZ内并行升级的方式，后续无法更改。 ● null：当前实例尚未处于升级流程中。

表 4-195 upgrade_action_list

参数	参数类型	描述
upgrade_action	String	**参数解释：** 升级操作。 **取值范围：** ● upgrade：升级待观察。 ● upgradeAutoCommit：升级自动提交。 ● commit：提交。 ● rollback：回滚。
enable	Boolean	**参数解释：** 升级操作是否可用。 **取值范围：** ● true：可用。 ● false：不可用。

表 4-196 roll_upgrade_progress

参数	参数类型	描述
not_fully_upgraded_az	String	**参数解释：** 未完成升级的AZ，以“,”隔开。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
already_upgraded_az	String	**参数解释：** 已升级AZ，以“,”隔开。 **取值范围：** 不涉及。
az_description_map	Map<String,String>	**参数解释：** AZ描述信息。 **取值范围：** 不涉及。

表 4-197 hotfix_upgrade_infos

参数	参数类型	描述
version	String	**参数解释：** 热补丁版本。 **取值范围：** 不涉及。
common_patch	String	**参数解释：** 补丁类型。 **取值范围：** ● common：通用补丁。 ● certain：定制补丁。
backup_sensitive	Boolean	**参数解释：** 是否和备份相关。 **取值范围：** ● true：和备份相关。 ● false：和备份不相关。
descripition	String	**参数解释：** 补丁的描述信息。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-198 hotfix_rollback_infos

参数	参数类型	描述
version	String	**参数解释：** 热补丁版本。 **取值范围：** 不涉及。
common_patch	String	**参数解释：** 补丁类型。 **取值范围：** ● common：通用补丁。 ● certain：定制补丁。
backup_sensitive	Boolean	**参数解释：** 是否和备份相关。 **取值范围：** ● true：和备份相关。 ● false：和备份不相关。
descripition	String	**参数解释：** 补丁的描述信息。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

查询实例可升级版本。

```
GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.1/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/cc6fd964d93f4003851dfc29d57d30a5in14/db-upgrade/candidate-versions
```

响应示例

实例在滚动升级中时，只返回滚动升级目标版本与滚动升级分片和AZ状态。

```
{
  "upgrade_type_list": [
    {
      "upgrade_type": "grey",
      "upgrade_action_list": [
        {
          "upgrade_action": "commit",
          "enable": false
        },
        {
          "upgrade_action": "rollback",
          "enable": false
        },
        {
          "upgrade_action": "upgrade",
          "enable": true
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
            },
            {
                "upgrade_action": "upgradeAutoCommit",
                "enable": true
            }
        ],
        "enable": true,
        "is_parallel_upgrade": null
    },
    {
        "upgrade_type": "hotfix",
        "upgrade_action_list": null,
        "enable": false,
        "is_parallel_upgrade": null
    },
    {
        "upgrade_type": "inplace",
        "upgrade_action_list": [
            {
                "upgrade_action": "upgradeAutoCommit",
                "enable": true
            }
        ],
        "enable": true,
        "is_parallel_upgrade": null
    }
  ],
  "rollback_enabled": false,
  "source_version": "V2.0-8.102.0",
  "target_version": null,
  "roll_upgrade_progress": {
      "not_fully_upgraded_az": "cn-southwest-244a,cn-southwest-244b,cn-southwest-244c",
      "already_upgraded_az": "",
      "az_description_map": {
          "cn-southwest-244c": "az3",
          "cn-southwest-244b": "az2",
          "cn-southwest-244a": "az1"
      }
  },
  "upgrade_candidate_versions": [
      "V2.0-8.200.0",
      "V2.0-8.103.0"
  ],
  "hotfix_upgrade_candidate_versions": [],
  "hotfix_rollback_candidate_versions": []
}
```


状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.5.2 实例内核版本升级

功能介绍

GaussDB实例版本升级。包括就地升级，灰度升级，热补丁升级三种升级方式。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

- 就地升级

  就地升级需要停止业务进行，会一次性升级集群中所有节点。就地升级需要暂停业务30分钟来升级。

- 灰度升级

  每个主DN或者CN组件升级就有一次10秒业务中断。升级过程均是先管理面，再数据面，由备到主的升级方式。灰度升级支持升级自动提交和升级待观察两种操作方式。

  - 升级自动提交：所有节点进程一起升级，在升级过程中有大概10秒的业务中断，不阻塞其他业务操作。
  - 升级待观察：升级待观察，将数据库升级过程细分为升级，提交两个阶段。
    - 升级阶段可以按AZ滚动升级。
    - 提交阶段可以对升级完成后的实例进行业务测试，根据需要可以选择提交升级或者升级回退。
      - 提交升级：在升级完成进入提交阶段时，业务测试正常后提交升级，完成本次升级流程。
      - 升级回退：在升级完成进入提交阶段时，可以根据需要回退本次升级，回退到升级前的版本。

- 热补丁升级
  - 升级自动提交：热补丁自动升级并提交，中间无业务中断。
  - 升级回退：热补丁回退，无业务中断时间。
- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

接口约束

- 约束条件请参考**《云数据库 GaussDB 使用指南(for 华为云Stack 8.5.1)》**中的“用户指南> 操作指南 > 版本升级”中不同的升级方式的注意事项。
- 流容灾场景下主实例和容灾实例内核版本升级，请参考**《云数据库 GaussDB 流容灾最佳实践(for 华为云Stack 8.5.1)》**中的“常见问题 > 容灾状态下升级”。
- Dorado容灾场景下主实例和容灾实例内核版本升级，请参考**《云数据库 GaussDB Dorado容灾最佳实践(for 华为云Stack 8.5.1)》**中的“Dorado容灾简介 > 约束与限制”中的升级要求。

URI

PUT https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3.1/{project_id}/instances/{instance_id}/db-upgrade

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-199 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	**参数解释：** 实例ID，此参数是用户创建实例的唯一标识。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 严格匹配UUID规则，只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-200 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
upgrade_type	是	String	**参数解释：** 实例升级类型，区分大小写。包括就地升级，灰度升级，热补丁升级三种，三种升级方式的异同，详见接口描述。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● inplace：就地升级。 ● grey：灰度升级。 ● hotfix：热补丁升级。 **默认取值：** 不涉及。
upgrade_action	否	String	**参数解释：** 实例升级操作，区分大小写。 实例升级类型是就地升级时非必选。 灰度升级包括升级自动提交、升级待观察、提交升级和升级回退四种。 热补丁升级包括升级自动提交，升级回退两种。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● upgradeAutoCommit：升级自动提交 。 ● upgrade：升级待观察。 ● commit：提交升级。 ● rollback：升级回退。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
target_version	否	String	**参数解释：** 实例升级目标版本。 **约束限制：** ● 小版本升级场景下，如果未传值则默认升级到当前实例大版本下的优选小版本。可升级的版本，可以通过**查询实例可升级版本**进行查看。 ● 灰度升级回退场景下，目标版本必填，且为升级时目标版本。 ● 热补丁升级场景下，如果未传值则默认升当前实例已升级热补丁的后一位版本。 ● 热补丁回退场景下，如果未传值则默认回退当前实例已升级热补丁的最后一位版本。 示例： 对于V2.0-x.x.0版本实例，存在V2.0-x.x.0.1，V2.0-x.x.0.2，V2.0-x.x.0.3的可升级热补丁。 ● 热补丁升级场景下，不传版本号则默认升级V2.0-x.x.0.1热补丁，以此类推。 ● 热补丁升级场景下，仅升级了V2.0-x.x.0.2热补丁，后续热补丁升级不传版本号，则升级V2.0-x.x.0.3热补丁。 ● 热补丁回退场景下，实例已升级V2.0-x.x.0.2，V2.0-x.x.0.3热补丁，则默认回退V2.0-x.x.0.3热补丁版本。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
upgrade_az	否	String	**参数解释：** 灰度升级，升级待观察AZ值，升级待观察时必填。可以支持多AZ一起升级，AZ之间以英文逗号分隔。不能填入不属于该实例的AZ值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
is_parallel_upgrade	否	Boolean	**参数解释：** 支持AZ内并行升级，升级时先升级所有备DN，再并行升级各分片主DN，最后并行升级CN。 选择后将保持全部可用区一致的升级形式，暂不支持修改。 仅在灰度升级下有效且需要目标数据库版本大于等于V2.0-3.103.0。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● true：选择AZ内并行升级的方式。 ● false：不选择AZ内并行升级的方式。 **默认取值：** 不涉及。

响应参数

表 4-201 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
job_id	String	**参数解释：** 任务ID。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

- 就地升级。

```
PUT https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.1/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/
instances/cc6fd964d93f4003851dfc29d57d30a5in14/db-upgrade
{
   "upgrade_type" : "inplace",
   "target_version": "xxx"
}
```

- 热补丁升级
  - 实例热补丁升级。

    ```
    PUT https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.1/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/
    instances/cc6fd964d93f4003851dfc29d57d30a5in14/db-upgrade
    {
       "upgrade_type" : "hotfix",
       "target_version" : "xxxx",
       "upgrade_action" : "upgradeAutoCommit"
    }
    ```

  - 实例热补丁升级回退。

    ```
    PUT https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.1/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/
    instances/cc6fd964d93f4003851dfc29d57d30a5in14/db-upgrade
    {
       "upgrade_type": "hotfix",
       "target_version": "xxxx",
       "upgrade_action": "rollback"
    }
    ```

- 灰度升级
  - 实例灰度升级并采用升级自动提交升级方式升级。

    ```
    PUT https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.1/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/
    instances/cc6fd964d93f4003851dfc29d57d30a5in14/db-upgrade
    {
       "upgrade_type" : "grey",
       "target_version": "xxx",
       "upgrade_action" : "upgradeAutoCommit"
    }
    ```

  - 实例灰度升级并采用升级待观察方式升级。

    ```
    PUT https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.1/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/
    instances/cc6fd964d93f4003851dfc29d57d30a5in14/db-upgrade
    {
       "upgrade_type" : "grey",
       "target_version": "xxx",
       "upgrade_action" : "upgrade",
       "upgrade_az": "AZ1,AZ2",
       "is_parallel_upgrade": false
    }
    ```

  - 实例灰度升级并采用升级待观察方式升级，当实例处于升级待观察状态中，可进行升级回退，会回退全部已升级的AZ，实例恢复正常后回退成功。

    ```
    PUT https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.1/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/
    instances/cc6fd964d93f4003851dfc29d57d30a5in14/db-upgrade
    {
       "upgrade_type" : "grey",
       "target_version": "xxx",
       "upgrade_action" : "rollback"
    }
    ```

  - 实例灰度升级并采用升级待观察方式升级，当实例处于升级待观察状态中，且全部AZ都升级完成后，可进行升级提交。实例恢复正常后升级完成。

    ```
    PUT https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.1/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/
    instances/cc6fd964d93f4003851dfc29d57d30a5in14/db-upgrade
    {
       "upgrade_type" : "grey",
       "target_version": "xxx",
       "upgrade_action" : "commit"
    }
    ```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

```
{
  "job_id" : "2b414788a6004883a02390e2eb0ea227"
}
```

状态码

- 正常
  202
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.5.3 查询批量实例可升级的版本和升级类型

功能介绍

查询批量实例可升级的版本和升级类型。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3.1/{project_id}/instances/db-upgrade/candidate-versions

表 4-202 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-203 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● **zh-cn** ● **en-us** **默认取值：** **en-us**。

表 4-204 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_ids	否	Array of strings	**参数解释：** 批量实例ID。 **约束限制：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

表 4-205 响应参数

参数	参数类型	描述
upgrade_type_list	Array of 表4-206 objects	**参数解释：** 升级类型信息列表。
target_version	String	**参数解释：** 如果实例处于升级待观察中，返回升级的目标版本，否则返回为空。 **取值范围：**
upgrade_candidate_versions	Array of strings	**参数解释：** 可以升级的版本，包括大小版本。
hotfix_upgrade_infos	Array of 表4-208 objects	**参数解释：** 可以升级的热补丁信息。
hotfix_rollback_infos	Array of 表4-208 objects	**参数解释：** 可以回滚的热补丁信息。

表 4-206 upgrade_type_list

参数	参数类型	描述
upgrade_type	String	**参数解释：** 升级类型。 **取值范围：** • grey：灰度升级。 • inplace：就地升级。 • hotfix：热补丁升级。
enable	Boolean	**参数解释：** 升级类型是否可用。 **取值范围：** • true：可用。 • false：不可用。
upgrade_action_list	Array of 表4-207 objects	**参数解释：** 升级操作列表。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
is_parallel_upgrade	Boolean	**参数解释：** 是否正在进行AZ内并行升级。 **取值范围：** ● true：当前实例处于灰度升级的升级待观察升级方式中，已选择了AZ内并行升级方式，后续无法更改。 ● false：当前实例处于升级流程中，未选择AZ内并行升级的方式，后续无法更改。 ● null:当前实例尚未处于升级流程中。

表 4-207 upgrade_action_list

参数	参数类型	描述
upgrade_action	String	**参数解释：** 升级操作。 **取值范围：** ● upgrade：升级。 ● upgradeAutoCommit：升级自动提交。 ● commit：提交。 ● rollback：回滚。
enable	Boolean	**参数解释：** 升级类型是否可用。 **取值范围：** ● true：可用。 ● false：不可用。

表 4-208 hotfix_upgrade_infos

参数	参数类型	描述
version	String	**参数解释：** 热补丁版本。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
common_patch	String	**参数解释：** 补丁类型。 **取值范围：** ● common：通用补丁。 ● certain：定制补丁。
backup_sensitive	Boolean	**参数解释：** 是否和备份相关。 **取值范围：** ● true：和备份相关。 ● false：和备份不相关。
descripition	String	**参数解释：** 补丁的描述信息。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

查询批量实例可升级的版本和升级类型。

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.1/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/db-upgrade/candidate-versions
{
  "instance_ids" : [ "cc0ae5c47bf94834bf9e44138f7f995ain14", "aa0ae5c47bf94834bf9e44138f7f995ain14" ]
}
```

响应示例

查询批量实例可升级的版本和升级类型。

```
{
   "upgrade_type_list": [
      {
         "upgrade_type": "grey",
         "upgrade_action_list": [
            {
               "upgrade_action": "commit",
               "enable": false
            },
            {
               "upgrade_action": "rollback",
               "enable": false
            },
            {
               "upgrade_action": "upgrade",
               "enable": true
            },
            {
               "upgrade_action": "upgradeAutoCommit",
               "enable": true
            }
         ],
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
            "enable": true,
            "is_parallel_upgrade": null
        },
        {
            "upgrade_type": "inplace",
            "upgrade_action_list": [
                {
                    "upgrade_action": "upgradeAutoCommit",
                    "enable": true
                }
            ],
            "enable": true,
            "is_parallel_upgrade": null
        },
        {
            "upgrade_type": "hotfix",
            "upgrade_action_list": [
                {
                    "upgrade_action": "upgradeAutoCommit",
                    "enable": false
                },
                {
                    "upgrade_action": "rollback",
                    "enable": false
                }
            ],
            "enable": false,
            "is_parallel_upgrade": null
        }
    ],
    "upgrade_candidate_versions": [
        "V2.0-8.100.0"
    ],
    "target_version": null,
    "hotfix_upgrade_infos": [],
    "hotfix_rollback_infos": []
}
```


状态码

- 正常

  200
- 异常

  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.5.4 批量实例内核版本升级

功能介绍

GaussDB批量实例版本升级。包括灰度升级，就地升级、热补丁升级三种升级方式。批量实例可升级版本大于当前所有实例的最小引擎版本，且选择的所有实例，其升级方式和操作方式要保持一致。若批量实例升级方式是灰度升级，默认升级所有AZ。

- 就地升级：就地升级需要停止业务进行，会一次性升级集群中所有节点。就地升级需要暂停业务30分钟来升级。
- 灰度升级：

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

每个主DN或者CN组件升级就有一次10秒业务中断。升级过程均是先管理面，再数据面，由备到主的升级方式。

- 升级自动提交：所有节点进程一起升级，在升级过程中有大概10秒的业务中断，不阻塞其他业务操作。
- 升级待观察：升级待观察，将数据库升级过程细分为升级，提交两个阶段。
  - 升级阶段可以按AZ滚动升级。
  - 提交阶段可以对升级完成后的实例进行业务测试，根据需要可以选择提交升级或者升级回退。
    - 提交升级：在升级完成进入提交阶段时，业务测试正常后提交升级，完成本次升级流程。
    - 升级回退：在升级完成进入提交阶段时，可以根据需要回退本次升级，回退到升级前的版本。

- 热补丁升级：
  - 升级自动提交：热补丁自动升级并提交，中间无业务中断，仅修复产品BUG。
  - 升级回退：热补丁回退，无业务中断时间。
- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

接口约束

- 约束条件请参考**《云数据库 GaussDB 使用指南(for 华为云Stack 8.5.1)》**中的“用户指南> 操作指南 > 版本升级”中不同的升级方式的注意事项。
- 流容灾场景下主实例和容灾实例内核版本升级，请参考**《云数据库 GaussDB 流容灾最佳实践(for 华为云Stack 8.5.1)》**中的“常见问题 > 容灾状态下升级”。
- Dorado容灾场景下主实例和容灾实例内核版本升级，请参考**《云数据库 GaussDB Dorado容灾最佳实践(for 华为云Stack 8.5.1)》**中的“Dorado容灾简介 > 约束与限制”中的升级要求。

URI

PUT https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/db-upgrade

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-209 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

请求参数

表 4-210 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● **zh-cn** ● **en-us** **默认取值：** **en-us**。

表 4-211 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_ids	是	Array of strings	**参数解释：** 批量实例ID。 **约束限制：** 不涉及。
upgrade_type	是	String	**参数解释：** 实例升级类型。包括就地升级，灰度升级、热补丁升级三种。区分大小写。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● grey：灰度升级。 ● inplace：就地升级。 ● hotfix：热补丁升级。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
upgrade_action	否	String	**参数解释：** 实例升级操作，就地升级无需传值。灰度升级包括升级自动提交，升级待观察，提交升级，升级回退四种。区分大小写。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● upgrade：升级。 ● upgradeAutoCommit：升级自动提交。 ● commit：提交。 ● rollback：回滚。 **默认取值：** 不涉及。
target_version	否	String	**参数解释：** 批量实例升级目标版本，非必填。 **约束限制：** 如果未传值，灰度升级和就地升级默认升级到当前实例的优选三位版本，如果是大版本升级，灰度升级和就地升级必填此参数。热补丁升级无需传该值，默认升级实例所有可升级热补丁，热补丁回退若不传该值，默认回退当前实例已升级的最大热补丁版本。 获取方法请参考**查询批量实例可升级的版本和升级类型**。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
is_parallel_upgrade	否	Boolean	**参数解释：** 支持AZ内并行升级，升级时先升级所有备DN，再并行升级各分片主DN，最后并行升级CN。 选择后将保持全部可用区一致的升级形式，暂不支持修改。 **约束限制：** 仅在灰度升级下有效且需要目标数据库版本大于等于V2.0-3.103.0。 **取值范围：** ● true：选择AZ内并行升级的方式。 ● false：不选择AZ内并行升级的方式。 **默认取值：** 不涉及。

响应参数

表 4-212 响应参数

参数	参数类型	描述
job_ids	Array of strings	**参数解释：** 任务ID。
succeeded_num	Integer	**参数解释：** 下发成功的实例数量。 **取值范围：** 不涉及。
failed_num	Integer	**参数解释：** 下发失败的实例数量。 **取值范围：** 不涉及。
failed_instance_ids	Array of strings	**参数解释：** 下发失败的实例ID列表。
error_messages	Array of strings	**参数解释：** 下发失败错误信息列表。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

- 批量实例就地升级

```
PUT https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/db-upgrade
{
  "instance_ids" : [ "cc0ae5c47bf94834bf9e44138f7f995ain14", "aa0ae5c47bf94834bf9e44138f7f995ain14" ],
  "upgrade_type" : "inplace" ,
  "target_version" : "V2.0-8.100.0"
}
```

- 批量实例灰度升级并采用升级待观察方式升级传参。

```
PUT https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/db-upgrade
{
  "instance_ids" : [ "cc0ae5c47bf94834bf9e44138f7f995ain14", "aa0ae5c47bf94834bf9e44138f7f995ain14" ],
  "upgrade_type" : "grey",
  "upgrade_action" : "upgrade",
  "target_version" : "V2.0-8.100.0"
}
```

- 实例灰度升级并采用升级待观察方式升级，当实例处于升级待观察状态中，且全部AZ都升级完成后，可进行升级提交。实例恢复正常后升级完成。

```
PUT https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/db-upgrade
{
  "instance_ids" : [ "cc0ae5c47bf94834bf9e44138f7f995ain14", "aa0ae5c47bf94834bf9e44138f7f995ain14" ],
  "upgrade_type" : "grey",
  "upgrade_action" : "commit",
  "target_version" : "V2.0-8.100.0"
}
```

- 实例灰度升级并采用升级待观察方式升级，当实例处于升级待观察状态中，可进行升级回退，会回退全部已升级的AZ，实例恢复正常后回退成功。

```
PUT https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/db-upgrade
{
  "instance_ids" : [ "cc0ae5c47bf94834bf9e44138f7f995ain14", "aa0ae5c47bf94834bf9e44138f7f995ain14" ],
  "upgrade_type" : "grey",
  "upgrade_action" : "rollback",
  "target_version" : "V2.0-8.100.0"
}
```

- 批量实例灰度升级并采用升级自动提交方式升级传参。

```
PUT https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/db-upgrade
{
  "instance_ids" : [ "cc0ae5c47bf94834bf9e44138f7f995ain14", "aa0ae5c47bf94834bf9e44138f7f995ain14" ],
  "upgrade_type" : "grey",
  "upgrade_action" : "upgradeAutoCommit",
  "target_version" : "V2.0-8.100.0"
}
```

- 批量实例热补丁升级并采用升级自动提交方式升级传参。

```
PUT https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/db-upgrade
{
  "instance_ids" : [ "cc0ae5c47bf94834bf9e44138f7f995ain14", "aa0ae5c47bf94834bf9e44138f7f995ain14" ],
  "upgrade_type" : "hotfix",
  "upgrade_action" : "upgradeAutoCommit"
}
```

- 批量实例热补丁升级回退并采用升级回退方式传参。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
PUT https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/
instances/db-upgrade
{
"instance_ids" : [ "cc0ae5c47bf94834bf9e44138f7f995ain14",
"aa0ae5c47bf94834bf9e44138f7f995ain14" ],
"upgrade_type" : "hotfix",
"upgrade_action" : "rollback"
"target_version" : "V2.0-8.100.0.1"
}
```

响应示例

```
{
  "job_ids" : [ "2b414788a6004883a02390e2eb0ea227", "aa414788a6004883a02390e2eb0ea228" ],
  "succeeded_num" : 2,
  "failed_num" : 1,
  "failed_instance_ids" : [ "cc0ae5c47bf94834bf9e44138f7f995ain14" ],
  "error_messages" : [ "实例状态异常，无法进行该操作" ]
}
```

状态码

- 正常
  202
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.6 备份恢复管理

4.6.1 设置自动备份策略

功能介绍

设置自动备份策略。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

PUT https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{*project_id*}/instances/{*instance_id*}/backups/policy

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-213 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	**参数解释：** 实例ID，此参数是用户创建实例的唯一标识。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 严格匹配UUID规则，只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

请求参数

表 4-214 参数说明

名称	是否必选	参数类型	说明
backup_policy	是	Object	**参数解释：** 备份策略信息。 详情参见**表4-215**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-215 backup_policy 字段数据结构说明

名称	是否必选	参数类型	说明
keep_days	是	Integer	**参数解释：** 备份文件可以保存的天数。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 1-36500天。 **默认取值：** 不涉及。
start_time	是	String	**参数解释：** 备份时间段。自动备份将在该时间段内触发。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 非空，格式必须为hh:mm-HH:MM且有效，当前时间指UTC时间。 HH取值必须比hh大1，mm和MM取值必须相同，且取值必须为00。 取值示例： 21:00-22:00 **默认取值：** 不涉及。 **说明** 该时间段为执行备份的UTC时间段。比如备份时间是当地时间05:00-06:00，时区为UTC+08:00，则接口需要传入21:00-22:00；如果时区为UTC+04:00，接口传入01:00-02:00。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
period	是	String	**参数解释：** 全量备份周期配置。自动全量备份将在每周对应的UTC日期进行。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 格式为逗号隔开的数字，数字代表星期，取1~7。 取值示例： ● 1,2,3,4 表示备份周期配置为星期一、星期二、星期三和星期四。 ● 1,2,3,4,5,6,7 则表示星期一至星期日每天执行一次自动备份。 ● 1,3,5表示周一、周三、周五执行一次自动备份。 **默认取值：** 不涉及。 **说明** 该时间段为执行备份的UTC日期。比如备份时间为当地时间周一、周二05:00-06:00，时区为UTC+08:00，则period传入1,7；如果时区为UTC+04:00，period传入1,2。
differential_period	是	String	**参数解释：** 差异备份间隔时间配置。每次自动差异备份的间隔时间。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 15、30、60、180、360、720、1440。单位：分钟。 取值示例：30 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
rate_limit	否	Integer	**参数解释：** 备份限速。控制备份时备份数据上传OBS的速度，限速用于限制上传备份对上传带宽的影响。单位为MB/s。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 0~1024MB/s，0表示不限速。 **默认取值：** 75MB/s
prefetch_block	否	Integer	**参数解释：** 差量预取页面个数。控制差量备份时读取磁盘上表文件差量修改页面的预取页面个数。当差量修改页面非常集中时（如数据导入场景），可以适当调大该值；当差量修改页面非常分散时（如随机更新），可以适当调小该值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 1~8192 **默认取值：** 64
file_split_size	否	Integer	**参数解释：** 文件拆分大小。全量、差量备份时产生的备份文件会根据该参数的值进行拆分。 **约束限制：** 需为4的倍数。 **取值范围：** 可设置范围为0~1024GB。0GB表示不限制大小。 **默认取值：** 4GB

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
filesplit_size	否	Integer	**参数解释：** 文件拆分大小。全量、差量备份时产生的备份文件会根据该参数的值进行拆分。废弃，无需填写。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
enable_standby_backup	否	Boolean	**参数解释：** 是否启用备机备份。 **约束限制：** 不支持单节点实例及V2.0-3.100.0以下的实例。 **取值范围：** ● true：启用备机备份。 ● false：不启用备机备份。 **默认取值：** 不涉及。
backup_parallel_degree	否	Integer	**参数解释：** 并行备份任务数。将备份任务拆分成多个子任务同时备份，提高备份效率。 **约束限制：** ● 仅数据库引擎V2.0-9.0.0.SPC0100及以上版本支持。 ● 实例规格需大于4U。 ● 仅支持实例级全量备份。 **取值范围：** 1，2，4，8。 **默认取值：** 1

响应参数

无。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

设置GaussDB实例备份策略，备份文件保存时长7天，备份时间段为19:00-20:00。

```
PUT https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/054ea741f700d4a32f1bc00f5c80dd4c/instances/dsfae23fsfdsae3435in14/backups/policy
{
	"backup_policy": {
		"keep_days": 7,
		"start_time": "19:00-20:00",
		"period": "1,2,3,4,5",
		"differential_period": "30",
		"rate_limit": 75 ,
		"prefetch_block": 64 ,
		"file_split_size": 4 ,
		"backup_parallel_degree": 4 ,
		"enable_standby_backup" : false
	}
}
```

响应示例

```
{}
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.6.2 查询自动备份策略

功能介绍

查询自动备份策略。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/backups/policy?schema_type={schema_type}

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-216 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	**参数解释：** 实例ID，此参数是用户创建实例的唯一标识。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 严格匹配UUID规则，只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
schema_type	否	**参数解释：** 备份类别。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** INSTANCE：实例级备份。 **默认取值**： INSTANCE

请求参数

无。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

表 4-217 参数说明

参数	参数类型	描述
backup_policy	Object	**参数解释：** 备份策略信息。 详情请参见**表4-218**

表 4-218 backup_policy 字段数据结构说明

参数	参数类型	描述
keep_days	Integer	**参数解释：** 全量备份文件可以保存的天数。 **取值范围：** 1~732。
start_time	String	**参数解释：** 全量备份时间段。自动备份将在该时间段内触发。 **取值范围：** 格式为hh:mm-HH:MM且有效。该时间段为执行备份的UTC时间段。比如备份时间是当地时间05:00-06:00，时区为UTC+08:00，则接口返回的值为21:00-22:00；如果时区为UTC+04:00，接口返回的值为01:00-02:00。 • HH取值必须比hh大1。 • mm和MM取值必须相同，且取值必须为00。
period	String	**参数解释：** 全量备份周期配置。自动备份将在每星期指定的天进行。 **取值范围：** 格式为逗号隔开的数字，数字代表星期。 取值示例： • 1,2,3,4 表示备份周期配置为星期一、星期二、星期三和星期四。 • 1,2,3,4,5,6,7 则表示星期一至星期日每天执行一次自动备份。 • 1,3,5表示周一、周三、周五执行一次自动备份。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
differential_period	Integer	**参数解释：** 差量备份周期配置。自动差量备份将每隔周期分钟执行。 **取值范围：** 不涉及。
rate_limit	Integer	**参数解释：** 备份限速，控制备份时备份数据上传OBS的速度，限速用于限制上传备份对上传带宽的影响。 **取值范围：** 0~1024MB/s，0表示不限速。
status	String	**参数解释：** 自动全量备份策略的状态。 **取值范围：** Active：激活状态，根据备份策略进行自动全量备份。 Abort：暂停状态，暂停自动全量备份动作。 Disabled：关闭状态，停止自动全量备份动作。
prefetch_block	Integer	**参数解释：** 控制差量备份时读取磁盘上表文件差量修改页面的预取页面个数。当差量修改页面非常集中时（如数据导入场景），可以适当调大该值；当差量修改页面非常分散时（如随机更新），可以适当调小该值。 **取值范围：** 1~8192。
filesplit_size	Integer	**参数解释：** 文件拆分大小。该字段已废弃。 **取值范围：** 不涉及。
file_split_size	Integer	**参数解释：** 文件拆分大小。全量、差量备份时产生的备份文件会根据分片大小进行拆分。 **取值范围：** 0~1024GB。
enable_standby_backup	Boolean	**参数解释：** 是否启用备机备份。 **取值范围：** ● true：启用备机备份。 ● false：不启用备机备份。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
backup_parallel_degree	Integer	**参数解释：** 并行备份任务数，将备份任务拆分成多个子任务同时备份，提高备份效率。 **取值范围：** 1，2，4，8。

请求示例

查询自动备份策略。

```
GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/054ea741f700d4a32f1bc00f5c80dd4c/instances/dsfae23fsfdsae3435in14/backups/policy
```

响应示例

查询自动备份策略成功。

```
{
   "backup_policy": {
      "period": "1,2,3,4,5,6,7",
      "keep_days": 7,
      "start_time": "18:00-19:00",
      "differential_period": 30 ,
      "rate_limit": 75 ,
      "prefetch_block": 64 ,
      "file_split_size": 4 ,
      "backup_parallel_degree": 4 ,
      "enable_standby_backup" : false
   }
}
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.6.3 查询备份列表

功能介绍

获取备份列表。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

接口约束

该接口仅支持查询GaussDB的手动全量备份及自动全量备份(包括XBSA手动全量备份类型、手动日志备份类型)。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3.2/{project_id}/backups?instance_id={instance_id}&backup_id={backup_id}&backup_type={backup_type}&offset={offset}&limit={limit}&begin_time={begin_time}&end_time={end_time}

表 4-219 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	否	String	**参数解释：** 实例ID，此参数是用户创建实例的唯一标识，用于查询某一实例的备份。 **约束限制：** 日志备份列表查询时实例ID必选。 **取值范围：** 严格匹配UUID规则，只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
backup_id	否	String	**参数解释：** 备份ID，此参数是实例备份的唯一标识，用于查询某一备份的信息。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为36个字符且符合UUID规则。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
backup_type	否	String	**参数解释：** 备份类型。 **约束限制：** 查询XBSA备份必填。 **取值范围：** ● auto：实例级自动全量备份。 ● manual：实例级手动全量备份。 ● Snapshot_Xbsa：XBSA手动全量备份。 ● Log_Xbsa: XBSA日志备份。 ● OffSite_Snapshot_Xbsa：XBSA跨云全量备份。 ● OffSite_Log_Xbsa：XBSA跨云日志备份。 ● auto_database_table：表级自动备份。 ● manual_database_table：表级手动备份。 ● manual_level1：一级备份。 ● manual_pdb：租户级手动备份。 **默认取值：** 不涉及。 **须知** ● backup_type取值为Snapshot_Xbsa或Log_Xbsa时，仅支持V2.0-3.301及以上版本实例。 ● backup_type参数为空时，查询结果中不包含XBSA类型的备份。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Integer	**参数解释：** 索引位置，偏移量。从第一条数据偏移offset条数据后开始查询。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** [0, 10^10-1] **默认取值：** 默认为0（偏移0条数据，表示从第一条数据开始查询）。
limit	否	Integer	**参数解释：** 查询记录数。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** [0, 100] **默认取值：** 默认为100。
begin_time	否	String	**参数解释：** 查询开始时间，格式为“yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ”。其中，T指某个时间的开始；Z指时区偏移量。示例：2022-05-09T16:01:10+0800。 **约束限制：** 可与end_time配合使用，end_time不使用时，查询结果为begin_time之后创建的备份列表，使用end_time时，查询结果为begin_time和end_time之间创建的备份列表。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
end_time	否	String	**参数解释：** 查询结束时间，格式为“yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ”，且大于查询开始时间。其中，T指某个时间的开始；Z指时区偏移量。示例：2022-05-09T16:01:10+0800。 **约束限制：** 可与begin_time配合使用，begin_time不使用时，查询结果为end_time之前创建的备份列表，使用begin_time时，查询结果为begin_time和end_time之间创建的备份列表。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

请求参数

无。

响应参数

表 4-220 参数说明

参数	参数类型	描述
backups	Array of objects	**参数解释：** 备份信息。 详情请参见**表4-221**。
total_count	Long	**参数解释：** 备份文件的总数。 **取值范围：** [0, 2^63 - 1]，实际总数取决于备份列表个数。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-221 backups 字段数据结构说明

参数	参数类型	描述
id	String	**参数解释：** 备份ID。备份的唯一标识。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为36个字符。
name	String	**参数解释：** 备份名称。 **取值范围：** 不涉及。
description	String	**参数解释：** 备份文件描述信息。 **取值范围：** 不超过256个字符，且不能包含回车和！< " = ' > &这些特殊字符。
begin_time	String	**参数解释：** 备份开始时间，格式为"yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ"。 其中，T指某个时间的开始；Z指时区偏移量。示例：2022-05-09T16:01:10+0800。 **取值范围：** 不涉及。
end_time	String	**参数解释：** 备份结束时间，格式为“yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ”。 其中，T指某个时间的开始；Z指时区偏移量。示例2022-05-09T16:01:10+0800。 **取值范围：** 不涉及。
detail_message	String	**参数解释：** 备份详情信息，备份成功为 ‘success’或者为空；备份失败的时候会返回GaussDB生成失败的错误信息。 当且仅当执行日志备份的时候，该字段非空，其他备份类型该字段为空。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
status	String	**参数解释：** 备份状态。 **取值范围：** ● **BUILDING：备份中。** ● **COMPLETED：备份完成。** ● **FAILED：备份失败。**
size	Double	**参数解释：** 备份大小(单位：MB)。 **取值范围：** 由备份大小决定。
type	String	**参数解释：** 备份类型。 **取值范围：** ● auto：实例级自动全量备份。 ● manual：实例级手动全量备份。 ● auto_database_table：表级自动备份。 ● manual_database_table：表级手动备份。 ● manual_level1：一级备份。 ● Log_Xbsa：XBSA日志备份。 ● manual_pdb：租户级手动备份。
datastore	Object	**参数解释：** 数据库信息。 详情请参见**表4-222**
instance_id	String	**参数解释：** 实例ID。表明备份属于哪个实例。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。
backup_method	String	**参数解释：** 备份方式。 **取值范围：** ● Physics：物理备份。 ● Snapshot：快照备份。 ● Snapshot_Level1Backup：一级备份。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-222 datastore 字段数据结构说明

参数	参数类型	描述
type	String	**参数解释：** 数据库引擎，不区分大小写，取值如下： GaussDB。 **取值范围：** 不涉及。
version	String	**参数解释：** 数据库版本。不填时，默认为当前最新版本。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

- 查询所有备份列表
  ```
  GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.2/054ea741f700d4a32f1bc00f5c80dd4c/backups
  ```
- 根据指定条件查询实例列表
  ```
  GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.2/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/backups?instance_id=88be33e4c5a64ceba42b42da89310111in14&backup_id=88be1234c5a64ceba42b42da89310111br14&backup_type=auto&begin_time=2022-05-09T16:15:50+0800&end_time=2022-05-09T16:20:45+0800&limit=1&offset=1
  ```

响应示例

查询备份列表成功。

```
{
   "backups": [
      {
         "id": "a696cd25e4fc453aa503650225cece8bbr14",
         "name": "GaussDB-hly-ha-20220509080110906",
         "status": "FAILED",
         "size": 0.0,
         "type": "auto",
         "datastore": {
            "type": "GaussDB",
            "version": "V2.0-1.4"
         },
         "begin_time": "2022-05-09T16:01:10+0800",
         "end_time": "2022-05-09T16:04:31+0800",
         "detail_message": "success",
         "instance_id": "164abc6d35114095bb849d007b19db3bin14"
      },
      {
         "id": "5651c62a7f12461c98020dd3abfe24ccbr14",
         "name": "GaussDB-hly-master-20220509022658257",
         "status": "FAILED",
         "size": 0.0,
         "type": "auto",
         "datastore": {
            "type": "GaussDB",
            "version": "V2.0-1.4"
         },
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
            "begin_time": "2022-05-09T10:26:58+0800",
            "end_time": "2022-05-09T10:30:17+0800",

            "instance_id": "fd26e3bf26e5467587eec857e4f66ef0in14"
        }
    ],
    "total_count": 2
}
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.6.4 查询差量备份列表

功能介绍

查询差量备份列表。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

GET https://{*endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/differential-backups

表 4-223 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	是	String	**参数解释：** 实例ID，此参数是用户创建实例的唯一标识。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 严格匹配UUID规则，只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
limit	否	String	**参数解释：** 查询记录数。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** [1, 100] **默认取值**： 10
offset	否	String	**参数解释：** 索引位置，偏移量。从第一条数据偏移offset条数据后开始查询。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** [0, 10^10-1] **默认取值**： 默认为0（偏移0条数据，表示从第一条数据开始查询）。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
begin_time	否	String	**参数解释：** 查询开始时间，格式为“yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ”。其中，T指某个时间的开始；Z指时区偏移量。示例：2022-05-09T16:01:10+0800。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
end_time	否	String	**参数解释：** 查询结束时间，格式为“yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ”，且大于查询开始时间。其中，T指某个时间的开始；Z指时区偏移量。示例：2022-05-09T16:01:10+0800。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

请求参数

无。

响应参数

表 4-224 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
differential_backups	String	**参数解释：** 差量备份列表，详情见**表4-225**。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
total_count	Integer	**参数解释：** 查询结果总数。 **取值范围：** 实际总数取决于备份列表个数。

表 4-225 响应 differential_backups 参数

参数	参数类型	描述
id	String	**参数解释：** 备份ID。备份的唯一标识。 **取值范围**： 只能由英文字母、数字组成，且长度为36个字符。
name	String	**参数解释：** 备份名称。 **取值范围**： 不涉及。
begin_time	String	**参数解释：** 备份开始时间，格式为"yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ"。 其中，T指某个时间的开始；Z指时区偏移量。示例：2022-05-09T16:01:10+0800。 **取值范围：** 不涉及。
end_time	String	**参数解释：** 备份结束时间，格式为“yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ”。 其中，T指某个时间的开始；Z指时区偏移量。示例 2022-05-09T16:01:10+0800。 **取值范围：** 不涉及。
status	String	**参数解释：** 备份状态。 **取值范围：** ● BUILDING：备份中。 ● COMPLETED：备份完成。 ● FAILED：备份失败。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
size	Double	**参数解释：** 备份大小(单位：MB)。 **取值范围：** 由备份大小决定。

请求示例

查询差量备份列表。

```
GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0c8243400d37468bb4aed3cc94c2911d/instances/2e642f2861004f659bc567858936160ein14/differential-backups
```

响应示例

查询差量备份列表成功。

```
{
   "differential_backups": [
      {
         "id": "2fc14f56ef074d9cbc3005626870acddbr14",
         "name": "hc_test1230",
         "status": "Active",
         "size": 0.840538025390625,
         "begin_time": "2023-03-06T22:28:06+0800",
         "end_time": "2023-03-06T22:30:12+0800"
      }
   ],
   "total_count": 1
}
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.6.5 创建手动备份

功能介绍

创建手动备份。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/backups

表 4-226 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

请求参数

表 4-227 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	是	String	**参数解释：** 实例ID，此参数是用户创建实例的唯一标识。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 严格匹配UUID规则，只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	**参数解释：** 备份名称。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围**： 4~64个字符，必须以英文字母开头，区分大小写，可以包含英文字母、数字、中划线或者下划线，不能包含其他特殊字符。 **默认取值：** 不涉及。
description	否	String	**参数解释：** 备份文件描述信息。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围**： 不超过256个字符，且不能包含回车和！< " = ' > &这些特殊字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
backup_type	否	String	**参数解释：** 创建备份的类型。 **约束限制：** ● 如果实例的副本一致性协议是paxos，仅支持内核版本为V2.0-8.1.0及以上的实例。 ● 如果实例的副本一致性协议是quorum，仅支持V2.0-3.301及以上版本实例。 ● 单副本实例不支持生成日志备份。 ● 创建一级备份需要V2.0-8.210版本及以上实例。 ● 备份策略备份流控、备机备份功能设置对一级备份不生效。 ● 一级备份不支持库表级恢复和租户级恢复。 ● 一级备份仅支持存储类型是超高IO和闪存存储的集中式版实例进行创建。 ● 一级备份仅支持备份介质为OBS的实例。 ● 1主1备、单副本形态不支持创建一级备份。 ● 一级备份需手动清理，实例删除会一起清理。 ● 一级备份恢复时仅支持恢复到当前实例。 ● 一级备份恢复时实例磁盘需要和一级备份创建时一致。 **取值范围**： ● completed：全量备份。 ● differential：差量备份，仅支持XBSA实例。 ● log：日志备份，仅支持XBSA实例。 ● level1backup：一级备份。 **默认取值**： completed

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
depend_backupIds	否	Array of String	**参数解释：** 手动日志备份时依赖的全备、差备的备份ID列表。 **约束限制：** 此字段仅支持XBSA实例使用。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。 **注意** 由于PITR恢复时间由第三方维护，因此“depend_backupIds”由第三方自行计算得出。 • 如果是首次日志备份，传入所有全备、差备ID，如果实例发生了内核版本升级、节点扩容、恢复到当前实例、扩容重分布等操作，需要传入变更后的所有全备或者差备ID。 • 非首次日志备份，传入上次日志备份时依赖的最近一次全备（或差备）ID及上次日志备份后生成的（所有）全备和差备ID。
table_list	否	Array	**参数解释：** 表级备份信息。填写该参数会创建表级备份，不填写则不会创建实例级备份。详情参见**表4-228**。 **约束限制：** • 仅支持V2.0-3.200以上实例。 • M-Compatibility数据库不支持库表级的备份和恢复。 • XBSA备份介质不支持库表级的备份和恢复。 • 最多支持100个库或100个表同时创建备份，超出建议使用实例级备份。 • 不支持同时填写table_list和pdb_name_list字段。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
pdb_name_list	否	Array of String	**参数解释：** 租户名称列表。填写该参数会创建租户级备份，不填写则不会创建租户级备份。 **约束限制：** ● 仅支持多租实例。 ● 数据库引擎版本小于V2.0-8.202实例不支持租户级备份 ● 数据库引擎版本小于V2.0-8.210实例不支持对M兼容的租户执行租户级备份。 ● 单节点实例不支持租户级备份。 ● XBSA介质不支持租户级的备份。 ● 不支持同时填写table_list和pdb_name_list字段。 **取值范围**： 不涉及。 **默认取值**： 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-228 table_list 字段数据结构说明

名称	是否必选	参数类型	说明
db_name	是	String	**参数解释：** 库名。 **约束限制：** 不支持指定模板库以及系统用户。 • 模板库包括postgres、template0 、template1，templatem。 • 系统用户包括rdsAdmin、rdsMetric、rdsBackup、rdsRepl。 **取值范围**： 不涉及。 **默认取值**： 不涉及。
schema_name	是	String	**参数解释：** schema名称。 **约束限制：** 不支持指定系统级的schema名称。如dbe_application_info、rdsRepl。 **取值范围**： 不涉及。 **默认取值**： 不涉及。
table_name	是	String	**参数解释：** 表名。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围**： 不涉及。 **默认取值**： 不涉及。

请求示例

创建GaussDB手动全量备份。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/054ea741f700d4a32f1bc00f5c80dd4c/backups
{
  "instance_id" : "7e01ac5ac5274957ba506f3851d11d51in14",
  "name" : "backupwqwq3",
  "description" : "manual backup",
  "table_list": [
      {
          "db_name": "table_backup_db",
          "schema_name": "myschema1",
          "table_name": "test"
      }
   ]
}
```

创建GaussDB手动租户级备份。

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/054ea741f700d4a32f1bc00f5c80dd4c/backups
{
  "instance_id" : "7e01ac5ac5274957ba506f3851d11d51in14",
  "name" : "backupwqwq3",
  "description" : "manual backup",
  "pdb_name_list": ["name1", "name2"]
}
```

响应参数

表 4-229 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
backup	Object	**参数解释：** 备份信息。 详情请参见**表4-230**。
job_id	String	**参数解释：** 任务ID。 **取值范围：** 不涉及。

表 4-230 backup 字段数据结构说明

参数	参数类型	描述
id	String	**参数解释：** 备份ID。备份的唯一标识。 **取值范围**： 不涉及。
name	String	**参数解释：** 备份名称，不可重复。 **取值范围**： 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
description	String	**参数解释：** 备份文件描述信息。 **取值范围**： 不超过256个字符，且不能包含回车和！< " = ' > &这些特殊字符。
begin_time	String	**参数解释：** 备份开始时间，格式为"yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ"。 其中，T指某个时间的开始；Z指时区偏移量。示例：2022-05-09T16:01:10+0800。 **取值范围：** 不涉及。
status	String	**参数解释：** 备份状态。 **取值范围**： ● BUILDING：备份中。 ● COMPLETED：备份完成。 ● FAILED：备份失败。
type	String	**参数解释：** 备份类型。 **取值范围**： “manual”表示手动全量备份，“manual_pdb”表示手动租户级备份。
instance_id	String	**参数解释：** 实例ID。 **取值范围**： 不涉及。

响应示例

```
{
   "backup": {
      "id": "e76112bfb2074871bf54cb8df5af7f64br14",
      "name": "backupwqwq32",
      "description": "manual backup",
      "status": "BUILDING",
      "type": "manual",
      "begin_time": "2022-05-09T18:02:31+0800",
      "instance_id": "fd26e3bf26e5467587eec857e4f66ef0in14"
   },
   "job_id": "e4733090-b2c8-4ea7-a33a-f55f65723fb3"
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

- 正常
  202
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.6.6 授权备份文件下载

功能介绍

授权租户使用OBS Browser+方式下载备份文件，支持实例级、表级的全量备份及差量备份。该方式仅支持下载使用OBS备份介质进行的备份文件。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/backups/{backup_id}/download/authorization

表 4-231 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
backup_id	是	String	**参数解释：** 备份ID。备份的唯一标识。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 严格匹配UUID规则，只能由英文字母、数字组成，且长度为36个字符。 **默认取值**： 不涉及。

请求参数

无。

响应参数

表 4-232 要素说明

参数	参数类型	描述
bucket	String	**参数解释：** 文件所在桶名。 **取值范围：** 不涉及。
file_paths	Array of Strings	**参数解释：** 通过OBS Browser+下载备份文件的路径名称。

请求示例

授权备份文件下载。

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/054ea741f700d4a32f1bc00f5c80dd4c/backups/e28d08754b1a490fb2b3540ed013a7fbbr14/download/authorization
```

响应示例

```
{
   "bucket": "bucketname",
   "file_paths": [
      "83dd054bbf784267a1dc1751bd09fec4_1de27464abdf48519f8574c97a8f0625in14/Db/1708145548040"
   ]
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.6.7 停止备份

功能介绍

停止进行中的备份，包括全备和差备。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/backups/stop

表 4-233 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	是	String	**参数解释：** 实例ID，此参数是用户创建实例的唯一标识。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 严格匹配UUID规则，只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

请求参数

无。

响应参数

表 4-234 响应 Body 参数

名称	类型	描述
job_id	String	**参数解释：** 任务ID。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

停止备份。

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/dsfae23fsfdsae3435in14/backups/stop
```

响应示例

停止备份成功。

```
{
  "job_id" : "dff1d289-4d03-4942-8b9f-463ea07c000d"
}
```

状态码

- 正常
  202

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.6.8 删除手动备份

功能介绍

删除手动备份。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

DELETE https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/backups/{backup_id}

表 4-235 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
backup_id	是	String	**参数解释：** 备份ID。备份的唯一标识。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 严格匹配UUID规则，只能由英文字母、数字组成，且长度为36个字符。 **默认取值**： 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

无。

响应参数

表 4-236 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
backup_id	String	**参数解释：** 备份ID。 **取值范围：** 不涉及。
backup_name	String	**参数解释：** 备份文件名称。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

删除手动备份。

```
DELETE https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/054ea741f700d4a32f1bc00f5c80dd4c/backups/e28d08754b1a490fb2b3540ed013a7fbbr14
```

响应示例

删除手动备份成功。

```
{
  "backup_id" : "85755cb697234111bfc4970795ca9018br14",
  "backup_name" : "backup-d6e1"
}
```

状态码

- 正常
  202
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4.6.9 批量删除备份文件

功能介绍

批量删除备份文件，当前仅支持XBSA的全量备份，差量备份和日志备份。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

DELETE https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/backups/batch-delete

表 4-237 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-238 参数说明

名称	是否必选	参数类型	说明
instance_id	是	String	**参数解释：** 实例ID，此参数是用户创建实例的唯一标识。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 严格匹配UUID规则，只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
backup_ids	否	Array of strings	**参数解释：** 需要删除的备份文件ID，可以通过**查询备份列表**查看备份ID。 最大支持传入100个ID，空数组或空参数表示不删除任何数据。 **约束限制：** 不涉及。

响应参数

表 4-239 要素说明

参数	参数类型	描述
delete_results	Array of objects	**参数解释：** 文件删除结果。 详情请参见**表4 delete_results要素说明**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-240 delete_results 要素说明

参数	参数类型	描述
backup_id	String	**参数解释：** 删除的备份ID。 **取值范围：** 不涉及。
error_code	String	**参数解释：** 错误码。 **取值范围：** 不涉及。
error_msg	String	**参数解释：** 错误原因。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

批量删除备份文件。

```
DELETE https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/054ea741f700d4a32f1bc00f5c80dd4c/backups/batch-delete
{
  "instance_id" : "1de27464abdf48519f8574c97a8f0625in14",
  "backup_ids" : [ "9ef7d7c4b5f511ed8815fa163e061a84br14" ]
}
```

响应示例

批量删除备份文件成功。

```
{
  "delete_results" : [ {
    "backup_id" : "9ef7d7c4b5f511ed8815fa163e061a84br14",
    "error_code" : "0",
    "error_msg" : "Success"
  } ]
}
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4.6.10 安装三方备份 SSL 证书

功能介绍

XBSA备份实例安装SSL证书。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

POST https://{*endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/backups/ssl-certs

表 4-241 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	**参数解释：** 实例ID，此参数是用户创建实例的唯一标识。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 严格匹配UUID规则，只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-242 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
ca_cert_pem	是	String	**参数解释：** 根证书文件内容，采用base64编码格式。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
client_crt	是	String	**参数解释：** 用户证书内容，采用base64编码格式。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
client_key	是	String	**参数解释：** 用户私钥内容，采用base64编码格式。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
rand_pass	是	String	**参数解释：** 客户端私钥密码字符串。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

表 4-243 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
job_id	String	**参数解释：** 任务ID。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

安装SSL证书。

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0c8243400d37468bb4aed3cc94c2911d/instances/2e642f2861004f659bc567858936160ein14/backups/ssl-certs
{
   "ca_cert_pem" : "Q2VydGlmaWNhdGU6CiAgICBEYXRhOgogICAgIC**************************",
   "client_crt" : "Q2VydGlmaWNhdGU6CiAgICBEYXRhOgogICAgIC**************************",
   "client_key" : "Q2VydGlmaWNhdGU6CiAgICBEYXRhOgogICAgIC**************************",
   "rand_pass" : "pass"
 }
```

响应示例

安装SSL证书成功。

```
{
    "job_id":"a03b1b8a-b756-467c-8a49-38720c3d23eo"
}
```

状态码

- 正常
  202
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.6.11 备份扩展配置

功能介绍

备份管理扩展配置接口，配置备份扩展策略，包括备份流控，差量预取页面个数，是否启用备机备份及XBSA实例是否关闭备份压缩。具体参数含义请参考**《云数据库**

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

GaussDB 使用指南(for 华为云Stack 8.5.1)》中的“用户指南 > 数据备份 > 执行备份 > 设置GaussDB实例级自动备份策略”。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

PUT https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/backups/config

表 4-244 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	**参数解释：** 实例ID，此参数是用户创建实例的唯一标识。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 严格匹配UUID规则，只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-245 参数说明

名称	是否必选	参数类型	说明
rate_limit	否	Integer	**参数解释：** 备份限速。控制备份时备份数据上传OBS的速度，限速用于限制上传备份对上传带宽的影响。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 0~1024MB/s，0表示不限速。 **默认取值：** 75MB/s
prefetch_block	否	Integer	**参数解释：** 差量预取页面个数。控制差量备份时读取磁盘上表文件差量修改页面的预取页面个数。当差量修改页面非常集中时（如数据导入场景），可以适当调大该值；当差量修改页面非常分散时（如随机更新），可以适当调小该值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 1~8192。 **默认取值：** 64
enable_standby_backup	否	Boolean	**参数解释：** 是否启用备机备份。 **约束限制：** ● 不支持单节点实例及V2.0-3.100.0以下的实例。 ● 需开启gaussdb_feature_supportStandByBackupSet白名单。 **取值范围：** ● true：启用备机备份。 ● false：不启用备机备份。 **默认取值：** false。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
close_compression	否	Boolean	**参数解释：** 是否关闭备份压缩。 **约束限制：** 仅XBSA存储介质支持配置此参数。 **取值范围：** ● true：关闭备份压缩。 ● false：开启备份压缩。 **默认取值：** false。
backup_parallel_degree	否	Integer	**参数解释：** 并行备份任务数。将备份任务拆分成多个子任务同时备份，提高备份效率。 **约束限制：** ● 数据库引擎V2.0-9.0.0.SPC0100及以上版本支持。 ● 实例规格需大于4U。 ● 仅支持实例级全量备份。 **取值范围：** 1，2，4，8。 **默认取值：** 1

响应参数

无。

请求示例

配置备份流控76，差量预取页面个数65，启用备机备份，关闭备份压缩。

```
PUT https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/054ea741f700d4a32f1bc00f5c80dd4c/instances/dsfae23fsfdsae3435in14/backups/config
{
  "rate_limit" : 76,
  "prefetch_block" : 65,
  "enable_standby_backup" : true,
  "close_compression " : true,
  "backup_parallel_degree": 4
}
```

响应示例

无。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.6.12 查询备份扩展配置

功能介绍

查询备份扩展配置信息。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/backups/config

表 4-246 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	说明
instance_id	是	**参数解释：** 实例ID，此参数是用户创建实例的唯一标识。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 严格匹配UUID规则，只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

请求参数

无。

响应参数

表 4-247 参数说明

参数	参数类型	描述
rate_limit	Integer	**参数解释：** 备份流控。 **取值范围：** 不涉及。
prefetch_block	Integer	**参数解释：** 差量预取页面个数。 **取值范围：** 不涉及。
enable_standby_backup	Boolean	**参数解释：** 启用备机备份标识。 **取值范围：** ● true：启用备机备份。 ● false：不启用备机备份。
close_compression	Boolean	**参数解释：** 是否关闭备份压缩。 **取值范围：** ● true：关闭备份压缩。 ● false：开启备份压缩。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
default_backup_method	String	**参数解释：** 默认备份方式。 **取值范围：** ● PHYSICAL_BACKUP：物理备份。 ● EBACKUP：快照备份。
default_backup_media_type	String	**参数解释：** 默认备份存储介质。 **取值范围：** ● OBS：对象存储。 ● NAS：NAS协议存储。 ● XBSA：支持XBSA作为存储介质。
backup_parallel_degree	Integer	**参数解释：** 并行备份任务数。将备份任务拆分成多个子任务同时备份，提高备份效率。 **取值范围：** 1，2，4，8。

请求示例

```
GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/054ea741f700d4a32f1bc00f5c80dd4c/instances/dsfae23fsfdsae3435in14/backups/config
```

响应示例

备份流控76，差量预取页面个数65，启用备机备份，关闭备份压缩，备份方式是物理备份，存储介质是OBS。

```
{
  "rate_limit" : 76,
  "prefetch_block" : 65,
  "enable_standby_backup" : true,
  "close_compression " : true,
  "backup_parallel_degree": 4 ,
  "default_backup_method": "PHYSICAL_BACKUP",
  "default_backup_media_type": "OBS"
}
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4.6.13 查询可恢复时间段

功能介绍

查询可恢复时间段。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/restore-time?date={date}

表 4-248 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	**参数解释：** 实例ID，此参数是用户创建实例的唯一标识。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 严格匹配UUID规则，只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
date	是	String	**参数解释：** 所需查询的日期，为yyyy-mm-dd字符串格式，时区为UTC。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
schema_type	否	String	**参数解释：** 备份类别。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** • INSTANCE：实例级备份。 • DATABASE_TABLE：表级备份。 **默认取值：** INSTANCE。

请求参数

无。

响应参数

表 4-249 参数说明

参数	参数类型	描述
restore_time	Array of objects	**参数解释：** 可恢复时间段列表。 详情请参见表4-250

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-250 restore_time 字段数据结构说明

参数	参数类型	描述
start_time	Long	**参数解释：** 可恢复时间段的起始时间点，UNIX时间戳格式，单位是毫秒，时区是UTC+8。 **取值范围：** 不涉及。
end_time	Long	**参数解释：** 可恢复时间段的结束时间点，UNIX时间戳格式，单位是毫秒，时区是UTC+8。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

查询可恢复时间段。

```
GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/d2113b7c60154636b94bea1320b6a874in14/restore-time?date=2022-04-17
```

响应示例

查询可恢复时间段成功。

```
{
  "restore_time": [
    {
      "start_time": 1652084311000,
      "end_time": 1652092839000
    },
    {
      "start_time": 1652092847000,
      "end_time": 1652094792000
    }
  ]
}
```

状态码

- 正常

  200
- 异常

  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4.6.14 恢复到新实例

功能介绍

根据备份恢复新实例。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

接口约束

- 目标实例与源实例的数据库版本和实例类型必须一致。
- 目标实例规格必须大于等于源实例规格。
- 支持实例在资源类型BMS、ECS之间恢复到新实例。
- V2.0-8.200.0及以上版本支持拓扑结构不同（DN分片数一致）和规格不同（目标实例最小8U32G）恢复。
- 按时间点恢复到新实例仅支持实例级恢复，暂不支持库表级恢复。
- 一级备份不支持恢复到新实例。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3.2/{project_id}/instances

表 4-251 参数说明

参数	是否必选	描述
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-252 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	**参数解释：** 实例名称。 用于表示实例的名称，同一租户下，同类型的实例名可重名。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 4~64个字符之间，必须以字母开头，区分大小写，可以包含字母、数字、中划线或者下划线，不能包含其他的特殊字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
availability_zone	是	String	**参数解释：** 可用区ID。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 非空，可用区之间用逗号隔开。 ● 源实例“solution”字段为“double”时，仅支持部署在两个不同的可用区。例如：“az1,az2”。 ● 源实例“solution”字段为“single”时，仅支持部署在一个可用区。例如：“az1”。 ● 源实例“solution”字段为“hcs1”、“quadruset”、“hcs4”时，仅支持部署在三个不同的可用区。例如：“az1,az2,az3”。 ● 源实例“solution”字段为其他时，支持部署在三个相同的可用区（表示部署在同一可用区）或者三个不同可用区。例如：部署在同一可用区“az1”，则输入“az1,az1,az1”。部署在三个不同可用区，则输入“az1,az2,az3” 取值范围：非空，请向企业管理员获取。 **默认取值：** 不涉及。
flavor_ref	是	String	**参数解释：** 规格码。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 非空。参考**查询数据库规格**中“spec_code”字段获取。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
volume	是	Object	**参数解释：** volume信息。 详情请参见表4-253。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
vpc_id	是	String	**参数解释：** 虚拟私有云ID，获取方法如下： • 方法1：登录虚拟私有云服务的控制台界面，在虚拟私有云的详情页面查找VPC ID。 • 方法2：获取方法请参见《虚拟私有云API参考》中“查询VPC列表”的内容。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
subnet_id	是	String	**参数解释：** 子网的网络ID信息，获取方法如下： • 方法1：登录虚拟私有云服务的控制台界面，单击VPC下的子网，进入子网详情页面，查找网络ID。 • 方法2：获取方法请参见《虚拟私有云API参考》中“查询子网列表”的内容。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
backup_vpc_id	否	String	**参数解释：** 备份专属虚拟私有云ID，获取方法如下： 登录虚拟私有云服务的控制台界面，在虚拟私有云的详情页面查找VPC ID。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。 **说明** 注意使用云外备份存储时，需选择已与云外设备打通专线网络的VPC使用。
backup_subnet_id	否	String	**参数解释：** 备份专属子网的网络ID信息，获取方法如下： 登录虚拟私有云服务的控制台界面，单击VPC下的子网，进入子网详情页面，查找网络ID。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。 **说明** 注意使用云外备份存储时，需选择已与云外设备打通专线网络的子网使用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
security_group_id	否	String	**参数解释：** 指定实例所属的安全组。 恢复到BMS增强型网关新实例时无需设置安全组。 • 方法1：登录虚拟私有云服务的控制台界面，在安全组的详情页面查找安全组ID。 • 方法2：获取方法请参见《虚拟私有云API参考》中“查询安全组列表”的内容。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
password	是	String	**参数解释：** 数据库密码。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 非空; 至少包含大写字母(A-Z)，小写字母(a-z)，数字(0-9)，非字母数字字符(限定为~!@#%^*-_=+?,)四类字符中的三类字符;长度8~32个字符。 建议您输入高强度密码，以提高安全性，防止出现密码被暴力破解等安全风险。 **默认取值：** 不涉及。
charge_info	否	Object	**参数解释：** 付费方式信息，支持按需。 详情请参见**表4-254**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
backup_strategy	否	Object	**参数解释：** 自动备份策略。 详情请参见**表4-258**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
restore_point	是	Object	**参数解释：** 恢复数据源对象。 详情请参见**表4-255**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
configuration_id	否	String	**参数解释：** 参数组ID。当不传该参数时，使用系统默认的参数模板。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
port	否	String	**参数解释：** 数据库对外开放端口。 **约束限制：** GaussDB数据库端口当前只支持设置为8000。 **取值范围**： 8000。 **默认取值**： 8000

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
time_zone	否	String	**参数解释：** UTC时区。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● 不选择时，GaussDB默认为UTC时间。 ● 选择填写时，取值范围为UTC-12:00~UTC+12:00，且只支持整段时间，如UTC +08:00，不支持UTC +08:30。 **默认取值：** GaussDB默认为UTC时间。
master_az	否	String	**参数解释：** 主可用区ID。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 取值为availability_zone三个可用区ID其一。 ● 当源实例“solution”字段为“double”、“quadruset”、“hcs1”时必填。 ● 当源实例“solution”字段为“triset”、“logger”时选填。 ● 当源实例“solution”字段为其他时不支持。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
arbitration_az	否	String	**参数解释：** 仲裁可用区ID。 **约束限制：** ● 当“solution”字段为“quadruset”、“hcs1”、“hcs4”时必填。 ● 不可与“master_az”字段内容相同。 **取值范围：** 取值为availability_zone可用区ID其中之一。 **默认取值：** 不涉及。
logger_az	否	String	**参数解释：** 日志可用区ID。 **约束限制：** ● 当“solution”字段为“logger”时必填。 ● 不可与“master_az”字段内容相同。 **取值范围：** 取值为availability_zone可用区ID其中之一。 **默认取值：** 不涉及。
xbsa_ssl_certs	否	Object	**参数解释：** XBSA SSL证书信息。 详情请参见**表4-259**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
xbsa_extension_infos	否	Array of objects	**参数解释：** XBSA目标实例扩展信息。 详情请参见**表 xbsa_extension_info字段数据结构说明**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。 **说明** 当进行跨云备份恢复或者原实例已删除不可用，该参数必传，否则目标实例无法与XBSA通信。
tags	否	Array of objects	**参数解释：** 标签列表。详情请参见**表 4-261**。 **约束限制：** 单个实例总标签数上限是10个。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
kms_tde_key_id	否	String	**参数解释：** GaussDB使用透明加密的KMS主密钥ID，填写ID启用透明加密功能。需要填写为原实例KMS主密钥ID。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
kms_project_name	否	String	**参数解释：** GaussDB使用透明加密的KMS主密钥ID所在资源空间名称。 需要填写为原实例KMS主密钥ID所在资源空间名称。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** kms_tde_key_id不为空时必传。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
enable_single_float_ip	否	Boolean	**参数解释：** 单内网地址策略。 **约束限制：** 仅V2.0-3.207及以上版本的集中式版实例支持。 **取值范围：** • true：开启单内网地址策略，实例将只有一个内网地址绑定主节点，如果发生主备倒换，内网地址不会发生变化。 • false：不开启单内网地址策略，每个节点都会绑定一个内网地址，如果发生主备倒换，内网地址会发生变化。 **默认取值：** false
multiple_networks	否	Object	**参数解释：** 为实例配置的多个网络信息。详情请参见**表4-262**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
dorado_storage_pool_id	否	String	**参数解释：** Dorado存储池ID，参考**查询Dorado存储池列表**查询。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
expected_volume_size	否	Integer	**参数解释：** 预期磁盘大小，单位：GB。设置的大小为（分片数 * 40GB）的倍数。 **约束限制：** 创建Dorado大容量实例时，需要填写该参数。 **取值范围：** • 最小允许设置32760GB，并且要大于用户指定的磁盘大小（**表4-29**中的size参数）。 • 最大不能超过65520GB。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
solution	否	String	**参数解释：** 恢复到新实例的形态。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● 源实例为集中式版实例时，可选的有： – triset：集中式版1主2备。 – quadruset：集中式版1主3备。 – double：集中式版1主1备，只支持V2.0-3.220及以上版本。 – single：集中式版单副本。 – logger：集中式版1主1备1日志，只支持V2.0-3.200及以上版本。 – loggerdorado：集中式版1主1备1日志（共享存储）。 ● 源实例为分布式版实例时，可选的有： – hcs1：分布式版金融版（标准型）。 – hcs2：分布式版企业版。 – hcs3：分布式版金融版（标准型）容灾形态。 – hcs4：分布式版金融版（数据计算型）。 – hcs5：分布式版金融版（数据计算型）容灾形态。 – hcs6：分布式版企业版容灾形态，只支持V2.0-3.209及以上版本。 – hcs7：分布式版企业版（增强型），只支持V2.0-8.1及以上版本。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
lower_case_table_names	否	Integer	**参数解释：** M兼容表名大小写配置。 **约束限制：** ● 仅支持V2.0-8.203及以上版本的集中式版实例。 ● M兼容表名大小写的参数配置与源实例保持一致。如果为空，默认与源实例一致。 **取值范围：** ● 0：区分大小写。 ● 1：不区分大小写。 **默认取值：** 0

表 4-253 volume 字段数据结构说明

参数	是否必选	参数类型	描述
type	是	String	**参数解释：** 磁盘类型。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 仅支持LOCALSSD、ULTRAHIGH和DORADO。 ● LOCALSSD：集中式版都支持，表示本地SSD盘，不支持ECS部署形态 ● ULTRAHIGH：仅ECS部署形态支持，表示云磁盘。 ● DORADO: 表示闪存存储。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
size	是	Integer	**参数解释：** 磁盘大小。例如：该参数填写为“40”，表示为恢复的实例分配40GB的磁盘空间。 **约束限制：** 需要大于等于原实例。 **取值范围：** ● ECS部署方案 取值范围：（分片数*40GB）~（分片数*24TB），且大小只能为分片数*40的整数倍。 不同CPU大小有不同的磁盘使用上限，可参考系统参数CPU_VOLUME_BASELINE，若需要取消限制，将系统参数CHECK_CPU_VOLUME_BASELINE值改为false。 ● BMS部署方案 该参数由所选择的规格自动计算，不可指定，即使填写，也不会生效。 **默认取值：** 不涉及。

表 4-254 charge_info 字段数据结构说明

参数	是否必选	参数类型	描述
charge_mode	是	String	**参数解释：** 计费模式。 **约束限制：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-255 restore_point 字段数据结构说明

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	是	String	**参数解释：** 源实例ID。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
backup_id	否	String	**参数解释：** 用于恢复的备份ID。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
type	是	String	**参数解释：** 恢复方式。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● backup，表示使用备份文件恢复，按照此方式恢复时，“backup_id”必选。 ● timestamp，表示按时间点恢复，按照此方式恢复时，“restore_time”必选，仅支持实例级恢复，不支持库表级恢复。选择此方式恢复时，不可同时填写“schema_type”参数。 **默认取值：** backup

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
restore_time	否	String	**参数解释：** 按时间点恢复的时间戳（仅支持实例级恢复，不支持库表级恢复），时间戳可通过**查询可恢复时间段**接口查询。XBSA恢复可通过第三方文件解析查询。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
table_list	否	Array	**参数解释：** 表级备份信息。仅恢复到库或恢复到表需要填写。详情参见**表4-256**。 **约束限制：** • 仅支持V2.0-3.200以上实例。 • M-Compatibility数据库不支持库表级的备份和恢复。 • XBSA备份介质不支持库表级的备份和恢复。 • 最多支持100个库或100个表同时恢复，超出建议使用实例级恢复。 • 不支持同时填写table_list和pdb_list字段。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
pdb_list	否	Array	**参数解释：** 租户级备份信息。仅恢复到租户级需要填写。详情参见**表 4-257**。 **约束限制：** • 数据库引擎版本V2.0-8.202及以上，支持租户级恢复到新实例。 • 数据库引擎版本小于V2.0-8.210实例不支持对M兼容的租户执行租户级恢复。 • 单节点实例不支持租户级恢复。 • XBSA备份介质不支持租户级恢复。 • 不支持同时填写table_list和pdb_list字段。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
schema_type	否	String	**参数解释：** 源备份类别。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** • INSTANCE：实例级备份。 • DATABASE_TABLE：表级备份。 • PDB：租户级备份。 **默认取值：** INSTANCE

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
restore_config	否	Object	**参数解释：** 恢复配置，详情参见表4-260。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

表 4-256 table_list 字段数据结构说明

名称	是否必选	参数类型	说明
db_name	是	String	**参数解释：** 源备份库名。 **约束限制：** 不支持M兼容库备份恢复；不支持恢复模板库以及系统用户。 模板库包括postgres、template0 、template1、templatem。 系统用户包括rdsAdmin、rdsMetric、rdsBackup、rdsRepl。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
schema_name	否	String	**参数解释：** 源备份SCHEMA。 恢复到表时，该参数必传，恢复到库时，该参数无效。 **约束限制：** 不支持恢复系统级的如dbe_application_info、rdsRepl等schema。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
table_name	否	String	**参数解释：** 源备份表名。 恢复到表时，该参数必传，恢复到库时，该参数无效。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
new_db_name	否	String	**参数解释：** 恢复到的新库名。 不填时与源备份库名一致。 **约束限制：** • 不能和模板库重名。模板库包括postgres、template0、template1、templatem。也不能以系统用户rdsAdmin、rdsMetric、rdsBackup、rdsRepl命名。 • 不使用保留或非保留关键字命名数据库对象，具体请参考**《云数据库 GaussDB 使用指南(for 华为云Stack 8.5.1)》**中的“开发指南 > 开发设计建议 > 数据库对象命名规范”章节。 **取值范围：** 数据库名称长度可在1～63个字符之间，由字母、数字、或下划线组成，不能包含其他特殊字符，不能以“pg”和数字开头。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
new_schema_name	否	String	**参数解释：** 恢复到的新SCHEMA。 恢复到库时，该参数无效，恢复到表不填时与源备份SCHEMA一致。 **约束限制：** ● 不能和模板库、已存在的schema重名，模板库包括postgres、template0 、template1、templatem，已存在的schema包括public、information_schema，另外不支持恢复系统级的如dbe_application_info、rdsRepl等schema。 ● 不使用保留或非保留关键字命名数据库对象，具体请参考**《云数据库 GaussDB 使用指南(for 华为云Stack 8.5.1)》**中的“开发指南 > 开发设计建议 > 数据库对象命名规范”章节。 **取值范围：** SCHEMA名称在1到63个字符之间，由字母、数字、或下划线组成，不能包含其他特殊字符，不能以“pg”和数字开头。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
new_table_name	否	String	**参数解释：** 恢复到的新表名。 恢复到库时，该参数无效，恢复到表不填时与备份的表名一致。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 表名在1到63个字符之间，由字母、数字、或下划线组成，不能包含其他特殊字符，不能以“pg”和数字开头，具体请参考《**云数据库 GaussDB 使用指南(for 华为云Stack 8.5.1)**》中的“开发指南 > 开发设计建议 > 数据库对象命名规范”章节。 **默认取值：** 不涉及。

表 4-257 pdb_list 字段数据结构说明

名称	是否必选	参数类型	说明
pdb_name	是	String	**参数解释：** 源租户名。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
new_db_name	是	String	**参数解释：** 恢复到的新租户名。 **约束限制：** ● 新租户名不能与源租户名相同。 ● 租户名称长度在1个到63个字符之间，可以包含字母、数字、下划线，不能以字符pg和数字开头，不能和模板数据库重名（包括postgres、template0、template1、templatea、templatem、template_pdb）。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

表 4-258 backup_strategy 字段数据结构说明

参数	是否必选	参数类型	描述
start_time	是	String	**参数解释：** 备份时间段。自动备份将在该时间段内触发。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 非空，格式必须为hh:mm-HH:MM且有效，当前时间指UTC时间。 ● HH取值必须比hh大1。 ● mm和MM取值必须相同，且取值必须为整点。 取值示例： ● 08:00-09:00 ● 23:00-00:00 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
keep_days	否	Integer	**参数解释：** 指定备份文件的可保存天数。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 0～732，开放“gaussdb_feature_supportConsoleBackupPolicyDay_36500”白名单后，支持备份文件最长保留天数36500天。该参数缺省或为0时，默认填写为30天。 **默认取值：** 不涉及。

表 4-259 xbsa_ssl_certs 字段数据结构说明

参数	是否必选	参数类型	描述
ca_cert_pem	是	String	**参数解释：** 根证书文件内容。 **约束限制：** base64编码。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
client_crt	是	String	**参数解释：** 用户证书内容。 **约束限制：** base64编码。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
client_key	是	String	**参数解释：** 用户私钥内容。 **约束限制：** base64编码。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
rand_pass	是	String	**参数解释：** 私钥文件的密码。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

表 4-260 restore_config 字段数据结构说明

参数	是否必选	参数类型	描述
restore_parallel_degree	否	String	**参数解释：** 并行恢复线程数，多个线程同时恢复，提高恢复效率。 **约束限制：** • 仅数据库引擎V2.0-9.0.0.SPC0100及以上版本支持。 • 实例规格需大于4U。 • 仅支持实例级恢复。 **取值范围：** 1，2，4，8。 **默认取值：** 1

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-261 tags 字段数据结构说明

名称	是否必选	参数类型	说明
key	是	String	**参数解释：** 标签键。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 最大长度128个unicode字符。 key不能为空，不能为空字符串，不能重复，首尾不能包含空格，不能‘_sys_’开头。 字符集：A-Z，a-z ， 0-9，空格，_.:=+-@，UNICODE字符（\u4E00-\u9FFF）。 **默认取值：** 不涉及。
value	是	String	**参数解释：** 标签值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 最大长度255个unicode字符。 不能为空，不能为空字符串。 字符集：A-Z，a-z ， 0-9，空格，_.:/=+-@，UNICODE字符（\u4E00-\u9FFF）。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-262 multiple_networks 字段数据结构说明

名称	是否必选	参数类型	说明
networks	是	Array of objects	**参数解释：** 网络信息列表，数量和“availability_zone”字段可用区数量一致。详情请参见**表4-263**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

表 4-263 networks 字段数据结构说明

名称	是否必选	参数类型	说明
availability_zone_id	是	String	**参数解释：** 可用区ID。取值为“availability_zone”字段中的一个。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
vpc_id	是	String	**参数解释：** 虚拟私有云ID，仅支持双出口，最多配置两个虚拟私有云。获取方法如下： 登录虚拟私有云服务的控制台界面，在虚拟私有云的详情页面查找VPC ID。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
subnet_id	是	String	**参数解释：** 子网的网络ID信息。获取方法如下： 登录虚拟私有云服务的控制台界面，单击VPC下的子网，进入子网详情页面，查找网络ID。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
security_group_id	是	String	**参数解释：** 指定所属的安全组。获取方法如下： 登录虚拟私有云服务的控制台界面，在安全组的详情页面查找安全组ID。 创建BMS增强型实例时无需设置安全组。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

响应参数

表 4-264 要素说明

参数	参数类型	描述
instance	Object	**参数解释：** 实例信息。 详情请参见**表4-265**。
job_id	String	**参数解释：** 恢复新实例的任务ID。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-265 instance 说明

参数	参数类型	描述
id	String	**参数解释：** 实例ID。 **取值范围：** 不涉及。
name	String	**参数解释：** 实例名称。用于表示实例的名称，同一租户下，同类型的实例名可重名。 **取值范围：** 4~64个字符之间，必须以字母开头，区分大小写，可以包含字母、数字、中划线或者下划线，不能包含其他的特殊字符。
status	String	**参数解释：** 实例状态。如BUILD，表示创建中。 **取值范围：** 不涉及。
datastore	Object	**参数解释：** 数据库信息。 详情请参见**表4-266**
ha	Object	**参数解释：** 实例部署形态。 详情请参见**表4-267**
port	String	**参数解释：** 数据库端口信息。 当不传该参数时，默认端口8000。 **取值范围：** 不涉及。
volume	Object	**参数解释：** volume信息。 详情请参见**表4-268**
backup_strategy	Object	**参数解释：** 自动备份策略。 详情请参见**表4-269**
replica_num	Integer	**参数解释：** 实例副本数。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
region	String	**参数解释：** 区域ID。 **取值范围：**
flavor_ref	String	**参数解释：** 规格码。 **取值范围：** 不涉及。
availability_zone	String	**参数解释：** 可用区ID。可选部署在同一可用区或三个不同可用区，可用区之间用逗号隔开。 **取值范围：** 取值范围：非空，请向企业管理员获取。
vpc_id	String	**参数解释：** 虚拟私有云ID。 **取值范围：** 不涉及。
subnet_id	String	**参数解释：** 子网ID。 **取值范围：** 不涉及。
security_group_id	String	**参数解释：** 安全组ID。 **取值范围：** 不涉及。
charge_info	Object	**参数解释：** 付费方式信息，支持按需。 详情请参见**表4-270**。
dorado_storage_pool_id	String	**参数解释：** Dorado存储池ID。 **取值范围：** 不涉及。
expected_volume_size	Integer	**参数解释：** 期望磁盘大小，单位：GB。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-266 datastore 字段数据结构说明

参数	参数类型	描述
type	String	**参数解释：** 数据库引擎。 **取值范围：** GaussDB
version	String	**参数解释：** 数据库版本。 **取值范围：** 不涉及。

表 4-267 ha 字段数据结构说明

参数	参数类型	描述
mode	String	**参数解释：** GaussDB模式。 **取值范围：** ● enterprise：分布式版企业版。 ● centralization_standard：集中式版。
replication_mode	String	**参数解释：** 备机同步参数。 **取值范围：** sync：同步模式。
consistency	String	**参数解释：** GaussDB的预留参数：指定实例一致性类型。 **取值范围：** ● strong：强一致性。 ● eventual：最终一致性。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-268 volume 字段数据结构说明

参数	参数类型	描述
type	String	**参数解释：** 磁盘类型。 **取值范围：** 取值如下，区分大小写： ● ULTRAHIGH，表示SSD。 ● LOCALSSD
size	Integer	**参数解释：** 磁盘大小。 **取值范围：** GaussDB分布式版实例恢复时需指定大小：要求必须为（分片数 * 40GB）的倍数，取值范围：（分片数40GB）~（分片数16TB）。

表 4-269 backup_strategy 字段数据结构说明

参数	参数类型	描述
start_time	String	**参数解释：** 备份时间段。自动备份将在该时间段内触发。 **取值范围：** 非空，格式必须为hh:mm-HH:MM且有效，当前时间指UTC时间。 ● HH取值必须比hh大1。 ● mm和MM取值必须相同，且取值必须为整点。 取值示例： ● 08:00-09:00 ● 23:00-00:00
keep_days	Integer	**参数解释：** 指定备份文件的可保存天数。 **取值范围：** 0～732，开放“gaussdb_feature_supportConsoleBackupPolicyDay_36500”白名单后，支持备份文件最长保留天数36500天。该参数缺省时，默认填写为30天。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-270 charge_info 字段数据结构说明

参数	参数类型	描述
charge_mode	String	**参数解释：** 计费模式。 **取值范围：** 支持postPaid，后付费，即按需付费。

表 4-271 xbsa_extension_info 字段数据结构说明

名称	是否必选	参数类型	说明
key	是	String	**参数解释：** 实例扩展key。 **取值范围：** ● BackupSet：备份集信息。 ● XbsaRoute：XBSA协议下对应的路由信息。
value	是	String	**参数解释：** 实例扩展信息。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

- 恢复实例。

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.2/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/
instances
{
   "name": "targetInst",
   "availability_zone": "aaa,bbb,ccc",
   "flavor_ref": "gaussdb.opengauss.ee.ld.2xlarge.x868.co",
   "volume": {
      "type": "LOCALSSD",
      "size": 160
   },

   "vpc_id": "490a4a08-ef4b-44c5-94be-3051ef9e4fce",
   "subnet_id": "0e2eda62-1d42-4d64-a9d1-4e9aa9cd994f",
   "security_group_id": "2a1f7fc8-3307-42a7-aa6f-42c8b9b8f8c5",
   "password": "******",
   "restore_point": {
      "instance_id": "d8e6ca5a624745bcb546a227aa3ae1cfin14",
      "backup_id": "2f4ddb93b9014b0893d81d2e472f30febr14",
      "table_list": [
         {
            "db_name": "table_backup_db",
            "schema_name": "myschema1",
            "table_name": "test"
         }
      ],
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
        "schema_type": "DATABASE_TABLE"
    },

    "configuration_id": "52e86e87445847a79bf807ceda213165pr01",
    "port": 8000,

    "time_zone": "UTC+04:00",
    "master_az": "aaa",
    "arbitration_az": "bbb"
}
```

- 恢复到新的XBSA实例。

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.2/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/
instances
{
    "name": "targetInst",
    "availability_zone": "aaa,bbb,ccc",
    "volume": {
        "type": "LOCALSSD",
        "size": 160
    },

    "vpc_id": "490a4a08-ef4b-44c5-94be-3051ef9e4fce",
    "subnet_id": "0e2eda62-1d42-4d64-a9d1-4e9aa9cd994f",
    "security_group_id": "2a1f7fc8-3307-42a7-aa6f-42c8b9b8f8c5",
    "password": "******",
    "restore_point": {
        "instance_id": "d8e6ca5a624745bcb546a227aa3ae1cfin14",
        "backup_id": "2f4ddb93b9014b0893d81d2e472f30febr14",
        "backup_type": "backup"
    },
    "xbsa_ssl_certs": {
      "ca_cert_pem": "Q2VydGlmaWNhdGU6CiAg********URS0tLS0tCg==",
      "client_crt": "Q2VydGlmaWNhdGU6CiAgICBE**********klDQVRFLS0tLS0K",
      "client_key": "LS0tLS1CRUdJTiBSU0EgUFJJVkF*******tLS0tLQo=",
      "rand_pass": "Un*******8"
    },
    "xbsa_extension_infos": [
      {
        "key": "BackupSet",
        "value": "/opt/xbsa/conf/xbsa_gaussdb_restore.conf"
      },
      {
        "key": "XbsaRoute",
        "value": "{\"port\":\"5000\",\"ip\":\"11.21.0.51\"}"
      }
    ],


    "configuration_id": "52e86e87445847a79bf807ceda213165pr01",
    "port": 8000,

    "time_zone": "UTC+04:00",
    "master_az": "aaa",
    "arbitration_az": "bbb"
}
```

- 双网络出口恢复到新实例。

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.2/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/
instances
{
    "name": "targetInst",
    "availability_zone": "AZ1.dc0,AZ2.dc0,AZ3.dc0",
    "flavor_ref": "gaussdb.opengauss.ee.ld.2xlarge.x868.co",
    "volume": {
        "type": "LOCALSSD",
        "size": 160
    },
    "password": "******",
    "restore_point": {
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
        "instance_id": "d8e6ca5a624745bcb546a227aa3ae1cfin14",
        "backup_id": "2f4ddb93b9014b0893d81d2e472f30febr14",
        "table_list": [
            {
                "db_name": "table_backup_db",
                "schema_name": "myschema1",
                "table_name": "test",
                "new_table_name":"new_table_backup_db"
            }
        ],
        "schema_type": "DATABASE_TABLE"
    },
    "configuration_id": "52e86e87445847a79bf807ceda213165pr01",
    "time_zone": "UTC+04:00",
    "master_az": "aaa",
    "arbitration_az": "bbb",
    "multiple_networks": {
        "networks": [
            {
                "availability_zone_id": "AZ1.dc0",
                "vpc_id": "ff7b722e-5f1b-4657-9c6a-abbb0cd6d0d3",
                "subnet_id": "aa19b094-152e-4784-8298-eaaa6cd1d944",
                "security_group_id": "9d5aa4b5-400b-4a65-941e-96ec7fb1b52d"
            },
            {
                "availability_zone_id": "AZ2.dc0",
                "vpc_id": "3d6baa67-ebbc-4414-9651-079c2c46d71c",
                "subnet_id": "41a1dc08-703d-47aa-83c8-a164c45245f3",
                "security_group_id": "f8644676-5213-4dd2-807e-a4674dfc1be5"
            },
            {
                "availability_zone_id": "AZ3.dc0",
                "vpc_id": "3d6baa67-ebbc-4414-9651-079c2c46d71c",
                "subnet_id": "41a1dc08-703d-47aa-83c8-a164c45245f3",
                "security_group_id": "f8644676-5213-4dd2-807e-a4674dfc1be5"
            }
        ]
    }
}
```

- 租户级备份恢复到新实例。

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.2/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/
instances
{
    "name": "targetInst",
    "availability_zone": "aaa,bbb,ccc",
    "flavor_ref": "gaussdb.opengauss.ee.ld.2xlarge.x868.co",
    "volume": {
        "type": "LOCALSSD",
        "size": 160
    },
    "vpc_id": "490a4a08-ef4b-44c5-94be-3051ef9e4fce",
    "subnet_id": "0e2eda62-1d42-4d64-a9d1-4e9aa9cd994f",
    "security_group_id": "2a1f7fc8-3307-42a7-aa6f-42c8b9b8f8c5",
    "password": "******",
    "restore_point": {
        "instance_id": "d8e6ca5a624745bcb546a227aa3ae1cfin14",
        "backup_id": "2f4ddb93b9014b0893d81d2e472f30febr14",
        "pdb_list": [
            {
                "pdb_name": "name",
                "new_pdb_name": "new_name"
            }
        ],
        "schema_type": "PDB"
    },
    "configuration_id": "52e86e87445847a79bf807ceda213165pr01",
    "port": 8000,
    "time_zone": "UTC+04:00",
    "master_az": "aaa",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "arbitration_az": "bbb"
}
```

响应示例

恢复到新实例成功。

```
{
    "instance": {
        "id": "2gfdsh844a4023a776fc5c5fb71fb4in14",
        "name": "gaussdb-instance-rep2",
        "status": "BUILD",
        "datastore": {
            "type": "GaussDB",
            "version": "V2.0-1.4"
        },
        "ha": {
            "mode": "enterprise",
            "consistency": "strong",
            "replication_mode": "sync"
        },
        "volume": {

            "type": "LOCALSSD",
            "size": 160
        },
        "port": "8000",
        "replica_num": 3,
        "region": "regionA",
        "flavor_ref": "gaussdb.opengauss.ee.ld.2xlarge.x868.co",
        "availability_zone": "aaa,bbb,ccc",
        "vpc_id": "490a4a08-ef4b-44c5-94be-3051ef9e4fce",
        "subnet_id": "0e2eda62-1d42-4d64-a9d1-4e9aa9cd994f",
        "security_group_id": "2a1f7fc8-3307-42a7-aa6f-42c8b9b8f8c5",
        "charge_info": {
            "charge_mode": "postPaid"
        },

    },
    "job_id": "dff1d289-4d03-4942-8b9f-463ea07c000d"
}
```

状态码

- 正常
  202
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.6.15 查询可用于备份恢复的实例列表

功能介绍

查询可用于备份恢复的实例列表，实例信息要符合备份条件。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

接口约束

restore_time和backup_id参数不能同时为空。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3.1/{project_id}/restorable-instances

表 4-272 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
backup_id	否	**参数解释：** 实例备份信息ID，根据备份ID查询实例拓扑信息，过滤查询出来的实例，包含节点数，副本数等。参数为空时，根据restore_time查询。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
restore_time	否	**参数解释：** 恢复点，当备份ID为空时，通过此参数查询实例拓扑信息，过滤实例列表。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	说明
source_instance_id	否	**参数解释：** 源实例ID，需要恢复的实例ID。 **约束限制：** ● 当backup_id非空时，source_instance_id是非必选参数。 ● 当backup_id为空且restore_time非空时，source_instance_id是必选参数。 ● 参数source_instance_id和backup_id不能同时为空。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值**： 不涉及。
offset	否	**参数解释：** 索引位置，偏移量。从第一条数据偏移offset条数据后开始查询。 **约束限制：** 必须为数字，不能为负数。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值**： 0（偏移0条数据，表示从第一条数据开始查询）
limit	否	**参数解释：** 查询记录数。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** [1,100]。 **默认取值**： 100

请求参数

无。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

表 4-273 参数说明

名称	参数类型	说明
instances	Array of Objects	**参数解释：** 返回可用于备份恢复的实例列表。 详情请参见**instances参数数据结构说明**。
total_count	Integer	**参数解释：** 查询出来的实例总数。 **取值范围：** 不涉及。

表 4-274 instances 参数数据结构说明

名称	参数类型	说明
instance_name	String	**参数解释：** 实例名称。 **取值范围：** 不涉及。
instance_id	String	**参数解释：** 实例ID。 **取值范围：** 不涉及。
volume_type	String	**参数解释：** 存储类型。 **取值范围：** 不涉及。
data_volume_size	Number	**参数解释：** 磁盘大小，单位：Byte。 **取值范围：** 不涉及。
version	String	**参数解释：** 实例版本信息。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	参数类型	说明
mode	String	**参数解释：** 部署形态。 **取值范围：** ● Ha：集中式版。 ● Combined：混合部署。
instance_mode	String	**参数解释：** 实例模型。 **取值范围：** ● enterprise：企业版。

请求示例

查询可用于备份恢复的实例列表。

```
GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.1/0611f1bd8b00d5d32f17c017f15b599f/restorable-instances?
source_instance_id=88efb3753dc844829c380edff7798eecin14&backup_id=d3f223e9c35d450ea0692bdbff686e45br14
```

响应示例

查询可用于备份恢复的实例列表成功。

```
{
   "instances": [
      {
         "instance_name": "gaussdb",
         "instance_id": "3ea6d6463c9a4baf9a47c5b74464307cin14",
         "volume_type": "ULTRAHIGH",
         "data_volume_size": 50000000000,
         "version": "V2.0-8.102",
         "mode": "Ha",
         "instance_mode": "enterprise"
      }
   ],
   "total_count": 1
}
```

状态码

- 正常

  200
- 异常

  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4.6.16 根据时间点或者备份文件查询原实例信息

功能介绍

根据时间点或者备份文件查询原实例信息。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

接口约束

restore_time和backup_id参数不能同时为空。

- backup_id非空时，按照backup_id进行查询。
- backup_id为空时，按照restore_time进行查询。
- restore_time和backup_id均非空时，按照backup_id进行查询。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3.1/{project_id}/instance-snapshot?instance_id={instance_id}&restore_time={restore_time}&backup_id={backup_id}&schema_type={schema_type}

表 4-275 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	否	String	**参数解释：** 原实例的实例ID，此参数是用户创建实例的唯一标识。 **约束限制：** 当restore_time非空时，instance_id是必选参数。 **取值范围：** 严格匹配UUID规则，只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
restore_time	否	String	**参数解释：** 恢复时间点。根据时间点查看实例的备份信息时，需要填写restore_time。UNIX时间戳格式，单位是毫秒，时区是UTC。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
backup_id	否	String	**参数解释：** 备份ID。 根据备份ID查看实例的备份信息时需要填写backup_id。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
schema_type	否	String	**参数解释：** 源备份级别取值。 **约束限制：** 根据时间点恢复实例时，需要填写该参数，区分备份类别。根据备份ID恢复时，不需要填写该参数。 **取值范围：** ● INSTANCE：实例级备份。 ● DATABASE_TABLE：表级备份。 **默认取值：** INSTANCE

请求参数

无。

响应参数

表 4-276 参数说明

参数	参数类型	描述
cluster_mode	String	**参数解释：** 实例部署形态。 **取值范围：** ● Ha：集中式版。 ● Combined：混合部署。
instance_mode	String	**参数解释：** 实例模型。 **取值范围：** ● enterprise：企业版。
data_volume_size	String	**参数解释：** 磁盘大小，单位：GB。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
solution	String	**参数解释：** 解决方案模板类型。 **取值范围：** 枚举值： ● single：单节点。 ● double：1主1备2节点部署。 ● triset：1主2备。 ● logger：1主1备1日志。 ● loggerdorado：1主1备1日志（共享存储）。 ● quadruset：1主3备。 ● hcs1：分布式版金融版（标准型）。 ● hcs2：分布式版企业版。 ● hcs3：分布式版金融版（标准型）容灾形态。 ● hcs4：分布式版金融版（数据计算型）。 ● hcs5：分布式版金融版（数据计算型）容灾形态。 ● hcs6：分布式版企业版容灾形态，只支持V2.0-3.209及以上版本。 ● hcs7：分布式版企业版（增强型），只支持V2.0-8.1及以上版本。
node_num	Integer	**参数解释：** 节点数量。 **取值范围：** 不涉及。
coordinator_num	Integer	**参数解释：** 协调节点数量。 **取值范围：** 不涉及。
sharding_num	Integer	**参数解释：** 分片数量。 **取值范围：** 不涉及。
replica_num	Integer	**参数解释：** 副本数量。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
engine_version	String	**参数解释：** 引擎版本。 **取值范围：** 不涉及。
database_table_info	Object	**参数解释：** 表信息，具体信息参见**表4-277** 。 **取值范围：** 不涉及。

表 4-277 database_table_info

参数	参数类型	描述
databases	Array of objects	**参数解释：** 库，具体信息参见**表4-278** 。
total_dbs	Integer	**参数解释：** 库数量。 **取值范围：** 不涉及。

表 4-278 databases

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释：** 库名。 **取值范围：** 不涉及。
total_schemas	Integer	**参数解释：** SCHEMA数。 **取值范围：** 不涉及。
schemas	Array of objects	**参数解释：** SCHEMA，具体信息参见**表4-279**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-279 schemas

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释：** SCHEMA名。 **取值范围：** 不涉及。
total_tables	Integer	**参数解释：** 表数量。 **取值范围：** 不涉及。
tables	Array of objects	**参数解释：** 表，具体信息参见**表4-280**。

表 4-280 tables

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释：** 表名。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

```
GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.1/054ea741f700d4a32f1bc00f5c80dd4c/instance-snapshot?instance_id=5362449138da4e408dbae5152ca26640in14&backup_id=3919c59a2eab4b2ab14efff5de669f13br14
```

响应示例

```
{
  "cluster_mode" : "Ha",
  "instance_mode" : "enterprise",
  "data_volume_size" : "200",
  "solution" : "triset",
  "node_num" : 3,
  "coordinator_num" : 0,
  "sharding_num" : 3,
  "replica_num" : 3,
  "engine_version" : "V2.0-2.2.90" ,
  "database_table_info": {
      "databases": [
          {
              "name": "table_backup_db",
              "totalSchemas": 1,
              "schemas": [
                  {
                      "name": "myschema1",
                      "totalTables": 1,
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
                "tables": [
                  {
                    "name": "test"
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ],
        "total_dbs": 1
    }

}
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.6.17 恢复到当前实例或已有实例

功能介绍

将数据库恢复到当前实例或已有实例。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

接口约束

- 按时间点恢复到当前实例或已有实例仅支持实例级恢复，暂不支持库表级恢复。
- V2.0-8.200.0及以上版本支持实例在资源类型BMS、ECS之间恢复。
- V2.0-8.200.0及以上版本支持拓扑结构不同（DN分片数一致）和规格不同（目标实例最小8U32G）恢复。
- 一级备份仅支持恢复到当前实例，且恢复时磁盘需和备份创建时一致。
- 租户级备份当前不支持恢复到已有实例。

URI

POST https://{*endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/recovery

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-281 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

请求参数

表 4-282 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
source	是	Object	**参数解释：** 恢复数据源对象。详情见**表4-283**。 **约束限制：** 不涉及。
target	是	Object	**参数解释：** 恢复目标对象。详情见**表4-284**。 **约束限制：** 不涉及。
restore_config	否	Object	**参数解释：** 恢复配置，详情参见**表4-287**。 **约束限制：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
xbsa_extension_infos	否	Array	**参数解释：** XBSA恢复时使用的配置参数，包含XbsaRoute, BackupSet两个参数，跨云恢复场景必传，详情参见表4-288。 **约束限制：** 不涉及。

表 4-283 source 字段数据结构说明

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	是	String	**参数解释：** 实例ID，此参数是用户创建实例的唯一标识。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
type	是	String	**参数解释：** 恢复方式。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** • backup：表示使用备份文件恢复，按照此方式恢复时，“backup_id”必选。 • timestamp：表示按时间点恢复，按照此方式恢复时，“restore_time”必选（仅支持实例级恢复，不支持库表级恢复）。选择此方式恢复时，不可同时填写“schema_type”参数。 **默认取值：** backup

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
backup_id	否	String	**参数解释：** 用于恢复的备份ID，传入和schema_type相对应的全量备份ID。当使用备份文件恢复时需要指定该参数。 XBSA可支持差量备份ID恢复。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
restore_time	否	String	**参数解释：** 按时间点恢复的时间戳（仅支持实例级恢复，不支持库表级恢复），时间戳获取请参见**查询可恢复时间段**。XBSA恢复可通过第三方文件解析查询。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
table_list	否	Array	**参数解释：** 表级备份信息。仅恢复到库或恢复到表需要填写。详情参见表4-285 **约束限制：** • 仅支持V2.0-3.200以上实例。 • M-Compatibility数据库不支持库表级的备份和恢复。 • XBSA备份介质不支持库表级的备份和恢复。 • 最多支持100个库或100个表同时恢复，超出建议使用实例级恢复。 • 不支持同时填写table_list和pdb_list字段。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
pdb_list	否	Array	**参数解释：** 租户级备份信息。仅恢复到租户级需要填写。详情参见表4-286 **约束限制：** • 数据库引擎版本V2.0-8.210及以上，支持租户级恢复到当前实例。租户级备份不支持恢复到已有实例。 • 数据库引擎版本小于V2.0-8.210实例不支持对M兼容的租户执行租户级恢复。 • 单节点实例不支持租户级恢复。 • XBSA备份介质不支持租户级恢复。 • 不支持同时填写table_list和pdb_list字段。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
schema_type	否	String	**参数解释：** 源备份类别。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● INSTANCE：实例级备份。 ● DATABASE_TABLE：表级备份。 ● PDB：租户级备份。 **默认取值：** INSTANCE

表 4-284 target 字段数据结构说明

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	是	String	**参数解释：** 恢复目标实例ID。 ● 恢复当前实例时，传入当前实例ID。 ● 恢复到已有实例时，传入已有实例ID。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-285 table_list 字段数据结构说明

名称	是否必选	参数类型	说明
db_name	是	String	**参数解释：** 源备份库名。 **约束限制：** ● M-Compatibility数据库不支持库表级的备份和恢复。 ● 不支持恢复模板库以及系统用户。 – 模板库包括postgres、template0、template1、templatem。 – 系统用户包括rdsAdmin、rdsMetric、rdsBackup、rdsRepl。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
schema_name	否	String	**参数解释：** 源备份SCHEMA。 恢复到表时，该参数必传，恢复到库时，该参数无效。 **约束限制：** 不支持恢复系统级的如dbe_application_info、rdsRepl等schema。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
table_name	否	String	**参数解释：** 源备份表名。 恢复到表时，该参数必传，恢复到库时，该参数无效。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
new_db_name	否	String	**参数解释：** 恢复到的新库名。 不填时与源备份库名一致。 **约束限制：** • 不能与当前实例或已有实例的已有库同名。 • 不能和模板库重名。模板库包括postgres、template0、template1、templatem、templatea。也不能以系统用户rdsAdmin、rdsMetric、rdsBackup、rdsRepl命名。 • 不使用保留或非保留关键字命名数据库对象，具体请参考**《云数据库 GaussDB 使用指南(for 华为云Stack 8.5.1)》**中的“开发指南 > 开发设计建议 > 数据库对象命名规范”章节。 **取值范围：** 数据库名称长度可在1～63个字符之间，由字母、数字、或下划线组成，不能包含其他特殊字符，不能以“pg”和数字开头。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
new_schema_name	否	String	**参数解释：** 恢复到的新SCHEMA。 恢复到库时，该参数无效，恢复到表不填时与源备份SCHEMA一致。 **约束限制：** • 不能与当前实例或已有实例的已有SCHEMA同名。 • 不能和模板库、已存在的schema重名，模板库包括postgres、 template0 、template1、templatem、templatea，已存在的schema包括public、information_schema，另外不支持恢复系统级的如dbe_application_info、rdsRepl等schema。 • 不使用保留或非保留关键字命名数据库对象，具体请参考《**云数据库 GaussDB 使用指南(for 华为云Stack 8.5.1)**》中的“开发指南 > 开发设计建议 > 数据库对象命名规范”章节。 **取值范围：** SCHEMA名称在1到63个字符之间，由字母、数字、或下划线组成，不能包含其他特殊字符，不能以“pg”和数字开头。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
new_table_name	否	String	**参数解释：** 恢复到的新表名。 恢复到库时，该参数无效，恢复到表不填时与备份的表名一致。 **约束限制：** 不能与当前实例或已有实例的已有表同名。 **取值范围：** 表名在1到63个字符之间，由字母、数字、或下划线组成，不能包含其他特殊字符，不能以“pg”和数字开头，具体请参考《**云数据库 GaussDB 使用指南(for 华为云Stack 8.5.1)**》中的“开发指南 > 开发设计建议 > 数据库对象命名规范”章节。 **默认取值：** 不涉及。

表 4-286 pdb_list 字段数据结构说明

名称	是否必选	参数类型	说明
pdb_name	是	String	**参数解释：** 源租户名。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
new_db_name	是	String	**参数解释：** 恢复到的新租户名。 **约束限制：** ● 新租户名不能与源租户名相同。 ● 不能以字符pg和数字开头，不能和模板数据库重名（包括postgres、template0、template1、templatea、templatem、template_pdb）。 **取值范围：** 租户名称长度在1个到63个字符之间，可以包含字母、数字、下划线。 **默认取值：** 不涉及。

表 4-287 restore_config 字段数据结构说明

参数	是否必选	参数类型	描述
restore_parallel_degree	否	String	**参数解释：** 并行恢复线程数，多个线程同时恢复，提高恢复效率。 **约束限制：** ● 仅数据库引擎V2.0-9.0.0.SPC0100及以上版本支持。 ● 实例规格需大于4U。 ● 仅支持实例级恢复。 **取值范围：** 1，2，4，8。 **默认取值：** 1

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-288 xbsa_extension_infos 字段数据结构说明

参数	是否必选	参数类型	描述
key	是	String	**参数解释：** 扩展参数名称。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** BackupSet或者XbsaRoute。 **默认取值：** 不涉及。
value	是	String	**参数解释：** 扩展参数的值。 BackupSet对应路径或者是XbsaRoute对应的BackupAgent地址。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

响应参数

表 4-289 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
job_id	String	**参数解释：** 任务ID。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

恢复到当前实例或已有实例。

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0c8243400d37468bb4aed3cc94c2911d/instances/recovery
{
   "source" : {
     "instance_id" : "5362449138da4e408dbae5152ca26640in14",
     "type" : "backup",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "backup_id" : "cc94568cb5a54e4a8ab5dff95e64a5e0br14" ,
    "table_list": [
          {
             "db_name": "table_backup_db",
             "schema_name": "myschema",
             "table_name": "test"
          }
     ],
     "schema_type": "DATABASE_TABLE"
  },
  "target" : {
    "instance_id" : "5362449138da4e408dbae5152ca26640in14"
  }
}
```

租户级备份恢复到当前实例。

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0c8243400d37468bb4aed3cc94c2911d/instances/
recovery
{
  "source" : {
    "instance_id" : "5362449138da4e408dbae5152ca26640in14",
    "type" : "backup",
    "backup_id" : "cc94568cb5a54e4a8ab5dff95e64a5e0br14" ,
    "pdb_list": [
          {
             "pdb_name": "name",
             "new_pdb_name": "name_new"
          }
     ],
     "schema_type": "PDB"
  },
  "target" : {
    "instance_id" : "5362449138da4e408dbae5152ca26640in14"
  }
}
```

响应示例

恢复到当前实例或已有实例成功。

```
{
  "job_id" : "a03b1b8a-b756-467c-8a49-38720c3d23ec"
}
```

状态码

- 正常
  202
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.6.18 备份恢复后执行数据确认

功能介绍

确认备份恢复后的数据是否正常，仅需要在恢复到当前实例后调用。数据确认后会删除本次恢复时间点后的归档日志，并重新开启日志归档。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

POST https://{*endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/confirm-restore-data

表 4-290 参数说明

名称	类型	是否必选	描述
project_id	String	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	String	是	**参数解释：** 实例ID，此参数是用户创建实例的唯一标识。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 严格匹配UUID规则，只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

请求参数

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

表 4-291 响应 Body 参数

名称	类型	描述
job_id	String	**参数解释：** 任务ID。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

确认备份恢复后的数据是否正常。

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/dsfae23fsfdsae3435in14/confirm-restore-data
```

响应示例

```
{
  "job_id" : "a03b1b8a-b756-467c-8a49-38720c3d23ec"
}
```

状态码

- 正常
  202
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.6.19 从存储介质同步跨云备份元数据

功能介绍

授权租户同步存储介质中的备份元数据（当前仅支持XBSA）。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

接口约束

- 需开启gaussdb_feature_supportSyncBackupCrossSite白名单。
- 目标端需要存在实例状态正常的XBSA预置实例，设置好相关实例扩展信息，安装第三方SSL证书。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/backups/sync-metadata

表 4-292 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

请求参数

表 4-293 参数说明

名称	是否必选	参数类型	说明
media_type	是	String	**参数解释：** 存储介质，仅支持XBSA。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
start_time	是	String	**参数解释：** 要同步的备份元数据开始时间戳，同步过程中时间戳会自动转换为日期，同步时仅取转换后的日期（不包含具体时间点）进行同步，同步时间间隔最多100天。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
end_time	是	String	**参数解释：** 要同步的备份元数据结束时间戳，同步过程中时间戳会自动转换为日期，同步时仅取转换后的日期进行同步（不包含具体时间点），同步时间间隔最多100天。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
prepared_instance_id	是	String	**参数解释：** 目标端执行同步动作的XBSA实例ID，需提前配置好IP端口等相关扩展信息，详情请参考**设置实例扩展信息**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
source_instance_id	是	String	**参数解释：** 需要同步源端的XBSA实例ID。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

响应参数

表 4-294 参数说明

参数	参数类型	描述
job_id	String	**参数解释：** 工作流ID。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

从XBSA同步跨云备份元数据。

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/054ea741f700d4a32f1bc00f5c80dd4c/backups/sync-metadata
{
  "start_time" : "1702365380000",
  "end_time" : "1702375380000",
  "media_type" : "XBSA",
  "prepared_instance_id" : "d8e6ca5a624745bcb546a227aa3ae1cfin14",
  "source_instance_id" : "1de27464abdf48519f8574c97a8f0625in14"
}
```

响应示例

从XBSA同步跨云备份元数据成功。

```
{
  "job_id" : "a12022b8-cf02-4d36-9fd1-147ece691ca1"
}
```

状态码

- 正常
  200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.6.20 切换备份方式和存储介质

功能介绍

切换备份方式和存储介质，支持从物理备份切换为快照备份或者从快照备份切换到物理备份。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

接口约束

- 磁盘类型为本地盘、Dorado不支持切换为快照备份。
- 仅集中式版实例支持切换为快照备份。
- 实例版本大于V2.0-2.7.0。
- NAS和XBSA实例不支持切换为快照备份。
- 以下部署形态不支持切换为快照备份：
  - 一主一备形态
  - 单副本形态
  - 一主一备一日志V2.0-8.200以下版本

URI

PUT https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3.1/{projectId}/instances/{instanceId}/change-backup-media

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-295 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	**参数解释：** 实例ID，此参数是用户创建实例的唯一标识。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 严格匹配UUID规则，只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-296 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● **zh-cn** ● **en-us** **默认取值：** **en-us**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-297 请求 Body 参数

名称	是否必选	参数类型	说明
default_backup_method	是	String	**参数解释：** 默认备份方式。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● PHYSICAL_BACKUP：物理备份。 ● EBACKUP：快照备份。 **默认取值：** 不涉及。 **须知** 当default_backup_media_type值为OBS时，支持切换备份方式。
default_backup_media_type	是	String	**参数解释：** 默认备份介质。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● OBS：OBS对象存储。 ● XBSA：OBS切换为XBSA存储介质。 **默认取值：** 不涉及。 **须知** 当default_backup_method值为PHYSICAL_BACKUP时，支持切换备份介质。

响应参数

表 4-298 响应参数

参数	参数类型	描述
job_id	String	**参数解释：** 切换备份方式、介质的工作流ID。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

修改备份方式为快照备份。

```
PUT https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.1/054ea741f700d4a32f1bc00f5c80dd4c/instances/65e220e74c5643c4ad0d643cd90bc87ein14/change-backup-media
{
  "default_backup_method" : "EBACKUP",
  "default_backup_media_type": "OBS"
 }
```

响应示例

```
{
  "job_id" : "cc0ae5c47bf94834bf9e44138f7f995ai"
}
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.7 日志管理

4.7.1 开启/关闭审计日志备份至 OBS

功能介绍

开启或者关闭审计日志备份至OBS功能。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

接口约束

依赖OBS。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/audit-log/obs-switch

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-299 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	**参数解释：** 实例ID，此参数是用户创建实例的唯一标识。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 严格匹配UUID规则，只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-300 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
switch_status	是	String	**参数解释：** 开启或关闭审计日志备份至OBS。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● ENABLED：开启审计日志。 ● DISABLED：关闭审计日志。 **默认取值：** 不涉及。

响应参数

表 4-301 参数说明

参数	参数类型	描述
result	String	**参数解释：** 执行结果。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

- 开启审计日志。

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/619d3e78f61b4be68bc5aa0b59edcf7b/
instances/1bb786201ae54b179b45c17e0f332f4bin14/audit-log/obs-switch
{
    "switch_status": "ENABLED"
}
```

- 关闭审计日志。

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/619d3e78f61b4be68bc5aa0b59edcf7b/
instances/1bb786201ae54b179b45c17e0f332f4bin14/audit-log/obs-switch
{
    "switch_status": "DISABLED"
}
```

响应示例

```
{
    "result": "success"
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.7.2 查询审计日志备份至 OBS 开关状态

功能介绍

查询审计日志备份至OBS的开关状态。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

接口约束

依赖OBS。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/audit-log/obs-switch

表 4-302 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	是	String	**参数解释：** 实例ID，此参数是用户创建实例的唯一标识。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 严格匹配UUID规则，只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

请求参数

无。

响应参数

表 4-303 参数说明

参数	参数类型	描述
switch_status	String	**参数解释：** 审计日志备份至OBS开关状态。 **取值范围：** • ENABLED：开启。 • DISABLED：关闭。

请求示例

```
GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/619d3e78f61b4be68bc5aa0b59edcf7b/instances/1bb786201ae54b179b45c17e0f332f4bin14/audit-log/obs-switch
```

响应示例

```
{
    "switch_status": "ENABLED"
}
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见状态码。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

错误码

请参见**错误码**。

4.8 日常巡检

在日常运维过程中，需要实时或者定期查看系统中实例的运行状态，通过日常巡检能够帮助运维人员快速了解实例的健康状况。

4.8.1 查询巡检记录

功能介绍

查询巡检记录，查看巡检任务的完成情况以及结果。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

接口约束

巡检记录默认保留60天。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/inspections/records

表 4-304 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-305 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● **zh-cn** ● **en-us** **默认取值：** **en-us**。

表 4-306 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_name	否	String	实例名称。
status	否	String	巡检执行状态。 ● running：进行中。 ● completed：已完成。
task_name	否	String	巡检任务名称。
inspection_start_time_range	否	Object	巡检执行时间区间。详情请参见表4-307。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	是	Integer	不能为负数，最小值为1，最大值为100。
offset	是	Integer	索引位置，偏移量。从第一条数据偏移offset条数据后开始查询，必须为数字，不能为负数。
sort	否	String	排序键，默认start_time。 • instance_name：实例名称。 • task_name：任务名称。 • start_time：巡检开始时间。 • end_time：巡检结束时间。
order	否	String	正序逆序枚举值，默认desc。 • desc：降序。 • asc：升序。

表 4-307 请求 TimeRange 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
start_time	否	Long	巡检执行开始时间。例如时间戳：1705892651000。
end_time	否	Long	巡检执行结束时间。例如时间戳：1705892651000。

响应参数

表 4-308 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
records	Array of objects	巡检记录列表，详情请参见表4-309。
total_count	Integer	列表总计。

表 4-309 InspectionsRecords

参数	参数类型	描述
record_id	String	巡检记录ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
instance_name	String	实例名称。
instance_id	String	实例ID。
inspection_policy	String	巡检策略。
inspection_scope	String	巡检方式。
task_name	String	巡检任务名称。
start_time	Long	巡检开始时间。
end_time	Long	巡检结束时间。
status	String	巡检执行状态。 ● running：进行中。 ● completed：已完成。
progress	String	巡检执行进度。
total_count	Integer	执行巡检项总数量。
normal_count	Integer	执行巡检项正常数量。
abnormal_count	Integer	执行巡检项异常数量。
failed_count	Integer	执行巡检项失败数量

请求示例

查询巡检记录。

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0611f1bd8b00d5d32f17c017f15b599f/inspections/records/
{
  "limit" : 10,
  "offset" : 0
}
```

响应示例

巡检记录列表查询成功。

```
{
  "records": [
    {
      "status": "completed",
      "progress": "100",
      "record_id": "771f6ac3-d8f7-406f-9ad3-ea7116f04e83",
      "instance_id": "b3605173ef414ec19676faadfd3f6757in14",
      "instance_name": "gauss-lhl-buyaoshan",
      "inspection_policy": "periodic",
      "inspection_scope": "daily",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
        "task_name": "daily",
        "start_time": 1710086400000,
        "end_time": 1710086442093,
        "total_count": 29,
        "failed_count": 0,
        "abnormal_count": 6,
        "normal_count": 23
      }],
    "total_count": 1
}
```


状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.8.2 巡检结果统计

功能介绍

根据巡检记录ID查询巡检项成功、失败、异常数量。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

接口约束

巡检状态为已完成的巡检记录，才能通过巡检记录ID查询巡检项统计信息。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/inspections/records/{record_id}/statistic

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-310 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
record_id	是	String	巡检记录ID。

请求参数

表 4-311 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** • **zh-cn** • **en-us** **默认取值：** **en-us**。

响应参数

表 4-312 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
global_statistics	Object	巡检项统计信息，详情请参见**表4-313**。
category_statistics	Array of objects	各所属类别下巡检项统计信息，详情请参见**表4-314**。

表 4-313 global_statistics

参数	参数类型	描述
fail	Integer	失败数量。
abnormal	Integer	异常数量。
normal	Integer	正常数量。
total	Integer	总数量。

表 4-314 category_statistics

参数	参数类型	描述
name	String	巡检类别名称。
fail	Integer	失败数量。
abnormal	Integer	异常数量。
normal	Integer	正常数量。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
total	Integer	总数量。

请求示例

```
GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0611f1bd8b00d5d32f17c017f15b599f/inspections/records/9eac792f-8fc5-490f-9f24-ea959ee3353c/statistic
```

响应示例

巡检项统计信息查询成功。

```
{
  "global_statistics": {
      "total": 29,
      "fail": 0,
      "abnormal": 7,
      "normal": 22
  },
 "category_statistics": [{
     "total": 5,
     "fail": 0,
     "abnormal": 1,
     "normal": 4,
     "name": "诊断优化"
 },{
     "total": 3,
     "fail": 0,
     "abnormal": 0,
     "normal": 3,
     "name": "数据库资源"
 },{
     "total": 15,
     "fail": 0,
     "abnormal": 4,
     "normal": 11,
     "name": "数据库性能"
 },{
    "total": 1,
    "fail": 0,
    "abnormal": 0,
    "normal": 1,
    "name": "实例状态"
 },{
    "total": 5,
    "fail": 0,
    "abnormal": 2,
    "normal": 3,
    "name": "系统资源"
 }]
}
```

状态码

- 正常

  200
- 异常

  请参见**状态码**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

错误码

请参见**错误码**。

4.8.3 巡检项执行详情

功能介绍

根据巡检记录ID查询各巡检项执行详情。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

接口约束

巡检状态为已完成的巡检记录，才能通过巡检记录ID查询巡检项执行详情。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/inspections/records/{record_id}

表 4-315 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
record_id	是	String	巡检记录ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-316 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** • **zh-cn** • **en-us** **默认取值：** **en-us**。

响应参数

表 4-317 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
total_count	Integer	总条数。
instance_id	String	巡检的实例ID。
start_time	Long	开始时间的时间戳。
end_time	Long	结束时间的时间戳。
inspection_results	Array of objects	巡检项结果，详情请参见**表4-318**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-318 inspection_results

参数	参数类型	描述
name	String	巡检项名称。
description	String	巡检项说明。
inspection_category	String	巡检类别。
status	String	巡检状态。
inspection_result	String	巡检结果。
possible_causes	String	可能原因。
suggestions	String	优化建议。
item	String	巡检项。
indicators	Array of objects	关键指标。详情请参见**表4-319**。

表 4-319 indicators

参数	参数类型	描述
name	String	指标名称。
remarks	String	简述。
unit	String	单位。
node	String	节点信息。
metrics	Array of objects	指标数据。详情请参见**表4-320**。

表 4-320 metrics

参数	参数类型	描述
ip	String	IP信息。
name	String	下级指标名称信息。
max	Number	最大值。
min	Number	最小值。
p95	Number	指标数据从小到大排序，顺序处于95%位置的值。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
average	Number	平均值。
data	Array of objects	指标数据。详情请参见表4-321。

表 4-321 data

参数	参数类型	描述
time	Array of longs	时间数据。
metrics	Array of numbers	指标数据。

请求示例

查询各巡检项执行详情。

```
GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0611f1bd8b00d5d32f17c017f15b599f/inspections/records/9eac792f-8fc5-490f-9f24-ea959ee3353c
```

响应示例

巡检项执行详情查询成功。

```
{
  "total_count" : 1,
  "instance_id" : "b3605173ef414ec19676faadfd3f6757in14",
  "start_time" : 1710172800000,
  "end_time" : 1710172848188,
  "inspection_results" : [ {
    "name" : "CPU使用率",
    "item" : "os_cpu_usage",
    "description" : "检查各节点CPU使用率。如果CPU用户使用率超过70%或CPU等待I/O操作时间占用率超过30%，则巡检不通过。如果CPU用户使用率或CPU等待I/O操作时间占用率持续上升，则巡检不通过。如果未来24小时CPU用户使用率有超过70%的趋势或CPU等待I/O操作时间占用率有超过30%的趋势，则巡检不通过。",
    "inspection_category" : "系统资源",
    "status" : "abnormal",
    "inspection_result" : "节点192.168.122.102结果为：\nCPU用户使用率: 92.01%，超过阈值(70%)。巡检不通过",
    "possible_causes" : "1.用户运行的进程过多 2.有程序处于死循环状态 3.I/O资源不足。",
    "suggestions" : "1.通过top命令查看集群内各节点CPU使用情况，使用kill命令关闭没有使用的进程。2.结合当前正在运行的业务特征进行分析是否有程序处于死循环逻辑，对业务逻辑和SQL进行优化。3.更换和增加高性能的CPU。",
    "indicators" : [ {
      "name" : "CPU用户使用率",
      "unit" : "%",
      "node" : null,
      "remarks" : "CPU处理器被用户程序占用的时间比例。",
      "metrics" : [ {
        "ip" : "192.168.0.14",
        "name" : "node1",
        "max" : 90.01,
        "min" : 90.01,
        "average" : 90.01,
        "data" : {
          "time" : [ 1709163360000 ],
          "metrics" : [ 90.01 ]
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    }
   }]
  }]
 }]
}
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.9 慢 SQL

4.9.1 查询慢 SQL 节点信息

功能介绍

根据实例ID查询慢SQL节点信息。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

接口约束

仅支持包含有CN或DN（主、备）组件的节点。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/slow-sql-execute-node

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-322 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 4-323 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** • **zh-cn** • **en-us** **默认取值：** **en-us**。

表 4-324 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
action	是	String	类型，仅支持设置为slow。

响应参数

表 4-325 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
nodes	Array of objects	节点信息列表，详细内容请参见表4-326。

表 4-326 SlowSqlNodeList

参数	参数类型	描述
node_id	String	节点ID。
node_name	String	节点名称。
role	String	节点角色。
instance_id	String	实例ID。
component_type	String	组件类型。

请求示例

查询慢SQL节点信息。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0611f1bd8b00d5d32f17c017f15b599f/instances/3d39c18788b54a919bab633874c159dfin14/slow-sql-execute-node
{
  "action" : "slow"
}
```

响应示例

查询慢SQL节点信息成功。

```
{
   "nodes" : [ {
     "node_id" : "0d9ca6ce53ef4c158aab7084e9885108no14",
     "node_name" : "gauss-xhy_gaussdbv5_hcs2-0_0",
     "role" : "master",
     "instance_id" : "d04686c6baae4f65a742771186f47b7ain14",
     "component_type" : "CN"
     } ]
}
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.9.2 查询慢 SQL 列表

功能介绍

根据节点信息，查询慢SQL列表。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

接口约束

仅支持包含有CN或DN（主、备）组件的节点。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/slow-sql-list

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-327 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 4-328 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** • **zh-cn** • **en-us** **默认取值：** **en-us**。

表 4-329 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
start_time	是	Long	起始日期格式: 13位UNIX时间戳格式，单位是毫秒，时区是UTC。
end_time	是	Long	结束日期格式: 13位UNIX时间戳格式，单位是毫秒，时区是UTC
instance_id	是	String	实例ID。
threshold	是	Integer	慢SQL阈值，单位是秒，输入值必须在1到99之间。
node_ids	是	Array of strings	节点ID集合，数组不能为空。
sql_id	否	String	可按照sql_id过滤查询。

响应参数

表 4-330 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
total	Integer	总条数。
slow_sql_infos	Array of objects	慢SQL列表。详情参见表4-331。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-331 SlowSqlListRes

参数	参数类型	描述
sql_id	String	SQL ID。
user_name	String	用户名称。
node_id	String	节点ID。
node_name	String	节点名称。
sql_text	String	SQL模板。
query_plan	String	执行计划。
calls	Integer	执行次数。
avg_exec_time	String	平均耗时（单位：微秒）。
avg_cpu_time	String	CPU耗时（单位：微秒）。
avg_io_time	String	IO耗时（单位：微秒）。
avg_returned_rows	Integer	返回行。
avg_fetched_rows	Integer	扫描行。
buffer_hit_ratio	String	buffer块命中率。
sql_hit_ratio	String	SQL命中率。

请求示例

查询慢SQL列表。

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0611f1bd8b00d5d32f17c017f15b599f/instances/3d39c18788b54a919bab633874c159dfin14/slow-sql-list
{
  "instance_id" : "d04686c6baae4f65a742771186f47b7ain14",
  "node_ids" : [ "88391813e1cb4e93899b210e880fdb1bno20" ],
  "start_time" : 1686903754933,
  "end_time" : 1686990154933,
  "threshold" : 1
}
```

响应示例

查询慢SQL列表成功。

```
{
   "slow_sql_infos" : [ {
     "sql_id" : "6789",
     "user_name" : "john_doe",
     "sql_text" : "SELECT * FROM large_table WHERE column1 = 'value';",
     "query_plan" : "Seq Scan on large_table ...",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "calls" : 5,
    "avg_exec_time" : "5000000",
    "avg_cpu_time" : "1000000",
    "avg_io_time" : "2000000",
    "avg_returned_rows" : 1000,
    "avg_fetched_rows" : 5000,
    "buffer_hit_ratio" : "0.8",
    "sql_hit_ratio" : "0.005",
    "node_id" : "88391813e1cb4e93899b210e880fdb1bno20",
    "node_name" : "Node1"
      } ],
  "total" : 1
}
```


状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.9.3 查询慢 SQL 详情

功能介绍

根据归一化SQLID，查询该SQL模板详情。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

接口约束

仅支持包含有CN或DN（主、备）组件的节点。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/slow-sql-detail

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-332 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 4-333 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** • **zh-cn** • **en-us** **默认取值：** **en-us**。

表 4-334 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
start_time	是	Long	起始日期格式:13位UNIX时间戳格式，单位是毫秒，时区是UTC。
end_time	是	Long	结束日期格式:13位UNIX时间戳格式，单位是毫秒，时区是UTC。
instance_id	是	String	实例ID。
sql_id	是	String	慢SQL的sqlid。
node_ids	是	Array of strings	节点ID集合，数组不能为空。

响应参数

表 4-335 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
total	Integer	总条数。
slow_sql_details	Array of objects	慢SQL详情信息列表。详情请参见**表4-336**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-336 SlowSqlDetails

参数	参数类型	描述
sql_id	String	SQL ID。
user_name	String	用户名称。
client_ip	String	客户端IP。
client_port	String	客户端端口。
node_id	String	节点ID。
node_name	String	节点名称。
sql_text	String	SQL模板。
query_plan	String	执行计划。
start_time	Integer	开始时间UTC时间，格式为yyyy-mm-ddThh:mm:ss+0000。
finish_time	Integer	结束时间UTC时间，格式为yyyy-mm-ddThh:mm:ss+0000。
returned_rows	Integer	返回行。
fetched_rows	Integer	扫描行。
fetched_pages	Integer	扫描页。
hit_pages	Integer	命中页。
total_time	Integer	总耗时（单位：微秒）。
cpu_time	Integer	CPU耗时（单位：微秒）。
plan_time	Integer	计划耗时（单位：微秒）。
io_time	Integer	IO耗时（单位：微秒）。
lock_count	Integer	加锁次数。
lock_time	Integer	加锁耗时(单位：微秒)。

请求示例

查询慢SQL详情。

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0611f1bd8b00d5d32f17c017f15b599f/instances/d04686c6baae4f65a742771186f47b7ain14/slow-sql-detail
{
    "instance_id" : "d04686c6baae4f65a742771186f47b7ain14",
    "node_ids" : [ "88391813e1cb4e93899b210e880fdb1bno20" ],
    "start_time" : 1686903754933,
    "end_time" : 1686990154933,
    "sql_id" : 123
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

查询慢SQL详情成功。

```
{
  "slow_sql_details" : [ {
    "sql_id" : "12345",
    "user_name" : "john_doe",
    "client_ip" : "192.168.0.1",
    "client_port" : "5432",
    "sql_text" : "SELECT * FROM large_table WHERE column1 = 'value';",
    "query_plan" : "Seq Scan on large_table ...",
    "start_time" : "2024-03-26 11:23:47 +0000",
    "finish_time" : "2024-03-26 11:23:51 +0000",
    "returned_rows" : 1000,
    "fetched_rows" : 5000,
    "fetched_pages" : 50,
    "hit_pages" : 25,
    "total_time" : "1000000",
    "cpu_time" : "500000",
    "plan_time" : "100000",
    "io_time" : "400000",
    "lock_count" : 1,
    "lock_time" : "1000",
    "node_id" : "88391813e1cb4e93899b210e880fdb1bno20",
    "node_name" : "Node1"
  } ],
  "total" : 1
}
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.10 SQL 限流

4.10.1 创建 SQL 限流任务

功能介绍

根据具体范围和类型，进行限流任务的创建。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

接口约束

- 分布式版实例不支持SQLID类型和自治限流任务。
- 不支持对系统级别用户（例如root等）进行SQL限流。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

- 每个实例最多支持1000条限流任务。
- 对于关键词限流任务，一个关键词中包含英文逗号视作以逗号分隔的两个关键词，作用时不区分关键词前后顺序。
- 限流功能仅支持V2.0-8.0及以上版本实例。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/limit-task

表 4-337 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	**参数解释：** 实例ID。标识实例的唯一标识。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-338 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● **zh-cn** ● **en-us** **默认取值：** **en-us**

表 4-339 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
task_scope	是	String	**参数解释：** 限流任务范围。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 目前支持SQL，SESSION两种级别范围。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
start_time	否	String	**参数解释：** 任务开始时间。 **约束限制：** 当“task_scope”为SQL时必传。 格式必须为yyyy-mm-ddThh:mm:ss +0000。 **取值范围：** 大于等于当前时间（UTC时间）的前两分钟。 **默认取值：** 不涉及。
end_time	否	String	**参数解释：** 任务结束时间。 **约束限制：** 当“task_scope”为SQL时必传。 格式必须为yyyy-mm-ddThh:mm:ss +0000。 **取值范围：** 大于任务开始时间。 **默认取值：** 不涉及。
limit_type	是	String	**参数解释：** 限流类型。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● 当“task_scope”为SQL时，可选SQL_ID、SQL_TYPE类型。 ● 当“task_scope”为SESSION时，可选SESSION_ACTIVE_MAX_COUNT类型。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
limit_type_value	是	String	**参数解释：** 限流类型值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● 当“limit_type”为SQL_ID类型时，该值为选中模板的sql_id。 ● 当“limit_type”为SQL_TYPE类型时，值为SQL类型，目前支持select，update，insert，delete，merge。 ● 当“limit_type”为SESSION_ACTIVE_MAX_COUNT类型时，只支持CPU_OR_MEMORY一种值。 **默认取值：** 不涉及。
key_words	否	String	**参数解释：** SQL限流关键词。 **约束限制：** 当“limit_type”为SQL_TYPE时，必传。 **取值范围：** 多个关键词以逗号隔开，数量范围为[2，100]个，每个关键词长度范围[2，64]位，关键词不允许包含 " 或 \ 或 {} 或 null值以及非首尾的空格符。 **默认取值：** 不涉及。
task_name	是	String	**参数解释：** 限流任务名称。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能为英文字母大小写，下划线，数字和$符，最大长度为100个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
sql_model	否	String	**参数解释：** SQL模板。 **约束限制：** 如果“limit_type”为SQLID，必传。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
parallel_size	是	Integer	**参数解释：** 并发数。 **约束限制：** 大于等于零的整数。 **取值范围：** [0, 2147483647] **默认取值：** 不涉及。
cpu_utilization	否	Integer	**参数解释：** CPU利用率阈值，整数，取值范围[0,100）。 **约束限制：** 如果“limit_type”为SESSION_ACTIVE_MAX_COUNT，则“cpu_utilization”必选。 不支持和内存利用率阈值同时为0，如果选择只限制CPU、内存中的其中一个，则另一个必须传值0。 **取值范围：** 整数，取值范围[0,100）。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
memory_utilization	否	Integer	**参数解释：** 内存利用率阈值。 **约束限制：** 如果“limit_type”为SESSION_ACTIVE_MAX_COUNT，则“memory_utilization”必选。 不支持和CPU利用率阈值同时为0，如果选择只限制CPU、内存中的其中一个，则另一个必须传值0。 **取值范围：** 整数，取值范围[0,100）。 **默认取值：** 不涉及。
databases	否	String	**参数解释：** 实例的数据库列表，每个数据库以英文逗号形式隔。 **约束限制：** 如果“limit_type”为SQL_TYPE，则“databases”必选。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
node_infos	否	Array of objects	**参数解释：** CN节点信息列表，详情参见**表4-340**。 **约束限制：** 如果“limit_type”为SQL_ID，则“node_infos”必选。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-340 CreateLimitTaskNodeOption

参数	是否必选	参数类型	描述
node_id	是	String	**参数解释：** 节点ID。 **约束限制：** 必须是当前实例的某一个节点ID。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
sql_id	是	String	**参数解释：** 该节点执行的SQL语句ID。 **约束限制：** 如果“limit_type”为SQL_ID，必须与“limit_type_value”值一致。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

响应参数

表 4-341 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
task_id	String	**参数解释：** 限流任务ID。 **取值范围：** 不涉及。
task_scope	String	**参数解释：** 任务限流范围。 **取值范围：** 目前支持SQL，SESSION两种级别范围。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
limit_type	String	**参数解释：** 任务限流类型。 **取值范围：** ● 当“task_scope”为SQL时，有SQL_ID、SQL_TYPE类型。 ● 当“task_scope”为SESSION时，有SESSION_ACTIVE_MAX_COUNT类型。
limit_type_value	String	**参数解释：** 任务限流类型值。 **取值范围：** ● 当“limit_type”为SQL_ID类型时，该值为选中模板的sql_id。 ● 当“limit_type”为SQL_TYPE类型时，值为SQL类型，为select，update，insert，delete，merge的一种。 ● 当“limit_type”为SESSION_ACTIVE_MAX_COUNT类型时，该值为CPU_OR_MEMORY。
databases	String	**参数解释：** 实例的数据库列表，每个数据库以英文逗号形式隔开。 **取值范围：** 不涉及。
task_name	String	**参数解释：** 限流任务名。 **取值范围：** 不涉及。
sql_model	String	**参数解释：** SQL模板，仅当任务类型为SQL_ID时，返回该值。 **取值范围：** 不涉及。
key_words	String	**参数解释：** 关键词，仅当任务类型为SQL_TYPE时，返回该值。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
status	String	**参数解释：** 限流任务状态。 **取值范围：** 当前支持：CREATING，UPDATING，DELETING，WAIT_EXECUTE，EXCUTING，TIME_OVER，DELETED，CREATE_FAILED，UPDATE_FAILED，DELETE_FAILED，EXCEPTION，NODE_SHUT_DOWN。
instance_id	String	**参数解释：** 实例ID。 **取值范围：** 不涉及。
rule_name	String	**参数解释：** 规则名。 **取值范围：** 不涉及。
parallel_size	Integer	**参数解释：** 并发数。 **取值范围：** [0, 2147483647]
cpu_utilization	Integer	**参数解释：** CPU利用率阈值，仅当任务类型为SESSION_ACTIVE_MAX_COUNT时，返回该值且只保留整数部分。 **取值范围：** [0,100）
memory_utilization	Integer	**参数解释：** 内存利用率阈值，仅当任务类型为SESSION_ACTIVE_MAX_COUNT时，返回该值且只保留整数部分。 **取值范围：** [0,100）
start_time	String	**参数解释：** 限流任务开始时间，格式为yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ。当“task_scope”为SQL时会返回该参数。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
end_time	String	**参数解释：** 限流任务结束时间，格式为yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ。当“task_scope”为SQL时会返回该参数。 **取值范围：** 不涉及。
created	String	**参数解释：** 限流任务创建时间。 **取值范围：** 不涉及。
updated	String	**参数解释：** 限流任务更新时间。 **取值范围：** 不涉及。
creator	String	**参数解释：** 创建者。 **取值范围：** 不涉及。
modifier	String	**参数解释：** 更新者。 **取值范围：** 不涉及。
node_infos	Array of **表 4-342** objects	**参数解释：** CN节点信息列表，如果类型为SQLID，返回该值且与请求参数相同。
job_id	String	**参数解释：** 工作流ID。 **取值范围：** 不涉及。

表 4-342 CreateLimitTaskNodeResult

参数	参数类型	描述
node_id	String	**参数解释：** 节点ID。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
sql_id	String	**参数解释：** 该节点执行的SQL语句ID。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

- 创建限流范围是SQL级别，限流类型是SQL_ID的限流任务。

```
https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0611f1bd8b00d5d32f17c017f15b599f/instances/3d39c18788b54a919bab633874c159dfin14/limit-task
{
  "task_scope" : "SQL",
  "start_time" : "2023-06-06T01:47:20+0800",
  "end_time" : "2023-06-07T01:47:20+0800",
  "limit_type" : "SQL_ID",
  "limit_type_value" : "39b6a1a",
  "task_name" : "test1",
  "sql_model" : "select * from a where b = ?",
  "parallel_size" : 100,
  "node_infos" : [ {
    "node_id" : "46d996fdda594f58b17fe509061e0893no14",
    "sql_id" : "39b6a1a"
  } ]
}
```

- 创建限流范围是SQL级别，限流类型是SQL_TYPE的限流任务。

```
https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0611f1bd8b00d5d32f17c017f15b599f/instances/3d39c18788b54a919bab633874c159dfin14/limit-task
{
  "task_scope" : "SQL",
  "start_time" : "2023-06-06T01:47:20+0800",
  "end_time" : "2023-06-07T01:47:20+0800",
  "limit_type" : "SQL_TYPE",
  "limit_type_value" : "select",
  "task_name" : "test1",
  "key_words" : "table1,id",
  "parallel_size" : 100,
  "databases" : "test1"
}
```

- 创建限流范围是SESSION级别，限流类型是SESSION_ACTIVE_MAX_COUNT的限流任务。

```
https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0611f1bd8b00d5d32f17c017f15b599f/instances/3d39c18788b54a919bab633874c159dfin14/limit-task
{
  "task_name" : "test",
  "task_scope" : "SESSION",
  "limit_type" : "SESSION_ACTIVE_MAX_COUNT",
  "limit_type_value" : "CPU_OR_MEMORY",
  "cpu_utilization" : 80,
  "memory_utilization" : 80,
  "parallel_size" : 100
}
```

响应示例

```
{
  "task_id" : "59b6a1a278844ac48119d86512e0000",
  "task_scope" : "SQL",
  "task_name" : "test1",
  "limit_type" : "SQL_TYPE",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "limit_type_value" : "select",
  "instance_id" : "cb651ac71c5a447685ef981e44a0422fin14",
  "key_words" : "test",
  "databases" : "test1",
  "status" : "creating",
  "parallel_size" : 100,
  "rule_name" : "dsa48119d86512e0000bin066a1a27",
  "start_time" : "2023-12-30T02:00:00Z",
  "end_time" : "2023-12-30T02:00:00Z",
  "created" : "2023-12-30T02:00:00Z",
  "updated" : "2023-12-30T02:00:00Z",
  "creator" : "dbs_rds_guangzhou_l00417929_01",
  "job_id" : "d8819ac11297598d06e591b5786aab86"
}
```


状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.10.2 删除 SQL 限流任务

功能介绍

删除限流任务。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

接口约束

不支持批量删除SQL限流任务。

URI

DELETE https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/limit-task/{task_id}

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-343 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
task_id	是	**参数解释：** 限流任务ID。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	**参数解释：** 实例ID。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-344 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● **zh-cn** ● **en-us** **默认取值：** **en-us**

响应参数

无。

请求示例

```
https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0611f1bd8b00d5d32f17c017f15b599f/instances/3d39c18788b54a919bab633874c159dfin14/limit-task/96854ba7-8d50-4a3c-8fd8-210a7390e9d1
```

响应示例

无。

状态码

- 正常
  200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.10.3 查询 SQL 限流任务列表

功能介绍

根据指定条件查询限流任务列表。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/limit-task-list

表 4-345 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	**参数解释：** 实例ID。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-346 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
task_scope	否	String	**参数解释：** 限流任务范围。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 目前支持SQL和SESSION。 **默认取值：** 不涉及。
limit_type	否	String	**参数解释：** 限流类型。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 支持SQL_ID、SQL_TYPE、SESSION_ACTIVE_MAX_COUNT类型 **默认取值：** 不涉及。
limit_type_value	否	String	**参数解释：** 限流类型值，支持模糊匹配。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
task_name	否	String	**参数解释：** 限流任务名，支持模糊匹配。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
sql_model	否	String	**参数解释：** SQL模板，支持模糊匹配。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
rule_name	否	String	**参数解释：** 规则名称。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
offset	否	Integer	**参数解释：** 索引位置，偏移量。从第一条数据偏移offset条数据后开始查询。 **约束限制：** 必须为数字，不能为负数。 **取值范围：** 0~10000 **默认取值：** 0（偏移0条数据，表示从第一条数据开始查询）。
limit	否	Integer	**参数解释：** 查询记录数。 **约束限制：** 不能为负数。 **取值范围：** [1,100] **默认取值：** 10

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-347 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** • **zh-cn** • **en-us** **默认取值：** **en-us**

响应参数

表 4-348 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
limit_task_list	Array of objects	**参数解释：** 限流任务列表，详情请参见**表4-349**。
limit	Integer	**参数解释：** 查询记录数。 **取值范围：** 0~100

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
offset	Integer	**参数解释：** 索引位置。 **取值范围：** 0~10000
total_count	Integer	**参数解释：** 任务总数。 **取值范围：** 0~10000

表 4-349 ListLimitTaskResponseResult

参数	参数类型	描述
task_id	String	**参数解释：** 限流任务ID。 **取值范围：** 不涉及。
task_scope	String	**参数解释：** 任务限流范围。 **取值范围：** 目前支持SQL，SESSION两种级别范围。
limit_type	String	**参数解释：** 任务限流类型。 **取值范围：** ● 当“task_scope”为SQL时，可选SQL_ID、SQL_TYPE类型。 ● 当“task_scope”为SESSION时，可选SESSION_ACTIVE_MAX_COUNT类型。
limit_type_value	String	**参数解释：** 任务限流类型值。 **取值范围：** ● 当“limit_type”为SQL_ID类型时，该值为选中模板的sql_id。 ● 当“limit_type”为SQL_TYPE类型时，值为SQL类型，为select，update，insert，delete，merge的一种。 ● 当“limit_type”为SESSION_ACTIVE_MAX_COUNT类型时，该值为CPU_OR_MEMORY。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
task_name	String	**参数解释：** 限流任务名。 **取值范围：** 不涉及。
databases	String	**参数解释：** 实例的数据库列表，每个数据库以英文逗号形式隔开。 **取值范围：** 不涉及。
sql_model	String	**参数解释：** SQL模板，仅当任务类型为SQL_ID时，返回该值。 **取值范围：** 不涉及。
key_words	String	**参数解释：** 关键词，仅当任务类型为SQL_TYPE时，返回该值。 **取值范围：** 不涉及。
status	String	**参数解释：** 限流任务状态。 **取值范围：** 当前支持：CREATING，UPDATING，DELETING，WAIT_EXECUTE，EXCUTING，TIME_OVER，DELETED，CREATE_FAILED，UPDATE_FAILED，DELETE_FAILED，EXCEPTION，NODE_SHUT_DOWN。
instance_id	String	**参数解释：** 实例ID。 **取值范围：** 不涉及。
rule_name	String	**参数解释：** 规则名。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
parallel_size	Integer	**参数解释：** 并发数。 **取值范围：** [0, 2147483647]
start_time	String	**参数解释：** 限流任务开始时间。 **取值范围：** 不涉及。
end_time	String	**参数解释：** 限流任务结束时间。 取值范围 不涉及。
cpu_utilization	Integer	**参数解释：** CPU利用率阈值，仅当任务类型为SESSION_ACTIVE_MAX_COUNT时，返回该值且只保留整数部分。 **取值范围：** 取值范围[0,100）
memory_utilization	Integer	**参数解释：** 内存利用率阈值，仅当任务类型为SESSION_ACTIVE_MAX_COUNT时，返回该值且只保留整数部分。 **取值范围：** 取值范围[0,100）
created	String	**参数解释：** 限流任务创建时间。 **取值范围：** 不涉及。
updated	String	**参数解释：** 限流任务更新时间。 **取值范围：** 不涉及。
creator	String	**参数解释：** 创建者。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
modifier	String	**参数解释：** 更新者。 **取值范围：** 不涉及。
node_infos	Array of objects	**参数解释：** CN节点信息列表，详情请参见**表4-350**。

表 4-350 ShowLimitTaskNodeOption

参数	参数类型	描述
node_id	String	**参数解释：** 节点ID。 **取值范围：** 不涉及。
sql_id	String	**参数解释：** 该节点执行的SQL语句ID。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

```
https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0611f1bd8b00d5d32f17c017f15b599f/instances/3d39c18788b54a919bab633874c159dfin14/limit-task-list?offset=1&limit=10&limit_type=SQL_ID&task_name=test
```

响应示例

```
{
  "limit_task_list" : [ {
    "task_id" : "59b6a1a278844ac48119d86512e0000",
    "task_scope" : "SQL",
    "limit_type" : "SQL_ID",
    "limit_type_value" : 2348983611,
    "sql_model" : "select * from table where id = {id}",
    "status" : "creating",
    "key_words" : null,
    "instance_id" : "39b6a1a278844ac48119d86512e0000bin06",
    "parallel_size" : 100,
    "rule_name" : "dsa48119d86512e0000bin066a1a27",
    "databases" : "test1",
    "task_name" : "test1",
    "start_time" : "2023-12-30T02:00:00Z",
    "end_time" : "2023-12-30T02:00:00Z",
    "created" : "2023-12-28T01:55:08Z,",
    "updated" : "2023-12-28T01:55:08Z,",
    "creator" : "test,",
    "modifier" : "null,",
    "cpu_utilization" : null,
    "memory_utilization" : null,
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "node_infos" : [ {
        "node_id" : "cf521ccca2d74c9e89569a9828b6adcbno14",
        "sql_id" : 2348983611
        } ]
     } ],
   "total_count" : 1,
   "limit" : 10,
   "offset" : 1
}
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.10.4 查询 SQL 模板列表

功能介绍

查询节点下的SQL模板列表。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/list-node-limit-sql-model

表 4-351 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	是	String	**参数解释：** 实例ID。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

表 4-352 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
node_id	是	String	**参数解释：** 节点ID。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
sql_model	否	String	**参数解释：** SQL模板。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 仅支持英文字母大小写，下划线，数字和$*?=+空格;()><,."字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Integer	**参数解释：** 索引位置，偏移量。从第一条数据偏移offset条数据后开始查询。 **约束限制：** 必须为数字，不能为负数。 **取值范围：** 0 ~10000 **默认取值：** 0（偏移0条数据，表示从第一条数据开始查询）
limit	否	Integer	**参数解释：** 查询记录数。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 1~100 **默认取值：** 10

请求参数

表 4-353 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** • **zh-cn** • **en-us** **默认取值：** **en-us**

响应参数

表 4-354 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
node_limit_sql_model_list	Array of objects	**参数解释：** 限流SQL模板信息，详细内容请参见**表4-355**。
limit	Integer	**参数解释：** 查询记录数。 **取值范围：** 0~100
offset	Integer	**参数解释：** 索引位置。 **取值范围：** 0~10000
total_count	Integer	**参数解释：** 总数。 **取值范围：** 0~10000

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-355 ListNodeLimitSqlModelResponseResult

参数	参数类型	描述
sql_id	String	**参数解释：** 限流任务的sql_id。 **取值范围：** 不涉及。
sql_model	String	**参数解释：** 限流任务SQL模板。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

```
https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0611f1bd8b00d5d32f17c017f15b599f/instances/3d39c18788b54a919bab633874c159dfin14/list-node-limit-sql-model?node_id=46d996fdda594f58b17fe509061e0893no14&offset=0
```

响应示例

```
{
   "node_limit_sql_model_list" : [ {
      "sql_id" : "3519660378",
      "sql_model" : "select * from table where id= ?"
      } ],
   "total_count" : 1,
   "limit" : 10,
   "offset" : 1
}
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.11 会话管理

4.11.1 获取实时会话

功能介绍

查询数据库实例节点的实时会话列表。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

接口约束

仅支持包含有CN或DN（主、备）组件的节点。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/real-time-session

表 4-356 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	实例的ID。

请求参数

表 4-357 请求 Body 参数说明

名称	是否必选	参数类型	说明
node_id	是	String	节点ID，仅支持包含有CN或DN（主、备）组件的节点。
component_id	是	String	组件ID，仅支持包含有CN或DN（主、备）组件ID，且需要是node_id参数上的组件。
query_info	否	**表4-358**	获取实时会话筛选条件。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
is_statistic_open	否	String	是否开启事务数、回滚次数、SQL数统计，参数不下发时默认开启，取值范围： ● true ● false
limit	否	Integer	查询返回结果的最大数量，取值范围1-200。
order_by	否	String	查询结果的排序字段，如果is_statistic_open为false，不能使用trans_num、rollback_num、sql_num这三个字段排序，取值范围： ● sessionid ● unique_sql_id ● pid ● datname ● client_addr ● usename ● waiting ● node_name ● block_sessionid ● wait_event ● state ● query_runtime ● exec_time ● backend_start ● xact_start ● query_start ● application_name ● trans_num ● rollback_num ● sql_num
order	否	String	排序字段的排序顺序，当order_by字段没下发时，这个字段的取值没有意义，取值范围： ● desc ● asc

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-358 SessionQueryInfo 参数说明

参数	是否必选	参数类型	说明
database_name	否	String	数据库名。
client_ip	否	String	客户端IP。
user_name	否	String	用户名。
wait	否	String	是否筛选查询阻塞事件，取值： ● f ● t
session_id	否	String	会话ID。
state	否	String	会话状态。
wait_event	否	String	等待事件。
exec_time	否	String	会话建立时长。
query_runtime	否	String	语句执行时长。
unique_sql_id	否	String	归一化SQL ID。

响应参数

表 4-359 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
sessions	表4-360	数据库实例的实时会话列表。

表 4-360 RealTimeSession 参数说明

参数	参数类型	描述
session_id	String	会话ID。
pid	String	线程ID。
unique_sql_id	String	SQL ID。
database_name	String	数据库。
client_ip	String	客户端IP。
user_name	String	用户名。
wait	String	是否等待。
block_session	String	阻塞会话。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
wait_event	String	等待事件。
state	String	状态。
query_runtime	String	语句执行时长。
query	String	SQL文本。
back_end_start	Long	会话开始时间。
transaction_start	Long	事务开始时间。
query_start	Long	语句开始时间。
application_name	String	应用名称。
exec_time	String	会话建立时长（单位：秒）。
trans_num	String	事务数。
rollback_num	String	回滚次数。
sql_num	String	SQL数。

请求示例

```
POST https://{Endpoint}/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/
cc6fd964d93f4003851dfc29d57d30a5in14/real-time-session
{
   "node_id": "52c25e148a4a48c293b66ca95565719cno14",
   "component_id": "cn_5001",
      "query_info": {
            "database_name": "postgres",
             "client_ip": "127.0.0.1",
      "user_name": "user1"
             "wait": "f",
             "state": "active",
             "session_id": "725",
             "exec_time": "2",
             "wait_event": "wait gs_sleep",
             "query_runtime": "3"
      }
}
```

响应示例

```
{
  "sessions" : [{
    "session_id" : "725",
    "pid" : "140623987341056",
    "unique_sql_id" : "3545025713",
    "database_name" : "postgres",
    "client_ip" : "23.100.74.131",
    "user_name" : "root",
    "wait" : "f",
    "block_session" : "",
    "wait_event" : "none",
    "state" : "active",
    "query_runtime" : "00:00:22.641774",
    "query" : "select pg_sleep(100);",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "back_end_start" : 1690448618645,
    "transaction_start" : 1690448618689,
    "query_start" : 1690448618689,
    "application_name" : "gsql"
    "exec_time": "97",
    "trans_num": "0",
    "rollback_num": "0",
    "sql_num": "0"
  }]
}
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.11.2 结束会话

功能介绍

查杀指定会话列表。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

接口约束

- 仅支持包含有CN或DN（主、备）组件的节点。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/kill-session

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-361 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	实例的ID。

请求参数

表 4-362 请求 Body 参数说明

名称	是否必选	参数类型	说明
node_id	是	String	节点ID，仅支持包含有CN或DN（主、备）组件的节点。
component_id	是	String	组件ID，仅支持包含有CN或DN（主、备）组件ID，且需要是node_id参数上的组件。
session_ids	是	Array of strings	查杀指定会话ID列表。

响应参数

表 4-363 参数说明

参数	参数类型	描述
session_ids	Array of strings	成功查杀指定会话ID列表。
success	Boolean	是否成功。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

```
POST  https://{Endpoint}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/kill-session
{
    "node_id": "52c25e148a4a48c293b66ca95565719cno14",
    "component_id": "cn_5001",
    "session_ids": ["10180"]
}
```

响应示例

```
{
  "session_ids" : [ 10180 ],
  "success" : true
}
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.11.3 结束空闲会话

功能介绍

查杀空闲会话。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

接口约束

- 仅支持包含有CN或DN（主、备）组件的节点。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/kill-free-session

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-364 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	实例的ID。

请求参数

表 4-365 请求 Body 参数说明

名称	是否必选	参数类型	说明
node_id	是	String	节点ID，仅支持包含有CN或DN（主、备）组件的节点。
component_id	是	String	组件ID，仅支持包含有CN或DN（主、备）组件ID，且需要是node_id参数上的组件。

响应参数

表 4-366 参数说明

参数	参数类型	描述
success	Boolean	是否成功。

请求示例

```
https://{Endpoint}/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/
cc6fd964d93f4003851dfc29d57d30a5in14/kill-free-session
{
    "node_id": "52c25e148a4a48c293b66ca95565719cno14",
    "component_id": "cn_5001"
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

```
{
  "success" : true
}
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.12 SQL PATCH

4.12.1 创建 SQL PATCH

功能介绍

根据具体范围和类型，创建SQL PATCH。支持创建hint和abort 类型的SQL PATCH。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/sql-patch

表 4-367 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 4-368 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** • **zh-cn** • **en-us** **默认取值：** **en-us**

表 4-369 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
node_id	是	String	节点ID。
sql_id	是	String	慢SQL的ID，通过**查询慢SQL列表**获取。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
patch_name	是	String	PATCH名称。 不支持中文和特殊字符，可以包含英文字母（区分大小写）、数字、下划线（_）、特殊符号（$）。 长度限制1~63。
patch_type	否	String	创建Patch的类型，默认类型为hint。 • hint：对特定语句进行hint调优。 • abort：对特定语句进行提前报错规避。
database_name	否	String	**参数解释：** 数据库名称。慢SQL场景可以不填，其他场景必填。 **约束限制：** 不能使用模板库，且是已存在的数据库名称。 模板库包括 template0，template1，templatea，template_pdb，templatem。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
hint	否	String	Hint内容，当patch_name为空或hint时必填。Hint内容不可包含以下字符： • | ; < > ` \\ ' \ , { } - [ ] ~ * ? ! \n • 空字符 不支持中文，内容需符合hint语法，长度限制1~1024。 详细约束及示例请参考《云数据库 GaussDB 使用指南(for 华为云Stack 8.5.1)》中的“开发指南 > SQL调优指南 > 使用SQL PATCH进行调优”。

响应参数

无。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

创建SQL PATCH。

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0611f1bd8b00d5d32f17c017f15b599f/instances/d04686c6baae4f65a742771186f47b7ain14/sql-patch
不传patch_type和db_name的场景-仅支持慢SQL：
{
  "node_id": "434579e522174be7aab230d2e53c791ano14",
  "sql_id": "2704614432",
  "patch_name": "patch1",
  "hint": "indexscan(t1)"
}

传patch_type值为hint 和db_name场景示例：
{
  "node_id": "434579e522174be7aab230d2e53c791ano14",
  "sql_id": "2704614432",
  "patch_name": "patch1",
  "patch_type": "hint",
  "database_name": "postgres",
  "hint": "indexscan(t1)"
}

传patch_type值为abort和db_name场景示例：
{
  "node_id": "434579e522174be7aab230d2e53c791ano14",
  "sql_id": "2704614432",
  "patch_name": "patch1",
  "patch_type": "abort",
  "database_name": "postgres"
}
```

响应示例

无。

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.12.2 查询 SQL PATCH

功能介绍

查询SQL PATCH信息。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/sql-patch

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-370 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 4-371 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** • **zh-cn** • **en-us** **默认取值：** **en-us**

表 4-372 请求 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
node_id	是	String	节点ID。
sql_id	是	String	慢SQL的ID，通过**查询慢SQL列表**获取。
database_name	否	String	**参数解释：** 数据库名称。慢SQL场景可以不填，其他场景必填。 **约束限制：** 不能使用模板库，且是已存在的数据库名称。 模板库包括 template0 ，template1，templatea，template_pdb，templatem。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

响应参数

表 4-373 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
patch_name	String	PATCH名称。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
hint	String	PATCH内容（Hint文本）。对于abort 类型的SQL PATCH此字段为空。
patch_status	String	PATCH状态。 • enabled：表示SQL PATCH生效。 • disabled：表示SQL PATCH失效。

请求示例

查询SQL PATCH。

```
GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0611f1bd8b00d5d32f17c017f15b599f/instances/d04686c6baae4f65a742771186f47b7ain14/sql-patch?node_id=d8e6ca5a624745bcb546a227aa3ae1cfin14&sql_id=28f61af50fc9452aa0ed5ea25c3cc3d3
```

响应示例

查询SQL PATCH信息成功。

```
{
  "patch_name": "patch1",
  "hint": "indexscan(t1)",
  "patch_status": "enabled"
}
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.12.3 修改 SQL PATCH

功能介绍

修改SQL PATCH，包括开启、关闭、删除SQL PATCH。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/handle-sql-patch

表 4-374 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 4-375 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** • **zh-cn** • **en-us** **默认取值：** **en-us**

表 4-376 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
node_id	是	String	节点ID。
sql_id	是	String	慢SQL的ID，通过**查询慢SQL列表**获取。
patch_name	是	String	PATCH名称。 不支持中文和特殊字符，可以包含英文字母（区分大小写）、数字、下划线（_）、特殊符号（$）。 长度限制1~63。
database_name	否	String	**参数解释：** 数据库名称。慢SQL场景可以不填，其他场景必填。 **约束限制：** 不能使用模板库，且是已存在的数据库名称。 模板库包括 template0，template1，templatea，template_pdb，templatem。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
action	是	String	操作类型。 ● open：开启。 ● close：关闭。 ● drop：删除。

响应参数

无。

请求示例

- 开启SQL PATCH。

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0611f1bd8b00d5d32f17c017f15b599f/
instances/d04686c6baae4f65a742771186f47b7ain14/handle-sql-patch
不传db_name的场景-仅支持慢SQL:
{
  "node_id": "434579e522174be7aab230d2e53c791ano14",
  "sql_id": "2704614432",
  "patch_name": "patch1",
  "action": "open"
}
传db_name的场景:
{
  "node_id": "434579e522174be7aab230d2e53c791ano14",
  "sql_id": "2704614432",
  "patch_name": "patch1",
  "database_name": "postgres",
  "action": "open"
}
```

- 关闭SQL PATCH。

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0611f1bd8b00d5d32f17c017f15b599f/
instances/d04686c6baae4f65a742771186f47b7ain14/handle-sql-patch
不传db_name的场景-仅支持慢SQL:
{
  "node_id": "434579e522174be7aab230d2e53c791ano14",
  "sql_id": "2704614432",
  "patch_name": "patch1",
  "action": "close"
}
传db_name的场景:
{
  "node_id": "434579e522174be7aab230d2e53c791ano14",
  "sql_id": "2704614432",
  "patch_name": "patch1",
  "database_name": "postgres",
  "action": "close"
}
```

- 删除SQL PATCH。

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0611f1bd8b00d5d32f17c017f15b599f/
instances/d04686c6baae4f65a742771186f47b7ain14/handle-sql-patch
不传db_name的场景-仅支持慢SQL:
{
  "node_id": "434579e522174be7aab230d2e53c791ano14",
  "sql_id": "2704614432",
  "patch_name": "patch1",
  "action": "drop"
}
传db_name的场景:
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
{
  "node_id": "434579e522174be7aab230d2e53c791ano14",
  "sql_id": "2704614432",
  "patch_name": "patch1",
  "database_name": "postgres",
  "action": "drop"
}
```

响应示例

无。

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.12.4 查询 SQL PATCH 列表

功能介绍

查询已经创建的SQL PATCH信息。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/list-sql-patch

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-377 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 4-378 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● **zh-cn** ● **en-us** **默认取值：** **en-us**

表 4-379 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	是	String	索引位置，偏移量。从第一条数据偏移offset条数据后开始查询，默认为0（偏移0条数据，表示从第一条数据开始查询），必须为数字，不能为负数。
limit	是	String	查询记录数。默认为10，不能为负数，最小值为1，最大值为100。
sql_id	否	String	筛选参数：SQL ID/SQL HASH对应的值。
patch_name	否	String	筛选参数：Patch 名称。创建SQL Patch时使用的名称。
enabled	否	Boolean	筛选参数：是否生效。 ● true ● false
abort_patch	否	Boolean	筛选参数：是否为Abort Patch。 ● true ● false
patch_status	否	String	筛选参数: Patch创建的方式。 ● d：使用uniqueSqlId创建的SQL Patch。 ● h：使用sqlHash创建的SQL Patch。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
database_name	否	String	筛选参数：数据库名称。

响应参数

表 4-380 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
total	Integer	总记录数。
sql_patch_infos	Array of objects	SQL Patch信息列表，详情见**表5 SqlPatchInfo**

表 4-381 SqlPatchInfo

参数	参数类型	描述
sql_id	String	创建SQL Patch使用的SQL ID，有两种类型： • 当patch_status为d时，sql_id 是归一化的unique_sql_id。 • 当patch_status为h时，sql_id是sql_hash。
hint	String	Hint内容。
sql_text	String	SQL语句。有两种情况SQL语句字段为空： • 使用sql hash创建的sql patch，SQL文本字段为空。 • 使用unique_sql_id创建的sql patch，当unique_sql_id数量高于instr_unique_sql_count数量时，新产生的unique_sql_id信息将不被统计，此时使用unique_sql_id创建的sql patch的SQL语句字段为空。
patch_name	String	SQL Patch名称。
node_id	String	节点ID。
enabled	Boolean	是否开启SQL Patch。
abort_patch	Boolean	是否为Abort Patch。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
patch_status	String	Patch创建的方式。 • d：使用uniqueSqlId创建的SQL Patch。 • h：使用sqlHash创建的SQL Patch。
database_name	String	数据库名称。

请求示例

创建SQL PATCH。

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0611f1bd8b00d5d32f17c017f15b599f/instances/d04686c6baae4f65a742771186f47b7ain14/list-sql-patch
{
    "offset": 0,
    "limit": 50
}
```

响应示例

查询SQL PATCH列表信息成功。

```
{
  "total": 1,
  "sql_patch_infos": [
    {
      "sql_id": "3871815066",
      "hint": "indexscan(t1)",
      "sql_text": "select pg_sleep(100)",
      "patch_name": "patch_1",
      "node_id": "36fb787e7d3c4c3d8af9a71c4e4cb0c4no14",
      "enabled": true,
      "abort_patch": false,
      "patch_status": "d",
      "database_name": "postgres"
    }
  ]
}
```

状态码

- 正常

  200
- 异常

  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4.12.5 查询 FFIC 日志文件列表

功能介绍

查询实例节点上生成FFIC日志文件。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/list-ffic

表 4-382 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	实例ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-383 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● **zh-cn** ● **en-us** **默认取值：** **en-us**

表 4-384 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
node_ids	是	Array of strings	**参数解释：** 需要查询FFIC日志文件的节点ID。 **约束限制：** 取值不能为空。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
start_time_utc	是	String	查询的起始时间，格式为 ISO 8601 标准的时间格式（偏移量模式）： 2025-05-26T06:28:10.000Z
end_time_utc	是	String	查询的截止时间，格式为 ISO 8601 标准的时间格式（偏移量模式）： 2025-05-26T07:28:10.000Z

响应参数

表 4-385 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
total	Integer	总记录数。
ffic_log_file_infos	Array of objects	SQL Patch信息列表，详情见表4-386

表 4-386 FficLogFileInfo

参数	参数类型	描述
sql_id	String	归一化的SQL ID, 基于unique_sql_id生成。
sql_hash	String	基于SQL语句哈希计算生成的值。
sql_text	String	FFIC日志文件中打印的SQL语句。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
ffic_file_name	String	生成的FFIC日志文件名称，格式有四种： ● ffic_gaussdb-<YYYY-MM-DD>_<HHmmss>.log ，例如：ffic_gaussdb-2025-05-23_110301.log ● ffic_gaussdb-<YYYY-MM-DD>_<HHmmss>.log.gz ，例如：ffic_gaussdb-2025-05-23_110301.log.gz ● node_name/ffic_gaussdb-<YYYY-MM-DD>_<HHmmss>.log ，例如：dn6001/ffic_gaussdb-2025-05-23_110301.log ● node_name/ffic_gaussdb-<YYYY-MM-DD>_<HHmmss>.log.gz ，例如：dn6001/ffic_gaussdb-2025-05-23_110301.log.gz
node_id	String	生成FFIC日志文件的节点ID。
already_abort	Boolean	是否已经基于sql_id或sql_hash创建了Abort SQL Patch。
abort_patch_type	String	创建SQL Patch使用的sql id类型。 ● d：使用uniqueSqlId创建的SQL Patch。 ● h：使用sqlHash创建的SQL Patch。 ● 空字符串，暂未创建SQL Patch。
abort_create_type	String	Patch创建的方式。 ● auto：自动创建Abort Patch。 ● manual：手动创建Abort Patch。
abort_status	String	基于FFIC文件中sql_id或sql_hash创建Abort Patch的状态： ● successful：成功。 ● ongoing：运行中。 ● failed：运行异常。
database_name	String	FFIC日志文件中，异常SQL所在的数据库名称。
cn_name	String	分布式版实例中触发Coredump的CN节点名称，例如：cn_5001。
download_status	String	预留字段，默认返回SUCCESS。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

查询FFIC日志文件列表。

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0611f1bd8b00d5d32f17c017f15b599f/instances/d04686c6baae4f65a742771186f47b7ain14/list-ffic
{
  "start_time_utc": "2025-05-23T06:28:10.000Z",
  "end_time_utc": "2025-05-26T06:28:10.000Z",
  "node_ids": [
    "e18ce25b5a7e4a8887037f3990769961no14",
    "36fb787e7d3c4c3d8af9a71c4e4cb0c4no14",
    "ab9da99cfd90481db62a7b4bca8d448cno14"
  ]
}
```

响应示例

查询FFIC日志文件列表信息成功。

```
{
  "total": 2,
  "ffic_log_file_infos": [
    {
      "sql_id": "1487385533",
      "sql_hash": "",
      "sql_text": "select 1/0;",
      "ffic_file_name": "ffic_gaussdb-2025-05-23_110301.log",
      "node_id": "e18ce25b5a7e4a8887037f3990769961no14",
      "already_abort": true,
      "abort_patch_type": "",
      "abort_create_type": "auto",
      "abort_status": "successful",
      "download_status": "SUCCESS",
      "database_name": "postgres",
      "cn_name": ""
    },
    {
      "sql_id": "1958475054",
      "sql_hash": "",
      "sql_text": "WITH RECURSIVE t(n) AS (    SELECT 1    UNION ALL    SELECT n + 1 FROM t)SELECT * FROM t;",
      "ffic_file_name": "ffic_gaussdb-2025-05-23_104725.log.gz",
      "node_id": "e18ce25b5a7e4a8887037f3990769961no14",
      "already_abort": false,
      "abort_patch_type": "",
      "abort_create_type": "",
      "abort_status": "prepare",
      "download_status": "SUCCESS",
      "database_name": "postgres",
      "cn_name": ""
    }
  ]
}
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

错误码

请参见**错误码**。

4.12.6 异步创建 SQL 异常阻断补丁

功能介绍

基于FFIC日志文件中上报的sqlId或sqlHash，创建Abort SQL Patch。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/handle-abort-patch

表 4-387 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	实例ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-388 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● **zh-cn** ● **en-us** **默认取值：** **en-us**

表 4-389 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
sql_id	是	String	归一化的SQL ID，基于unique_sql_id生成。可以从FFIC日志列表接口中获取。
sql_hash	否	String	基于SQL语句哈希计算生成的值。可以从FFIC日志列表接口中获取。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
patch_name	是	String	创建Abort SQL Patch的名称。 不支持中文和特殊字符，可以包含英文字母（区分大小写）、数字、下划线（_）、特殊符号（$）。 长度限制1~63。
cn_name	否	String	分布式版实例必填，出现coredump的cn节点名称。可以从FFIC日志列表接口中获取。
database_name	是	String	SQL语句所在的数据库，可以从FFIC日志列表接口中获取，如果接口未返回，需要查询SQL语句所在的数据库名称。

响应参数

表 4-390 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
job_id	String	任务ID。

请求示例

异步创建SQL PATCH。

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0611f1bd8b00d5d32f17c017f15b599f/instances/d04686c6baae4f65a742771186f47b7ain14/handle-abort-patch
{
    "sql_id": "1958475054",
    "patch_name": "patch_abort",
    "database_name":"postgres"
}
```

响应示例

异步创建Abort SQL Patch:

```
{
  "job_id": "56c196275a9a59f6c4c047414d64a5a7"
}
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见状态码。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

错误码

请参见**错误码**。

4.12.7 配置自动创建 SQL 异常阻断补丁

功能介绍

开启自动阻断功能，设置触发自动创建Abort Patch的触发策略。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/config-abort-patch

表 4-391 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	实例ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-392 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● **zh-cn** ● **en-us** **默认取值：** **en-us**

表 4-393 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
auto_create_abort_patch_state	是	String	自动阻断功能的开关，支持的值如下： ● on：开启 ● off：关闭

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
auto_patch_strategies	否	Array of objects	触发自动阻断的策略配置。详情见表4-394。 • 当auto_create_abort_patch_state为on时，必填。 • 当auto_create_abort_patch_state为off是，可不填。

表 4-394 AutoPatchStrategyInfo

参数	参数类型	描述
threshold_time	Integer	阈值时间，单位分钟。输入范围1~2000。
threshold_count	Integer	阈值次数，同一条SQL语句导致coredump的次数。输入范围1~2000。

响应参数

表 4-395 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
job_id	String	任务ID。

请求示例

配置自动创建Abort SQL patch。

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0611f1bd8b00d5d32f17c017f15b599f/instances/d04686c6baae4f65a742771186f47b7ain14/config-abort-patch
{
    "auto_create_abort_patch_state": "on",
    "auto_patch_strategies": [
      {
        "threshold_time": 60,
        "threshold_count": 3
      },
      {
        "threshold_time": 120,
        "threshold_count": 5
      }
    ]
  }
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

```
SUCCESS
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.12.8 查询自动创建 SQL 异常阻断补丁配置

功能介绍

查询自动阻断功能的状态。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/config-abort-patch

表 4-396 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	实例ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-397 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● **zh-cn** ● **en-us** **默认取值：** **en-us**

响应参数

表 4-398 请求 Body 参数

参数	参数类型	描述
auto_create_abort_patch_state	String	自动阻断功能的开关，支持的值如下： ● on：开启 ● off：关闭
auto_patch_strategies	Array of objects	触发自动阻断的策略配置。详情见**表 4-394**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-399 AutoPatchStrategyInfo

参数	参数类型	描述
threshold_time	Integer	阈值时间，单位分钟。输入范围1~2000。
threshold_count	Integer	阈值次数，同一条SQL语句导致coredump的次数。输入范围1~2000。

请求示例

查询自动创建Abort SQL Patch配置。

```
GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0611f1bd8b00d5d32f17c017f15b599f/instances/d04686c6baae4f65a742771186f47b7ain14/config-abort-patch
```

响应示例

```
{
  "auto_create_abort_patch_state": "on",
  "auto_patch_strategies": [
    {
      "threshold_time": 60,
      "threshold_count": 3
    }
  ]
}
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.12.9 下载指定的 FFIC 日志文件

功能介绍

下载指定节点上的FFIC日志文件。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/download-ffic

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-400 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 4-401 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● **zh-cn** ● **en-us** **默认取值：** **en-us**

表 4-402 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
ffic_file_name	是	String	FFIC日志文件名称，可以从FFIC日志列表接口中获取。
node_id	是	String	生成FFIC日志文件的节点ID，可以从FFIC日志列表接口中获取。

响应参数

表 4-403 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
download_link	String	下载链接。

请求示例

下载FFIC日志文件。

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0611f1bd8b00d5d32f17c017f15b599f/instances/d04686c6baae4f65a742771186f47b7ain14/download-ffic
{
    "ffic_file_name": "ffic_gaussdb-2025-05-22_201825.log",
    "node_id": "e18ce25b5a7e4a8887037f3990769961no14"
}
```

响应示例

下载链接:

```
{
    "download_link": "https://dbs-0-sa-fb-1-21a59c4449fd4ef4b20b7c13f5777f42-gaussdbaps.obsv3.sa-
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

fb-1.guiyang-x86-3.com:443/aps/ffic/db20b4d28b10419b8b0db552af0db666in14/e18ce25b5a7e4a8887037f3990769961no14/ffic_gaussdb-2025-05-22_201825.log?AccessKeyId=MQ7RUJKGCWLPQWA17S2C&Expires=1747920208&Signature=hV1%2B7rG2pSl9fUAQRNyyjIv2s%2BE%3D"
}

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.13 SQL 执行计划

4.13.1 查询 SQL 执行计划绑定情况

功能介绍

查询SQL执行计划绑定情况。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

接口约束

仅支持包含有CN或DN（主、备）组件的节点。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/sql/{node_id}/plans/query

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-404 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	实例ID。
node_id	是	String	节点ID，仅支持非日志类型的CN或主DN、备DN节点。

请求参数

表 4-405 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。
X-Language	否	String	语言。

表 4-406 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
sql_id	是	String	归一化的SQL ID，获取方法请参见**查询慢SQL列表**。
page_size	是	String	SQL执行计划每页显示数量。 取值范围：整数，1~100。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	是	String	SQL执行计划起始页码。 取值范围：大于等于0的整数。

响应参数

表 4-407 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
total	Integer	SQL执行计划总数。
sql_plan_bind_state_list	Array of objects	执行计划列表，详情请参见**表4-408**。

表 4-408 sql_plan_bind_state_list

参数	参数类型	描述
outline	String	当前计划的概览。
cost	String	SQL执行计划的开销。
status	String	绑定状态。 • bind：绑定。 • drop：解绑。
sql_hash	String	SQL文本的哈希值。
plan_id	String	SQL执行计划ID。

请求示例

查询SQL执行计划绑定情况。

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/99220a1a5b714977b61be98185636732in14/sql/60856bc060f1476b81af52a17e0e5fc7no14/plans/query
{
  "offset" : 0,
  "page_size" : 10,
  "sql_id" : 418132115
}
```

响应示例

查询SQL执行计划成功。

```
{
  "total" : 1,
  "sql_plan_bind_state_list" : [ {
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
   "outline" : "begin_outline_data\n use_hash_agg(@\"sel$1\")\n NestLoop(@\"sel$1\" root.store_sales@
\"sel$1\" root.store_returns@\"sel$1\" root.store@\"sel$1\" root.customer@\"sel$1\" root.promotion@\"sel
$1\" root.ad2@\"sel$1\" root.item@\"sel$1\")\n Leading(@\"sel$1\" ((((((root.store_sales@\"sel$1\"
root.store_returns@\"sel$1\") root.store@\"sel$1\") root.customer@\"sel$1\") root.promotion@\"sel$1\")
root.ad2@\"sel$1\") root.item@\"sel$1\"))\n NestLoop(@\"sel$1\" root.store_sales@\"sel$1\"
root.store_returns@\"sel$1\" root.store@\"sel$1\" root.customer@\"sel$1\" root.promotion@\"sel$1\"
root.ad2@\"sel$1\")\n Leading(@\"sel$1\" (((((root.store_sales@\"sel$1\" root.store_returns@\"sel$1\")
root.store@\"sel$1\") root.customer@\"sel$1\") root.promotion@\"sel$1\") root.ad2@\"sel$1\"))\n
NestLoop(@\"sel$1\" root.store_sales@\"sel$1\" root.store_returns@\"sel$1\" root.store@\"sel$1\"
root.customer@\"sel$1\" root.promotion@\"sel$1\")\n Leading(@\"sel$1\" ((((root.store_sales@\"sel$1\"
root.store_returns@\"sel$1\") root.store@\"sel$1\") root.customer@\"sel$1\") root.promotion@\"sel$1\"))\n
NestLoop(@\"sel$1\" root.store_sales@\"sel$1\" root.store_returns@\"sel$1\" root.store@\"sel$1\"
root.customer@\"sel$1\")\n Leading(@\"sel$1\" (((root.store_sales@\"sel$1\" root.store_returns@\"sel$1\")
root.store@\"sel$1\") root.customer@\"sel$1\"))\n NestLoop(@\"sel$1\" root.store_sales@\"sel$1\"
root.store_returns@\"sel$1\" root.store@\"sel$1\")\n Leading(@\"sel$1\" ((root.store_sales@\"sel$1\"
root.store_returns@\"sel$1\") root.store@\"sel$1\"))\n HashJoin(@\"sel$1\" root.store_sales@\"sel$1\"
root.store_returns@\"sel$1\")\n Leading(@\"sel$1\" (root.store_sales@\"sel$1\" root.store_returns@\"sel
$1\"))\n TableScan(@\"sel$1\" root.store_sales@\"sel$1\")\n IndexOnlyScan(@\"sel$1\" root.store_returns@
\"sel$1\" store_returns_pkey)\n IndexScan(@\"sel$1\" root.store@\"sel$1\" store_pkey)\n NestLoop_Index(@
\"sel$1\" root.store@\"sel$1\", (root.store_sales@\"sel$1\"))\n IndexScan(@\"sel$1\" root.customer@\"sel
$1\" customer_pkey)\n NestLoop_Index(@\"sel$1\" root.customer@\"sel$1\", (root.store_sales@\"sel$1\"))
\n IndexOnlyScan(@\"sel$1\" root.promotion@\"sel$1\" promotion_pkey)\n NestLoop_Index(@\"sel$1\"
root.promotion@\"sel$1\", (root.store_sales@\"sel$1\"))\n IndexScan(@\"sel$1\" root.ad2@\"sel$1\"
customer_address_pkey)\n NestLoop_Index(@\"sel$1\" root.ad2@\"sel$1\", (root.customer@\"sel$1\"))\n
IndexScan(@\"sel$1\" root.item@\"sel$1\" item_pkey)\n NestLoop_Index(@\"sel$1\" root.item@\"sel$1\",
(root.store_sales@\"sel$1\"))\n version(\"1.0.0\")\n end_outline_data",
   "cost" : "84178.87",
   "status" : "bind",
   "sql_hash" : "400834521",
   "plan_id" : "378071839"
  } ]
}
```


状态码

- 正常

  200
- 异常

  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.13.2 绑定或解绑 SQL 执行计划

功能介绍

绑定或解绑SQL执行计划。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/sql/{node_id}/plans/bind/action

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-409 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	实例ID。
node_id	是	String	节点ID，仅支持非日志类型的CN或主DN、备DN节点。

请求参数

表 4-410 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。
X-Language	否	String	语言。

表 4-411 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
sql_id	是	String	归一化的SQL ID，获取方法请参见**查询慢SQL列表**
sql_hash	是	String	SQL文本的哈希值，可通过**查询SQL执行计划绑定情况**获取。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
plan_id	是	String	执行计划ID，可通过**查询SQL执行计划绑定情况**获取。
action	是	String	绑定或解绑。 • bind：绑定。 • drop：解绑。

响应参数

表 4-412 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
result	Boolean	执行结果是否成功。 • true：成功。 • false：失败。
detail_msg	String	执行结果信息。

请求示例

绑定慢SQL执行计划。

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/84c12ff32e81433cb8c77ab14e32017ein14/sql/278a436ed7cf4d42b618c142919aa953no14/plans/bind/action
{
  "action" : "bind",
  "plan_id" : "378071839",
  "sql_hash" : "400834521",
  "sql_id" : 418132115
}
```

响应示例

绑定SQL执行计划成功。

```
{
  "detail_msg" : "success",
  "result" : true
}
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

错误码

请参见**错误码**。

4.14 ASP 报告

4.14.1 打开或者关闭 ASP 开关

功能介绍

打开或者关闭ASP开关。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

PUT https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/asp/status

表 4-413 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	实例ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-414 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● **zh-cn** ● **en-us** **默认取值：** **en-us**。

表 4-415 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
status	是	String	开关状态，不区分大小写。 ● ON：开启ASP。 ● OFF：关闭ASP。

响应参数

无。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

```
PUT https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0611f1bd8b00d5d32f17c017f15b599f/instances/d04686c6baae4f65a742771186f47b7ain14/asp/status
{
  "status" : "ON"
}
```

响应示例

无。

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.14.2 采集 ASP 报告

功能介绍

采集ASP报告。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/asp/collect

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-416 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 4-417 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● **zh-cn** ● **en-us** **默认取值：** **en-us**。

表 4-418 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
start_time	是	String	采集开始时间，格式为“yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ”。其中，T指某个时间的开始；Z指时区偏移量，例如北京时间偏移显示为+0800。时间范围是当前时间前两天的时间。
end_time	是	String	采集结束时间，格式为“yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ”。其中，T指某个时间的开始；Z指时区偏移量，例如北京时间偏移显示为+0800。时间范围是当前时间前两天的时间。

响应参数

表 4-419 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
job_id	String	任务ID。

请求示例

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0611f1bd8b00d5d32f17c017f15b599f/instances/d04686c6baae4f65a742771186f47b7ain14/asp/collect
{
  "start_time": "2023-08-01T11:10:31+0800",
  "end_time": "2023-08-02T11:10:31+0800"
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

采集ASP报告结果。

```
{
  "job_id": "56c196275a9a59f6c4c047414d64a5a7"
}
```

状态码

- 正常
  202
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.14.3 查询 ASP 开关状态

功能介绍

查询ASP开关状态。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/asp/status

表 4-420 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	实例ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-421 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● **zh-cn** ● **en-us** **默认取值：** **en-us**。

响应参数

表 4-422 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
status	String	开关状态，不区分大小写。 ● ON：开启ASP。 ● OFF：关闭ASP。

请求示例

查询ASP开关状态。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0611f1bd8b00d5d32f17c017f15b599f/instances/d04686c6baae4f65a742771186f47b7ain14/asp/status
```

响应示例

查询ASP开关状态结果。

```
{
  "status": "ON"
}
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.14.4 查询 ASP 采集结果

功能介绍

查询ASP采集结果。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/asp

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-423 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 4-424 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● **zh-cn** ● **en-us** **默认取值：** **en-us**。

表 4-425 请求 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	integer	索引位置，偏移量。从第一条数据偏移offset条数据后开始查询，默认为0（偏移0条数据，表示从第一条数据开始查询），必须为数字，不能为负数。
limit	否	integer	查询记录数。默认为10，不能为负数，最小值为1，最大值为100。
start_time	否	String	查询开始时间。格式为“yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ”。其中，T指某个时间的开始，Z指时区偏移量，时区中的+号需要进行URL编码，编码为%2B，时区中的-号无需编码。 例如北京时间偏移显示为+0800，start_time=2024-03-16T17:20:33+0800传参时编码为start_time=2024-03-16T17:20:33%2B0800。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
end_time	否	String	查询结束时间。格式为“yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ”。其中，T指某个时间的开始，Z指时区偏移量，时区中的+号需要进行URL编码，编码为%2B，时区中的-号无需编码。 例如北京时间偏移显示为+0800，end_time=2024-03-16T17:20:33+0800传参时编码为end_time=2024-03-16T17:20:33%2B0800。
job_id	否	String	采集任务ID。下发ASP采集接口返回的job_id，可过滤查询对应采集任务的结果。

响应参数

表 4-426 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
asp	Array of objects	ASP报告信息列表。详细内容请参见**表 4-427**。
total_count	Integer	总记录数。

表 4-427 ListAspResult

参数	参数类型	描述
job_id	String	任务ID。
file_size	Integer	文件大小单位KB。 当status为SUCCESS时，该值不为空。
start_time	String	开始采集时间。格式为“yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ”。其中，T指某个时间的开始；Z指时区偏移量，例如北京时间偏移显示为+0800。
end_time	String	结束采集时间。格式为“yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ”。其中，T指某个时间的开始；Z指时区偏移量，例如北京时间偏移显示为+0800。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
download_url	String	报告下载链接，有效时间为30分钟。当status为SUCCESS时，该值不为空。
status	String	采集状态。 • SUCCESS：成功。 • FAILED：失败。 • EXPORTING：采集中。

请求示例

```
GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0611f1bd8b00d5d32f17c017f15b599f/instances/d04686c6baae4f65a742771186f47b7ain14/asp?limit=10&offset=0
```

响应示例

查询ASP采集结果列表。

```
{
    "asp": [{
      "job_id": "56c196275a9a59f6c4c047414d64a5a7",
      "file_size": 1024,
      "start_time": "2023-07-24T18:38:10+0800",
      "end_time": "2023-08-01T15:32:11+0800",
      "download_url": "https://dbsbucket-0-sa-fb-1-6242c455593145bc825bf5776666b0fe.obsv3.xxxx-xx.com:443/53dd8c573f784260915bf5d20d1c54c1_asp_download_c21f2dce295777be230578a8c06d0fea/53dd8c573f784260915bf5d20d1c54c1_532eaf5becaa469c80c13a69b27ad088in14_20240319164211_20240319184211_metric_file_asp.tar.gz?AccessKeyId=72GNY2ZJPZAQW2NHAJU6&Expires=1710846660&Signature=ZkIsI88tDO2DspCD9AGEemrdumc%3D",
      "status": "SUCCESS"
    }],
   "total_count": 10
}
```

状态码

- 正常

  200
- 异常

  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.15 WDR 报告

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4.15.1 打开或者关闭 WDR 快照开关

功能介绍

打开或者关闭WDR快照开关。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

PUT https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/wdr-snapshot/status

表 4-428 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	实例ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-429 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● **zh-cn** ● **en-us** **默认取值：** **en-us**

表 4-430 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
status	是	String	开关状态，不区分大小写。 ● ON：WDR快照开启。 ● OFF：WDR快照关闭。

响应参数

无。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

```
PUT https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0611f1bd8b00d5d32f17c017f15b599f/instances/d04686c6baae4f65a742771186f47b7ain14/wdr-snapshot/status
{
  "status" : "ON"
}
```

响应示例

无。

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.15.2 生成 WDR 快照

功能介绍

下发WDR快照命令，生成WDR快照。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

接口约束

- 两次快照之间不能有节点重启。
- 两次快照之间不能有主备切换。
- 两次快照之间不能有删除数据库操作。
- 数据库实例不能为只读状态。
- 数据库实例不能为灾备实例。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/wdr-snapshots

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-431 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 4-432 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** • **zh-cn** • **en-us** **默认取值：** **en-us**

响应参数

无。

请求示例

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0611f1bd8b00d5d32f17c017f15b599f/instances/d04686c6baae4f65a742771186f47b7ain14/wdr-snapshot
```

响应示例

无。

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.15.3 采集 WDR 快照

功能介绍

采集WDR快照。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/wdr-snapshots/collect

表 4-433 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 4-434 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● **zh-cn** ● **en-us** **默认取值：** **en-us**

表 4-435 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
start_time	是	String	快照开始时间。格式为“yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ”。其中，T指某个时间的开始，Z指时区偏移量，例如北京时间偏移显示为+0800。
end_time	是	String	快照结束时间。格式为“yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ”。其中，T指某个时间的开始，Z指时区偏移量，例如北京时间偏移显示为+0800。
wdr_type	是	Array of String	采集类型，包括实例级和组件级。 实例级则需要输入"cluster"，组件级则需要输入组件ID。实例级和组件级无法同时输入。

响应参数

表 4-436 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
job_id	String	任务ID。

请求示例

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0611f1bd8b00d5d32f17c017f15b599f/instances/d04686c6baae4f65a742771186f47b7ain14/wdr-snapshot/collect
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
{
  "start_time": "2023-08-01T11:10:31+0800",
  "end_time": "2023-08-02T11:10:31+0800",
  "wdr_type": [
    "dn_6001",
    "dn_6002"
  ]
}
```

响应示例

采集WDR快照成功。

```
{
  "job_id": "013454b4-112c-4449-97b1-0e8c97011f8"
}
```

状态码

- 正常
  202
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.15.4 查询 WDR 快照开关状态

功能介绍

查询WDR快照开关状态。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/wdr-snapshot/status

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-437 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 4-438 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● **zh-cn** ● **en-us** **默认取值：** **en-us**

响应参数

表 4-439 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
status	String	开关状态，不区分大小写。 ● ON：WDR快照开启。 ● OFF：WDR快照关闭。
start_time	String	快照生成的最早时间，格式为“yyyy-mm-dd hh:mm:ss timezone”。 其中timezone是指时区偏移量，例如北京时间偏移显示为+08。若内核未生成快照，则该值为空。
end_time	String	快照生成的最新时间，格式为“yyyy-mm-dd hh:mm:ss timezone”。 其中timezone是指时区偏移量，例如北京时间偏移显示为+08。若内核未生成快照，则该值为空。

请求示例

查询WDR快照状态。

```
GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0611f1bd8b00d5d32f17c017f15b599f/instances/d04686c6baae4f65a742771186f47b7ain14/wdr-snapshot/status
```

响应示例

查询WDR快照开关状态成功。

```
{
  "status": "ON",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "start_time": "2023-07-24 18:38:10.119531+08",
  "end_time": "2023-08-03 11:10:31.850324+08"
}
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.15.5 查询 WDR 快照采集结果

功能介绍

查询WDR快照采集结果。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/wdr-snapshots

表 4-440 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	实例ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-441 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● **zh-cn** ● **en-us** **默认取值：** **en-us**

表 4-442 请求 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	integer	索引位置，偏移量。从第一条数据偏移offset条数据后开始查询，默认为0（偏移0条数据，表示从第一条数据开始查询），必须为数字，不能为负数。
limit	否	integer	查询记录数。默认为10，不能为负数，最小值为1，最大值为100。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
start_time	否	String	查询开始时间。格式为“yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ”。其中，T指某个时间的开始，Z指时区偏移量，时区中的+号需要进行URL编码，编码为%2B，时区中的-号无需编码。 例如北京时间偏移显示为+0800，start_time=2024-03-15T17:20:33+0800传参时编码为start_time=2024-03-15T17:20:33%2B0800。
end_time	否	String	查询结束时间。格式为“yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ”。其中，T指某个时间的开始，Z指时区偏移量，时区中的+号需要进行URL编码，编码为%2B，时区中的-号无需编码。 例如北京时间偏移显示为+0800，end_time=2024-03-16T17:20:33+0800传参时编码为end_time=2024-03-16T17:20:33%2B0800。

响应参数

表 4-443 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
wdr_snapshots	Array of objects	WDR快照信息列表。详细内容请参见表4-444。
total_count	Integer	总记录数。

表 4-444 ListWdrSnapshotsResult

参数	参数类型	描述
job_id	String	任务ID。
file_size	Integer	文件大小单位KB。 当status为SUCCESS时，该值不为空。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
wdr_type	String	采集类型。 ● cluster：实例级。 ● component：组件级。
start_time	String	快照的开始采集时间。格式为“yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ”。其中，T指某个时间的开始；Z指时区偏移量，例如北京时间偏移显示为+0800。
end_time	String	快照的结束采集时间。格式为“yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ”。其中，T指某个时间的开始；Z指时区偏移量，例如北京时间偏移显示为+0800。
download_url	String	报告下载链接，有效时间为30分钟。当status为SUCCESS时，该值不为空。
status	String	采集状态。 ● SUCCESS：成功。 ● FAILED：失败。 ● EXPORTING：正在导出。
notes	string	备注。采集类型为组件级时，内容包括采集的组件ID。

请求示例

```
GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0611f1bd8b00d5d32f17c017f15b599f/instances/d04686c6baae4f65a742771186f47b7ain14/wdr-snapshot?limit=10&offset=0
```

响应示例

查询WDR快照列表。

```
{
    "wdr_snapshots": [{
      "job_id": "56c196275a9a59f6c4c047414d64a5a7",
      "file_size": 1024,
      "wdr_type": "component",
      "start_time": "2023-07-24T18:38:10+0800",
      "end_time": "2023-08-01T15:32:11+0800",
      "download_url": "https://obs.cn-xianhz-1.myhuaweicloud.com:443/dbsbucket.cn.xianhz.1.078ed4a64e00d4ae0fabc00f65551980/3db8d2ef74fc43c690846615e3a2561ain14_654a9dc85c8c4b7f9a03d4e800ff4731no14_force_switch_log1671865548916?AWSAccessKeyId=SPDYAHNWGSHIDCNRI7UJ&Expires=1672038145&response-cache-control=no-cache%2Cno-store&Signature=OjNtzxHcR9WqTFlcHByNU1KL7y8%3D",
      "status": "SUCCESS",
      "notes": "dn_6001,dn_6002"
    }],
   "total_count": 10
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.15.6 下载 WDR 报告

功能介绍

下载WDR快照采集结果。根据采集WDR快照返回的任务ID下载WDR报告。

前提条件

- 要求调用时，WDR报告已成功采集。如果正在采集，或采集失败，调用本接口会失败。
- 要求调用时，OBS存储的WDR报告文件仍在有效期内。如果OBS中的WDR报告文件已超过3天有效期，那么调用本接口会失败。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/wdr-snapshots/download

表 4-445 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	实例ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-446 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。
X-Language	否	String	语言。

表 4-447 请求 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
job_id	否	String	任务ID。

响应参数

表 4-448 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误消息。

请求示例

```
GET https://{Endpoint}/gaussdb/v3/0611f1bd8b00d5d32f17c017f15b599f/instances/
d04686c6baae4f65a742771186f47b7ain14/wdr-snapshots/download
{
  "job_id" : "d485b16c-5f34-4959-a638-ecb64f0ade89"
}
```

响应示例

状态码： 200

WDR报告下载成功。

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4.16 管理数据库和用户

4.16.1 创建数据库

功能介绍

在指定实例中创建数据库。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

约束限制

该接口只支持单个数据库创建，实例在创建、变更规格、异常等状态下不能执行该操作。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/database

表 4-449 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	**参数解释：** 实例ID。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-450 参数说明

名称	是否必选	参数类型	说明
name	是	String	**参数解释：** 数据库名称。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 长度可在1～63个字符之间，由字母、数字、或下划线组成，不能包含其他特殊字符，不能以“pg”和数字开头，且不能和模板库重名。模板库包括postgres，template0，template1，templatea，template_pdb，templatem。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
character_set	否	String	**参数解释：** 数据库字符集。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** • 分布式版实例的字符集请参考**《云数据库 GaussDB 使用指南(for 华为云Stack 8.5.1)》**中“云数据库 GaussDB 分布式版 开发指南 > SQL参考 > 字符集与字符序”章节。 • 集中式版实例的字符集请参考**《云数据库 GaussDB 使用指南(for 华为云Stack 8.5.1)》**中“云数据库 GaussDB 集中式版 开发指南 > SQL参考 > 字符集与字符序”章节。 • 集中式版M-Compatibility数据库的字符集请参考**《云数据库 GaussDB 使用指南(for 华为云Stack 8.5.1)》**中“云数据库 GaussDB 集中式版M-Compatibility开发指南 > SQL参考 > 字符集与字符序”章节。 • 分布式版M-Compatibility数据库的字符集请参考**《云数据库 GaussDB 使用指南(for 华为云Stack 8.5.1)》**中“云数据库 GaussDB 分布式版M-Compatibility开发指南 > SQL参考 > 字符集与字符序”章节。 **默认取值：** 不指定时，对于M-Compatibility数据库，默认使用utf8编码；其他默认使用模板数据库的编码。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
owner	否	String	**参数解释：** 数据库所属用户。 **约束限制：** 不能和系统用户重名，且必须是已存在的用户。 系统用户包括“rdsAdmin”，“rdsMetric”，“rdsBackup”，“rdsRepl”。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** root。
template	否	String	**参数解释：** 数据库模板名称。 **约束限制：** 集中式版V2.0-8.100及以上实例，新创建分布式版V2.0-8.200及上实例支持templatem模板，创建M兼容库。 **取值范围：** template0、templatea、templatem。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
lc_collate	否	String	**参数解释：** 数据库排序集。 不同的排序规则下，相同字符串的比较其结果可能是不同的。 例如，在en_US.utf8下， select 'a'>'A';执行结果为false，但在'C'下，select 'a'>'A';结果为true。如果数据库从“O”迁移到GaussDB，数据库排序集需使用'C'才能得到一致的预期。支持的排序规则可以查询系统表pg_collation。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** C
lc_ctype	否	String	**参数解释：** 数据库分类集。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 默认C。

响应参数

无。

请求示例

创建一个GaussDB数据库，库名为gaussdb_test。

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/{instance_id}/database
{
   "name" : "gaussdb_test",
   "owner" : "test",
   "template" : "template0",
   "character_set" : "UTF8",
   "lc_collate" : "en_US.UTF-8",
   "lc_ctype" : "en_US.UTF-8"
 }
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

无。

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.16.2 创建数据库用户

功能介绍

在指定实例中创建数据库用户。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

约束限制

- 实例在创建、变更规格、异常等状态下不能执行该操作。
- 该接口只支持创建单个用户接口。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/db-user

表 4-451 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	说明
instance_id	是	**参数解释：** 实例ID。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

请求参数

表 4-452 参数说明

名称	是否必选	参数类型	说明
name	是	String	**参数解释：** 数据库用户名称。 **约束限制：** 不可与已有名称重复。 不能包含其他特殊字符，不能以“pg”和数字开头，不能和系统用户名称相同。 系统用户包括“rdsAdmin”，“ rdsMetric”，“rdsBackup”，“rdsRepl”，“root”。 **取值范围：** 数据库用户名称在1到63个字符之间，由字母、数字、或下划线组成。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
password	是	String	**参数解释：** 数据库用户密码。建议您输入高强度密码，以提高安全性，防止出现密码被暴力破解等安全风险。 **约束限制：** 不能和数据库账号“name”或“name”的逆序相同。 **取值范围：** 非空，密码长度在8到32个字符之间，至少包含大写字母、小写字母、数字、特殊字符~!@#%^*-_=+?,三种字符的组合。 **默认取值：** 不涉及。

响应参数

无。

请求示例

创建一个GaussDB数据库用户，用户名为dbs。

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/{instance_id}/db-user
{
   "name" : "dbs",
   "password" : "******"
 }
```

响应示例

无。

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4.16.3 创建数据库 SCHEMA

功能介绍

在指定实例的数据库中, 创建数据库SCHEMA。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

约束限制

实例在创建、变更规格、异常等状态下不能执行该操作。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/schema

表 4-453 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	**参数解释：** 实例ID。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-454 参数说明

名称	是否必选	参数类型	说明
db_name	是	String	**参数解释：** 数据库名称。 **约束限制：** 不能使用模板库，且是已存在的数据库名称。 模板库包括postgres，template0 ，template1，templatea，template_pdb，templatem。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
schemas	是	Array of objects	**参数解释：** 每个元素都是与数据库相关联的schema信息。详情请参见**表4-455** **约束限制：** 单次请求最多支持20个元素。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-455 schemas 字段数据结构说明

名称	是否必选	参数类型	说明
name	是	String	**参数解释：** SCHEMA名称。 **约束限制：** 不能包含其他特殊字符，不能以“pg”和数字开头，且不能和模板库和已存在的schema重名。模板库包括postgres， template0，template1，templatea，template_pdb，templatem。 已存在的SCHEMA包括public，information_schema。 **取值范围：** SCHEMA名称在1到63个字符之间，由字母、数字、或下划线组成。 **默认取值：** 不涉及。
owner	是	String	**参数解释：** 数据库属主用户。 **约束限制：** 不能使用系统用户，且是已存在的数据库用户名称。 系统用户包括“rdsAdmin”，“ rdsMetric”，“rdsBackup”，“rdsRepl”。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

响应参数

无。

请求示例

在gaussdb_test数据库中创建多个SCHEMA。

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/{instance_id}/schema
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
{
  "db_name" : "gaussdb_test",
  "schemas" : [ {
    "name" : "rds",
    "owner" : "teste123"
  }, {
    "name" : "rds001",
    "owner" : "teste123"
  } ]
}
```

响应示例

无。

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.16.4 授权数据库账号

功能介绍

在指定实例的数据库中, 设置账号的权限。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

约束限制

- 实例在创建、变更规格、异常等状态下不能执行该操作。
- 创建的只读用户对public模式默认具有create和usage权限。
- 同一schema不能同时授权。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/db-privilege

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-456 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	**参数解释：** 实例ID。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

请求消息

表 4-457 参数说明

名称	是否必选	参数类型	说明
db_name	是	String	**参数解释：** 数据库名称。 **约束限制：** 不能使用模板库，且是已存在的数据库名称。 模板库包括postgres，template0 ，template1，templatea，template_pdb，templatem。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
users	是	Array of objects	**参数解释：** 每个元素都是与数据库相关联的账号。单次请求最多支持50个元素。详情请参见**表4-458**。 **约束限制：** 单次请求最多支持50个元素。

表 4-458 users 字段数据结构说明

名称	是否必选	参数类型	说明
name	是	String	**参数解释：** 数据库账号名称。 **约束限制：** 不能使用系统用户，且账号名称必须存在。 系统用户包括“rdsAdmin”，“rdsMetric”，“rdsBackup”，“rdsRepl”，“root”。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
readonly	是	Boolean	**参数解释：** 数据库账号权限。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● true：只读。 ● false：可读可写。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
schema_name	是	String	**参数解释：** schema名称。 **约束限制：** 不能使用public，information_schema，且schema名称必须存在。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

请求示例

设置gaussdb_test数据库多个账号的权限。

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/{instance_id}/db-privilege
{
  "db_name" : "gaussdb_test",
  "users" : [ {
    "name" : "rds",
    "readonly" : false,
    "schema_name" : "teste123"
  }, {
    "name" : "rds001",
    "readonly" : true,
    "schema_name" : "teste134"
  }, {
    "name" : "rds002",
    "readonly" : false,
    "schema_name" : "teste135"
  } ]
}
```

响应示例

无。

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4.16.5 重置数据库账号密码

功能介绍

重置指定数据库账号的密码。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

约束限制

- 实例在创建、变更规格、异常等状态下不能执行该操作。
- 该接口只支持重置单个用户。

URI

PUT https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/db-user/password

表 4-459 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	**参数解释：** 实例ID。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-460 参数说明

名称	是否必选	参数类型	说明
name	是	String	**参数解释：** 数据库账号名称。 **约束限制：** 不能为系统账号用户。系统用户包括“rdsAdmin”，“rdsMetric”，“rdsBackup”，“rdsRepl”。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
password	是	String	**参数解释：** 数据库账号密码。建议您输入高强度密码，以提高安全性，防止出现密码被暴力破解等安全风险。 **约束限制：** 不能和数据库账号“name”或“name”的逆序相同，也不能与数据库旧密码相同。 **取值范围：** 非空，至少包含以下字符中的三种：大写字母、小写字母、数字和特殊符号~!@#%^*-_=+?,组成，长度8~32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

响应参数

无。

请求示例

重置数据库root账号的密码。

```
PUT https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/{instance_id}/db-user/password
{
  "name" : "root",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
 "password" : "*******"
}
```

响应示例

无。

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.16.6 查询数据库列表

功能介绍

查询指定实例中的数据库列表。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/databases

表 4-461 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	是	String	**参数解释：** 实例ID。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值**： 不涉及。
offset	否	Integer	**参数解释：** 分页符。从第一条数据偏移offset页数据后开始查询。例如：该参数指定为1，limit指定为10，则只展示第11-20条数据。 **约束限制：** 必须为数字，不能为负数。 **取值范围：** [0, 2^31-1] **默认取值**： 默认为0（偏移0页数据，表示从第一条数据开始查询）。
limit	否	Integer	**参数解释：** 每页显示的条目数量。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** [1, 100] **默认取值**： 默认为10。

请求参数

无。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

表 4-462 参数说明

参数	参数类型	描述
databases	Array of objects	**参数解释：** 列表中每个元素表示一个数据库。详情参见**表 4-463**。
total_count	Integer	**参数解释：** 总记录数。 **取值范围：** [0, 2^31 - 1]，实际总数取决于实例个数。

表 4-463 databases 字段数据结构说明

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释：** 数据库名称。 **取值范围：** 不涉及。
owner	String	**参数解释：** 数据库所属用户。 **取值范围：** 不涉及。
character_set	String	**参数解释：** 数据库使用的字符集，例如UTF8。 **取值范围：** 不涉及。
collate_set	String	**参数解释：** 数据库排序集，例如en_US.UTF-8等。 **取值范围：** 不涉及。
size	String	**参数解释：** 数据库大小，单位MB。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
datctype	String	**参数解释：** 数据库使用的字符分类，例如en_US.UTF-8等。 **取值范围：** 不涉及。
compatibility_type	String	**参数解释：** 数据库兼容的类型，如GaussDB，M。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

查询数据库列表。

```
GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/054ea741f700d4a32f1bc00f5c80dd4c/instances/{instance_id}/databases
```

响应示例

查询数据库列表成功。

```
{
   "databases": [
      {
         "name": "gaussdb_test",
         "owner": "root",
         "size": "25 MB",
         "datctype": "en_US.UTF-8",
         "character_set": "UTF8",
         "collate_set": "en_US.UTF-8",
         "compatibility_type": "GaussDB"
      },
      {
         "name": "gaussdb_test1",
         "owner": "root",
         "size": "25 MB",
         "datctype": "en_US.UTF-8",
         "character_set": "UTF8",
         "collate_set": "en_US.UTF-8",
         "compatibility_type": "GaussDB"
      },
      {
         "name": "gaussdb_test2",
         "owner": "root",
         "size": "25 MB",
         "datctype": "en_US.UTF-8",
         "character_set": "UTF8",
         "collate_set": "en_US.UTF-8",
         "compatibility_type": "GaussDB"
      }
   ],
   "total_count": 3
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.16.7 查询数据库用户列表

功能介绍

指定实例中查询数据库用户列表。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/db-users

表 4-464 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	是	String	**参数解释：** 实例ID。标识实例的唯一标识。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值**： 不涉及。
offset	否	Integer	**参数解释：** 分页符。从第一条数据偏移offset页数据后开始查询例如：该参数指定为1，limit指定为10，则只展示第11-20条数据。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** [0, 2^31-1] **默认取值**： 默认为0（偏移0条数据，表示从第一条数据开始查询）。
limit	否	Integer	**参数解释：** 每页显示的条目数量。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** [1, 100] **默认取值**： 默认为10。

请求参数

无。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

表 4-465 参数说明

参数	参数类型	描述
users	Array of objects	**参数解释：** 列表中每个元素表示一个数据库用户，详情参见表4-466。
total_count	Integer	**参数解释：** 总记录数。 **取值范围：** [0, 2^31-1]，取决于实际查询大小。

表 4-466 users 字段数据结构说明

参数	参数类型	描述
name	String	**参数解释：** 用户名称。 **取值范围：** 不涉及。
attribute	Object	**参数解释：** 用户的权限属性，详情参见表 attribute字段数据结构说明。
memberof	String	**参数解释：** 用户的默认权限。 **取值范围：** 不涉及。
lock_status	Boolean	**参数解释：** 用户是否被锁。 **取值范围：** 取值为“true”或“false”。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-467 attribute 字段数据结构说明

参数	参数类型	描述
rolsuper	Boolean	**参数解释：** 用户是否具有管理员权限。 **取值范围：** 取值为“true”或“false”。
rolinherit	Boolean	**参数解释：** 用户是否自动继承其所属角色的权限。 **取值范围：** 取值为“true”或“false”。
rolcreaterole	Boolean	**参数解释：** 用户是否支持创建其他子用户。 **取值范围：** 取值为“true”或“false”。
rolcreatedb	Boolean	**参数解释：** 用户是否可以创建数据库。 **取值范围：** 取值为“true”或“false”。
rolcanlogin	Boolean	**参数解释：** 用户是否可以登录数据库。 **取值范围：** 取值为“true”或“false”。
rolconnlimit	Integer	**参数解释：** 用户连接实例的最大并发连接数。-1表示没有限制。 **取值范围：** 不涉及。
rolreplication	Boolean	**参数解释：** 用户是否属于复制角色。 **取值范围：** 取值为“true”或“false”。
rolbypassrls	Boolean	**参数解释：** 用户是否绕过每个行级安全策略。 **取值范围：** 取值为“true”或“false”。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
rolpassworddeadline	String	**参数解释：** 用户密码过期时间。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

查询数据库用户列表。

```
GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/054ea741f700d4a32f1bc00f5c80dd4c/instances/{instance_id}/db-users
```

响应示例

查询数据库用户列表成功。

```
{
    "users": [
        {
            "name": "root",
            "attribute": {
                "rolsuper": false,
                "rolinherit": true,
                "rolcreaterole": true,
                "rolcreatedb": true,
                "rolcanlogin": true,
                "rolconnlimit": -1,
                "rolreplication": false,
                "rolbypassrls": false,
                "rolpassworddeadline": ""
            },
            "memberof":
"{gs_role_copy_files,gs_role_signal_backend,gs_role_tablespace,gs_role_replication,gs_role_account_lock}",
            "lock_status": false
        }
    ],
    "total_count": 1
}
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4.16.8 查询数据库 SCHEMA 列表

功能介绍

查询指定实例的数据库SCHEMA列表。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

约束限制

实例在异常状态下不能执行该操作。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/schemas?db_name={db_name}

表 4-468 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	**参数解释：** 实例ID。标识实例的唯一标识。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值**： 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
db_name	是	String	**参数解释：** 数据库名称。 **约束限制：** 不能和模板库重名。模板库包括postgres， template0 ，template1，templatea，template_pdb，templatem。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值**： 不涉及。
offset	否	Integer	**参数解释：** 分页符。从第一条数据偏移offset页数据后开始查询。例如：该参数指定为1，limit指定为10，则只展示第11-20条数据。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** [0, 2^31-1] **默认取值**： 默认为0（偏移0条数据，表示从第一条数据开始查询）。
limit	否	Integer	**参数解释：** 查询记录数。每页显示的条目数量。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** [1, 100] **默认取值**： 默认为10。

请求参数

无。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

表 4-469 参数说明

参数	参数类型	描述
database_schemas	Array of objects	**参数解释：** 列表中每个元素表示一个数据库SCHEMA，详情参见**表4-470**。
total_count	Integer	**参数解释：** 数据库SCHEMA总数。 **取值范围：** [1, 2^31-1]，取决于实际个数。

表 4-470 database_schemas 字段数据结构说明

参数	参数类型	描述
schema_name	String	**参数解释：** SCHEMA名称。 **取值范围：** 不涉及。
owner	String	**参数解释：** SCHEMA所属用户。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

```
GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/054ea741f700d4a32f1bc00f5c80dd4c/instances/{instance_id}/schemas?db_name=dbname
```

响应示例

```
{
  "database_schemas" : [ {
    "owner" : "root",
    "schema_name" : "rds-test"
  }, {
    "owner" : "root",
    "schema_name" : "testdb1"
  } ],
  "total_count" : 2
}
```

状态码

- 正常
  200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.16.9 删除数据库

功能介绍

删除指定实例的数据库。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

约束限制

该接口只支持单个数据库删除，实例在创建、变更规格、异常等状态下不能执行该操作。

URI

DELETE https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3.1/{project_id}/instances/{instance_id}/database

表 4-471 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	说明
instance_id	是	**参数解释：** 实例ID。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

请求参数

表 4-472 参数说明

名称	是否必选	参数类型	说明
database_name	是	String	**参数解释：** 数据库名称。 **约束限制：** 不能使用模板库，且必须是已存在的数据库名称。 模板库包括postgres，template0，template1，templatea，template_pdb，templatem。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

响应参数

无。

请求示例

删除GaussDB数据库，库名为gaussdb_test。

```
DELETE https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.1/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/{instance_id}/database
{
   "database_name" : "gaussdb_test"
 }
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

```
{}
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.16.10 查询数据库表列表

功能介绍

查询指定实例的数据库表列表。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/tables?db_name={db_name}&schema_name={schema_name}

表 4-473 参数说明

名称	是否必选	参数类型	说明
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
instance_id	是	String	**参数解释：** 实例ID。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
db_name	是	String	**参数解释：** 数据库名称。 **约束限制：** 不能使用模板库，且是已存在的数据库名称。 模板库包括postgres， template0，template1，templatea，template_pdb，templatem。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
schema_name	是	String	**参数解释：** SCHEMA名称。 **约束限制：** 不能使用public，information_schema，且schema名称必须存在。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
table_name_keyword	否	String	**参数解释：** 表名关键字。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
offset	否	Integer	**参数解释：** 偏移量，表示从此偏移量开始查询。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** [0~2147483647) **默认取值：** 0。
limit	否	Integer	**参数解释：** 每页显示的条目数量。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** [1, 200] **默认取值：** 10

请求参数

无。

响应参数

表 4-474 响应 Body 参数列表

名称	参数类型	说明
database_tables	Object	**参数解释：** 列表中每个元素表示一个数据库表，详情参见**表4-475**。
total_count	Integer	**参数解释：** 数据库表总数。 **取值范围：** [0~2147483647)

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-475 DatabaseForListTable

名称	参数类型	说明
table_name	String	**参数解释：** 表名称。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

```
GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/a7d62bf77aa04fceb52fbd57181c9e3ein14/tables?db_name=rds_test&schema_name=rds_test&offset=1&limit=10
```

响应示例

```
{
  "database_tables" : [
  {
    "table_name" : "rds-test"
  },
  {
    "table_name" : "testdb1"
   } ],
  "total_count" : 2
}
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.16.11 删除数据库用户

功能介绍

在指定的实例上删除数据库用户。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

DELETE https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/db-user

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-476 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	**参数解释：** 实例ID。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-477 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● **zh-cn** ● **en-us** **默认取值：** **en-us**

表 4-478 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	**参数解释：** 数据库用户名称。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值**： 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

无。

请求示例

删除数据库用户test。

```
DELETE https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/cc6fd964d93f4003851dfc29d57d30a5in14/db-user
{
  "name" : "test"
}
```

响应示例

无。

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.16.12 修改用户权限

功能介绍

对于指定的实例，修改实例数据库上单个用户的权限。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/db-user/attributes

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-479 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	**参数解释：** 实例ID。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-480 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● **zh-cn** ● **en-us** **默认取值：** **en-us**

表 4-481 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	**参数解释：** 数据库用户名称。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
attributes	是	Object	**参数解释：** 数据库用户权限。详情请参见**表 4-482**。 **约束限制：** 不涉及。

表 4-482 attributes

参数	是否必选	参数类型	描述
createdb_enable	否	Boolean	**参数解释：** 是否有创建数据库权限。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● true：有创建数据库权限。 ● false：无创建数据库权限。 **默认取值：** false
createrole_enable	否	Boolean	**参数解释：** 是否有创建用户权限。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● true：有创建用户权限。 ● false：无创建用户权限。 **默认取值：** false
replication_enabled	否	Boolean	**参数解释：** 是否支持流复制。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● true：支持流复制。 ● false：不支持流复制。 **默认取值：** false

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
login_enabled	否	Boolean	**参数解释：** 是否支持登录。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● true：支持登录。 ● false：不支持登录。 **默认取值：** true

响应参数

无。

请求示例

attributes 内参数当前仅支持示例中的4个，不在列表中的参数会被直接丢弃不做处理。

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/cc6fd964d93f4003851dfc29d57d30a5in14/db-user/attributes
{
  "name" : "zjqtest",
  "attributes" : {
    "createdb_enabled" : true,
    "createrole_enabled" : true,
    "replication_enabled" : false,
    "login_enabled" : true
  }
}
```

响应示例

无。

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见状态码。

错误码

请参见错误码。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4.16.13 锁定数据库用户

功能介绍

在对应的实例上锁定数据库中单个用户。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

PUT https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/db-user/lock

表 4-483 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	**参数解释：** 实例ID。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-484 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● **zh-cn** ● **en-us** **默认取值：** **en-us**

表 4-485 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	**参数解释：** 数据库用户名称。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

无。

请求示例

锁定数据库用户zjqtest。

```
PUT https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/cc6fd964d93f4003851dfc29d57d30a5in14/db-user/lock
{
  "name" : "zjqtest"
}
```

响应示例

无。

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.16.14 数据库用户解锁

功能介绍

对指定实例上的数据库用户进行解锁。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

PUT https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/db-user/unlock

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-486 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	**参数解释：** 实例ID。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-487 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● **zh-cn** ● **en-us** **默认取值：** **en-us**

表 4-488 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	**参数解释：** 数据库用户名称。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

无。

请求示例

解锁数据库用户zjqtest。

```
PUT https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/cc6fd964d93f4003851dfc29d57d30a5in14/db-user/unlock
{
  "name" : "zjqtest"
}
```

响应示例

无。

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.17 管理资源池和控制组

4.17.1 查看所有指定类型或名称的资源池信息

功能介绍

查看所有指定类型或名称的资源池（包括组资源池、业务资源池）信息，包含CPU、内存、IO、并发数、连接数等资源的设置信息以及与用户的绑定情况。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/workload-manager/resource-pools

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-489 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	实例ID。

表 4-490 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
type	是	String	查询的类型。 • query_class：查询所有组资源池。 • query_workloads：查询某个组资源池下所有业务资源池。 • query_single：按名称模糊查询组资源池。
subclass_resource_pool_id	否	String	组资源池ID。 • 当type为query_workloads时，subclass_resource_pool_id字段必填，用于查询某个组资源池下所有业务资源池。 • 当type是其他值时，传入空字符串。
subclass_resource_pool_name	否	String	组资源池名称。 • 当type为query_single时，subclass_resource_pool_name字段必填，用于根据名称模糊查询组资源池，忽略大小写。 • 当type是其他值时，传入空字符串。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	String	偏移量表示从此偏移量开始查询，offset大于等于0，默认不传，查询全部的数据。
limit	否	String	每页显示的条目数量。

请求参数

表 4-491 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** • **zh-cn** • **en-us** **默认取值：** **en-us**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

表 4-492 响应参数

参数	参数类型	描述
total_count	Integer	总条数。
resource_pools	Array of objects	查询到的资源池列表。详情请参见**表 4-493**。

表 4-493 resource_pools

参数	参数类型	描述
resource_pool_id	String	组资源池ID。
resource_pool_name	String	组资源池名称。
type	String	资源池类型。
subclass_cgroup_name	String	CPU子Class控制组名称。
workload_cgroup_name	String	CPU Workload控制组名称。
max_dynamic_memory_value	String	最大动态内存的大小。
max_dynamic_memory_unit	String	最大动态内存的单位。
max_shared_memory_value	String	最大共享内存的大小。
max_shared_memory_unit	String	最大共享内存的单位。
io_limits	String	每秒触发的IO次数上限。
io_priority	String	IO优先级。
max_connections	String	最大连接数。
max_concurrency	String	最大并发数。
users	String	资源池绑定的用户，可能为0个或多个。如果为多个，中间用英文逗号分隔。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

查询所有组资源池。

```
GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/cc6fd964d93f4003851dfc29d57d30a5in14/workload-manager/resource-pools?type=query_class
```

响应示例

查询所有组资源池成功。

```
{
  "resource_pools" : {
    "total_count" : 1,
    "resource_pools" : [ {
      "resource_pool_id" : 123,
      "resource_pool_name" : "resource_pool1",
      "type" : "group",
      "subclass_cgroup_name" : "class_a",
      "workload_cgroup_name" : "workload_a1",
      "max_dynamic_memory_value" : 32,
      "max_dynamic_memory_unit" : "GB",
      "max_shared_memory_value" : 32,
      "max_shared_memory_unit" : "GB",
      "io_limits" : 1000,
      "io_priority" : "Low",
      "max_connections" : 1000,
      "max_concurrency" : 1000,
      "users" : "user1"
    } ]
  }
}
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.17.2 创建资源池

功能介绍

创建一个资源池，指定控制资源分配的各个参数。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/workload-manager/resource-pools

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-494 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 4-495 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** • **zh-cn** • **en-us** **默认取值：** **en-us**。

表 4-496 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
resource_pool_name	是	String	资源池名称。 长度为1~63个字符，必须以字母开头,可以包含英文字母（a～z，A~Z），数字（0~9），下划线（_），特殊字符（$）。
subclass_cgroup_name	是	String	CPU子Class控制组名称。 控制组名称的获取方式请参考**查看指定名称或类型的所有控制组信息**。 • 创建组资源池，subclass_cgroup_name必须是一个没有绑定其他组资源池的子Class控制组。 • 创建业务资源池时，subclass_cgroup_name必须是一个已经绑定其他组资源池的子Class控制组。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
workload_cgroup_name	是	String	CPU Workload控制组名称。 控制组名称的获取方式请参考**查看指定名称或类型的所有控制组信息**。 • 创建组资源池时，workload_cgroup_name需要为空。 • 创建业务资源池时，workload_cgroup_name需为subclass_cgroup_name字段对应的子Class控制组下的一个Workload控制组，且该Workload控制组没有绑定其他业务资源池。
max_dynamic_memory_value	是	String	最大动态内存的大小。-1表示在操作系统默认配置允许的范围内不做限制。 取值范围： 最小值：-1 最大值：**查看资源池参数可调整的上限值**查询的上限值。
max_dynamic_memory_unit	是	String	最大动态内存的单位。 取值范围： • KB • MB • GB 当max_dynamic_memory_value值为“-1”时可以传入空字符串。
max_shared_memory_value	是	String	最大共享内存的大小。-1表示在操作系统默认配置允许的范围内不做限制。 取值范围： 最小值：-1 最大值：**查看资源池参数可调整的上限值**查询的上限值。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
max_shared_memory_unit	是	String	最大共享内存的单位。 取值范围： • KB • MB • GB 当max_shared_memory_value值为“-1”时可以传入空字符串。
io_limits	是	String	IO上限。 取值范围：0~2147483647。 0表示在操作系统默认配置允许的范围内不做限制。
io_priority	是	String	IO优先级。 取值范围： • None：不指定优先级。 • Low：低优先级。 • Medium：中优先级。 • High：高优先级。
max_connections	是	String	最大连接数。-1表示在操作系统默认配置允许的范围内不做限制。 取值范围： 最小值：-1 最大值： **查看资源池参数可调整的上限值**查询的上限值。
max_concurrency	是	String	最大并发数。-1表示在操作系统默认配置允许的范围内不做限制。 取值范围： 最小值：-1 最大值： **查看资源池参数可调整的上限值**查询的上限值。

响应参数

无。

请求示例

- 创建组资源池。
  POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/cc6fd964d93f4003851dfc29d57d30a5in14/workload-manager/resource-pools

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
{
  "resource_pool_name": "resource",
  "subclass_cgroup_name": "subclass",
  "workload_cgroup_name": "",
  "io_limits": "2123",
  "io_priority": "Low",
  "max_dynamic_memory_value": "111",
  "max_dynamic_memory_unit": "KB",
  "max_shared_memory_value": "111",
  "max_shared_memory_unit": "KB",
  "max_connections": "111",
  "max_concurrency": "1111"
}
```

- 创建业务资源池。

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/
instances/cc6fd964d93f4003851dfc29d57d30a5in14/workload-manager/resource-pools
{
  "resource_pool_name": "resource",
  "subclass_cgroup_name": "subclass",
  "workload_cgroup_name": "workload",
  "io_limits": "1231",
  "io_priority": "High",
  "max_dynamic_memory_value": "11",
  "max_dynamic_memory_unit": "KB",
  "max_shared_memory_value": "111",
  "max_shared_memory_unit": "KB",
  "max_connections": "11",
  "max_concurrency": "111"
}
```

响应示例

无。

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.17.3 更新资源池的配置信息

功能介绍

更新资源池的配置信息。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

PUT https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/workload-manager/resource-pools

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-497 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 4-498 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** • **zh-cn** • **en-us** **默认取值：** **en-us**。

表 4-499 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
resource_pool_name	是	String	资源池名称。 长度为1~63个字符，必须以字母开头,可以包含英文字母（a～z，A~Z），数字（0~9），下划线（_），特殊字符（$）。
subclass_cgroup_name	是	String	CPU子Class控制组名称。 控制组名称的获取方式请参考**查看指定名称或类型的所有控制组信息**。 • 更新组资源池，subclass_cgroup_name必须是一个没有绑定其他组资源池的子Class控制组。 • 更新业务资源池时，subclass_cgroup_name必须是一个已经绑定其他组资源池的子Class控制组。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
workload_cgroup_name	是	String	CPU Workload控制组名称。 控制组名称的获取方式请参考**查看指定名称或类型的所有控制组信息**。 • 更新组资源池时，workload_cgroup_name必须为空。 • 更新业务资源池时，workload_cgroup_name必须是subclass_cgroup_name字段对应的子Class控制组下的一个Workload控制组，且该Workload控制组没有绑定其他业务资源池。
max_dynamic_memory_value	是	String	最大动态内存的大小。-1表示在操作系统默认配置允许的范围内不做限制。 取值范围： 最小值：-1 最大值：**查看资源池参数可调整的上限值**查询的上限值。
max_dynamic_memory_unit	是	String	最大动态内存的单位。 取值范围： • KB • MB • GB
max_shared_memory_value	是	String	最大共享内存的大小。-1表示在操作系统默认配置允许的范围内不做限制。 取值范围： 最小值：-1 最大值：**查看资源池参数可调整的上限值**查询的上限值。
max_shared_memory_unit	是	String	最大共享内存的单位。 取值范围： • KB • MB • GB

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
io_limits	是	String	IO上限。 取值范围：0~2147483647。 0表示在操作系统默认配置允许的范围内不做限制。
io_priority	是	String	IO优先级。 取值范围： • None：不指定优先级。 • Low：低优先级。 • Medium：中优先级。 • High：高优先级。
max_connections	是	String	最大连接数。-1表示在操作系统默认配置允许的范围内不做限制。 取值范围： 最小值：-1 最大值： **查看资源池参数可调整的上限值**查询的上限值。
max_concurrency	是	String	最大并发数。 取值范围：-1 至 **查看资源池参数可调整的上限值**查询所得的上限值。-1表示在操作系统默认配置允许的范围内不做限制。

响应参数

无。

请求示例

- 更新组资源池。

```
PUT https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/cc6fd964d93f4003851dfc29d57d30a5in14/workload-manager/resource-pools
{
  "resource_pool_name": "t1",
  "subclass_cgroup_name": "test1",
  "workload_cgroup_name": "",
  "io_limits": "2123",
  "io_priority": "Low",
  "max_dynamic_memory_value": "111",
  "max_dynamic_memory_unit": "KB",
  "max_shared_memory_value": "111",
  "max_shared_memory_unit": "KB",
  "max_connections": "111",
  "max_concurrency": "23"
}
```

- 更新业务资源池。

```
PUT https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/cc6fd964d93f4003851dfc29d57d30a5in14/workload-manager/resource-pools
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
{
  "resource_pool_name": "t1",
  "subclass_cgroup_name": "test1",
  "workload_cgroup_name": "test11",
  "io_limits": "2123",
  "io_priority": "Low",
  "max_dynamic_memory_value": "111",
  "max_dynamic_memory_unit": "KB",
  "max_shared_memory_value": "111",
  "max_shared_memory_unit": "KB",
  "max_connections": "111",
  "max_concurrency": "23"
}
```

响应示例

无。

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.17.4 删除资源池

功能介绍

删除某个资源池，资源池只有未被用户绑定时，才可以删除。

如果删除组资源池，则对应的所有业务资源池都会被删除，前提是业务资源池没有被用户绑定，否则组资源池无法被删除。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

DELETE https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/workload-manager/resource-pools

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-500 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 4-501 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** • **zh-cn** • **en-us** **默认取值：** **en-us**。

表 4-502 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
resource_pool_name	是	String	资源池名称。

响应参数

无。

请求示例

```
DELETE https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/cc6fd964d93f4003851dfc29d57d30a5in14/workload-manager/resource-pools
{
  "resource_pool_name": "yan_2"
}
```

响应示例

无。

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4.17.5 查看资源池参数可调整的上限值

功能介绍

查看资源池最大动态内存、最大共享内存、最大连接数和最大并发数可调整到的上限值。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/workload-manager/resource-pool-params

表 4-503 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	实例ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-504 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● **zh-cn** ● **en-us** **默认取值：** **en-us**。

响应参数

表 4-505 响应参数

参数	参数类型	描述
max_dynamic_memory	String	最大动态内存的上限。
shared_buffer	String	最大共享内存的上限。
max_connections	Integer	最大连接数的上限。
max_concurrency	Integer	最大并发数的上限。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

```
GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/cc6fd964d93f4003851dfc29d57d30a5in14/workload-manager/resource-pool-params
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.17.6 创建控制组

功能介绍

创建一个控制组，指定控制组参数。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/workload-manager/cgroups

表 4-506 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	实例ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-507 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● **zh-cn** ● **en-us** **默认取值：** **en-us**。

表 4-508 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
subclass_cgroup_name	是	String	子Class控制组名称。 长度为1~31个字符，必须以字母开头,可以包含英文字母（a～z，A~Z），数字(0~9)，下划线(_)。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
workload_cgroup_name	否	String	Workload控制组名称。 长度为1~28个字符，必须以字母开头,可以包含英文字母（a~z，A~Z），数字(0~9)，下划线(_)。 ● 创建子Class控制组时，当前字段需要为空字符串。 ● 创建Workload控制组时，当前字段必填。
cpu_usage	是	String	CPU使用占比。 ● 创建子Class控制组时，范围是1~80的整数。 ● 创建Workload控制组时，范围是1~99的整数。
cpu_cores	否	String	CPU核数占比。非空时建议与cpu_usage参数值保持一致。为空或为0时表示不指定核数占比。

响应参数

表 4-509 响应 Body 参数列表

参数	参数类型	描述
job_id	String	任务ID。

请求示例

- 创建子Class控制组。

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/cc6fd964d93f4003851dfc29d57d30a5in14/workload-manager/cgroups
{
  "subclass_cgroup_name": "aclass",
  "workload_cgroup_name": "",
  "cpu_usage": "1",
  "cpu_cores": "1"
}
```

- 创建Workload控制组。

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/cc6fd964d93f4003851dfc29d57d30a5in14/workload-manager/cgroups
{
  "subclass_cgroup_name": "aclass",
  "workload_cgroup_name": "aworkflow",
  "cpu_usage": "1",
  "cpu_cores": "1"
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

```
{
"job_id":"8bf0175e-562e-45f6-942a-2e2c72c577d7"
}
```

状态码

- 正常
  202
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.17.7 更新指定控制组信息

功能介绍

更新指定控制组的参数信息，更新时只允许更新CPU配额占比和核数占比。

核数占比为100%或0时都表示不做限制，使用上层的全部核资源。CPU配额占比不可超过可分配的配额占比。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

PUT https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/workload-manager/cgroups

表 4-510 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 4-511 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** • **zh-cn** • **en-us** **默认取值：** **en-us**。

表 4-512 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
subclass_cgroup_name	是	String	子Class控制组名称。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
workload_cgroup_name	否	String	Workload控制组名称。 更新Workload控制组时，当前字段必填。
cpu_usage	是	String	CPU使用占比。
cpu_cores	否	String	CPU核数占比。非空时建议与cpu_usage参数值保持一致。为空或为0时表示不指定核数占比。

响应参数

表 4-513 响应 Body 参数列表

名称	参数类型	说明
job_id	String	任务ID。

请求示例

- 更新Workload控制组。

```
PUT https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/cc6fd964d93f4003851dfc29d57d30a5in14/workload-manager/cgroups
{
  "subclass_cgroup_name" : "class_a",
  "workload_cgroup_name" : "workload_1",
  "cpu_usage" : "20",
  "cpu_cores" : "100"
}
```

- 更新子Class控制组。

```
PUT https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/cc6fd964d93f4003851dfc29d57d30a5in14/workload-manager/cgroups
{
  "subclass_cgroup_name": "aclass",
  "workload_cgroup_name": "",
  "cpu_usage": "2",
  "cpu_cores": "1"
}
```

响应示例

```
{
"job_id":"8bf0175e-562e-45f6-942a-2e2c72c577d7"
}
```

状态码

- 正常

  202

- 异常

  请参见状态码。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

错误码

请参见**错误码**。

4.17.8 查看指定名称或类型的所有控制组信息

功能介绍

查看所有或指定子Class控制组信息，包括名称，CPU使用占比、核数占比、具体核数、当前剩余可分配的资源占比、资源池绑定情况。除默认Default:Medium控制组外，其他已经绑定资源池的控制组无法再被别的控制组绑定。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/workload-manager/cgroups

表 4-514 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	实例ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-515 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
type	是	String	控制组类型。 ● default：表示查询所有子class控制组。 ● all_workload：表示查询workload控制组。 ● single_subclass：表示按名称模糊查询子class控制组。
subclass_cgroup_id	否	String	子Class控制组ID。 当type值为all_workload时，当前字段必填。 其他情况传入空字符串。
subclass_cgroup_name	否	String	控制组名称。 当type值为single_subclass时，当前字段必填。 其他情况传入空字符串。
offset	否	String	偏移量表示从此偏移量开始查询。
limit	否	String	每页显示的条目数量。

请求参数

表 4-516 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** • **zh-cn** • **en-us** **默认取值：** **en-us**。

响应参数

表 4-517 响应参数

参数	参数类型	描述
cgroups	Array of objects	查询所有的子class控制组。详情请参见**表 4-518**。

表 4-518 cgroups

参数	参数类型	描述
cgroup_id	String	控制组ID。
cgroup_name	String	控制组名称。
type	String	控制组类型。
cpu_usage	String	占父节点CPU资源的百分比。
cpu_cores	String	CPU核数范围。
cpu_cores_per	String	CPU核数占上层比例。
workload_cgroup_count	String	当前子Class控制组下的Workload控制组数量。
remain_cpu_usage	String	代表Class组分配Workload组后剩余的资源百分比。如Class1中剩余的百分比为70。

请求示例

```
GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/cc6fd964d93f4003851dfc29d57d30a5in14/workload-manager/cgroups?type=default
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

```
{
  "total_count" : 1,
  "cgroups" : [ {
    "cgroup_id" : 123,
    "cgrpup_name" : "class_a1",
    "type" : "subclass",
    "cpu_usage" : 20,
    "cpu_cores" : "0-3",
    "cpu_cores_per" : 10,
    "workload_cgroup_count" : 1,
    "remain_cpu_usage" : 70
  } ]
}
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.17.9 删除指定控制组

功能介绍

删除某个控制组，如果删除子Class控制组，则其下面的所有Workload控制组都会被删除。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

DELETE https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/workload-manager/cgroups

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-519 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 4-520 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● **zh-cn** ● **en-us** **默认取值：** **en-us**。

表 4-521 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
subclass_cgroup_name	是	String	子Class控制组名称。
workload_cgroup_name	否	String	Workload控制组名称。 删除Workload控制组时，当前字段必填。

响应参数

表 4-522 响应 Body 参数列表

名称	参数类型	说明
job_id	String	任务ID。

请求示例

- 删除子Class控制组。

```
DELETE https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/
instances/cc6fd964d93f4003851dfc29d57d30a5in14/workload-manager/cgroups
{
  "subclass_cgroup_name": "aaaa",
  "workload_cgroup_name": ""
}
```

- 删除Workload控制组。

```
DELETE https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/
instances/cc6fd964d93f4003851dfc29d57d30a5in14/workload-manager/cgroups
{
subclass_cgroup_name: "classa",
workload_cgroup_name: "workload_1"
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

```
{
"job_id":"8bf0175e-562e-45f6-942a-2e2c72c577d7"
}
```

状态码

- 正常
  202
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.17.10 绑定资源池

功能介绍

为数据库用户绑定资源池。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/db-user/resource-pool

表 4-523 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	实例ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-524 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● **zh-cn** ● **en-us** **默认取值：** **en-us**。

表 4-525 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
user_name	是	String	数据库用户名称。
user_group	是	String	数据库用户组名称。 ● 绑定组资源池时，当前字段传入空字符串。 ● 绑定业务资源池时，当前字段必填。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
resource_pool_name	是	String	资源池名称。 • 绑定组资源池时，当前资源池应填写未绑定用户的组资源池。 • 绑定业务资源池时，当前业务资源池应填写已绑定用户的组资源池下的未绑定用户的业务资源池。

响应参数

无。

请求示例

- 绑定组资源池。

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/cc6fd964d93f4003851dfc29d57d30a5in14/db-user/resource-pool
{
  "user_name": "abc",
  "user_group": "",
  "resource_pool_name": "yan_1"
}
```

- 绑定业务资源池。

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/cc6fd964d93f4003851dfc29d57d30a5in14/db-user/resource-pool
{
  "user_name": "yantest",
  "user_group": "abc",
  "resource_pool_name": "aaa"
}
```

状态码

- 正常

  200
- 异常

  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.18 多租户管理

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4.18.1 创建租户

功能介绍

在指定实例中创建租户。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

约束限制

该接口只支持单个租户创建，实例需要为多租容器，实例在创建、变更规格、异常、停止等状态下不能执行该操作。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/pdb

表 4-526 参数说明

参数	是否必选	参数类型	说明
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	实例ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-527 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● **zh-cn** ● **en-us** **默认取值：** **en-us**。

表 4-528 请求 Body 参数

名称	是否必选	参数类型	说明
pdb_name	是	String	租户名称。 租户名称长度在1个到63个字符之间，可以包含字母、数字、下划线，不能以字符pg和数字开头，不能和模板数据库重名（包括postgres、template0、template1、templatea、templatem、template_pdb）。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
pdb_pd_in_db	是	String	管理员密码，租户实例的root账户密码。 取值范围：非空，长度8~32个字符，至少包含以下字符中的三种：大写字母、小写字母、数字和特殊符号~!@#%^*-_=+?,组成。不能与租户名称或逆序的租户名称相同。
cpu	是	Integer	CPU。获取方法请参考**查询创建租户时的可用规格**。
mem	是	Integer	内存。获取方法请参考**查询创建租户时的可用规格**。
disk	是	String	磁盘大小，单位为GB。磁盘上限请参考**查询创建租户时的可用规格**。
encoding	否	String	字符编码。默认UTF8，区分大小写。 取值范围如下： • UTF8 • SQL_ASCII • GBK • Latin1 • GB18030 • EUC_TW • EUC_KR • EUC_CN • EUC_JP
lc_collate	否	String	指定新数据库使用的字符集，该参数将影响字符串的排列顺序，默认设置为C，表示使用标准ASCII字符集进行比较。当前仅支持设置为C。
lc_ctype	否	String	指定新数据库使用的字符分类，该参数将影响字符的分类，如大写、小写和数字。默认设置为C，表示使用标准ASCII字符集进行分类。当前仅支持设置为C。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
configuration_id	是	String	参数模板ID。 获取方法请参考**查询租户参数模板**。

响应参数

表 4-529 参数说明

名称	参数类型	说明
job_id	String	任务ID。

请求示例

创建名称是gauss_234的租户。

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/cc6fd964d93f4003851dfc29d57d30a5in14/pdb
{
  "pdb_name": "gauss_234",
  "pdb_pd_in_db": "gauss_2345",
  "cpu": 1,
  "mem": 4,
  "disk": "20",
  "configuration_id": "e27188b737f0f79a5ba70e3c0c0732adpr14"
}
```

响应示例

```
{
  "job_id": "724fdb793a798-4a9c-b4dc-68e71fed1626"
}
```

状态码

- 正常
  202
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.18.2 删除租户

功能介绍

在指定实例中删除租户。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

约束限制

实例在异常等状态下不能执行该操作。

URI

DELETE https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/pdb

表 4-530 参数说明

参数	是否必选	参数类型	说明
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	实例ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-531 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● **zh-cn** ● **en-us** **默认取值：** **en-us**。

表 4-532 请求 Body 参数

名称	是否必选	参数类型	说明
pdb_id	是	String	租户ID。

响应参数

表 4-533 参数说明

名称	参数类型	说明
job_id	String	任务ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

删除指定租户。

```
DELETE https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/cc6fd964d93f4003851dfc29d57d30a5in14/pdb
{
  "pdb_id": "cc6fd964d93f4003851dfc29d57d30a5po14"
}
```

响应示例

```
{
  "job_id": "724fdb793a798-4a9c-b4dc-68e71fed1626"
}
```

状态码

- 正常
  202
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.18.3 租户规格变更

功能介绍

在指定实例中修改租户规格。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

约束限制

实例在异常等状态下不能执行该操作。

URI

PUT https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/pdb

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-534 参数说明

参数	是否必选	参数类型	说明
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 4-535 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** • **zh-cn** • **en-us** **默认取值：** **en-us**。

表 4-536 请求 Body 参数

名称	是否必选	参数类型	说明
pdb_id	是	String	租户ID。
cpu	是	Integer	CPU。获取方法请参考**查询创建租户时的可用规格**。
mem	是	Integer	内存。获取方法请参考**查询创建租户时的可用规格**。

响应参数

表 4-537 参数说明

名称	参数类型	说明
job_id	String	任务ID。

请求示例

```
PUT https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/cc6fd964d93f4003851dfc29d57d30a5in14/pdb
{
  "pdb_id": "488da762ced64a91bb4a0a097f4a66c8po08",
  "cpu": 1,
  "mem": 4
}
```

响应示例

```
{
  "job_id": "724fdb793a798-4a9c-b4dc-68e71fed1626"
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

- 正常
  202
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.18.4 租户磁盘扩容

功能介绍

在指定实例中修改租户磁盘配额。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

接口约束

- 实例在创建、变更规格、异常等状态下不能执行该操作。
- 租户磁盘配额不支持缩容。

URI

PUT https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/pdb

表 4-538 参数说明

参数	是否必选	参数类型	说明
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	实例ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-539 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** • **zh-cn** • **en-us** **默认取值：** **en-us**。

表 4-540 请求 Body 参数

名称	是否必选	参数类型	说明
pdb_id	是	String	租户ID。
disk	是	Integer	磁盘大小，单位为GB。磁盘上限值请参考**查询创建租户时的可用规格**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

表 4-541 参数说明

名称	参数类型	说明
job_id	String	任务ID。

请求示例

租户磁盘在原有基础上增加10GB。

```
PUT https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/cc6fd964d93f4003851dfc29d57d30a5in14/pdb

{
  "pdb_id": "488da762ced64a91bb4a0a097f4a66c8po08",
  "disk": "10"
}
```

响应示例

```
{
  "job_id": "724fdb793a798-4a9c-b4dc-68e71fed1626"
}
```

状态码

- 正常
  202
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.18.5 查询租户列表

功能介绍

在指定实例中查询租户列表。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/pdb-info

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-542 参数说明

参数	是否必选	参数类型	说明
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 4-543 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** • **zh-cn** • **en-us** **默认取值：** **en-us**。

表 4-544 请求 Body 参数

名称	是否必选	参数类型	说明
id	否	String	租户ID。
name	否	String	租户名称。
offset	否	Integer	分页符。从第一条数据偏移offset页数据后开始查询，默认为0（偏移0页数据，表示从第一条数据开始查询），必须为数字，不能为负数。例如：该参数指定为1，limit指定为10，则只展示第11~20条数据。
limit	否	Integer	每页显示的条目数量,取值范围[1, 100]，默认10。

响应参数

表 4-545 参数说明

参数	参数类型	描述
pdb_infos	Array of objects	列表中每个元素表示一个租户，详情参见**表 4-546**。
total_count	Integer	租户总数。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-546 pdb_infos 参数说明

参数	参数类型	描述
id	string	租户ID。
status	string	状态。
name	string	名称。
cpu	Integer	CPU。
mem	Integer	内存。
disk	string	磁盘大小，单位为GB。
nodes	Array of objects	节点信息，详情参见表4-547。
oid	string	租户逻辑ID，取值范围为[1, 4095]。
created	string	创建时间。
updated	string	更新时间。
is_cdb	boolean	是否是系统预留租户。 ● true：是系统预留租户。 ● false：非系统预留租户。
az_code	string	可用区。
config_id	string	参数组ID。
instance_id	string	实例ID。

表 4-547 nodes 参数说明

参数	参数类型	描述
id	string	节点ID。
name	string	节点名称。
role	string	节点 角色。
status	string	节点状态。
availability_zone	string	可用区。
data_ip	string	数据IP。
management_ip	string	管理IP。
private_ip	String	节点内网IP。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
component_names	string	组件名称。

请求示例

查询租户列表。

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/cc6fd964d93f4003851dfc29d57d30a5in14/pdb-info
{
  "id": "8c4adbdfe48840d6a05a89a5ddbf53c4po08",
  "name": "gauss_234",
  "offset": 1,
  "limit": 4
}
```

响应示例

```
{
  "pdb_infos": [
    {
      "id": "8c4adbdfe48840d6a05a89a5ddbf53c4po08",
      "status": "normal",
      "name": "gauss_234",
      "cpu": 1,
      "mem": 4,
      "disk": 20,
      "nodes": [
        {
          "id": "e7f956777ff841d48f35792f0d019118no14",
          "name": "gauss-ff97-pdb_root_0",
          "role": "master",
          "status": "normal",
          "availability_zone": "AZ1",
          "data_ip": "192.168.0.230",
          "management_ip": "192.168.1.124",
          "component_names": "cm_1:,dn_6001:60011"
        }
      ],
      "oid": 1111,
      "created": 1715828072692,
      "updated": 1715828072692,
      "is_cdb": false,
      "az_code": "AZ1",
      "config_id": "e27188b737f0f79a5ba70e3c0c0732adpr14",
      "instance_id": "119ef6b1dfbe438c802c2a0e7a78442din14"
    }
  ],
  "total_count": 1
}
```

状态码

- 正常

  200
- 异常

  请参见**状态码**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

错误码

请参见**错误码**。

4.18.6 修改租户的参数

功能介绍

在指定实例中租户的参数。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

约束限制

实例异常等状态下不能执行该操作。

URI

PUT https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/pdbs/{pdb_id}/configurations

表 4-548 参数说明

参数	是否必选	参数类型	说明
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	实例ID。
pdb_id	是	String	租户ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-549 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● **zh-cn** ● **en-us** **默认取值：** **en-us**。

表 4-550 请求 Body 参数

名称	是否必选	参数类型	说明
values	是	object	参数值对象 Map<String,String>，用户基于默认参数模板自定义的参数值。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

表 4-551 参数说明

名称	参数类型	说明
job_id	String	任务ID。

请求示例

修改租户参数dn:audit_system_object，参数值修改为67121160。

```
PUT https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/cc6fd964d93f4003851dfc29d57d30a5in14/pdbs/8c4adbdfe48840d6a05a89a5ddbf53c4po08/configurations
{
  "values": {
    "dn:audit_system_object": "67121160"
  }
}
```

响应示例

```
{
  "job_id": "724fdb793a798-4a9c-b4dc-68e71fed1626"
}
```

状态码

- 正常

  202
- 异常

  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.18.7 查询租户的参数列表

功能介绍

获取指定租户的参数。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3.1/{project_id}/instances/{instance_id}/pdbs/{pdb_id}/configurations

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-552 参数说明

参数	是否必选	参数类型	说明
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	实例ID。
pdb_id	是	String	租户ID。

请求参数

表 4-553 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** • **zh-cn** • **en-us** **默认取值：** **en-us**。

响应参数

表 4-554 参数说明

名称	参数类型	说明
created	string	创建时间。
updated	string	更新时间。
datastore_version	string	引擎版本。
datastore_name	string	引擎名称。
configuration_parameters	array	参数列表，详情参见**表4-555**。

表 4-555 configuration_parameters 参数说明

名称	参数类型	说明
name	string	参数名称。
value	string	参数值。
restart_required	string	是否需要重启。
value_range	string	参数取值范围。
type	string	参数类型。
description	string	参数描述。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	参数类型	说明
risk_description	String	风险参数的描述。
is_risk_parameter	Boolean	此参数是否是风险参数。 • true：是风险参数。 • false：非风险参数。

请求示例

查询租户的参数列表。

```
GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.1/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/cc6fd964d93f4003851dfc29d57d30a5in14/pdbs/8c4adbdfe48840d6a05a89a5ddbf53c4po08/configurations
```

响应示例

查询租户的参数列表。

```
{
  "created": "2024-05-21 11:01:53",
  "updated": "2024-05-21 11:01:53",
  "datastore_name": "GaussDB",
  "datastore_version": "V2.0-8.200",
  "configuration_parameters": [
    {
      "name": "dn:a_format_dev_version",
      "value": "s6",
      "restart_required": false,
      "value_range": "|s1|s2|s3|s4|s5|s6",
      "type": "string",
      "description": "数据库平台迭代小版本兼容性行为配置项。",
      "risk_description": "",
      "is_risk_parameter": false
    }
  ]
}
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见状态码。

错误码

请参见错误码。

4.18.8 查询租户参数模板

功能介绍

获取租户的参数模板。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3.1/{project_id}/instances/{instance_id}/pdb/configurations

表 4-556 参数说明

参数	是否必选	参数类型	说明
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 4-557 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** • **zh-cn** • **en-us** **默认取值：** **en-us**。

响应参数

表 4-558 参数说明

参数	参数类型	描述
configurations	Array of objects	**参数解释：** 参数模板信息，具体参数请参考**表4-559**。
count	Integer	**参数解释：** 总记录数。 **取值范围：** [0, 2^31-1]，取决于实际查询大小。

表 4-559 configurations 字段数据结构说明

参数	参数类型	描述
id	String	**参数解释：** 参数组ID。参数模板的唯一标识。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为36个字符。
name	String	**参数解释：** 参数组名称。 **取值范围：** 参数模板名称在1到64个字符之间，区分大小写，可包含字母、数字、英文中划线、下划线或句点，不能包含其他特殊字符。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
description	String	**参数解释：** 参数组描述。 **取值范围：** 描述不能超过256个字符，且不能包含回车和！< " = ' > &这些特殊字符。
datastore_version	String	**参数解释：** 引擎版本。 **取值范围：** 不涉及。
datastore_name	String	**参数解释：** 引擎名称。 **取值范围：** GaussDB。
ha_mode	String	**参数解释：** 实例类型。 **取值范围：** 取值为"centralization_standard"，对应于集中式版实例。区分大小写。
created	String	**参数解释：** 创建时间，格式为"yyyy-MM-dd HH:mm:ss"。例如：2024-07-03 14:18:55。 **取值范围：** 不涉及。
updated	String	**参数解释：** 更新时间，格式为"yyyy-MM-dd HH:mm:ss"。例如：2024-07-03 14:18:55。 **取值范围：** 不涉及。
user_defined	Boolean	**参数解释：** 是否是用户自定义参数模板。 **取值范围：** ● false，表示为系统默认参数模板。 ● true，表示为用户自定义参数模板。

请求示例

查询租户参数模板。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.1/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/cc6fd964d93f4003851dfc29d57d30a5in14/pdb/configurations
```

响应示例

```
{
   "count": 1,
   "configurations": [
      {
         "id": "3d22a31bb510848e30f166eec9a0a8c2pr14",
         "name": "Default-Enterprise-Edition-GaussDB-8.201-CNTRL-PDB",
         "description": "Default parameter template for Enterprise Edition GaussDB8.201-PDB-Centralized",
         "created": "2024-08-15 02:50:30",
         "updated": "2024-08-15 02:50:30",
         "datastore_version": "V2.0-8.201",
         "datastore_name": "GaussDB",
         "ha_mode": "centralization_standard",
         "user_defined": false
      }
   ]
}
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.18.9 查询创建租户时的可用规格

功能介绍

查询创建租户时的可用规格。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

约束限制

实例异常状态下不能执行该操作。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/pdb-flavors

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-560 参数说明

参数	是否必选	参数类型	说明
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 4-561 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** • **zh-cn** • **en-us** **默认取值：** **en-us**。

响应参数

表 4-562 参数说明

名称	参数类型	说明
pdb_flavors	array	PDB规格列表信息，详情参见**表4-563**。
remaining_disk	Integer	剩余磁盘容量。

表 4-563 pdb_flavors 参数说明

名称	参数类型	说明
cpu	Integer	CPU规格大小。
mem	Integer	内存规格大小。

请求示例

```
GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/cc6fd964d93f4003851dfc29d57d30a5in14/pdb-flavors
```

响应示例

```
{
  "pdb_flavors": [
    {
      "cpu": 1,
      "mem": 4
    }
  ],
  "remaining_disk": 1
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.18.10 为租户创建数据库用户

功能介绍

在指定的租户中创建数据库用户。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

约束限制

- 实例在创建、变更规格、异常等状态下不能执行该操作。
- 该接口只支持创建单个用户接口。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/pdbs/{pdb_id}/db-user

表 4-564 参数说明

参数	是否必选	参数类型	说明
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	实例ID。
pdb_id	是	String	租户ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-565 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● **zh-cn** ● **en-us** **默认取值：** **en-us**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-566 参数说明

名称	是否必选	参数类型	说明
name	是	String	数据库用户名称，不可与已有名称重复。 数据库用户名称在1到63个字符之间，由字母、数字、或下划线组成，不能包含其他特殊字符，不能以“pg”和数字开头，不能和系统用户名称相同。 系统用户包括“rdsAdmin”，“ rdsMetric”，“rdsBackup”，“rdsRepl”，“root”。
password	是	String	数据库用户密码。 取值范围：非空，密码长度在8到32个字符之间，至少包含大写字母、小写字母、数字、特殊字符~!@#%^*-_=+?,三种字符的组合，不能和数据库账号“name”或“name”的逆序相同。 建议您输入高强度密码，以提高安全性，防止出现密码被暴力破解等安全风险。
is_login_only	否	boolean	数据库账户是否只支持登录。 取值范围： ● false或者不填：创建的数据库账号包含登录数据库和创建用户权限。 ● true：创建的数据库用户只包含登录数据库权限。

响应参数

无。

请求示例

创建一个租户数据库用户，用户名为user1。

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/cc6fd964d93f4003851dfc29d57d30a5in14/pdbs/8c4adbdfe48840d6a05a89a5ddbf53c4po08/db-user
{
    "name": "user1",
    "password": "******",
    "is_login_only": false
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

无。

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.18.11 为租户创建数据库 SCHEMA

功能介绍

在指定的租户中，创建数据库SCHEMA。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

约束限制

实例在创建、变更规格、异常等状态下不能执行该操作。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/pdbs/{pdb_id}/schema

表 4-567 参数说明

参数	是否必选	参数类型	说明
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	说明
instance_id	是	String	实例ID。
pdb_id	是	String	租户ID。

请求参数

表 4-568 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● **zh-cn** ● **en-us** **默认取值：** **en-us**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-569 请求 Body 参数

名称	是否必选	参数类型	说明
schemas	是	Array of objects	每个元素都是与数据库相关联的schema信息，详情请参见**表 4-570**。 单次请求最多支持20个元素。

表 4-570 schemas 字段数据结构说明

名称	是否必选	参数类型	说明
name	是	String	SCHEMA名称。 SCHEMA名称在1到63个字符之间，由字母、数字、或下划线组成，不能包含其他特殊字符，不能以“pg”和数字开头，且不能和模板库和已存在的schema重名。模板库包括postgres，template0，template1，templatea，template_pdb，templatem。 已存在的SCHEMA包括public，information_schema。
owner	是	String	数据库属主用户。创建用户参考**为租户创建数据库用户**。

响应参数

无。

请求示例

在对应的租户中创建多个SCHEMA。

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/cc6fd964d93f4003851dfc29d57d30a5in14/pdbs/8c4adbdfe48840d6a05a89a5ddbf53c4po08/schema
{
  "schemas" : [ {
    "name" : "rds",
    "owner" : "teste123"
  }, {
    "name" : "rds001",
    "owner" : "teste123"
  } ]
}
```

响应示例

无。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.18.12 查询租户的数据库用户

功能介绍

指定租户中查询数据库用户列表。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

约束限制

实例异常状态下不能执行该操作。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/pdbs/{pdb_id}/db-users

表 4-571 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	实例ID。
pdb_id	是	String	租户ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Integer	索引位置，偏移量。从第一条数据偏移offset条数据后开始查询，默认为0（偏移0条数据，表示从第一条数据开始查询），必须为数字，不能为负数。例如：该参数指定为1，limit指定为10，则只展示第11~20条数据。
limit	否	Integer	每页显示的条目数量,取值范围[1,100]，默认10。

请求参数

表 4-572 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● **zh-cn** ● **en-us** **默认取值：** **en-us**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

表 4-573 参数说明

参数	参数类型	描述
users	Array of objects	列表中每个元素表示一个数据库用户，详情参见表4-574。
total_count	Integer	数据库用户总数。

表 4-574 users 字段数据结构说明

参数	参数类型	描述
name	String	用户名称。
attribute	Object	用户的权限属性，详情参见表 attribute字段数据结构说明。
memberof	String	用户的默认权限。
lock_status	Boolean	用户是否被锁定。 • true：用户被锁定。 • false：用户未被锁定。

表 4-575 attribute 字段数据结构说明

参数	参数类型	描述
rolsuper	Boolean	用户是否具有管理员权限。 • true：具有管理员权限。 • false：无管理员权限。
rolinherit	Boolean	用户是否自动继承其所属角色的权限。 • true：自动继承其所属角色的权限。 • false：不继承其所属角色的权限。
rolcreaterole	Boolean	用户是否支持创建其他子用户。 • true：支持创建其他子用户。 • false：不支持创建其他子用户。
rolcreatedb	Boolean	用户是否可以创建SCHEMA。 • true：支持创建SCHEMA。 • false：不支持创建SCHEMA。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
rolcanlogin	Boolean	用户是否可以登录数据库。 ● true：支持登录数据库。 ● false：不支持登录数据库。
rolconnlimit	Integer	用户连接实例的最大并发连接数。-1表示没有限制。
rolreplication	Boolean	用户是否属于复制角色。 ● true：属于复制角色。 ● false：不属于复制角色。
rolbypassrls	Boolean	用户是否绕过每个行级安全策略。 ● true：绕过每个行级安全策略。 ● false：不绕过每个行级安全策略。

请求示例

查询租户的数据库用户列表。

```
GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/054ea741f700d4a32f1bc00f5c80dd4c/instances/cc6fd964d93f4003851dfc29d57d30a5in14/pdbs/8c4adbdfe48840d6a05a89a5ddbf53c4po08/db-users
```

响应示例

查询租户的数据库用户列表成功。

```
{
   "users": [
      {
         "name": "root",
         "attributes": {
            "rolsuper": false,
            "rolinherit": true,
            "rolcreaterole": true,
            "rolcreatedb": true,
            "rolcanlogin": true,
            "rolconnlimit": -1,
            "rolreplication": false,
            "rolbypassrls": false
         },
         "memberof":
"{gs_role_copy_files,gs_role_signal_backend,gs_role_tablespace,gs_role_replication,gs_role_account_lock,gs_role_pldebugger}",
         "lock_status": false
      }
   ],
   "total_count": 1
}
```

状态码

- 正常

  200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.18.13 查询租户的数据库 SCHEMA

功能介绍

查询指定租户的数据库SCHEMA列表。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

约束限制

实例在异常状态下不能执行该操作。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/pdbs/{pdb_id}/schemas

表 4-576 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	实例ID。
pdb_id	是	String	租户ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Integer	索引位置，偏移量。从第一条数据偏移offset条数据后开始查询，默认为0（偏移0条数据，表示从第一条数据开始查询），必须为数字，不能为负数。例如：该参数指定为1，limit指定为10，则只展示第11~20条数据。
limit	否	Integer	每页显示的条目数量,取值范围[1, 100]，默认10。

请求参数

表 4-577 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● **zh-cn** ● **en-us** **默认取值：** **en-us**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

表 4-578 参数说明

参数	参数类型	描述
database_schemas	Array of objects	列表中每个元素表示一个数据库SCHEMA，详情参见**表4-579**。
total_count	Integer	数据库SCHEMA总数。

表 4-579 database_schemas 字段数据结构说明

参数	参数类型	描述
schema_name	String	SCHEMA名称。
owner	String	SCHEMA所属用户。

请求示例

```
GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/054ea741f700d4a32f1bc00f5c80dd4c/instances/cc6fd964d93f4003851dfc29d57d30a5in14/pdbs/8c4adbdfe48840d6a05a89a5ddbf53c4po08/schemas?offset=0&limit=10
```

响应示例

```
{
  "database_schemas" : [ {
    "owner" : "root",
    "schema_name" : "rds-test"
  }, {
    "owner" : "root",
    "schema_name" : "testdb1"
  } ],
  "total_count" : 2
}
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4.18.14 重置租户的数据库用户密码

功能介绍

重置指定租户的数据库账号的密码。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

约束限制

- 实例在创建、变更规格、异常等状态下不能执行该操作。
- 该接口只支持重置单个用户。

URI

PUT https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/pdbs/{pdb_id}/db-user/password

表 4-580 参数说明

名称	是否必选	参数类型	说明
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	实例ID。
pdb_id	是	String	租户ID

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-581 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** • **zh-cn** • **en-us** **默认取值：** **en-us**。

表 4-582 请求 Body 参数

名称	是否必选	参数类型	说明
name	是	String	数据库账号名称，账号名必须存在且不能为系统账号用户。系统用户包括“rdsAdmin”，“rdsMetric”，“rdsBackup”，“rdsRepl”。 创建数据库账号参考**为租户创建数据库用户**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
password	是	String	数据库账号密码。 取值范围： 非空，至少包含以下字符中的三种：大写字母、小写字母、数字和特殊符号~!@#%^*-_=+?,组成，长度8~32个字符，不能和数据库账号“name”或“name”的逆序相同，也不能与数据库旧密码相同。 建议您输入高强度密码，以提高安全性，防止出现密码被暴力破解等安全风险。

响应参数

无。

请求示例

重置数据库root账号的密码。

```
PUT https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/cc6fd964d93f4003851dfc29d57d30a5in14/pdbs/8c4adbdfe48840d6a05a89a5ddbf53c4po08/db-user/password
{
  "name" : "root",
  "password" : "*******"
}
```

响应示例

无。

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.18.15 授权租户的数据库用户

功能介绍

在指定租户的数据库中, 设置账号的权限。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

约束限制

- 实例在创建、变更规格、异常等状态下不能执行该操作。
- 创建的只读用户对public模式默认具有create和usage权限。
- 同一schema不能同时授权。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/pdbs/{pdb_id}/db-privilege

表 4-583 参数说明

名称	是否必选	参数类型	说明
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	实例ID。
pdb_id	是	String	租户ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求消息

表 4-584 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** • **zh-cn** • **en-us** **默认取值：** **en-us**。

表 4-585 请求 Body 参数

名称	是否必选	参数类型	说明
users	是	Array of objects	每个元素都是与数据库相关联的账号。单次请求最多支持50个元素。详情请参见**表 4-586**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-586 users 字段数据结构说明

名称	是否必选	参数类型	说明
name	是	String	数据库账号名称，不能和系统用户名称相同，且账号名称必须存在。 系统用户包括“rdsAdmin”，“rdsMetric”，“rdsBackup”，“rdsRepl”，“root”。 创建方式参考**为租户创建数据库用户**。
readonly	是	Boolean	数据库账号权限。 ● true：只读。 ● false：可读可写。
schema_name	是	String	schema名称，不能和模板库重名，且schema名称必须存在。 模板库包括postgres，template0，template1，templatem，public，information_schema，templatea，template_pdb。 创建方式参考**为租户创建数据库SCHEMA**。

请求示例

设置多个账号的权限。

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/cc6fd964d93f4003851dfc29d57d30a5in14/pdbs/8c4adbdfe48840d6a05a89a5ddbf53c4po08/db-privilege
{
  "users" : [ {
    "name" : "rds",
    "readonly" : false,
    "schema_name" : "teste123"
  }, {
    "name" : "rds001",
    "readonly" : true,
    "schema_name" : "teste134"
  }, {
    "name" : "rds002",
    "readonly" : false,
    "schema_name" : "teste135"
  } ]
}
```

响应示例

无。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.19 容灾管理

仅在特性白名单gaussdb_feature_supportDisasterApiGlobal、gaussdb_feature_supportCrossCloudDr处于开启状态下，容灾管理API可用。

两地三中心要求白名单gaussdb_feature_supportMultiRegionDR处于开启状态。

4.19.1 查询容灾集群监控状态

功能介绍

查询实例搭建容灾后实时容灾状态。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3.5/{project_id}/instances/{instance_id}/disaster-recovery/monitor?disaster_type={disaster_type}

表 4-587 参数说明

名称	是否必选	参数类型	说明
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
instance_id	是	String	**参数解释：** 实例ID，此参数是用户创建实例的唯一标识。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 严格匹配UUID规则，只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
disaster_type	是	String	**参数解释：** 容灾类型。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● stream：流式容灾。 ● dorado：Dorado容灾。 **默认取值：** 不涉及。
synchronization_id	否	String	**参数解释：** 容灾关系ID。 **约束限制：** 流式双集群容灾关系非必传，流式三集群容灾关系必传。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

请求参数

无。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

表 4-588 响应 Body 参数列表

名称	参数类型	说明
instance_id	String	**参数解释：** 实例ID。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	参数类型	说明
status	String	**参数解释：** 流式容灾状态。 **取值范围：** ● normal：该集群未参与容灾。 ● full_backup：主集群数据全量复制中。 ● archive：主集群日志流式复制中。 ● backup_fail：主集群数据全量复制失败。 ● archive_fail：主集群日志流式复制失败。 ● switchover：计划内主备倒换中。 ● restore：灾备集群数据全量恢复中。 ● restore_fail：灾备集群全备恢复失败。 ● recovery：灾备集群日志流式复制中。 ● recovery_fail：灾备集群日志流式复制失败。 ● promote：灾备集群升主中。 ● promote_fail：灾备集群升主失败。 Dorado容灾状态： ● normal：该集群未参与容灾。 ● switchover：计划内主备倒换中。 ● restore：灾备集群数据全量恢复中。 ● restore_fail：灾备集群全备恢复失败。 ● promote：灾备集群升主中。 ● promote_fail：灾备集群升主失败。 ● full_backup：主实例数据全量复制中。 ● backup_fail：主实例数据全量复制失败。 ● archive：主实例日志Dorado复制中。 ● archive_fail：主实例日志Dorado复制失败。 ● recovery：灾备实例日志Dorado复制中。 ● recovery_fail：灾备实例日志Dorado复制失败。 ● keep：容灾日志保留。 ● simulation：容灾日志暂停回放中。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	参数类型	说明
rpo	String	**参数解释：** 数据恢复点目标。 **取值范围：** 不涉及。
rto	String	**参数解释：** 数据恢复时间目标。 **取值范围：** 不涉及。
rpo_threshold	String	**参数解释：** RPO阈值。 **取值范围：** 不涉及。
rto_threshold	String	**参数解释：** RTO阈值。 **取值范围：** 不涉及。
switchover_progress	String	**参数解释：** 主备切换进度。该值为一个百分数。例如：40%。 **取值范围：** 不涉及。
failover_progress	String	**参数解释：** 容灾升主进度。该值为一个百分数。例如：40%。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

```
https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.5/4a52a8a8f63d4c6d966dff0e20b69738/instances/4d653d1caf0e4a49b4753713fac679e3in14/disaster-recovery/monitor?disaster_type=stream
```

响应示例

```
{
    "rpo":"0",
    "rto":"0",
    "status":"archive",
    "instance_id":"b3692282395340c5b5421ecf3d7bd6adin14",
    "rto_threshold":"900",
    "rpo_threshold":"10",
    "failover_progress":"",
    "switchover_progress":""
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.19.2 查询容灾关系列表

功能介绍

查询容灾关系列表。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3.5/{project_id}/disaster-recovery/relations

表 4-589 参数说明

名称	参数类型	是否必选	说明
project_id	String	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	参数类型	是否必选	说明
instance_name	String	否	**参数解释：** 实例名称，可查询过滤本端实例。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	String	否	**参数解释：** 实例ID，可查询过滤本端实例ID。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
limit	Integer	否	**参数解释：** 查询记录数。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 最小值为1，最大值为100。 **默认取值：** 为空时，默认为100。
offset	Integer	否	**参数解释：** 索引位置，偏移量。从第一条数据偏移offset条数据后开始查询。 **约束限制：** 必须为数字，不能为负数。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 默认为0（偏移0条数据，表示从第一条数据开始查询）。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	参数类型	是否必选	说明
dr_role	String	否	**参数解释：** 容灾角色。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● master：主实例。 ● disaster：灾备实例。 **默认取值：** 不涉及。
dr_type	String	否	**参数解释：** 容灾类型。 ● stream：流式容灾。 ● dorado：Dorado容灾。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
dr_status	String	否	**参数解释：** 容灾状态。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● normal：容灾关系正常。 ● failover：容灾已升主。 ● pending：任务处理中。 ● pre_check_failed：容灾预检查失败。 ● pre_checking：容灾预检查。 **默认取值：** 不涉及。

请求参数

无。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

表 4-590 响应 Body 参数列表

名称	参数类型	说明
total	Integer	**参数解释：** 总记录数。 **取值范围：** 不涉及。
relations	Array of Objects	**参数解释：** 容灾关系详情。详情请参见**表4-591**。

表 4-591 relations 字段数据结构说明

名称	参数类型	说明
disaster_type	String	**参数解释：** 容灾类型。 **取值范围：** ● stream：流式容灾。 ● dorado：Dorado容灾。
name	String	**参数解释：** 容灾任务名称。 **取值范围：** 不涉及。
disaster_role	String	**参数解释：** 容灾角色。 **取值范围：** ● master：主实例。 ● disaster：灾备实例。
created	String	**参数解释：** 创建时间。 **取值范围：** 格式为“yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ”。 其中，T指某个时间的开始；Z指时区偏移量，例如北京时间偏移显示为+0800。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	参数类型	说明
updated	String	**参数解释：** 更新时间。 **取值范围：** 格式为“yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ”。 其中，T指某个时间的开始；Z指时区偏移量，例如北京时间偏移显示为+0800。
slave_region_instance_info	Object	**参数解释：** 备Region实例信息。详情请参见**表4-592**。
master_region_instance_info	Object	**参数解释：** 主Region实例信息。详情请参见**表4-593**。
synchronization_id	String	**参数解释：** 容灾关系唯一ID。 **取值范围：** 不涉及。
id	String	**参数解释：** 容灾记录ID。 **取值范围：** 不涉及。
instance_id	String	**参数解释：** 当前Region实例ID。 **取值范围：** 不涉及。
instance_name	String	**参数解释：** 当前Region实例名称。 **取值范围：** 不涉及。
instance_status	String	**参数解释：** 当前Region实例状态。 **取值范围：** 不涉及。
precheck_failed_reason	String	**参数解释：** 预校验失败原因。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	参数类型	说明
status	String	**参数解释：** 容灾记录状态。 **取值范围：** ● pending：任务处理中。 ● normal：容灾关系正常。 ● failed：容灾搭建失败。 ● completed：容灾关系已解除。 ● failover：容灾已升主。 ● simulation：演练中。 ● dr_log_keep：日志保持中。 ● pre_checking：容灾预检查。 ● pre_check_failed：容灾预检查失败。
actions	Array of Strings	**参数解释：** 实例当前正在执行的Action列表。
bind_disaster_recovery_relations	Array of Object	**参数解释：** 两地三中心同城主实例容灾关系关联信息（仅两地三中心同城主实例上存在，其他场景均为空）。
auto_arbitration_status	String	**参数解释：** 容灾自动仲裁状态。 **取值范围：** ● on：开启容灾自动仲裁。 ● off：关闭容灾自动仲裁。

表 4-592 slave_region_instance_info 字段数据结构说明

名称	参数类型	说明
instance_id	String	**参数解释：** 实例ID。 **取值范围：** 不涉及。
project_id	String	**参数解释：** 实例项目ID。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	参数类型	说明
project_name	String	**参数解释：** 实例项目名称。 **取值范围：** 不涉及。
region_code	String	**参数解释：** regionCode编码。 **取值范围：** 不涉及。
ip_address	String	**参数解释：** 数据IP地址列表，使用英文逗号分隔。 **取值范围：** 不涉及。

表 4-593 master_region_instance_info 字段数据结构说明

名称	参数类型	说明
instance_id	String	**参数解释：** 实例ID。 **取值范围：** 不涉及。
project_id	String	**参数解释：** 实例项目ID。 **取值范围：** 不涉及。
project_name	String	**参数解释：** 实例项目名称。 **取值范围：** 不涉及。
region_code	String	**参数解释：** regionCode编码。 **取值范围：** 不涉及。
ip_address	String	**参数解释：** 数据IP地址列表，使用英文逗号分割。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-594 bind_disaster_recovery_relations 字段数据结构说明

名称	参数类型	说明
disaster_type	String	**参数解释：** 容灾类型。 **取值范围：** stream：流式容灾。
name	String	**参数解释：** 容灾任务名称。 **取值范围：** 不涉及。
disaster_role	String	**参数解释：** 容灾角色。 **取值范围：** • disaster：灾备实例。 • master：主实例。
created	String	**参数解释：** 创建时间。 **取值范围：** 格式为“yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ”。 其中，T指某个时间的开始；Z指时区偏移量，例如北京时间偏移显示为+0800。
updated	String	**参数解释：** 更新时间。 **取值范围：** 格式为“yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ”。 其中，T指某个时间的开始；Z指时区偏移量，例如北京时间偏移显示为+0800。
slave_region_instance_info	Object	**参数解释：** 备Region实例信息。详情请参见**表 4-592**。
master_region_instance_info	Object	**参数解释：** 主Region实例信息。详情请参见**表 4-593**。
synchronization_id	String	**参数解释：** 容灾关系唯一ID。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	参数类型	说明
id	String	**参数解释：** 容灾记录ID。 **取值范围：** 不涉及。
instance_id	String	**参数解释：** 当前Region实例ID。 **取值范围：** 不涉及。
instance_name	String	**参数解释：** 当前Region实例名称。 **取值范围：** 不涉及。
instance_status	String	**参数解释：** 当前Region实例状态。 **取值范围：** 不涉及。
precheck_failed_reason	String	**参数解释：** 预校验失败原因。 **取值范围：** 不涉及。
status	String	**参数解释：** 容灾记录状态。 **取值范围：** ● pending：任务处理中。 ● normal：容灾关系正常。 ● failed：容灾搭建失败。 ● completed：容灾关系已解除。 ● failover：容灾已升主。 ● simulation：演练中。 ● dr_log_keep：日志保持中。 ● pre_checking：容灾预检查。 ● pre_check_failed：容灾预检查失败。
actions	Array of String	**参数解释：** 实例当前正在执行的Action列表。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

```
https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.5/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/disaster-recovery/relations?limit=&offset=0&instance_name=test
```

响应示例

```
{
  "total" : 1,
  "relations" : [ {
    "name" : "DR-task-0962",
    "created" : "2022-06-16 09:39:51",
    "updated" : "2022-06-16 09:44:55",
    "id" : "30b74120-4b50-495d-8174-7eeddf7feac5",
    "synchronization_id" : "9446f822-ccd2-43dc-929c-0b78ba7fdf64",
    "status" : "normal",
    "precheck_failed_reason" : "",
    "disaster_type" : "stream",
    "disaster_role" : "disaster",
    "slave_region_instance_info" : {
      "region_code" : "sa-fb-1",
      "instance_id" : "d1060faf0d3743dd8830b39e7423bc9ain14",
      "project_id" : "4a52a8a8f63d4c6d966dff0e20b69738",
      "project_name" : "sa-fb-1_GaussDB",
      "ip_address" : "172.166.1.192,172.166.0.6,172.166.1.135"
    },
    "master_region_instance_info" : {
      "region_code" : "sa-fb-1",
      "instance_id" : "54d4b9fb131745fcba32cb90a05cabb8in14",
      "project_id" : "4a52a8a8f63d4c6d966dff0e20b69738",
      "project_name" : "sa-fb-1_GaussDB",
      "ip_address" : "172.167.1.86,172.167.0.89,172.167.1.229"
    },
    "instance_id" : "d1060faf0d3743dd8830b39e7423bc9ain14",
    "instance_name" : "hly-0609-02",
    "instance_status" : "normal",
    "actions" : [ "STREAM_DISASTER_RELATION_MASTER_TAG" ]
  } ]
}
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.19.3 搭建容灾关系

功能介绍

搭建容灾关系。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

约束限制

从主实例端下发。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3.5/{project_id}/instances/{instance_id}/disaster-recovery/construct

表 4-595 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	**参数解释：** 实例ID，此参数是用户创建实例的唯一标识。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 严格匹配UUID规则，只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-596 参数说明

名称	是否必选	参数类型	说明
disaster_type	是	String	**参数解释：** 容灾类型。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● stream：流式容灾。 ● dorado：Dorado容灾。 **默认取值：** 不涉及。
dr_ip	是	String	**参数解释：** 对端实例数据IP。可通过查询**查询数据库实例列表（v3.3）**接口获取。 ● 集中式版：对端实例任意节点数据IP（非仲裁节点、非日志节点）。 ● 分布式版：对端实例CN节点的数据IP。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
dr_user_name	是	String	**参数解释：** 对端实例账户名称。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
dr_user_password	是	String	**参数解释：** 对端实例账户密码。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
dr_task_name	否	String	**参数解释：** 容灾任务名称。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

响应参数

表 4-597 响应 Body 参数列表

名称	参数类型	说明
job_id	String	**参数解释：** 任务ID。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.5/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/9089bbf7377442daa55bc28d514c08bdin14/disaster-recovery/construct
{
   "disaster_type" : "stream",
   "dr_ip" : "127.0.0.1",
   "dr_user_name" : "root",
   "dr_user_password" : "password",
   "dr_task_name": "dr-task-123"
 }
```

响应示例

```
{
"job_id":"8bf0175e-562e-45f6-942a-2e2c72c577d7"
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

- 正常
  202
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.19.4 灾备实例容灾升主

功能介绍

容灾升主（failover），灾备实例端下发。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

约束限制

支持在灾备Region下发。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3.5/{project_id}/instances/{instance_id}/disaster-recovery/failover

表 4-598 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	说明
instance_id	是	**参数解释：** 实例ID，此参数是用户创建实例的唯一标识。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 严格匹配UUID规则，只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

请求参数

表 4-599 参数说明

名称	是否必选	参数类型	说明
is_support_restore	否	Boolean	**参数解释：** 是否支持容灾回切，默认值是false。 **约束限制：** 仅支持数据库版本大于等于V2.0-3.200，容灾类型为流式容灾。 **取值范围：** ● true：支持。 ● false：不支持。 **默认取值：** false
disaster_type	是	String	**参数解释：** 容灾类型。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● **stream**：流式容灾。 ● **dorado**：Dorado容灾。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
is_closed_arbitration	否	String	**参数解释：** 自动仲裁处理策略。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● **AUTO**：自动 ● **MANUAL**：手动（默认） **说明** 容灾关系在自动仲裁期间会优先关闭自动仲裁，然后进行此操作，并且端到端时长会增加。 **默认取值：** 不涉及。

响应参数

表 4-600 响应 Body 参数列表

名称	参数类型	说明
job_id	String	**参数解释：** 任务ID。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.5/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/c04c789b6baa4b6dbcc139c5226f3a2cin14/disaster-recovery/failover
{
  "is_support_restore": true,
  "disaster_type": "stream"
}
```

响应示例

```
{
    "job_id":"8bf0175e-562e-45f6-942a-2e2c72c577d7"
}
```

状态码

- 正常
  202
- 异常

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.19.5 解除容灾关系

功能介绍

解除容灾关系，从容灾主实例端下发。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

约束限制

- 仅支持从主Region下发解除容灾关系操作。
- 主实例A和灾备实例B搭建容灾关系，在灾备实例B进行流式容灾演练场景时，禁止在主实例A下发流式容灾解除操作。
- 两地三中心场景下，同城两集群为灾备的情况下，不支持下发同城dorado解除容灾操作。

URI

POST https://{Endpoint}/gaussdb/v3.5/{project_id}/instances/{instance_id}/disaster-recovery/release

表 4-601 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	说明
instance_id	是	**参数解释：** 实例ID，此参数是用户创建实例的唯一标识。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 严格匹配UUID规则，只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

请求参数

表 4-602 参数说明

名称	是否必选	参数类型	说明
disaster_type	是	String	**参数解释：** 容灾类型。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● **stream**：流式容灾。 ● **dorado**：Dorado容灾。 **默认取值：** 不涉及。
synchronization_id	否	String	**参数解释：** 容灾关系ID。 **约束限制：** 流式双集群容灾关系非必传，流式三集群容灾关系必传。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

表 4-603 响应 Body 参数列表

名称	参数类型	说明
job_id	String	**参数解释：** 任务ID。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.5/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/c04c789b6baa4b6dbcc139c5226f3a2cin14/disaster-recovery/release
{
    "disaster_type" : "stream"
}
```

响应示例

```
{
    "job_id":"8bf0175e-562e-45f6-942a-2e2c72c577d7"
}
```

状态码

- 正常
  202
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.19.6 主备切换

功能介绍

灾备实例主备切换（switchover），可在主备任意一端下发。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3.5/{project_id}/instances/{instance_id}/disaster-recovery/switchover

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-604 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	**参数解释：** 实例ID，此参数是用户创建实例的唯一标识。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 严格匹配UUID规则，只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

请求参数

表 4-605 参数说明

名称	是否必选	参数类型	说明
disaster_type	是	String	**参数解释：** 容灾类型。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● **stream**：流式容灾。 ● **dorado**：Dorado容灾。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
synchronization_id	否	String	**参数解释：** 容灾关系ID。 **约束限制：** 流式双集群容灾关系非必传，流式三集群容灾关系必传。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
post_process_config	否	String	**参数解释：** 是否支持倒换失败自愈，为空时默认不自愈。 **约束限制：** 该字段仅支持数据库引擎版本大于等于V2.0-8.200的Quorum流式容灾，其他场景的容灾主备切换不提供自愈功能。 **取值范围：** ● AUTO：容灾切换失败故障自愈。 ● MANUAL：容灾切换失败不自愈。 **默认取值：** 不涉及。
is_closed_arbitration	否	String	**参数解释：** 自动仲裁处理策略。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● **AUTO**：自动 ● **MANUAL**：手动（默认） **说明** 容灾关系在自动仲裁期间会优先关闭自动仲裁，然后进行此操作，并且端到端时长会增加。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

表 4-606 响应 Body 参数列表

名称	参数类型	说明
job_id	String	**参数解释：** 任务ID。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.5/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/c04c789b6baa4b6dbcc139c5226f3a2cin14/disaster-recovery/switchover
{
    "disaster_type" : "stream"
}
```

响应示例

```
{
    "job_id":"8bf0175e-562e-45f6-942a-2e2c72c577d7"
}
```

状态码

- 正常
  202
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.19.7 重建容灾关系

功能介绍

流容灾备升主选择支持容灾回切，实现容灾关系的重建任务。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

接口约束

流式容灾要求数据库引擎版本在V2.0-3.200及以上。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3.5/{project_id}/instances/{instance_id}/disaster-recovery/restore

表 4-607 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	**参数解释：** 实例ID，此参数是用户创建实例的唯一标识。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 严格匹配UUID规则，只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-608 参数说明

名称	是否必选	参数类型	说明
disaster_type	是	String	**参数解释：** 容灾类型。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● **stream**：流式容灾。 ● **dorado**：Dorado容灾。 **默认取值：** 不涉及。
is_closed_arbitration	否	String	**参数解释：** 自动仲裁处理策略。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● AUTO：自动 ● MANUAL：手动 **说明** 容灾关系在自动仲裁期间会优先关闭自动仲裁，然后进行此操作，并且端到端时长会增加。 **默认取值：** MANUAL
synchronization_id	否	String	**参数解释：** 容灾关系ID。 **约束限制：** 流式双集群容灾关系非必传，流式三集群容灾关系必传。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

表 4-609 响应 Body 参数列表

名称	参数类型	说明
job_id	String	**参数解释：** 任务ID。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.5/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/c04c789b6baa4b6dbcc139c5226f3a2cin14/disaster-recovery/restore
{
    "disaster_type" : "stream"
}
```

响应示例

```
{
    "job_id":"8bf0175e-562e-45f6-942a-2e2c72c577d7"
}
```

状态码

- 正常
  202
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.19.8 开启容灾演练

功能介绍

灾备实例开始容灾演练。

演练开启后，主实例会对增量数据进行暂存，此处可以指定保留增量数据大小的上限值，演练结束后，灾备实例可以根据暂存的增量数据进行增量回放。如果增量数据超过此处设定值，演练结束后灾备实例会进行全量数据回放。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

接口约束

- 仅支持流容灾，并且数据库引擎版本要求在V2.0-3.200及以上。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

- 仅流式双集群容灾关系支持容灾演练。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3.5/{project_id}/instances/{instance_id}/disaster-recovery/simulation-start

表 4-610 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	**参数解释：** 实例ID，此参数是用户创建实例的唯一标识。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 严格匹配UUID规则，只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-611 参数说明

名称	是否必选	参数类型	说明
xlog_keep_ratio	否	Integer	**参数解释：** 日志保留空间占可使用剩余磁盘容量的比例。 **约束限制：** 灾备实例该字段不生效。 **取值范围：** 1~99 **默认取值：** 主实例默认10。
disaster_type	是	String	**参数解释：** 容灾类型。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** stream：流式容灾。 **默认取值：** 不涉及。

响应参数

表 4-612 响应 Body 参数列表

名称	参数类型	说明
job_id	String	**参数解释：** 任务ID。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.5/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/c04c789b6baa4b6dbcc139c5226f3a2cin14/disaster-recovery/simulation-start
{
    "xlog_keep_ratio":50,
        "disaster_type" : "stream"
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

```
{
   "job_id":"8bf0175e-562e-45f6-942a-2e2c72c577d7"
}
```

状态码

- 正常
  202
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.19.9 结束容灾演练

功能介绍

灾备实例结束容灾演练。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3.5/{project_id}/instances/{instance_id}/disaster-recovery/simulation-stop

表 4-613 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	说明
instance_id	是	**参数解释：** 实例ID，此参数是用户创建实例的唯一标识。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 严格匹配UUID规则，只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

请求参数

表 4-614 参数说明

名称	是否必选	参数类型	说明
disaster_type	是	String	**参数解释：** 容灾类型。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** stream：流式容灾。 **默认取值：** 不涉及。

响应参数

表 4-615 响应 Body 参数列表

名称	参数类型	说明
job_id	String	**参数解释：** 任务ID。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.5/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/c04c789b6baa4b6dbcc139c5226f3a2cin14/disaster-recovery/simulation-stop
{
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "disaster_type" : "stream"
}
```

响应示例

```
{
    "job_id":"8bf0175e-562e-45f6-942a-2e2c72c577d7"
}
```

状态码

- 正常
  202
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.19.10 开启日志保持

功能介绍

主实例开始容灾日志保持。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

接口约束

仅支持流容灾，并且数据库引擎版本要求在V2.0-3.200及以上。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3.5/{project_id}/instances/{instance_id}/disaster-recovery/keep-log-start

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-616 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	**参数解释：** 实例ID，此参数是用户创建实例的唯一标识。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 严格匹配UUID规则，只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

请求参数

表 4-617 参数说明

名称	是否必选	参数类型	说明
xlog_keep_ratio	否	Integer	**参数解释：** 日志保留空间占可使用剩余磁盘容量的比例。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 1~99。 **默认取值：** 主实例默认10。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
disaster_type	是	String	**参数解释：** 容灾类型。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** stream：流式容灾。 **默认取值：** 不涉及。

响应参数

表 4-618 响应 Body 参数列表

名称	参数类型	说明
job_id	String	**参数解释：** 任务ID。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.5/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/c04c789b6baa4b6dbcc139c5226f3a2cin14/disaster-recovery/keep-log-start
{
    "xlog_keep_ratio":50,
        "disaster_type" : "stream"
}
```

响应示例

```
{
    "job_id":"8bf0175e-562e-45f6-942a-2e2c72c577d7"
}
```

状态码

- 正常
  202
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4.19.11 结束日志保持

功能介绍

主实例结束容灾日志保持。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3.5/{project_id}/instances/{instance_id}/disaster-recovery/keep-log-stop

表 4-619 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	**参数解释：** 实例ID，此参数是用户创建实例的唯一标识。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 严格匹配UUID规则，只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-620 参数说明

名称	是否必选	参数类型	说明
disaster_type	是	String	**参数解释：** 容灾类型。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** stream：流式容灾。 **默认取值：** 不涉及。
is_force_release	false	Boolean	**参数解释：** 是否强制结束。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● true：强制结束。 ● false：非强制结束。 **默认取值：** false

响应参数

表 4-621 响应 Body 参数列表

名称	参数类型	说明
job_id	String	**参数解释：** 任务ID。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.5/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/c04c789b6baa4b6dbcc139c5226f3a2cin14/disaster-recovery/keep-log-stop
{
    "disaster_type" : "stream"
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

```
{
   "job_id":"8bf0175e-562e-45f6-942a-2e2c72c577d7"
}
```

状态码

- 正常
  202
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.19.12 重置容灾配置

功能介绍

重置容灾网络等配置。

- 将自动创建委托以授权DBS云服务访问VPC资源信息。
- 重置实例容灾网络等配置。
- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3.5/{project_id}/instances/{instance_id}/reset-dr-config

表 4-622 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	说明
instance_id	是	**参数解释：** 实例ID，此参数是用户创建实例的唯一标识。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 严格匹配UUID规则，只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

请求参数

无。

响应参数

无。

请求示例

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.5/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/c04c789b6baa4b6dbcc139c5226f3a2cin14/reset-dr-config
```

响应示例

无。

状态码

- 正常
  202
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.19.13 容灾切换主

功能介绍

灾备实例切换容灾主。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

URI

POST /gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/disaster-recovery/change-primary

表 4-623 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	**参数解释：** 实例ID。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-624 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● **zh-cn** ● **en-us** **默认取值：** **en-us**。

表 4-625 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
synchronization_id	是	String	**参数解释：** 当前实例与待切主实例容灾关系ID。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
disaster_type	是	String	**参数解释：** 容灾类型。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** • **stream** • **dorado** **默认取值：** 不涉及。

响应参数

状态码： 200

表 4-626 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
job_id	String	**参数解释：** 主任务ID。 **取值范围：** 不涉及。

状态码： 400

表 4-627 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	**参数解释：** 错误码。 最小长度：8 最大长度：36 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
error_msg	String	**参数解释：** 错误描述。 最小长度：2 最大长度：512 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

```
POST https://{Endpoint}/v3/{project_id}/instances/{instanceId}/disaster-recovery/change-primary

{
  "disaster_type" : "stream",
  "synchronization_id" : "acf48e79-0ef5-48b7-99ad-1b4ca1bbb424"
}
```

响应示例

```
{
  "job_id" : "27582df7-bff6-4aec-a64a-b128da3c166"
}
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.19.14 查询当前实例可变更的主实例列表

功能介绍

查询当前实例可变更的主实例列表。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

GET https://{endpoint}/v3/{project_id}/instances/{instanceId}/disaster-recovery/relations

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-628 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	**参数解释：** 实例ID。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

请求参数

表 4-629 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** • **zh-cn** • **en-us** **默认取值：** **en-us**。

响应参数

状态码： 200

表 4-630 响应 Body 参数列表

名称	参数类型	说明
total	Integer	**参数解释：** 总记录数。 **取值范围：** 不涉及。
relations	Array of Objects	**参数解释：** 容灾关系详情。详情请参见**表4-631**。

表 4-631 relations 字段数据结构说明

名称	参数类型	说明
synchronization_id	String	**参数解释：** 容灾关系唯一ID。 **取值范围：** 不涉及。
instance_id	String	**参数解释：** 当前Region实例ID。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	参数类型	说明
instance_name	String	**参数解释：** 当前Region实例名称。 **取值范围：** 不涉及。

状态码： 400

表 4-632 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	**参数解释：** 错误码。 最小长度：**8** 最大长度：**36** **取值范围：** 不涉及。
error_msg	String	**参数解释：** 错误描述。 最小长度：**2** 最大长度：**512** **取值范围：** 不涉及。

请求示例

```
POST https://{Endpoint}/v3/{project_id}/instances/{instanceId}/disaster-recovery/relations
```

响应示例

```
{
  "total": 1,
  "relations": [
    {
      "synchronization_id": "9446f822-ccd2-43dc-929c-0b78ba7fdf64",
      "instance_id": "d1060faf0d3743dd8830b39e7423bc9ain14",
      "instance_name": "gaussdb-0609-02"
    }
  ]
}
```

状态码

- 正常
  200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.19.15 容灾批量操作

功能介绍

容灾批量处理。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/disaster-recovery/batch-execute

表 4-633 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-634 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● **zh-cn** ● **en-us** **默认取值：** **en-us**。

表 4-635 请求 Body 参数

名称	是否必选	参数类型	说明
dr_type	是	String	**参数解释：** 容灾类型。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● stream：流容灾。 ● dorado：Dorado容灾。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
dr_action	是	String	**参数解释：** 批量操作类型。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● switchover：主备切换。 ● failover：灾备升主。 ● restore：容灾回切。 ● stop：解除容灾。 **默认取值：** 不涉及。
is_support_restore	否	Boolean	**参数解释：** 是否支持容灾回切。 **约束限制：** 当dr_type为stream，dr_action为failover时生效。 **取值范围：** ● true：支持。 ● false：不支持。 **默认取值：** 不涉及。
post_process_config	否	String	**参数解释：** 是否支持倒换失败自愈。 当dr_type为stream，dr_action为switchover时生效。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● AUTO：容灾切换失败故障自愈。 ● MANUAL：容灾切换失败不自愈。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
batch_execute_dr_infos	是	Array of Object	**参数解释：** 容灾关系信息。 **约束限制：** 不涉及。

表 4-636 batch_execute_dr_infos 参数说明

名称	是否必选	说明
instance_id	是	**参数解释：** 实例ID。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
synchronization_id	否	**参数解释：** 容灾关系ID。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

响应参数

表 4-637 响应 Body 参数列表

名称	参数类型	说明
batch_execute_dr_success_infos	Array of objects	**参数解释：** 容灾关系执行成功信息，参数详细内容请参见表4-638。
batch_execute_dr_failed_infos	Array of objects	**参数解释：** 容灾关系执行失败信息，参数详细内容请参见表4-639。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-638 batch_execute_dr_success_infos

名称	参数类型	说明
instance_id	String	**参数解释：** 当前实例ID。 **取值范围：** 不涉及。
job_id	String	**参数解释：** 执行成功jobId。 **取值范围：** 不涉及。

表 4-639 batch_execute_dr_failed_infos

名称	参数类型	说明
instance_id	String	**参数解释：** 当前实例ID。 **取值范围：** 不涉及。
error_msg	String	**参数解释：** 容灾关系执行失败原因。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

批量解除容灾。

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.5/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/disaster-recovery/batch-execute
{
   "dr_type" : "stream",
   "dr_action" : "stop",
   "batch_execute_dr_infos" : [ {
     "instance_id" : "2ec6359607c94871888cdba0d4b727acin14"
   } ]
 }
```

响应示例

```
{
  "batch_execute_dr_success_infos" : [ {
    "instance_id" : "2ec6359607c94871888cdba0d4b727acin14" ,
    "job_id" : "8bf0175e-562e-45f6-942a-2e2c72c577d7"
  } ],
  "batch_execute_dr_failed_infos" : [ {
    "instance_id" : "3jc6359607c94871888cdba0d4b727acin14" ,
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "error_msg" : "dr status invalid."
 } ]
}
```

状态码

- 正常
  202
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.19.16 查询操作记录

功能介绍

查询容灾操作记录。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/disaster-recovery/records

表 4-640 参数说明

名称	是否必选	参数类型	说明
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
instance_id	是	String	**参数解释：** 实例ID，此参数是用户创建实例的唯一标识。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 严格匹配UUID规则，只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
entity_id	是	String	**参数解释：** 实体ID（容灾场景下为容灾关系唯一ID。见**表4-591**中容灾关系唯一ID字段）。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
entity_type	是	String	**参数解释：** 实体类型。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** dr：容灾。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
offset	否	Integer	**参数解释：** 索引位置，偏移量。从第一条数据偏移offset条数据后开始查询。 例如：该参数指定为0，limit指定为10，则只展示第1-10条数据。 **约束限制：** 必须为数字，不能为负数。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 默认为0（偏移0条数据，表示从第一条数据开始查询）。
limit	否	Integer	**参数解释：** 查询记录数。例如该参数设定为10，则查询结果最多只显示10条记录。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 最小值为1，最大值为100。 **默认取值：** 100

请求参数

无。

响应参数

表 4-641 响应 Body 参数列表

名称	参数类型	说明
records	Array of objects	**参数解释：** 操作记录列表。 详情请参见**表4-642**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-642 records 字段数据结构说明

参数	参数类型	描述
id	String	**参数解释：** 主键ID。 **取值范围：** 不涉及。
action	String	**参数解释：** 容灾的操作动作。 **取值范围：** ● dr_stream_switchover_to_postcheck：流式容灾主备切换后置检查。 ● dr_stream_switchover_auto_recovery：流式容灾主备切换后置处理。 ● dr_stream_switchover_auto_recovery_result：流式容灾主备切换后置处理结果。 ● dr_stream_switchover：流式主备切换开始。 ● dr_stream_switchover_result：流式主备切换完成。 ● dr_stream_failover：流式升主开始。 ● dr_stream_failover_result：流式升主完成。 ● dr_stream_restore：流式回切开始。 ● dr_stream_restore_result：流式回切完成。 ● dr_dorado_switchover：Dorado主备切换开始。 ● dr_dorado_switchover_result：Dorado主备切换完成。 ● dr_dorado_failover：Dorado升主开始。 ● dr_dorado_failover_result：Dorado升主完成。 ● dr_dorado_restore：Dorado回切开始。 ● dr_dorado_restore_result：Dorado回切完成。
status	String	**参数解释：** 操作状态。 **取值范围：** ● success：操作成功。 ● failed：操作失败。 ● query：查询。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
message	String	**参数解释：** 记录信息。 **取值范围：** 不涉及。
entity_id	String	**参数解释：** 实体ID（容灾场景下为：容灾关系唯一ID）。 **取值范围：** 不涉及。
entity_type	String	**参数解释：** 实体类型。 **取值范围：** dr：容灾。
job_id	String	**参数解释：** 工作流ID。 **取值范围：** 不涉及。
instance_id	String	**参数解释：** 实例ID。 **取值范围：** 不涉及。
created_at	String	**参数解释：** 创建时间。 **取值范围：** 格式为“yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ”。 其中，T指某个时间的开始；Z指时区偏移量，例如北京时间偏移显示为+0800。
updated_at	String	**参数解释：** 更新时间。 **取值范围：** 格式为“yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ”。 其中，T指某个时间的开始；Z指时区偏移量，例如北京时间偏移显示为+0800。
extended_info	Object	**参数解释：** 扩展信息。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

```
GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/c04c789b6baa4b6dbcc139c5226f3a2cin14/disaster-recovery/records?offset=0&limit=100&entity_id=643a0dd1-ae7b-47c9-bac4-29590a67b679&entity_type=dr
```

响应示例

```
{
   "records": [
      {
         "id": "f34bf1d7-03f9-4f33-aac5-033457ca86f6",
         "action": "dr_stream_failover_result",
         "status": "success",
         "message": "",
         "entity_id": "210c7c5c-618d-4ec9-917a-c2681426df85",
         "entity_type": "dr",
         "job_id": "b4670be1-3372-4f44-b049-9c145abbb5d9",
         "instance_id": "083e6e04bc534727954f9d07ac90ab03in14",
         "created_at": "2024-11-19T11:29:25Z",
         "updated_at": "2024-11-19T11:29:25Z",
         "extended_info": {
            "allExtras": {},
            "extraKeys": [],
            "extra": {}
         }
      },
      {
         "id": "0074ead8-a50c-429f-b602-9d70f4a6dc36",
         "action": "dr_stream_failover",
         "status": "success",
         "message": "",
         "entity_id": "210c7c5c-618d-4ec9-917a-c2681426df85",
         "entity_type": "dr",
         "job_id": "b4670be1-3372-4f44-b049-9c145abbb5d9",
         "instance_id": "083e6e04bc534727954f9d07ac90ab03in14",
         "created_at": "2024-11-19T11:28:49Z",
         "updated_at": "2024-11-19T11:28:49Z",
         "extended_info": {
            "allExtras": {},
            "extraKeys": [],
            "extra": {}
         }
      }
   ]
}
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.19.17 容灾操作预检查

功能介绍

容灾操作预检查。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3.5/{project_id}/instances/{instance_id}/disaster-recovery/pre-process

表 4-643 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	**参数解释：** 实例ID，此参数是用户创建实例的唯一标识。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 严格匹配UUID规则，只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-644 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● **zh-cn** ● **en-us** **默认取值：** **en-us**。

表 4-645 请求 Body 参数

名称	是否必选	参数类型	说明
dr_type	是	String	**参数解释：** 容灾类型。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● stream：流容灾。 ● dorado：Dorado容灾。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
dr_action	是	String	**参数解释：** 操作类型。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● switchover：主备切换。 ● failover：灾备升主。 ● restore：回切。 **默认取值：** 不涉及。
synchronization_id	是	String	**参数解释：** 容灾关系ID。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

响应参数

表 4-646 响应 Body 参数列表

名称	参数类型	说明
job_id	String	**参数解释：** 任务ID。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.5/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/c04c789b6baa4b6dbcc139c5226f3a2cin14/disaster-recovery/pre-process
{
  "dr_type" : "stream",
  "dr_action" : "switchover",
  "synchronization_id" : "cd8c4a4a-2436-46aa-8c79-172c9019268f"
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

```
{
   "job_id":"8bf0175e-562e-45f6-942a-2e2c72c577d7"
}
```

状态码

- 正常
  202
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.19.18 查询 iDRP 设备信息

功能介绍

查询iDRP设备信息。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/dorado-devices?device_type=IDRP

表 4-647 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-648 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● **zh-cn** ● **en-us** **默认取值：** **en-us**。

表 4-649 请求 Body 参数

名称	是否必选	参数类型	说明
device_type	是	String	**参数解释：** 设备类型。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** IDRP：iDRP设备。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

表 4-650 响应 Body 参数列表

名称	参数类型	说明
total_count	Integer	**参数解释：** 总记录数。 **取值范围：** 不涉及。
devices	Array of Object	**参数解释：** 设备详情。

表 4-651 devices 字段数据结构说明

名称	参数类型	说明
id	String	**参数解释：** 设备ID。 **取值范围：** 不涉及。
device_name	String	**参数解释：** 设备名称。 **取值范围：** 不涉及。
address	String	**参数解释：** 设备连接路径。 **取值范围：** 不涉及。
device_type	String	**参数解释：** 设备类型。 **取值范围：** IDRP：iDRP设备。
created	String	**参数解释：** 创建时间。 **取值范围：** 格式为“yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ”。 其中，T指某个时间的开始；Z指时区偏移量，例如北京时间偏移显示为+0800。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	参数类型	说明
updated	String	**参数解释：** 更新时间。 **取值范围：** 格式为“yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ”。 其中，T指某个时间的开始；Z指时区偏移量，例如北京时间偏移显示为+0800。

请求示例

```
https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/dorado-devices?device_type=IDRP
```

响应示例

```
{
  "devices": [
    {
      "id": "934de989-fd8d-4b45-ab9d-e2344ca1e353",
      "device_name": "deviceName",
      "address": "172.213.101.82:28701",
      "device_type": "IDRP",
      "created_at": "2024-11-19T11:29:25Z",
      "updated_at": "2024-11-19T11:29:25Z"
    }
  ],
  "total_count": 1
}
```

状态码

- 正常

  200
- 异常

  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.19.19 切换容灾自动仲裁方式

功能介绍

切换容灾自动仲裁方式。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

URI

PUT https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/disaster-recovery/auto-arbitration

表 4-652 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	**参数解释：** 实例ID，此参数是用户创建实例的唯一标识。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 严格匹配UUID规则，只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-653 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● **zh-cn** ● **en-us** **默认取值：** **en-us**。

表 4-654 请求 Body 参数

名称	是否必选	参数类型	说明
auto_arbitration_status	是	String	**参数解释：** 容灾自动仲裁状态。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● on：开启容灾自动仲裁。 ● off：关闭容灾自动仲裁。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
synchronization_id	是	String	**参数解释：** 容灾关系唯一ID。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
idrp_id	是	String	**参数解释：** iDRP设备ID，开启自动仲裁是必选，关闭自动仲裁时置空。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

响应参数

表 4-655 响应 Body 参数列表

名称	参数类型	说明
job_id	String	**参数解释：** 任务ID。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

```
PUT https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/c04c789b6baa4b6dbcc139c5226f3a2cin14/disaster-recovery/auto-arbitration
{
  "auto_arbitration_status" : "on",
  "synchronization_id" : "cd8c4a4a-2436-46aa-8c79-172c9019268f",
  "idrp_id" : "eb20175a-f310-42b0-8393-6d4c0ebbf993"
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

```
{
   "job_id":"8bf0175e-562e-45f6-942a-2e2c72c577d7"
}
```

状态码

- 正常
  202
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.19.20 下发 DORADO 共享卷同步

功能介绍

下发DORADO共享卷同步。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

PUT https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/disaster-recovery/synchronization

表 4-656 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	说明
instance_id	是	**参数解释：** 实例ID，此参数是用户创建实例的唯一标识。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 严格匹配UUID规则，只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

请求参数

表 4-657 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● **zh-cn** ● **en-us** **默认取值：** **en-us**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-658 请求 Body 参数

名称	是否必选	参数类型	说明
synchronization_id	是	String	**参数解释：** 容灾关系唯一ID。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

响应参数

表 4-659 响应 Body 参数列表

名称	参数类型	说明
job_id	String	**参数解释：** 任务ID。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

```
PUT https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/c04c789b6baa4b6dbcc139c5226f3a2cin14/disaster-recovery/synchronization
{
  "synchronization_id" : "cd8c4a4a-2436-46aa-8c79-172c9019268f"
}
```

响应示例

```
{
   "job_id":"8bf0175e-562e-45f6-942a-2e2c72c577d7"
}
```

状态码

- 正常
  202
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4.19.21 切换投产模式

功能介绍

切换容灾投产模式。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/disaster-recovery/switch-production-mode

表 4-660 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	**参数解释：** 实例ID，此参数是用户创建实例的唯一标识。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 严格匹配UUID规则，只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-661 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● **zh-cn** ● **en-us** **默认取值：** **en-us**。

表 4-662 请求 Body 参数

名称	是否必选	参数类型	说明
xlog_keep_ratio	否	Integer	**参数解释：** 日志保留空间占可使用剩余磁盘容量的比例。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 1~99 **默认取值：** 主实例默认10。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
production_mode	是	String	**参数解释：** 容灾投产模式。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** • on：开启投产模式。 • off：关闭投产模式。 **默认取值：** 不涉及。

响应参数

表 4-663 响应 Body 参数列表

名称	参数类型	说明
job_id	String	**参数解释：** 任务ID。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/c04c789b6baa4b6dbcc139c5226f3a2cin14/disaster-recovery/switch-production-mode
{
  "xlog_keep_ratio" : 10,
  "production_mode" : "on"
}
```

响应示例

```
{
    "job_id":"8bf0175e-562e-45f6-942a-2e2c72c577d7"
}
```

状态码

- 正常
  202
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4.20 标签管理

4.20.1 查询实例标签

功能介绍

查询指定实例的用户标签信息。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/tags

表 4-664 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	**参数解释：** 实例ID，此参数是用户创建实例的唯一标识。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 严格匹配UUID规则，只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

请求参数

无。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

表 4-665 参数说明

参数	参数类型	描述
tags	Array of objects	**参数解释**： 用户标签列表。 详情请参见**表4-666**。
total_count	Integer	**参数解释**： 总记录数。 **取值范围**： 不涉及。

表 4-666 tags 字段数据结构说明

参数	参数类型	描述
key	String	**参数解释**： 标签键。 **取值范围**： 不涉及。
value	Array of strings	**参数解释**： 标签值。

请求示例

```
GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/dsfae23fsfdsae3435in14/tags
```

响应示例

```
{
  "tags" : [ {
    "key" : "key1",
    "value" : [ "value1", "value2" ]
  }, {
    "key" : "key2",
    "value" : [ "value2", "value3" ]
  } ],
  "total_count": 2
}
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

错误码

请参见**错误码**。

4.20.2 查询项目标签

功能介绍

查询项目下所有用户标签信息。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/tags

表 4-667 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

请求参数

无。

响应参数

表 4-668 参数说明

参数	参数类型	描述
tags	Array of objects	**参数解释：** 标签列表。 详情请参见**表4-669**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-669 tags 字段数据结构说明

参数	参数类型	描述
key	String	**参数解释：** 标签键。 **取值范围：** 最大长度36个unicode字符，key不能为空。 字符集：0-9，A-Z，a-z，“_”，“-”，中文。
value	Array of strings	**参数解释：** 标签值。最大长度43个unicode字符，可以为空字符串。 字符集：0-9，A-Z，a-z，“_”，“.”，“-”，中文。

请求示例

```
GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/tags
```

响应示例

```
{
  "tags" : [ {
    "key" : "key1",
    "value" : [ "value1", "value2" ]
  }, {
    "key" : "key2",
    "value" : [ "value2", "value3" ]
  } ]
}
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.20.3 查询预定义标签

功能介绍

查询预定义标签。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/predefined-tags

表 4-670 请求参数

名称	类型	IN	是否必选	描述
project_id	string	path	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

请求参数

无。

响应参数

表 4-671 参数说明

名称	参数类型	描述
tags	Array of arrays	**参数解释：** 标签列表。 详情请参见**表4-672**。

表 4-672 tags 字段数据结构说明

参数	参数类型	描述
key	String	**参数解释：** 标签key值。 **取值范围：** 不涉及。
values	Array	**参数解释：** 标签value值列表。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

```
GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0549b4a43100d4f32f51c01c2fe4acdb/predefined-tags
```

响应示例

```
{
  "tags" : [ {
  "key" : "RDS_DDS_EPS",
  "values" : [ "RDS_DDS_TMS" ]
 } ]
}
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.20.4 添加实例标签

功能介绍

对指定实例添加用户标签信息。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

接口约束

最多添加10个标签。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{*project_id*}/instances/{*instance_id*}/tags

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-673 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	**参数解释：** 实例ID，此参数是用户创建实例的唯一标识。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 严格匹配UUID规则，只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

请求参数

表 4-674 参数说明

名称	是否必选	参数类型	说明
tags	是	Array of objects	**参数解释**: 需要添加的用户标签列表。 详情请参见**表4-675**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-675 tags 参数说明

名称	是否必选	参数类型	说明
key	是	String	**参数解释**: 标签键。 **约束限制:** 不涉及。 **取值范围:** 允许包含任意语种字母、数字、空格和_ . : = + - @特殊字符，但首尾不能含有空格，不能以_sys_开头，限制长度最长128。 **默认取值:** 不涉及。
value	是	String	**参数解释**: 标签值。 **约束限制:** 不涉及。 **取值范围:** 允许包含任意语种字母、数字、空格和_ . : / = + - @特殊字符，限制长度最长255。 **默认取值:** 不涉及。

响应参数

表 4-676 参数说明

参数	参数类型	描述
instance_id	String	**参数解释**: 实例ID。 **取值范围:** 不涉及。
instance_name	String	**参数解释**: 实例名称。 **取值范围:** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

创建一个用户标签，key为1，value为2。

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/dsfae23fsfdsae3435in01/tags
{
   "tags": [{
      "key":"1",
            "value":"2"
   }]
}
```

响应示例

```
{
   "instance_id": "dsfae23fsfdsae3435in01",
   "instance_name": "Gauss-a87h"
}
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.21 任务管理

4.21.1 获取任务信息

功能介绍

获取指定任务ID的任务信息。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/jobs?id={id}

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-677 请求参数

名称	类型	是否必选	描述
project_id	String	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
id	String	是	**参数解释：** 任务ID。支持通过API接口（除“应用参数模板”、“创建手动备份”以外的）返回的异步任务ID查询任务结果。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** UUID形式。 **默认取值**： 不涉及。

请求参数

无。

响应参数

表 4-678 参数说明

名称	参数类型	描述
job	Object	**参数解释：** 任务信息，请参见**表job字段数据结构说明**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-679 job 字段数据结构说明

名称	参数类型	描述
id	String	**参数解释：** 任务ID。 **取值范围：** UUID形式。
name	String	**参数解释：** 任务名称。 **取值范围：** 不涉及。
status	String	**参数解释：** 任务执行状态。 **取值范围：** ● 值为“Running”，表示任务正在执行。 ● 值为“Completed”，表示任务执行成功。 ● 值为“Failed”，表示任务执行失败。
created	String	**参数解释：** 创建时间，格式为“yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ”。 其中，T指某个时间的开始；Z指时区偏移量。示例 2021-07-12T09:22:04+0800。 **取值范围：** 不涉及。
ended	String	**参数解释：** 结束时间，格式为“yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ”。 其中，T指某个时间的开始；Z指时区偏移量。示例 2021-07-12T09:22:04+0800。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	参数类型	描述
progress	String	**参数解释：** 任务执行进度。 执行中状态才返回执行进度，例如“60%”，表示任务执行进度为60%，否则返回“”。 **取值范围：** 不涉及。
instance	Object	**参数解释：** 执行任务的实例信息。 请参见**表4-680**。
fail_reason	String	**参数解释：** 任务执行失败时的错误信息。 **取值范围：** 不涉及。

表 4-680 instance 字段数据结构说明

名称	参数类型	描述
id	String	**参数解释：** 实例ID。标识实例的唯一标识。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。
name	String	**参数解释：** 实例名称。 **取值范围：** 实例名称长度在4个到64个字符之间，以字母开头，可以包含字母、数字、中划线或下划线，不能包含其他特殊字符。

请求示例

获取GaussDB指定ID的任务信息。

```
GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0c8243400d37468bb4aed3cc94c2911d/jobs?id=5cbb8a90-2253-4cff-8a13-49aa8f31dfb5
```

响应示例

获取任务信息成功。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
{
  "job" : {
    "id" : "5cbb8a90-2253-4cff-8a13-49aa8f31dfb5",
    "name" : "CreateGaussDBV5Instance",
    "status" : "Completed",
    "created" : "2021-07-12T09:22:04+0800",
    "ended" : "2021-07-12T10:10:13+0800",
    "progress" : "",
    "instance" : {
      "id" : "b34f8c791f2643578510c093aa2351a8in14",
      "name" : "gauss-c1a3"
    },
    "fail_reason" : null
  }
}
```


状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.21.2 查询任务列表

功能介绍

获取任务中心的任务列表。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

接口约束

最多查询最近一个月的任务列表。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/tasks

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-681 参数说明

名称	是否必选	参数类型	说明
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
status	否	String	**参数解释：** 任务状态。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● Running：运行中 ● Completed：完成 ● Failed：失败 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
name	否	String	**参数解释：** 任务名称。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● CreateGaussDBV5Instance：创建实例。 ● BackupSnapshotGaussDBV5InInstance：手动创建备份。 ● CloneGaussDBV5NewInstance：恢复到新实例。 ● RestoreGaussDBV5InInstance：恢复到当前实例。 ● RestoreGaussDBV5InInstanceToExistedInst：恢复到已有实例 ● DeleteGaussDBV5Instance：删除实例。 ● EnlargeGaussDBV5Volume：磁盘扩容。 ● ResizeGaussDBV5Flavor：规格变更。 ● StopBackupGaussdbv5InInstance：停止备份。 ● GaussDBV5ExpandCluster ：节点扩容。 ● ChangeDeploymentSolution：形态变更。 ● UpgradeGaussDBV5DatabaseVersion：升级待观察。 ● UpgradeGaussDBV5DatabaseVersionCommit：提交升级。 ● UpgradeGaussDBV5DatabaseVersionAutoCommit：升级自动提交。 ● UpgradeGaussDBV5DatabaseVersionInplace：就地升级。 ● RollbackGaussDBV5DatabaseVersion：升级回退。 ● UpgradeGaussDBDatabaseVersionHotfix：热补丁升级。 ● RollbackGaussDBDatabaseVersionHotfix：热补丁回滚。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
			默认取值： 不涉及。
start_time	否	String	**参数解释：** 开始时间。UNIX时间戳格式，单位是毫秒，时区是UTC。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
end_time	否	String	**参数解释：** 结束时间。UNIX时间戳格式，单位是毫秒，时区是UTC。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
offset	否	Integer	**参数解释：** 索引位置，偏移量。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 0 ~ 2,147,483,647。 **默认取值：** 默认为0（偏移0条数据，表示从第一条数据开始查询）。
limit	否	Integer	**参数解释：** 查询记录数。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 1~100。 **默认取值：** 默认为100。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

无。

响应参数

表 4-682 要素说明

名称	参数类型	说明
tasks	Array of objects	**参数解释：** 任务列表。 详情请参见**表3 tasks字段数据结构说明**。
total_count	Integer	**参数解释：** 任务数量。 **取值范围：** 不涉及。

表 4-683 tasks 字段数据结构说明

名称	参数类型	说明
instance_info	Object	**参数解释：** 任务绑定的实例信息。 详情请参见**表4 instance_info字段数据结构说明**。
job_id	String	**参数解释：** 任务ID。 **取值范围：** 不涉及。
name	String	**参数解释：** 任务名称。 **取值范围：** 不涉及。
status	String	**参数解释：** 任务状态。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	参数类型	说明
process	String	**参数解释：** 任务进度，单位：%。 **取值范围：** 不涉及。
created_at	String	**参数解释：** 创建时间，格式为“yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ”。 其中，T指某个时间的开始；Z指时区偏移量，例如北京时间偏移显示为+0800。 **取值范围：** 不涉及。
ended_at	String	**参数解释：** 结束时间，格式为“yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ”。 其中，T指某个时间的开始；Z指时区偏移量，例如北京时间偏移显示为+0800。 **取值范围：** 不涉及。
fail_reason	String	**参数解释：** 失败原因。 **取值范围：** 不涉及。

表 4-684 instance_info 字段数据结构说明

名称	参数类型	说明
instance_id	String	**参数解释：** 实例ID。 **取值范围：** 不涉及。
instance_name	String	**参数解释：** 实例名称。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	参数类型	说明
instance_status	String	**参数解释：** 实例状态。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

- 查询任务状态为“运行中”的任务列表
  ```
  GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0611f1bd8b00d5d32f17c017f15b599f/tasks?status=Running&name=CreateGaussDBV5Instance&offset=1&limit=10
  ```
- 查询任务状态为“完成”的任务列表
  ```
  GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0611f1bd8b00d5d32f17c017f15b599f/tasks?status=Completed&name=CreateGaussDBV5Instance&offset=1&limit=10
  ```
- 查询任务状态为“失败”的任务列表
  ```
  GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0611f1bd8b00d5d32f17c017f15b599f/tasks?status=Failed&name=CreateGaussDBV5Instance&offset=1&limit=10
  ```

响应示例

查询任务列表成功。

```
{
  "tasks" : [ {
    "instance_info" : {
      "instance_id" : "ce2dce50f365430abe161bab79495a6ein14",
      "instance_name" : "gauss-6568-zzh",
      "instance_status" : "creating"
    },
    "job_id" : "03bc055a-135c-4245-8bd8-b0bc6d3350b3",
    "name" : "CreateGaussDBV5Instance",
    "status" : "Failed",
    "process" : "",
    "created_at": "2022-08-05T08:15:07+0800",
    "ended_at": "2022-08-09T03:06:52+0800",
    "fail_reason" : "500000"
  }, {
    "instance_info" : {
      "instance_id" : "20ba433bd7ee40da9cf35064f04f9e4cin14",
      "instance_name" : "gauss-7875-lt-m",
      "instance_status" : "deleted"
    },
    "job_id" : "2cc16e0b-75ab-4a28-9453-16517e990bba",
    "name" : "DeleteGaussDBV5Instance",
    "status" : "Completed",
    "process" : "",
    "created_at": "2022-08-06T09:15:07+0800",
    "ended_at": "2022-08-10T03:06:52+0800",
    "fail_reason" : null
  } ],
  "total_count" : 2
}
```

状态码

- 正常

  200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.21.3 删除任务记录

功能介绍

删除任务记录。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

DELETE https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/jobs/{job_id}

表 4-685 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
job_id	是	String	**参数解释：** 任务ID。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

无。

响应参数

无。

请求示例

删除任务记录。

```
DELETE https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/054ea741f700d4a32f1bc00f5c80dd4c/jobs/6b00c41d-d54f-4bcb-80da-566ccedc2b5d
```

响应示例

删除任务记录成功。

```
{}
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.22 回收站

4.22.1 设置回收站策略

功能介绍

设置回收站策略。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

PUT https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/recycle-policy

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-686 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

请求参数

表 4-687 参数说明

名称	是否必选	参数类型	说明
recycle_policy	是	Object	**参数解释：** 回收策略，参数解释请参见**表4-688**。 **约束限制：** 不涉及。

表 4-688 recycle_policy 字段数据结构说明

名称	是否必选	参数类型	说明
retention_period_in_days	是	Integer	**参数解释：** 已删除实例保留天数。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 1~7。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

表 4-689 参数说明

名称	参数类型	说明
result	String	**参数解释：** 修改结果。 **取值范围：** “SUCCESS”表示修改成功。

请求示例

设置回收站策略，已删除实例保留天数设置为5天。

```
PUT https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0611f1bd8b00d5d32f17c017f15b599f/recycle-policy
{
    "recycle_policy": {
        "retention_period_in_days": 5
    }
}
```

响应消息

```
{
    "result": "SUCCESS"
}
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.22.2 查看回收站策略

功能介绍

查看回收站策略。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/recycle-policy

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-690 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

请求参数

无。

响应参数

表 4-691 参数说明

名称	参数类型	说明
retention_period_in_days	String	**参数解释：** 已删除实例保留天数。 **取值范围：** 1~7。

请求示例

查看回收站策略。

```
GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0611f1bd8b00d5d32f17c017f15b599f/recycle-policy
```

响应示例

查看回收站策略成功。

```
{
    "retention_period_in_days": "5"
}
```

状态码

- 正常
  200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.22.3 查询回收站所有引擎实例列表

功能介绍

查询回收站所有引擎实例列表。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3.1/{project_id}/recycle-instances

表 4-692 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_name	否	String	**参数解释：** 实例名称。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Integer	**参数解释：** 索引位置，偏移量。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 0 ~ 2,147,483,647。 **默认取值：** 默认为0（偏移0条数据，表示从第一条数据开始查询）。
limit	否	Integer	**参数解释：** 查询记录数。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 1~50。 **默认取值：** 默认为50。

请求参数

无。

响应参数

表 4-693 参数说明

参数	参数类型	描述
total_count	Integer	**参数解释：** 总记录数。 **取值范围：** 不涉及。
instances	Array of objects	**参数解释：** 回收站所有的实例信息，具体参数请参考**表 4-694**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-694 instances 字段数据结构说明

参数	参数类型	描述
id	String	**参数解释：** 实例ID。 **取值范围：** 不涉及。
name	String	**参数解释：** 实例名称。 **取值范围：** 不涉及。
ha_mode	String	**参数解释：** 部署形态。 **取值范围：** ● Ha：集中式版。 ● Combined：分布式版混合部署。
engine_name	String	**参数解释：** 引擎名称。 **取值范围：** 不涉及。
engine_version	String	**参数解释：** 引擎版本号。 **取值范围：** 不涉及。
pay_model	String	**参数解释：** 计费模式。 **取值范围：** 0：按需计费。
created_at	String	**参数解释：** 创建时间，格式为“yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ”。 其中，T指某个时间的开始；Z指时区偏移量，例如北京时间偏移显示为+0800。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
deleted_at	String	**参数解释：** 删除时间，格式为“yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ”。 其中，T指某个时间的开始；Z指时区偏移量，例如北京时间偏移显示为+0800。 **取值范围：** 不涉及。
volume_type	String	**参数解释：** 磁盘类型。 **取值范围：** ● ultrahigh：超高IO。 ● dorado：闪存存储。 ● localssd：本地SSD盘。
volume_size	String	**参数解释：** 磁盘大小。 **取值范围：** 不涉及。
data_vip	String	**参数解释：** 数据vip。 **取值范围：** 不涉及。
enterprise_project_id	String	**参数解释：** 企业项目ID，"0"代表默认的企业项目。 **取值范围：** 不涉及。
enterprise_project_name	String	**参数解释：** 企业项目名称。 **取值范围：** 不涉及。
backup_level	String	**参数解释：** 备份级别。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
recycle_backup_id	String	**参数解释：** 备份ID。（指删除实例时产生备份信息中的备份ID）。 **取值范围：** 不涉及。
recycle_status	String	**参数解释：** 回收站备份状态。 **取值范围：** ● Running：运行中。 ● Active：有效。
mode	String	**参数解释：** 产品类型。 **取值范围：** ● enterprise：企业版。

请求示例

```
GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.1/619d3e78f61b4be68bc5aa0b59edcf7b/recycle-instances
```

响应示例

```
{
  "total_count" : 2,
  "instances" : [ {
    "id" : "21f20e55999947a9938ad0453b757e72in14",
    "name" : "gaussdb-8-210-single",
    "ha_mode" : "Ha",
    "engine_name" : "gaussdbv5",
    "engine_version" : "8.210.0",
    "pay_model" : 0,
    "created_at" : "2022-08-09T09:26:44.000+08:00",
    "deleted_at" : "2022-08-09T09:26:44.000+08:00",
    "volume_type" : "localssd",
    "volume_size" : "",
    "data_vip" : "25.213.0.41 / 25.213.0.188 / 25.213.0.101 / 25.213.0.82",
    "enterprise_project_id" : 0,
    "enterprise_project_name" : null,
    "backup_level" : null,
    "recycle_backup_id" : "00b755ed678e41d18c74b28e2ad41bdcbr14",
    "recycle_status" : "Active",
    "mode" : "enterprise"
  }, {
    "id" : "a9df5b52b32e4571b1b6425a78a32956in14",
    "name" : "gaussdb-8-210-single",
    "ha_mode" : "Ha",
    "engine_name" : "gaussdbv5",
    "engine_version" : "8.210.0",
    "pay_model" : 0,
    "created_at" : "2022-08-09T09:26:44.000+08:00",
    "deleted_at" : "2022-08-09T09:26:44.000+08:00",
    "volume_type" : "ultrahigh",
    "volume_size" : "",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "data_vip" : "173.202.10.246 / 173.202.10.205 / 173.202.10.175",
    "enterprise_project_id" : 0,
    "enterprise_project_name" : null,
    "backup_level" : null,
    "recycle_backup_id" : "ef393704ef0045d1b6226b6f2cdc48a7br14",
    "recycle_status" : "Active",
    "mode" : "enterprise"
  } ]
}
```


状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.23 插件管理

4.23.1 查询支持的插件列表

功能介绍

查询支持的插件列表。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/kernel-plugins

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-695 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

请求参数

表 4-696 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** • **zh-cn** • **en-us** **默认取值：** **en-us**

响应参数

表 4-697 响应参数

参数	参数类型	描述
[数组元素]	Array of strings	**参数解释：** 插件列表。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

```
https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0c8243400d37468bb4aed3cc94c2911d/instances/kernel-plugins
```

响应示例

```
[ "postgis" ]
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4.23.2 查询实例已安装的插件列表

功能介绍

查询实例已安装的插件列表。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/kernel-plugins

表 4-698 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	**参数解释：** 实例ID。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-699 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● **zh-cn** ● **en-us** **默认取值：** **en-us**

响应参数

表 4-700 响应参数

参数	参数类型	描述
[数组元素]	Array of strings	**参数解释：** 插件列表。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

```
https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0c8243400d37468bb4aed3cc94c2911d/instances/f9b5f9b296ec6808e067in14/kernel-plugins
```

响应示例

```
[ "postgis" ]
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.23.3 配置插件 License

功能介绍

配置插件License。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

PUT https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/kernel-plugin-license

表 4-701 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	是	String	**参数解释：** 实例ID。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

请求参数

表 4-702 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● **zh-cn** ● **en-us** **默认取值：** **en-us**

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-703 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
license_str	是	String	**参数解释：** License许可文件对应的内容字符串。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

响应参数

表 4-704 响应参数

参数	参数类型	描述
字符串	String	**参数解释：** 正常响应。 **取值范围：** “SUCCESS”表示成功。

请求示例

配置插件的License许可文件内容信息。

```
https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0c8243400d37468bb4aed3cc94c2911d/instances/f9b5f9b296ec6808e067in14/kernel-plugins-license
{
  "license_str" : "90ca926757144a2d98d78f727dc56664"
}
```

响应示例

```
"SUCCESS"
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见状态码。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

错误码

请参见**错误码**。

4.23.4 插件安装

功能介绍

安装数据库插件。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/kernel-plugin

表 4-705 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	**参数解释：** 实例ID。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-706 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● **zh-cn** ● **en-us** **默认取值：** **en-us**

表 4-707 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
plugin_name	是	String	**参数解释：** 插件包名称。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 仅支持yukon的postgis插件。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
url	是	String	**参数解释：** 插件包安装链接。要求为OBS租户桶分享链接。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
sha_256	是	String	**参数解释：** 插件包对应的sha256字符串。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

响应参数

表 4-708 参数说明

参数	参数类型	描述
job_id	String	**参数解释：** 插件安装工作流ID。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

```
https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0c8243400d37468bb4aed3cc94c2911d/instances/f9b5f9b296ec6808e067in14/kernel-plugin
{
  "plugin_name" : "postgis",
  "url" : "xxxx.obs.bucket1",
  "sha_256" : "791a8d68064ca3208b52ac2584b3b1ab89e4945069baf48e2b14ed5a7151889b"
}
```

响应示例

```
{
  "job_id" : "bf26cf3c-d046-4080-bb45-f114be7afa5f"
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

- 正常
  202
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.23.5 查询实例插件拓展功能

功能介绍

查询实例插件拓展功能信息。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/plugin-extensions

表 4-709 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	是	String	**参数解释：** 实例ID。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

请求参数

表 4-710 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● **zh-cn** ● **en-us** **默认取值：** **en-us**

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-711 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
plugin_name	是	String	**参数解释：** 插件包名称。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 仅支持yukon的postgis插件。 **默认取值：** 不涉及。
db_name	是	String	**参数解释：** 数据库名称。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

响应参数

表 4-712 响应参数

参数	参数类型	描述
对象数组	Array	**参数解释：** 插件拓展功能信息，参数解释请参见**表4-713**。

表 4-713 插件拓展功能字段说明

参数	参数类型	描述
extension_name	String	**参数解释：** 拓展功能名称。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
status	String	**参数解释：** 拓展功能状态。 **取值范围：** on表示开启，off表示关闭。

请求示例

```
https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0c8243400d37468bb4aed3cc94c2911d/instances/f9b5f9b296ec6808e067in14/plugin-extensions?db_name=test_gis_pg&plugin_name=postgis
```

响应示例

```
[ {
  "extension_name" : "postgis_raster",
  "status" : "on"
} ]
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.23.6 配置插件拓展功能

功能介绍

配置插件拓展功能，指定数据库进行开启或者关闭。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/config-plugin-extensions

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-714 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	**参数解释：** 实例ID。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-715 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● **zh-cn** ● **en-us** **默认取值：** **en-us**

表 4-716 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
plugin_name	是	String	**参数解释：** 插件包名称。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 仅支持yukon的postgis插件。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
db_list	是	Array of strings	**参数解释：** 数据库名称列表。 **约束限制：** 不涉及。
extension_name	是	String	**参数解释：** 拓展功能名称。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
extension_action	是	String	**参数解释：** 拓展相关操作。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** on表示开启，off表示关闭。 **默认取值：** 不涉及。

响应参数

表 4-717 响应参数

参数	参数类型	描述
字符串	String	**参数解释：** 正常响应。 **取值范围：** “SUCCESS”表示成功。

请求示例

```
https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0c8243400d37468bb4aed3cc94c2911d/instances/f9b5f9b296ec6808e067in14/config-plugin-extensions
{
  "plugin_name" : "postgis",
  "db_list" : [ "test" ],
  "extension_name" : "postgis",
  "extension_action" : "on"
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

```
"SUCCESS"
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.23.7 安装插件（OCI 插件）

安装数据库插件，当前仅支持Oracle OCI插件的安装。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/install-plugin

表 4-718 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	是	String	**参数解释：** 实例ID。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

请求参数

表 4-719 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● **zh-cn** ● **en-us** **默认取值：** **en-us**

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-720 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
plugin_name	是	String	**参数解释：** 插件包名称。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** OracleOCI **默认取值：** 不涉及。
obs_url	是	String	**参数解释：** 插件包安装链接。要求为OBS租户桶分享链接。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
target_server_ips	是	String	**参数解释：** 目标服务IP，会在数据网卡中配置此IP的策略路由。 **约束限制：** 最多支持输入10个IP。多个IP之间用,隔开。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

响应参数

表 4-721 参数说明

参数	参数类型	描述
job_id	String	**参数解释：** 插件安装工作流ID。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

```
https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0c8243400d37468bb4aed3cc94c2911d/instances/f9b5f9b296ec6808e067in14/install-plugin
{
  "plugin_name" : "OracleOCI",
  "obs_url" : "xxxx.obs.bucket1",
  "target_server_ips" : "192.168.192.1,192.168.192.2"
}
```

响应示例

```
{
  "job_id" : "bf26cf3c-d046-4080-bb45-f114be7afa5f"
}
```

状态码

- 正常
  202
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.23.8 卸载插件

卸载数据库插件，当前仅支持Oracle OCI插件的卸载。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/uninstall-plugin

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-722 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	**参数解释：** 实例ID。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-723 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● **zh-cn** ● **en-us** **默认取值：** **en-us**

表 4-724 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
plugin_name	是	String	**参数解释：** 插件包名称。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** OracleOCI **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

表 4-725 参数说明

参数	参数类型	描述
job_id	String	**参数解释：** 插件卸载工作流ID。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

```
https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0c8243400d37468bb4aed3cc94c2911d/instances/f9b5f9b296ec6808e067in14/uninstall-plugin
{
  "plugin_name" : "OracleOCI"
}
```

响应示例

```
{
  "job_id" : "bf26cf3c-d046-4080-bb45-f114be7afa5f"
}
```

状态码

- 正常
  202
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.23.9 查询插件列表

查询支持的插件信息。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

GET https://{Endpoint}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/plugins?limit={limit}&offset={offset}&plugin_name={plugin_name}

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-726 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	**参数解释：** 实例ID。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
limit	否	Integer	**参数解释：** 查询记录数。例如该参数设定为10，则查询结果最多只显示10条记录。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** [1, 100] **默认取值**： 默认为100。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Integer	**参数解释：** 索引位置，偏移量。从第一条数据偏移offset条数据后开始查询。例如：该参数指定为1，limit指定为10，则只展示第2-11条数据。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** [0, 2^31-1] **默认取值**： 默认为0（偏移0条数据，表示从第一条数据开始查询）。
plugin_name	否	String	**参数解释：** 插件包名称。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● OracleOCI ● postgis **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-727 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** • **zh-cn** • **en-us** **默认取值：** **en-us**

响应参数

表 4-728 参数说明

参数	参数类型	描述
total_count	String	**参数解释：** 插件数量。 **取值范围：** 不涉及。
plugins	Array of **表4-729** object	**参数解释：** 插件详细信息。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-729 plugins

参数	参数类型	描述
plugin_name	String	**参数解释：** 插件名称。 **取值范围：** 不涉及。
installed	Boolean	**参数解释：** 是否安装此插件。 **取值范围：** 不涉及。
target_server_ips	String	**参数解释：** 目标服务的IP。 **取值范围：** 不涉及。
is_open_ssl	Boolean	**参数解释：** Oracle OCI插件是否开启SSL能力。 **取值范围：** 不涉及。
oracle_oci_ssl_infos	String	**参数解释：** Oracle OCI插件配置的SSL相关信息。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

```
https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0c8243400d37468bb4aed3cc94c2911d/instances/f9b5f9b296ec6808e067in14/plugins?limit=10&offset=10
```

响应示例

```
{
  "plugins": [
    {
      "plugin_name": "postgis",
      "installed": true
    },
    {
      "plugin_name": "OracleOCI",
      "installed": true,
      "target_server_ips": "192.168.192.13,192.168.192.2,192.168.192.1",
      "is_open_ssl": false
    }
  ],
  "total_count": 2
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

- 正常
  202
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.23.10 配置策略路由

安装插件后，支持给数据库实例配置策略路由。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/server-router

表 4-730 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	**参数解释：** 实例ID。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-731 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● **zh-cn** ● **en-us** **默认取值：** **en-us**

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-732 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
operate	是	String	**参数解释：** 操作类型，增加或删除策略路由。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● add ● delete **默认取值：** 不涉及。
target_server_ips	是	String	**参数解释：** 目标服务IP，会在数据网卡中配置此IP的策略路由。 **约束限制：** 最多支持输入10个IP。多个IP之间用,隔开。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

响应参数

表 4-733 参数说明

参数	参数类型	描述
job_id	String	**参数解释：** 配置策略路由的工作流ID。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

```
https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0c8243400d37468bb4aed3cc94c2911d/instances/f9b5f9b296ec6808e067in14/install-plugin
{
  "operate": "add",
  "target_server_ips":"192.168.192.3,192.168.192.4"
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

```
{
  "job_id" : "bf26cf3c-d046-4080-bb45-f114be7afa5f"
}
```

状态码

- 正常
  202
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.23.11 配置 OCI 插件 SSL 功能

当Oracle数据库开启SSL能力后，GaussDB通过Dblink连接Oracle数据库，需要开启此配置。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/plugin-ssl

表 4-734 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	是	String	**参数解释：** 实例ID。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

请求参数

表 4-735 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● **zh-cn** ● **en-us** **默认取值：** **en-us**

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-736 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
plugin_name	是	String	**参数解释：** 插件包名称。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** OracleOCI **默认取值：** 不涉及。
obs_url	是	String	**参数解释：** SSL证书文件的安装链接。要求为OBS租户桶分享链接。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
operate	是	String	**参数解释：** 操作类型，增加或删除策略路由。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** • add • delete **默认取值：** 不涉及。 **参数解释：**
oracle_oci_ssl_infos	是	Array of 表4-737 object	**参数解释：** 开启SSL能力所需要的参数。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-737 oracle_oci_ssl_infos

参数	是否必选	参数类型	描述
service_alias	是	String	**参数解释：** Oracle数据库中tnsnames.ora文件使用。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
service_name	是	String	**参数解释：** Oracle数据库中tnsnames.ora文件的SERVICE_NAME字段。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
server_ip	是	String	**参数解释：** Oracle数据库中tnsnames.ora文件的HOST字段。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
port	是	String	**参数解释：** Oracle数据库中tnsnames.ora文件的PORT字段。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

响应参数

表 4-738 参数说明

参数	参数类型	描述
job_id	String	**参数解释：** 配置SSL功能的工作流ID。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

```
https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0c8243400d37468bb4aed3cc94c2911d/instances/f9b5f9b296ec6808e067in14/plugin-ssl
开启SSL功能请求参数样例：
{
  "operate": "add",
  "plugin_name": "OracleOCI",
  "obs_url": "xxxx.obs.bucket1",
  "oracle_oci_ssl_infos":[
     {
         "port":"1234",
         "server_ip":"127.0.0.1",
         "service_alias":"oracleDB1",
         "service_name":"oracleDB1"
     }
  ]
}
关闭SSL功能请求参数样例：
{
  "operate": "delete",
  "plugin_name": "OracleOCI"
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

```
{
  "job_id" : "bf26cf3c-d046-4080-bb45-f114be7afa5f"
}
```

状态码

- 正常
  202
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.24 日志实例持久化

4.24.1 切换实例日志推送持久化开关（开启或关闭）

功能介绍

开启或关闭日志推送持久化开关，会触发相应工作流任务，下发切换操作到实例各节点，在节点上开启或关闭日志采集和推送定时任务。

- 接口下发成功后，会返回对应的异步工作流任务ID，可通过它在OPS智能运维管理平台上查看整个工作流任务的详细执行情况。可以调用状态查询接口来轮询实例各节点上切换操作的执行情况和开关状态。
- 只要接口下发成功（成功触发工作流任务，不管任务结果：是否成功或失败），就会更新该实例的持久化开关状态（与接口下发状态参数相一致）。此状态会在接口返回体中回显。
- 支持重复下发，在实例已开启持久化开关的情况下，仍可以进行重开启操作，主要为适配实例形态变更、扩容、启停、节点替换等涉及实例节点变更和突发异常的场景，可以手动进行重复开启和关闭，以修正整个集群所有节点的开启状态保持一致。
- 切换持久化开关操作时，不会校验实例和各节点的运行状态，实例所有的节点均会执行下发动作，这是为确保在异常故障场景，仍可尝试进行日志持久化开关的Agent下发操作。如在组件异常导致实例节点异常的场景下，DBS管理平台和实例Agent侧仍可正常通信，此时可开启日志持久化开关，采集并推送日志文件到OBS以供业务分析使用。
- 在实例形态变更、扩容及节点替换场景下，对应工作流的尾置任务中会自动触发实例日志持久化状态同步的子工作流，会根据当下实例的持久化开关状态对整个实例各节点进行开关状态切换的重新下发。例如，实例已开启日志持久化开关，此时进行节点扩容，系统会重新对整个实例所有节点进行持久化开启的操作。
- 实例删除时，仅会删除日志日志及节点日志推送开关的状态元数据，不会主动去删除已持久化在OBS桶中的日志文件；OBS桶的日志文件，由OBS自身根据超期时间进行自动删除。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/log-persistence/switch-status

表 4-739 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一region下的project ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 4-740 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Mini-Token”的值即为Token值。
X-Language	否	String	语言。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-741 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
status	是	String	开关切换状态，不区分大小写。 ● ON：打开。 ● OFF：关闭。
storage_mode	是	String	存储类型：当前仅支持取值obs/OBS，表示使用OBS存储，关联的是OBS公共common桶（非备份backup桶），不占用备份空间资源。 **说明** 在GaussDB 25.1.32及以上版本，存在以下两种情况下，日志文件会切换到APS桶中。 ● 已开启持久化功能的实例，关闭持久化开关后再重启。 ● 新建实例开启日志持久化开关。 非必填，默认为obs。 **注意** 该参数配置只对开启操作有效。
file_save_days	是	Integer	日志推送文件最大保留时间，最小保存1天，最大保存90天，过期会自动清理。非必填，默认取值30，表示推送至OBS中的日志文件最多保留30天。 **注意** ● 该参数只对开启操作有效，且开启成功后才会生效。 ● 切换开关反复开启后，不会改变已推送至OBS中的文件的保留天数清理策略，只会改变后续采集到的日志文件的保留天数配置。

响应参数

表 4-742 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
task_id	String	工作流任务ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
switch_status	String	实例日志推送持久化开关状态。只有成功下发开关切换异步任务后（无论各节点的切换结果是否成功），才会修改实例此状态。 ● 取值on，表示已开启。 ● 取值off，表示已关闭。 ● 取值unknown，表示未知异常场景。
obs_bucket	Object	此切换操作对应的OBS桶信息。具体参数参见**表4-743**。 **注意** 在GaussDB 25.1.32及以上版本，存在以下两种情况下，日志文件会切换到APS桶中。 ● 已开启持久化功能的实例，关闭持久化开关后再重启。 ● 新建实例开启日志持久化开关。
save_base_dir	String	此切换操作对应的实例日志文件推送到OBS桶中的根目录。在此位置下，日志文件按类别进行分级存放，对应不同的子目录。
file_save_days	Integer	此切换操作对应的日志文件存储在OBS中的最大保留天数，超期会自动清理。
log_collect_ranges	Array ofobjects	此切换操作对应的实例上要采集的日志文件清单列表。具体参数参见**表4-744** 。列表中，每一项对应一个日志分类，每个分类中包含其下的日志文件采集清单，清单项目中包含该日志文件的名称以及目录映射相关配置。

表 4-743 ObsBucket

参数	参数类型	描述
name	String	OBS桶名称：日志文件推送写入的OBS桶的名称。
url	String	OBS桶访问URL，可为IP或域名。
port	Integer	OBS桶访问端口号。
type	String	OBS桶类型，如backup、common等。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-744 LogCollectRange

参数	参数类型	描述
category	String	日志文件类别的分类名称。其下的日志文件，会统一推送至该分类名对应的二级目录中，归类分开存储。如取值：gaussdb、adapter、os和agent，表示将日志文件分成了4个类别。
logs	Array of objects	该分类中要采集的日志文件配置清单。具体参数请参见表4-745。

表 4-745 LogCollectConfiguration

参数	参数类型	描述
name	String	日志项名称，可认为是日志文件的别名，便于记录。
prefix	String	日志文件的匹配前缀。系统会根据此定位到该日志项所关联的日志文件。
path	String	日志文件的文件路径（目录），对应的是日志文件在实例节点上所处的的存储目录。

表 4-746 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误消息。

请求示例

- 切换实例日志推送持久开关状态：开启开关

```
POST  https://{endpoint}/v3/9a29cc53af2f499cb48a6d81839264cb/instance/
d414353314304bb3942517fe7f23b459in14/log-persistence/switch-status

{
  "status" : "on",
  "file_save_days" : 30
}
```

- 切换实例日志推送持久开关状态：关闭开关

```
POST  https://{endpoint}/v3/9a29cc53af2f499cb48a6d81839264cb/instance/
d414353314304bb3942517fe7f23b459in14/log-persistence/switch-status

{
  "status" : "off"
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

- 切换实例日志推送持久开关状态：开启开关


```
{
"task_id": "2ce5c167-f633-445b-b74d-94ed6d4cd917",
"switch_status": "on",
"save_base_dir": "instance_logs/d414353314304bb3942517fe7f23b459in14/",
"file_save_days": 30,
"obs_bucket": {
"name": "dbsbucket-sa-fb-9-c00c1377493f434eb5605b6ad57e6a4a-common",
"url": "obsv3.sa-fb-9.guiyang-x869.com",
"port": 443,
"type": "common"
},
"log_collect_ranges": [{
"category": "gaussdb",
"logs": [{
"name": "bin",
"prefix": "gs_cgroup-*,gs_clean-*,gs_ctl-*,gs_encrypt-*,gs_guc-*,gs_initdb-*,gs_initgtm-*,gs_obs*,gtm_ctl-
*",
"path": "$GAUSSLOG/bin/"
}, {
"name": "cm",
"prefix": "cm_agent-*,system_call-*,system_stat-*,cm_ctl-*,cm_server-*,key_event-*,etcd_*,om_monitor-
*",
"path": "$GAUSSLOG/cm/"
}, {
"name": "ffic_log",
"prefix": "ffic_log-*",
"path": "$GAUSSLOG/ffic_log/"
}, {
"name": "gs_flamegraph",
"prefix": "flamegraph-*",
"path": "$GAUSSLOG/gs_flamegraph/"
}, {
"name": "pg_log",
"prefix": "postgresql-*,gtm-*",
"path": "$GAUSSLOG/pg_log/"
}, {
"name": "gs_log",
"prefix": "gaussdb-*,gtm-*",
"path": "$GAUSSLOG/gs_log/"
}, {
"name": "gs_obs",
"prefix": "gs_obs*",
"path": "$GAUSSLOG/gs_obs/"
}, {
"name": "mem_log",
"prefix": "mem_log-*",
"path": "$GAUSSLOG/mem_log/"
}, {
"name": "om",
"prefix": "gs_local-*,gs_om-*,gs_install-*,gs_preinstall-*,killall_log-*,checkRunStatus-*,cmd_sender-
*,JsonToDbclusterInfo-*,uploader-*",
"path": "$GAUSSLOG/om/"
}, {
"name": "roach",
"prefix": "roach_agent-*,gs_local-*,roach_controller-*",
"path": "$GAUSSLOG/roach/"
}]
}]
}
```


- 切换实例日志推送持久开关状态：关闭开关（之前开启成功过）


```
{
"task_id": "69dd4930-7493-4372-9151-6a3126e63711",
"switch_status": "off",
"save_base_dir": "instance_logs/d414353314304bb3942517fe7f23b459in14/",
"file_save_days": 30,
"obs_bucket": {
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

"name": "dbsbucket-sa-fb-9-c00c1377493f434eb5605b6ad57e6a4a-common",
"url": "obsv3.sa-fb-9.guiyang-x869.com",
"port": 443,
"type": "common"
},
"log_collect_ranges": []
}

状态码

- 正常

  200
- 异常

  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.24.2 查询实例节点日志推送持久化开关状态

功能介绍

查询实例各节点日志推送持久化开关的状态，包含实例各节点的当前开关状态、开关切换应用状态以及相关配置信息（如OBS桶信息、推送目录、日志采集文件范围清单等）。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/log-persistence/status

表 4-747 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一region下的project ID。获取方法请参见**获取项目ID**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 4-748 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Mini-Token”的值即为Token值。
X-Language	否	String	语言。

响应参数

表 4-749 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
instance_id	String	实例ID。
instance_name	String	实例名称。
cluster_mode	String	部署形式。取值： ● Ha：表示集中式； ● Combined：表示分布式。
switch_status	String	实例日志推送持久化开关状态。只有成功下发开关切换异步任务后（无论各节点的切换结果是否成功），才会修改实例此状态。 ● 取值on，表示已开启。 ● 取值off，表示已关闭。 ● 取值unknown，表示未知异常场景。
storage_mode	String	该实例日志持久化特性开启后的存储类型：当前仅支持取值obs/OBS，表示使用OBS存储。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
obs_bucket	Object	该实例日志持久化特性开启后的OBS桶信息。具体参数请参见表4-751。 **注意** 在GaussDB 25.1.32及以上版本，存在以下两种情况下，日志文件会切换到APS桶中。 • 已开启持久化功能的实例，关闭持久化开关后再重启。 • 新建实例开启日志持久化开关。
save_base_dir	String	该实例日志持久化特性开启后的文件推送根目录。对应的是OBS桶中的目录位置，日志文件按类别分级存放在该目录中。
file_save_days	Integer	该实例日志持久化特性开启后的文件存储在OBS中的最大保留天数，超期会自动清理。
log_collect_ranges	Array of objects	该实例日志持久化特性开启后的要采集的日志文件清单列表。具体参数请参见表4-752 。列表中，每一项对应一个日志分类，每个分类中包含其下的日志文件采集清单，清单项目中包含该日志文件的名称以及目录映射相关配置。 **说明** 仅对开启时生效，如果开关状态为关闭，返回为空。
current_nodes	Array of objects	该实例各节点日志持久化开关的当前状态及相关配置列表。具体参数请参见表4-750。

表 4-750 NodeLogReportStatusResult

参数	参数类型	描述
node_id	String	节点ID。
node_name	String	节点名称。
noe_status	String	节点运行状态。
node_role	String	节点角色。如，取值master，表示为主节点。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
action_status	String	实例节点上日志持久化开关切换操作下发后的执行状态。用于记录开关切换操作所触发的工作流中该节点对应的相关状态信息。 ● 成功开启（执行持久化开关开启操作成功），取值：opened。 ● 成功关闭（执行持久化开关关闭操作成功），取值：closed。 ● 开启中（正在对该节点进行开关开启操作），取值：opening。 ● 关闭中（正在对该节点进行开关关闭操作），取值：closing。 ● 开启失败（执行持久化开关开启操作失败），取值：opened_failed/open_failed。 ● 关闭失败（执行持久化开关关闭操作失败），取值：closed_failed/close_failed。 ● 状态未知（开关切换操作发生非预期故障），取值：unknown。
switch_status	String	实例节点上日志推送持久化开关的当前状态。只有持久化开启切换操作执行成功并在节点Agent侧生效，才会修改实例节点此状态。 ● 取值on，表示已开启。 ● 取值off，表示已关闭。 ● 取值unknown，表示未知异常场景。
storage_mode	String	存储类型：当前仅支持取值obs/OBS，表示使用OBS存储。 **说明** 仅对开启时生效，如果开关状态为关闭，返回为空。
obs_bucket	Object	OBS桶信息。具体参数请参见**表4-751**。 **说明** 如果该实例节点从未开启过持久化操作，则返回为null。
file_save_dir	String	实例日志文件推送根目录。对应的是OBS桶中的目录位置，日志文件按类别分级存放在该目录中。 **说明** 如果该实例节点从未开启过持久化操作，则返回为null。
file_save_days	Integer	日志文件存储在OBS中的最大保留天数，超期会自动清理。 **说明** 如果该实例节点从未开启过持久化操作，则返回为0。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
log_collect_ranges	Array of objects	该实例上采集的日志文件清单列表。具体参数请参见表4-752。列表中，每一项对应一个日志分类，每个分类中包含其下的日志文件采集清单，清单项目中包含该日志文件的名称以及目录映射相关配置。 **说明** 仅在节点的持久化开关状态为on时，才会展示，否则返回为空。

表 4-751 ObsBucket

参数	参数类型	描述
name	String	OBS桶名称：日志文件推送写入的OBS桶的名称。
url	String	OBS桶访问URL，可为IP或域名。
port	Integer	OBS桶访问端口号。
type	String	OBS桶类型，如backup、common等。
domain_id	String	最终租户的域ID，与底层资源租户相关联。一般而已，每个资源租户都会对应一个OBS桶。

表 4-752 LogCollectRange

参数	参数类型	描述
category	String	日志文件类别的分类名称。其下的日志文件，会统一推送至该分类名对应的二级目录中，归类分开存储。如取值：gaussdb、adapter、os和agent，表示将日志文件分成了4个类别。
logs	Array of objects	该分类中要采集的日志文件配置清单。具体参数请参见表4-753。

表 4-753 LogCollectConfiguration

参数	参数类型	描述
name	String	日志项名称，可认为是日志文件的别名，便于记录。
prefix	String	日志文件的匹配前缀。系统会根据此定位到该日志项所关联的日志文件。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
path	String	日志文件的文件路径（目录），对应的是日志文件在实例节点上所处的的存储目录。

表 4-754 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误消息。

请求示例

- 查询集中式单节点实例的日志推送持久开关状态：开启成功。
  ```
  GET https://{endpoint}/v3/9a29cc53af2f499cb48a6d81839264cb/instance/d414353314304bb3942517fe7f23b459in14/log-persistence/status
  ```
- 查询分布式3节点实例的日志推送持久开关状态：开启失败（部分成功）。
  ```
  GET https://{endpoint}/v3/9a29cc53af2f499cb48a6d81839264cb/instance/dd81992d0c314b6f995213f5ffed1fe4in14/log-persistence/status
  ```
- 查询集中式单节点实例的日志推送持久开关状态：关闭失败。
  ```
  GET https://{endpoint}/v3/9a29cc53af2f499cb48a6d81839264cb/instance/d414353314304bb3942517fe7f23b459in14/log-persistence/status
  ```
- 查询分布式3节点实例的日志推送持久开关状态：关闭失败（部分成功）。
  ```
  GET https://{endpoint}/v3/9a29cc53af2f499cb48a6d81839264cb/instance/dd81992d0c314b6f995213f5ffed1fe4in14/log-persistence/status
  ```

响应示例

- 查询集中式单节点实例的日志推送持久开关状态：开启成功。
  ```
  {
  "instance_id": "d414353314304bb3942517fe7f23b459in14",
  "instance_name": "gaussdb_ha_instance",
  "cluster_mode": "Ha",
  "switch_status": "on",
  "storage_mode": "obs",
  "obs_bucket": {
  "name": "dbsbucket-sa-fb-9-c00c1377493f434eb5605b6ad57e6a4a-common",
  "url": "obsv3.sa-fb-9.guiyang-x869.com",
  "port": 443,
  "type": "common"
  },
  "save_base_dir": "instance_logs/d414353314304bb3942517fe7f23b459in14/",
  "file_save_days": 30,
  "log_collect_ranges": [{
  "category": "gaussdb",
  "logs": [{
  "name": "bin",
  "prefix": "gs_cgroup-*,gs_clean-*,gs_ctl-*,gs_encrypt-*,gs_guc-*,gs_initdb-*,gs_initgtm-*,gs_obs*,gtm_ctl-*",
  "path": "$GAUSSLOG/bin/"
  }, {
  "name": "cm",
  "prefix": "cm_agent-*,system_call-*,system_stat-*,cm_ctl-*,cm_server-*,key_event-*,etcd_*,om_monitor-*",
  "path": "$GAUSSLOG/cm/"
  }, {
  ```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
"name": "ffic_log",
"prefix": "ffic_log-*",
"path": "$GAUSSLOG/ffic_log/"
}, {
"name": "gs_flamegraph",
"prefix": "flamegraph-*",
"path": "$GAUSSLOG/gs_flamegraph/"
}, {
"name": "pg_log",
"prefix": "postgresql-*,gtm-*",
"path": "$GAUSSLOG/pg_log/"
}, {
"name": "gs_log",
"prefix": "gaussdb-*,gtm-*",
"path": "$GAUSSLOG/gs_log/"
}, {
"name": "gs_obs",
"prefix": "gs_obs*",
"path": "$GAUSSLOG/gs_obs/"
}, {
"name": "mem_log",
"prefix": "mem_log-*",
"path": "$GAUSSLOG/mem_log/"
}, {
"name": "om",
"prefix": "gs_local-*,gs_om-*,gs_install-*,gs_preinstall-*,killall_log-*,checkRunStatus-*,cmd_sender-
*,JsonToDbclusterInfo-*,uploader-*",
"path": "$GAUSSLOG/om/"
}, {
"name": "roach",
"prefix": "roach_agent-*,gs_local-*,roach_controller-*",
"path": "$GAUSSLOG/roach/"
}]
}],
"current_nodes": [{
"node_id": "a65914f9ad9c40a0b8bac744092fcbcano14",
"node_name": "gaussdb_ha_instance_root_0",
"node_role": "master",
"node_status": "normal",
"switch_status": "on",
"action_status": "opened",
"storage_mode": "obs",
"obs_bucket": {
"name": "dbsbucket-sa-fb-9-c00c1377493f434eb5605b6ad57e6a4a-common",
"url": "obsv3.sa-fb-9.guiyang-x869.com",
"port": 443,
"type": "common"
},
"file_save_dir": "instance_logs/d414353314304bb3942517fe7f23b459in14/
a65914f9ad9c40a0b8bac744092fcbcano14/",
"file_save_days": 30,
"log_collect_ranges": [{
"category": "gaussdb",
"logs": [{
"name": "bin",
"prefix": "gs_cgroup-*,gs_clean-*,gs_ctl-*,gs_encrypt-*,gs_guc-*,gs_initdb-*,gs_initgtm-*,gs_obs*,gtm_ctl-
*",
"path": "$GAUSSLOG/bin/"
}, {
"name": "cm",
"prefix": "cm_agent-*,system_call-*,system_stat-*,cm_ctl-*,cm_server-*,key_event-*,etcd_*,om_monitor-
*",
"path": "$GAUSSLOG/cm/"
}, {
"name": "ffic_log",
"prefix": "ffic_log-*",
"path": "$GAUSSLOG/ffic_log/"
}, {
"name": "gs_flamegraph",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
"prefix": "flamegraph-*",
"path": "$GAUSSLOG/gs_flamegraph/"
}, {
"name": "pg_log",
"prefix": "postgresql-*,gtm-*,system_alarm-*",
"path": "$GAUSSLOG/pg_log/"
}, {
"name": "gs_log",
"prefix": "gaussdb-*,gtm-*",
"path": "$GAUSSLOG/gs_log/"
}, {
"name": "gs_obs",
"prefix": "gs_obs*",
"path": "$GAUSSLOG/gs_obs/"
}, {
"name": "mem_log",
"prefix": "mem_log-*",
"path": "$GAUSSLOG/mem_log/"
"path": "$GAUSSLOG/mem_log/"
}, {
"name": "om",
"prefix": "gs_local-*,gs_om-*,gs_install-*,gs_preinstall-*,killall_log-*,checkRunStatus-*,cmd_sender-
*,JsonToDbclusterInfo-*,uploader-*",
"path": "$GAUSSLOG/om/"
}, {
"name": "roach",
"prefix": "roach_agent-*,gs_local-*,roach_controller-*",
"path": "$GAUSSLOG/roach/"
}]
}]
}
}
```


- 查询分布式3节点实例的日志推送持久开关状态：开启失败（部分成功），之前未开启成功过。


```
{
"instance_id": "dd81992d0c314b6f995213f5ffed1fe4in14",
"instance_name": "gaussdb_distribute_instance",
"cluster_mode": "Combined",
"switch_status": "on",
"storage_mode": "obs",
"obs_bucket": {
"name": "dbsbucket-sa-fb-9-c00c1377493f434eb5605b6ad57e6a4a-common",
"url": "obsv3.sa-fb-9.guiyang-x869.com",
"port": 443,
"type": "common"
},
"save_base_dir": "instance_logs/dd81992d0c314b6f995213f5ffed1fe4in14/",
"file_save_days": 30,
"log_collect_ranges": [{
"category": "gaussdb",
"logs": [{
"name": "bin",
"prefix": "gs_cgroup-*,gs_clean-*,gs_ctl-*,gs_encrypt-*,gs_guc-*,gs_initdb-*,gs_initgtm-*,gs_obs*,gtm_ctl-
*",
"path": "$GAUSSLOG/bin/"
}, {
"name": "cm",
"prefix": "cm_agent-*,system_call-*,system_stat-*,cm_ctl-*,cm_server-*,key_event-*,etcd_*,om_monitor-
*",
"path": "$GAUSSLOG/cm/"
}, {
"name": "ffic_log",
"prefix": "ffic_log-*",
"path": "$GAUSSLOG/ffic_log/"
}, {
"name": "gs_flamegraph",
"prefix": "flamegraph-*",
"path": "$GAUSSLOG/gs_flamegraph/"
}, {
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
"name": "pg_log",
"prefix": "postgresql-*,gtm-*",
"path": "$GAUSSLOG/pg_log/"
}, {
"name": "gs_log",
"prefix": "gaussdb-*,gtm-*",
"path": "$GAUSSLOG/gs_log/"
}, {
"name": "gs_obs",
"prefix": "gs_obs*",
"path": "$GAUSSLOG/gs_obs/"
}, {
"name": "mem_log",
"prefix": "mem_log-*",
"path": "$GAUSSLOG/mem_log/"
}, {
"name": "om",
"prefix": "gs_local-*,gs_om-*,gs_install-*,gs_preinstall-*,killall_log-*,checkRunStatus-*,cmd_sender-
*,JsonToDbclusterInfo-*,uploader-*",
"path": "$GAUSSLOG/om/"
}, {
"name": "roach",
"prefix": "roach_agent-*,gs_local-*,roach_controller-*",
"path": "$GAUSSLOG/roach/"
}]
}],
"current_nodes": [{
"node_id": "d8ead994e9c94df58875a7d2c5cbae36no14",
"node_name": "gaussdb_distribute_instance_hcs2-0_0",
"node_role": "master",
"node_status": "normal",
"switch_status": "on",
"action_status": "opened",
"storage_mode": "obs",
"obs_bucket": {
"name": "dbsbucket-sa-fb-9-c00c1377493f434eb5605b6ad57e6a4a-common",
"url": "obsv3.sa-fb-9.guiyang-x869.com",
"port": 443,
"type": "common"
},
"file_save_dir": "instance_logs/dd81992d0c314b6f995213f5ffed1fe4in14/
d8ead994e9c94df58875a7d2c5cbae36no14/",
"file_save_days": 30,
"log_collect_ranges": [{
"category": "gaussdb",
"logs": [{
"name": "bin",
"prefix": "gs_cgroup-*,gs_clean-*,gs_ctl-*,gs_encrypt-*,gs_guc-*,gs_initdb-*,gs_initgtm-*,gs_obs-*,gtm_ctl-
*",
"path": "$GAUSSLOG/bin/"
}, {
"name": "cm",
"prefix": "cm_agent-*,system_call-*,system_stat-*,cm_ctl-*,cm_server-*,key_event-*,etcd_*,om_monitor-
*",
"path": "$GAUSSLOG/cm/"
}, {
"name": "ffic_log",
"prefix": "ffic_log-*",
"path": "$GAUSSLOG/ffic_log/"
}, {
"name": "gs_flamegraph",
"prefix": "flamegraph-*",
"path": "$GAUSSLOG/gs_flamegraph/"
}, {
"name": "pg_log",
"prefix": "postgresql-*,gtm-*",
"path": "$GAUSSLOG/pg_log/"
}, {
"name": "gs_log",
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
"prefix": "gaussdb-*,gtm-*",
"path": "$GAUSSLOG/gs_log/"
}, {
"name": "gs_obs",
"prefix": "gs_obs*",
"path": "$GAUSSLOG/gs_obs/"
}, {
"name": "mem_log",
"prefix": "mem_log-*",
"path": "$GAUSSLOG/mem_log/"
}, {
"name": "om",
"prefix": "gs_local-*,gs_om-*,gs_install-*,gs_preinstall-*,killall_log-*,checkRunStatus-*,cmd_sender-
*,JsonToDbclusterInfo-*,uploader-*",
"path": "$GAUSSLOG/om/"
}, {
"name": "roach",
"prefix": "roach_agent-*,gs_local-*,roach_controller-*",
"path": "$GAUSSLOG/roach/"
}]
}]
}, {
"node_id": "0ce96173645d41b787f8f0567735f9c1no14",
"node_status": "abnormal",
"node_name": "gaussdb_distribute_instance_hcs2-0_1",
"node_role": "slave",
"switch_status": "off",
"action_status": "opened_failed",
"storage_mode": "obs",
"obs_bucket": null,
"file_save_dir": null,
"file_save_days": 0,
"log_collect_ranges": []
}, {
"node_id": "539f9b6ae12e47ce9a8ee7520f5270eano14",
"node_name": "gaussdb_distribute_instance_hcs2-0_2",
"node_role": "slave",
"node_status": "normal",
"switch_status": "unknown",
"action_status": "opened_failed",
"storage_mode": "obs",
"obs_bucket": null,
"file_save_dir": null,
"file_save_days": 0,
"log_collect_ranges": []
}]
}
```


- 查询集中式单节点实例的日志推送持久开关状态：关闭失败，且之前未开启过。


```
{
"instance_id": "d4143533143o4bb3942517fe7f23b459in14",
"instance_name": "gaussdb_ha_instance",
"cluster_mode": "Ha",
"switch_status": "off",
"storage_mode": "obs",
"obs_bucket": null,
"save_base_dir": null,
"file_save_days": 0,
"log_collect_ranges": [],
"current_nodes": [{
"node_id": "a65914f9ad9c40a0b8bac744092fcbcano14",
"node_name": "gaussdb_ha_instance_root_0",
"node_role": "master",
"node_status": "normal",
"switch_status": "off",
"action_status": "closed",
"storage_mode": "obs",
"obs_bucket": null,
"file_save_dir": null,
"file_save_days": 0,
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

"log_collect_ranges": []
}]
}

- 查询分布式3节点实例的日志推送持久开关状态：关闭失败（部分成功），且之前成功开启过。

{
"instance_id": "dd81992d0c314b6f995213f5ffed1fe4in14",
"instance_name": "gaussdb_distribute_instance",
"cluster_mode": "Combined",
"switch_status": "off",
"storage_mode": "obs",
"obs_bucket": {
"name": "dbsbucket-sa-fb-9-c00c1377493f434eb5605b6ad57e6a4a-common",
"url": "obsv3.sa-fb-9.guiyang-x869.com",
"port": 443,
"type": "common"
},
"save_base_dir": "instance_logs/dd81992d0c314b6f995213f5ffed1fe4in14/",
"file_save_days": 30,
"log_collect_ranges": [],
"current_nodes": [{
"node_id": "d8ead994e9c94df58875a7d2c5cbae36no14",
"node_name": "gaussdb_distribute_instance_hcs2-0_0",
"node_role": "master",
"node_status": "normal",
"switch_status": "off",
"action_status": "closed",
"storage_mode": "obs",
"obs_bucket": {
"name": "dbsbucket-sa-fb-9-c00c1377493f434eb5605b6ad57e6a4a-common",
"url": "obsv3.sa-fb-9.guiyang-x869.com",
"port": 443,
"type": "common"
},
"file_save_dir": "instance_logs/dd81992d0c314b6f995213f5ffed1fe4in14/",
"file_save_days": 30,
"log_collect_ranges": []
},
{
"node_id": "539f9b6ae12e47ce9a8ee7520f5270eano14",
"node_name": "gaussdb_distribute_instance_hcs2-0_2",
"node_role": "slave",
"node_status": "normal",
"switch_status": "on",
"action_status": "closed_failed",
"storage_mode": "obs",
"obs",
"obs_bucket": {
"name": "dbsbucket-sa-fb-9-c00c1377493f434eb5605b6ad57e6a4a-common",
"url": "obsv3.sa-fb-9.guiyang-x869.com",
"port": 443,
"type": "common"
},
"file_save_dir": "instance_logs/
dd81992d0c314b6f995213f5ffed1fe4in14/539f9b6ae12e47ce9a8ee7520f5270eano14/",
"file_save_days": 30,
"log_collect_ranges": [{
"category": "gaussdb",
"logs": [{
"name": "bin",
"prefix": "gs_cgroup-*,gs_clean-*,gs_ctl-*,gs_encrypt-*,gs_guc-*,gs_initdb-*,gs_initgtm-*,gs_obs*,gtm_ctl-
*",
"path": "$GAUSSLOG/bin/"
}, {
"name": "cm",
"prefix": "cm_agent-*,system_call-*,system_stat-*,cm_ctl-*,cm_server-*,key_event-*,etcd_*,om_monitor-
*",
"path": "$GAUSSLOG/cm/"
}, {

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
"name": "ffic_log",
"prefix": "ffic_log-*",
"path": "$GAUSSLOG/ffic_log/"
}, {
"name": "gs_flamegraph",
"prefix": "flamegraph-*",
"path": "$GAUSSLOG/gs_flamegraph/"
}, {
"name": "pg_log",
"prefix": "postgresql-*,gtm-*",
"path": "$GAUSSLOG/pg_log/"
}, {
"name": "gs_log",
"prefix": "gaussdb-*,gtm-*",
"path": "$GAUSSLOG/gs_log/"
}, {
"name": "gs_obs",
"prefix": "gs_obs*",
"path": "$GAUSSLOG/gs_obs/"
}, {
"name": "mem_log",
"prefix": "mem_log-*",
"path": "$GAUSSLOG/mem_log/"
}, {
"name": "om",
"prefix": "gs_local-*,gs_om-*,gs_install-*,gs_preinstall-*,killall_log-*,checkRunStatus-*,cmd_sender-
*,JsonToDbclusterInfo-*,uploader-*",
"path": "$GAUSSLOG/om/"
}, {
"name": "roach",
"prefix": "roach_agent-*,gs_local-*,roach_controller-*",
"path": "$GAUSSLOG/roach/"
}]
}]
}
]
}
```


状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.25 通用运维命令 API

4.25.1 查询通用运维命令列表（支持 SQL 和 Python 命令）

功能介绍

查询白名单中预制的通用运维命令列表。支持查询指定实例所支持的SQL命令清单以及Python命令清单。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/common-operations

表 4-755 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一region下的project ID。 获取方法请参见**获取项目ID**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	实例ID。

表 4-756 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
cmd_type	是	String	命令类型。取值为SQL/sql或PYTHON/python，分别对应Sql命令和PYTHON命令。
is_show_detail	否	Boolean	标识返回结果列表中是否展示命令文本。 取值为： • true：展示命令内容详情。 • false，不展示命令内容详情。默认为false。
cmd_name	否	String	按命令名称进行查询，支持模糊查询。
cmd_id	否	String	查询指定命令ID对应的命令，不支持模糊查询。如果对应实例的部署形态（集中式/分布式）不满足给定命令的要求，返回查询结果为空。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Integer	索引位置，偏移量。从第一条数据偏移offset条数据后开始查询，默认为0（偏移0条数据，表示从第一条数据开始查询），必须为数字，不能为负数。
limit	否	Integer	查询记录数。默认为10，不能为负数，最小值为1，最大值为1000。

请求参数

表 4-757 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Mini-Token”的值即为Token值。
X-Language	否	String	语言。

响应参数

表 4-758 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
total_count	Integer	总记录数。表明预制运维命令总数量。
data	Array of objects	命令详情列表。具体参数请参见表4-759。

表 4-759 CommonOmOperationDetail

参数	参数类型	描述
id	String	运维命令ID。
cmd_name	String	运维命令名称。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
cmd_type	String	运维命令类型。取值为SQL或PYTHON，分别对应Sql命令和Python命令。
cmd	String	运维命令内容。
call_type	String	命令下发至agent侧的调用类型。 取值为： ● sync：同步命令下发方式。 ● async，异步命令下发方式。 请注意，在命令清单中，SQL命令基本上都是同步命令；而Python命令，因其大部分都非常耗时，因此主要都是异步命令。 异步命令下发后，需要额外调用异步命令执行结果查询接口，轮询查看最终命令的执行结果返回。
constraints	Array of objects	约束项列表。具体参数请参见**表4-760**。
param	Array of objects	命令参数列表。具体参数请参见**表4-761**。
is_support	Boolean	实例是否支持该命令。主要根据命令配置中的constraints条件（如数据库实例的引擎版本要求）进行校验，通过则认为实例支持该命令。
node_type	String	命令对应的执行节点类型。可取值dn、cn或其他（预留场景，待定）。如若为空，表示无约束。
description	String	命令的功能描述说明。
remark	String	命名相关的备注信息。
cluster_mode	String	命令受限的实例集群部署形态。取值为： ● Ha：只能在集中式实例上执行该命令。 ● Distributed：只能在分布式实例上执行该命令。 ● All：不受形态限制。
category	String	命令按业务领域对命令列表进行的分类，表明分类名称。

表 4-760 ConstraintItem

参数	参数类型	描述
name	String	约束项名称。
min_value	String	最小值。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
max_value	String	最大值。
enum_value	Array of strings	枚举值列表。

表 4-761 OperationParam

参数	参数类型	描述
param_id	String	参数ID。白名单预制命令中，对于每个参数项，均对应一个参数ID配置，关联相应的参数配置。该参数ID，为系统预制的对应参数配置的唯一键ID。
param_name	String	参数名称。下发时，DBS平台会结合该参数对应的真实业务场景（关联相关的校验匹配规则）进行参数合法性校验。
param_type	String	参数类型。指定命令参数是单参数（单值）还是多参数（数组类型），可取值single（单一值）或array（数组）。默认值为single。
data_type	String	数据类型。指定参数字段的数据类型，可取值 • string（字符串） • integer（整型） • bool（布尔型） • enum（枚举型） • float（浮点型） • time_str（格式化时间） • time_stamp（时间戳） 具体数据类型的取值范围，在DBS平台内部会关联一个配置项，保存相应的校验匹配规则，用于命令下发时对该参数取值进行合法性校验。如需查看各参数的具体约束，可参考pattern字段，或联系技术支持，或管理员获取详情。
required	Boolean	否是必填。表示命令下发时，该参数项是不是必填的。如果取值为false，则表示可以不填；此时，如果该参数配置了默认值（且不为空），则下发命令时，会使用该默认参数取值。 当前仅针对单参数（param_type=single）有效。
default_value	String	参数默认取值，并以字符串的形式进行存储。如果该值不为空，且对应参数项为非必填（required=false），那么下发命令时，会使用该默认参数取值来填充该参数项内容。 当前仅针对单参数（param_type=single）有效。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
pattern	String	参数取值的模式匹配。下发命令时，会使用该匹配方式进行参数合法性的正则校验。如果是数组多参数场景（param_type=array），则会对数组内每个参数项取值进行正则匹配校验。
description	String	参数的描述说明。包含可能的填写注意事项。

表 4-762 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误消息。

请求示例

- 分页查询通用运维SQL命令详情列表，展示命令内容。
  ```
  GET https://{Endpoint}/gaussdb/v3/9a29cc53af2f499cb48a6d81839264cb/instances/d414353314304bb3942517fe7f23b459in14/common-operations?cmd_type=SQL&is_show_detail=true&offset=0&limit=100
  ```
- 分页查询通用运维Python命令列表，不展示命令内容（包含同步命令和异步命令）。
  ```
  GET https://{Endpoint}/gaussdb/v3/9a29cc53af2f499cb48a6d81839264cb/instances/d414353314304bb3942517fe7f23b459in14/common-operations?cmd_type=PYTHON&is_show_detail=false&offset=0&limit=100
  ```
- 分页查询通用运维Python命令详情列表，并按命令名称进行过滤。
  ```
  GET https://{Endpoint}/gaussdb/v3/9a29cc53af2f499cb48a6d81839264cb/instances/d414353314304bb3942517fe7f23b459in14/common-operations?cmd_type=PYTHON&is_show_detail=true&offset=0&limit=100&cmd_name=check_file_exist
  ```

响应示例

- 示例 1
  ```
  {
    "total" : 50,
    "data" : [ {
      "id" : "3abc2cb7-2432-4547-a5f3-444e5d2de634",
      "cmd_name" : "query_table_structure",
      "cmd_type" : "SQL",
      "cmd" : "select pg_get_tabledef('\\\"{schema_name}\\\".\\\"{table_name}\\\"');",
      "call_type" : "sync",
      "is_support" : true,
      "cluster_mode" : "Ha",
      "category" : "table",
      "node_type" : "dn",
      "description" : "查询库表结构信息",
      "param" : [ {
        "param_id" : "18e0a84d-a948-4382-981f-08d7050abc85",
        "param_name" : "schema_name",
        "param_type" : "single",
        "data_type" : "string",
        "required": true,
        "default_value": null,
        "pattern": "^[a-zA-Z0-9_-]{1,256}$",
  ```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "description": "schema名称"
   }, {
    "param_id" : "11042f4e-5e11-4e12-a605-d90db68f62ee",
    "param_name" : "table_name",
    "param_type" : "single",
    "data_type" : "string",
    "required": true,
    "default_value": null,
    "pattern": "^[a-zA-Z0-9_-]{1,256}$",
    "description": "table名称"
   } ],
   "constraints" : [ {
    "name" : "db_version",
    "min_value" : "3.100.0"
   }, {
    "name" : "kernel_version",
    "min_value" : 503
   } ]
  }, {
   "id" : "9a27ef9b-0d1a-40b9-8163-c8b8c08b2ccb",
   "cmd_name" : "query_and_kill_session",
   "cmd_type" : "SQL",
   "cmd" : "select * from pg_terminate_session({pid},{sessionid})",
   "call_type" : "sync",
   "is_support" : false,
   "cluster_mode" : "Combined",
   "category" : "session",
   "node_type" : "cn",
   "description" : "查杀会话",
   "remark" : null,
   "param" : [ {
    "param_id" : "6ef667c3-8c5e-4ead-8282-ee58fc27e4c6",
    "param_name" : "pid",
    "param_type" : "single",
    "data_type" : "string",
    "required": true,
    "default_value": null,
    "pattern": "[0-9]{1,256}",
    "description": "进程ID"
   }, {
    "param_id" : "1828da9c-d081-487e-beb7-f9c09d27c936",
    "param_name" : "sessionid",
    "param_type" : "single",
    "data_type" : "string",
    "required": true,
    "default_value": null,
    "pattern": "[0-9]{1,256}",
    "description": "会话ID"
   } ],
   "constraints" : [ {
    "name" : "db_version",
    "min_value" : "3.100.0"
   }, {
    "name" : "kernel_version",
    "min_value" : 503
   } ]
  }, {
   "id" : "ebcba1ef-62a2-4dd3-9abd-49269ad82be0",
   "cmd_name" : "sql_test_query_demo",
   "cmd_type" : "SQL",
   "cmd" : "select name,value from test_schema.{db_name} where name={input_name} and
key_range in ({key_range_list}) and value in ({values_range}) and count={input_count} and
time_stamp ={input_time_stamp} and create_time > {input_create_time};",
   "call_type" : "sync",
   "is_support" : false,
   "cluster_mode" : "All",
   "category" : "testdemo",
   "node_type" : null,
   "description" : "数据库场景查询Demo测试",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
"remark" : null,
"param" : [ {
  "param_id" : "b3a122c6-c1f0-4875-9cc2-140ff61c7ace",
  "param_name" : "db_name",
  "param_type" : "single",
  "data_type" : "string",
  "required": true,
  "default_value": null,
  "pattern": "^[a-zA-Z0-9_-]{1,256}$",
  "description": "数据库名称"
}, {
  "param_id" : "5798f42c-3019-4afd-adc5-08acaa439f56",
  "param_name" : "input_name",
  "param_type" : "single",
  "data_type" : "string",
  "required": false,
  "default_value": "user-name",
  "pattern": "^[a-zA-Z0-9_-]{1,256}$",
  "description": "输入名称"
}, {
  "param_id" : "0865ac8c-9283-4f1e-8c77-2d509b50027f",
  "param_name" : "key_range_list",
  "param_type" : "array",
  "data_type" : "string",
  "required": true,
  "default_value": null,
  "pattern": null,
  "description": "kye值范围列表"
}, {
  "param_id" : "269d0cc6-9b75-4880-9451-a47a01d710c0",
  "param_name" : "values_range",
  "param_type" : "array",
  "data_type" : "integer",
  "required": true,
  "default_value": null,
  "pattern": null,
  "description": "取值范围列表"
}, {
  "param_id" : "e310dcbf-e781-48a1-836f-f79e5ccf13c8",
  "param_name" : "input_count",
  "param_type" : "single",
  "data_type" : "integer",
  "required": false,
  "default_value": "1",
  "pattern": null,
  "description": "输入数量"
}, {
  "param_id" : "671cea7f-da9a-4ddd-8367-fb006caf52e5",
  "param_name" : "input_time_stamp",
  "param_type" : "single",
  "data_type" : "time_stamp",
  "required": true,
  "default_value": null,
  "pattern": "^[\d]{13}$",
  "description": "输入时间戳"
}, {
  "param_id" : "b7a4586c-78f6-424a-8e7a-516edb4ec72f",
  "param_name" : "input_create_time",
  "param_type" : "single",
  "data_type" : "time_str",
  "required": true,
  "default_value": null,
  "pattern": "^\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}\+\d{4}$",
  "description": "创建时间"
} ],
"constraints" : [ {
  "name" : "db_version",
  "min_value" : "3.100.0"
}, {
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "name" : "kernel_version",
    "min_value" : 503
   } ]
  } ]
}
```

- 示例 2

```
{
 "total" : 10,
 "data" : [ {
  "id" : "2351efa6-8b29-49ff-9a1c-8e3f77512dfd",
  "cmd_name" : "check_file_exist",
  "cmd_type" : "PYTHON",
  "cmd" : null,
  "call_type" : "sync",
  "is_support" : true,
  "cluster_mode" : "Ha",
  "category" : "file",
  "node_type" : null,
  "description" : "check file exist or not",
  "remark" : null,
  "param" : [ {
   "param_id" : "c89b127c-eea8-4c50-9cb2-aa5053490fb5",
   "param_name" : "file_dir",
   "param_type" : "single",
   "data_type" : "string",
   "required": true,
   "default_value": null,
   "pattern": "^[a-zA-Z0-9_-/]{1,2048}$",
   "description": "文件目录"
  }, {
   "param_id" : "21c688ec-409d-4c8f-93cf-8a58f160f736",
   "param_name" : "file_name",
   "param_type" : "single",
   "data_type" : "string",
   "required": true,
   "default_value": null,
   "pattern": "^[a-zA-Z0-9_-]{1,256}$",
   "description": "文件名称"
  } ],
  "constraints" : [ {
   "name" : "db_version",
   "min_value" : "3.100.0"
  }, {
   "name" : "kernel_version",
   "min_value" : 503
  } ]
 }, {
  "id": "965e830e-8dcf-4bfd-92f1-943e6bf9fd32",
  "cmd_name": "auto_emergency_scenario_data_collect_ha",
  "cmd_type": "PYTHON",
  "cmd": null,
  "call_type": "async",
  "constraints": [{
  "name": "db_version",
  "min_value": "3.100.0",
  "max_value": null,
  "enum_value": null
  },{
  "name": "kernel_version",
  "min_value": "503",
  "max_value": null,
  "enum_value": null
  }],
  "param": [{
  "param_id": "14d28a98-c76e-411b-87ff-4e8ccfe32df0",
  "param_name": "database",
  "param_type": "single",
  "data_type": "string",
  "required": false,
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "default_value": "postgres",
    "pattern": "^[a-zA-Z0-9_-.]{1,256}$",
    "description": "数据库名称，非必填，默认为postgres库"
    },{
    "param_id": "e63de6f4-2c3c-4083-b109-caab6c5fb8af",
    "param_name": "end-time",
    "param_type": "single",
    "data_type": "string",
    "required": false,
    "default_value": "${current_timestamp}",
    "pattern": "^[\\d]{13}$",
    "description": "截止时间戳，非必填，格式为13位时间戳，默认取值当前时间戳。仅
type=wait_event_collector场景需要，其他场景实际执行会忽略此参数"
    },{
    "param_id": "a1f2da0e-2fda-4f1c-9ecc-dc71403ab1a7",
    "param_name": "password",
    "param_type": "single",
    "data_type": "string",
    "required": false,
    "default_value": "${rdsAdminPwd}",
    "pattern": "^(.){1,512}$",
    "description": "登录用户密码，非必填，默认为rdsAdmin账号密码"
    },{
    "param_id": "a3fa5a3e-5c40-4691-9c6c-c5a35647319f",
    "param_name": "start-time",
    "param_type": "single",
    "data_type": "string",
    "required": false,
    "default_value": "${last_one_hour_timestamp}",
    "pattern": "^[\\d]{13}$",
    "description": "起始时间戳，非必填，格式为13位时间戳，默认取值距今一小时前的时间戳。仅
type=wait_event_collector场景需要，其他场景实际执行会忽略此参数"
    },{
    "param_id": "cd0de0b6-cf95-4c0a-8ba2-d05e56b6c737",
    "param_name": "type",
    "param_type": "single",
    "data_type": "enum",
    "required": true,
    "default_value": null,
    "pattern": "^slot_slow_collector|slot_memory_collector|memory_collector|cpu_collector|
wait_event_collector$",
    "description": "采集/诊断类型，必填，取值范围：（1）slot_slow_collector: 逻辑复制推进慢信息采
集；（2）slot_memory_collector: 逻辑解码占用内存高信息采集；（3）memory_collector: 动态内存高信
息采集；（4）cpu_collector: CPU冲高信息采集；（5）wait_event_collector: 等待事件信息采集"
    },{
    "param_id": "1a1d59f7-b4c1-412c-90da-cd2dbf316564",
    "param_name": "username",
    "param_type": "single",
    "data_type": "string",
    "required": false,
    "default_value": "${rdsAdminUser}",
    "pattern": "^[a-zA-Z0-9_-.]{1,256}$",
    "description": "登录用户名，非必填，默认为rdsAdmin账号用户名"
    }],
    "is_support": true,
    "description": "集中式实例应急运维操作：采集指定场景相关定位信息",
    "remark": "",
    "node_type": null,
    "cluster_mode": "Ha",
    "category": "emergency"
  } ]
}
```


- 示例 3


```
{"total":1,"data":
[{"id":"2351efa6-8b29-49ff-9a1c-8e3f77512dfd","cmd_name":"check_file_exist","cmd_type":"PYTHON",
"cmd":"\"import os\\r\
import sys\\r\
import argparse\\r\
parser = argparse.ArgumentParser(description=\\\"命令行参数解析\\\")\\r\
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

parser.add_argument(\\\"--file_dir\\\", type=str, help=\\\"文件目录\\\", required=True)\\r\
parser.add_argument(\\\"--file_name\\\", type=str, help=\\\"文件名称\\\", required=True)\\r\
args = parser.parse_args()\\r\
file_dir=args.file_dir\\r\
file_name=args.file_name\\r\
file_path = os.path.join(file_dir, file_name)\\r\
result = os.path.exists(file_path)\\r\
if result:\\r\
    print(\\\"file exist\\\")\\r\
else:\\r\
    print(\\\"file not exist\\\")\"",
"call_type":"sync","is_support":true,"cluster_mode":"Ha","category":"file","node_type":null,"description"
:"check file exist or not","remark" : null,
"param":[{"param_id":"c89b127c-eea8-4c50-9cb2-
aa5053490fb5","param_name":"file_dir","param_type":"single","data_type":"string","required":
true,"default_value": null,"pattern": "^[a-zA-Z0-9_-/]{1,2048}$","description": "文件目录"},
{"param_id":"21c688ec-409d-4c8f-93cf-8a58f160f736","param_name":"file_name","param_type":"singl
e","data_type":"string","required": true,"default_value": null,"pattern": "^[a-zA-Z0-9_-]
{1,256}$","description": "文件名称"}],"constraints":[{"name":"db_version","min_value":"3.100.0"},
{"name":"kernel_version","min_value":503}]}]}

- 系统内部错误。

```
{
  "error_code" : "DBS.00114000",
  "error_msg" : "系统内部错误。"
}
```

状态码

- 正常

  200
- 异常

  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.25.2 下发通用运维命令操作（支持同步和异步命令）

功能介绍

下发通用运维命令操作。

下发SQL命令操作时，Agent侧使用rdsAdmin账号来执行SQL命令；下发Python命令操作时，Agent侧使用Ruby用户来执行Python脚本。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

⚠ 注意

- 对于目标下发节点，Adapter需要连接对应数据库组件的8000端口，因此要求该节点上8000端口正常放通可连接。
- 目标下发节点建议：
  - 分布式版：正常的CN节点。
  - 集中式版：正常的主备DN节点。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/common-operations/invoke

表 4-763 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一region下的project ID。 获取方法请参见**获取项目ID**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 4-764 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Mini-Token”的值即为Token值。
X-Language	否	String	语言。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-765 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
cmd_type	是	String	运维命令类型。取值为： • SQL/sql：Sql命令。 • PYTHON/python：Python命令。 下发SQL命令操作时，Agent侧使用rdsAdmin账号来执行Sql命令；下发Python命令操作时，Agent侧使用Ruby用户来执行Python脚本。
id	否	String	运维命令ID。对应命令内容使用的优先级次序：id > cmd_name。即，id为空时，使用cmd_name来查找预制命令。id和cmd_name不能同时为空。
cmd_name	否	String	运维命令名称。对应命令内容使用的优先级次序：id > cmd_name。如果id为空，则使用cmd_name来查找预制命令。id和cmd_name不能同时为空。
invoke_type	否	String	命令下发模式。取值default，对应预制命令下发，即只支持下发系统预制的白名单中的相关命令。执行的预制命令将会根据id > cmd_name的次序来进行获取。
param	否	Array of objects	下发的命令参数取值列表。具体参数请参见表4-766。
node_id	是	String	指定下发的节点ID。此参数为必填项。

表 4-766 OperationValue

参数	是否必选	参数类型	描述
param_name	是	String	参数名称。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
param_value	是	String	参数取值。填写时，请参考查询命令返回的具体类型；下发时，DBS平台会结合该参数对应的真实业务场景（关联相关的校验匹配规则）进行参数合法性校验。参数取值统一按字符串传入（如果要传入数组类型内容，请先进行序列化，转换为字符串格式），下发后系统会根据参数和数据类型进行解析转换和合法性校验。 ● 案例1：传入整型/浮点型单参数时，取值例如"1"、"-2"、"100"、"0.1"、"3.14235"。 ● 案例2：传入字符串/布尔型单参数时，取值例如"value"、"zhangsan"、"true"、"false"。 ● 案例3：传入格式化时间单参数时，取值例如"2024-10-19 11:10:25"。 ● 案例4：传入时间戳格式单参数时，取值例如"1695026670878"、"1577836800"。 ● 案例5：传入整型数组时，取值例如"[12,101]"。 6）案例6：传入字符串数组时，取值例如"[\"value_1\",\"value_2\"]"。

响应参数

表 4-767 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
call_type	String	命令下发至agent侧的调用类型。取值为sync或async，分别对应同步命令下发和异步命令下发方式。请注意，在命令清单中，SQL命令基本上都是同步命令；而Python命令，因其大部分都非常耗时，因此主要都是异步命令。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
task_id	String	接口调用对应的内部任务ID。该值同时为Agent下发调用时的请求ID，如果调用失败需要分析原因时，可据此快速定位Agent侧相应的日志信息。 对于异步命令下发操作，可根据此ID，调用异步运维命令执行结果查询接口，以获取命令执行状态以及执行结果数据。
status	String	命令下发执行结果状态。取值running、finished和failed，分别对应命令执行状态：进行中、完成和失败。 对于异步调用命令，该值为running，表示命令在Agent后台运行中。
result	Object	命令下发结果。具体参数请参见**表4-768**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-768 CommonCmdOperationResult

参数	参数类型	描述
type	String	数据类型。指定返回结果的数据类型，取值text（纯文本或json字符串）、hex（16进制字符串）、array（对象数组）或url（重定向下载链接）。 ● 若type为text，表示data是纯文本字符串，主要场景为Python同步命令执行返回的结果数据。 ● 若type为array，表示data是一个数组，主要场景为Sql命令执行的返回结果列表。 ● 若type为url，表示data是一个资源数据（包含下载链接和结果文件对应存储信息及保存路径），主要场景为Python异步命令执行的结果轮询。 **注意** ● 此场景表示对应执行命令为异步命令，且将执行结果重定向到了租户侧OBS公共桶（桶类型为common）中临时存储，结果文件默认保留3天，过期自动删除。 ● 当前该下载链接对应的是租户侧OBS公共桶的一个临时下载链接，无需认证即可直接下载结果数据，有效时间是5min，过期将自动失效并无法下载。 ● 此外，调用方可使用OBS SDK（如esdk-obs-java）来进行对接，根据返回的OBS桶信息（url+port）进行登录，并通过文件路径读取结果文件数据。此方式要求调用方已获取OBS桶对应租户的AK及SK，具有OBS桶的访问权限。 ● 需用户提前做好环境准备，确保调用端配置了租户侧OBS存储服务的域名映射，且与OBS网络互通可达。
data	Object	数据内容对象。 ● 若type为text、hex或array，对应的是命令执行的结果数据。 ● 若type为url，对应的是资源数据（包含结果数据重定向的临时下载链接）。 对象结构定义如**表4-769**所示。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-769 URIDataResult

参数	参数类型	描述
url	String	结果数据重定向的临时下载链接。无需认证即可直接下载结果数据，有效时间是5min，过期将自动失效并无法下载。如需使用，需要配置DNS服务器配置，或手动配置本地host域名映射，确保链接中域名可达。 例如：https://dbsbucket-sa-fb-9-c00c1377493f434eb5605b6ad57e6a4a-common.obsv3.sa-fb-9.guiyang-x869.com:443/om_cmd/output_auto_emergency_scenario_data_collect_ha_ComOmCmd-91fb853b-6d2d-49f6-8653-70c7aa9c3c0e.log?AccessKeyId=EJPQ1S1NZ4DRAKG4XWFI&Expires=1732347022&Signature=MCelEotlOD2ZAoi2TNNtT6bniL8%3D
file_name	String	命令执行结果保存在OBS公共桶中的文件名称。 例如：output_auto_emergency_scenario_data_collect_ha_ComOmCmd-91fb853b-6d2d-49f6-8653-70c7aa9c3c0e.log
file_path	String	命令执行结果保存在OBS公共桶中的文件路径。 例如：om_cmd/output_auto_emergency_scenario_data_collect_ha_ComOmCmd-91fb853b-6d2d-49f6-8653-70c7aa9c3c0e.log
file_save_dir	String	命令执行结果保存在OBS公共桶中的文件目录，固定为：om_cmd/。
storage_mode	String	存储类型，默认固定为obs，表示为OBS存储。
obs_bucket	Object	OBS桶信息。调用方可使用OBS SDK（如esdk-obs-java）来进行对接登录。具体参数请参见**表 4-770**。

表 4-770 ObsBucket

参数	参数类型	描述
name	String	OBS桶名称：日志文件推送写入的OBS桶的名称。
url	String	OBS桶访问URL，可为IP或域名。
port	Integer	OBS桶访问端口号。
type	String	OBS桶类型，如backup、common等。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
domain_id	String	最终租户的域ID，与底层资源租户相关联。一般而已，每个资源租户都会对应一个OBS桶。

表 4-771 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误消息。

请求示例

- 下发白名单中预制的通用运维SQL同步命令：查询库表结构定义。

```
POST https://{Endpoint}/gaussdb/v3/9a29cc53af2f499cb48a6d81839264cb/instances/
d414353314304bb3942517fe7f23b459in14/common-operations/invoke

{
  "id" : "3abc2cb7-2432-4547-a5f3-444e5d2de634",
  "cmd_type" : "SQL",
  "node_id" : "d8ead994e9c94df58875a7d2c5cbae36no14",
  "param" : [ {
    "param_name" : "schema_name",
    "param_value" : "test_schema"
  }, {
    "param_name" : "table_name",
    "param_value" : "test_tb"
  } ]
}
```

- 下发白名单中预制的通用运维Python同步命令：查询校验Agent侧指定文件是否存在。

```
POST https://{Endpoint}/v3/9a29cc53af2f499cb48a6d81839264cb/instances/
d414353314304bb3942517fe7f23b459in14/common-operations/invoke

{
  "id" : "2351efa6-8b29-49ff-9a1c-8e3f77512dfd",
  "cmd_type" : "PYTHON",
  "node_id" : "edead994e9c94df58875a7d2c5cbae27no14",
  "param" : [ {
    "param_name" : "file_dir",
    "param_value" : "/dbs"
  }, {
    "param_name" : "file_name",
    "param_value" : "agent_version.json"
  } ]
}
```

- 下发白名单中预制的通用运维SQL同步命令：数据库场景查询Demo测试。

```
POST https://{Endpoint}/v3/9a29cc53af2f499cb48a6d81839264cb/instances/
d414353314304bb3942517fe7f23b459in14/common-operations/invoke

{
  "id" : "ebcba1ef-62a2-4dd3-9abd-49269ad82be0",
  "cmd_type" : "SQL",
  "node_id" : "d8ead994e9c94df58875a7d2c5cbae36no14",
  "param" : [ {
    "param_name" : "db_name",
    "param_value" : "test_db"
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
 }, {
   "param_name" : "input_name",
   "param_value" : "mike"
 }, {
   "param_name" : "key_range_list",
   "param_value" : "[\"key_1\",\"key_2\",\"key_3\"]"
 }, {
   "param_name" : "values_range",
   "param_value" : "[1,10,-2]"
 }, {
   "param_name" : "input_count",
   "param_value" : "25"
 }, {
   "param_name" : "input_time_stamp",
   "param_value" : "1577836800"
 }, {
   "param_name" : "input_create_time",
   "param_value" : "2022-10-30T14:30:00+0800"
 } ]
}
```

- 下发白名单中预制的通用运维Python异步命令：执行应急运维命令，采集CPU冲高信息。

```
POST https://{Endpoint}/v3/9a29cc53af2f499cb48a6d81839264cb/instances/
d414353314304bb3942517fe7f23b459in14/common-operations/invoke

{
  "id" : "965e830e-8dcf-4bfd-92f1-943e6bf9fd32",
  "cmd_type" : "PYTHON",
  "node_id" : "edead994e9c94df58875a7d2c5cbae27no14",
  "param" : [ {
    "param_name" : "database",
    "param_value" : "postgres"
  }, {
    "param_name" : "username",
    "param_value" : "rdsAdmin"
  }, {
    "param_name" : "password",
    "param_value" : "xxx"
  }, {
    "param_name": "type",
    "param_value": "cpu_collector"
  }]
}
```

响应示例

- 下发白名单中预制的通用运维SQL同步命令：查询库表结构定义。

```
{
  "call_type" : "sync",
  "task_id" : "ComOmCmd-2351efa6-8b29-49ff-9a1c-8e3f77512dfd",
  "status" : "finished",
  "result" : [ {
    "type" : "text",
    "data" : "file exist"
  } ]
}
```

- 下发白名单中预制的通用运维Python同步命令：查询校验Agent侧指定文件是否存在。

```
{"call_type" : "sync","task_id":"ComOmCmd-3abc2cb7-2432-4547-
a5f3-444e5d2de634","status":"finished","result":[{"type":"array","data":[{"pg_get_tabledef":"\"SET
search_path = test_schema;\
CREATE TABLE test_tb (\
id integer\
)\
WITH (orientation=row, compression=no, storage_type=USTORE);\""}]}]}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

- 下发白名单中预制的通用运维SQL同步命令：数据库场景查询Demo测试。

```
{
  "call_type" : "sync",
  "task_id" : "ComOmCmd-c8a52552-805d-4681-8dfa-83823b69ceaa",
  "status" : "finished",
  "result" : [ {
    "type" : "array",
    "data" : [ {
      "name" : "mike",
      "value" : "1"
    } ]
  } ]
}
```

- 下发白名单中预制的通用运维Python异步命令：执行应急运维命令，采集CPU冲高信息。

```
{
  "call_type" : "async",
  "task_id" : "ComOmCmd-28f93538-343a-4548-a867-706dd0388867",
  "status" : "running",
  "result" : null
}
```

- 系统内部错误。

```
{
  "error_code" : "DBS.00114000",
  "error_msg" : "系统内部错误。"
}
```

状态码

- 正常

  200

- 异常

  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

4.25.3 查询异步运维命令执行结果（支持临时结果下载链接）

功能介绍

查询异步调用的运维命令的执行状态和返回结果。

- 调用异步运维命令操作后，需要调用此接口来查询异步运维命令的执行状态（进行中、完成或失败）以及执行返回结果数据。
- 如果命令运维命令属于大体量返回的命令，那么在Agent执行时，会将最终结果转储到租户侧OBS公共桶中，查询接口会生成并返回一个OBS临时下载链接，使得调用方可直接点击下载，得到命令完整执行结果。
  - 此场景下，执行结果会重定向到租户侧OBS公共桶（桶类型为common）中以文本文件方式进行临时存储，文件默认保留3天，过期自动删除。
  - 当前该下载链接对应的是租户侧OBS公共桶的一个临时下载链接，无需认证即可直接下载结果数据，有效时间是5min，过期将自动失效并无法下载。
  - 此外，调用方可使用OBS SDK（如esdk-obs-java）来进行对接，根据返回的OBS桶信息（url+port）进行登录，并通过文件路径读取结果文件数据。此方式要求调用方已获取OBS桶对应租户的AK及SK，具有OBS桶的访问权限。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

前提条件

需用户提前做好环境准备，确保调用端已配置了租户侧OBS存储服务器的域名映射，且与OBS网络互通可达。

- 通常情况下，同一个region下，租户侧OBS存储服务器只有一个（全局唯一），所有资源租户共同使用，会划分各自对应的存储资源。因此，只需要对该全局OBS服务配置本地host域名映射，即可满足调用侧使用OBS SDK进行对接的场景要求。
- 对于每个租户（特指最终租户），均会创建相互独立的OBS桶：对于每种类型的桶（如common公共桶、backup备份桶），不同租户，均拥有各自的专用桶，相互不影响。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/common-operations/async-result

表 4-772 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一region下的project ID。 获取方法请参见**获取项目ID**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	实例ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-773 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Mini-Token”的值即为Token值。
X-Language	否	String	语言。

表 4-774 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
node_id	是	String	指定下发的节点ID。此参数为必填项。实际填写时，请与下发异步运维命令请求体中的node_id保持一致。
task_id	是	String	异步请求任务ID。此参数为必填项。实际调用时，请填写异步命令下发接口返回体中的task_id。

响应参数

表 4-775 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
status	String	异步命令执行状态。 取值范围： • running：执行进行中。 • finished：执行完成。 • failed：执行失败。 如果取值为running，则表示命令还在后台执行中，需等待一段时间，再进行调用。可周期性调用此接口，轮询异步命令的执行进展和结果数据。
result	Object	异步命令执行结果数据。具体参数请参见 表4-768。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。对应运行过程抛出的异常。
error_msg	String	错误详情。对应运行过程出错的信息。

表 4-776 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误消息。

请求示例

- 【命令执行完成】查询异步Python命令执行状态和结果数据（命令信息：应急运维命令—采集CPU冲高信息）。

```
POST https://{Endpoint}/gaussdb/v3/9a29cc53af2f499cb48a6d81839264cb/instances/
d414353314304bb3942517fe7f23b459in14/common-operations/async-result

{
  "task_id" : "ComOmCmd-28f93538-343a-4548-a867-706dd0388867",
  "node_id" : "edead994e9c94df58875a7d2c5cbae27no14",
}
```

- 【命令执行进行中】查询异步Python命令执行状态和结果数据（命令信息：应急运维命令—采集等待事件信息）。

```
POST https://{Endpoint}/gaussdb/v3/9a29cc53af2f499cb48a6d81839264cb/instances/
d414353314304bb3942517fe7f23b459in14/common-operations/async-result

{
  "task_id" : "ComOmCmd-54d45578-81e1-4ebe-9fce-9247e99aef36",
  "node_id" : "edead994e9c94df58875a7d2c5cbae27no14",
}
```

响应示例

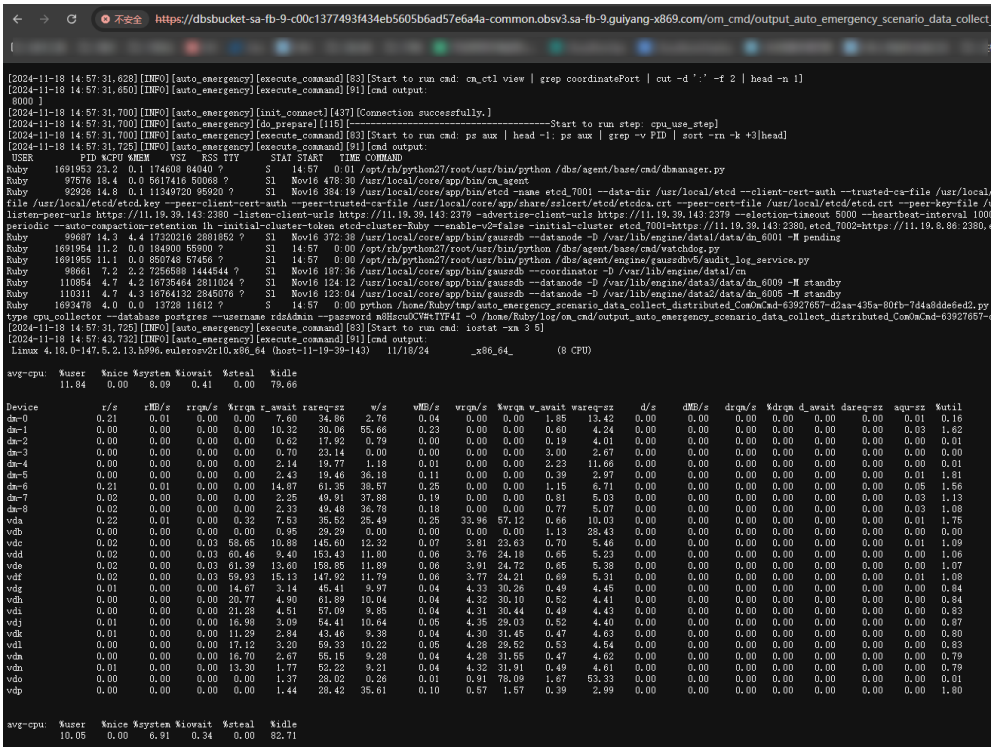
- 【命令执行完成】查询异步Python命令执行状态和结果数据（命令信息：应急运维命令—采集CPU冲高信息）。

```
{
  "status": "finished",
  "result": {
     "type": "url",
     "data": {
        "url": "https://dbsbucket-sa-fb-9-c00c1377493f434eb5605b6ad57e6a4a-common.obsv3.sa-
fb-9.guiyang-x869.com:443/om_cmd/output_auto_emergency_scenario_data_collect_ha_ComOmCmd-
bc12a3b2-0452-4fc5-9df5-567e1c25c89d.log?
AccessKeyId=EJPQ1S1NZ4DRAKG4XWFI&Expires=1731749279&Signature=02qlEbPB1HpSN8Rwxfw2Tjl5
bHo%3D",
        "file_name": "output_auto_emergency_scenario_data_collect_ha_ComOmCmd-
bc12a3b2-0452-4fc5-9df5-567e1c25c89d.log",
        "file_path": "om_cmd/output_auto_emergency_scenario_data_collect_ha_ComOmCmd-
bc12a3b2-0452-4fc5-9df5-567e1c25c89d.log",
        "file_save_dir": "om_cmd/",
        "storage_mode": "obs",
        "obs_bucket": {
           "name": "dbsbucket-sa-fb-9-c00c1377493f434eb5605b6ad57e6a4a-common",
           "type": "common",
           "url": "obsv3.sa-fb-9.guiyang-x869.com",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
            "port": 443,
            "domain_id": "85f5c28d2f2448b2a66c43e06b6ecbc7"
        }
    }
  },
  "error_code": null,
  "error_msg": null
}
```

链接打开结果如下：



- 【命令执行进行中】查询异步Python命令执行状态和结果数据（命令信息：应急运维命令—采集等待事件信息）。

```
{
  "status": "running",
  "result": null,
  "error_code": null,
  "error_msg": null
}
```

- 系统内部错误。

```
{
  "error_code" : "DBS.00114000",
  "error_msg" : "系统内部错误。"
}
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4.25.4 下载异步运维命令执行结果文件

功能介绍

对于结果重定向到OBS文件中的异步运维命令，可通过本接口直接下载命令执行完成的结果文件。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

前提条件

- 仅对异步命令有效，且要求执行结果重定向到文件中，转储在租户租户侧OBS桶中。
- 要求调用时，异步命令已成功执行完成。如果命令执行仍在进行中，或执行失败，调用本接口会失败。
- 要求调用时，OBS存储的临时结果文件仍在有效期内。如果重定向在OBS中的结果文件已超过3天有效期，那么调用本接口会失败。
- 此外请注意，无需配置OBS桶相关的域名映射。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/common-operations/download-result

表 4-777 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一region下的project ID。 获取方法请参见**获取项目ID**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	实例ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-778 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Mini-Token”的值即为Token值。
X-Language	否	String	语言。

表 4-779 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
node_id	是	String	指定下发的节点ID。此参数为必填项。实际填写时，请与下发异步运维命令请求体中的node_id保持一致。
task_id	是	String	异步请求任务ID。此参数为必填项。实际调用时，请填写异步命令下发接口返回体中的task_id。

响应参数

状态码为200时下载结果：

接口返回是一个下载文件流，文件名称格式为：output_{cmd_name}-{task_id}.log。其中，{cmd_name}为命名名称，{task_id}为异步命令下发返回的任务ID。

表 4-780 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误消息。

请求示例

下载异步Python命令执行结果文件（命令信息：应急运维命令—采集CPU冲高信息）。

```
POST https://{Endpoint}/gaussdb/v3/9a29cc53af2f499cb48a6d81839264cb/instances/d414353314304bb3942517fe7f23b459in14/common-operations/async-result
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
{
  "task_id" : "ComOmCmd-28f93538-343a-4548-a867-706dd0388867",
  "node_id" : "edead994e9c94df58875a7d2c5cbae27no14",
}
```

响应示例

无。

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5 历史 API

5.1 引擎版本和规格

5.1.1 查询数据库引擎的版本

功能介绍

查询当前支持的引擎版本。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/datastore/versions

表 5-1 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

无。

响应参数

表 5-2 响应参数说明

名称	参数类型	说明
versions	Array of strings	支持的数据库版本号。

请求示例

查询数据库引擎的版本。

```
GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/datastore/versions
```

响应示例

查询数据库引擎的版本成功。

```
{
    "versions": [
        "1.4",
        "2.3"
    ]
}
```

状态码

- 正常

  200
- 异常

  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

5.1.2 查询数据库引擎内核版本

功能介绍

查询当前支持的数据库引擎内核版本。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

接口约束

在GaussDB 24.1.30版本后发布的历史补丁版本，如果其中携带内核版本，如果该补丁版本升级到24.1.30及以后的版本，调用本接口将无法展示其内核版本号。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/datastore/kernel-versions

表 5-3 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。

请求参数

表 5-4 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。
X-Language	否	String	语言。 缺省值：**en-us** 枚举值： • **zh-cn** • **en-us**

响应参数

表 5-5 响应参数说明

名称	参数类型	说明
versions	Array of objects	数据库版本号。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-6 versions 字段数据结构说明

参数	参数类型	描述
complete_version	string	数据库引擎版本。
complete_kernel_version	string	内核引擎版本。

请求示例

查询数据库引擎内核版本。

```
GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/datastore/kernel-versions
```

响应示例

查询数据库引擎内核版本成功。

```
{
  "versions" : [{
    "complete_version" : "3.223.0",
    "complete_kernel_version" : "503.1.0.SPC2000"
  },{
    "complete_version" : "3.208.0",
    "complete_kernel_version" : "503.1.0.SPC1200"
  }]
}
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

5.1.3 查询数据库规格

功能介绍

查询数据库的规格信息。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3.1/{*project_id*}/flavors?limit={limit}&offset={offset}&ha_mode={ha_mode}&version={version}&spec_code={spec_code}

表 5-7 参数说明

名称	是否必选	参数类型	说明
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
version	否	String	**参数解释：** 数据库版本号。查询指定版本支持的规格。例如1.4。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值**： 不涉及。
spec_code	否	String	**参数解释：** 规格编码，查询指定规格编码的具体规格信息。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值**： 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
ha_mode	否	String	**参数解释：** 实例类型，查询指定实例类型支持的规格。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● 集中式版：centralization_standard ● 分布式版：combined **默认取值：** 不涉及。
limit	否	Integer	**参数解释：** 查询记录数。例如该参数设定为10，则查询结果最多只显示10条记录。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** [1, 100] **默认取值：** 默认为100。
offset	否	Integer	**参数解释：** 索引位置，偏移量。从第一条数据偏移offset条数据后开始查询。例如：该参数指定为1，limit指定为10，则只展示第2~11条数据。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** [0, 2^31-1] **默认取值：** 默认为0（偏移0条数据，表示从第一条数据开始查询）。

请求参数

无。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

表 5-8 要素说明

名称	参数类型	说明
flavors	Array of objects	**参数解释：** 规格详情。 详情请参见表5-9。
total	Integer	**参数解释：** 总记录数。 **取值范围：** [0, 2^31-1]，实际取决于查询。

表 5-9 flavors 说明

名称	参数类型	说明
vcpus	String	**参数解释：** CPU个数。 **取值范围：** 不涉及。
ram	String	**参数解释：** 内存大小，单位为GB。 **取值范围：** 不涉及。
spec_code	String	**参数解释：** 资源规格编码。 **取值范围：** 不涉及。
availability_zone	Array of strings	**参数解释：** 支持该规格的AZ。
az_status	Map<String,String>	**参数解释：** 其中key是可用区编号，value是规格所在AZ的状态。 **取值范围：** • normal：可用。 • unsupported：不支持该规格。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	参数类型	说明
version	String	**参数解释：** 该规格支持的数据库版本号。 **取值范围：** 不涉及。
name	String	**参数解释：** 数据库引擎名称。 **取值范围：** 不涉及。
group_type	String	**参数解释：** 性能规格。 **取值范围：** ● normal：通用增强型。 ● normal2：通用增强II型。 ● armFlavors：鲲鹏通用增强型。 ● armFlavors2：鲲鹏通用增强II型。 ● armlocalssd：鲲鹏通用型。 ● normallocalssd：x86通用型。 ● bms：裸金属。 ● bmsEnhanced：裸金属增强型。 ● bmsEtcd：裸金属ETCD规格，不能应用于创建实例。 ● armFlavorsEtcd：鲲鹏通用增强型ETCD规格，不能应用于创建实例。 ● armFlavors2Etcd：鲲鹏通用增强II型ETCD规格，不能应用于创建实例。 ● normalEtcd：通用增强型ETCD规格，不能应用于创建实例。 ● normal2Etcd：通用增强II型ETCD规格，不能应用于创建实例。 ● armLocalssdEtcd：鲲鹏通用型ETCD规格，不能应用于创建实例。

请求示例

- 查询集中式版数据库规格。
  ```
  GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.1/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/flavors?offset=0&limit=10&ha_mode=centralization_standard&version=V2.0-3.100&spec_code=gaussdb.opengauss.ee.km1.2xlarge.arm8.ha
  ```
- 查询分布式版数据库规格。
  ```
  GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.1/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/flavors?
  ```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
offset=0&limit=10&ha_mode=combined&version=V2.0-3.100&spec_code=gaussdb.opengauss.ee.ld.2xlarge.arm8.co
```

响应示例

查询数据库规格成功。

```
{
  "flavors": [
    {
      "vcpus": "2",
      "ram": "16",
      "availability_zone": [
        "az2xahz",
        "az1xahz",
        "az3xahz"
      ],
      "version": "1.4",
      "name": "GaussDB",
      "spec_code": "gaussdb.opengauss.ee.m6.2xlarge.x868.ha",
      "az_status": {
        "az2xahz": "normal",
        "az1xahz": "normal",
        "az3xahz": "normal"
      },
      "group_type": "normal2"
    }
  ],
  "total": 1
}
```

状态码

- 正常

  200

- 异常

  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

5.1.4 查询引擎列表

功能介绍

查询引擎列表。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/datastores

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-10 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

请求参数

无。

响应参数

表 5-11 要素说明

名称	参数类型	说明
datastores	Array of objects	数据库引擎列表。 详情请参见**表5-12**。

表 5-12 dataStores 字段数据结构说明

参数	参数类型	描述
supported_versions	Array of strings	部署形态支持的引擎版本列表。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
instance_mode	String	部署形态。 取值范围： • ha：集中式版。 • combined：分布式版金融版（标准型），非灾备实例。 • combined_hcs2：分布式版企业版，非灾备实例。 • combined_hcs3：分布式版金融版（标准型），灾备实例。 • combined_hcs4：分布式版金融版（数据计算型），非灾备实例。 • combined_hcs5：分布式版金融版（数据计算型），灾备实例。 • combined_hcs6：分布式版企业版，灾备实例。 • combined_hcs7：分布式版企业版（增强型）。

请求示例

查询引擎列表。

```
GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/datastores
```

响应示例

查询引擎列表成功。

```
{
 "datastores": [
  {

   "supported_versions": [
    "2.0",
    "2.3",
    "2.6",
    "2.9"
   ],
                    "instance_mode": "ha"
  }
 ]
}
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见状态码。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

错误码

请参见**错误码**。

5.2 实例管理

5.2.1 创建数据库实例（v3）

功能介绍

创建GaussDB实例。GaussDB支持创建分布式版和集中式版实例。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

POST https://{*Endpoint*}/opengauss/v3/{project_id}/instances

表 5-13 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 5-14 请求参数

名称	是否必选	参数类型	说明
name	是	String	**参数解释：** 实例名称。 用于表示实例的名称，同一租户下，同类型的实例名可重名。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 4~64个字符之间，必须以字母开头，区分大小写，可以包含字母、数字、中划线或者下划线，不能包含其他的特殊字符。 **默认取值：** 不涉及。
datastore	是	Object	**参数解释：** 数据库信息。 详情请参见**表5-15**。 **约束限制：** 不涉及。
ha	是	Object	**参数解释：** 实例部署形态。详情请参见**表5-16**。 **约束限制：** 不涉及。
configuration_id	否	String	**参数解释：** 参数模板ID。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为36个字符。 **默认取值：** 当不传该参数时，使用系统默认的参数模板。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
port	否	String	**参数解释：** 数据库端口信息。 **约束限制：** 不涉及。 **默认取值**： GaussDB数据库端口当前只支持设置为8000，当不传该参数时，默认端口为8000。
password	是	String	**参数解释：** 数据库密码。 建议您输入高强度密码，以提高安全性，防止出现密码被暴力破解等安全风险。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 非空； 至少包含大写字母（A-Z），小写字母（a-z），数字（0-9），非字母数字字符（限定为~!@#%^*-_=+?,）四类字符中的三类字符；长度8~32个字符。 **默认取值**： 不涉及。
backup_strategy	否	Object	**参数解释：** 备份策略。 详情请参见**表5-17**。 **约束限制：** 不涉及。
flavor_ref	是	String	**参数解释：** 规格码。参考**查询数据库规格**中“spec_code”字段获取。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值**： 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
volume	是	Object	**参数解释：** volume信息。详情请参见**表5-18**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值**： 不涉及。
region	是	String	**参数解释：** 区域ID。创建实例所处的区域。 获取方式，请向企业管理员获取。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值**： 不涉及。
availability_zone	是	String	**参数解释：** 可用区ID，创建实例所处的az。 可选部署在同一可用区或三个不同可用区，可用区之间用逗号隔开。详见示例。 • 部署在同一可用区：需要输入三个相同的可用区。 • 部署在三个不同可用区：需要分别输入三个不同的可用区。 获取方式，请向企业管理员获取。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值**： 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
vpc_id	是	String	**参数解释：** 虚拟私有云ID，创建实例所处的虚拟私有云。 ● 方法1：登录虚拟私有云服务的控制台界面，在虚拟私有云的详情页面查找VPC ID。 ● 方法2：获取方法请参见《虚拟私有云API参考》中“查询VPC列表”的内容。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值**： 不涉及。
subnet_id	是	String	**参数解释：** 子网的网络ID信息，创建实例所处的子网。 ● 方法1：登录虚拟私有云服务的控制台界面，单击VPC下的子网，进入子网详情页面，查找网络ID。 ● 方法2：获取方法请参见《虚拟私有云API参考》中“查询子网列表”的内容。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值**： 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
security_group_id	是	String	**参数解释：** 指定实例所属的安全组。。 • 方法1：登录虚拟私有云服务的控制台界面，在安全组的详情页面查找安全组ID。 • 方法2：获取方法请参见《虚拟私有云API参考》中“查询安全组列表”的内容。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
charge_info	否	Object	**参数解释：** 计费类型信息，仅支持按需。 详情请参见表5-19。 **约束限制：** 不涉及。
time_zone	否	String	**参数解释：** UTC时区。 • 不选择时，GaussDB默认为UTC时间。 • 选择填写时，取值范围为UTC-12:00~UTC+12:00，且只支持整段时间，如UTC+08:00，不支持UTC+08:30。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
solution	是	String	**参数解释：** GaussDB支持的部署模式。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** triset。 **默认取值**： 不涉及。

表 5-15 datastore 字段数据结构说明

名称	是否必选	参数类型	说明
type	是	String	**参数解释：** 数据库引擎。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** GaussDB。 **默认取值**： 不涉及。
version	否	String	**参数解释：** 数据库版本。GaussDB支持的版本参考**查询数据库引擎的版本**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** GaussDB。 **默认取值**： 默认为当前最新版本。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-16 ha 字段数据结构说明

名称	是否必选	参数类型	说明
mode	是	String	**参数解释：** GaussDB当前只支持集中式版。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ha(solution为triset时选择)，不区分大小写。 **默认取值**： 不涉及。
replication_mode	是	String	**参数解释：** 备机同步参数。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** “sync"：同步模式。 **默认取值**： 不涉及。
consistency	是	String	**参数解释：** 指定事务一致性类型。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** strong（强一致性）| eventual(最终一致性)，不分区大小写。 **默认取值**： 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-17 backup_strategy 字段数据结构说明

名称	是否必选	参数类型	说明
start_time	是	String	**参数解释：** 备份时间段。自动备份将在该时间段内触发。格式必须为hh:mm-HH:MM且有效，当前时间指UTC时间。 ● HH取值必须比hh大1。 ● mm和MM取值必须相同，且取值必须为00、15、30或45。 示例： ● 08:15-09:15 ● 23:00-00:00 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值**： 不涉及。
keep_days	否	Integer	**参数解释：** 指定备份文件的可保存天数。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** [1, 732] **默认取值**： 默认填写为7天。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-18 volume 字段数据结构说明

名称	是否必选	参数类型	说明
type	是	String	**参数解释：** 磁盘类型。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 仅支持LOCALSSD，区分大小写，表示本地SSD盘。 **默认取值：** 不涉及。
size	是	Integer	**参数解释：** 磁盘大小。例如：该参数填写为“40”，表示为创建的实例分配40GB的磁盘空间。 MCS部署方案：取值范围：（分片数*40GB）~（分片数*16TB），且大小只能为分片数*40的整数倍。 BMS部署方案：该参数由所选择的规格自动计算，不可指定，即使填写，也不会生效。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-19 chargeInfo 字段数据结构说明

名称	是否必选	参数类型	说明
charge_mode	是	String	**参数解释：** 计费模式。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 仅支持postPaid，后付费，即按需付费。 **默认取值**： 不涉及。

响应参数

表 5-20 响应参数

名称	参数类型	说明
instance	Object	**参数解释：** 实例信息。 详情请参见表5-21。
job_id	String	**参数解释：** 实例创建的任务ID。 仅创建按需实例时会返回该参数。 **取值范围：** 不涉及。

表 5-21 instance 说明

名称	参数类型	说明
id	String	**参数解释：** 实例ID。标识实例的唯一标识。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	参数类型	说明
name	String	**参数解释：** 实例名称。用于表示实例的名称，同一租户下，同类型的实例名称可相同。 **取值范围：** 4~64个字符之间，必须以字母开头，不区分大小写，可以包含字母、数字、中划线或者下划线，不能包含其他的特殊字符。
status	String	**参数解释：** 实例状态。如BUILD，表示创建中。
datastore	Object	**参数解释：** 数据库信息。详情请参见**表5-22**。
ha	Object	**参数解释：** 数据库部署形态。 详情请参见**表5-23**。
replica_num	Integer	**参数解释：** 实例副本数。 **取值范围：** 不涉及。
port	String	**参数解释：** 数据库端口信息，与请求参数相同。 **取值范围：** 不涉及。
backup_strategy	Object	**参数解释：** 自动备份策略。 详情请参见**表5-24**。
flavor_ref	String	**参数解释：** 规格码，非空。 **取值范围：** 不涉及。
volume	Object	**参数解释：** volume信息。 详情请参见**表5-25**。
region	String	**参数解释：** 区域ID。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	参数类型	说明
availability_zone	String	**参数解释：** 可用区ID。 **取值范围：** 不涉及。
vpc_id	String	**参数解释：** 虚拟私有云ID。 **取值范围：** 不涉及。
subnet_id	String	**参数解释：** 子网的网络ID信息。 **取值范围：** 不涉及。
security_group_id	String	**参数解释：** 实例所属的安全组。 **取值范围：** 不涉及。
charge_info	Object	**参数解释：** 付费方式信息，仅支持按需。 详情请参见**表5-26**。

表 5-22 datastore 字段数据结构说明

名称	参数类型	说明
type	String	**参数解释：** 数据库引擎。 **取值范围：** GaussDB。
version	String	**参数解释：** 数据库版本。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-23 ha 字段数据结构说明

名称	参数类型	说明
mode	String	**参数解释：** GaussDB当前只支持集中式版，取值：ha(solution为triset时选择），不区分大小写。 **取值范围：** 不涉及。
replication_mode	String	**参数解释：** 备机同步参数。 **取值范围：** “sync”：同步模式。
consistency	String	**参数解释：** GaussDB的预留参数：指定事务一致性类型。 **取值范围：** strong（强一致性）| eventual(最终一致性)。

表 5-24 backup_strategy 字段数据结构说明

名称	参数类型	说明
start_time	String	**参数解释：** 备份时间段。自动备份将在该时间段内触发。 格式必须为hh:mm-HH:MM且有效，当前时间指UTC时间。 ● HH取值必须比hh大1。 ● mm和MM取值必须相同，且取值必须为00、15、30或45。 取值示例： ● 08:15-09:15 ● 23:00-00:00 如果请求体中不填写“backup_strategy”字段，则响应体中 “start_time”默认返回“02:00-03:00”。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	参数类型	说明
keep_days	Integer	**参数解释：** 指定已生成备份文件的可保存天数。 如果请求体中不填写“backup_strategy”字段，则响应体中 “keep_days”默认返回“7”。 **取值范围：** [1, 732]

表 5-25 volume 字段数据结构说明

名称	参数类型	说明
type	String	**参数解释：** 磁盘类型。 **取值范围：** LOCALSSD，表示本地SSD盘。
size	Integer	**参数解释：** 磁盘大小。 **取值范围：** GaussDB分布式版实例创建时需指定大小：要求必须为（分片数 * 40GB）的倍数，取值范围：（分片数*40GB）~（分片数*16TB）。

表 5-26 chargeInfo 字段数据结构说明

名称	参数类型	说明
charge_mode	String	**参数解释：** 创建类型，支持按需。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

- 创建集中式版实例：

```
https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/opengauss/v3/054ea741f700d4a32f1bc00f5c80dd4c/instances
{

   "name": "user_v3_ha_01",
   "datastore": {
      "type": "GaussDB",
      "version": "1.3"
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    },
    "flavor_ref": "gaussdb.opengauss.ee.ld.2xlarge.arm8.ha",
    "volume": {
        "type": "LOCALSSD",
        "size": "120"
    },
    "region": "sa-fb-1",
    "availability_zone": "az4.dc0,az4.dc0,az4.dc0",
    "vpc_id": "c0a17a45-5e4a-4166-9cd6-cf9846f776a2",
    "subnet_id": "ba239f09-7b59-4233-80c9-af2b418803ae",
    "security_group_id": "093807ac-4d7a-44c6-b554-b3460dab50cf",
    "backup_strategy": {
        "start_time": "17:00-18:00",
        "keep_days": 7
    },
    "charge_info": {
        "charge_mode": "postPaid"
    },
    "password": "******",
    "configuration_id": "26f22545846040d1a02163a068b6b3a3pr14",
    "enterprise_project_id": "",
      "time_zone": "UTC+08:00",
    "ha":{
        "mode":"ha",
        "consistency":"strong",
        "replication_mode":"sync"
    },
    "port": "8000",
    "solution": "triset"
}
```

响应示例

```
{

  "instance": {
      "id": "2afb68bc983742308f7a878581762a49in14",
      "name": "user_v3_ha_01",
      "status": "BUILD",
      "datastore": {
          "type": "GaussDB",
          "version": "1.3"
      },
      "ha": {
          "mode": "ha",
          "replication_mode": "sync",
          "consistency": "strong"
      },
      "port": "8000",
      "volume": {
          "type": "LOCALSSD",
          "size": 120
      },
      "region": "sa-fb-1",
      "replica_num": 3,
      "configuration_id": "26f22545846040d1a02163a068b6b3a3pr14",
      "backup_strategy": {
          "start_time": "17:00-18:00",
          "keep_days": 0
      },
      "flavor_ref": "gaussdb.opengauss.ee.ld.2xlarge.arm8.ha",
      "availability_zone": "az3.dc0,az3.dc0,az3.dc0",
      "vpc_id": "aaefc937-c12e-449a-9907-604827337999",
      "subnet_id": "ebeaece0-c16c-42aa-a546-0d42d0c68956",
      "security_group_id": "290af3b6-289b-4014-a336-b98da9c4fa8e",
      "charge_info": {
          "charge_mode": "postPaid"
      }
  },
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "job_id": "d7b73e60-4237-43d0-9007-097b7678495d"
}
```

状态码

- 正常
  202
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

5.2.2 创建数据库实例（v3.1）

功能介绍

创建GaussDB实例。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3.1/{project_id}/instances

表 5-27 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 5-28 请求参数

名称	是否必选	参数类型	说明
name	是	String	实例名称。 用于表示实例的名称，同一租户下，同类型的实例名可重名。 取值范围：4~64个字符之间，必须以字母开头，区分大小写，可以包含字母、数字、中划线或者下划线，不能包含其他的特殊字符。
datastore	是	Object	数据库信息。 详情请参见**表5-29**。
ha	是	Object	实例部署形态。详情请参见**表5-30**。
configuration_id	否	String	参数模板ID。当不传该参数时，使用系统默认的参数模板，且响应体中不返回该参数。
port	否	String	GaussDB数据库端口当前只支持设置为8000，当不传该参数时，默认端口为8000。
password	是	String	数据库密码。 GaussDB密码取值范围: 非空; 至少包含大写字母(A-Z)，小写字母(a-z)，数字(0-9)，非字母数字字符(限定为~!@#%^*-_=+?,)四类字符中的三类字符;长度8~32个字符。 建议您输入高强度密码，以提高安全性，防止出现密码被暴力破解等安全风险。
backup_strategy	否	Object	备份策略。 详情请参见**表5-31**。
enterprise_project_id	否	String	企业项目ID。创建指定企业项目实例时必选。
flavor_ref	是	String	规格码，取值范围：非空。参考**查询数据库规格**中“spec_code”字段获取。
volume	是	Object	volume信息。 详情请参见**表5-32**。
region	是	String	区域ID。 取值范围：非空，请向企业管理员获取。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
availability_zone	是	String	可用区ID。 GaussDB取值范围：非空，可选部署在相同可用区或不同可用区，与“solution”取值有关，可用区之间用逗号隔开。 ● “solution”为“double”时，仅支持部署在两个不同的可用区。例如：“az1,az2”。 ● “solution”为“single”时，仅支持部署在一个可用区。例如：“az1”。 ● “solution”为“hcs1”、“quadruset”、“hcs4”时，仅支持部署在三个不同的可用区。例如：“az1,az2,az3”。 ● “solution”为其他时，支持部署在三个相同的可用区（表示部署在同一可用区）或者三个不同可用区。例如：部署在同一可用区“az1”，则输入“az1,az1,az1”。部署在三个不同可用区，则输入“az1,az2,az3”。 取值范围：非空，请向企业管理员获取。
vpc_id	是	String	虚拟私有云ID，获取方法如下： ● 方法1：登录虚拟私有云服务的控制台界面，在虚拟私有云的详情页面查找VPC ID。 ● 方法2：获取方法请参见《虚拟私有云API参考》中“查询VPC列表”的内容。
subnet_id	是	String	子网的网络ID信息，获取方法如下： ● 方法1：登录虚拟私有云服务的控制台界面，单击VPC下的子网，进入子网详情页面，查找网络ID。 ● 方法2：获取方法请参见《虚拟私有云API参考》中“查询子网列表”的内容。
backup_vpc_id	否	String	备份专属虚拟私有云ID，获取方法如下： 登录虚拟私有云服务的控制台界面，在虚拟私有云的详情页面查找VPC ID。 **说明** 注意使用云外备份存储时，需选择已与云外设备打通专线网络的VPC使用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
backup_subnet_id	否	String	备份专属子网的网络ID信息，获取方法如下： 登录虚拟私有云服务的控制台界面，单击VPC下的子网，进入子网详情页面，查找网络ID。 **说明** 注意使用云外备份存储时，需选择已与云外设备打通专线网络的子网使用。
security_group_id	否	String	指定实例所属的安全组。 创建BMS增强型实例时无需设置安全组。 • 方法1：登录虚拟私有云服务的控制台界面，在安全组的详情页面查找安全组ID。 • 方法2：获取方法请参见《虚拟私有云API参考》中“查询安全组列表”的内容。
charge_info	否	Object	计费类型信息。 详情请参见**表5-33**。
time_zone	否	String	UTC时区。 • 不选择时，GaussDB默认为UTC时间。 • 选择填写时，取值范围为UTC-12:00~UTC+12:00，且只支持整段时间，如UTC+08:00，不支持UTC+08:30。
dorado_storage_pool_id	否	String	Dorado存储池ID，参考**查询Dorado存储池列表**查询。
expected_volume_size	否	Integer	预期磁盘大小，单位：GB。创建Dorado大容量实例时，需要填写该参数。 **须知** • 最小允许设置32760GB，并且要大于用户指定的磁盘大小（**表5-32**中的size参数）。 • 最大不能超过65520GB。 • 设置的大小为（分片数 * 40GB）的倍数。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
enable_force_switch	否	Boolean	切换策略，仅1主1备形态需要填写该参数。默认值是false，表示数据高可靠。 取值范围： ● true：业务高可用。对业务在线时间要求高的系统推荐使用业务高可用，在故障切换的时候优先保证数据库可用性。主节点故障有数据丢失的风险，RPO>0。 ● false：数据高可靠。对数据一致性要求高的系统推荐选择数据高可靠，在故障切换的时候优先保障数据一致性。任意节点故障RPO=0，但会中断业务。
solution	是	String	GaussDB支持的部署模式。 ● 表5-30的mode字段选择为“centralization_standard”时可选的有： – triset：集中式版1主2备。 – quadruset：集中式版1主3备。 – double：集中式版1主1备，只支持V2.0-3.220及以上版本。 – single：集中式版单副本。 – logger：集中式版1主1备1日志，只支持V2.0-3.200及以上版本。 – loggerdorado：集中式版1主1备1日志（共享存储）。 ● 当mode字段选择为“combined”时，可选的有： – hcs1：分布式版金融版（标准型）。 – hcs2：分布式版企业版。 – hcs3：分布式版金融版（标准型）容灾形态。 – hcs4：分布式版金融版（数据计算型）。 – hcs5：分布式版金融版（数据计算型）容灾形态。 – hcs6：分布式版企业版容灾形态，只支持V2.0-3.209及以上版本。 – hcs7：分布式版企业版（增强型），只支持V2.0-8.1及以上版本。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
kms_tde_key_id	否	String	GaussDB使用透明加密的KMS主密钥ID，填写ID启用透明加密功能。 **说明** 创建实例使用透明加密有以下约束限制： 开放“gaussdb_feature_supportKmsTde”白名单后，支持开启透明加密。 确保当前Region已经导入透明加密许可，参考**《华为云Stack 8.5.1 许可指南》**。 • 云服务许可：参考**《华为云Stack 8.5.1 许可指南》**的“获取CSSN（云服务许可场景）”，“申请云服务许可（云服务许可场景）”和“加载云服务许可（云服务许可场景）”章节导入云服务许可。 • 产品许可：参考**《华为云Stack 8.5.1 许可指南》**的“获取ESN（License场景）”，“申请产品许可（License场景）”和“加载产品许可（License场景）”章节导入产品许可。
kms_project_name	否	String	kms_tde_key_id不为空时必传。GaussDB使用透明加密的KMS主密钥ID所在资源空间名称。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。
os_type	否	String	操作系统类型，默认值Hce，区分大小写。 取值范围： • Euler：欧拉。 • Kylin：麒麟。 • Hce：Huawei Cloud EulerOS 2.0。 **注意** 数据库版本大于等于V2.0-8.102时不支持Euler，默认Hce。 低于V2.0-8.102版本默认值为Euler。
master_az	否	String	主可用区ID，取值为availability_zone可用区ID其中之一。 • 当“solution”字段为“double”、“quadruset”、“hcs1”时必填。 • 当“solution”字段为“triset”、“logger”时选填。 • 当“solution”字段为其他时不支持。
logger_az	否	String	日志可用区ID，取值为availability_zone可用区ID其中之一。 • 当“solution”字段为“logger”时必填。 • 不可与“master_az”字段内容相同。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
arbitration_az	否	String	仲裁可用区ID，取值为availability_zone可用区ID其中之一。 ● 当“solution”字段为“quadruset”、“hcs1”、“hcs4”时必填。 ● 不可与“master_az”字段内容相同。
enable_single_float_ip	否	Boolean	单内网地址策略，仅V2.0-3.206及以上版本的集中式版实例支持。默认值是false，表示不开启单内网地址策略。 取值范围： ● true：开启单内网地址策略，实例将只有一个内网地址绑定主节点，如果发生主备倒换，内网地址不会发生变化。 ● false：不开启单内网地址策略，每个节点都会绑定一个内网地址，如果发生主备倒换，内网地址会发生变化。
tags	否	Array of objects	标签列表。 单个实例总标签数上限10个。详情请参见**表5-34**。
sharding_num	否	Integer	分片数量，仅分布式版企业版（增强型）支持该参数，取值范围为4~128，取值为4的倍数。
multiple_networks	否	Object	为实例配置的多个网络信息。详情请参见**表5-35**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
is_cdb	否	Boolean	是否为多租容器。 ● true：是多租容器。 ● false：非多租容器。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
			说明 创建多租容器实例有以下约束限制： • 确保当前Region已经导入多租许可，参考**《华为云Stack 8.5.1 许可指南》**。 • 云服务许可：参考**《华为云Stack 8.5.1 许可指南》**的“获取CSSN（云服务许可场景）”，“申请云服务许可（云服务许可场景）”和“加载云服务许可（云服务许可场景）”章节导入云服务许可。 • 产品许可：参考**《华为云Stack 8.5.1 许可指南》**的“获取ESN（License场景）”，“申请产品许可（License场景）”和“加载产品许可（License场景）”章节导入产品许可。 • 数据库引擎版本大于等于V2.0-8.200，性能规格大于等于16U的GaussDB实例支持开启并使用该功能。 • 支持资源类型是ECS或BMS，部署形态是集中式版（不包含1主1备）的实例。 • 为了提高资源利用率，建议使用1:8的性能规格创建多租容器。 • 暂不支持后台创建租户，否则云数据库GaussDB服务的管理控制台界面不会展示，且对资源的相关校验会失效。 • 暂不支持指定M兼容的类型。 • 暂不支持SQL限流。 • 存量实例暂不支持转换为多租容器。 • 租户性能规格缩容可能导致短暂时间无法有足够的资源被使用，因为缩容不一定立刻释放资源。 • 不建议直接在多租容器实例上进行创库建表等相关操作，需要创建租户后使用租户再进行相关的操作，否则会导致多租容器资源计算不准确。 • 多租容器搭建容灾时需要两个实例都是多租容器。 • 多租特性灾备集群部署下，主多租容器的租户规格变更、磁盘扩容、修改参数后不会同步到灾备多租容器的租户。 • 多租特性灾备集群部署下，主集群与备集群的资源规格必须保持一致，如CPU核数、max_process_memory、shared_buffers与max_connections。如果主集群规格比备集群规格大，可能会造成备集群资源超过可分配的最大值，备集群启动时校验资源是否充足时校验不通过启动失败。 • 多租实例不支持开启跨区域备份。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-29 datastore 字段数据结构说明

名称	是否必选	参数类型	说明
type	是	String	数据库引擎，取值如下： GaussDB。不区分大小写。
version	否	String	数据库版本。不填时，默认为当前最新版本。 GaussDB支持的版本参考**查询数据库引擎的版本**查询。

表 5-30 ha 字段数据结构说明

名称	是否必选	参数类型	说明
mode	是	String	GaussDB当前只支持创建集中式版和分布式版混合部署，取值如下，不区分大小写： ● centralization_standard：集中式版。 ● combined： 分布式版混合部署。 **说明** 参数填写为ha，也支持下发集中式版的实例，但是不建议使用，保留该取值是为了兼容历史取值。
consistency	是	String	指定事务一致性类型，取值如下，不区分大小写： ● strong：强一致性。 ● eventual：最终一致性。
replication_mode	是	String	备机同步模式。固定取值为sync，表示数据同步方式为“同步模式”。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
consistency_protocol	否	String	指定副本一致性协议类型，不区分大小写。不填时，默认为quorum，当Solution为double或logger时，取值为paxos。 取值范围： ● quorum：quorum是主备同步复制机制，客户端发起事务后，必须要等待对应的WAL日志复制到了多个副本后，主库才会响应给客户端，少部分数据节点的宕机不影响全局可用性，保证数据的一致性。 ● paxos：DCF模式开关开启后，DN可以支持基于Paxos协议的复制与仲裁能力。DN基于Paxos的选主和日志复制，复制过程中支持压缩及流控，防止带宽占用过高。提供基于Paxos多种角色的节点类型，并能够进行调整。支持查询当前数据库实例的状态。 – 当Solution为double时仅支持paxos。 – 当Solution为logger时仅支持paxos。 ● syncStorage：共享存储模式基于云原生计算存储分离架构设计，支持灵活弹性部署能力，可按需规划数据库容量，支持存储容量横向扩展。利用Dorado全闪存存储卸载日志复制，实现同城RPO=0的双集群容灾方案。 **说明** 开放“gaussdb_feature_supportSetConsistencyProtocol”白名单后，支持创建paxos协议实例，且仅支持V2.0-3.200及以上版本的集中式版实例。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-31 backup_strategy 字段数据结构说明

名称	是否必选	参数类型	说明
start_time	是	String	备份时间段。自动备份将在该时间段内触发。 取值范围：非空且非负，格式必须为hh:mm-HH:MM且有效，当前时间指UTC时间。 ● HH取值必须比hh大1。 ● mm和MM取值必须相同，且取值必须为00。 取值示例： ● 08:00-09:00 ● 23:00-00:00
keep_days	否	Integer	指定备份文件的可保存天数。 取值范围： 1~36500，开放“gaussdb_feature_supportConsoleBackupPolicyDay_36500”白名单后，支持备份文件最长保留天数36500天。该参数缺省时，默认填写为7天。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-32 volume 字段数据结构说明

名称	是否必选	参数类型	说明
type	是	String	磁盘类型。 • LOCALSSD：集中式版都支持，表示本地SSD盘，不支持ECS部署形态。 • ULTRAHIGH：仅ECS部署形态支持，表示云磁盘。 • DORADO：表示闪存存储。 **须知** 当资源类型为ECS且副本一致性协议类型为共享存储副本一致性协议时，创建磁盘类型为闪存存储的实例，需要数据库引擎版本V2.0-8.0及以上。 创建闪存存储实例有以下约束限制： 确保当前Region已经导入闪存存储许可，参考**《华为云Stack 8.5.1 许可指南》**。 • 云服务许可：参考**《华为云Stack 8.5.1 许可指南》**的“获取CSSN（云服务许可场景）”，“申请云服务许可（云服务许可场景）”和“加载云服务许可（云服务许可场景）”章节导入云服务许可。 • 产品许可：参考**《华为云Stack 8.5.1 许可指南》**的“获取ESN（License场景）”，“申请产品许可（License场景）”和“加载产品许可（License场景）”章节导入产品许可。
size	是	Integer	磁盘大小。例如：该参数填写为“40”，表示为创建的实例分配40GB的磁盘空间。 ECS部署方案：取值范围：（分片数*40GB）~（分片数*24TB），且大小只能为分片数*40的整数倍。不同CPU大小有不同的磁盘使用上限，可参考系统参数CPU_VOLUME_BASELINE，若需要取消限制，将系统参数CHECK_CPU_VOLUME_BASELINE值改为false。 BMS部署方案：该参数由所选择的规格自动计算，不可指定，即使填写，也不会生效。

表 5-33 chargeInfo 字段数据结构说明

名称	是否必选	参数类型	说明
charge_mode	是	String	计费模式。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-34 tags 字段数据结构说明

名称	是否必选	参数类型	说明
key	是	String	标签键。最大长度128个unicode字符。 key不能为空，不能为空字符串，不能重复，首尾不能包含空格，不能‘_sys_’开头。 字符集：A-Z，a-z ， 0-9，空格，_.:=+-@，UNICODE字符（\u4E00-\u9FFF）。
value	是	String	标签值。最大长度255个unicode字符。不能为空，不能为空字符串。 字符集：A-Z，a-z ， 0-9，空格，_.:/=+-@，UNICODE字符（\u4E00-\u9FFF）。

表 5-35 multiple_networks 字段数据结构说明

名称	是否必选	参数类型	说明
networks	是	Array of objects	网络信息列表，数量和“availability_zone”字段可用区数量一致。详情请参见表5-36。

表 5-36 networks 字段数据结构说明

名称	是否必选	参数类型	说明
availability_zone_id	是	String	可用区ID。取值为“availability_zone”字段中的一个。
vpc_id	是	String	虚拟私有云ID，仅支持双出口，最多配置两个虚拟私有云。获取方法如下： 登录虚拟私有云服务的控制台界面，在虚拟私有云的详情页面查找VPC ID。
subnet_id	是	String	子网的网络ID信息。获取方法如下： 登录虚拟私有云服务的控制台界面，单击VPC下的子网，进入子网详情页面，查找网络ID。
security_group_id	是	String	指定所属的安全组。获取方法如下： 登录虚拟私有云服务的控制台界面，在安全组的详情页面查找安全组ID。 创建BMS增强型实例时无需设置安全组。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

表 5-37 响应参数

名称	参数类型	说明
instance	Object	实例信息。 详情请参见表5-38。
job_id	String	实例创建的任务ID。

表 5-38 instance 说明

名称	参数类型	说明
id	String	实例ID。
name	String	实例名称。用于表示实例的名称，同一租户下，同类型的实例名称可相同。 取值范围：4~64个字符之间，必须以字母开头，不区分大小写，可以包含字母、数字、中划线或者下划线，不能包含其他的特殊字符。
status	String	实例状态。如BUILD，表示创建中。
datastore	Object	数据库信息。 详情请参见表5-39。
ha	Object	数据库部署形态。 详情请参见表5-40。
replica_num	Integer	实例副本集数。
configuration_id	String	参数模板ID，仅当您创建实例指定用户自定义参数组时，该参数才可见。
port	String	数据库端口信息，与请求参数相同。
backup_strategy	Object	自动备份策略。 详情请参见表5-41。
flavor_ref	String	规格码，取值范围：非空。
volume	Object	volume信息。 详情请参见表5-42。
region	String	区域ID。
availability_zone	String	可用区ID。
vpc_id	String	虚拟私有云ID。
subnet_id	String	子网的网络ID信息。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	参数类型	说明
security_group_id	String	实例所属的安全组。
charge_info	Object	付费方式信息。 详情请参见表5-43。
dorado_storage_pool_id	String	Dorado存储池ID。
expected_volume_size	Integer	期望磁盘大小，单位：GB。

表 5-39 datastore 字段数据结构说明

名称	参数类型	说明
type	String	数据库引擎，返回值如下： GaussDB
version	String	数据库版本。

表 5-40 ha 字段数据结构说明

名称	参数类型	说明
mode	String	GaussDB支持取值：ha(solution为triset时选择)enterprise(企业版) ，不区分大小写。
replication_mode	String	备机同步模式。固定取值为sync，表示数据同步方式为“同步模式”。
consistency	String	GaussDB的预留参数：指定事务一致性类型，取值范围： • strong：强一致性。 • eventual：最终一致性。
consistency_protocol	String	指定副本一致性协议类型，不填时，默认为quorum。取值范围如下： • quorum • paxos • syncStorage

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-41 backup_strategy 字段数据结构说明

名称	参数类型	说明
start_time	String	备份时间段。自动备份将在该时间段内触发。 取值范围：非空，格式必须为hh:mm-HH:MM且有效，当前时间指UTC时间。 ● HH取值必须比hh大1。 ● mm和MM取值必须相同，且取值必须为00。 取值示例： ● 08:00-09:00 ● 23:00-00:00 如果请求体中不填写“backup_strategy”字段，则响应体中 “start_time”默认返回“02:00-03:00”。
keep_days	Integer	指定已生成备份文件的可保存天数。 取值范围：1～732。如果请求体中不填写“backup_strategy”字段，则响应体中“keep_days”默认填写为30天。

表 5-42 volume 字段数据结构说明

名称	参数类型	说明
type	String	磁盘类型。 取值如下，区分大小写： ● LOCALSSD，表示本地SSD盘。 ● ULTRAHIGH，区分大小写，表示云磁盘。 ● DORADO，表示闪存存储。
size	Integer	磁盘大小。

表 5-43 charge_Info 字段数据结构说明

名称	参数类型	说明
charge_mode	String	计费模式。

请求示例

- 创建集中式版1主1备实例。
  ```
  POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.1/054ea741f700d4a32f1bc00f5c80dd4c/instances
  ```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
{
   "name": "user_v3_ha_02",
   "datastore": {
      "type": "GaussDB",
      "version": "8.200"
   },
   "flavor_ref": "gaussdb.opengauss.ee.m6.2xlarge.x868.ha",
   "volume": {
      "type": "LOCALSSD",
      "size": "120"
   },
   "region": "sa-fb-1",
   "availability_zone": "az4.dc0,az5.dc0",
   "master_az": "az4.dc0",
   "enable_force_switch": "true",
   "vpc_id": "c0a17a45-5e4a-4166-9cd6-cf9846f776a2",
   "subnet_id": "ba239f09-7b59-4233-80c9-af2b418803ae",
   "security_group_id": "093807ac-4d7a-44c6-b554-b3460dab50cf",
   "backup_strategy": {
      "start_time": "17:00-18:00",
      "keep_days": 7
   },
   "charge_info": {
      "charge_mode": "postPaid"
   },
   "password": "xxxxxx",
   "configuration_id": "26f22545846040d1a02163a068b6b3a3pr14",

   "time_zone": "UTC+08:00",
   "ha":{
      "mode":"ha",
      "consistency":"strong",
      "replication_mode":"sync" ,
      "consistency_protocol":"paxos"
   },
   "port": "8000",
   "solution": "double",
   "os_type": "Hce"
}
```

- 创建集中式版1主2备双网络出口实例。

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.1/054ea741f700d4a32f1bc00f5c80dd4c/
instances
{
   "name": "user_v3_ha_01",
   "datastore": {
      "type": "GaussDB",
      "version": "8.102"
   },
   "flavor_ref": "gaussdb.opengauss.ee.ld.2xlarge.arm8.ha",
   "volume": {
      "type": "LOCALSSD",
      "size": "160"
   },
   "region": "sa-fb-1",
   "availability_zone": "AZ1.dc0,AZ2.dc0,AZ3.dc0",
   "charge_info": {
      "charge_mode": "postPaid"
   },
   "password": "xxxxxx",
   "configuration_id": "26f22545846040d1a02163a068b6b3a3pr14",

   "time_zone": "UTC+08:00",
   "ha":{
      "mode":"ha",
      "consistency":"strong",
      "replication_mode":"sync" ,
      "consistency_protocol":"quorum"
   },
   "solution": "triset",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "os_type": "Hce",
    "multiple_networks":{
        "networks":[{
            "availability_zone_id":"AZ1.dc0",
            "vpc_id":"ff7b722e-5f1b-4657-9c6a-abbb0cd6d0d3",
            "subnet_id":"aa19b094-152e-4784-8298-eaaa6cd1d944",
            "security_group_id":"9d5aa4b5-400b-4a65-941e-96ec7fb1b52d"
        },
        {
            "availability_zone_id":"AZ2.dc0",
            "vpc_id":"3d6baa67-ebbc-4414-9651-079c2c46d71c",
            "subnet_id":"41a1dc08-703d-47aa-83c8-a164c45245f3",
            "security_group_id":"f8644676-5213-4dd2-807e-a4674dfc1be5"
        },
        {
            "availability_zone_id":"AZ3.dc0",
            "vpc_id":"3d6baa67-ebbc-4414-9651-079c2c46d71c",
            "subnet_id":"41a1dc08-703d-47aa-83c8-a164c45245f3",
            "security_group_id":"f8644676-5213-4dd2-807e-a4674dfc1be5"
        }]
    },
    "tags":[{
        "key":"tagkey",
        "value":"tagvalue"
    }]
}
```

响应示例

创建实例成功。

```
{
  "instance": {
      "id": "2afb68bc983742308f7a878581762a49in14",
      "name": "user_v3_ha_01",
      "status": "BUILD",
      "datastore": {
          "type": "GaussDB",
          "version": "1.4"
      },
      "ha": {
          "mode": "centralization_standard",
          "replication_mode": "sync",
          "consistency": "strong",
          "consistency_protocol":"quorum"
      },
      "port": "8000",
      "volume": {
          "type": "LOCALSSD",
          "size": 120
      },
      "region": "sa-fb-1",
      "replica_num": 3,
      "configuration_id": "26f22545846040d1a02163a068b6b3a3pr14",
      "backup_strategy": {
          "start_time": "17:00-18:00",
          "keep_days": 7
      },
      "flavor_ref": "gaussdb.opengauss.ee.ld.2xlarge.arm8.ha",
      "availability_zone": "az3.dc0,az3.dc0,az3.dc0",
      "vpc_id": "aaefc937-c12e-449a-9907-604827337999",
      "subnet_id": "ebeaece0-c16c-42aa-a546-0d42d0c68956",
      "security_group_id": "290af3b6-289b-4014-a336-b98da9c4fa8e",
      "charge_info": {
          "charge_mode": "postPaid"
      }
  },
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "job_id": "d7b73e60-4237-43d0-9007-097b7678495d"
}
```

状态码

- 正常
  202
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

5.2.3 查询数据库实例列表（v3.1）

功能介绍

根据指定条件查询实例列表。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3.1/{project_id}/instances?id={id}&name={name}&type={type}&datastore_type={datastore_type}&vpc_id={vpc_id}&subnet_id={subnet_id}&offset={offset}&limit={limit}

表 5-44 参数说明

参数	参数类型	是否必选	描述
project_id	String	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	是否必选	描述
id	String	否	**参数解释：** 实例ID，此参数是用户创建实例的唯一标识，用于查询某一实例的列表。 **约束限制：** “*”为系统保留字符，如果id是以“*”起始，表示按照*后面的值模糊匹配，否则，按照id精确匹配查询。不能只传入“*”。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值**： 不涉及。
name	String	否	**参数解释：** 实例名称，可按照实例名称查询实例列表。 **约束限制：** “*”为系统保留字符，如果name是以“*”起始，表示按照*后面的值模糊匹配，否则，按照name精确匹配查询。不能只传入“*”。 **取值范围：** 实例名称长度在4个到64个字符之间，必须以字母开头，可以包含字母、数字、中划线或下划线，不能包含其他特殊字符。 **默认取值**： 不涉及。
type	String	否	**参数解释：** 实例类型，可按照实例类型查询实例列表。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● Enterprise（区分大小写），对应分布式版实例（独立部署）（已废弃）。 ● Centralization_standard（区分大小写），对应集中式版实例。 ● Combined（区分大小写），对应分布式版实例（混合部署）。 **默认取值**： 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	是否必选	描述
datastore_type	String	否	**参数解释：** 数据库类型，不区分大小写，可按照数据库类型查询实例列表。 **约束限制：** 不涉及 **取值范围：** GaussDB **默认取值**： 不涉及。
vpc_id	String	否	**参数解释：** 虚拟私有云ID。可按照实例所在虚拟私有云查询实例列表。获取方法如下。 ● 方法1：登录虚拟私有云服务的控制台界面，在虚拟私有云的详情页面查找VPC ID。 ● 方法2：获取方法请参见《 虚拟私有云API参考 》中“查询VPC列表”的内容。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 符合UUID形式。 **默认取值**： 不涉及。
subnet_id	String	否	**参数解释：** 子网的网络ID信息。可按照实例所在子网的网络ID查询实例列表。获取方法如下。 ● 方法1：登录虚拟私有云服务的控制台界面，单击VPC下的子网，进入子网详情页面，查找网络ID。 ● 方法2：获取方法请参见《 虚拟私有云(VPC)使用指南 》的API参考中“查询子网列表”的内容。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 符合UUID形式。 **默认取值**： 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	是否必选	描述
offset	Integer	否	**参数解释：** 索引位置，偏移量。从第一条数据偏移offset条数据后开始查询。 **约束限制：** 必须为数字，不能为负数。 **取值范围：** [0, 2^31-1] **默认取值**： 默认为0偏移0条数据，表示从第一条数据开始查询）。
limit	Integer	否	**参数解释：** 查询记录数。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** [1, 100] **默认取值**： 默认为100。
charge_mode	String	否	**参数解释：** 计费模式。可按照计费模式查询实例列表。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● postPaid：后付费，即按需付费。 **默认取值**： 不涉及。

请求参数

无。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

表 5-45 参数说明

参数	参数类型	描述
instances	Array of objects	**参数解释：** 实例信息。 详情请参见表5-46。
total_count	Integer	**参数解释：** 总记录数。 **取值范围：** [0, 2^31 - 1]，实际总数取决于实例列表个数。

表 5-46 instances 字段数据结构说明

参数	参数类型	描述
id	String	**参数解释**： 实例ID。实例的唯一标识。 **取值范围**： 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。
name	String	**参数解释**： 创建的实例名称。 **取值范围**： 实例名称长度在4个到64个字符之间，以字母开头，可以包含字母、数字、中划线或下划线，不能包含其他特殊字符。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
status	String	**参数解释**: 实例状态。 **取值范围:** ● 值为“BUILD”，表示实例正在创建。 ● 值为“BUILD_FAILED”，表示实例创建失败。 ● 值为“ACTIVE”，表示实例正常。 ● 值为“FAILED”，表示实例异常。 ● 值为“MODIFYING”，表示实例正在扩容磁盘或者变更规格。 ● 值为“EXPANDING”，表示实例正在扩容。 ● 值为“REBOOTING”，表示实例正在重启。 ● 值为“UPGRADING”，表示实例正在升级。 ● 值为“RESTORING”，表示实例正在恢复。 ● 值为“SWITCHOVER”，表示实例正在主备切换。 ● 值为“MIGRATING”，表示实例正在迁移。 ● 值为“BACKING UP”，表示实例正在进行备份。 ● 值为“REBALANCING”，表示实例正在进行主备分布均衡。 ● 值为“UPGRADE TO BE OBSERVED”，表示实例正在进行升级待观察。 ● 值为“MODIFYING DATABASE PORT”，表示实例正在修改数据库端口。 ● 值为“STORAGE FULL”，表示实例磁盘空间满。 ● 值为”REPAIRING”，表示实例正在修复。 ● 值为“SHUTDOWN”，表示实例已停止。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
private_ips	List<String>	**参数解释**： 实例内网IP地址列表。分布式版CN所在的弹性云服务器创建成功后该值存在，集中式版DN所在的弹性云服务器创建成功后该值存在，其他情况下为空字符串。 **取值范围**： 不涉及。
public_ips	List<String>	**参数解释**： 实例外网IP地址列表。绑定弹性公网IP后，该值不为空。 **取值范围**： 不涉及。
port	Integer	**参数解释**： 数据库端口号。 **取值范围**： GaussDB数据库端口当前只允许为8000。
type	String	**参数解释**： 实例类型，区分大小写。 **取值范围**： • centralization_standard：集中式版实例。 • Combined：分布式版实例（混合部署）。
ha	Object	**参数解释**： 实例的高可用参数。 详情请参见**表5-47**。
replica_num	Integer	**参数解释**： 实例副本数。 **取值范围**： 不涉及。
region	String	**参数解释**： 实例所在区域。 **取值范围**： 不涉及。
datastore	Object	**参数解释**： 数据库信息。 详情请参见**表5-48**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
created	String	**参数解释**: 创建时间，格式为“yyyy-mm-dd hh:mm:ss timezone”。 其中timezone是指时区。例如：2024-07-02 08:32:07 UTC。 创建时该值为实例下发创建的时间，创建完成后，该值为创建完成时间。 **取值范围**: 不涉及。
updated	String	**参数解释:** 更新时间，格式与“created”字段对应格式完全相同。例如： 示例2024-07-16 09:31:43 UTC。 创建时返回值为空，数据库实例创建成功后该值不为空。 **取值范围:** 不涉及。
db_user_name	String	**参数解释:** 默认用户名。 **取值范围:** 默认是root。
vpc_id	String	**参数解释:** 虚拟私有云ID。实例所在的虚拟私有云ID。 **取值范围:** 符合UUID形式。
subnet_id	String	**参数解释:** 子网的网络ID信息。实例所在的子网ID。 **取值范围:** 符合UUID形式。
security_group_id	String	**参数解释:** 安全组ID。 **取值范围:** 符合UUID形式。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
flavor_ref	String	**参数解释：** 规格码。参考**查询数据库规格**中“spec_code”字段获取。 **取值范围：** 不涉及。
flavor_info	Object	**参数解释：** 规格信息。 详情请参见**表5-49**
volume	Object	**参数解释：** Volume信息。 详情请参见**表5-50**。
backup_strategy	Object	**参数解释：** 备份策略。 详情请参见**表5-51**。
maintenance_window	String	**参数解释：** 可维护时间窗，为UTC时间。 **取值范围：** 不涉及。
nodes	Array of objects	**参数解释：** 实例节点信息。 详情请参见**表5-52**。
enterprise_project_id	String	**参数解释：** 企业项目标签ID。0代表默认企业项目。 **取值范围：** 不涉及。
instance_mode	String	**参数解释：** 产品类型。 **取值范围：** enterprise代表数据库版本为企业版。
time_zone	String	**参数解释：** 时区。 **取值范围：** 不涉及。
charge_info	Object	**参数解释：** 计费类型信息，支持按需。 详情请参见**表5-53**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
kms_tde_key_id	String	**参数解释：** KMS密钥ID。 **取值范围：** 不涉及。
kms_project_name	String	**参数解释：** KMS密钥在某一Region下的资源空间名称。 **取值范围：** 不涉及。
mysql_compatibility	Object	**参数解释：** 实例MySQL兼容参数。 详情请参见表5-54。
is_cdb	Boolean	**参数解释：** 是否为多租容器。 **取值范围：** • true，是多租容器。 • false，不是多租容器。

表 5-47 ha 字段数据结构说明

参数	参数类型	描述
consistency	String	**参数解释：** 事务一致性类型。 **取值范围：** • strong：强一致性。 • eventual：最终一致性。
replication_mode	String	**参数解释：** 备机同步模式。 **取值范围：** 固定取值为sync，表示数据同步方式为“同步模式”。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
consistency_protocol	String	**参数解释：** 副本一致性协议类型。 **取值范围：** ● quorum：quorum模式是主备同步复制机制，客户端发起事务后，必须要等待对应的WAL日志复制到了多个副本后，主库才会响应给客户端，少部分数据节点的宕机不影响全局可用性，保证数据的一致性。 ● paxos：DCF模式开关开启后，DN可以支持基于Paxos协议的复制与仲裁能力。DN基于Paxos的选主和日志复制，复制过程中支持压缩及流控，防止带宽占用过高。提供基于Paxos多种角色的节点类型，并能够进行调整。支持查询当前数据库实例的状态。

表 5-48 datastore 字段数据结构说明

参数	参数类型	描述
type	String	**参数解释：** 数据库引擎。 **取值范围：** GaussDB。
version	String	**参数解释：** 数据库大版本。 **取值范围：** 两位版本，例如V2.0-3.208。
complete_version	String	**参数解释：** 数据库大版本。 **取值范围：** 三位版本，例如V2.0-3.208.0。
hotfix_versions	String	**参数解释：** 数据库已升级的热补丁版本，当数据库热补丁升级成功后，该值不为空。**取值范围：** 不涉及。
complete_kernel_version	String	**参数解释：** 数据库内核版本。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
hotfix_kernel_versions	String	**参数解释：** 数据库已升级热补丁的内核版本。 **取值范围：** 不涉及。
target_version	String	**参数解释：** 数据库正在升级的目标版本。 **取值范围：** 不涉及。
hotfix_finished_times	Array of strings	**参数解释：** 热补丁升级完成时间列表。 热补丁升级完成时间，格式为“yyyy-mm-dd hh:mm:ss timezone”。 其中timezone是指时区。例如：2020-12-23 03:21:41 UTC。

表 5-49 flavor_info 字段数据结构说明

参数	参数类型	描述
vcpu	Integer	**参数解释：** CPU核数。 **取值范围：** 不涉及。
mem	Integer	**参数解释：** 内存大小，单位GB。 **取值范围：** 不涉及。

表 5-50 volume 字段数据结构说明

参数	参数类型	描述
type	String	**参数解释：** 磁盘类型。 **取值范围：** LOCALSSD：集中式版都支持，表示本地SSD盘。 ULTRAHIGH：仅ECS部署形态支持，表示云磁盘。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
size	Integer	**参数解释：** 磁盘大小。 **取值范围：** 不涉及。

表 5-51 backup_strategy 字段数据结构说明

参数	参数类型	描述
start_time	String	**参数解释：** 备份时间段。自动备份将在该时间段内触发。 当前时间指UTC时间。格式为"hh:mm-HH:MM"，例如"19:00-20:00" **取值范围：** 不涉及。
keep_days	Integer	**参数解释：** 已生成的备份文件可以保存的天数。 **取值范围：** [1, 732]

表 5-52 nodes 字段数据结构说明

参数	参数类型	描述
id	String	**参数解释：** 节点ID。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为36个字符。
name	String	**参数解释：** 节点名称。 **取值范围：** 以字母开头，可以包含字母、数字、中划线或下划线，不能包含其他特殊字符。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
role	String	**参数解释：** 节点类型，代表节点在实例中所处的角色。 **取值范围：** ● master：主节点。 ● slave：备节点。 ● offline：冷备节点。 ● secondary：日志节点。 ● readreplica：只读节点。 ● logger_dorado：日志节点，1主1备1日志（共享存储）。 ● arbiter：仲裁节点。
status	String	**参数解释：** 节点状态。
availability_zone	String	**参数解释：** 可用区。 **取值范围：** 不涉及。
data_ip	String	**参数解释：** 数据IP。 **取值范围：** 不涉及。
management_ip	String	**参数解释：** 管理IP。 **取值范围：** 不涉及。
bms_hs_ip	String	**参数解释：** 高速网卡IP，BMS实例特有的IP字段，用于数据同步。 **取值范围：** 不涉及。
private_ip	String	**参数解释：** 节点内网IP。分布式版实例类型下该参数仅针对CN节点有效，集中式版实例类型下该参数对所有节点有效，且在弹性云服务器创建成功后参数值存在。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
public_ip	String	**参数解释：** 绑定的外网IP。分布式版实例类型下该参数仅针对CN节点有效，集中式实例类型下该参数对所有节点有效，且在弹性云服务器创建成功并绑定弹性公网IP后参数值存在。 **取值范围：** 不涉及。
component_names	String	**参数解释：** 节点上组件信息（如：cn_6001:60011），多个组件信息用逗号隔开。 **取值范围：** 不涉及。

表 5-53 charge_info 字段数据结构说明

参数	参数类型	描述
charge_mode	String	**参数解释：** 计费模式。 **取值范围：** postPaid：后付费，即按需付费。

表 5-54 mysql_compatibility 字段数据结构说明

参数	参数类型	描述
port	String	**参数解释：** M兼容库端口。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

- 查询所有实例列表
  ```
  GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.1/97b026aa9cc4417888c14c84a1ad9860/instances
  ```
- 根据指定条件查询实例列表
  ```
  GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.1/97b026aa9cc4417888c14c84a1ad9860/instances?id=ed7cc6166ec24360a5ed5c5c9c2ed726in14&name=hy&type=Centralization_standard&datastore_type=GaussDB&vpc_id=19e5d45d-70fd-4a91-87e9-b27e71c9891f&subnet_id=bd51fb45-2dcb-4296-8783-8623bfe89bb7&offset=0&limit=10
  ```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

实例列表：


```
{
   "instances": [
      {
         "id": "b331ed66cc3249f78bc20737308c01f4in14",
         "status": "ACTIVE",
         "name": "gauss-9e88",
         "port": 8000,
         "type": "Enterprise",
         "ha": {
            "consistency": "strong",
            "replication_mode": "sync",
            "consistency_protocol":"quorum"
         },
      "region": "eu-de",
         "datastore": {
            "type": "GaussDB",
            "version": "2.7",
            "complete_version": "2.7.2",
            "hotfix_versions": "2.7.2.1,2.7.2.2",
            "complete_kernel_version": "V500R002C10SPC610"
            "hotfix_kernel_versions": "V500R002C10HP0611, V500R002C10SPH612"
         },
         "created": "2021-01-15 01:46:40 UTC",
         "updated": "2021-01-15 02:05:03 UTC",
         "volume": {
            "type": "ULTRAHIGH",
            "size": 120
         },
         "nodes": [
            {
               "id": "02ebf757aaf94074855f49cc6e0e4712no14",
               "name": "gauss-9e88_gaussdbv5cn_2",
               "role": "master",
               "status": "ACTIVE",
               "availability_zone": "az2xahz",
               "private_ip": "192.168.16.253",
               "component_names": "cn_5001:",
               "data_ip": "192.168.235.239",
               "management_ip": "172.16.48.97"
            },
            {
               "id": "0a87b8ecbfeb46aba1409cfc0f0d5c34no14",
               "name": "gauss-9e88_gaussdbv5cn_0",
               "role": "master",
               "status": "ACTIVE",
               "availability_zone": "az2xahz",
               "private_ip": "192.168.28.81",
               "component_names": "cn_5002:",
               "data_ip": "192.168.235.241",
               "management_ip": "172.16.48.98"
            },
            {
               "id": "2d9fec1ab3834936b074d63acf48b1f2no14",
               "name": "gauss-9e88_gaussdbv5dn3_2",
               "role": "master",
               "status": "ACTIVE",
               "availability_zone": "az2xahz",
               "data_ip": "192.168.235.243",
               "management_ip": "172.16.48.99"
            },
            {
               "id": "48bb08a2d635435891ac0caa1c0bf2e3no14",
               "name": "gauss-9e88_gaussdbv5dn1_0",
               "role": "master",
               "status": "ACTIVE",
               "availability_zone": "az2xahz",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
            "data_ip": "192.168.235.239",
            "management_ip": "172.16.48.100"
        },
        {
            "id": "5df830f652204827ada32f8bc28b107eno14",
            "name": "gauss-9e88_gaussdbv5dn1_1",
            "role": "slave",
            "status": "ACTIVE",
            "component_names": "dn_6002:60011",
            "availability_zone": "az2xahz",
            "data_ip": "192.168.235.241",
            "management_ip": "172.16.48.101"
        },
        {
            "id": "8a97a246cee841b38c5b47290d4c9c38no14",
            "name": "gauss-9e88_gaussdbv5cn_1",
            "role": "master",
            "status": "ACTIVE",
            "availability_zone": "az2xahz",
            "private_ip": "192.168.27.52",
            "component_names": "cn_5003:",
            "data_ip": "192.168.235.243",
            "management_ip": "172.16.48.103"
        },
        {
            "id": "8c1a3f8eecca4d9e9974a868bb6dd942no14",
            "name": "gauss-9e88_gaussdbv5dn2_0",
            "role": "master",
            "status": "ACTIVE",
            "component_names": "dn_6004:60042",
            "availability_zone": "az2xahz",
            "data_ip": "192.168.235.245",
            "management_ip": "172.16.48.105"
        },
        {
            "id": "9bd0c80b8a684cc9bd7d99dd5adffb07no14",
            "name": "gauss-9e88_gaussdbv5dn3_1",
            "role": "slave",
            "status": "ACTIVE",
            "component_names": "dn_6005:60073",
            "availability_zone": "az2xahz",
            "data_ip": "192.168.235.247",
            "management_ip": "172.16.48.106"
        },
        {
            "id": "9e2a3cd541e249d4af5aa57c5d3a7f39no14",
            "name": "gauss-9e88_gaussdbv5dn1_2",
            "role": "slave",
            "status": "ACTIVE",
            "component_names": "dn_6006:60011",
            "availability_zone": "az2xahz",
            "data_ip": "192.168.235.249",
            "management_ip": "172.16.48.107"
        },
        {
            "id": "b046d28989ec4ae5a1a9ab20fe65f248no14",
            "name": "gauss-9e88_gaussdbv5dn2_2",
            "role": "slave",
            "status": "ACTIVE",
            "component_names": "dn_6007:60042",
            "availability_zone": "az2xahz",
            "data_ip": "192.168.235.250",
            "management_ip": "172.16.48.109"
        },
        {
            "id": "b614cc12fd3742dbb230245f88a7bf00no14",
            "name": "gauss-9e88_gaussdbv5dn3_0",
            "role": "slave",
            "status": "ACTIVE",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
            "component_names": "dn_6008:60073",
            "availability_zone": "az2xahz",
            "data_ip": "192.168.235.251",
            "management_ip": "172.16.48.110"
        },
        {
            "id": "caba8e88c3c84ae58202f1f589490611no14",
            "name": "gauss-9e88_gaussdbv5dn2_1",
            "role": "slave",
            "status": "ACTIVE",
            "component_names": "dn_6009:60042",
            "availability_zone": "az2xahz",
            "data_ip": "192.168.235.252",
            "management_ip": "172.16.48.112"
        }
    ],
    "private_ips": [
        "192.168.16.253 / 192.168.28.81 / 192.168.27.52"
    ],

    "replica_num": 3,
    "db_user_name": "root",
    "vpc_id": "5f84a5c4-2f93-41de-8359-d7acedb585cc",
    "subnet_id": "300036af-a92f-4e9e-8e9f-7d20e7878b05",
    "security_group_id": "2dcfd40a-8f32-46b8-8a47-6cfab5eba163",
    "flavor_ref": "gaussdb.opengauss.ee.dn.m6.large.8.in",
    "flavor_info": {
        "vcpu": 2,
        "mem": 16
    },
    "switch_strategy": "Reliability",
    "charge_info": {
        "charge_mode": "postPaid"
    },
    "backup_strategy": {
        "start_time": "19:00-20:00",
        "keep_days": 7
    },
    "maintenance_window": "18:00-22:00",
    "disk_encryption_id": "24ae42b5-4009-4ea2-b66a-0b211e424dab",
    "enterprise_project_id": "6e76681b-a2f5-4c5f-97c5-ba4fd3c0dfb2",
    "time_zone": "UTC+08:00",
    "instance_mode":"enterprise"
    "mysql_compatibility": {
         "port": "3306"
    }
},
{
    "id": "226b4afcfcc84c86bf1b9cb345d3b00fin14",
    "status": "ACTIVE",
    "name": "UTS-gauss-ad53-2C3D",
    "port": 8000,
    "type": "Enterprise",
    "ha": {
        "consistency": "strong",
        "replication_mode": "sync",
        "consistency_protocol":"paxos"
    },
    "region": "cn-xianhz-1",
    "datastore": {
        "type": "GaussDB",
        "version": "2.7",
        "complete_version": "2.7.2",
        "hotfix_versions": "2.7.2.1,2.7.2.2",
        "complete_kernel_version": "V500R002C10SPC610"
        "hotfix_kernel_versions": "V500R002C10HP0611, V500R002C10SPH612"
    },
    "created": "2021-01-08 09:18:27 UTC",
    "updated": "2021-01-14 13:25:03 UTC",
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "volume": {
        "type": "ULTRAHIGH",
        "size": 120
    },
    "nodes": [
        {
            "id": "07538a1def584cee99e2a5685eeab36ano14",
            "name": "UTS-gauss-ad53-2C3D_gaussdbv5dn3_1",
            "role": "slave",
            "status": "ACTIVE",
            "availability_zone": "az2xahz",
            "data_ip": "192.168.235.213",
            "management_ip": "172.16.48.58"
        },
        {
            "id": "21f41baba1e2454f82331b7cb5aeabe5no14",
            "name": "UTS-gauss-ad53-2C3D_gaussdbv5dn1_2",
            "role": "master",
            "status": "ACTIVE",
            "component_names": "dn_6008:60042",
            "availability_zone": "az2xahz",
            "data_ip": "192.168.235.214",
            "management_ip": "172.16.48.59"
        },
        {
            "id": "2909771a3b3e4e3998f9388e77d22391no14",
            "name": "UTS-gauss-ad53-2C3D_gaussdbv5dn1_0",
            "role": "slave",
            "status": "ACTIVE",
            "component_names": "dn_6007:60011",
            "availability_zone": "az2xahz",
           "data_ip": "192.168.235.215",
            "management_ip": "172.16.48.60"
        },
        {
            "id": "2bd9a90a5da242a6b0743a7f597f6106no14",
            "name": "UTS-gauss-ad53-2C3D_gaussdbv5dn2_2",
            "role": "master",
            "status": "ACTIVE",
            "component_names": "dn_6006:60042",
            "availability_zone": "az2xahz",
            "data_ip": "192.168.235.216",
            "management_ip": "172.16.48.61"
        },
        {
            "id": "77092f1dadb74d3ea13d28269cdd3590no14",
            "name": "UTS-gauss-ad53-2C3D_gaussdbv5dn3_2",
            "role": "master",
            "status": "ACTIVE",
            "component_names": "dn_6005:60072",
            "availability_zone": "az2xahz",
            "data_ip": "192.168.235.217",
            "management_ip": "172.16.48.62"
        },
        {
            "id": "a46bfaa6d5a24355a60fce7432b964cano14",
            "name": "UTS-gauss-ad53-2C3D_gaussdbv5dn3_0",
            "role": "slave",
            "status": "ACTIVE",
            "component_names": "dn_6004:60072",
            "availability_zone": "az2xahz",
            "data_ip": "192.168.235.218",
            "management_ip": "172.16.48.63"
        },
        {
            "id": "aa5277736f3844e2a7adeb9de529e2b1no14",
            "name": "UTS-gauss-ad53-2C3D_gaussdbv5dn2_1",
            "role": "slave",
            "status": "ACTIVE",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
            "component_names": "dn_6003:60042",
            "availability_zone": "az2xahz",
            "data_ip": "192.168.235.219",
            "management_ip": "172.16.48.64"
        },
        {
            "id": "b1d798e4ea7344dfa95032984bc6cfd7no14",
            "name": "UTS-gauss-ad53-2C3D_gaussdbv5cn_1",
            "role": "master",
            "status": "ACTIVE",
            "availability_zone": "az2xahz",
            "private_ip": "192.168.29.231",
            "component_names": "cn_5002:",
            "data_ip": "192.168.235.220",
            "management_ip": "172.16.48.65"
        },
        {
            "id": "b9a46540186f4c0781eabaa2a79594cbno14",
            "name": "UTS-gauss-ad53-2C3D_gaussdbv5dn1_1",
            "role": "slave",
            "status": "ACTIVE",
            "component_names": "dn_6002:60011",
            "availability_zone": "az2xahz",
           "data_ip": "192.168.235.221",
            "management_ip": "172.16.48.66"
        },
        {
            "id": "d283813030364060ab64371d50294977no14",
            "name": "UTS-gauss-ad53-2C3D_gaussdbv5dn2_0",
            "role": "slave",
            "status": "ACTIVE",
            "component_names": "dn_6001:60042",
            "availability_zone": "az2xahz",
           "data_ip": "192.168.235.222",
            "management_ip": "172.16.48.67"
        },
        {
            "id": "eb7bce29b2284cd290405eaddc1b1a1eno14",
            "name": "UTS-gauss-ad53-2C3D_gaussdbv5cn_0",
            "role": "master",
            "status": "FAILED",
            "availability_zone": "az2xahz",
            "private_ip": "192.168.30.44",
            "component_names": "cn_5001:",
            "public_ip": "10.154.217.248",
           "data_ip": "192.168.235.223",
            "management_ip": "172.16.48.68"
        }
    ],
    "private_ips": [
        "192.168.29.231 / 192.168.30.44"
    ],
    "public_ips": [
        "10.154.217.248"
    ],
    "replica_num": 3,
    "db_user_name": "root",
    "vpc_id": "5f84a5c4-2f93-41de-8359-d7acedb585cc",
    "subnet_id": "300036af-a92f-4e9e-8e9f-7d20e7878b05",
    "security_group_id": "2dcfd40a-8f32-46b8-8a47-6cfab5eba163",
    "flavor_ref": "gaussdb.opengauss.ee.dn.m6.large.8.in",
    "flavor_info": {
        "vcpu": 2,
        "mem": 16
    },
    "switch_strategy": "Reliability",
    "charge_info": {
        "charge_mode": "postPaid"
    },
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
        "backup_strategy": {
            "start_time": "18:00-19:00",
            "keep_days": 7
        },
        "maintenance_window": "18:00-22:00",
        "enterprise_project_id": "0",
        "time_zone": "UTC+08:00",
        "instance_mode":"enterprise"
        "mysql_compatibility": {
             "port": "3306"
        }
      }
   ],
   "total_count": 3
}
```


- **实例详情：**


```
{
   "instances": [
      {
         "id": "643f295475ac4d3d9fe298d51a3a0405in14",
         "status": "ACTIVE",
         "name": "gauss-d855",
         "port": 8000,
         "type": "centralization_standard",
         "ha": {
            "consistency": "strong",
            "replication_mode": "sync",
            "consistency_protocol": "quorum"
         },
         "region": "sa-fb-2",
         "datastore": {
            "type": "GaussDB",
            "version": "8.5"
         },
         "created": "2023-12-18 01:56:26 UTC",
         "updated": "2023-12-18 02:00:31 UTC",
         "volume": {
            "type": "ULTRAHIGH",
            "size": 320
         },
         "nodes": [
            {
               "id": "6cd3fd884c4c479eb5bb922b037923d8no14",
               "name": "gauss-d855_root_0",
               "role": "master",
               "status": "ACTIVE",
               "availability_zone": "gauss_ecs_az3.dc0",
               "private_ip": "172.178.0.32",
               "data_ip": "172.178.0.4",
               "management_ip": "11.11.60.96",
               "component_names": "cm_1:,dn_6001:60011,etcd_7001:"
            },
            {
               "id": "af6f107901d74a888a3b0ff8317b82b7no14",
               "name": "gauss-d855_root_1",
               "role": "slave",
               "status": "ACTIVE",
               "availability_zone": "gauss_ecs_az3.dc0",
               "private_ip": "172.178.0.187",
               "data_ip": "172.178.1.205",
               "management_ip": "11.11.12.3",
               "component_names": "cm_2:,dn_6002:60011,etcd_7002:"
            },
            {
               "id": "c40c5e47c5594655996a2db4eb222b3cno14",
               "name": "gauss-d855_root_2",
               "role": "slave",
               "status": "ACTIVE",
               "availability_zone": "gauss_ecs_az3.dc0",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
                "private_ip": "172.178.0.212",
                "data_ip": "172.178.1.195",
                "management_ip": "11.11.19.63",
                "component_names": "cm_3:,dn_6003:60011,etcd_7003:"
            }
        ],
        "private_ips": [
            "172.178.0.32 / 172.178.0.187 / 172.178.0.212"
        ],
        "replica_num": 3,
        "db_user_name": "root",
        "vpc_id": "6f376e1a-6d4a-46a0-be71-d0753e3bbd82",
        "subnet_id": "3a129fa4-4236-431f-bb80-f59d73c564d1",
        "security_group_id": "0f308555-af86-43d0-b4db-5269780e11e7",
        "flavor_ref": "gaussdb.opengauss.ee.m6.2xlarge.x868.ha",
        "flavor_info": {
            "vcpu": 8,
            "mem": 64
        },
        "switch_strategy": "Reliability",
        "charge_info": {
            "charge_mode": "postPaid"
        },
        "backup_strategy": {
            "start_time": "18:00-19:00",
            "keep_days": 30
        },
        "maintenance_window": "18:00-22:00",
        "enterprise_project_id": "0",
        "time_zone": "UTC+08:00",
        "instance_mode": "enterprise",
        "is_pdb": false,
        "backup_used_space": "40381",
        "disk_usage": "1.0000"
    }
  ],
  "total_count": 1
}
```


状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

5.2.4 查询数据库实例列表（v3.2）

功能介绍

查询数据库实例列表/查询实例详情。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3.2/{project_id}/instances?id={id}&name={name}&type={type}&datastore_type={datastore_type}&vpc_id={vpc_id}&subnet_id={subnet_id}&offset={offset}&limit={limit}

表 5-55 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

表 5-56 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
id	否	String	实例ID。 “*”为系统保留字符，如果ID是以“*”起始，表示按照*后面的值模糊匹配，否则，按照ID精确匹配查询。不能只传入“*”。
name	否	String	实例名称。 “*”为系统保留字符，如果name是以“*”起始，表示按照*后面的值模糊匹配，否则，按照name精确匹配查询。不能只传入“*”。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
type	否	String	按照实例类型查询，取值区分大小写。 取值范围： ● Centralization_standard（区分大小写），对应集中式版实例。 ● Combined（区分大小写），对应分布式版实例（混合部署）。
datastore_type	否	String	数据库类型，支持“GaussDB”，区分大小写。
vpc_id	否	String	虚拟私有云ID。 ● 方法1：登录虚拟私有云服务的控制台界面，在虚拟私有云的详情页面查找VPC ID。 ● 方法2：获取方法请参见《虚拟私有云API参考》中“查询VPC列表”的内容。
subnet_id	否	String	子网的网络ID信息。 ● 方法1：登录虚拟私有云服务的控制台界面，单击VPC下的子网，进入子网详情页面，查找网络ID。 ● 方法2：获取方法请参见《虚拟私有云(VPC) 使用指南》的API参考中“查询子网列表”的内容。
offset	否	Integer	索引位置，偏移量。从第一条数据偏移offset条数据后开始查询，默认为0（偏移0条数据，表示从第一条数据开始查询），必须为数字，不能为负数。
limit	否	Integer	查询记录数。默认为100，不能为负数，最小值为1，最大值为100
charge_mode	否	String	计费模式。 取值范围： ● postPaid：后付费，即按需付费。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

无。

响应参数

表 5-57 响应参数

参数	参数类型	描述
instances	Array of **表5-58** objects	实例信息。
total_count	Integer	总记录数。

表 5-58 instances

参数	参数类型	描述
id	String	实例ID。
name	String	创建的实例名称。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
status	String	实例状态。 取值： ● 值为“BUILD”，表示实例正在创建。 ● 值为“BUILD_FAILED”，表示实例创建失败。 ● 值为“ACTIVE”，表示实例正常。 ● 值为“FAILED”，表示实例异常。 ● 值为“MODIFYING”，表示实例正在扩容磁盘或者变更规格。 ● 值为“EXPANDING”，表示实例正在扩容。 ● 值为“REBOOTING”，表示实例正在重启。 ● 值为“UPGRADING”，表示实例正在升级。 ● 值为“RESTORING”，表示实例正在恢复。 ● 值为“SWITCHOVER”，表示实例正在主备切换。 ● 值为“MIGRATING”，表示实例正在迁移。 ● 值为“BACKING UP”，表示实例正在进行备份。 ● 值为“REBALANCING”，表示实例正在进行主备分布均衡。 ● 值为“UPGRADE TO BE OBSERVED”，表示实例正在进行升级待观察。 ● 值为“MODIFYING DATABASE PORT”，表示实例正在修改数据库端口。 ● 值为“STORAGE FULL”，表示实例磁盘空间满。 ● 值为”REPAIRING”，表示实例正在修复。 ● 值为“SHUTDOWN”，表示实例已停止。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
private_ips	Array of strings	实例内网IP地址列表。分布式版CN所在的弹性云服务器创建成功后该值存在，集中式版DN所在的弹性云服务器创建成功后该值存在，其他情况下为空字符串。
public_ips	Array of strings	实例外网IP地址列表。绑定弹性公网IP后，该值不为空。
port	Integer	数据库端口号。 GaussDB数据库端口设置范围为1024~39998（其中2378,2379,2380,4999,5000,5999,6000,6001,8097,8098,20049,20050,21731,21732被系统占用不可设置）。当不传该参数时，默认端口8000。
type	String	实例类型，区分大小写。 • centralization_standard：集中式版实例。 • Combined：分布式版实例（混合部署）。
ha	表5-59 object	获取分布式版/集中式版实例时返回。
replica_num	Integer	实例副本数。
region	String	实例所在区域。
datastore	表5-60 object	数据库信息。
created	String	创建时间，格式为“yyyy-mm-dd hh:mm:ss timezone”。 其中timezone是指时区。 说明：创建时该值为实例下发创建的时间，创建完成后，该值为创建完成时间。例如：2024-07-02 08:32:07 UTC。
updated	String	更新时间，格式与“created”字段对应格式完全相同。 说明：创建时返回值为空，数据库实例创建成功后该值不为空。
db_user_name	String	默认用户名。
vpc_id	String	虚拟私有云ID。
subnet_id	String	子网的网络ID信息。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
security_group_id	String	安全组ID。
flavor_ref	String	规格码。参考**查询数据库规格**中“spec_code”字段获取。
flavor_info	**表5-62** object	规格信息。
volume	**表5-63** object	Volume信息。
switch_strategy	String	数据库切换策略。 如果创建实例时没有选择切换策略，则该字段不显示。 默认为“Reliability”，对应可靠性优先。
backup_strategy	**表5-64** object	备份策略。
maintenance_window	String	可维护时间窗，为UTC时间。
nodes	Array of **表5-65** objects	实例节点信息列表。
enterprise_project_id	String	企业项目标签ID。非企业项目账号的实例，企业项目默认0。
instance_mode	String	实例类型。 ● enterprise：企业版。
disk_encryption_id	String	磁盘加密密钥ID。只有创建磁盘加密实例才会显示该参数。
time_zone	String	时区。
kms_tde_key_id	String	KMS密钥ID。
kms_project_name	String	KMS密钥在某一Region下的资源空间名称。
mysql_compatibility	**表14 mysql_compatibility** object	实例M兼容配置。
is_cdb	Boolean	是否为多租容器。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-59 ha

参数	参数类型	描述
consistency	String	数据库一致性类型，仅支持分布式版实例。 取值范围： ● strong：强一致性。 ● eventual：最终一致性。
replication_mode	String	备机同步参数，非空，支持“sync”，表示同步模式。
consistency_protocol	String	副本一致性协议类型。 ● quorum：quorum模式是主备同步复制机制，客户端发起事务后，必须要等待对应的WAL日志复制到了多个副本后，主库才会响应给客户端，少部分数据节点的宕机不影响全局可用性，保证数据的一致性。 ● paxos：DCF模式开关开启后，DN可以支持基于Paxos协议的复制与仲裁能力。DN基于Paxos的选主和日志复制，复制过程中支持压缩及流控，防止带宽占用过高。提供基于Paxos多种角色的节点类型，并能够进行调整。支持查询当前数据库实例的状态。

表 5-60 datastore

参数	参数类型	描述
type	String	数据库引擎。
version	String	数据库大版本。
complete_version	String	数据库小版本。
target_version	String	数据库正在升级的目标版本。
complete_kernel_version	String	数据库内核版本。
hotfix_version_infos	Array of 表5-61 objects	热补丁信息列表。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-61 hotfix_version_infos

参数	参数类型	描述
version	String	热补丁版本。
upgrade_finished_time	String	热补丁升级完成时间列表。 热补丁升级完成时间，格式为“yyyy-mm-dd hh:mm:ss timezone”。 其中timezone是指时区。

表 5-62 flavor_info

参数	参数类型	描述
vcpu	Integer	CPU核数。
mem	Integer	内存大小。

表 5-63 volume

参数	参数类型	描述
type	String	磁盘类型。 ● LOCALSSD：集中式版都支持，表示本地SSD盘。 ● ULTRAHIGH：仅ECS部署形态支持，表示云磁盘。
size	Integer	磁盘大小。

表 5-64 backup_strategy

参数	参数类型	描述
start_time	String	备份时间段。自动备份将在该时间段内触发。 当前时间指UTC时间。
keep_days	Integer	已生成的备份文件可以保存的天数。 取值范围：1～732。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-65 nodes

参数	参数类型	描述
id	String	节点ID。
name	String	节点名称。
role	String	节点类型。 ● master：主节点。 ● slave：备节点。 ● offline：冷备节点。 ● secondary：日志节点。 ● logger_dorado：日志节点，1主1备1日志（共享存储）。 ● arbiter：仲裁节点。
status	String	节点状态。
availability_zone	String	可用区。
data_ip	String	数据IP。
management_ip	String	管理IP。
bms_hs_ip	String	高速网卡IP，BMS实例特有的IP字段，用于数据同步。
private_ip	String	节点内网IP。分布式版实例类型下该参数仅针对CN节点有效，集中式版实例类型下该参数对所有节点有效，且在弹性云服务器创建成功后参数值存在。
public_ip	String	绑定的外网IP。分布式版实例类型下该参数仅针对CN节点有效，集中式版实例类型下该参数对所有节点有效，且在弹性云服务器创建成功并绑定弹性公网IP后参数值存在。
component_names	String	节点上组件信息（例组件ID:分布式ID），多个组件信息用;隔开。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-66 charge_info

参数	参数类型	描述
charge_mode	String	计费模式。 取值范围： ● postPaid：后付费，即按需付费。

表 5-67 mysql_compatibility

参数	参数类型	描述
port	String	M兼容端口。

请求示例

- 根据指定条件查询实例列表。

```
GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.2/97b026aa9cc4417888c14c84a1ad9860/instances?id=ed7cc6166ec24360a5ed5c5c9c2ed726in14&name=hy&type=Enterprise&datastore_type=GaussDB&vpc_id=19e5d45d-70fd-4a91-87e9-b27e71c9891f&subnet_id=bd51fb45-2dcb-4296-8783-8623bfe89bb7&offset=0&limit=10
```

- 查询所有实例列表。

```
GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.2/97b026aa9cc4417888c14c84a1ad9860/instances
```

响应示例

- 实例列表：

```
{
  "instances" : [ {
    "id" : "b331ed66cc3249f78bc20737308c01f4in14",
    "status" : "ACTIVE",
    "name" : "gauss-9e88",
    "port" : 8000,
    "type" : "enterprise",
    "ha" : {
      "consistency" : "strong",
      "replication_mode" : "sync"
    },
    "region" : "cn-xianhz-1",
    "datastore" : {
      "type" : "GaussDB",
      "version" : "2.7",
      "complete_version" : "2.7.2",
      "target_version" : "3.208.0",
      "complete_kernel_version" : "V500R002C10SPC610"
    },
    "created" : "2021-01-15 01:46:40 UTC",
    "updated" : "2021-01-15 02:05:03 UTC",
    "volume" : {
      "type" : "ULTRAHIGH",
      "size" : 120
    },
    "nodes" : [ {
      "id" : "02ebf757aaf94074855f49cc6e0e4712no14",
      "name" : "gauss-9e88_gaussdbv5cn_2",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "role" : "master",
    "status" : "ACTIVE",
    "availability_zone" : "az2xahz",
    "component_names" : "cn_5001:"
  }, {
    "id" : "0a87b8ecbfeb46aba1409cfc0f0d5c34no14",
    "name" : "gauss-9e88_gaussdbv5cn_0",
    "role" : "master",
    "status" : "ACTIVE",
    "availability_zone" : "az2xahz",
    "component_names" : "cn_5002:"
  }, {
    "id" : "2d9fec1ab3834936b074d63acf48b1f2no14",
    "name" : "gauss-9e88_gaussdbv5dn3_2",
    "role" : "master",
    "status" : "ACTIVE",
    "availability_zone" : "az2xahz",
    "component_names" : "dn_6003:60073"
  }, {
    "id" : "48bb08a2d635435891ac0caa1c0bf2e3no14",
    "name" : "gauss-9e88_gaussdbv5dn1_0",
    "role" : "master",
    "status" : "ACTIVE",
    "availability_zone" : "az2xahz",
    "component_names" : "dn_6001:60011"
  }, {
    "id" : "5df830f652204827ada32f8bc28b107eno14",
    "name" : "gauss-9e88_gaussdbv5dn1_1",
    "role" : "slave",
    "status" : "ACTIVE",
    "availability_zone" : "az2xahz",
    "component_names" : "dn_6002:60011"
  }, {
    "id" : "8a97a246cee841b38c5b47290d4c9c38no14",
    "name" : "gauss-9e88_gaussdbv5cn_1",
    "role" : "master",
    "status" : "ACTIVE",
    "availability_zone" : "az2xahz",
    "component_names" : "cn_5003:"
  }, {
    "id" : "8c1a3f8eecca4d9e9974a868bb6dd942no14",
    "name" : "gauss-9e88_gaussdbv5dn2_0",
    "role" : "master",
    "status" : "ACTIVE",
    "availability_zone" : "az2xahz",
    "component_names" : "dn_6004:60042"
  }, {
    "id" : "9bd0c80b8a684cc9bd7d99dd5adffb07no14",
    "name" : "gauss-9e88_gaussdbv5dn3_1",
    "role" : "slave",
    "status" : "ACTIVE",
    "availability_zone" : "az2xahz",
    "component_names" : "dn_6005:60073"
  }, {
    "id" : "9e2a3cd541e249d4af5aa57c5d3a7f39no14",
    "name" : "gauss-9e88_gaussdbv5dn1_2",
    "role" : "slave",
    "status" : "ACTIVE",
    "availability_zone" : "az2xahz",
    "component_names" : "dn_6006:60011"
  }, {
    "id" : "b046d28989ec4ae5a1a9ab20fe65f248no14",
    "name" : "gauss-9e88_gaussdbv5dn2_2",
    "role" : "slave",
    "status" : "ACTIVE",
    "availability_zone" : "az2xahz",
    "component_names" : "dn_6007:60042"
  }, {
    "id" : "b614cc12fd3742dbb230245f88a7bf00no14",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
      "name" : "gauss-9e88_gaussdbv5dn3_0",
      "role" : "slave",
      "status" : "ACTIVE",
      "availability_zone" : "az2xahz",
      "component_names" : "dn_6008:60073"
    }, {
      "id" : "caba8e88c3c84ae58202f1f589490611no14",
      "name" : "gauss-9e88_gaussdbv5dn2_1",
      "role" : "slave",
      "status" : "ACTIVE",
      "availability_zone" : "az2xahz",
      "component_names" : "dn_6009:60042"
    } ],
    "private_ips" : [ "192.168.28.81 / 192.168.27.52 / 192.168.16.253" ],
    "public_ips" : [ ],
    "db_user_name" : "root",
    "vpc_id" : "5f84a5c4-2f93-41de-8359-d7acedb585cc",
    "subnet_id" : "300036af-a92f-4e9e-8e9f-7d20e7878b05",
    "security_group_id" : "2dcfd40a-8f32-46b8-8a47-6cfab5eba163",
    "flavor_ref" : "gaussdb.opengauss.ee.dn.m6.large.8.in",
    "flavor_info" : {
      "vcpu" : 2,
      "mem" : 16
    },
    "switch_strategy" : "Reliability",
    "charge_info" : {
      "charge_mode" : "prePaid"
    },
    "backup_strategy" : {
      "start_time" : "19:00-20:00",
      "keep_days" : 7
    },
    "maintenance_window" : "18:00-22:00",
    "disk_encryption_id" : "24ae42b5-4009-4ea2-b66a-0b211e424dab",
    "enterprise_project_id" : "6e76681b-a2f5-4c5f-97c5-ba4fd3c0dfb2",
    "instance_mode" : "enterprise",
    "time_zone" : "UTC+08:00",

    "disk_usage" : "0.9890",
    "mysql_compatibility" : {
      "port" : 3306
    }
  }, {
    "id" : "226b4afcfcc84c86bf1b9cb345d3b00fin14",
    "status" : "ACTIVE",
    "name" : "UTS-gauss-ad53-2C3D",
    "port" : 8000,
    "type" : "enterprise",
    "ha" : {
      "consistency" : "strong",
      "replication_mode" : "sync"
    },
    "region" : "cn-xianhz-1",
    "datastore" : {
      "type" : "GaussDB",
      "version" : "2.7",
      "complete_version" : "2.7.2",
      "complete_kernel_version" : "V500R002C10SPC610",
      "target_version" : "3.208.0",
      "hotfix_version_infos" : [ {
        "version" : "2.7.2.1",
        "upgrade_finished_time" : "2020-12-23 03:21:41 UTC"
      }, {
        "version" : "2.7.2.2",
        "upgrade_finished_time" : "2020-12-23 03:22:41 UTC"
      } ]
    },
    "created" : "2021-01-08 09:18:27 UTC",
    "updated" : "2021-01-14 13:25:03 UTC",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
"volume" : {
  "type" : "ULTRAHIGH",
  "size" : 120
},
"nodes" : [ {
  "id" : "07538a1def584cee99e2a5685eeab36ano14",
  "name" : "UTS-gauss-ad53-2C3D_gaussdbv5dn3_1",
  "role" : "slave",
  "status" : "ACTIVE",
  "availability_zone" : "az2xahz",
  "component_names" : "dn_6009:60072"
}, {
  "id" : "21f41baba1e2454f82331b7cb5aeabe5no14",
  "name" : "UTS-gauss-ad53-2C3D_gaussdbv5dn1_2",
  "role" : "master",
  "status" : "ACTIVE",
  "availability_zone" : "az2xahz",
  "component_names" : "dn_6008:60042"
}, {
  "id" : "2909771a3b3e4e3998f9388e77d22391no14",
  "name" : "UTS-gauss-ad53-2C3D_gaussdbv5dn1_0",
  "role" : "slave",
  "status" : "ACTIVE",
  "availability_zone" : "az2xahz",
  "component_names" : "dn_6007:60011"
}, {
  "id" : "2bd9a90a5da242a6b0743a7f597f6106no14",
  "name" : "UTS-gauss-ad53-2C3D_gaussdbv5dn2_2",
  "role" : "master",
  "status" : "ACTIVE",
  "availability_zone" : "az2xahz",
  "component_names" : "dn_6006:60042"
}, {
  "id" : "77092f1dadb74d3ea13d28269cdd3590no14",
  "name" : "UTS-gauss-ad53-2C3D_gaussdbv5dn3_2",
  "role" : "master",
  "status" : "ACTIVE",
  "availability_zone" : "az2xahz",
  "component_names" : "dn_6005:60072"
}, {
  "id" : "a46bfaa6d5a24355a60fce7432b964cano14",
  "name" : "UTS-gauss-ad53-2C3D_gaussdbv5dn3_0",
  "role" : "slave",
  "status" : "ACTIVE",
  "availability_zone" : "az2xahz",
  "component_names" : "dn_6004:60072"
}, {
  "id" : "aa5277736f3844e2a7adeb9de529e2b1no14",
  "name" : "UTS-gauss-ad53-2C3D_gaussdbv5dn2_1",
  "role" : "slave",
  "status" : "ACTIVE",
  "availability_zone" : "az2xahz",
  "component_names" : "dn_6003:60042"
}, {
  "id" : "b1d798e4ea7344dfa95032984bc6cfd7no14",
  "name" : "UTS-gauss-ad53-2C3D_gaussdbv5cn_1",
  "role" : "master",
  "status" : "ACTIVE",
  "availability_zone" : "az2xahz",
  "component_names" : "cn_5002:"
}, {
  "id" : "b9a46540186f4c0781eabaa2a79594cbno14",
  "name" : "UTS-gauss-ad53-2C3D_gaussdbv5dn1_1",
  "role" : "slave",
  "status" : "ACTIVE",
  "availability_zone" : "az2xahz",
  "component_names" : "dn_6002:60011"
}, {
  "id" : "d283813030364060ab64371d50294977no14",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "name" : "UTS-gauss-ad53-2C3D_gaussdbv5dn2_0",
    "role" : "slave",
    "status" : "ACTIVE",
    "availability_zone" : "az2xahz",
    "component_names" : "dn_6001:60042"
  }, {
    "id" : "eb7bce29b2284cd290405eaddc1b1a1eno14",
    "name" : "UTS-gauss-ad53-2C3D_gaussdbv5cn_0",
    "role" : "master",
    "status" : "FAILED",
    "availability_zone" : "az2xahz",
    "component_names" : "cn_5001:"
  } ],
  "private_ips" : [ "192.168.30.44 / 192.168.29.231" ],
  "public_ips" : [ "10.154.217.248" ],
  "db_user_name" : "root",
  "vpc_id" : "5f84a5c4-2f93-41de-8359-d7acedb585cc",
  "subnet_id" : "300036af-a92f-4e9e-8e9f-7d20e7878b05",
  "security_group_id" : "2dcfd40a-8f32-46b8-8a47-6cfab5eba163",
  "flavor_ref" : "gaussdb.opengauss.ee.dn.m6.large.8.in",
  "flavor_info" : {
    "vcpu" : 2,
    "mem" : 16
  },
  "switch_strategy" : "Reliability",
  "charge_info" : {
    "charge_mode" : "prePaid"
  },
  "backup_strategy" : {
    "start_time" : "18:00-19:00",
    "keep_days" : 7
  },
  "maintenance_window" : "18:00-22:00",
  "enterprise_project_id" : "0",
  "instance_mode" : "enterprise",
  "time_zone" : "UTC+08:00",
  "disk_usage" : "1.0000",
  "mysql_compatibility" : {
    "port" : 3306
  }
}, {
  "id" : "706c65c3dd7d497ab16f5b3a113690abin14",
  "status" : "ACTIVE",
  "name" : "UTS-gauss-7362",
  "port" : 8000,
  "type" : "enterprise",
  "ha" : {
    "replication_mode" : "sync"
  },
  "region" : "cn-xianhz-1",
  "datastore" : {
    "type" : "GaussDB",
    "version" : "2.7",
    "complete_version" : "2.7.2",
    "complete_kernel_version" : "V500R002C10SPC610",
    "target_version" : "3.208.0",
    "hotfix_version_infos" : [ {
      "version" : "2.7.2.1",
      "upgrade_finished_time" : "2020-12-23 03:21:41 UTC"
    }, {
      "version" : "2.7.2.2",
      "upgrade_finished_time" : "2020-12-23 03:22:41 UTC"
    } ]
  },
  "created" : "2020-12-23 03:21:41 UTC",
  "updated" : "2021-01-15 02:32:13 UTC",
  "volume" : {
    "type" : "ULTRAHIGH",
    "size" : 80
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  },
  "nodes" : [ {
    "id" : "25b7f16ee4084b7884d52f1bdfab4e68no14",
    "name" : "UTS-gauss-7362_gaussdbv5dn1_2",
    "role" : "master",
    "status" : "ACTIVE",
    "availability_zone" : "az2xahz",
    "component_names" : "dn_6003:60011"
  }, {
    "id" : "ad6f02f31744422fa8ce487e81c9e7afno14",
    "name" : "UTS-gauss-7362_gaussdbv5cn_0",
    "role" : "master",
    "status" : "ACTIVE",
    "availability_zone" : "az2xahz",
    "component_names" : "cn_5001:"
  }, {
    "id" : "b30c56582bf44a548e3bb5b5af6c4773no14",
    "name" : "UTS-gauss-7362_gaussdbv5dn1_1",
    "role" : "slave",
    "status" : "ACTIVE",
    "availability_zone" : "az2xahz",
    "component_names" : "dn_6002:60011"
  }, {
    "id" : "f79ea0600cba42b2888bd9bd67e52a79no14",
    "name" : "UTS-gauss-7362_gaussdbv5dn1_0",
    "role" : "slave",
    "status" : "ACTIVE",
    "availability_zone" : "az2xahz",
    "component_names" : "dn_6001:60011"
  } ],
  "private_ips" : [ "192.168.26.70" ],
  "public_ips" : [ ],

  "db_user_name" : "root",
  "vpc_id" : "5f84a5c4-2f93-41de-8359-d7acedb585cc",
  "subnet_id" : "300036af-a92f-4e9e-8e9f-7d20e7878b05",
  "security_group_id" : "2dcfd40a-8f32-46b8-8a47-6cfab5eba163",
  "flavor_ref" : "gaussdb.opengauss.ee.dn.m6.large.8.in",
  "flavor_info" : {
    "vcpu" : 2,
    "mem" : 16
  },
  "switch_strategy" : "Reliability",
  "charge_info" : {
    "charge_mode" : "postPaid"
  },
  "backup_strategy" : {
    "start_time" : "16:00-17:00",
    "keep_days" : 7
  },
  "maintenance_window" : "18:00-22:00",
  "enterprise_project_id" : "0",
  "instance_mode" : "enterprise",
  "time_zone" : "UTC+08:00",
  "disk_usage" : "0.9940",
  "mysql_compatibility" : {
    "port" : 3306
  }
}, {
  "id" : "4ad42d079a3948d88c28d6236211b21ein14",
  "status" : "ACTIVE",
  "name" : "UTS-gauss-4336",
  "port" : 8000,
  "type" : "enterprise",
  "ha" : {
    "replication_mode" : "sync"
  },
  "region" : "cn-xianhz-1",
  "datastore" : {
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "type" : "GaussDB",
  "version" : "2.7",
  "complete_version" : "2.7.2",
  "complete_kernel_version" : "V500R002C10SPC610",
  "target_version" : "3.208.0",
  "hotfix_version_infos" : [ {
    "version" : "2.7.2.1",
    "upgrade_finished_time" : "2020-12-23 03:21:41 UTC"
  }, {
    "version" : "2.7.2.2",
    "upgrade_finished_time" : "2020-12-23 03:22:41 UTC"
  } ]
},
"created" : "2020-12-03 14:28:53 UTC",
"updated" : "2021-01-14 13:20:10 UTC",
"volume" : {
  "type" : "ULTRAHIGH",
  "size" : 40
},
"nodes" : [ {
  "id" : "254dbda6f03643519ad64b39481bd11cno14",
  "name" : "UTS-gauss-4336_gaussdbv5dn1_2",
  "role" : "master",
  "status" : "ACTIVE",
  "availability_zone" : "az1xahz",
  "component_names" : "dn_6001:60011"
}, {
  "id" : "6ad76d4db26443c2a93b280739a31558no14",
  "name" : "UTS-gauss-4336_gaussdbv5dn1_1",
  "role" : "slave",
  "status" : "ACTIVE",
  "availability_zone" : "az1xahz",
  "component_names" : "dn_6002:60011"
}, {
  "id" : "9fdebf821bdf444a8689b19c0ff588ceno14",
  "name" : "UTS-gauss-4336_gaussdbv5cn_0",
  "role" : "master",
  "status" : "FAILED",
  "availability_zone" : "az1xahz",
  "component_names" : "cn_5001:"
}, {
  "id" : "dd64bdbc02a542d88823b1582f772d25no14",
  "name" : "UTS-gauss-4336_gaussdbv5cn_1",
  "role" : "master",
  "status" : "ACTIVE",
  "availability_zone" : "az1xahz",
  "component_names" : "cn_5002:"
}, {
  "id" : "de3c41461045466faf6c2b96eb709540no14",
  "name" : "UTS-gauss-4336_gaussdbv5dn1_0",
  "role" : "slave",
  "status" : "ACTIVE",
  "availability_zone" : "az1xahz",
  "component_names" : "dn_6001:60011"
} ],
"private_ips" : [ "192.168.30.93 / 192.168.29.232" ],
"public_ips" : [ ],
"db_user_name" : "root",
"vpc_id" : "5f84a5c4-2f93-41de-8359-d7acedb585cc",
"subnet_id" : "300036af-a92f-4e9e-8e9f-7d20e7878b05",
"security_group_id" : "2dcfd40a-8f32-46b8-8a47-6cfab5eba163",
"flavor_ref" : "gaussdb.opengauss.ee.dn.m6.large.8.in",
"flavor_info" : {
  "vcpu" : 2,
  "mem" : 16
},
"switch_strategy" : "Reliability",
"charge_info" : {
  "charge_mode" : "postPaid"
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  },
  "backup_strategy" : {
    "start_time" : "18:00-19:00",
    "keep_days" : 7
  },
  "maintenance_window" : "18:00-22:00",
  "enterprise_project_id" : "0",
  "instance_mode" : "basic",
  "time_zone" : "UTC+08:00",
  "disk_usage" : "1.0000",
  "mysql_compatibility" : {
    "port" : 3306
  }
 } ],
 "total_count" : 4
}
```


- 实例详情


```
{
 "instances" : [ {
  "id" : "706c65c3dd7d497ab16f5b3a113690abin14",
  "status" : "ACTIVE",
  "name" : "UTS-gauss-7362",
  "port" : 8000,
  "type" : "enterprise",
  "ha" : {
    "replication_mode" : "sync"
  },
  "region" : "cn-xianhz-1",
  "datastore" : {
    "type" : "GaussDB",
    "version" : "2.7",
    "complete_version" : "2.7.2",
    "complete_kernel_version" : "V500R002C10SPC610",
    "target_version" : "3.208.0",
    "hotfix_version_infos" : [ {
      "version" : "2.7.2.1",
      "upgrade_finished_time" : "2020-12-23 03:21:41 UTC"
    }, {
      "version" : "2.7.2.2",
      "upgrade_finished_time" : "2020-12-23 03:22:41 UTC"
    } ]
  },
  "created" : "2020-12-23 03:21:41 UTC",
  "updated" : "2021-01-15 02:32:13 UTC",
  "volume" : {
    "type" : "ULTRAHIGH",
    "size" : 80
  },
  "nodes" : [ {
    "id" : "25b7f16ee4084b7884d52f1bdfab4e68no14",
    "name" : "UTS-gauss-7362_gaussdbv5dn1_2",
    "role" : "master",
    "status" : "ACTIVE",
    "availability_zone" : "az2xahz",
    "component_names" : "dn_6003:60011"
  }, {
    "id" : "ad6f02f31744422fa8ce487e81c9e7afno14",
    "name" : "UTS-gauss-7362_gaussdbv5cn_0",
    "role" : "master",
    "status" : "ACTIVE",
    "availability_zone" : "az2xahz",
    "component_names" : "cn_6004:"
  }, {
    "id" : "b30c56582bf44a548e3bb5b5af6c4773no14",
    "name" : "UTS-gauss-7362_gaussdbv5dn1_1",
    "role" : "slave",
    "status" : "ACTIVE",
    "availability_zone" : "az2xahz",
    "component_names" : "dn_6002:60011"
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    }, {
      "id" : "f79ea0600cba42b2888bd9bd67e52a79no14",
      "name" : "UTS-gauss-7362_gaussdbv5dn1_0",
      "role" : "slave",
      "status" : "ACTIVE",
      "availability_zone" : "az2xahz",
      "component_names" : "dn_6001:60011"
    } ],
    "private_ips" : [ "192.168.26.70" ],
    "public_ips" : [ ],
    "db_user_name" : "root",
    "vpc_id" : "5f84a5c4-2f93-41de-8359-d7acedb585cc",
    "subnet_id" : "300036af-a92f-4e9e-8e9f-7d20e7878b05",
    "security_group_id" : "2dcfd40a-8f32-46b8-8a47-6cfab5eba163",
    "flavor_ref" : "gaussdb.opengauss.ee.dn.m6.large.8.in",
    "flavor_info" : {
      "vcpu" : 2,
      "mem" : 16
    },
    "switch_strategy" : "Reliability",
    "charge_info" : {
      "charge_mode" : "postPaid"
    },
    "backup_strategy" : {
      "start_time" : "16:00-17:00",
      "keep_days" : 7
    },
    "maintenance_window" : "18:00-22:00",
    "disk_encryption_id" : "",
    "enterprise_project_id" : "0",
    "instance_mode" : "enterprise",
    "time_zone" : "UTC+08:00",
    "disk_usage" : "0.9670"
  } ],
  "total_count" : 1
}
```


状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

5.2.5 删除数据库实例

功能介绍

删除数据库实例。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

DELETE https://{*Endpoint*}/opengauss/v3/{project_id}/instances/{instance_id}

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-68 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	实例ID。

请求参数

无

响应参数

表 5-69 响应参数

名称	参数类型	说明
job_id	String	实例删除的任务id

请求示例

```
https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/opengauss/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/dsfae23fsfdsae3435in01
```

响应示例

```
{
    "job_id": "dff1d289-4d03-4942-8b9f-463ea07c000d"
}
```

状态码

- 正常
  202
- 异常
  请参见**状态码**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

错误码

请参见**错误码**。

5.2.6 查询数据库实例列表

功能介绍

根据指定条件查询实例列表。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

GET https://{*Endpoint*}/opengauss/v3/{project_id}/instances?id={id}&name={name}&type={type}&datastore_type={datastore_type}&vpc_id={vpc_id}&subnet_id={subnet_id}&offset={offset}&limit={limit}

表 5-70 参数说明

名称	参数类型	是否必选	说明
project_id	String	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
id	String	否	实例ID。 “*”为系统保留字符，如果id是以“*”起始，表示按照*后面的值模糊匹配，否则，按照id精确匹配查询。不能只传入“*”。
name	String	否	实例名称。 “*”为系统保留字符，如果name是以“*”起始，表示按照*后面的值模糊匹配，否则，按照name精确匹配查询。不能只传入“*”。
type	String	否	按照实例类型查询。当前支持取值"Ha"（区分大小写），对应集中式版实例。
datastore_type	String	否	数据库类型，不区分大小写。 GaussDB

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	参数类型	是否必选	说明
vpc_id	String	否	虚拟私有云ID。 • 方法1：登录虚拟私有云服务的控制台界面，在虚拟私有云的详情页面查找VPC ID。 • 方法2：获取方法请参见《虚拟私有云(VPC)使用指南》的API参考中“查询VPC列表”的内容。
subnet_id	String	否	子网的网络ID信息。 • 方法1：登录虚拟私有云服务的控制台界面，单击VPC下的子网，进入子网详情页面，查找网络ID。 • 方法2：获取方法请参见《虚拟私有云(VPC)使用指南 》的API参考中“查询子网列表”的内容。
offset	Integer	否	索引位置，偏移量。从第一条数据偏移offset条数据后开始查询，默认为0（偏移0条数据，表示从第一条数据开始查询），必须为数字，不能为负数。
limit	Integer	否	查询记录数。默认为100，不能为负数，最小值为1，最大值为100。

请求参数

无。

响应参数

表 5-71 响应参数

名称	参数类型	说明
instances	Array of objects	实例信息。 详情请参见表5-72。
total_count	Integer	总记录数。

表 5-72 instances 字段数据结构说明

名称	参数类型	说明
id	String	实例ID。
name	String	创建的实例名称。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	参数类型	说明
status	String	实例状态。 取值： 值为“BUILD”，表示实例正在创建。 值为“ACTIVE”，表示实例正常。 值为“FAILED”，表示实例异常。 值为“EXPANDING”，表示实例正在扩容。 值为“REBOOTING”，表示实例正在重启。 值为“UPGRADING”，表示实例正在升级。 值为“RESTORING”，表示实例正在恢复。 值为“BACKING UP”，表示实例正在进行备份。 值为“STORAGE FULL”，表示实例磁盘空间满。
private_ips	List<String>	实例内网IP地址列表。CN在的弹性云服务器创建成功后该值存在，其他情况下为空字符串。
port	Integer	数据库端口号。GaussDB数据库端口当前只允许为8000。 当不传该参数时，默认端口如下：8000。
type	String	实例类型，取值为"Ha"，对应于集中式版实例。
ha	Object	获取分布式实例时返回。 详情请参见**表5-73**。
region	String	实例所在区域。
datastore	Object	数据库信息。 详情请参见**表5-74**。
created	String	创建时间，格式为“yyyy-mm-dd hh:mm:ss timezone”。 其中timezone是指时区。 说明：创建时该值为实例下发创建的时间，创建完成后，该值为创建完成时间。
updated	String	更新时间，格式与“created”字段对应格式完全相同。 说明：创建时返回值为空，数据库实例创建成功后该值不为空。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	参数类型	说明
db_user_name	String	默认用户名。
vpc_id	String	虚拟私有云ID。
subnet_id	String	子网的网络ID信息。
security_group_id	String	安全组ID。
flavor_ref	String	规格码。参考**查询数据库规格**中“spec_code”字段获取。
flavor_info	Object	规格信息。 详情请参见**表5-75**
volume	Object	Volume信息。 详情请参见**表5-76**。
backup_strategy	Object	备份策略。 详情请参见**表5-77**。
maintenance_window	String	可维护时间窗，为UTC时间。
nodes	Array of objects	实例节点信息。 详情请参见**表5-78**。
related_instance	Array of objects	所关联的数据库实例列表。GaussDB不涉及该参数。
instance_mode	String	enterprise为企业版
time_zone	String	时区。

表 5-73 ha 字段数据结构说明

名称	参数类型	说明
consistency	String	事务一致性类型。取值为“strong”、“eventual”，分别表示强一致性、最终一致性。
replication_mode	String	备机同步参数。 取值：非空。 GaussDB为 “sync” **说明** “sync”为同步模式。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-74 datastore 字段数据结构说明

名称	参数类型	说明
type	String	数据库引擎。
version	String	数据库版本。

表 5-75 flavor_info 字段数据结构说明

名称	参数类型	说明
vcpu	Integer	CPU核数。
mem	Integer	内存大小。

表 5-76 volume 字段数据结构说明

名称	参数类型	说明
type	String	磁盘类型。
size	Integer	磁盘大小。

表 5-77 backup_strategy 字段数据结构说明

名称	参数类型	说明
start_time	String	备份时间段。自动备份将在该时间段内触发。 当前时间指UTC时间。
keep_days	Integer	已生成的备份文件可以保存的天数。 取值范围：0～732。为0时，表示未设置自动备份策略或备份策略已关闭。

表 5-78 nodes 字段数据结构说明

名称	参数类型	说明
id	String	节点ID。
name	String	节点名称。
role	String	节点类型，取值为“master”、“slave”，分别对应于主节点、备节点。
status	String	节点状态。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	参数类型	说明
availability_zone	String	可用区。

请求示例

- 查询所有实例列表
  https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/opengauss/v3/97b026aa9cc4417888c14c84a1ad9860/instances
- 根据指定条件查询实例列表
  https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/opengauss/v3/97b026aa9cc4417888c14c84a1ad9860/instances?id=ed7cc6166ec24360a5ed5c5c9c2ed726in01&name=hy&type=Ha&datastore_type=GaussDB&vpc_id=19e5d45d-70fd-4a91-87e9-b27e71c9891f&subnet_id=bd51fb45-2dcb-4296-8783-8623bfe89bb7&offset=0&limit=10

响应示例

- **实例列表：**

```
{
   "instances": [
      {
         "id": "b331ed66cc3249f78bc20737308c01f4in14",
         "status": "ACTIVE",
         "name": "gauss-9e88",
         "port": 8000,
         "type": "enterprise",
         "ha": {
            "consistency": "strong",
            "replication_mode": "sync"
         },
         "datastore": {
            "type": "GaussDB",
            "version": "1.4"
         },
         "created": "2021-01-15 01:46:40 UTC",
         "updated": "2021-01-15 02:05:03 UTC",
         "volume": {
            "type": "ULTRAHIGH",
            "size": 120
         },
         "nodes": [
            {
               "id": "02ebf757aaf94074855f49cc6e0e4712no14",
               "name": "gauss-9e88_gaussdbv5cn_2",
               "role": "master",
               "status": "ACTIVE",
            },
            {
               "id": "0a87b8ecbfeb46aba1409cfc0f0d5c34no14",
               "name": "gauss-9e88_gaussdbv5cn_0",
               "role": "master",
               "status": "ACTIVE",
            },
            {
               "id": "2d9fec1ab3834936b074d63acf48b1f2no14",
               "name": "gauss-9e88_gaussdbv5dn3_2",
               "role": "master",
               "status": "ACTIVE",
            },
            {
               "id": "48bb08a2d635435891ac0caa1c0bf2e3no14",
               "name": "gauss-9e88_gaussdbv5dn1_0",
               "role": "master",
               "status": "ACTIVE",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
        },
        {
            "id": "5df830f652204827ada32f8bc28b107eno14",
            "name": "gauss-9e88_gaussdbv5dn1_1",
            "role": "slave",
            "status": "ACTIVE",
        },
        {
            "id": "8a97a246cee841b38c5b47290d4c9c38no14",
            "name": "gauss-9e88_gaussdbv5cn_1",
            "role": "master",
            "status": "ACTIVE",
        },
        {
            "id": "8c1a3f8eecca4d9e9974a868bb6dd942no14",
            "name": "gauss-9e88_gaussdbv5dn2_0",
            "role": "master",
            "status": "ACTIVE",
        },
        {
            "id": "9bd0c80b8a684cc9bd7d99dd5adffb07no14",
            "name": "gauss-9e88_gaussdbv5dn3_1",
            "role": "slave",
            "status": "ACTIVE",
        },
        {
            "id": "9e2a3cd541e249d4af5aa57c5d3a7f39no14",
            "name": "gauss-9e88_gaussdbv5dn1_2",
            "role": "slave",
            "status": "ACTIVE",
        },
        {
            "id": "b046d28989ec4ae5a1a9ab20fe65f248no14",
            "name": "gauss-9e88_gaussdbv5dn2_2",
            "role": "slave",
            "status": "ACTIVE",
        },
        {
            "id": "b614cc12fd3742dbb230245f88a7bf00no14",
            "name": "gauss-9e88_gaussdbv5dn3_0",
            "role": "slave",
            "status": "ACTIVE",
        },
        {
            "id": "caba8e88c3c84ae58202f1f589490611no14",
            "name": "gauss-9e88_gaussdbv5dn2_1",
            "role": "slave",
            "status": "ACTIVE",
        }
    ],
    "private_ips": [
        "192.168.28.81 / 192.168.27.52 / 192.168.16.253"
    ],
    "db_user_name": "root",
    "vpc_id": "5f84a5c4-2f93-41de-8359-d7acedb585cc",
    "subnet_id": "300036af-a92f-4e9e-8e9f-7d20e7878b05",
    "security_group_id": "2dcfd40a-8f32-46b8-8a47-6cfab5eba163",
    "flavor_info": {
        "vcpu": 2,
        "mem": 16
    },
    "switch_strategy": "Reliability",
    "charge_info": {
        "charge_mode": "prePaid"
    },
    "backup_strategy": {
        "start_time": "19:00-20:00",
        "keep_days": 7
    },
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
        "maintenance_window": "18:00-22:00",
        "enterprise_project_id": "6e76681b-a2f5-4c5f-97c5-ba4fd3c0dfb2",
        "time_zone": "UTC+08:00",
        "instance_mode":"enterprise"
        "order_id": "CS2101150917EUW8N"
    },
    {
        "id": "226b4afcfcc84c86bf1b9cb345d3b00fin14",
        "status": "ACTIVE",
        "name": "UTS-gauss-ad53-2C3D",
        "port": 8000,
        "type": "enterprise",
        "ha": {
            "consistency": "strong",
            "replication_mode": "sync"
        },
        "datastore": {
            "type": "GaussDB",
            "version": "1.4"
        },
        "created": "2021-01-08 09:18:27 UTC",
        "updated": "2021-01-14 13:25:03 UTC",
        "volume": {
            "type": "ULTRAHIGH",
            "size": 120
        },
        "nodes": [
            {
                "id": "07538a1def584cee99e2a5685eeab36ano14",
                "name": "UTS-gauss-ad53-2C3D_gaussdbv5dn3_1",
                "role": "slave",
                "status": "ACTIVE",
                "availability_zone": "az2xahz"
            },
            {
                "id": "21f41baba1e2454f82331b7cb5aeabe5no14",
                "name": "UTS-gauss-ad53-2C3D_gaussdbv5dn1_2",
                "role": "master",
                "status": "ACTIVE",
                "availability_zone": "az2xahz"
            },
            {
                "id": "2909771a3b3e4e3998f9388e77d22391no14",
                "name": "UTS-gauss-ad53-2C3D_gaussdbv5dn1_0",
                "role": "slave",
                "status": "ACTIVE",
                "availability_zone": "az2xahz"
            },
            {
                "id": "2bd9a90a5da242a6b0743a7f597f6106no14",
                "name": "UTS-gauss-ad53-2C3D_gaussdbv5dn2_2",
                "role": "master",
                "status": "ACTIVE",
                "availability_zone": "az2xahz"
            },
            {
                "id": "77092f1dadb74d3ea13d28269cdd3590no14",
                "name": "UTS-gauss-ad53-2C3D_gaussdbv5dn3_2",
                "role": "master",
                "status": "ACTIVE",
                "availability_zone": "az2xahz"
            },
            {
                "id": "a46bfaa6d5a24355a60fce7432b964cano14",
                "name": "UTS-gauss-ad53-2C3D_gaussdbv5dn3_0",
                "role": "slave",
                "status": "ACTIVE",
                "availability_zone": "az2xahz"
            },
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
            {
                "id": "aa5277736f3844e2a7adeb9de529e2b1no14",
                "name": "UTS-gauss-ad53-2C3D_gaussdbv5dn2_1",
                "role": "slave",
                "status": "ACTIVE",
                "availability_zone": "az2xahz"
            },
            {
                "id": "b1d798e4ea7344dfa95032984bc6cfd7no14",
                "name": "UTS-gauss-ad53-2C3D_gaussdbv5cn_1",
                "role": "master",
                "status": "ACTIVE",
                "availability_zone": "az2xahz"
            },
            {
                "id": "b9a46540186f4c0781eabaa2a79594cbno14",
                "name": "UTS-gauss-ad53-2C3D_gaussdbv5dn1_1",
                "role": "slave",
                "status": "ACTIVE",
                "availability_zone": "az2xahz"
            },
            {
                "id": "d283813030364060ab64371d50294977no14",
                "name": "UTS-gauss-ad53-2C3D_gaussdbv5dn2_0",
                "role": "slave",
                "status": "ACTIVE",
                "availability_zone": "az2xahz"
            },
            {
                "id": "eb7bce29b2284cd290405eaddc1b1a1eno14",
                "name": "UTS-gauss-ad53-2C3D_gaussdbv5cn_0",
                "role": "master",
                "status": "FAILED",
                "availability_zone": "az2xahz"
            }
        ],
        "private_ips": [
            "192.168.30.44 / 192.168.29.231"
        ],
        "db_user_name": "root",
        "vpc_id": "5f84a5c4-2f93-41de-8359-d7acedb585cc",
        "subnet_id": "300036af-a92f-4e9e-8e9f-7d20e7878b05",
        "security_group_id": "2dcfd40a-8f32-46b8-8a47-6cfab5eba163",
        "flavor_ref": "gaussdb.opengauss.ee.dn.m6.large.8.in",
        "flavor_info": {
            "vcpu": 2,
            "mem": 16
        },
        "switch_strategy": "Reliability",
        "charge_info": {
            "charge_mode": "prePaid"
        },
        "backup_strategy": {
            "start_time": "18:00-19:00",
            "keep_days": 7
        },
        "maintenance_window": "18:00-22:00",
        "enterprise_project_id": "0",
        "time_zone": "UTC+08:00",
        "instance_mode":"enterprise"
    },
    {
        "id": "706c65c3dd7d497ab16f5b3a113690abin14",
        "status": "ACTIVE",
        "name": "UTS-gauss-7362",
        "port": 8000,
        "type": "enterprise",
        "ha": {
            "replication_mode": "sync"
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
        },
        "region": "cn-xianhz-1",
        "datastore": {
            "type": "GaussDB",
            "version": "1.2"
        },
        "created": "2020-12-23 03:21:41 UTC",
        "updated": "2021-01-15 02:32:13 UTC",
        "volume": {
            "type": "ULTRAHIGH",
            "size": 80
        },
        "nodes": [
            {
                "id": "25b7f16ee4084b7884d52f1bdfab4e68no14",
                "name": "UTS-gauss-7362_gaussdbv5dn1_2",
                "role": "master",
                "status": "ACTIVE",
                "availability_zone": "az2xahz"
            },
            {
                "id": "ad6f02f31744422fa8ce487e81c9e7afno14",
                "name": "UTS-gauss-7362_gaussdbv5cn_0",
                "role": "master",
                "status": "ACTIVE",
                "availability_zone": "az2xahz"
            },
            {
                "id": "b30c56582bf44a548e3bb5b5af6c4773no14",
                "name": "UTS-gauss-7362_gaussdbv5dn1_1",
                "role": "slave",
                "status": "ACTIVE",
                "availability_zone": "az2xahz"
            },
            {
                "id": "f79ea0600cba42b2888bd9bd67e52a79no14",
                "name": "UTS-gauss-7362_gaussdbv5dn1_0",
                "role": "slave",
                "status": "ACTIVE",
                "availability_zone": "az2xahz"
            }
        ],
        "private_ips": [
            "192.168.26.70"
        ],
        "db_user_name": "root",
        "vpc_id": "5f84a5c4-2f93-41de-8359-d7acedb585cc",
        "subnet_id": "300036af-a92f-4e9e-8e9f-7d20e7878b05",
        "security_group_id": "2dcfd40a-8f32-46b8-8a47-6cfab5eba163",
        "flavor_ref": "gaussdb.opengauss.ee.dn.m6.large.8.in",
        "flavor_info": {
            "vcpu": 2,
            "mem": 16
        },
        "switch_strategy": "Reliability",
        "charge_info": {
            "charge_mode": "postPaid"
        },
        "backup_strategy": {
            "start_time": "16:00-17:00",
            "keep_days": 7
        },
        "maintenance_window": "18:00-22:00",
        "enterprise_project_id": "0",
        "time_zone": "UTC+08:00",
        "instance_mode":"enterprise"
    },
    {
        "id": "4ad42d079a3948d88c28d6236211b21ein14",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
"status": "ACTIVE",
"name": "UTS-gauss-4336",
"port": 8000,
"type": "enterprise",
"ha": {
    "replication_mode": "sync"
},
"region": "cn-xianhz-1",
"datastore": {
    "type": "GaussDB",
    "version": "1.4"
},
"created": "2020-12-03 14:28:53 UTC",
"updated": "2021-01-14 13:20:10 UTC",
"volume": {
    "type": "ULTRAHIGH",
    "size": 40
},
"nodes": [
    {
        "id": "254dbda6f03643519ad64b39481bd11cno14",
        "name": "UTS-gauss-4336_gaussdbv5dn1_2",
        "role": "master",
        "status": "ACTIVE",
        "availability_zone": "az1xahz"
    },
    {
        "id": "6ad76d4db26443c2a93b280739a31558no14",
        "name": "UTS-gauss-4336_gaussdbv5dn1_1",
        "role": "slave",
        "status": "ACTIVE",
        "availability_zone": "az1xahz"
    },
    {
        "id": "9fdebf821bdf444a8689b19c0ff588ceno14",
        "name": "UTS-gauss-4336_gaussdbv5cn_0",
        "role": "master",
        "status": "FAILED",
        "availability_zone": "az1xahz"
    },
    {
        "id": "dd64bdbc02a542d88823b1582f772d25no14",
        "name": "UTS-gauss-4336_gaussdbv5cn_1",
        "role": "master",
        "status": "ACTIVE",
        "availability_zone": "az1xahz"
    },
    {
        "id": "de3c41461045466faf6c2b96eb709540no14",
        "name": "UTS-gauss-4336_gaussdbv5dn1_0",
        "role": "slave",
        "status": "ACTIVE",
        "availability_zone": "az1xahz"
    }
],
"private_ips": [
    "192.168.30.93 / 192.168.29.232"
],
"db_user_name": "root",
"vpc_id": "5f84a5c4-2f93-41de-8359-d7acedb585cc",
"subnet_id": "300036af-a92f-4e9e-8e9f-7d20e7878b05",
"security_group_id": "2dcfd40a-8f32-46b8-8a47-6cfab5eba163",
"flavor_ref": "gaussdb.opengauss.ee.dn.m6.large.8.in",
"flavor_info": {
    "vcpu": 2,
    "mem": 16
},
"switch_strategy": "Reliability",
"charge_info": {
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
            "charge_mode": "postPaid"
        },
        "backup_strategy": {
            "start_time": "18:00-19:00",
            "keep_days": 7
        },
        "maintenance_window": "18:00-22:00",
        "enterprise_project_id": "0",
        "time_zone": "UTC+08:00",
        "instance_mode":"enterprise"
    }
  ],
  "total_count": 4
}
```


- **实例详情：**


```
{

  "instances": [
    {
        "id": "bab2fb1fc43a4b3e9c288fef9cd60b69in14",
        "status": "BUILD",
        "name": "user_v3_ha_01",
        "port": 8000,
        "type": "Ha",
        "ha": {
            "consistency": "strong",
            "replication_mode": "sync"
        },
        "region": "sa-fb-1",
        "datastore": {
            "type": "GaussDB",
            "version": "1.4"
        },
        "created": "2021-03-02 09:30:30 UTC",
        "updated": "2021-03-14 13:20:00 UTC",
        "volume": {
            "type": "LOCALSSD",
            "size": 120
        },
        "nodes": [
            {
                "id": "2d4f4215ef27453daf8b144c32ac3a9dno14",
                "name": "user_v3_ha_01_root_2",
                "role": "slave",
                "status": "FAILED",
                "availability_zone": "az4.dc0"
            },
            {
                "id": "9a6645a190134f61884be0cb450143dbno14",
                "name": "user_v3_ha_01_root_0",
                "role": "master",
                "status": "FAILED",
                "availability_zone": "az4.dc0"
            },
            {
                "id": "a1017382f3994b028ab1fae5dc999decno14",
                "name": "user_v3_ha_01_root_1",
                "role": "slave",
                "status": "FAILED",
                "availability_zone": "az4.dc0"
            }
        ],
        "tags": [],
        "private_ips": [
            "192.168.0.107 / 192.168.0.187 / 192.168.0.201"
        ],
        "public_ips": [],
        "db_user_name": "root",
        "vpc_id": "c0a17a45-5e4a-4166-9cd6-cf9846f776a2",
```


 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
            "subnet_id": "ba239f09-7b59-4233-80c9-af2b418803ae",
            "security_group_id": "093807ac-4d7a-44c6-b554-b3460dab50cf",
            "flavor_ref": "gaussdb.opengauss.ee.ld.2xlarge.arm8.ha",
            "flavor_info": {
                "vcpu": 8,
                "mem": 64
            },
            "switch_strategy": "Reliability",
            "charge_info": {
                "charge_mode": "postPaid"
            },
            "backup_strategy": {
                "start_time": "17:00-18:00",
                "keep_days": 7
            },
            "maintenance_window": "18:00-22:00",
            "enterprise_project_id": "0",
            "time_zone": "UTC+08:00"
            "instance_mode":"enterprise"
        }
    ],
    "total_count": 1
}
```


状态码

- 正常

  200
- 异常

  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

5.2.7 同城切换 AZ

功能介绍

切换主DN组至对应AZ。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

注意事项

切换完成后，可能会导致集群主备分布不均衡，如果需要将集群重新切回均衡状态，可以参考**实例主备状态重置**，将集群主备状态切回。

URI

POST https://{*Endpoint*}/opengauss/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/switch-az

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-79 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	实例ID。

请求参数

表 5-80 请求参数

名称	是否必选	参数类型	说明
availability_zone	是	String	需要将主DN切换到的AZ。

响应参数

表 5-81 响应参数

名称	参数类型	说明
job_id	String	同城切换AZ的任务ID。

请求示例

```
https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/opengauss/v3/0c8243400d37468bb4aed3cc94c2911d/instances/f9b5f9b296ec6808e067in14/switch-az
{
  "availability_zone": "az3.dc0"
}
```

响应示例

```
{
    "job_id": "e96bbb23-e053-4bd0-b0b7-16ad3f5d9b6d"
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

- 正常
  202
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

5.2.8 实例主备状态重置

功能介绍

将数据库实例恢复为初始配置的主备状态。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

接口约束

- 实例在创建、变更规格、异常等状态下不能执行该操作。
- 该功能不支持1.x版本的集中式版实例。

URI

PUT https://{*Endpoint*}/opengauss/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/rebalance

表 5-82 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	实例ID。在实例详情页获取。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

无。

响应参数

表 5-83 响应参数

参数	参数类型	描述
job_id	String	任务ID。

请求示例

```
https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/opengauss/v3/0c8243400d37468bb4aed3cc94c2911d/instances/f9b5f9b296ec6808e067in14/rebalance
```

响应示例

```
{
 "job_id": "e96bbb23-e053-4bd0-b0b7-16ad3f5d9b6d"
}
```

状态码

- 正常
  202
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

5.2.9 查询实例主备平衡状态

功能介绍

查询实例是否发生过主备切换而导致主机负载不均衡。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

GET https://{*Endpoint*}/opengauss/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/balance

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-84 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	实例ID。

请求参数

无。

响应参数

表 5-85 响应参数

名称	参数类型	说明
balanced	boolean	平衡状态。显示是否有集群实例发生过主备切换而导致主机负载不均衡。 ● 返回"true"，均衡。 ● 返回"false"，不均衡。

请求示例

```
https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0c8243400d37468bb4aed3cc94c2911d/instances/f9b5f9b296ec6808e067in14/balance
```

响应示例

```
{
    "balanced": true
}
```

状态码

- 正常
  202

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

5.3 参数配置

5.3.1 获取参数模板列表

功能介绍

获取参数模板列表，包括所有数据库的默认参数模板和用户创建的参数模板。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3.1/{project_id}/configurations?offset={offset}&limit={limit}

表 5-86 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Integer	**参数解释：** 索引位置，偏移量。从第一条数据偏移offset条数据后开始查询。例如：该参数指定为0，limit指定为10，则只展示第1~10条数据。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** [0, 2^31-1] **默认取值：** 默认为0（偏移0条数据，表示从第一条数据开始查询）。
limit	否	Integer	**参数解释：** 查询记录数。例如该参数设定为10，则查询结果最多只显示10条记录。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** [1, 100] **默认取值：** 默认为100。

请求参数

无。

响应参数

表 5-87 参数说明

参数	参数类型	描述
configurations	Array of objects	**参数解释：** 参数模板信息，具体参数请参考表5-88。
count	Integer	**参数解释：** 总记录数。 **取值范围：** [0, 2^31-1]，取决于实际查询大小。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-88 configurations 字段数据结构说明

参数	参数类型	描述
id	String	**参数解释：** 参数模板ID。参数模板的唯一标识。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为36个字符。
name	String	**参数解释：** 参数模板名称。 **取值范围：** 参数模板名称在1到64个字符之间，区分大小写，可包含字母、数字、英文中划线、下划线或句点，不能包含其他特殊字符。
description	String	**参数解释：** 参数模板描述。 **取值范围：** 描述不能超过256个字符，且不能包含回车和！< " = ' > &这些特殊字符。
datastore_version	String	**参数解释：** 引擎版本。 **取值范围：** 不涉及。
datastore_name	String	**参数解释：** 引擎名称。 **取值范围：** GaussDB。
ha_mode	String	**参数解释：** 实例类型。 **取值范围：** 取值为"centralization_standard"，对应于集中式版实例。区分大小写。
created	String	**参数解释：** 创建时间，格式为"yyyy-MM-dd HH:mm:ss"。例如：2024-07-03 14:18:55。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
updated	String	**参数解释：** 更新时间，格式为"yyyy-MM-dd HH:mm:ss"。例如：2024-07-03 14:18:55。 **取值范围：** 不涉及。
user_defined	Boolean	**参数解释：** 是否是用户自定义参数模板： **取值范围：** ● false，表示为系统默认参数模板。 ● true，表示为用户自定义参数模板。

请求示例

获取参数模板列表。

```
GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.1/054ea741f700d4a32f1bc00f5c80dd4c/
configurations?offset=1&limit=3
```

响应示例

获取参数模板列表成功。

```
{
   "count": 3,
   "configurations": [
      {
         "id": "b000d7c91f1749da87315700793a11d4pr14",
         "name": "Default-GaussDB-EE-V2.0-1.0-Dist-Combined (4 replicas)",
         "description": "Default parameter template for GaussDB-Enterprise Edition-V2.0-1.0-Distributed-
combined (4 replicas)",
         "created": "2022-03-23 07:20:11",
         "updated": "2022-03-23 07:20:11",
         "datastore_version": "V2.0-1.0",
         "datastore_name": "GaussDB",
         "ha_mode": "combined",
         "user_defined": false
      },
      {
         "id": "8d99f260ea1b4493a1b349e7abce5c09pr14",
         "name": "Default-Finance-Edition-GaussDB-V2.0-1.3-Combined",
         "description": "Default parameter template for Finance Edition GaussDB V2.0-1.3-Combined",
         "created": "2022-03-23 07:20:11",
         "updated": "2022-03-23 07:20:11",
         "datastore_version": "V2.0-1.1",
         "datastore_name": "GaussDB",
         "ha_mode": "combined",
         "user_defined": false
      },
      {
         "id": "0f44b65521a8414d8b8811df810d94ccpr14",
         "name": "Default-Finance-Disaster-GaussDB-V2.0-1.3-Combined",
         "description": "Default parameter template for Finance Disaster GaussDB V2.0-1.3-Combined",
         "created": "2022-03-23 07:20:11",
         "updated": "2022-03-23 07:20:11",
         "datastore_version": "V2.0-1.2",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
            "datastore_name": "GaussDB",
            "ha_mode": "combined",
            "user_defined": false
        }
    ]
}
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

5.3.2 获取指定实例的参数

功能介绍

获取指定实例的参数模板。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3.1/{project_id}/instances/{instance_id}/configurations

表 5-89 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	实例ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 5-90 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● **zh-cn** ● **en-us** **默认取值：** **en-us**。

响应参数

表 5-91 参数说明

参数	参数类型	描述
datastore_version	String	引擎版本。
datastore_name	String	引擎名称。
created	String	创建时间，格式为"yyyy-MM-dd HH:mm:ss"。
updated	String	更新时间，格式为"yyyy-MM-ddHH:mm:ss"。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
configuration_parameters	Array of objects	参数对象，用户基于默认参数模板自定义的参数配置，具体请参考表5-92。

表 5-92 configuration_parameters 字段数据结构说明

参数	参数类型	描述
name	String	参数名称。
value	String	参数值。
restart_required	Boolean	修改该参数是否需要重启实例。
value_range	String	参数取值范围。
type	String	参数类型，取值为“string”、“integer”、“boolean”、“list”或“float”之一。 枚举值： • **string** • **integer** • **boolean** • **list** • **float**
description	String	参数描述。
risk_description	String	风险参数的描述。
is_risk_parameter	Boolean	此参数是否是风险参数。 • true：是风险参数。 • false：非风险参数。

请求示例

获取指定实例的参数。

```
GET https://gaussdb-api.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.1/054ea741f700d4a32f1bc00f5c80dd4c/instances/dsfae23fsfdsae3435in14/configurations
```

响应示例

获取指定实例的参数成功。

```
{
    "created": "2022-04-11 10:46:59",
    "updated": "2022-04-11 10:46:59",
    "datastore_version": "2.0",
    "datastore_name": "GaussDB",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "configuration_parameters": [
    {
      "name": "audit_system_object",
      "value": "12295",
      "type": "integer",
      "description": "Determines whether to audit the CREATE, DROP, and ALTER operations on GaussDB Kernel database objects. GaussDB Kernel database objects include databases, users, schemas, and tables. You can change the parameter value to audit only the operations on required database objects. During a forcible primary/standby failover, set audit_system_object to the maximum value and audit all DDL objects. If the parameter value is incorrectly changed, DDL audit logs will be lost. Contact customer service personnel to change it.",
      "restart_required": false,
      "value_range": "0-2097151",
      "risk_description": "",
      "is_risk_parameter": false
    }
  ]
}
```


状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

5.3.3 查询参数模板详情

功能介绍

查询参数模板详情，根据参数模板ID获取指定参数模板详情。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/configurations/{config_id}

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-93 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
config_id	是	String	参数模板ID。

请求参数

表 5-94 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● **zh-cn** ● **en-us** **默认取值：** **en-us**。

响应参数

表 5-95 参数说明

参数	参数类型	描述
id	String	参数模板ID。
name	String	参数模板名称。
description	String	参数模板描述。
engine_version	String	引擎版本。
instance_mode	String	部署形态。 枚举值： ● **ha**：集中式版 ● **combined**：分布式版金融版（标准型），非灾备实例。 ● **combined_hcs2**：分布式版企业版，非灾备实例。 ● **combined_hcs3**：分布式版金融版（标准型），灾备实例。 ● **combined_hcs4**：分布式版金融版（数据计算型），非灾备实例。 ● **combined_hcs5**：分布式版金融版（数据计算型），灾备实例。 ● **combined_hcs6**：分布式版企业版，灾备实例。 ● **combined_hcs7**：分布式版企业版（增强型）。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
created_at	String	创建时间，格式为“yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ”。 其中，T指某个时间的开始；Z指时区偏移量，例如北京时间偏移显示为+0800。
updated_at	String	修改时间，格式为“yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ”。 其中，T指某个时间的开始；Z指时区偏移量，例如北京时间偏移显示为+0800。
configuration_parameters	Array of objects	参数详情，具体请参考 **表configuration_parameters字段数据结构说明**。

表 5-96 configuration_parameters 字段数据结构说明

参数	参数类型	描述
name	String	特定参数名称。
value	String	特定参数值。
need_restart	Boolean	参数是否需要重启。 - 取值为"true"，需要重启。 - 取值为"false"，不需要重启。
readonly	Boolean	该参数是否只读。 true：只读 false：可编辑
value_range	String	参数取值范围。
data_type	String	参数类型，取值为“string”、“integer”、“boolean”、“list”、"all"或“float”之一。
description	String	参数描述。
risk_description	String	风险参数的描述。
is_risk_parameter	Boolean	此参数是否是风险参数。 ● true：是风险参数。 ● false：非风险参数。

请求示例

查询参数模板详情。

```
GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/619d3e78f61b4be68bc5aa0b59edcf7b/
configurations/3ca44134a16d4bbab8eb701e025b19f7pr14
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

查询参数模板详情成功。


```
{
        "id": "3ca44134a16d4bbab8eb701e025b19f7pr14",
        "name": "GaussDB_2b87a799-515",
        "description": "ParamGroup for instance.",
         "engine_version": "2.3",
         "instance_mode": "ha",
         "created_at": "2022-08-05T08:15:07+0800",
         "updated_at": "2022-08-09T03:06:52+0800",
         "configuration_parameters": [
             {
                 "name": "audit_system_object",
                 "value": "12294",
                 "need_restart": false,
                 "readonly": false,
                 "value_range": "1-65536",
                 "data_type": "integer",
                 "description": "该参数决定是否对GaussDB Kernel数据库对象的CREATE、DROP、ALTER操作进行审计。GaussDB Kernel数据库对象包括DATABASE、USER、schema、TABLE等。通过修改该配置参数的值，可以只审计需要的数据库对象的操作，在主备强制选主场景建议audit_system_object取最大值，所有DDL对象全部审计，不当修改该参数会导致丢失DDL审计日志，请在客服人员指导下进行修改。",
                 "risk_description": "",
                 "is_risk_parameter": false
             }
         ]
}
```


状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

5.4 版本升级

5.4.1 查询实例可升级版本

功能介绍

查询实例可升级版本。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/db-upgrade/candidate-versions

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-97 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

无。

响应参数

表 5-98 响应参数

参数	参数类型	描述
upgrade_type_list	Array of **表5-99** objects	升级类型信息列表。
rollback_enabled	Boolean	是否支持回滚。 • true：支持回滚。 • false：不支持回滚。
source_version	String	源实例版本号。
target_version	String	若实例处于升级待观察中，返回升级的目标版本，否则返回为空。
roll_upgrade_progress	**表5-101** object	升级待观察AZ信息。
upgrade_candidate_versions	Array of strings	可以升级的版本，包括大小版本，升级待观察中返回空数组。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
hotfix_upgrade_candidate_versions	Array of strings	可以升级的热补丁版本。
hotfix_rollback_candidate_versions	Array of strings	可以回滚的热补丁版本。
hotfix_upgrade_infos	表5-102 object	可以升级的热补丁信息。
hotfix_rollback_infos	表5-103 object	可以回滚的热补丁信息。

表 5-99 upgrade_type_list

参数	参数类型	描述
upgrade_type	String	升级类型。 • grey：灰度升级。 • inplace：就地升级。 • hotfix：热补丁升级。 • dr_rolling：容灾滚动升级。
enable	Boolean	升级类型是否可用。 • true：可用。 • false：不可用。
upgrade_action_list	Array of 表5-100 objects	升级操作列表。
is_parallel_upgrade	Boolean	是否正在进行AZ内并行升级。 • true：当前实例处于灰度升级的升级待观察升级方式中，已选择了AZ内并行升级方式，后续无法更改。 • false：当前实例处于升级流程中，未选择AZ内并行升级的方式，后续无法更改。 • null：当前实例尚未处于升级流程中。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-100 upgrade_action_list

参数	参数类型	描述
upgrade_action	String	升级操作。 ● upgrade：升级待观察。 ● upgradeAutoCommit：升级自动提交。 ● commit：提交。 ● rollback：回滚。
enable	Boolean	升级操作是否可用。 ● true：可用。 ● false：不可用。

表 5-101 roll_upgrade_progress

参数	参数类型	描述
not_fully_upgraded_az	String	未完成升级的AZ，以“,”隔开。
already_upgraded_az	String	已升级AZ，以“,”隔开。
az_description_map	Map<String,String>	AZ描述信息。

表 5-102 hotfix_upgrade_infos

参数	参数类型	描述
version	String	热补丁版本。
common_patch	String	补丁类型。 取值范围： ● common：通用补丁。 ● certain：定制补丁。
backup_sensitive	Boolean	是否和备份相关。
descripition	String	补丁的描述信息。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-103 hotfix_rollback_infos

参数	参数类型	描述
version	String	热补丁版本。
common_patch	String	补丁类型。 取值范围： ● common：通用补丁。 ● certain：定制补丁。
backup_sensitive	Boolean	是否和备份相关。
descripition	String	补丁的描述信息。

请求示例

查询实例可升级版本。

```
GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/cc6fd964d93f4003851dfc29d57d30a5in14/db-upgrade/candidate-versions
```

响应示例

实例在滚动升级中时，只返回滚动升级目标版本与滚动升级分片和AZ状态。

```
{
  "upgrade_type_list": [
    {
      "upgrade_type": "grey",
      "upgrade_action_list": [
        {
          "upgrade_action": "commit",
          "enable": false
        },
        {
          "upgrade_action": "rollback",
          "enable": false
        },
        {
          "upgrade_action": "upgrade",
          "enable": true
        },
        {
          "upgrade_action": "upgradeAutoCommit",
          "enable": true
        }
      ],
      "enable": true,
      "is_parallel_upgrade": null
    },
    {
      "upgrade_type": "hotfix",
      "upgrade_action_list": null,
      "enable": false,
      "is_parallel_upgrade": null
    },
    {
      "upgrade_type": "inplace",
      "upgrade_action_list": [
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
            {
                "upgrade_action": "upgradeAutoCommit",
                "enable": true
            }
        ],
        "enable": true,
        "is_parallel_upgrade": null
    }
  ],
  "rollback_enabled": false,
  "source_version": "V2.0-8.102.0",
  "target_version": null,
  "roll_upgrade_progress": {
    "not_fully_upgraded_az": "cn-southwest-244a,cn-southwest-244b,cn-southwest-244c",
    "already_upgraded_az": "",
    "az_description_map": {
        "cn-southwest-244c": "az3",
        "cn-southwest-244b": "az2",
        "cn-southwest-244a": "az1"
    }
  },
  "upgrade_candidate_versions": [
    "V2.0-8.200.0",
    "V2.0-8.103.0"
  ],
  "hotfix_upgrade_candidate_versions": [],
  "hotfix_rollback_candidate_versions": []
}
```


状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

5.4.2 查询批量实例可升级的版本和升级类型

功能介绍

查询批量实例可升级的版本和升级类型。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/db-upgrade/candidate-versions

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-104 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

请求参数

表 5-105 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** • **zh-cn** • **en-us** **默认取值：** **en-us**。

表 5-106 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_ids	否	Array of strings	批量实例ID。

响应参数

表 5-107 响应参数

参数	参数类型	描述
upgrade_type_list	Array of **表5-108** objects	升级类型信息列表。
target_version	String	如果实例处于升级待观察中，返回升级的目标版本，否则返回为空。
upgrade_candidate_versions	Array of strings	可以升级的版本，包括大小版本。
hotfix_upgrade_infos	Array of **表5-110** objects	可以升级的热补丁信息。
hotfix_rollback_infos	Array of **表5-110** objects	可以回滚的热补丁信息。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-108 upgrade_type_list

参数	参数类型	描述
upgrade_type	String	升级类型。 取值范围： • grey：灰度升级。 • inplace：就地升级。 • hotfix：热补丁升级。
enable	Boolean	升级类型是否可用。 • true：可用。 • false：不可用。
upgrade_action_list	Array of 表5-109 objects	升级操作列表。
is_parallel_upgrade	Boolean	是否正在进行AZ内并行升级。 • true：当前实例处于灰度升级的升级待观察升级方式中，已选择了AZ内并行升级方式，后续无法更改。 • false：当前实例处于升级流程中，未选择AZ内并行升级的方式，后续无法更改。 • null:当前实例尚未处于升级流程中。

表 5-109 upgrade_action_list

参数	参数类型	描述
upgrade_action	String	升级操作。 取值范围： • upgrade：升级。 • upgradeAutoCommit：升级自动提交。 • commit：提交。 • rollback：回滚。
enable	Boolean	升级类型是否可用。 • true：可用。 • false：不可用。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-110 hotfix_upgrade_infos

参数	参数类型	描述
version	String	热补丁版本。
common_patch	String	补丁类型。 取值范围： ● common：通用补丁。 ● certain：定制补丁。
backup_sensitive	Boolean	是否和备份相关。 取值范围： ● true：和备份相关。 ● false：和备份不相关。
descripition	String	补丁的描述信息。

请求示例

查询批量实例可升级的版本和升级类型。

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/
instances/db-upgrade/candidate-versions
{
  "instance_ids" : [ "cc0ae5c47bf94834bf9e44138f7f995ain14", "aa0ae5c47bf94834bf9e44138f7f995ain14" ]
}
```

响应示例

查询批量实例可升级的版本和升级类型。

```
{
   "upgrade_type_list": [
      {
         "upgrade_type": "grey",
         "upgrade_action_list": [
            {
               "upgrade_action": "commit",
               "enable": false
            },
            {
               "upgrade_action": "rollback",
               "enable": false
            },
            {
               "upgrade_action": "upgrade",
               "enable": true
            },
            {
               "upgrade_action": "upgradeAutoCommit",
               "enable": true
            }
         ],
         "enable": true,
         "is_parallel_upgrade": null
      },
      {
         "upgrade_type": "inplace",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
            "upgrade_action_list": [
                {
                    "upgrade_action": "upgradeAutoCommit",
                    "enable": true
                }
            ],
            "enable": true,
            "is_parallel_upgrade": null
        },
        {
            "upgrade_type": "hotfix",
            "upgrade_action_list": [
                {
                    "upgrade_action": "upgradeAutoCommit",
                    "enable": false
                },
                {
                    "upgrade_action": "rollback",
                    "enable": false
                }
            ],
            "enable": false,
            "is_parallel_upgrade": null
        }
    ],
    "upgrade_candidate_versions": [
        "V2.0-8.200.0"
    ],
    "target_version": null,
    "hotfix_upgrade_infos": [],
    "hotfix_rollback_infos": []
}
```


状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

5.5 备份管理

5.5.1 查询备份列表（V3）

功能介绍

获取备份列表。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

接口约束

该接口仅支持查询GaussDB的手动全量备份及自动全量备份。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

URI

GET https://{*Endpoint*}/opengauss/v3/{project_id}/backups?instance_id={instance_id}&backup_id={backup_id}&backup_type={backup_type}&offset={offset}&limit={limit}&begin_time={begin_time}&end_time={end_time}

表 5-111 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	否	String	实例ID。
backup_id	否	String	备份ID，严格匹配UUID规则。
backup_type	否	String	备份类型，取值范围： • **auto** 自动全量备份 • **manual** 手动全量备份 • Snapshot_Xbsa xbsa 手动全量备份
offset	否	Integer	索引位置，偏移量。从第一条数据偏移offset条数据后开始查询，默认为0（偏移0条数据，表示从第一条数据开始查询），必须为数字，不能为负数。 最小值：**0**
limit	否	Integer	查询记录数。默认为100，不能为负数，最小值为1，最大值为100。 最小值：**1** 最大值：**100**

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
begin_time	否	String	查询开始时间，格式为“yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ”。其中，T指某个时间的开始；Z指时区偏移量。与end_time必须同时使用。
end_time	否	String	查询结束时间，格式为“yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ”，且大于查询开始时间。其中，T指某个时间的开始；Z指时区偏移量。与begin_time必须同时使用。

请求参数

无。

响应参数

表 5-112 响应参数

参数	参数类型	描述
backups	Array of objects	备份信息。 详情请参见表5-113。
total_count	Long	备份文件的总数。

表 5-113 backups 字段数据结构说明

参数	参数类型	描述
id	String	备份ID。
name	String	备份名称。
description	String	备份文件描述信息。
begin_time	String	备份开始时间，格式为"yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ"。 其中，T指某个时间的开始；Z指时区偏移量。
end_time	String	备份结束时间，格式为“yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ”。 其中，T指某个时间的开始；Z指时区偏移量。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
status	String	备份状态 枚举值： ● **BUILDING：备份中。** ● **COMPLETED：备份完成。** ● **FAILED：备份失败。**
size	Double	备份大小(单位：MB)。
type	String	备份类型 取值： ● **auto：自动全量备份。** ● **manual：手动全量备份。**
datastore	Object	数据库信息。 详情请参见**表5-114**
instance_id	String	实例ID。

表 5-114 datastore 字段数据结构说明

参数	参数类型	描述
type	String	数据库引擎，不区分大小写，取值如下： GaussDB。
version	String	数据库版本。不填时，默认为当前最新版本。

请求示例

- 查询所有备份列表

```
https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/opengauss/v3/054ea741f700d4a32f1bc00f5c80dd4c/backups
```

- 根据指定条件查询实例列表

```
https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/opengauss/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/backups?instance_id=88be33e4c5a64ceba42b42da89310111in14&backup_id=88be1234c5a64ceba42b42da89310111br14&backup_type=auto&begin_time=2022-05-09T16:15:50+0800&end_time=2022-05-09T16:20:45+0800&limit=1&offset=1
```

响应示例

```
{
   "backups": [
      {
         "id": "a696cd25e4fc453aa503650225cece8bbr14",
         "name": "GaussDB-hly-ha-20220509080110906",
         "description": null,
         "status": "FAILED",
         "size": 0.0,
         "type": "auto",
         "datastore": {
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
            "type": "GaussDB",
            "version": "1.4"
        },
        "begin_time": "2022-05-09T16:01:10+0800",
        "end_time": "2022-05-09T16:04:31+0800",
        "instance_id": "164abc6d35114095bb849d007b19db3bin14"
    },
    {
        "id": "5651c62a7f12461c98020dd3abfe24ccbr14",
        "name": "GaussDB-hly-master-20220509022658257",
        "description": null,
        "status": "FAILED",
        "size": 0.0,
        "type": "auto",
        "datastore": {
            "type": "GaussDB",
            "version": "1.4"
        },
        "begin_time": "2022-05-09T10:26:58+0800",
        "end_time": "2022-05-09T10:30:17+0800",
        "instance_id": "fd26e3bf26e5467587eec857e4f66ef0in14"
    }
  ],
  "total_count": 167
}
```


状态码

- 正常

  202
- 异常

  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

5.5.2 查询备份列表（v3.1）

功能介绍

获取备份列表。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

接口约束

该接口仅支持查询GaussDB的手动全量备份及自动全量备份(包括XBSA手动全量备份类型、手动日志备份类型)。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3.1/{project_id}/backups?instance_id={instance_id}&backup_id={backup_id}&backup_type={backup_type}&offset={offset}&limit={limit}&begin_time={begin_time}&end_time={end_time}

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-115 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	否	String	**参数解释：** 实例ID，此参数是用户创建实例的唯一标识，用于查询某一实例的备份。 **约束限制：** 日志备份列表查询时实例ID必选。 **取值范围：** 严格匹配UUID规则，只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值**： 不涉及。
backup_id	否	String	**参数解释：** 备份ID，此参数是实例备份的唯一标识，用于查询某一备份的信息。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为36个字符且符合UUID规则。 **默认取值**： 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
backup_type	否	String	**参数解释：** 备份类型。 **约束限制：** 查询XBSA备份必填。 **取值范围：** ● auto：实例级自动全量备份。 ● manual：实例级手动全量备份。 ● Snapshot_Xbsa：XBSA手动全量备份。 ● Log_Xbsa: XBSA日志备份。 ● OffSite_Snapshot_Xbsa：XBSA跨云全量备份。 ● OffSite_Log_Xbsa：XBSA跨云日志备份。 ● auto_database_table：表级自动备份。 ● manual_database_table：表级手动备份。 **默认取值：** 不涉及。 **须知** ● backup_type取值为Snapshot_Xbsa或Log_Xbsa时，仅支持V2.0-3.301及以上版本实例。 ● backup_type参数为空时，查询结果中不包含XBSA类型的备份。
offset	否	Integer	**参数解释：** 索引位置，偏移量。从第一条数据偏移offset条数据后开始查询。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** [0, 10^10-1] **默认取值：** 默认为0（偏移0条数据，表示从第一条数据开始查询）。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	**参数解释：** 查询记录数。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** [0, 100] **默认取值**： 默认为100。
begin_time	否	String	**参数解释：** 查询开始时间，格式为“yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ”。其中，T指某个时间的开始；Z指时区偏移量。示例：2022-05-09T16:01:10+0800。 **约束限制：** 可与end_time配合使用，end_time不使用时，查询结果为begin_time之后创建的备份列表，使用end_time时，查询结果为begin_time和end_time之间创建的备份列表。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值**： 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
end_time	否	String	**参数解释：** 查询结束时间，格式为“yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ”，且大于查询开始时间。其中，T指某个时间的开始；Z指时区偏移量。示例：2022-05-09T16:01:10+0800。 **约束限制：** 可与begin_time配合使用，begin_time不使用时，查询结果为end_time之前创建的备份列表，使用begin_time时，查询结果为begin_time和end_time之间创建的备份列表。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。

请求参数

无。

响应参数

表 5-116 参数说明

参数	参数类型	描述
backups	Array of objects	**参数解释：** 备份信息。 详情请参见**表5-117**。
total_count	Long	**参数解释：** 备份文件的总数。 **取值范围：** [0, 2^63 - 1]，实际总数取决于备份列表个数。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-117 backups 字段数据结构说明

参数	参数类型	描述
id	String	**参数解释：** 备份ID。备份的唯一标识。 **取值范围**： 只能由英文字母、数字组成，且长度为36个字符。
name	String	**参数解释：** 备份名称。 **取值范围**： 不涉及。
description	String	**参数解释：** 备份文件描述信息。 **取值范围**： 不超过256个字符，且不能包含回车和！< " = ' > &这些特殊字符。
begin_time	String	**参数解释：** 备份开始时间，格式为"yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ"。 其中，T指某个时间的开始；Z指时区偏移量。示例：2022-05-09T16:01:10+0800。 **取值范围：** 不涉及。
end_time	String	**参数解释：** 备份结束时间，格式为“yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ”。 其中，T指某个时间的开始；Z指时区偏移量。示例 2022-05-09T16:01:10+0800。 **取值范围：** 不涉及。
detail_message	String	**参数解释：** 备份详情信息，备份成功为 ‘success’或者为空；备份失败的时候会返回GaussDB生成失败的错误信息。 当且仅当执行日志备份的时候，该字段非空，其他备份类型该字段为空。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
status	String	**参数解释：** 备份状态。 **取值范围：** ● **BUILDING：备份中。** ● **COMPLETED：备份完成。** ● **FAILED：备份失败。**
size	Double	**参数解释：** 备份大小(单位：MB)。 **取值范围：** 由备份大小决定。
type	String	**参数解释：** 备份类型。 **取值范围：** ● auto：实例级自动全量备份。 ● manual：实例级手动全量备份。 ● auto_database_table：表级自动备份。 ● manual_database_table：表级手动备份。 ● Log_Xbsa：XBSA日志备份。
datastore	Object	**参数解释：** 数据库信息。 详情请参见**表5-118**
instance_id	String	**参数解释：** 实例ID。表明备份属于哪个实例。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。
backup_method	String	**参数解释：** 备份方式。 **取值范围：** ● Physics：物理备份。 ● Snapshot：快照备份。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-118 datastore 字段数据结构说明

参数	参数类型	描述
type	String	**参数解释：** 数据库引擎，不区分大小写，取值如下： GaussDB。 **取值范围：** 不涉及。
version	String	**参数解释：** 数据库版本。不填时，默认为当前最新版本。 **取值范围：** 不涉及。

请求示例

- 查询所有备份列表
  ```
  GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.1/054ea741f700d4a32f1bc00f5c80dd4c/backups
  ```
- 根据指定条件查询实例列表
  ```
  GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.1/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/backups?instance_id=88be33e4c5a64ceba42b42da89310111in14&backup_id=88be1234c5a64ceba42b42da89310111br14&backup_type=auto&begin_time=2022-05-09T16:15:50+0800&end_time=2022-05-09T16:20:45+0800&limit=1&offset=1
  ```

响应示例

查询备份列表成功。

```
{
   "backups": [
      {
         "id": "a696cd25e4fc453aa503650225cece8bbr14",
         "name": "GaussDB-hly-ha-20220509080110906",
         "status": "FAILED",
         "size": 0.0,
         "type": "auto",
         "datastore": {
            "type": "GaussDB",
            "version": "1.4"
         },
         "begin_time": "2022-05-09T16:01:10+0800",
         "end_time": "2022-05-09T16:04:31+0800",
         "detail_message": "success",
         "instance_id": "164abc6d35114095bb849d007b19db3bin14"
      },
      {
         "id": "5651c62a7f12461c98020dd3abfe24ccbr14",
         "name": "GaussDB-hly-master-20220509022658257",
         "status": "FAILED",
         "size": 0.0,
         "type": "auto",
         "datastore": {
            "type": "GaussDB",
            "version": "1.4"
         },
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
            "begin_time": "2022-05-09T10:26:58+0800",
            "end_time": "2022-05-09T10:30:17+0800",

            "instance_id": "fd26e3bf26e5467587eec857e4f66ef0in14"
        }
    ],
    "total_count": 167
}
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

5.5.3 恢复到新实例（V3）

功能介绍

根据备份恢复新实例。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

接口约束

目标实例与源实例的数据库版本和实例类型必须一致。

目标实例规格必须大于等于源实例规格。

仅支持ECS和MCS的金融版（标准型）和1主3备形态的实例。

URI

POST https://{*Endpoint*}/opengauss/v3/{project_id}/instances

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-119 参数说明

参数	是否必选	描述
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

请求参数

表 5-120 请求参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	实例名称。 用于表示实例的名称，同一租户下，同类型的实例名可重名。 取值范围：4~64个字符之间，必须以字母开头，区分大小写，可以包含字母、数字、中划线或者下划线，不能包含其他的特殊字符。
availability_zone	是	String	可用区ID。 GaussDB取值范围：非空，可选部署在同一可用区或三个不同可用区，可用区之间用逗号隔开。详见示例。 • 部署在同一可用区：需要输入三个相同的可用区。 • 部署在三个不同可用区：需要分别输入三个不同的可用区。 取值范围：非空，请向企业管理员获取。
flavor_ref	是	String	规格码，取值范围：非空。参考**查询数据库规格**中“spec_code”字段获取。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
volume	是	Object	volume信息。 详情请参见表5-121
vpc_id	是	String	虚拟私有云ID，获取方法如下： • 方法1：登录虚拟私有云服务的控制台界面，在虚拟私有云的详情页面查找VPC ID。 • 方法2：获取方法请参见《虚拟私有云API参考》中“查询VPC列表”的内容。
subnet_id	是	String	子网的网络ID信息，获取方法如下： • 方法1：登录虚拟私有云服务的控制台界面，单击VPC下的子网，进入子网详情页面，查找网络ID。 • 方法2：获取方法请参见《虚拟私有云API参考》中“查询子网列表”的内容。
security_group_id	是	String	指定实例所属的安全组。 • 方法1：登录虚拟私有云服务的控制台界面，在安全组的详情页面查找安全组ID。 • 方法2：获取方法请参见《虚拟私有云API参考》中“查询安全组列表”的内容。
password	是	String	数据库密码。 GaussDB密码取值范围: 非空； 至少包含大写字母（A-Z），小写字母（a-z），数字（0-9），非字母数字字符（限定为~!@#%^*-_=+?,）四类字符中的三类字符；长度8~32个字符。 建议您输入高强度密码，以提高安全性，防止出现密码被暴力破解等安全风险。
charge_info	否	Object	付费方式信息，支持按需。 详情请参见表5-122。
backup_strategy	否	Object	自动备份策略。 详情请参见表5-124。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
restore_point	是	Object	恢复数据源对象。 详情请参见表5-123。
configuration_id	否	String	参数组ID。当不传该参数时，使用系统默认的参数模板。
port	否	String	GaussDB数据库端口当前只支持设置为8000，当不传该参数时，默认端口为8000。
time_zone	否	String	UTC时区。 • 不选择时，GaussDB默认为UTC时间。 • 选择填写时，取值范围为UTC-12:00~UTC+12:00，且只支持整段时间，如UTC+08:00，不支持UTC+08:30。
master_az	否	String	主可用区ID。取值为availability_zone三个可用区ID其一。当原实例存在单独的仲裁可用区时必传，其他情况不需要填写。
arbitration_az	否	String	仲裁可用区ID。取值为availability_zone三个可用区ID其一。当原实例存在单独的仲裁可用区时必传，其他情况不需要填写。
xbsa_ssl_certs	否	Object	xbsa证书信息。 详情请参见表5-125。

表 5-121 volume 字段数据结构说明

参数	是否必选	参数类型	描述
type	是	String	磁盘类型。 仅支持LOCALSSD，ULTRAHIGH。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
size	是	Integer	磁盘大小,需要大于等于原实例。例如：该参数填写为“40”，表示为恢复的实例分配40GB的磁盘空间。 MCS部署方案：取值范围：（分片数*40GB）~（分片数*16TB），且大小只能为分片数*40的整数倍。

表 5-122 charge_info 字段数据结构说明

参数	是否必选	参数类型	描述
charge_mode	是	String	计费模式。支持postPaid，后付费，即按需付费。

表 5-123 restore_point 字段数据结构说明

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	是	String	源实例ID。
backup_id	是	String	用于恢复的备份ID。

表 5-124 backup_strategy 字段数据结构说明

参数	是否必选	参数类型	描述
start_time	是	String	备份时间段。自动备份将在该时间段内触发。 取值范围：非空，格式必须为hh:mm-HH:MM且有效，当前时间指UTC时间。 ● HH取值必须比hh大1。 ● mm和MM取值必须相同，且取值必须为整点。 取值示例： ● 08:00-09:00 ● 23:00-00:00

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
keep_days	否	Integer	指定备份文件的可保存天数。 取值范围：0～732，开放“gaussdb_feature_supportConsoleBackupPolicyDay_36500”白名单后，支持备份文件最长保留天数36500天。该参数缺省或为0时，默认填写为30天。

表 5-125 xbsa_ssl_certs 字段数据结构说明

参数	是否必选	参数类型	描述
ca_cert_pem	是	String	根证书文件内容。base64 编码。
client_crt	是	String	用户证书内容。base64 编码。
client_key	是	String	用户私钥内容。base64 编码。
rand_pass	是	String	私钥文件的密码。

响应参数

表 5-126 响应参数

参数	参数类型	描述
instance	Object	实例信息。 详情请参见表5-127。
job_id	String	恢复新实例的任务ID。

表 5-127 instance 说明

参数	参数类型	描述
id	String	实例ID。
name	String	实例名称。 用于表示实例的名称，同一租户下，同类型的实例名可重名。 取值范围：4~64个字符之间，必须以字母开头，区分大小写，可以包含字母、数字、中划线或者下划线，不能包含其他的特殊字符。
status	String	实例状态。如BUILD，表示创建中。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
datastore	Object	数据库信息。 详情请参见表5-128
ha	Object	实例部署形态。 详情请参见表5-129
port	String	数据库端口信息。 当不传该参数时，默认端口8000。
volume	Object	volume信息。 详情请参见表5-130
backup_strategy	Object	自动备份策略。 详情请参见表5-131
replica_num	Integer	实例副本数。
region	String	区域ID。
flavor_ref	String	规格码。
availability_zone	String	可用区ID。可选部署在同一可用区或三个不同可用区，可用区之间用逗号隔开。 取值范围：非空，请向企业管理员获取。
vpc_id	String	虚拟私有云ID。
subnet_id	String	子网ID。
security_group_id	String	安全组ID。
charge_info	Object	付费方式信息，支持按需。 详情请参见表5-132。

表 5-128 datastore 字段数据结构说明

参数	参数类型	描述
type	String	数据库引擎，返回值如下： GaussDB。 枚举值： • **GaussDB**。
version	String	数据库版本。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-129 ha 字段数据结构说明

参数	参数类型	描述
mode	String	GaussDB分布式版模式，返回值为：enterprise（企业版）；集中式版，返回值为：centralization_standard(集中式版)。
replication_mode	String	备机同步参数。 取值： GaussDB为“sync”。 **说明** “sync”为同步模式。 枚举值： ● **sync**
consistency	String	GaussDB的预留参数：指定实例一致性类型，取值范围：strong（强一致性）| eventual(最终一致性)。 枚举值： ● **strong** ● **eventual**

表 5-130 volume 字段数据结构说明

参数	参数类型	描述
type	String	磁盘类型。 取值如下，区分大小写： ● LOCALSSD 枚举值： ● **LOCALSSD**
size	Integer	磁盘大小。 GaussDB分布式版实例恢复时需指定大小：要求必须为（分片数 * 40GB）的倍数，取值范围：（分片数40GB）~（分片数16TB）。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-131 backup_strategy 字段数据结构说明

参数	参数类型	描述
start_time	String	备份时间段。自动备份将在该时间段内触发。 取值范围：非空，格式必须为hh:mm-HH:MM且有效，当前时间指UTC时间。 ● HH取值必须比hh大1。 ● mm和MM取值必须相同，且取值必须为整点。 取值示例： ● 08:00-09:00 ● 23:00-00:00
keep_days	Integer	指定备份文件的可保存天数。 取值范围：0～732，开放“gaussdb_feature_supportConsoleBackupPolicyDay_36500”白名单后，支持备份文件最长保留天数36500天。该参数缺省时，默认填写为30天。

表 5-132 charge_info 字段数据结构说明

参数	参数类型	描述
charge_mode	String	计费模式。支持postPaid，后付费，即按需付费。

请求示例

恢复实例：

```
https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/opengauss/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances
{
    "name": "targetInst",
    "availability_zone": "aaa,bbb,ccc",
    "flavor_ref": "gaussdb.opengauss.ee.ld.2xlarge.x868.co",
    "volume": {
        "type": "LOCALSSD",
        "size": 160
    },

    "vpc_id": "490a4a08-ef4b-44c5-94be-3051ef9e4fce",
    "subnet_id": "0e2eda62-1d42-4d64-a9d1-4e9aa9cd994f",
    "security_group_id": "2a1f7fc8-3307-42a7-aa6f-42c8b9b8f8c5",
    "password": "******",
    "restore_point": {
        "instance_id": "d8e6ca5a624745bcb546a227aa3ae1cfin14",
        "backup_id": "2f4ddb93b9014b0893d81d2e472f30febr14"
    },

    "configuration_id": "52e86e87445847a79bf807ceda213165pr01",
    "port": 8000,
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "time_zone": "UTC+04:00",
    "master_az": "aaa",
    "arbitration_az": "bbb"
}
```

响应示例

```
{
    "instance": {
        "id": "2gfdsh844a4023a776fc5c5fb71fb4in14",
        "name": "gaussdb-instance-rep2",
        "status": "BUILD",
        "datastore": {
            "type": "GaussDB",
            "version": "1.4"
        },
        "ha": {
            "mode": "enterprise",
            "consistency": "strong",
            "replication_mode": "sync"
        },
        "volume": {

            "type": "LOCALSSD",
            "size": 160
        },
        "port": "8000",
        "replica_num": 3,
        "region": "regionA",
        "flavor_ref": "gaussdb.opengauss.ee.ld.2xlarge.x868.co",
        "availability_zone": "aaa,bbb,ccc",
        "vpc_id": "490a4a08-ef4b-44c5-94be-3051ef9e4fce",
        "subnet_id": "0e2eda62-1d42-4d64-a9d1-4e9aa9cd994f",
        "security_group_id": "2a1f7fc8-3307-42a7-aa6f-42c8b9b8f8c5",
        "charge_info": {
            "charge_mode": "postPaid"
        },

    },
    "job_id": "dff1d289-4d03-4942-8b9f-463ea07c000d"
}
```

状态码

- 正常
  202
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

5.5.4 恢复到新实例（V3.1）

功能介绍

根据备份恢复新实例。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

接口约束

- 目标实例与源实例的数据库版本和实例类型必须一致。
- 目标实例规格必须大于等于源实例规格。
- 支持实例在资源类型BMS、ECS之间恢复到新实例，当前仅支持恢复到相同的部署形态。
- 按时间点恢复到新实例仅支持实例级恢复，暂不支持库表级恢复。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3.1/{project_id}/instances

表 5-133 参数说明

参数	是否必选	描述
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

请求参数

表 5-134 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	实例名称。 用于表示实例的名称，同一租户下，同类型的实例名可重名。取值范围：4~64个字符之间，必须以字母开头，区分大小写，可以包含字母、数字、中划线或者下划线，不能包含其他的特殊字符。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
availability_zone	是	String	可用区ID。 GaussDB取值范围：非空，可用区之间用逗号隔开。 • 源实例“solution”字段为“double”时，仅支持部署在两个不同的可用区。例如：“az1,az2”。 • 源实例“solution”字段为“single”时，仅支持部署在一个可用区。例如：“az1”。 • 源实例“solution”字段为“hcs1”、“quadruset”、“hcs4”时，仅支持部署在三个不同的可用区。例如：“az1,az2,az3”。 • 源实例“solution”字段为其他时，支持部署在三个相同的可用区（表示部署在同一可用区）或者三个不同可用区。例如：部署在同一可用区“az1”，则输入“az1,az1,az1”。部署在三个不同可用区，则输入“az1,az2,az3” 取值范围：非空，请向企业管理员获取。
flavor_ref	是	String	规格码，取值范围：非空。参考**查询数据库规格**中“spec_code”字段获取。
volume	是	Object	volume信息。 详情请参见**表5-135**。
vpc_id	是	String	虚拟私有云ID，获取方法如下： • 方法1：登录虚拟私有云服务的控制台界面，在虚拟私有云的详情页面查找VPC ID。 • 方法2：获取方法请参见《虚拟私有云API参考》中“查询VPC列表”的内容。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
subnet_id	是	String	子网的网络ID信息，获取方法如下： ● 方法1：登录虚拟私有云服务的控制台界面，单击VPC下的子网，进入子网详情页面，查找网络ID。 ● 方法2：获取方法请参见《虚拟私有云API参考》中“查询子网列表”的内容。
backup_vpc_id	否	String	备份专属虚拟私有云ID，获取方法如下： 登录虚拟私有云服务的控制台界面，在虚拟私有云的详情页面查找VPC ID。 **说明** 注意使用云外备份存储时，需选择已与云外设备打通专线网络的VPC使用。
backup_subnet_id	否	String	备份专属子网的网络ID信息，获取方法如下： 登录虚拟私有云服务的控制台界面，单击VPC下的子网，进入子网详情页面，查找网络ID。 **说明** 注意使用云外备份存储时，需选择已与云外设备打通专线网络的子网使用。
security_group_id	否	String	指定实例所属的安全组。 恢复到BMS增强型网关新实例时无需设置安全组。 ● 方法1：登录虚拟私有云服务的控制台界面，在安全组的详情页面查找安全组ID。 ● 方法2：获取方法请参见《虚拟私有云API参考》中“查询安全组列表”的内容。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
password	是	String	数据库密码。 GaussDB密码取值范围: 非空； 至少包含大写字母（A-Z），小写字母（a-z），数字（0-9），非字母数字字符（限定为~!@#%^*-_=+?,）四类字符中的三类字符；长度8~32个字符。 建议您输入高强度密码，以提高安全性，防止出现密码被暴力破解等安全风险。
charge_info	否	Object	付费方式信息，支持按需。 详情请参见表5-136。
backup_strategy	否	Object	自动备份策略。 详情请参见表5-139。
restore_point	是	Object	恢复数据源对象。 详情请参见表5-137。
configuration_id	否	String	参数组ID。当不传该参数时，使用系统默认的参数模板。
port	否	String	GaussDB数据库端口当前只支持设置为8000，当不传该参数时，默认端口为8000。
time_zone	否	String	UTC时区。 • 不选择时，GaussDB默认为UTC时间。 • 选择填写时，取值范围为UTC-12:00~UTC+12:00，且只支持整段时间，如UTC+08:00，不支持UTC+08:30。
master_az	否	String	主可用区ID。取值为availability_zone三个可用区ID其一。 • 当源实例“solution”字段为“double”、“quadruset”、“hcs1”时必填。 • 当源实例“solution”字段为“triset”、“logger”时选填。 • 当源实例“solution”字段为其他时不支持。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
arbitration_az	否	String	仲裁可用区ID。取值为availability_zone三个可用区ID其一。当原实例存在单独的仲裁可用区时必传，其他情况不需要填写。 • 当源实例“solution”字段为“quadruset”、“hcs1”、“hcs4”时必填。 • 不可与“master_az”字段内容相同。
logger_az	否	String	日志可用区ID，取值为availability_zone可用区ID其中之一。 • 当源实例“solution”字段为“logger”时必填。 • 不可与“master_az”字段内容相同。
xbsa_ssl_certs	否	Object	XBSA SSL证书信息。 详情请参见**表5-140**。
xbsa_extension_infos	否	Array of objects	XBSA目标实例扩展信息。 详情请参见**表xbsa_extension_info字段数据结构说明**。 **说明** 当进行跨云备份恢复或者原实例已删除不可用，该参数必传，否则目标实例无法与XBSA通信。
tags	否	Array of objects	标签列表。 单个实例总标签数上限是10个，详情请参见**表5-141**。
kms_tde_key_id	否	String	GaussDB使用透明加密的KMS主密钥ID，填写ID启用透明加密功能。需要填写为原实例KMS主密钥ID。
kms_project_name	否	String	kms_tde_key_id不为空时必传。GaussDB使用透明加密的KMS主密钥ID所在资源空间名称。 需要填写为原实例KMS主密钥ID所在资源空间名称。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
enable_single_float_ip	否	Boolean	单内网地址策略，仅集中式版支持。默认和原实例单内网地址策略保持一致，跨云场景默认false，表示不开启单内网地址策略。 取值范围： • true：开启单内网地址策略，实例将只有一个内网地址绑定主节点，如果发生主备倒换，内网地址不会发生变化。 • false：不开启单内网地址策略，每个节点都会绑定一个内网地址，如果发生主备倒换，内网地址会发生变化。 **说明** 仅支持V2.0-3.206及以上版本的集中式版实例。
multiple_networks	否	Object	为实例配置的多个网络信息。详情请参见**表5-142**。
dorado_storage_pool_id	否	String	Dorado存储池ID，参考**查询Dorado存储池列表**查询。
expected_volume_size	否	Integer	预期磁盘大小（单位：GB）。创建Dorado大容量实例时，需要填写该参数。 **须知** • 最小允许设置32760GB，并且需大于用户指定的磁盘大小（**表5-135**中的size参数）。 • 最大不能超过65520GB。 • 设置的大小为（分片数 * 40GB）的倍数。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-135 volume 字段数据结构说明

参数	是否必选	参数类型	描述
type	是	String	磁盘类型。 仅支持LOCALSSD、ULTRAHIGH和DORADO。 ● LOCALSSD：集中式版都支持，表示本地SSD盘，不支持ECS部署形态 ● ULTRAHIGH：仅ECS部署形态支持，表示云磁盘。 ● DORADO: 表示闪存存储。
size	是	Integer	磁盘大小,需要大于等于原实例。例如：该参数填写为“40”，表示为恢复的实例分配40GB的磁盘空间。 ● ECS部署方案 取值范围：（分片数*40GB）~（分片数*24TB），且大小只能为分片数*40的整数倍。 不同CPU大小有不同的磁盘使用上限，可参考系统参数CPU_VOLUME_BASELINE，若需要取消限制，将系统参数CHECK_CPU_VOLUME_BASELINE值改为false。 ● BMS部署方案 该参数由所选择的规格自动计算，不可指定，即使填写，也不会生效。

表 5-136 charge_info 字段数据结构说明

参数	是否必选	参数类型	描述
charge_mode	是	String	计费模式。支持postPaid，后付费，即按需付费。

表 5-137 restore_point 字段数据结构说明

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	是	String	源实例ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
backup_id	否	String	用于恢复的备份ID。
type	是	String	表示恢复方式，缺省值为backup，取值范围如下： ● backup，表示使用备份文件恢复，按照此方式恢复时，“backup_id”必选。 ● timestamp，表示按时间点恢复，按照此方式恢复时，“restore_time”必选，仅支持实例级恢复，不支持库表级恢复。
restore_time	否	String	按时间点恢复的时间戳（仅支持实例级恢复，不支持库表级恢复），时间戳可通过**查询可恢复时间段**接口查询。XBSA恢复可通过第三方文件解析查询。
table_list	否	Array	表级备份信息。仅恢复到库或恢复到表需要填写。详情参见**表5-138**。 **说明** ● 仅支持V2.0-3.200以上实例。 ● M-Compatibility数据库不支持库表级的备份和恢复。 ● XBSA备份介质不支持库表级的备份和恢复。 ● 最多支持100个库或100个表同时恢复，超出建议使用实例级恢复。
schema_type	否	String	源备份类别，默认值是INSTANCE。 ● INSTANCE：实例级备份。 ● DATABASE_TABLE：表级备份。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-138 table_list 字段数据结构说明

名称	是否必选	参数类型	说明
db_name	是	String	源备份库名。 **说明** 不支持M兼容库备份恢复；不支持恢复模板库以及系统用户。 模板库包括postgres、template0 、template1、templatem。 系统用户包括rdsAdmin、rdsMetric、rdsBackup、rdsRepl。
schema_name	否	String	源备份SCHEMA。 恢复到表时，该参数必传，恢复到库时，该参数无效。 **说明** 不支持恢复系统级的如dbe_application_info、rdsRepl等schema。
table_name	否	String	源备份表名。 恢复到表时，该参数必传，恢复到库时，该参数无效。
new_db_name	否	String	恢复到的新库名。 不填时与源备份库名一致。 **说明** • 数据库名称长度可在1～63个字符之间，由字母、数字、或下划线组成，不能包含其他特殊字符，不能以“pg”和数字开头，且不能和模板库重名。模板库包括postgres、template0、template1、templatem。也不能以系统用户rdsAdmin、rdsMetric、rdsBackup、rdsRepl命名。 • 不使用保留或非保留关键字命名数据库对象，具体请参考**《云数据库 GaussDB 使用指南(for 华为云Stack 8.5.1)》**中的“开发指南 > 开发设计建议 > 数据库对象命名规范”章节。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
new_schema_name	否	String	恢复到的新SCHEMA。 恢复到库时，该参数无效，恢复到表不填时与源备份SCHEMA一致。 **说明** • SCHEMA名称在1到63个字符之间，由字母、数字、或下划线组成，不能包含其他特殊字符，不能以“pg”和数字开头，且不能和模板库、已存在的schema重名，模板库包括postgres、template0 、template1、templatem，已存在的schema包括public、information_schema，另外不支持恢复系统级的如dbe_application_info、rdsRepl等schema。 • 不使用保留或非保留关键字命名数据库对象，具体请参考**《云数据库 GaussDB 使用指南(for 华为云Stack 8.5.1)》**中的“开发指南 > 开发设计建议 > 数据库对象命名规范”章节。
new_table_name	否	String	恢复到的新表名。 恢复到库时，该参数无效，恢复到表不填时与备份的表名一致。 **说明** • 表名在1到63个字符之间，由字母、数字、或下划线组成，不能包含其他特殊字符，不能以“pg”和数字开头，具体请参考**《云数据库 GaussDB 使用指南(for 华为云Stack 8.5.1)》**中的“开发指南 > 开发设计建议 > 数据库对象命名规范”章节。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-139 backup_strategy 字段数据结构说明

参数	是否必选	参数类型	描述
start_time	是	String	备份时间段。自动备份将在该时间段内触发。 取值范围：非空，格式必须为hh:mm-HH:MM且有效，当前时间指UTC时间。 ● HH取值必须比hh大1。 ● mm和MM取值必须相同，且取值必须为整点。 取值示例： ● 08:00-09:00 ● 23:00-00:00
keep_days	否	Integer	指定备份文件的可保存天数。 取值范围：0～732，开放“gaussdb_feature_supportConsoleBackupPolicyDay_36500”白名单后，支持备份文件最长保留天数36500天。该参数缺省或为0时，默认填写为30天。

表 5-140 xbsa_ssl_certs 字段数据结构说明

参数	是否必选	参数类型	描述
ca_cert_pem	是	String	根证书文件内容。base64编码。
client_crt	是	String	用户证书内容。base64编码。
client_key	是	String	用户私钥内容。base64编码。
rand_pass	是	String	私钥文件的密码。

表 5-141 tags 字段数据结构说明

名称	是否必选	参数类型	说明
key	是	String	标签键。最大长度128个unicode字符。 key不能为空，不能为空字符串，不能重复。 字符集：A-Z，a-z ， 0-9，空格，_.:=+-@，UNICODE字符（\u4E00-\u9FFF）。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
value	是	String	标签值。最大长度256个unicode字符。不能为空，不能为空字符串。 字符集：A-Z，a-z ， 0-9，空格，_.:/=+-@，UNICODE字符（\u4E00-\u9FFF）。

表 5-142 multiple_networks 字段数据结构说明

名称	是否必选	参数类型	说明
networks	是	Array of objects	网络信息列表，数量和“availability_zone”字段可用区数量一致。详情请参见**表5-143**。

表 5-143 networks 字段数据结构说明

名称	是否必选	参数类型	说明
availability_zone_id	是	String	可用区ID。取值为“availability_zone”字段中的一个。
vpc_id	是	String	虚拟私有云ID，仅支持双出口，最多配置两个虚拟私有云。获取方法如下： 登录虚拟私有云服务的控制台界面，在虚拟私有云的详情页面查找VPC ID。
subnet_id	是	String	子网的网络ID信息。获取方法如下： 登录虚拟私有云服务的控制台界面，单击VPC下的子网，进入子网详情页面，查找网络ID。
security_group_id	是	String	指定所属的安全组。获取方法如下： 登录虚拟私有云服务的控制台界面，在安全组的详情页面查找安全组ID。 创建BMS增强型实例时无需设置安全组。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

表 5-144 要素说明

参数	参数类型	描述
instance	Object	实例信息。 详情请参见**表5-145**。
job_id	String	恢复新实例的任务ID。

表 5-145 instance 说明

参数	参数类型	描述
id	String	实例ID。
name	String	实例名称。 用于表示实例的名称，同一租户下，同类型的实例名可重名。 取值范围：4~64个字符之间，必须以字母开头，区分大小写，可以包含字母、数字、中划线或者下划线，不能包含其他的特殊字符。
status	String	实例状态。如BUILD，表示创建中。
datastore	Object	数据库信息。 详情请参见**表5-146**
ha	Object	实例部署形态。 详情请参见**表5-147**
port	String	数据库端口信息。 当不传该参数时，默认端口8000。
volume	Object	volume信息。 详情请参见**表5-148**
backup_strategy	Object	自动备份策略。 详情请参见**表5-149**
replica_num	Integer	实例副本数。
region	String	区域ID。
flavor_ref	String	规格码。
availability_zone	String	可用区ID。可选部署在同一可用区或三个不同可用区，可用区之间用逗号隔开。 取值范围：非空，请向企业管理员获取。
vpc_id	String	虚拟私有云ID。
subnet_id	String	子网ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
security_group_id	String	安全组ID。
charge_info	Object	付费方式信息，支持按需。 详情请参见表5-150。
dorado_storage_pool_id	String	Dorado存储池ID。
expected_volume_size	Integer	期望磁盘大小，单位：GB。

表 5-146 datastore 字段数据结构说明

参数	参数类型	描述
type	String	数据库引擎，返回值如下： GaussDB
version	String	数据库版本。

表 5-147 ha 字段数据结构说明

参数	参数类型	描述
mode	String	GaussDB模式。 ● enterprise：分布式版企业版。 ● centralization_standard：集中式版。
replication_mode	String	备机同步参数。 取值： GaussDB为“sync”。 **说明** “sync”为同步模式。 枚举值： ● **sync**
consistency	String	GaussDB的预留参数：指定实例一致性类型。 枚举值： ● strong：强一致性。 ● eventual：最终一致性。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-148 volume 字段数据结构说明

参数	参数类型	描述
type	String	磁盘类型。 取值如下，区分大小写： ● ULTRAHIGH，表示SSD。 ● LOCALSSD 枚举值： ● **ULTRAHIGH** ● **LOCALSSD**
size	Integer	磁盘大小。 GaussDB分布式版实例恢复时需指定大小：要求必须为（分片数 * 40GB）的倍数，取值范围：（分片数40GB）~（分片数16TB）。

表 5-149 backup_strategy 字段数据结构说明

参数	参数类型	描述
start_time	String	备份时间段。自动备份将在该时间段内触发。 取值范围：非空，格式必须为hh:mm-HH:MM且有效，当前时间指UTC时间。 ● HH取值必须比hh大1。 ● mm和MM取值必须相同，且取值必须为整点。 取值示例： ● 08:00-09:00 ● 23:00-00:00
keep_days	Integer	指定备份文件的可保存天数。 取值范围：0～732，开放“gaussdb_feature_supportConsoleBackupPolicyDay_36500”白名单后，支持备份文件最长保留天数36500天。该参数缺省时，默认填写为30天。

表 5-150 charge_info 字段数据结构说明

参数	参数类型	描述
charge_mode	String	计费模式。支持postPaid，后付费，即按需付费。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-151 xbsa_extension_info 字段数据结构说明

名称	是否必选	参数类型	说明
key	是	String	实例扩展key。 ● BackupSet：备份集信息。 ● XbsaRoute：XBSA协议下对应的路由信息。
value	是	String	实例扩展信息。

请求示例

- 恢复实例。

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.1/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances
{
    "name": "targetInst",
    "availability_zone": "aaa,bbb,ccc",
    "flavor_ref": "gaussdb.opengauss.ee.ld.2xlarge.x868.co",
    "volume": {
        "type": "LOCALSSD",
        "size": 160
    },

    "vpc_id": "490a4a08-ef4b-44c5-94be-3051ef9e4fce",
    "subnet_id": "0e2eda62-1d42-4d64-a9d1-4e9aa9cd994f",
    "security_group_id": "2a1f7fc8-3307-42a7-aa6f-42c8b9b8f8c5",
    "password": "******",
    "restore_point": {
        "instance_id": "d8e6ca5a624745bcb546a227aa3ae1cfin14",
        "backup_id": "2f4ddb93b9014b0893d81d2e472f30febr14",
        "table_list": [
            {
                "db_name": "table_backup_db",
                "schema_name": "myschema1",
                "table_name": "test"
            }
        ],
        "schema_type": "DATABASE_TABLE"
    },

    "configuration_id": "52e86e87445847a79bf807ceda213165pr01",
    "port": 8000,

    "time_zone": "UTC+04:00",
    "master_az": "aaa",
    "arbitration_az": "bbb"
}
```

- 恢复到新的XBSA实例。

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.1/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances
{
    "name": "targetInst",
    "availability_zone": "aaa,bbb,ccc",
    "volume": {
        "type": "LOCALSSD",
        "size": 160
    },

    "vpc_id": "490a4a08-ef4b-44c5-94be-3051ef9e4fce",
    "subnet_id": "0e2eda62-1d42-4d64-a9d1-4e9aa9cd994f",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "security_group_id": "2a1f7fc8-3307-42a7-aa6f-42c8b9b8f8c5",
  "password": "******",
  "restore_point": {
     "instance_id": "d8e6ca5a624745bcb546a227aa3ae1cfin14",
     "backup_id": "2f4ddb93b9014b0893d81d2e472f30febr14",
     "backup_type": "backup"
  },
  "xbsa_ssl_certs": {
     "ca_cert_pem": "Q2VydGlmaWNhdGU6CiAg********URS0tLS0tCg==",
     "client_crt": "Q2VydGlmaWNhdGU6CiAgICBE**********klDQVRFLS0tLS0K",
     "client_key": "LS0tLS1CRUdJTiBSU0EgUFJJVkF*******tLS0tLQo=",
     "rand_pass": "Un*******8"
  },
  "xbsa_extension_infos": [
    {
      "key": "BackupSet",
      "value": "/opt/xbsa/conf/xbsa_gaussdb_restore.conf"
    },
    {
      "key": "XbsaRoute",
      "value": "{\"port\":\"5000\",\"ip\":\"11.21.0.51\"}"
    }
  ],


  "configuration_id": "52e86e87445847a79bf807ceda213165pr01",
  "port": 8000,

  "time_zone": "UTC+04:00",
  "master_az": "aaa",
  "arbitration_az": "bbb"
}
```

- 双网络出口恢复到新实例。

```
POST https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.1/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/
instances
{
  "name": "targetInst",
  "availability_zone": "AZ1.dc0,AZ2.dc0,AZ3.dc0",
  "flavor_ref": "gaussdb.opengauss.ee.ld.2xlarge.x868.co",
  "volume": {
     "type": "LOCALSSD",
     "size": 160
  },
  "password": "******",
  "restore_point": {
     "instance_id": "d8e6ca5a624745bcb546a227aa3ae1cfin14",
     "backup_id": "2f4ddb93b9014b0893d81d2e472f30febr14",
     "table_list": [
        {
           "db_name": "table_backup_db",
           "schema_name": "myschema1",
           "table_name": "test",
           "new_table_name":"new_table_backup_db"
        }
     ],
     "schema_type": "DATABASE_TABLE"
  },
  "configuration_id": "52e86e87445847a79bf807ceda213165pr01",
  "time_zone": "UTC+04:00",
  "master_az": "aaa",
  "arbitration_az": "bbb",
  "multiple_networks": {
     "networks": [
        {
           "availability_zone_id": "AZ1.dc0",
           "vpc_id": "ff7b722e-5f1b-4657-9c6a-abbb0cd6d0d3",
           "subnet_id": "aa19b094-152e-4784-8298-eaaa6cd1d944",
           "security_group_id": "9d5aa4b5-400b-4a65-941e-96ec7fb1b52d"
        },
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
            {
                "availability_zone_id": "AZ2.dc0",
                "vpc_id": "3d6baa67-ebbc-4414-9651-079c2c46d71c",
                "subnet_id": "41a1dc08-703d-47aa-83c8-a164c45245f3",
                "security_group_id": "f8644676-5213-4dd2-807e-a4674dfc1be5"
            },
            {
                "availability_zone_id": "AZ3.dc0",
                "vpc_id": "3d6baa67-ebbc-4414-9651-079c2c46d71c",
                "subnet_id": "41a1dc08-703d-47aa-83c8-a164c45245f3",
                "security_group_id": "f8644676-5213-4dd2-807e-a4674dfc1be5"
            }
        ]
    }
}
```

响应示例

恢复到新实例成功。

```
{
    "instance": {
        "id": "2gfdsh844a4023a776fc5c5fb71fb4in14",
        "name": "gaussdb-instance-rep2",
        "status": "BUILD",
        "datastore": {
            "type": "GaussDB",
            "version": "1.4"
        },
        "ha": {
            "mode": "enterprise",
            "consistency": "strong",
            "replication_mode": "sync"
        },
        "volume": {

            "type": "LOCALSSD",
            "size": 160
        },
        "port": "8000",
        "replica_num": 3,
        "region": "regionA",
        "flavor_ref": "gaussdb.opengauss.ee.ld.2xlarge.x868.co",
        "availability_zone": "aaa,bbb,ccc",
        "vpc_id": "490a4a08-ef4b-44c5-94be-3051ef9e4fce",
        "subnet_id": "0e2eda62-1d42-4d64-a9d1-4e9aa9cd994f",
        "security_group_id": "2a1f7fc8-3307-42a7-aa6f-42c8b9b8f8c5",
        "charge_info": {
            "charge_mode": "postPaid"
        },

    },
    "job_id": "dff1d289-4d03-4942-8b9f-463ea07c000d"
}
```

状态码

- 正常
  202
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.5.5 查询可用于备份恢复的实例列表

功能介绍

查询可用于备份恢复的实例列表，实例信息要符合备份条件。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

接口约束

restore_time和backup_id参数不能同时为空。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/restorable-instances

表 5-152 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
backup_id	否	实例备份信息ID，根据备份ID查询实例拓扑信息，过滤查询出来的实例，包含节点数，副本数等。参数为空时，根据restore_time查询。
restore_time	否	恢复点，当备份ID为空时，通过此参数查询实例拓扑信息，过滤实例列表。
source_instance_id	否	源实例ID，需要恢复的实例ID。 • 当backup_id非空时，source_instance_id是非必选参数。 • 当backup_id为空且restore_time非空时，source_instance_id是必选参数。 • 参数source_instance_id和backup_id不能同时为空。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	说明
offset	否	索引位置，偏移量。从第一条数据偏移offset条数据后开始查询，默认为0（偏移0条数据，表示从第一条数据开始查询），必须为数字，不能为负数。
limit	否	查询记录数。默认为100，不能为负数，最小值为1，最大值为100。

请求参数

无。

响应参数

表 5-153 参数说明

名称	参数类型	说明
instances	Array of Objects	返回可用于备份恢复的实例列表。 详情请参见**instances参数数据结构说明**。
total_count	Integer	查询出来的实例总数。

表 5-154 instances 参数数据结构说明

名称	参数类型	说明
instance_name	String	实例名称。
instance_id	String	实例ID。
volume_type	String	存储类型。
data_volume_size	Number	磁盘大小，单位：Byte。
version	String	实例版本信息。
mode	String	部署形态。 • Ha：集中式版。 • Combined：混合部署。
instance_mode	String	实例模型。 • enterprise：企业版。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

查询可用于备份恢复的实例列表。

```
GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0611f1bd8b00d5d32f17c017f15b599f/restorable-instances?source_instance_id=88efb3753dc844829c380edff7798eecin14&backup_id=d3f223e9c35d450ea0692bdbff686e45br14
```

响应示例

查询可用于备份恢复的实例列表成功。

```
{
   "instances": [
      {
         "instance_name": "gaussdb",
         "instance_id": "3ea6d6463c9a4baf9a47c5b74464307cin14",
         "volume_type": "ULTRAHIGH",
         "data_volume_size": 50000000000,
         "version": "8.102",
         "mode": "Ha",
         "instance_mode": "enterprise"
      }
   ],
   "total_count": 1
}
```

状态码

- 正常

  200
- 异常

  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

5.5.6 根据时间点或者备份文件查询原实例信息

功能介绍

根据时间点或者备份文件查询原实例信息。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

接口约束

restore_time和backup_id参数不能同时为空。

- backup_id非空时，按照backup_id进行查询。
- backup_id为空时，按照restore_time进行查询。
- restore_time和backup_id均非空时，按照backup_id进行查询。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instance-snapshot?instance_id={instance_id}&restore_time={restore_time}&backup_id={backup_id}&schema_type={schema_type}

表 5-155 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	否	String	原实例ID。 当restore_time非空时，instance_id是必选参数。
restore_time	否	String	根据时间点查看实例的备份信息时，需要填写restore_time。 UNIX时间戳格式，单位是毫秒，时区是UTC，某时间点实例的信息。
backup_id	否	String	备份ID。 根据备份ID查看实例的备份信息时需要填写backup_id。
schema_type	否	String	源备份级别取值, 默认值：INSTANCE 根据时间点恢复实例时，需要填写该参数，区分备份类别。根据备份ID恢复时，不需要填写该参数。 枚举值： • INSTANCE：实例级备份。 • DATABASE_TABLE：表级备份。

请求参数

无。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

表 5-156 参数说明

参数	参数类型	描述
cluster_mode	String	实例部署形态。 枚举值： ● Ha：集中式版。 ● Combined：混合部署。
instance_mode	String	实例模型。 枚举值： ● enterprise：企业版。
data_volume_size	String	磁盘大小，单位：GB。
solution	String	解决方案模板类型。 枚举值： ● single：单节点。 ● double：1主1备2节点部署。 ● triset：1主2备。 ● logger：1主1备1日志。 ● loggerdorado：1主1备1日志（共享存储）。 ● quadruset：1主3备。 ● hcs1：分布式版金融版（标准型）。 ● hcs2：分布式版企业版。 ● hcs3：分布式版金融版（标准型）容灾形态。 ● hcs4：分布式版金融版（数据计算型）。 ● hcs5：分布式版金融版（数据计算型）容灾形态。 ● hcs6：分布式版企业版容灾形态，只支持V2.0-3.209及以上版本。 ● hcs7：分布式版企业版（增强型），只支持V2.0-8.1及以上版本。
node_num	Integer	节点数量。
coordinator_num	Integer	协调节点数量。
sharding_num	Integer	分片数量。
replica_num	Integer	副本数量。
engine_version	String	引擎版本。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

```
GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/054ea741f700d4a32f1bc00f5c80dd4c/instance-snapshot?instance_id=5362449138da4e408dbae5152ca26640in14&backup_id=3919c59a2eab4b2ab14efff5de669f13br14
```

响应示例

```
{
  "cluster_mode" : "Ha",
  "instance_mode" : "enterprise",
  "data_volume_size" : "200",
  "solution" : "triset",
  "node_num" : 3,
  "coordinator_num" : 0,
  "sharding_num" : 3,
  "replica_num" : 3,
  "engine_version" : "2.2.90" ,
  "database_table_info": {
        "databases": [
           {
              "name": "table_backup_db",
              "totalSchemas": 1,
              "schemas": [
                 {
                    "name": "myschema1",
                    "totalTables": 1,
                    "tables": [
                       {
                          "name": "test"
                       }
                    ]
                 }
              ]
           }
        ],
        "total_dbs": 1
    }

}
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

5.5.7 创建手动备份

功能介绍

创建手动备份。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

POST https://{*Endpoint*}/opengauss/v3/{project_id}/backups

表 5-157 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。

请求参数

表 5-158 请求参数

参数	是否必选	参数类型	描述
instance_id	是	String	实例ID。
name	是	String	备份名称，4~64个字符，必须以英文字母开头，区分大小写，可以包含英文字母、数字、中划线或者下划线，不能包含其他特殊字符。 最小长度：**4** 最大长度：**64**
description	否	String	备份描述，不能包含>!<"&'=特殊字符，不大于256个字符。 最大长度：**256**

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
backup_type	否	String	创建备份的类型，缺省值为"completed" 。 取值： • completed: 全备。 • differential: 差备。

响应参数

表 5-159 响应参数

参数	参数类型	描述
backup	Object	备份信息。 详情请参见表5-160
job_id	String	任务ID。

表 5-160 backup 字段数据结构说明

参数	参数类型	描述
id	String	备份ID。
name	String	备份名称。
description	String	备份描述。
begin_time	String	备份开始时间，格式为“yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ”。 其中，T指某个时间的开始；Z指时区偏移量。
status	String	备份状态，取值： • BUILDING：备份中。 • COMPLETED：备份完成。 • FAILED：备份失败。 • DELETING：备份删除中。
type	String	备份类型，“manual”表示手动全量备份
instance_id	String	实例ID。

请求示例

创建手动备份。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/opengauss/v3/054ea741f700d4a32f1bc00f5c80dd4c/backups
{
  "instance_id" : "7e01ac5ac5274957ba506f3851d11d51in14",
  "name" : "backupwqwq3",
  "description" : "manual backup"
}
```

响应示例

```
{
    "backup": {
        "id": "e76112bfb2074871bf54cb8df5af7f64br14",
        "name": "backupwqwq32",
        "description": "manual backup",
        "status": "BUILDING",
        "type": "manual",
        "begin_time": "2022-05-09T18:02:31+0800",
        "instance_id": "fd26e3bf26e5467587eec857e4f66ef0in14"
    },
    "job_id": "e4733090-b2c8-4ea7-a33a-f55f65723fb3"
}
```

状态码

- 正常
  202
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

5.5.8 删除手动备份

功能介绍

删除手动备份。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

DELETE https://{*Endpoint*}/opengauss/v3/{project_id}/backups/{backup_id}

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-161 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
backup_id	是	String	备份ID，严格匹配UUID规则。

请求参数

无。

响应参数

无。

请求示例

```
https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/opengauss/v3/054ea741f700d4a32f1bc00f5c80dd4c/backups/e28d08754b1a490fb2b3540ed013a7fbbr14
```

响应示例

无。

状态码

- 正常
  202
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.6 多租户管理

5.6.1 查询租户的参数列表

功能介绍

获取指定租户的参数。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/pdbs/{pdb_id}/configurations

表 5-162 参数说明

参数	是否必选	参数类型	说明
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	实例ID。
pdb_id	是	String	租户ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 5-163 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** ● **zh-cn** ● **en-us** **默认取值：** **en-us**。

响应参数

表 5-164 参数说明

名称	参数类型	说明
created	string	创建时间。
updated	string	更新时间。
datastore_version	string	引擎版本。
datastore_name	string	引擎名称。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	参数类型	说明
configuration_parameters	array	参数列表，详情参见表5-165。

表 5-165 configuration_parameters 参数说明

名称	参数类型	说明
name	string	参数名称。
value	string	参数值。
restart_required	string	是否需要重启。
value_range	string	参数取值范围。
type	string	参数类型。
description	string	参数描述。
risk_description	String	风险参数的描述。
is_risk_parameter	Boolean	此参数是否是风险参数。 • true：是风险参数。 • false：非风险参数。

请求示例

查询租户的参数列表。

```
GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/cc6fd964d93f4003851dfc29d57d30a5in14/pdbs/8c4adbdfe48840d6a05a89a5ddbf53c4po08/configurations
```

响应示例

查询租户的参数列表。

```
{
  "created": "2024-05-21 11:01:53",
  "updated": "2024-05-21 11:01:53",
  "datastore_name": "GaussDB",
  "datastore_version": "8.200",
  "configuration_parameters": [
    {
      "name": "dn:a_format_dev_version",
      "value": "s6",
      "restart_required": false,
      "value_range": "|s1|s2|s3|s4|s5|s6",
      "type": "string",
      "description": "数据库平台迭代小版本兼容性行为配置项。",
      "risk_description": "",
      "is_risk_parameter": false
    }
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
 ]
}
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

5.6.2 查询租户参数模板

功能介绍

获取租户的参数模板。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/pdb/configurations

表 5-166 参数说明

参数	是否必选	参数类型	说明
project_id	是	String	**参数解释:** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制:** 不涉及。 **取值范围:** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值:** 不涉及。
instance_id	是	String	实例ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 5-167 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	**参数解释：** 用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 不涉及。 **默认取值：** 不涉及。
X-Language	否	String	**参数解释：** 语言。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** • **zh-cn** • **en-us** **默认取值：** **en-us**。

响应参数

表 5-168 参数说明

参数	参数类型	描述
configurations	Array of objects	**参数解释：** 参数模板信息，具体参数请参考表5-169。
count	Integer	**参数解释：** 总记录数。 **取值范围：** [0, 2^31-1]，取决于实际查询大小。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-169 configurations 字段数据结构说明

参数	参数类型	描述
id	String	**参数解释：** 参数组ID。参数模板的唯一标识。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为36个字符。
name	String	**参数解释：** 参数组名称。 **取值范围：** 参数模板名称在1到64个字符之间，区分大小写，可包含字母、数字、英文中划线、下划线或句点，不能包含其他特殊字符。
description	String	**参数解释：** 参数组描述。 **取值范围：** 描述不能超过256个字符，且不能包含回车和！<" = ' > &这些特殊字符。
datastore_version	String	**参数解释：** 引擎版本。 **取值范围：** 不涉及。
datastore_name	String	**参数解释：** 引擎名称。 **取值范围：** GaussDB。
ha_mode	String	**参数解释：** 实例类型。 **取值范围：** 取值为"centralization_standard"，对应于集中式版实例。区分大小写。
created	String	**参数解释：** 创建时间，格式为"yyyy-MM-dd HH:mm:ss"。例如：2024-07-03 14:18:55。 **取值范围：** 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
updated	String	**参数解释：** 更新时间，格式为"yyyy-MM-dd HH:mm:ss"。例如：2024-07-03 14:18:55。 **取值范围：** 不涉及。
user_defined	Boolean	**参数解释：** 是否是用户自定义参数模板。 **取值范围：** ● false，表示为系统默认参数模板。 ● true，表示为用户自定义参数模板。

请求示例

查询租户参数模板。

```
GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/cc6fd964d93f4003851dfc29d57d30a5in14/pdb/configurations
```

响应示例

```
{
  "count": 1,
  "configurations": [
    {
      "id": "3d22a31bb510848e30f166eec9a0a8c2pr14",
      "name": "Default-Enterprise-Edition-GaussDB-8.201-CNTRL-PDB",
      "description": "Default parameter template for Enterprise Edition GaussDB8.201-PDB-Centralized",
      "created": "2024-08-15 02:50:30",
      "updated": "2024-08-15 02:50:30",
      "datastore_version": "8.201",
      "datastore_name": "GaussDB",
      "ha_mode": "centralization_standard",
      "user_defined": false
    }
  ]
}
```

状态码

- 正常

  200
- 异常

  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.7 容灾管理（V3.1）

5.7.1 查询可搭建容灾实例列表

功能介绍

根据主实例查询可搭建容灾的实例列表。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

GET https://{Endpoint}/gaussdb/v3.1/{project_id}/disaster/instances/candidates

表 5-170 参数说明

名称	是否必选	参数类型	说明
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
disaster_type	是	String	容灾类型，枚举值: • stream • dorado
slave_region	是	String	备Region。
slave_project_id	是	String	备端项目ID。
master_instance_id	是	String	主实例ID。
limit	否	Integer	查询记录数。为空时，默认为100。最小值为1，最大值为100。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
offset	否	Integer	索引位置，偏移量。从第一条数据偏移offset条数据后开始查询，默认为0（偏移0条数据，表示从第一条数据开始查询），必须为数字，不能为负数。

请求参数

无。

响应参数

表 5-171 响应参数

名称	参数类型	说明
id	String	主实例ID。
name	String	主实例名称。
total	Integer	总记录数。
slave_instance_candidates	Array of Object	可搭建容灾备实例列表。

表 5-172 slave_instance_candidates 字段数据结构说明

名称	参数类型	说明
id	String	实例ID。
name	String	实例名称。

请求示例

```
https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.1/4a52a8a8f63d4c6d966dff0e20b69738/disaster/instances/candidates?disaster_type=&slave_region=sa-fb-1&slave_project_id=4a52a8a8f63d4c6d966dff0e20b69738&master_instance_id=d1060faf0d3743dd8830b39e7423bc9ain14&offset=0&limit=10
```

响应示例

```
{
   "id": "d1060faf0d3743dd8830b39e7423bc9ain14",
   "name": "test-1",
   "total": 1,
   "slave_instance_candidates": [
      {
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
        "id": "fe55ba437e8f4e1a836c866ec7cf3f8cin14",
        "name": "slave-test-1"
      }
   ]
}
```

状态码

- 正常

  200
- 异常

  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

5.7.2 容灾操作校验

功能介绍

容灾操作前校验操作是否可以执行。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3.1/{project_id}/instances/{instance_id}/disaster/operation-precheck

表 5-173 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	实例ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 5-174 请求参数

名称	是否必选	参数类型	说明
disaster_type	是	String	容灾类型。
dest_region	是	String	对端region。
dest_instance_id	是	String	对端region实例id。
dest_project_id	是	String	对端region项目id。
operate	是	String	操作类型。 枚举值: • construct • switchover • failover • stop • simulation_start • simulation_end • dr_log_keep_start • dr_log_keep_end

响应参数

表 5-175 响应参数

名称	参数类型	说明
enable	Boolean	是否可操作。
deny_reason	String	不可操作原因。

请求示例

```
https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.1/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/
a7d62bf77aa04fceb52fbd57181c9e3ein14/disaster/operation-precheck
{
    "disaster_type":"stream",
    "dest_region":"sa-fb-1",
    "dest_instance_id":"e23ba4d51161428a8b6a0f435aff16d8in13",
    "dest_project_id":"4a52a8a8f63d4c6d966dff0e20b69738",
    "operate":"construct"
}
```

响应示例

```
{
    "enable":true,
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "deny_reason":""
}
```

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

5.7.3 查询容灾集群监控状态

功能介绍

查询实例搭建容灾后实时容灾状态。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3.1/{project_id}/instances/{instance_id}/disaster/monitor

表 5-176 参数说明

名称	是否必选	参数类型	说明
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	String	实例ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	是否必选	参数类型	说明
dest_region	是	String	对端region。
dest_project_id	是	String	对端region项目id。
dest_instance_id	是	String	对端region实例id。

请求参数

无。

响应参数

表 5-177 响应参数

名称	参数类型	说明
instance_id	String	实例id。
status	String	容灾状态。
rpo	String	数据恢复点目标。
rto	String	数据恢复时间目标。
rpo_threshold	String	rpo阈值。
rto_threshold	String	rto阈值。
switchover_progress	String	主备切换进度。该值为一个百分数。例如：40%
failover_progress	String	容灾升主进度。该值为一个百分数。例如：40%
dest_disaster_status	Object	对端region实例容灾状态

表 5-178 dest_disaster_status 字段数据结构说明

名称	参数类型	说明
instance_id	String	实例id。
status	String	容灾状态。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	参数类型	说明
rpo	String	数据恢复点目标。
rto	String	数据恢复时间目标。
rpo_threshold	String	rpo阈值。
rto_threshold	String	rto阈值。
switchover_ progress	String	主备切换进度。该值为一个百分数。例如：40%
failover_progr ess	String	主备切换进度。该值为一个百分数。例如：40%

请求示例

```
https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.1/4a52a8a8f63d4c6d966dff0e20b69738/instances/4d653d1caf0e4a49b4753713fac679e3in14/disaster/monitor?dest_region=sa-fb-1&dest_project_id=4a52a8a8f63d4c6d966dff0e20b69738&dest_instance_id=d1060faf0d3743dd8830b39e7423bc9ain14
```

响应示例

```
{
   "rpo":"0",
   "rto":"0",
   "status":"archive",
   "instance_id":"b3692282395340c5b5421ecf3d7bd6adin14",
   "rto_threshold":"900",
   "rpo_threshold":"10",
   "failover_progress":"",
   "switchover_ progress ":"",
   "dest_disaster_status":{
   "rpo":"0",
      "rto":"0",
      "status":"failover",
      "instance_id":"dd93e98e103b4fc4b5a978a6bd6f03a9in14",
      "rto_threshold":"900",
      "rpo_threshold":"10",
      "failover_ progress":"40%",
      "switchover_ progress":"",
}
}
```

状态码

- 正常

  200
- 异常

  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.7.4 查询容灾关系列表

功能介绍

查询容灾关系列表。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3.1/{project_id}/disaster/relations

表 5-179 参数说明

名称	参数类型	是否必选	说明
project_id	String	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_name	String	否	实例名称，可查询过滤两端实例。
limit	Integer	否	查询记录数。为空时，默认为100。最小值为1，最大值为100。
offset	Integer	否	索引位置，偏移量。从第一条数据偏移offset条数据后开始查询，默认为0（偏移0条数据，表示从第一条数据开始查询），必须为数字，不能为负数。

请求参数

无。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

表 5-180 响应参数

名称	参数类型	说明
total	Integer	总记录数。
relations	Array of Object	容灾关系详情。

表 5-181 relations 字段数据结构说明

名称	参数类型	说明
disaster_type	String	容灾类型。 枚举值: ● stream
name	String	容灾任务名称。
disaster_role	String	容灾角色。 枚举值: ● disaster ● master
created	String	创建时间，格式为“yyyy-mm-dd hh:mm:ss”。
updated	String	更新时间，格式为“yyyy-mm-dd hh:mm:ss”。
slave_region_instance_info	Object	备region实例信息。
master_region_instance_info	Object	主region实例信息。
synchronization_id	String	容灾关系唯一id。
id	String	容灾记录id。
instance_id	String	当前region实例id。
status	String	容灾记录状态。

表 5-182 region_instance_info 字段数据结构说明

名称	参数类型	说明
instance_id	String	实例id。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	参数类型	说明
instance_name	String	实例名称。
project_id	String	实例项目id。
project_name	String	实例项目名称。
region	String	实例所属region。
instance_status	String	实例状态。
action	Array of String	实例当前正在执行的action列表。

请求示例

```
https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.1/4a52a8a8f63d4c6d966dff0e20b69738/disaster/relations?limit=&offset=0&instance_name=test
```

响应示例

```
{
   "total": 1,
   "relations": [
      {
         "name": "DR-task-0962",
         "created": "2022-06-16 09:39:51",
         "updated": "2022-06-16 09:44:55",
         "id": "30b74120-4b50-495d-8174-7eeddf7feac5",
         "status": "normal",
         "disaster_type": "stream",
         "disaster_role": "disaster",
         "slave_region_instance_info": {
            "region": "sa-fb-1",
            "action": [
               "STREAM_DISASTER_RELATION_SLAVE_TAG"
            ],
            "instance_id": "d1060faf0d3743dd8830b39e7423bc9ain14",
            "instance_name": "hly-0609-02",
            "project_id": "4a52a8a8f63d4c6d966dff0e20b69738",
            "project_name": "sa-fb-1_GaussDB",
            "instance_status": "normal"
         },
         "master_region_instance_info": {
            "region": "sa-fb-1",
            "action": [
               "STREAM_DISASTER_RELATION_MASTER_TAG"
            ],
            "instance_id": "54d4b9fb131745fcba32cb90a05cabb8in14",
            "instance_name": "hly-0609-01",
            "project_id": "4a52a8a8f63d4c6d966dff0e20b69738",
            "project_name": "sa-fb-1_GaussDB",
            "instance_status": "normal"
         },
         "synchronization_id": "81da4032-1402-4b3e-b0e0-54c2f234a842",
         "instance_id": "d1060faf0d3743dd8830b39e7423bc9ain14"
      }
   ]
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

5.7.5 搭建容灾关系

功能介绍

搭建容灾关系。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

约束限制

从主实例端下发。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3.1/{project_id}/instances/{instance_id}/disaster/construct

表 5-183 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	实例ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 5-184 请求参数

名称	是否必选	参数类型	说明
disaster_construct_list	是	Array of Object	搭建容灾请求参数。

表 5-185 disaster_construct_list 参数结构说明

名称	是否必选	参数类型	说明
disaster_type	是	String	容灾类型。
slave_region	是	String	备Region。
slave_project_id	是	String	备端项目ID。
slave_instance_id	是	String	备实例ID。

响应参数

表 5-186 响应参数

名称	参数类型	说明
master_job_id	String	主端任务ID。
slave_job_id	String	备端任务ID。
synchronization_id	String	容灾关系唯一ID。

请求示例

```
https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.1/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/9089bbf7377442daa55bc28d514c08bdin14/disaster/construct
{
   "disaster_construct_list":[
      {
         "disaster_type":"stream",
         "slave_region":"sa-fb-1",
      "slave_project_id":"4a52a8a8f63d4c6d966dff0e20b69738",
      "slave_instance_id":"54d4b9fb131745fcba32cb90a05cabb8in14"
      }
   ]
}
```

响应示例

```
{
"master_job_id":"8bf0175e-562e-45f6-942a-2e2c72c577d7",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

"slave_job_id":"f88479d2-e2af-4585-a0b8-6e66966d7484",
"synchronization_id":"2d03c2d1-e113-4784-9581-6b66d038817d"
}

状态码

- 正常
  202
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

5.7.6 备实例容灾升主

功能介绍

容灾升主（failover），灾备实例端下发。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

约束限制

在灾备region下发。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3.2/{project_id}/instances/{instance_id}/failover

表 5-187 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	实例ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 5-188 请求参数

名称	是否必选	参数类型	说明
is_support_restore	否	Boolean	是否支持容灾回切，仅支持数据库版本大于等于V2.0-3.200。 • true：支持。 • false：不支持，默认false。

响应参数

表 5-189 响应参数

名称	参数类型	说明
job_id	String	任务ID。

请求示例

```
https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.2/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/c04c789b6baa4b6dbcc139c5226f3a2cin14/failover
{
"is_support_restore": true
}
```

响应示例

```
{
    "job_id":"8bf0175e-562e-45f6-942a-2e2c72c577d7"
}
```

状态码

- 正常
  202
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.7.7 解除容灾关系

功能介绍

解除容灾关系，从容灾主实例端下发。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

约束限制

从容灾主region端下发。

URI

POST https://{Endpoint}/gaussdb/v3.1/{project_id}/instances/{instance_id}/disaster/relations/{synchronization_id}/release

表 5-190 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	实例ID。
synchronization_id	是	容灾关系唯一ID。

请求参数

无。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

表 5-191 响应参数

名称	参数类型	说明
master_job_id	String	主端任务ID。
slave_job_id	String	备端任务ID。

请求示例

```
https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.1/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/c04c789b6baa4b6dbcc139c5226f3a2cin14/disaster/relations/2d03c2d1-e113-4784-9581-6b66d038817d/release
```

响应示例

```
{
    "master_job_id":"9c242441-fdcc-404f-ba78-f7856aed3edf",
    "slave_job_id":"e5d837c9-161d-44ca-8cd2-a302409a5ee5"
}
```

状态码

- 正常
  202
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

5.7.8 灾备实例主备切换

功能介绍

灾备实例主备切换（switchover），可在主备任意一端下发。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3.1/{project_id}/instances/{instance_id}/disaster/relations/{synchronization_id}/switchover

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-192 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	实例ID。
synchronization_id	是	容灾关系唯一ID。

请求参数

无。

响应参数

表 5-193 响应参数

名称	参数类型	说明
master_job_id	String	主端任务id。
slave_job_id	String	备端任务id。

请求示例

```
https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.1/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/dsfae23fsfdsae3435in14/disaster/relations/e4b98979-5d3b-4805-a804-47158bcec818/switchover
```

响应示例

```
{
    "master_job_id":"9c242441-fdcc-404f-ba78-f7856aed3edf",
    "slave_job_id":"8c242441-fdcc-404f-ba78-f7856aed3edf"
}
```

状态码

- 正常
  202

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

5.7.9 重建容灾关系

功能介绍

- 流容灾备升主选择支持容灾回切，实现容灾关系的重建任务。
- 仅支持数据库版本大于等于V2.0-3.200。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3.1/{project_id}/instances/{instance_id}/disaster/relations/{synchronization_id}/restore

表 5-194 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	实例ID。
synchronization_id	是	容灾关系唯一ID。

请求参数

无。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

表 5-195 响应参数

名称	参数类型	说明
master_job_id	String	主端任务ID。
slave_job_id	String	备端任务ID。

请求示例

```
https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.1/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/dsfae23fsfdsae3435in14/disaster/relations/e4b98979-5d3b-4805-a804-47158bcec818/restore
```

响应示例

```
{
    "master_job_id":"9c242441-fdcc-404f-ba78-f7856aed3edf",
    "slave_job_id":"8c242441-fdcc-404f-ba78-f7856aed3edf"
}
```

状态码

- 正常
  202
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

5.7.10 开启容灾演练

功能介绍

- 灾备实例开始容灾演练。
- 仅支持数据库版本大于等于V2.0-3.200的实例

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3.1/{project_id}/instances/{instance_id}/disaster-simulation/start

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-196 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	实例ID。

请求参数

表 5-197 请求参数

名称	是否必选	参数类型	说明
xlog_keep_ratio	否	Integer	灾备实例该字段不生效，主实例默认10： • 日志保留空间占可使用剩余磁盘容量的比例, 可设置范围为1-99。

响应参数

表 5-198 响应参数

名称	参数类型	说明
master_job_id	String	主端任务id。
slave_job_id	String	备端任务id。

请求示例

```
https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.1/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/dsfae23fsfdsae3435in14/disaster-simulation/start
{
    "xlog_keep_ratio":50
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

```
{
    "master_job_id":"9c242441-fdcc-404f-ba78-f7856aed3edf",
    "slave_job_id":"8c242441-fdcc-404f-ba78-f7856aed3edf"
}
```

状态码

- 正常
  202
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

5.7.11 结束容灾演练

功能介绍

- 灾备实例结束容灾演练。
- 仅支持数据库版本大于等于V2.0-3.200的实例。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3.1/{project_id}/instances/{instance_id}/disaster-simulation/stop

表 5-199 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	实例ID。

请求参数

无。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

表 5-200 响应参数

名称	参数类型	说明
master_job_id	String	主端任务id。
slave_job_id	String	备端任务id。

请求示例

```
https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3.1/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/dsfae23fsfdsae3435in14/disaster-simulation/stop
{}
```

响应示例

```
{
    "master_job_id":"9c242441-fdcc-404f-ba78-f7856aed3edf",
    "slave_job_id":"8c242441-fdcc-404f-ba78-f7856aed3edf"
}
```

状态码

- 正常
  202
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

5.7.12 开启日志保持

功能介绍

- 主实例开始容灾日志保持。
- 仅支持数据库版本大于等于V2.0-3.200的实例。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/disaster-data-cache/start

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-201 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	实例ID。

请求参数

表 5-202 请求参数

名称	是否必选	参数类型	说明
xlog_keep_ratio	否	Integer	灾备实例该字段不生效，主实例默认10： 日志保留空间占可使用剩余磁盘容量的比例，可设置范围为1-99。

响应参数

表 5-203 响应参数

名称	参数类型	说明
job_id	String	任务id。

请求示例

```
https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/dsfae23fsfdsae3435in14/disaster-data-cache/start
{
    "xlog_keep_ratio":50
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

```
{
    "job_id":"9c242441-fdcc-404f-ba78-f7856aed3edf"
}
```

状态码

- 正常
  202
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

5.7.13 结束日志保持

功能介绍

- 主实例结束容灾日志保持。
- 仅支持数据库版本大于等于V2.0-3.200的实例。

URI

POST https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/instances/{instance_id}/disaster-data-cache/stop

表 5-204 参数说明

名称	是否必选	说明
project_id	是	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_id	是	实例ID。

请求参数

无。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

表 5-205 响应参数

名称	参数类型	说明
job_id	String	任务ID。

请求示例

```
https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/0483b6b16e954cb88930a360d2c4e663/instances/dsfae23fsfdsae3435in14/disaster-data-cache/stop
{}
```

响应示例

```
{
    "job_id":"9c242441-fdcc-404f-ba78-f7856aed3edf"

}
```

状态码

- 正常
  202
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

5.8 回收站

5.8.1 查询回收站所有引擎实例列表

功能介绍

查询回收站所有引擎实例列表。

- 调用接口前，您需要了解API **认证鉴权**。
- 调用接口前，您需要提前**获取终端节点**，即下文中的Endpoint值。

URI

GET https://{*Endpoint*}/gaussdb/v3/{project_id}/recycle-instances

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-206 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	**参数解释：** 租户在某一Region下的项目ID。 获取方法请参见**获取项目ID/名称**。 **约束限制：** 不涉及。 **取值范围：** 只能由英文字母、数字组成，且长度为32个字符。 **默认取值：** 不涉及。
instance_name	否	String	实例名称。
offset	否	Integer	索引位置，偏移量。从第一条数据偏移offset条数据后开始查询，默认为0（偏移0条数据，表示从第一条数据开始查询），必须为数字，不能为负数。例如：该参数指定为0，limit指定为10，则只展示第1-10条数据。
limit	否	Integer	查询记录数。默认为50，不能为负数，最小值为1，最大值为50。例如该参数设定为10，则查询结果最多只显示10条记录。

请求参数

无。

响应参数

表 5-207 参数说明

参数	参数类型	描述
total_count	Integer	总记录数。
instances	Array of objects	回收站所有的实例信息，具体参数请参考**表 5-208**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-208 instances 字段数据结构说明

参数	参数类型	描述
id	String	实例ID。
name	String	实例名称。
ha_mode	String	部署形态。 枚举值： ● Ha：集中式版。 ● Combined：混合部署。
engine_name	String	引擎名称。
engine_version	String	引擎版本号。
pay_model	String	计费模式。 0：按需计费。
created_at	String	创建时间，格式为“yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ”。 其中，T指某个时间的开始；Z指时区偏移量，例如北京时间偏移显示为+0800。
deleted_at	String	删除时间，格式为“yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ”。 其中，T指某个时间的开始；Z指时区偏移量，例如北京时间偏移显示为+0800。
volume_type	String	磁盘类型。 枚举值： ● ultrahigh：超高IO。 ● essd：急速型SSD。 ● dorado：闪存存储。 ● localssd：本地SSD盘。
volume_size	String	磁盘大小。
data_vip	String	数据vip。
enterprise_project_id	String	企业项目ID，"0"代表默认的企业项目。
enterprise_project_name	String	企业项目名称。
backup_level	String	备份级别。
recycle_backup_id	String	备份ID。（指删除实例时产生备份信息中的备份ID）。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
recycle_status	String	回收站备份状态。 枚举值： ● Running：运行中。 ● Active：有效。
mode	String	产品类型。 枚举值： ● enterprise：企业版。

请求示例

```
GET https://gaussdb.sa-fb-2.hcsglobal.com/gaussdb/v3/619d3e78f61b4be68bc5aa0b59edcf7b/recycle-instances
```

响应示例


```
{
  "total_count" : 2,
  "instances" : [ {
    "id" : "21f20e55999947a9938ad0453b757e72in14",
    "name" : "gaussdbv5_CCv20_bms_default_1_20220827012852",
    "ha_mode" : "Ha",
    "engine_name" : "gaussdbv5",
    "engine_version" : "2.3.0",
    "pay_model" : 0,
    "created_at" : "2022-08-09T09:26:44.000+08:00",
    "deleted_at" : "2022-08-09T09:26:44.000+08:00",
    "volume_type" : "localssd",
    "volume_size" : "",
    "data_vip" : "25.213.0.41 / 25.213.0.188 / 25.213.0.101 / 25.213.0.82",
    "enterprise_project_id" : 0,
    "enterprise_project_name" : null,
    "backup_level" : null,
    "recycle_backup_id" : "00b755ed678e41d18c74b28e2ad41bdcbr14",
    "recycle_status" : "Active",
    "mode" : "enterprise"
  }, {
    "id" : "a9df5b52b32e4571b1b6425a78a32956in14",
    "name" : "ecs-lxy-backup-3",
    "ha_mode" : "Ha",
    "engine_name" : "gaussdbv5",
    "engine_version" : "2.3.0",
    "pay_model" : 0,
    "created_at" : "2022-08-09T09:26:44.000+08:00",
    "deleted_at" : "2022-08-09T09:26:44.000+08:00",
    "volume_type" : "ultrahigh",
    "volume_size" : "",
    "data_vip" : "173.202.10.246 / 173.202.10.205 / 173.202.10.175",
    "enterprise_project_id" : 0,
    "enterprise_project_name" : null,
    "backup_level" : null,
    "recycle_backup_id" : "ef393704ef0045d1b6226b6f2cdc48a7br14",
    "recycle_status" : "Active",
    "mode" : "enterprise"
  } ]
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

- 正常
  200
- 异常
  请参见**状态码**。

错误码

请参见**错误码**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

6 附录

6.1 异常请求结果

异常响应要素说明

表 6-1 异常响应要素说明

名称	参数类型	说明
error_code	String	提交任务异常时返回的错误编码。具体错误码介绍请参见**错误码**。
error_msg	String	提交任务异常时返回的错误描述信息。

响应样例

```
{
    "error_code": "DBS.200022",
    "error_msg": "实例名称已存在。"
}
```

6.2 状态码

状态码如**表6-2**所示：

表 6-2 状态码

状态码	编码	错误码说明
100	Continue	继续请求。 这个临时响应用来通知客户端，它的部分请求已经被服务器接收，且仍未被拒绝。
101	Switching Protocols	切换协议。只能切换到更高级的协议。 例如，切换到HTTP的新版本协议。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	编码	错误码说明
200	OK	请求成功。
201	Created	创建类的请求完全成功。
202	Accepted	已经接受请求，但未处理完成。
203	Non-Authoritative Information	非授权信息，请求成功。
204	NoContent	请求完全成功，同时HTTP响应不包含响应体。 在响应OPTIONS方法的HTTP请求时返回此状态码。
205	Reset Content	重置内容，服务器处理成功。
206	Partial Content	服务器成功处理了部分GET请求。
300	Multiple Choices	多种选择。请求的资源可包括多个位置，相应可返回一个资源特征与地址的列表用于用户终端（例如：浏览器）选择。
301	Moved Permanently	永久移动，请求的资源已被永久地移动到新的URI，返回信息会包括新的URI。
302	Found	资源被临时移动。
303	See Other	查看其它地址。 使用GET和POST请求查看。
304	Not Modified	所请求的资源未修改，服务器返回此状态码时，不会返回任何资源。
305	Use Proxy	所请求的资源必须通过代理访问。
306	Unused	已经被废弃的HTTP状态码。
400	BadRequest	非法请求。 建议直接修改该请求，不要重试该请求。
401	Unauthorized	在客户端提供认证信息后，返回该状态码，表明服务端指出客户端所提供的认证信息不正确或非法。
402	Payment Required	保留请求。
403	Forbidden	请求被拒绝访问。 返回该状态码，表明请求能够到达服务端，且服务端能够理解用户请求，但是拒绝做更多的事情，因为该请求被设置为拒绝访问，建议直接修改该请求，不要重试该请求。
404	NotFound	所请求的资源不存在。 建议直接修改该请求，不要重试该请求。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	编码	错误码说明
405	MethodNotAllowed	请求中带有该资源不支持的方法。 建议直接修改该请求，不要重试该请求。
406	Not Acceptable	服务器无法根据客户端请求的内容特性完成请求。
407	Proxy Authentication Required	请求要求代理的身份认证，与401类似，但请求者应当使用代理进行授权。
408	Request Time-out	服务器等候请求时发生超时。 客户端可以随时再次提交该请求而无需进行任何更改。
409	Conflict	服务器在完成请求时发生冲突。 返回该状态码，表明客户端尝试创建的资源已经存在，或者由于冲突请求的更新操作不能被完成。
410	Gone	客户端请求的资源已经不存在。 返回该状态码，表明请求的资源已被永久删除。
411	Length Required	服务器无法处理客户端发送的不带Content-Length的请求信息。
412	Precondition Failed	未满足前提条件，服务器未满足请求者在请求中设置的其中一个前提条件。
413	Request Entity Too Large	由于请求的实体过大，服务器无法处理，因此拒绝请求。为防止客户端的连续请求，服务器可能会关闭连接。如果只是服务器暂时无法处理，则会包含一个Retry-After的响应信息。
414	Request-URI Too Large	请求的URI过长（URI通常为网址），服务器无法处理。
415	Unsupported Media Type	服务器无法处理请求附带的媒体格式。
416	Requested range not satisfiable	客户端请求的范围无效。
417	Expectation Failed	服务器无法满足Expect的请求头信息。
422	UnprocessableEntity	请求格式正确，但是由于含有语义错误，无法响应。
429	TooManyRequests	表明请求超出了客户端访问频率的限制或者服务端接收到多于它能处理的请求。建议客户端读取相应的Retry-After首部，然后等待该首部指出的时间后再重试。
500	InternalServerError	表明服务端能被请求访问到，但是不能理解用户的请求。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	编码	错误码说明
501	Not Implemented	服务器不支持请求的功能，无法完成请求。
502	Bad Gateway	充当网关或代理的服务器，从远端服务器接收到了一个无效的请求。
503	ServiceUnavailable	被请求的服务无效。 建议直接修改该请求，不要重试该请求。
504	ServerTimeout	请求在给定的时间内无法完成。客户端仅在为请求指定超时（Timeout）参数时会得到该响应。
505	HTTP Version not supported	服务器不支持请求的HTTP协议的版本，无法完成处理。

6.3 错误码

错误码列表：

表 6-3 错误码列表

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	DBS.200001	Parameter error.	参数错误。	检查传入的参数或URL是否全部正确。
400	DBS.200004	Parameter error.	参数错误。	检查传入的参数或URL是否全部正确。
400	DBS.200006	The request is null. Enter a request parameter.	请求为空，请输入请求参数。	请输入请求参数后重试。
409	DBS.200018	Another operation is being performed on the DB instance or the DB instance is faulty.	该实例正在进行其它操作或该实例故障，无法执行该操作，请稍后重试。	检查实例的状态或实例正在进行的操作是否与请求冲突。
400	DBS.200021	Invalid DB instance name.	实例名非法。	请参考对应实例名的参数说明输入符合要求的实例名后重试。
400	DBS.200023	Storage space is out of range.	卷大小超出允许范围。	检查磁盘大小的值是否正确。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	DBS.200024	Invalid region.	Region非法。	请输入正确的Region ID。
400	DBS.200025	Invalid AZ.	可用区取值非法。	检查可用区的参数是否正确，可用区是否存在。
400	DBS.200026	Invalid storage type.	卷类型非法。	检查磁盘的类型是否正确，是否符合要求。
400	DBS.200027	Storage space must be a multiple of 10.	卷大小不是10的整数倍。	检查磁盘大小是否是10的倍数。
400	DBS.200040	The DB engine or version is not supported.	不支持的数据库类型或版本。	检查数据库引擎或版本是否支持。
400	DBS.200041	Invalid database version.	数据库版本非法。	检查数据库的版本号是否支持。
400	DBS.200042	The DB engine does not exist.	不支持的数据库类型或版本。	检查数据库类型或版本是否正确。
400	DBS.200043	Invalid synchronize model.	HA同步模式非法。	检查同步模式是否正确。
400	DBS.200048	Invalid VPC ID.	VPC ID非法。	检查VPC ID是否正确。
400	DBS.200049	Invalid subnet ID.	子网的网络ID非法。	检查子网ID是否正确。
400	DBS.200051	Invalid HA mode.	不合法的HA模式。	检查HA模式是否正确。
400	DBS.200052	Invalid database root password.	数据库root密码非法。	检查数据库root密码是否符合要求。
400	DBS.200053	The selected specifications do not exist.	所选规格不存在。	检查所选规格是否正确。
400	DBS.200054	Invalid specifications.	所选规格非法。	检查规格码是否正确，规格在当前可用区是否存在，规格是否支持。
400	DBS.200056	The maximum number of nodes has been reached.	节点个数达到最大值。	检查节点个数是否已达到最大值。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	DBS.200063	Invalid cluster mode.	集群模式非法。	检查集群模式是否合法。
400	DBS.200068	This is a weak password. Please enter a strong password.	这是一个弱密码，请输入一个强度大一些的密码。	请参考对应的密码参数说明，输入符合密码复杂度要求，且强度更高的密码。
400	DBS.200076	The DB instance and node must be in the Available state.	实例或节点非正常状态。	检查实例或节点状态。
400	DBS.200086	This operation is not allowed by the DB instance status.	实例状态不允许做该操作。	检查实例的状态或实例正在进行的操作是否与请求冲突。
400	DBS.200087	The number of tags added for the DB instance has reached the quota.	单个实例标签数量达到最大配额。	检查实例标签数量是否达到了最大配额。
400	DBS.200098	The tag already exists.	该资源标签已存在。	检查标签是否已存在。
400	DBS.200175	The engine version is not permitted to enable force switch.	该引擎版本不支持设置切换策略。	检查该引擎版本是否高于1.2.2。
400	DBS.200203	Failed to query the DB instance.	查询实例失败。	检查查询的实例是否存在或重试。
400	DBS.200302	Storage space must be a multiple of 10.	卷大小不是10的整数倍。	检查磁盘大小是否是10的倍数。
400	DBS.200303	The scale-up times have reached the maximum value.	扩容次数达到最大限制。	检查扩容次数是否达到最大限制。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	DBS.200306	The new storage space must be greater than or equal to the original storage space.	扩容参数不合法。	检查扩容参数是否合法。
400	DBS.200308	The new storage space after scaling up cannot be greater than that of the primary DB instance.	备机扩容后的大小不能超过主机。	检查备机扩容后的大小是否超过了主机。
400	DBS.200405	Parameter error.	参数错误。	检查传入的参数或URL是否全部正确。
400	DBS.200461	The parameter value is out of range.	参数值超出范围。	检查参数值是否超出范围。
400	DBS.200475	New password should not equal to the old one.	新密码不能与旧密码相同。	检查新旧密码是否符合要求。
400	DBS.200504	Invalid database version.	数据库版本非法。	检查数据库的版本号是否支持。
400	DBS.200506	Invalid KMS key ID.	密钥非法。	检查密钥是否正确。
400	DBS.200507	The KMS key is invalid or has been deleted.	密钥失效或已删除。	检查密钥是否正确。
400	DBS.200543	The job does not exist.	任务不存在。	检查任务是否正确。
400	DBS.200823	The database does not exist.	数据库不存在。	检查数据库名称是否合法。
400	DBS.200824	The database account does not exist.	数据库账号不存在。	检查数据库用户名称是否合法。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	DBS.200825	Modifying permission is not allowed on read replicas.	不允许在只读实例上执行修改权限操作。	请确认权限后操作。
400	DBS.200943	Agent async request failed.	调用agent异步请求失败。	请检查Agent连接是否正常。
400	DBS.201004	The backup type does not exist.	备份类型不存在。	检查备份类型。
400	DBS.201014	This operation is not allowed by the DB instance status.	实例状态不允许做该操作。	检查实例的状态或实例正在进行的操作是否与请求冲突。
409	DBS.201015	Another operation is being performed on the DB instance.	该实例正在进行其它操作，无法执行该操作，请稍后重试。	该实例正在进行其它操作，无法执行该操作，请稍后重试。
400	DBS.201019	The restoration task does not exist.	恢复任务不存在。	该实例没有相关恢复任务或者不需要进行恢复后的数据确认。
400	DBS.201032	Invalid restoration time point.	恢复时间点不在备份范围内。	该时间点无法恢复，可以通过控制管理台或者API接口恢复至时间点。
400	DBS.201035	The database name must be different from the original and target database names.	输入的数据库名重复或者输入的数据库名与目标库上的重复。	检查数据库名是否正确。
400	DBS.201101	Invalid backup cycle.	备份周期非法。	检查备份周期是否正确，是否符合要求。
400	DBS.201103	Invalid backup start time.	备份开始时间非法。	检查备份开始时间是否符合要求，备份开始时间和备份结束时间的关系是否正确。
400	DBS.201106	Invalid retention days.	保留天数非法。	检查保留天数是否合法。
400	DBS.201203	The backup file does not exist.	备份文件不存在。	检查该备份是否存在，备份是否匹配实例。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	DBS.201207	The DB engine or version is not supported.	不支持的数据库类型或版本。	检查数据库引擎或版本是否支持。
400	DBS.201208	The operation is not allowed by the backup status.	备份状态不允许。	请明确具体操作约束，按照约束进行操作。
400	DBS.201506	Failed to access Agent.	访问Agent失败.	请检查Agent连接是否正常。
400	DBS.201210	Invalid backup name.	备份名非法。	检查备份名称是否合法。
400	DBS.212002	Incorrect parameter group quota.	参数组配额错误。	检查参数组配额是否正确。
400	DBS.212003	Operation not allowed.	不支持此操作。	检查实例的状态或实例正在进行的操作是否与请求冲突。
400	DBS.212004	Parameter group update error.	参数组更新错误。	检查参数是否正确。
400	DBS.212005	The node does not belong to the group.	节点不属于组。	检查节点及所属组是否正确。
400	DBS.212007	The DB engine does not exist.	引擎不存在。	检查数据库引擎是否正确。
400	DBS.212008	The DB engine is not supported.	不支持的引擎。	检查数据库引擎是否支持。
400	DBS.212009	Task processing failed.	任务处理失败。	稍后请重试，或联系技术支持。
400	DBS.212010	The parameter group is being applied.	绑定正在执行。	稍后请重试。
400	DBS.212011	Application failed.	绑定失败。	重新绑定或联系技术支持。
400	DBS.212012	The parameter does not exist.	参数不存在。	检查参数是否正确。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	DBS.212014	The node does not have a default parameter group.	节点没有默认参数组。	检查默认参数组。
400	DBS.212015	Partial success.	部分成功。	检查任务部分失败原因或联系技术支持。
400	DBS.212016	Parameter update failed.	参数更新失败。	检查参数是否正确。
400	DBS.212017	Invalid parameter.	参数非法。	检查参数是否正确。
400	DBS.212025	Update failed.	更新失败。	检查更新失败原因或联系技术支持。
400	DBS.212030	This name already exists.	参数模板名称已存在。	检查参数是否正确。
400	DBS.212032	The parameter template has been applied.	参数模板已被应用。	检查参数模板是否正确。
400	DBS.212037	Parameters are incorrectly set.	参数设置不正确。	检查参数设置是否正确。
400	DBS.216028	Insufficient internal resource quota.	内部资源配额不足。	检查内部资源配额。
400	DBS.216030	The queried node does not belong to the current instance.	操作节点不属于该实例。	检查操作节点信息是否正确。
400	DBS.280001	Parameter error.	参数错误。	检查参数是否正确。
500	DBS.280005	Server failure.	服务器错误。	请联系客服管理员或者稍后重试。
400	DBS.280006	The request is null. Enter a request parameter.	请求为空，请输入请求参数。	检查请求参数是否正确。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
403	DBS.280032	You do not have operation permissions. Check account permissions on IAM.	当前用户没有操作权限，请通过IAM检查账户权限。	请通过IAM检查账户权限。
400	DBS.280110	The DB instance does not exist.	所选实例不存在。	检查实例是否存在。
400	DBS.280124	Invalid backup file ID.	备份文件ID非法	检查备份文件ID是否合法。
400	DBS.280127	Invalid backup description.	备份描述不合法。	检查备份描述是否合法。
400	DBS.280128	The database information of the DB instance is not found. Check the database name to see whether the instance database information exists.	请检查数据库名，确认所填数据库名信息，找不到该实例的数据库信息。	检查数据库名称是否正确。
400	DBS.280203	This is a weak password. Please enter a strong password.	这是一个弱密码，请输入一个强度大一些的密码.	请参考对应的密码参数说明，输入符合密码复杂度要求，且强度更高的密码。
400	DBS.280204	Invalid parameter.	输入参数不合法。	检查参数是否正确。
400	DBS.280214	Invalid retention days.	保留天数非法。	检查保留天数是否合法。
400	DBS.280215	Invalid backup cycle.	备份周期非法。	检查备份周期是否合法。
400	DBS.280216	Invalid backup start time.	备份开始时间非法。	检查备份开始时间是否合法。
400	DBS.280234	Invalid DB instance name.	实例名非法。	检查实例名称是否合法。
400	DBS.280235	Invalid database type.	数据库类型非法	检查数据库类型是否正确。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	DBS.280236	Invalid database version.	数据库版本非法。	检查数据库版本是否正确。
400	DBS.280237	Datastore not specified.	Datastore为空。	检查Datastore是否合法。
400	DBS.280238	The DB engine or version is not supported.	不支持的数据库类型或版本。	检查数据库引擎或版本是否支持。
400	DBS.280239	Invalid specifications.	所选规格非法。	检查所选规格是否正确。
400	DBS.280241	Invalid storage type.	卷类型非法。	检查磁盘的类型是否正确，是否符合要求。
400	DBS.280242	Storage space is out of range.	卷大小超出允许范围。	检查磁盘大小的值是否正确。
400	DBS.280244	The region or AZ does not exist.	Region或可用区不存在。	请输入正确的 Region ID或可用区。
400	DBS.280246	Invalid database root password.	数据库root密码非法。	检查数据库root密码是否符合要求。
400	DBS.280250	Invalid backup retention days.	备份保留天数非法。	检查保留天数是否合法。
400	DBS.280251	Invalid backup cycle.	备份周期不合法。	检查备份周期是否符合要求。
400	DBS.280253	Invalid backup start time.	备份开始时间非法。	检查备份开始时间是否符合要求，备份开始时间和备份结束时间的关系是否正确。
400	DBS.280270	The parameter does not exist.	参数不存在。	检查参数是否正确。
400	DBS.280271	The parameter value is out of range.	参数值超出范围。	检查参数是否正确。
400	DBS.280272	The tag key must be unique.	新增标签存在重复的键值。	请检查请求参数中的标签键值。
400	DBS.280277	Invalid object name.	对象名称非法。	检查对象名称是否合法。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	DBS.280285	Invalid AZ.	可用区取值非法。	检查可用区的参数是正确，可用区是否存在。
400	DBS.280288	Invalid FlavorRef.	规格非法。	检查规格是否合法。
400	DBS.280311	Invalid storage space size.	存储空间大小非法。	检查存储空间大小是否合法。
400	DBS.280325	Invalid storage information.	硬盘信息不合法。	检查硬盘信息是否合法。
400	DBS.280342	Invalid cluster mode.	集群模式非法。	检查集群模式是否合法。
400	DBS.280364	Invalid database port.	数据库端口号无效。	检查数据库端口号是否合法。
400	DBS.280365	Invalid billing mode.	付款模式无效。	检查传入的付款模式是否正确。
400	DBS.280402	Invalid HA mode.	HA模式非法。	检查HA模式是否合法。
400	DBS.280404	Invalid DB instance ID or node ID format.	实例ID或者节点ID非法。	检查实例ID是否合法。
400	DBS.280407	Invalid node ID.	节点ID非法。	检查节点ID是否合法。
400	DBS.280409	Invalid date format.	日期格式错误。	请指定有效的日期格式。
400	DBS.280416	Invalid backup end time.	备份结束时间非法。	检查备份结束时间是否合法。
400	DBS.280417	Invalid backup time.	备份时间非法。	检查备份时间是否合法。
400	DBS.280433	Invalid enterprise project ID.	不合法的企业项目ID。	检查企业项目ID是否符合要求。
400	DBS.280434	Invalid specification code.	所选规格码非法。	检查规格码是否合法。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	DBS.280439	Invalid records. The number of records must be a positive integer less than or equal to 100.	无效的查询记录数，请输入小于等于100的正整数。	检查查询记录数是否合法。
400	DBS.280440	Invalid offset, please enter a non negative integer.	无效的偏移量，请输入非负整数	检查偏移量是否合法。
400	DBS.280447	Invalid time zone.	不合法的time zone。	检查时区参数是否填写正确。
400	DBS.280472	Invalid time range.	无效的查询时间。	请输入正确的查询时间。
400	DBS.280600	Invalid coordinator node quantity.	协调节点数量非法。	检查协调节点数量是否合法。
400	DBS.280601	Invalid shard quantity.	分片数量非法。	检查分片数量是否合法。
400	DBS.280604	Invalid number of added shards for cluster capacity expansion.	扩容分片数非法。	检查扩容分片数量是否合法。
400	DBS.280618	Differential backup cycle invalid.	差异备份周期无效。	检查差异备份周期是否合法。
400	DBS.280628	Invalid replica count.	副本数非法。	检查副本数量是否合法。
400	DBS.280629	The database version does not support two-replica instances.	数据库版本不支持2副本实例。	检查副本数量是否合法，或者修改为支持的数据库版本，再重试。
400	DBS.280630	Two-replica instances can only be deployed within a single AZ.	2副本实例只支持单可用区。	检查2副本实例可用区是否合法。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	DBS.280631	Invalid database name.	数据库名非法。	检查数据库名称是否合法。
400	DBS.280632	Invalid schema.	数据库模式非法。	检查数据库模式是否合法
400	DBS.280633	Invalid source node group.	源Node Group非法。	检查源Node Group是否合法。
400	DBS.280634	Invalid target node group.	目标Node Group非法。	检查目标Node Group是否合法。
400	DBS.280635	Invalid solution.	Solution非法。	检查solution参数是否填写正确。
400	DBS.290000	Parameter error.	参数错误。	检查传入的参数或URL是否全部正确，是否符合要求。
400	DBS.290001	Parameter error.	参数错误。	检查参数是否填写正确。
403	DBS.200010	The DB instance ID or user ID may be null, or the operation is not authorized.	实例ID和用户ID可能为空，或者操作越权。	检查实例ID或用户ID是否正确，或者检查访问权限。
403	DBS.200044	Resource not found or permission denied.	访问资源不存在，或者无访问权限。	修改资源ID或者检查访问权限。
403	DBS.200174	No permission to enable force switch.	没有设置切换策略参数的权限。	检查是否有设置切换策略参数的权限。
403	DBS.200604	The DB instance ID or user ID may be null, or the operation is not authorized.	实例ID和用户ID可能为空，或者操作越权。	检查实例ID或用户ID是否正确，获取检查访问权限。
400	DBS.280670	The query date and time is out of the allowed range.	查询日期时间超出允许范围。	• 检查日期时间范围是否合法。 • 检查日期时间范围是否超过业务允许范围。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
403	DBS.200810	You are not allowed to create databases on read replicas.	不能在只读实例创建数据库。	检查只读实例操作限制。
403	DBS.200819	You are not allowed to delete database users on read replicas.	不能在只读实例执行删除数据库用户。	检查只读实例操作限制。
403	DBS.280020	The account is restricted.	账户受限。	检查账号是否权限不足。
400	DBS.280800	This operation is not allowed by the cluster status.	集群状态受限，操作不允许执行。	检查集群状态是否正常。
400	DBS.280804	This operation is not allowed for centralized instances with kernel version 1.x.	1.X内核版本不支持对集中式实例进行操作。	检查操作实例内核版本，如有必要需要升级内核版本。
400	DBS.280828	The component ID must be the standby DN ID.	组件ID必须是备DN。	检查组件ID状态，不允许传入主DN组件ID。
403	DBS.201003	Resource not found or permission denied.	访问资源不存在，或者无访问权限。	修改资源ID或者检查访问权限
403	DBS.280015	Resource not found or permission denied.	访问资源不存在，或者无访问权限。	修改资源ID或者检查访问权限
403	DBS.280056	Invalid token.	Token非法。	请检查token是否正确，或者重新获取token后再试
404	DBS.200002	The DB instance does not exist.	实例不存在。	检查租户是否拥有该实例，实例名或实例ID是否正确，实例是否存在。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
404	DBS.200008	The ECS information of the DB instance cannot be found.	请检查数据库，确认实例的虚拟机信息，找不到该实例的虚拟机信息。	检查实例虚拟机是否正常。
404	DBS.200013	The original DB instance does not exist.	源实例不存在。	检查源实例是否存在。
404	DBS.200045	The DB instance does not exist.	实例不存在。	查租户是否拥有该实例，实例名或实例ID是否正确，实例是否存在。
404	DBS.200050	The security group does not exist or does not belong to the VPC.	安全组不存在，或不属于该VPC。	检查安全组是否正确。
404	DBS.200408	The DB instance abnormal, no normal nodes.	实例异常，无正常节点。	检查实例或节点状态。
400	DBS.200416	Resources are insufficient.	资源不足。	请检查资源是否充足。
404	DBS.200470	The region or AZ does not exist.	Region或可用区不存在。	请输入正确的Region ID或可用区。
404	DBS.200501	The subnet does not exist or does not belong to the VPC.	子网不存在，或不属于该VPC。	检查子网是否正确。
404	DBS.200503	The VPC does not exist or does not belong to the user.	VPC不存在，或不属于该用户。	检查VPC是否正确。
404	DBS.200602	The DB instance does not exist.	该实例不存在。	查租户是否拥有该实例，实例名或实例ID是否正确，实例是否存在。
404	DBS.201010	The backup file does not exist.	备份文件不存在。	检查该备份是否存在，备份是否匹配实例。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
404	DBS.201028	The DB instance does not exist.	实例不存在或已删除。	查租户是否拥有该实例，实例名或实例ID是否正确，实例是否存在。
404	DBS.212001	The parameter group does not exist.	参数组不存在。	检查参数组是否存在。
404	DBS.212013	The object does not exist.	对象不存在。	请确定操作的对象存在。
404	DBS.290002	The selected specifications do not exist.	所选规格不存在。	检查所选规格是否正确。
404	DBS.290005	The DB instance does not exist.	该实例不存在。	检查租户是否拥有该实例，实例名或实例ID是否正确，实例是否存在。
404	DBS.290011	The DB instance does not exist.	实例不存在。	检查租户是否拥有该实例，实例名或实例ID是否正确，实例是否存在。
404	DBS.290013	Resource not found.	未找到资源。	检查入参是否正确，实例是否存在。
409	DBS.200011	Another operation is being performed on the DB instance or the DB instance is faulty.	该实例正在进行其它操作或该实例故障，无法执行该操作，请稍后重试。	检查实例的状态或实例正在进行的操作是否与请求冲突。
409	DBS.200019	This operation conflicts with the currently running task, please troubleshoot by yourself.	该操作与当前正在运行的任务是冲突的，请自行排查。	检查实例的状态或实例正在进行的操作是否与请求冲突。
409	DBS.200022	The DB instance name already exists.	实例名称已存在。	请输入一个与已存在的实例不相同的实例名。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
409	DBS.200047	Another operation is being performed on the DB instance or the DB instance is faulty.	该实例正在进行其它操作或该实例故障，无法执行该操作，请稍后重试。	检查实例的状态或实例正在进行的操作是否与请求冲突。
409	DBS.200316	This operation cannot be performed because the DB instance status is Storage full.	当前实例状态为存储空间满，不能进行该操作。	检查实例存储空间是否已满。
409	DBS.200402	Invalid operation.	操作不合法。	检查请求是否合法。
409	DBS.200826	The database name already exists.	数据库名称已存在。	检查数据库名称是否合法。
409	DBS.200827	The database user already exists.	账号名称已存在。	检查数据库用户是否合法。
409	DBS.200828	Built-in database accounts cannot be edited.	数据库内置账号，用户不可操作。	检查用户操作权限。
409	DBS.201201	The backup name already exists.	备份名称已存在。	请确定操作的对象是否存在。
409	DBS.201202	Another operation is being performed on the DB instance or the DB instance is faulty.	该实例正在进行其它操作或该实例故障，无法执行该操作，请稍后重试。	检查实例的状态或实例正在进行的操作是否与请求冲突。
409	DBS.201205	Backup is in progress, please wait.	正在备份中，请稍等。	等待备份完成后，再重试。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
409	DBS.212006	Another operation is being performed on the DB instance or the DB instance is faulty.	该实例正在进行其它操作或该实例故障，无法执行该操作，请稍后重试。	检查实例的状态或实例正在进行的操作是否与请求冲突。
409	DBS.212033	Failed to change parameter template values because the DB instance is currently being operated.	无法更改数据库实例的参数组值，因为当前正在操作数据库实例。	检查实例的状态或实例正在进行的操作是否与请求冲突。
409	DBS.280011	This operation cannot be performed because the DB instance is abnormal or has been deleted.	实例当前状态异常或已删除，不允许做该操作。	检查实例的状态是否正常或者该实例是否已经被删除了。
409	DBS.280406	Operation not allowed by the DB instance type or status.	实例类型或状态受限，操作不允许。	检查实例的状态或实例正在进行的操作是否与请求冲突。
413	DBS.200046	The number of DB instances has reached the quota.	实例数量达到配额。	检查配额。
413	DBS.290003	The number of DB instances has reached the quota.	实例数量达到配额。	检查配额。
422	DBS.212019	The parameter cannot be processed.	参数错误。	检查参数是否正确。
500	DBS.108000	Server failure.	服务器错误。	请联系客服管理员或者稍后重试。
500	DBS.108002	Server failure.	服务器错误。	请联系客服管理员或者稍后重试。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
500	DBS.108005	Server failure.	服务器错误。	请联系客服管理员或者稍后重试。
500	DBS.200005	Server failure.	服务器错误。	请联系客服管理员或者稍后重试。
500	DBS.200208	Server failure.	服务器错误。	请联系客服管理员或者稍后重试。
500	DBS.200811	Failed to create the database.	创建数据库失败。	检查失败原因或联系技术支持。
500	DBS.200821	Failed to modify database user permissions.	修改数据库用户权限失败。	检查用户权限。
500	DBS.213002	Failed to process the request.	请求处理失败。	请联系客服管理员或者稍后重试。
500	DBS.213004	Failed to process the request.	请求处理失败。	请联系客服管理员或者稍后重试。
500	DBS.280106	The DB instance status is abnormal. Please contact customer service or try again later.	实例状态异常。	请联系客户服务，或者稍后再试。
500	DBS.290006	Failed to process the request.	请求处理失败。	请联系客服管理员或者稍后重试。
500	DBS.290015	Failed to process the request.	请求处理失败。	请联系客服管理员或者稍后重试。
400	DBS.280266	Storage space must be a multiple of 10.	卷大小不是10的整数倍。	检查磁盘大小是否是10的倍数。
400	DBS.280611	The storage space must be a multiple of (Number of shards x 40 GB).	所选磁盘容量大小必须为40GB和分片数的公倍数。	检查磁盘大小是否符合要求。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	DBS.280612	Storage space excess max limit for current shard number.	所选磁盘容量大于当前分片数支持的最大值。	检查磁盘大小是否符合要求。
400	DBS.280243	Invalid region.	Region非法。	请输入正确的Region ID。
400	DBS.200505	The subnet does not exist or does not belong to the VPC.	子网不存在，或不属于该vpc。	请输入正确的子网后重试。
404	DBS.200502	The security group does not exist or does not belong to the VPC.	安全组不存在，或不属于该VPC。	请输入正确的安全组后重试。
400	DBS.200065	Invalid retention days.	保留天数非法。	检查保留天数是否合法。
400	DBS.280602	Invalid HA consistency.	Ha一致性非法。	检查Ha一致性是否合法。
400	DBS.280262	Invalid synchronize model.	Ha同步模式非法。	检查Ha模式是否合法。
400	DBS.200057	Invalid parameter template ID.	实例参数组的ID取值非法。	请输入正确的实例参数组ID后重试。
404	DBS.200058	The parameter template does not exist.	参数组不存在。	检查参数组是否存在。
400	DBS.200059	Invalid database port.	数据库端口号无效。	检查数据库端口号是否合法。
400	DBS.280654	The Ha instance is not supported to cancel parallel restore.	集中式版实例不支持取消并行恢复。	集中式版实例不支持设置并行恢复，请按照API文档在请求体中取消设置并行恢复。
400	DBS.280613	Please use specifications of data nodes.	请使用数据节点的规格。	检查数据节点规格是否正确。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
404	DBS.200355	Resource not found.	未找到资源。	检查资源后重试。
400	DBS.200061	Invalid billing mode.	付款模式无效。	检查付款模式是否合法。
400	DBS.201218	The backup file is not manual.	不是手动备份文件。	选择手动备份文件进行操作。
404	DBS.280022	The DB instance does not exist.	实例不存在或已删除。	查租户是否拥有该实例，实例名或实例ID是否正确，实例是否存在。
400	DBS.280408	Invalid project ID.	project id 非法。	检查project id是否合法。
400	DBS.280607	The number of data nodes to be added at a time exceeds the upper limit.	超过单次数据节点扩容数量的上限。	检查单次数据节点扩容数量是否达到上限。
400	DBS.200082	The available IP addresses in the selected subnet are insufficient.	所选子网可用IP不足。	请输入正确可用的子网后重试。
400	DBS.280606	Expanding coordinator nodes and data nodes at the same time is not supported currently.	暂不支持同时扩容协调节点和数据节点。	检查扩容约束后重试。
400	DBS.280608	Exceeding the upper limit of coordinator nodes number in a single expand request.	超过单次协调节点扩容数量的上限。	检查单次协调节点扩容数量是否达到上限。
400	DBS.280609	At least one type of node needs to be added.	扩容集群请求至少要包含一种要扩容的节点。	检查扩容规范后重试。
400	DBS.301024	The backup file is not normal.	备份文件状态异常。	检查该备份文件的状态。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
500	DBS.301028	Failed to submit the order. Contact the administrator.	提交订单失败。联系管理员。	检查订单提交状态。
400	DBS.280651	Failed to create all DB schemas.	创建数据库SCHEMA全部失败。	检查输入schema参数然后重试。
400	DBS.280652	Failed to create some DB schemas.	创建数据库SCHEMA部分失败。	检查输入schema参数然后重试。
400	DBS.200029	Incorrect username or password parameter.	用户名或密码参数错误。	检查输入输入用户名与密码然后重试。
400	DBS.280132	Database name not entered.	未输入数据库名称。	请输入数据库名称。
400	DBS.280661	Illegal instance specification, which does not exist or does not match the instance	非法的实例规格，该规格不存在或与实例不匹配。	请根据当前实例检查传入的规格参数。
400	DBS.280626	DR relationship established between primary and DR instances.	容灾主集群和灾备集群已存在容灾关系。	检查当前主实例和灾备实例容灾关系是否已存在。
400	DBS.280638	The DR relationship does not exist.	容灾关系记录不存在。	请检查容灾关系是否存在。
400	DBS.280801	Invalid DR type.	容灾类型非法。	检查容灾类型范围。
400	DBS.280802	Invalid DR operation type.	容灾操作类型非法。	检查容灾操作类型。
400	DBS.280803	Submit an application to call the API for cross-region DR.	白名单不支持容灾跨region接口。	请检查跨region调用组件是否部署，并且特性白名单gaussdb_feature_supportDisasterApiGlobal处于开启状态。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	DBS.280806	Cross-region DR operation failed.	跨region操作失败。	请检查目前region的project id是否合法。
400	DBS.280667	Invalid shard component ID.	分片组件id非法。	请检查组件ID是否合法。
400	DBS.280668	Component IDs are from the same shard.	存在同组DN分片异常。	请检查批量DN主备倒换时，多个组件ID是否来自不同组分片。
400	DBS.280676	The component ID does not belong to the current node ID.	组件id不属于当前节点id。	请检查DN主备倒换时，组件ID是否属于对应的节点ID。
400	DBS.200478	Failed to change the password.	修改密码失败。	请检查传入的密码是否正确。
400	DBS.200062	Invalid database username.	数据库用户名非法。	请输入正确的数据库用户名。
400	DBS.280653	Invalid database template. Use the template0.	数据库模板非法，建议使用template0数据库模板。	请输入正确的模板名称。
400	DBS.280640	Invalid cluster consensus protocol, please check database version and consistency protocol.	无效集群一致性协议，请检查数据库版本与一致性协议。	请检查集群一致性协议。
400	DBS.200856	The database version is not supported.	数据库版本不支持。	请检查实例数据库版本是否支持该操作。
400	DBS.280822	Remain resource verification failed.	资源校验未通过。	请检查源是否充足。
400	DBS.200064	Invalid retention days.	保留天数非法。	请输入正确的保留天数。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	DBS.301009	An AZ that does not support IPv6 exists.	存在不支持IPv6的可用区。	请确认所选择的AZ是否全部支持IPv6。
400	DBS.301010	Selected specifications do not support IPv6.	所选规格不支持IPv6。	请确认当前规格是否支持IPv6。
400	DBS.300111	XBSA configuration information is missing.	缺失XBSA配置信息。	请配置XBSA配置信息。
400	DBS.300112	ca_cert_pem is a required field.	“ca_cert_pem”字段不能为空。	请输入正确的ca_cert_pem。
400	DBS.300113	client_key is a required field.	“client_key”字段不能为空。	请输入正确的client_key。
400	DBS.300114	client_crt is a required field.	“client_crt”字段不能为空。	请输入正确的client_crt。
400	DBS.300115	rand_pass is a required field.	“rand_pass”字段不能为空。	请输入正确的rand_pass。
400	DBS.301132	Nodes has shutdown.	所有节点或者实例已经处于停止状态。	请确定实例或者节点的状态正常。
400	DBS.200480	The node topology of the selected DB instance must be the same as that of the original DB instance.	备份时实例的节点拓扑结构与当前实例不一致。	请选择与当前节点拓扑一致的备份。
400	DBS.06010001	Instance status is invalid.	实例状态无效。	请检查当前的实例状态。
400	DBS.06010025	Invalid records. The number of records must be an integer less than or equal to 200.	无效的查询记录数，请输入小于等于200的正整数。	检查查询记录数是否合法。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	DBS.06010031	Failed to connect to the database. Check the instance status and configuration and try again.	无法连接到数据库, 请检查实例状态和配置后重试。	请检查实例状态和配置。
400	DBS.06010032	The expected disk size exceeds the value range.	期望磁盘大小超出取值范围。	请检查期望磁盘大小参数填写是否正确。
400	DBS.06010038	The current disk type does not support Dorado storage pools.	当前磁盘类型不支持Dorado存储池。	仅Dorado磁盘类型支持Dorado存储池。
400	DBS.06010039	The current disk type does not support large-capacity instance.	当前磁盘类型不支持大容量实例。	仅Dorado磁盘类型支持大容量实例。
400	DBS.06013002	Disaster instance not support.	灾备实例不支持该操作。	请检查参数。
400	DBS.06013041	The IPv6 status of the selected VPCs is inconsistent.	所选VPC的IPv6开启状态不一致。	对于多VPC场景，需要选择的VPC子网IPv6开启状态保持一致。
400	DBS.06013081	The current instance is not a multitenant container DB.	当前实例不是多租容器。	当前操作仅支持多租容器实例下发，请检查请求参数。
400	DBS.06013082	The current resource type cannot be used to create multitenant container DB instances.	当前资源类型暂时不支持创建多租容器实例。	当前资源类型暂时不支持创建多租容器实例，请检查请求参数。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	DBS.06013083	The current deployment model cannot be used to create multitenant container DB instances.	当前Solution暂时不支持创建多租容器实例。	当前Solution暂时不支持创建多租容器实例，请检查请求参数。
400	DBS.06020003	An operation that conflicts with the current operation is in progress.	与当前操作冲突的操作正在进行中。	请检查当前实例是否正在进行其他操作。
400	DBS.06020104	The instance is abnormal.	实例状态不满足。	检查实例状态。
400	DBS.06020105	The instance is abnormal.	容灾状态不满足。	检查当前实例的容灾状态。
400	DBS.06020108	Agent invocation exception.	agent 调用异常	请联系客服管理员或者稍后重试。
400	DBS.06020109	Peer-region verification failed.	跨region preCheck校验不通过。	请联系客服管理员或者稍后重试。
400	DBS.06020110	Full synchronization in progress for the primary instance. Select an instance without a DR relationship as primary instance.	主实例处于全量同步中，请在无容灾状态时执行该操作。	检查当前实例的容灾状态。
400	DBS.06020111	Incremental synchronization in progress for the primary instance. Select an instance without a DR relationship as primary instance.	主实例处于增量同步中，请在无容灾状态时执行该操作。	检查当前实例的容灾状态。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	DBS.06020112	Incremental synchronization in progress for the primary instance. Select an instance without a DR relationship as primary instance.	主实例处于全量同步失败，请在无容灾状态时执行该操作。	检查当前实例的容灾状态。
400	DBS.06020113	Incremental synchronization failed for the primary instance. Select an instance without a DR relationship as primary instance.	主实例处于增量同步失败，请在无容灾状态时执行该操作。	检查当前实例的容灾状态。
400	DBS.06020114	Switchover in progress for the primary or DR instance. Select an instance without a DR relationship.	主备切换中，请在无容灾状态时执行该操作。	检查当前实例的容灾状态。
400	DBS.06020115	Switchover failed for the primary or DR instance. Select an instance without a DR relationship.	主备切换失败，请在无容灾状态时执行该操作。	检查当前实例的容灾状态。
400	DBS.06020116	Incremental restoration in progress for the DR instance. Select an instance without a DR relationship as DR instance.	灾备实例处于全量恢复中，请在无容灾状态时执行该操作。	检查当前实例的容灾状态。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	DBS.06020117	Incremental restoration failed for the DR instance. Select an instance without a DR relationship as DR instance.	灾备实例处于全量恢复失败，请在无容灾状态时执行该操作。	检查当前实例的容灾状态。
400	DBS.06020118	Incremental restoration in progress for the DR instance. Select an instance without a DR relationship as DR instance.	灾备实例处于增量恢复中，请在无容灾状态时执行该操作。	检查当前实例的容灾状态。
400	DBS.06020119	Incremental restoration failed for the DR instance. Select an instance without a DR relationship as DR instance.	灾备实例处于增量恢复失败，请在无容灾状态时执行该操作。	检查当前实例的容灾状态。
400	DBS.06020120	Promotion to primary in progress for the DR instance. Select an instance without a DR relationship as DR instance.	灾备实例处于升主中，请在无容灾状态时执行该操作。	检查当前实例的容灾状态。
400	DBS.06020121	Promotion to primary failed for the DR instance. Select an instance without a DR relationship as DR instance.	灾备实例处于升主失败，请在无容灾状态时执行该操作。	检查当前实例的容灾状态。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	DBS.06020122	No DR relationship established for the DR instance. Perform this operation when incremental restoration is in progress or failed.	灾备实例处于无容灾状态，请在增量恢复中或增量恢复失败时执行该操作。	检查当前实例的容灾状态。
400	DBS.06020123	Switchover in progress for the DR instance. Perform this operation when incremental restoration is in progress or failed.	灾备实例处于主备切换中，请在增量恢复中或增量恢复失败时执行该操作。	检查当前实例的容灾状态。
400	DBS.06020124	Switchover failed for the DR instance. Perform this operation when incremental restoration is in progress or failed.	灾备实例处于主备切换失败，请在增量恢复中或增量恢复失败时执行该操作。	检查当前实例的容灾状态。
400	DBS.06020125	Full restoration in progress for the DR instance. Perform this operation when incremental restoration is in progress or failed.	灾备实例处于全量恢复中，请在增量恢复中或增量恢复失败时执行该操作。	检查当前实例的容灾状态。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	DBS.06020126	Full restoration failed for the DR instance. Perform this operation when incremental restoration is in progress or failed.	灾备实例处于全量恢复失败，请在增量恢复中或增量恢复失败时执行该操作。	检查当前实例的容灾状态。
400	DBS.06020127	Promotion to primary in progress for the DR instance. Perform this operation when incremental restoration is in progress or failed.	灾备实例处于升主中，请在增量恢复中或增量恢复失败时执行该操作。	检查当前实例的容灾状态。
400	DBS.06020128	Promotion to primary failed for the DR instance. Perform this operation when incremental restoration is in progress or failed.	灾备实例处于升主失败，请在增量恢复中或恢复同步失败时执行该操作。	检查当前实例的容灾状态。
400	DBS.06020129	No DR relationship established for the instance. Perform this operation when incremental synchronization is in progress.	无容灾该状态中，请在增量同步中执行该操作。	检查当前实例的容灾状态。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	DBS.06020130	Full synchronization in progress for the primary instance. Perform this operation when incremental synchronization is in progress.	主实例处于全量同步中，请在增量同步中执行该操作。	检查当前实例的容灾状态。
400	DBS.06020131	Full synchronization failed for the primary instance. Perform this operation when incremental synchronization is in progress.	主实例处于全量复制失败，请在增量同步中执行该操作。	检查当前实例的容灾状态。
400	DBS.06020132	Incremental synchronization failed for the primary instance. Perform this operation when incremental synchronization is in progress.	主实例增量同步失败，请在增量同步中执行该操作。	检查当前实例的容灾状态。
400	DBS.06020133	Switchover is in progress. Perform this operation when incremental synchronization is in progress.	主备切换中，请在增量同步中执行该操作。	检查当前实例的容灾状态。
400	DBS.06020134	Switchover failed. Perform this operation when incremental synchronization is in progress.	主备切换失败，请在增量同步中执行该操作。	检查当前实例的容灾状态。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	DBS.06020135	Full restoration in progress for the DR instance. Perform this operation when incremental restoration is in progress.	灾备实例全量恢复中，请在增量恢复中执行该操作。	检查当前实例的容灾状态。
400	DBS.06020136	Full restoration failed for the DR instance. Perform this operation when incremental restoration is in progress.	灾备实例全量恢复失败，请在增量恢复中执行该操作。	检查当前实例的容灾状态。
400	DBS.06020137	Incremental synchronization failed for the DR instance. Perform this operation when incremental restoration is in progress.	灾备实例增量同步失败，请在增量恢复中执行该操作。	检查当前实例的容灾状态。
400	DBS.06020138	Promotion to primary in progress for the DR instance. Perform this operation when incremental restoration is in progress.	灾备实例升主中，请在增量恢复中执行该操作。	检查当前实例的容灾状态。
400	DBS.06020139	Promotion to primary failed for the DR instance. Perform this operation when incremental restoration is in progress.	灾备实例升主失败，请在增量恢复中执行该操作。	检查当前实例的容灾状态。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	DBS.06020140	No DR relationship established for the primary instance. Perform this operation when incremental synchronization is in progress or failed.	主实例处于无容灾状态，请在增量同步中或增量同步失败时执行该操作。	检查当前实例的容灾状态。
400	DBS.06020141	Full synchronization in progress for the primary instance. Perform this operation when incremental synchronization is in progress or failed.	主实例处于全量同步中，请在增量同步中或增量同步失败时执行该操作。	检查当前实例的容灾状态。
400	DBS.06020143	Full synchronization failed for the primary instance. Perform this operation when incremental synchronization is in progress or failed.	主实例处于全量同步失败，请在增量同步中或增量同步失败时执行该操作。	检查当前实例的容灾状态。
400	DBS.06020144	Switchover in progress for the primary instance. Perform this operation when incremental synchronization is in progress or failed.	主实例处于主备切换中，请在增量同步中或增量同步失败时执行该操作。	检查当前实例的容灾状态。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	DBS.06020145	Switchover failed for the primary instance. Perform this operation when incremental synchronization is in progress or failed.	主实例处于主备切换失败，请在增量同步中或增量同步失败时执行该操作。	检查当前实例的容灾状态。
400	DBS.06020146	Full synchronization in progress for the primary instance. Perform this operation when there is no DR relationship or full synchronization failed.	主实例处于全量同步中，请在无容灾状态或主实例全量复制失败时执行该操作。	检查当前实例的容灾状态。
400	DBS.06020147	Incremental synchronization in progress for the primary instance. Perform this operation when there is no DR relationship or full synchronization failed.	主实例处于增量同步中，请在无容灾状态或主实例全量复制失败时执行该操作。	检查当前实例的容灾状态。
400	DBS.06020148	Incremental synchronization failed for the primary instance. Perform this operation when there is no DR relationship or full synchronization failed.	主实例增量同步失败，请在无容灾状态或实例全量复制失败执行该操作。	检查当前实例的容灾状态。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	DBS.06020149	Switchover in progress. Perform this operation when there is no DR relationship or full synchronization failed.	主备切换中，请在无容灾状态或实例全量复制失败执行该操作。	检查当前实例的容灾状态。
400	DBS.06020150	Switchover failed. Perform this operation when there is no DR relationship or full synchronization failed.	主备切换失败，请在无容灾状态或主实例全量复制失败时执行该操作。	检查当前实例的容灾状态。
400	DBS.06020151	Full restoration in progress for the DR instance. Select an instance without a DR relationship as DR instance.	灾备实例处于全量恢复中，请在无容灾状态时执行该操作。	检查当前实例的容灾状态。
400	DBS.06020152	Incremental restoration in progress for the primary instance. Perform this operation when there is no DR relationship.	灾备实例增量恢复中，请在无容灾状态时执行该操作。	检查当前实例的容灾状态。
400	DBS.06020153	Incremental restoration failed for the DR instance. Perform this operation when there is no DR relationship.	灾备实例增量恢复失败，请在无容灾状态时执行该操作。	检查当前实例的容灾状态。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	DBS.06020154	Promotion to primary in progress for the DR instance. Perform this operation when there is no DR relationship.	灾备实例升主中，请在无容灾状态时执行该操作。	检查当前实例的容灾状态。
400	DBS.06020155	Promotion to primary failed for the DR instance. Perform this operation when there is no DR relationship.	灾备实例升主失败，请在无容灾状态时执行该操作。	检查当前实例的容灾状态。
400	DBS.06020156	This operation cannot be performed because there is a switchover in progress for the primary instance.	主备切换中，不支持当前操作。	检查当前实例的容灾状态。
400	DBS.06020157	This operation cannot be performed because a switchover failed.	主备切换失败，不支持当前操作。	检查当前实例的容灾状态。
400	DBS.06020158	This operation cannot be performed because there is a full restoration for the DR instance.	灾备实例全量恢复中，不支持当前操作。	检查当前实例的容灾状态。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	DBS.06020159	This operation cannot be performed because the DR instance is being promoted to primary.	灾备实例升主中，不支持当前操作。	检查当前实例的容灾状态。
400	DBS.06020160	This operation cannot be performed because the DR instance failed to be promoted to primary.	灾备实例升主中，不支持当前操作。	检查当前实例的容灾状态。
400	DBS.06025100	Adaptor fails to perform the operation.	Adaptor执行操作失败。	请检查GUC参数enable_memory_limit是否开启。
400	DBS.06025104	Failed to create Class Cgroup ${subclassCgroupName} because it already exists.	创建子class控制组${subclassCgroupName}失败，该控制组已存在。	请检查当前子class控制组名称。
400	DBS.06025105	Failed to create Workload Cgroup ${workloadCgroupName} because it already exists in Class Cgroup ${subclassCgroupName}.	创建workload控制组${workloadCgroupName}失败，该控制组已存在于子class控制组${subclassCgroupName}中。	请检查当前workload控制组名称。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	DBS.06025106	No more CPU resources are available for creating or updating Class Cgroup ${subclassCgroupName}. Remaining CPU quota: ${remainCpuUsage}%	没有更多CPU资源配额可用于创建/更新子Class控制组${subclassCgroupName}, 剩余CPU资源配额为${remainCpuUsage}%。	请检查剩余资源配额是否充足。
400	DBS.06025107	No more CPU resources are available for creating or updating Workload Cgroup ${workloadCgroupName}. Remaining CPU quota: ${remainCpuUsage}%	没有更多CPU资源配额可用于创建/更新workload控制组${workloadCgroupName}, 剩余CPU资源配额为${remainCpuUsage}%。	请检查剩余资源配额是否充足。
400	DBS.06025108	${cpuCores}% of vCPUs cannot be allocated to Cgroup ${cgroupName} because the total percentage of vCPUs will exceed 100%.	CPU核数总占比超过了100%，不能设置${cpuCores}%给控制组${cgroupName}。	请检查剩余资源配额是否充足。
400	DBS.06025109	Workload Cgroups cannot be created for the DefaultClass Cgroup.	不支持在DefaultClass控制组下创建workload控制组。	请检查创建workload控制组参数。
400	DBS.06025110	Cgroup ${cgroupName} not found.	指定的控制组${cgroupName}不存在。	请检查创建控制组的参数。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	DBS.06025111	Failed to create resource pool ${resourcePoolName} because it already exists.	创建资源池${resourcePoolName}失败，该资源池已存在。	请检查创建资源池的参数。
400	DBS.06025112	Failed to delete resource pool ${resourcePoolName} because it has been bound to user ${userName}.	无法删除资源池${resourcePoolName}, 该资源池已绑定用户${userName}。	请检查当前资源池是否有用户绑定。
400	DBS.06025113	Cgroup ${cgroupName} has been used by another resource pool.	控制组${cgroupName}已经被其他资源池使用。	请检查请求参数。
400	DBS.06025114	Resource pool ${resourcePoolName} has been bound to user ${userName} and cannot be used.	资源池${resourcePoolName}已经被用户${userName}绑定，不能被使用。	请检查当前资源池是否有用户绑定。
400	DBS.06025115	The group resource pool of a user cannot be set to its subordinate service resource pool.	不能切换用户的组资源池为其下属的业务资源池。	请检查请求参数。
400	DBS.06025116	The resource pool of the user whose ID is ${userId} cannot be changed because the user has service users.	用户ID为${userId}的用户下有业务用户，不能切换其对应的资源池。	请检查请求参数。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	DBS.06025133	The Cgroup is not initialized. Check whether the GUC parameter enable_control_group is enabled.	控制组未初始化，请检查GUC参数enable_control_group是否开启。	请检查GUC参数enable_control_group是否开启。
400	DBS.06025134	The maximum number of connections exceeds the upper limit.	最大连接数超过了可用范围。	请检查请求参数。
400	DBS.06025135	The Cgroup of a group resource pool that includes a service resource pool cannot be changed.	不支持切换具有业务资源池的组资源池的控制组。	请检查请求参数。
400	DBS.06025136	Invalid Cgroup.	无效的控制组。	请检查请求参数。
400	DBS.06025141	Memory query views are not supported. Check whether the GUC parameter enable_memory_limit is enabled.	内存查询视图不支持，请检查GUC参数enable_memory_limit是否开启。	请检查GUC参数enable_memory_limit是否开启。
400	DBS.06025142	The maximum shared memory exceeds what is supported.	最大共享内存超过可用范围。	请检查请求参数。
400	DBS.06025143	The maximum dynamic memory exceeds what is supported.	最大动态内存超过可用范围。	请检查请求参数。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	DBS.06025144	Failed to create Workload Cgroup ${workloadCgroupName}. No additional Workload Cgroups can be added in Class Cgroup ${subclassCgroupName}.	创建workload控制组${workloadCgroupName}失败，子class控制组${subclassCgroupName}下workload控制组的数量已达到最大级别。	请检查请求参数。
400	DBS.06025145	No more Class Cgroups can be created with the current instance specifications.	当前实例性能规格不支持创建更多子class控制组。	请检查请求参数。
400	DBS.06025146	A maximum of 64 Class Cgroups can be created.	子class控制组可创建的最大数量为64。	请检查请求参数。
400	DBS.06025161	A maximum of nine Workload Cgroups can be created for the selected Class Cgroup.	所选子class控制组下workload控制组可创建的最大数量为9。	请检查请求参数。
400	DBS.06025178	The Class Cgroup is not bound to a resource pool.	子class控制组未绑定资源池。	请检查请求参数。
400	DBS.06020175	Incremental synchronization failed for the primary instance. Perform this operation when incremental synchronization is in progress.	主实例处于增量同步失败，请在增量同步中执行该操作。	主实例处于增量同步失败，请在增量同步中执行该操作。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	DBS.06020177	Switchover failed for the DR instance. Perform this operation when incremental restoration is in progress.	灾备实例处于主备切换失败，请在增量恢复中执行该操作。	灾备实例处于主备切换失败，请在增量恢复中执行该操作。
400	DBS.06020180	Incremental restoration failed for the DR instance. Perform this operation when incremental restoration is in progress.	灾备实例处于增量恢复失败，请在增量恢复中执行该操作。	灾备实例处于增量恢复失败，请在增量恢复中执行该操作。
400	DBS.06020161	The xlog_keep_radio field is invalid.	xlog_keep_radio字段非法	xlog_keep_radio字段非法
400	DBS.06020162	This operation is not supported.	不支持此容灾操作。	不支持此容灾操作。
400	DBS.06280105	This feature is not enabled.	此功能特性未启用。	此功能特性未启用，请在运维管理平台开启相关特性白名单。
400	DBS.06010012	This operation is not allowed in the current status of the Dorado consistency group.	dorado一致性组状态不允许当前操作。	dorado一致性组id不支持当前的操作，请检查一致性态状态。
400	DBS.280662	The database version of single-replica instances does not support this operation.	单副本实例当前版本不支持该操作。	请升级实例至数据库最新版本。
400	DBS.06280102	One or more schemas failed to be created.	创建SCHEMA部分失败或者多个全部失败。	请检查SCHEMA是否重复或者不合规。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	DBS.06280006	The new password must be different from the old password or the old password in reverse order.	新密码不能与旧密码相同或相反。	请输入符合要求的新密码。
400	DBS.06280103	One or more database accounts failed to be authorized.	授权数据库账户失败或者多个全部失败.	请检查授权账户及权限是否正确。
400	DBS.06280051	Invalid encoding format.	创建数据库时指定的编码格式无效。	请指定有效的编码格式。
400	DBS.06280052	The LC_CTYPE and LC_COLLATE values are invalid.	创建数据库时指定的LC_CTYPE和LC_COLLATE值无效。	请指定有效的LC_CTYPE或LC_COLLATE参数值。
400	DBS.06280008	The schema already exists.	SCHEMA已存在。	请输入新SCHEMA。
400	DBS.06010013	Parameter error: ${parameterName}/${parameterValue}	调用接口时填写的参数错误。	请重新填写为正确的参数。
400	DBS.200075	Invalid node role.	实例节点角色无效。	请检查节点角色 或者 节点状态是否正常。
400	DBS.06280007	The schema does not exist.	SCHEMA不存在。	请输入有效的SCHEMA。
400	DBS.216003	Permission denied.	没有权限。	检查账号是否权限不足。
400	DBS.06280009	Table not found.	表不存在。	检查表是否不存在。
400	DBS.06280010	Table already exists.	表已存在。	检查表是否已存在。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	DBS.06280013	Maximum number of databases or tables exceeded.	库表数量超过最大限制。	检查库表的数量是否超过最大限制。
400	DBS.06280016	Inconsistent database or table information in the parameter.	库表信息不一致。	检查每个库表数据，参数是否一致。
400	DBS.06280017	Invalid backup type.	备份类别非法。	检查备份类别是否正确。
400	DBS.06280018	The new database name is invalid.	新库名非法。	检查新库名是否不合规。
400	DBS.06280019	The new schema name is invalid.	新SCHEMA非法。	检查新SCHEMA是否不合规。
400	DBS.06280020	The new table name is invalid.	新表名非法。	检查新表名是否不合规。
400	DBS.06280023	The backup file does not match the backup type.	备份文件和备份类别不匹配。	检查备份文件和备份类别是否匹配。
400	DBS.06280032	New OS does not match original instance.	备份恢复到新实例，操作系统不匹配。	检查原实例操作系统是否匹配。
400	DBS.06280033	The selected deployment model of the ${resourceType} type cannot be created.	资源类型：${resourceType}，暂不支持创建该部署形态的实例。	检查当前资源类型是否支持创建该形态的实例。
400	DBS.06280034	This method is not available for single-node instances version.	当前单节点实例版本不支持该升级操作。	检查单节点实例升级约束。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	DBS.06013044	The current engine version does not support IPv6 instance creation.	当前引擎版本不支持创建IPv6实例。	检查创建实例选择的数据库版本是否支持IPv6。
400	DBS.06280031	kms type not support.	不支持当前KMS密钥加密类型。	检查当前使用的KMS主密钥是否为SM4/AES。
400	DBS.06280044	Unexpected switchover not supported for primary/standby (1 primary + 1 standby) instances using reliability as the failover priority. Change the failover priority first.	高可靠策略下1主1备实例不允许进行预期外的主备倒换，请更换高可用策略。	切换至业务高可用策略，再进行主备倒换。
400	DBS.06025079	The primary AZ cannot be left blank.	主可用区为空。	输入合法的主可用区。
400	DBS.06025080	Invalid primary AZ (${masterAz}). Select one from the following AZs: ${azCode}.	主可用区：${masterAz}不合法，请在可用区：${azCode}中选择。	从可用区参数中选择其中一个当做主可用区。
400	DBS.200960	Instance not support kms-tde.	当前实例不支持下发透明加密。	检查当前实例状态。
400	DBS.216045	Invalid engine version.	当前引擎不支持下发该操作。	检查当前实例的引擎版本。
400	DBS.216043	The license file information was not found.	许可文件信息未找到。	导入对应许可文件。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	DBS.200073	The storage space of the new DB instance cannot be less than that of the original DB instance.	新实例卷大小不得小于旧实例卷大小。	请检查原实例和目前实例磁盘大小 。
400	DBS.06010015	No nodes available for this instance.	实例不存在正常的节点。	请检查原实例节点状态。
400	DBS.06010016	Kernel status changed not support resource cleaning.	内核状态已经变更，不支持清理资源。	请检查实例状态和任务流状态。
400	DBS.06010018	Failed to obtain the instance volume information.	获取实例磁盘信息失败。	检查获取磁盘信息的远程接口是否调用成功或者磁盘信息处理是否出现异常。
400	DBS.200712	EIP is not bound or is already unbound. Refresh page to update connection details.	未绑定该EIP，或已被通过其他方式解绑，请刷新页面。	检查参数是否正确或刷新界面。
400	DBS.216026	The node does not exist.	节点不存在。	检查参数是否正确。
400	DBS.301056	The node is not belong to the instances.	节点不属于该实例。	检查参数是否正确。
400	DBS.280054	The enhanced gateway instance does not support this operation.	增强型网关实例不支持此操作。	检查当前实例类型是否支持。
400	DBS.200713	No private IP addresses available to bind.	该实例或节点无法绑定更多EIP。	检查实例或节点是否支持绑定，或刷新界面。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	DBS.200705	The EIP does not exist.	EIP不存在。	检查参数是否正确。
400	DBS.200700	EIP already bound or cannot be bound.	该EIP已经被绑定，或不支持被绑定。	检查EIP状态和参数是否正确。
400	DBS.200956	This operation cannot be performed on instances with TDE enabled.	已开启透明加密实例不支持当前操作。	检查当前操作是否支持在开启透明加密实例上执行。
400	DBS.6013080	Invalid tenant name.	租户名非法。	检查参数是否正确
400	DBS.6013084	Tenant not found.	租户不存在。	检查参数是否正确。
400	DBS.6013085	This operation is unavailable to system tenants.	系统租户不支持操作。	检查参数是否正确。
400	DBS.6013086	This parameter cannot be modified for a CDB instance.	当前为多租容器，不允许修改该参数。	检查参数是否正确。
400	DBS.06013099	Tenant name already exists	租户名称已存在。	检查参数是否正确。
400	DBS.06013091	The DefaultClass cgroup cannot be updated or deleted.	DefaultClass控制组不支持更新或删除。	检查参数是否正确。
400	DBS.06013092	The current engine version cannot be used to create multitenant container DB instances.	所选引擎版本不支持创建多租容器。	检查参数是否正确。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	DBS.06025214	This parameter ${parameterName} cannot be modified for a CDB instance.	参数: ${parameterName} 不允许在多租容器中修改。	检查参数是否正确。
400	DBS.06013006	New OS is different from that of original instance.	操作系统不一致，无法恢复到新实例。	检查恢复的新实例操作系统和原实例是否保持一致。
400	DBS.06012003	Invalid OS type.	操作系统类型非法。	检查当前实例类型是否支持该操作系统。
400	DBS.06010026	The HA mode does not support the single private IP address policy.	当前HA模式不支持单内网地址策略。	检查当前HA模式是否为集中式版。
400	DBS.06010027	The database version does not support the single private IP address policy.	当前数据库版本不支持单内网地址策略。	检查当前数据库版本是否为V2.0-3.206及以上版本。
400	DBS.280636	Invalid Max Backup Io Speed.	备份流控非法。	请检查备份流控参数。
400	DBS.280637	Invalid Backup Prefetch Block.	差量预取页面个数非法。	请检查差量预取页面个数。
400	DBS.06015002	The compression mode of backup media cannot be changed.	备份介质不支持修改压缩方式。	检查当前实例是否是XBSA实例，只有XBSA支持关闭压缩。
400	DBS.06015003	The backup file of this backup media cannot be downloaded.	该备份介质的备份文件不支持下载。	检查备份ID是否属于OBS备份介质进行的备份。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	DBS.06015005	The target instance has a business connection and does not support recovery yet.	目标实例存在业务连接，暂不支持恢复。	请关闭目标实例业务连接后执行恢复。
400	DBS.06015007	The current engine version does not support backup stopping.	当前引擎版本不支持停止备份。	当前引擎版本不支持停止备份。
400	DBS.201112	Backup on the standby node cannot be enabled for the current instance.	当前实例不支持开启备机备份。	检查当前实例是否支持备机备份或是否开启白名单。
409	DBS.06012005	M compatibility database already exists, can only create one.	M兼容库已存在，仅可创建一个。	检查是否已经创建了M-Compatibility数据库。
400	DBS.06013052	The current operation is not supported because the instance is in a DR relationship.	实例处于容灾关系中，不支持当前操作。	检查当前实例是否处于容灾状态。
400	DBS.06012007	M compatibility database does not support this operation.	M兼容库不支持该操作。	检查实例状态是否不支持该操作。
400	DBS.06020201	Invalid DR name.	容灾名称非法。	容灾名称非法。
400	DBS.06010041	None of the configuration parameter values to be modified are changed.	所有修改的配置参数值均未变化。	请填写不同于当前值的配置参数值。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	DBS.06010019	This is the same as the instance remarks of the current instance.	与当前实例的实例备注重复。	请修改备注之后保存。
400	DBS.06280037	This method is not available for instances with DR tasks.	当前实例有容灾任务，不支持该升级操作。	请检查当前升级类型和升级操作是否正确。
400	DBS.280657	Illegal upgrade parameters, please check the upgrade type and upgrade action.	非法的升级参数，请检查升级类型和升级方式。	请检查当前升级类型和升级操作是否正确。
400	DBS.280658	Illegal number of grayscale AZ code, please check the parameters.	非法的灰度升级可用区取值，请检查传参。	非法的灰度升级可用区取值，请检查传参。
400	DBS.216011	This operation is not allowed by the DB node status.	实例节点状态不允许操作。	检查节点状态是否不允许此操作。
400	DBS.280660	Instance grayscale upgrade verification failed. Please check the instance status.	实例灰度升级校验失败，请检查实例状态。	实例灰度升级校验失败，请检查实例状态。
400	DBS.06280036	No upgrade performed yet.	未进行升级操作。	请检查当前实例是否进行过升级操作。
400	DBS.06280039	Some DNs have not been upgraded.	所有DN未全部完成升级。	请检查当前实例是否所有DN都已经升级。
400	DBS.06280038	Some AZs have not been upgraded.	所有AZ未全部完成升级。	请检查当前实例是否所有AZ都已经升级。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	DBS.280012	Instance is in the middle of other operations, upgrade is not allowed.	当前实例正处于其他操作中，无法升级。	请检查实例当前正在进行的操作是否不支持升级。
400	DBS.06013032	Invalid UNIQUE SQL ID.	UNIQUE SQL ID无效	检查参数是否正确。
400	DBS.06013033	Duplicate UNIQUE SQL ID.	UNIQUE SQL ID重复	检查参数是否正确。
400	DBS.06013036	Invalid SQL patch name.	无效的patch名称	检查参数是否正确。
400	DBS.06013037	Invalid SQL patch hint.	无效的hint	检查参数是否正确。
400	DBS.06013038	SQL patch error.	SQL patch 错误	检查参数是否正确。
400	DBS.06013042	Duplicate SQL patch name.	Patch名称重复	检查参数是否正确。
400	DBS.06013043	Invalid SQL patch action.	无效的SQL patch action	检查参数是否正确。
400	DBS.06015008	Database and table-level restoration is not supported for transparent encryption instances.	透明加密实例不支持库表级恢复。	请选择支持恢复的实例。
400	DBS.06015009	The backup media of the target instance does not support database- and table-level restoration.	目标实例备份介质不支持库表级恢复。	请选择支持恢复的实例。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	DBS.06015010	Database and table-level restoration is not supported for single-node instances.	单节点实例不支持库表级恢复。	请选择支持恢复的实例。
400	DBS.06015011	The instance type is inconsistent and cannot be restored.	实例类型不一致，无法恢复。	请选择支持恢复的实例。
400	DBS.06015012	The cluster deployment mode is inconsistent and cannot be restored.	部署形态不一致，无法恢复。	请选择支持恢复的实例。
400	DBS.06015013	The copy consistency protocol is inconsistent and cannot be restored.	副本一致性协议不一致，无法恢复。	请选择支持恢复的实例。
400	DBS.06015014	The transaction consistency is inconsistent and cannot be restored.	事务一致性不一致，无法恢复。	请选择支持恢复的实例。
400	DBS.06015015	Disaster recovery instance, cannot be restored.	容灾实例，无法恢复。	请选择支持恢复的实例。
400	DBS.06015016	With read-only node instance, cannot be restored.	带有只读节点实例，无法恢复。	请选择支持恢复的实例。
400	DBS.06015017	The CPU architecture is inconsistent and cannot be restored.	CPU架构不一致，无法恢复。	请选择支持恢复的实例。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	DBS.06015018	The resource specifications are inconsistent and cannot be restored.	资源规格不一致，无法恢复。	请选择支持恢复的实例。
400	DBS.06015019	Inconsistent high availability and high reliability policies, which cannot be recovered.	高可用和高可靠策略不一致，无法恢复。	请选择支持恢复的实例。
400	DBS.06015020	The backup media is inconsistent and cannot be restored.	备份介质不一致，无法恢复。	请选择支持恢复的实例。
400	DBS.06015021	Backup media is not supported.	备份介质不支持。	请选择支持的实例。
400	DBS.06013059	ASP Generation disabled.	ASP开关处于关闭状态。	请开启ASP开关。
400	DBS.06013007	Tde key id need same.	密钥需要保持一致。	请选择相同的密钥。
400	DBS.301013	Exceeded the maximum number of nodes to be added.	超过最大扩容节点数。	请调整扩容节点数量。
400	DBS.280247	Invalid VPC ID.	VPC ID非法。	请检查 VPC ID。
400	DBS.280248	Invalid network ID.	子网的网络ID非法。	请检查子网的网络ID。
400	DBS.280249	Invalid security group ID.	安全组ID非法。	请检查安全组ID。
400	DBS.06013060	The order is being processed. Please check the order later.	订单正在处理中，请稍后检查订单。	请检查当前订单是否实施。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	DBS.06013008	The kms tde not support off.	透明加密不支持关闭。	不支持关闭透明加密。
400	DBS.06013001	Invalid wdr type.	WDR快照采集类型非法。	请输入正确的采集类型。
400	DBS.06013067	Parallel upgrade not supported for the target version.	目标升级版本，不支持并行升级。	请重新选择目标升级版本或取消并行升级方式。
400	DBS.06025049	Agent communication error, please check.	Agent通信异常，请检查。	请检查Agent状态。
400	DBS.06280002	The file system cannot be expanded to more than 16 TB. Please replace all DN nodes first.	文件系统不支持扩容超过16TB，请先对所有DN节点执行节点替换操作。	文件系统不支持扩容超过16TB，请先对所有DN节点执行节点替换操作。
400	DBS.06013054	Only support BMS enhanced instance.	仅支持BMS增强型实例。	请选择BMS增强型实例下发。
400	DBS.06013056	The Instance with offline node not support rebalance.	实例节点中存在Offline节点，不支持rebalance。	不支持对存在offline节点的实例进行rebalance。
400	DBS.06013039	Single node instance not support the operation.	单节点实例不支持此操作。	请检查实例节点类型。
400	DBS.06020109	This operation is not supported because ${paramName} is not enabled. Contact customer service.	暂时不支持该操作，${paramName}未开启，请联系客服人员处理。	特性开关未开启，联系客服人员处理。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	DBS.200920	The number of batch operation exceeds the maximum. Please check.	批量操作数量超过最大限制, 请检查。	减小请求参数长度。
400	DBS.06013057	license configuration failure	license许可配置失败。	检查许可是否正确。
400	DBS.06013061	config license extensions failed	插件拓展配置失败。	检查是否满足扩展配置的约束条件。
400	DBS.06013062	The plugin is not installed. Install the plugin first.	未安装插件，请先进行插件安装。	先完成插件的安装。
400	DBS.06013068	Plug-ins cannot be installed for instances running on Huawei Cloud EulerOS.	HCE操作系统实例暂不支持安装插件。	使用欧拉操作系统的实例安装插件。
400	DBS.06013069	Plug-ins cannot be installed for distributed instances.	分布式版实例不支持安装插件。	使用集中式版实例安装插件。
400	DBS.06013070	The specification does not support create CDB.	所选规格不支持创建多租容器。	检查下发的规格是否满足创建多租容器约束。
400	DBS.06013071	The number of schemas created at a time exceeds the upper limit.	单次创建Schema数量超限。	检查参数是否正确。
400	DBS.06013087	Operation not allowed for instances whose replica consistency protocol is Paxos.	当前操作暂不支持副本一致性协议为Paxos的实例。	• 切换实例的副本一致性协议。 • 选择非Paxos协议的实例下发操作。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	DBS.06025174	Invalid plug-ins name.	无效插件名。	使用正确的插件名。
400	DBS.06013100	CDB instance does not support this operation.	多租容器实例不支持此操作。	使用非多租容器实例进行操作。
400	DBS.06010022	The solution does not support the sync storage consistency protocol.	该形态不支持共享存储副本一致性协议。	请选择其它的形态或一致性协议。
400	DBS.06010023	The AZ of the syncStorage Dorado instance is not a single AZ or does not exist.	共享存储Dorado实例可用区非单可用区或者不存在。	请选择其它的可用区。
400	DBS.06010024	The Dorado storage pool ID does not exist.	Dorado存储池ID不存在。	请选择正确的存储池ID。
400	DBS.06013088	Operation not supported. templatem database not found and replica consistency protocol is Paxos.	当前实例无templatem模板数据库，且副本一致性协议是Paxos，暂不支持此操作。	• 切换实例的副本一致性协议。 • 选择非Paxos协议的实例下发操作。
400	DBS.200708	DR instances do not support this operation.	容灾实例不支持该操作。	请选择没有搭建容灾关系的实例进行操作。
400	DBS.301058	Contact the administrator to confirm that the vCPU license is still valid.	许可控制项vcpu使用超期，请联系管理员，确认许可可用。	许可超期，在ManageOne界面查看具体超期许可，重新申请对应许可并导入。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	DBS.301059	Contact the administrator to confirm that the vCPU license quota is sufficient.	许可控制项vcpu使用超量，请联系管理员，确认许可可用。	许可超量，在ManageOne界面查看具体超量许可，重新申请对应许可并导入。
400	DBS.301060	Contact the administrator to confirm that the vCPU license is still valid and the quota is sufficient.	许可控制项vcpu使用超期并且超量，请联系管理员，确认许可可用。	许可超期且超量，在ManageOne界面查看具体超期或超量许可，重新申请对应许可并导入。
400	DBS.06013094	Operation not supported for instances with the single private IP address policy disabled.	非单内网地址实例不支持此操作。	检查下发实例是否是单内网地址实例。
400	DBS.201810	Cross-region backup policy can be enabled for physical backups only.	跨区域备份暂不支持快照备份方式的实例。	请选择其他实例。
400	DBS.201021	The operation is not allowed by the DB instance type.	禁止在该模式的实例上执行本操作。	请选择其他实例。
400	DBS.06014020	Invalid number of AZs for an instance using Dorado storage.	Dorado实例的AZ数量非法。	选择1个或3个AZ。
400	DBS.06014024	The AZ not supported by the Dorado storage pool.	Dorado存储池不支持此AZ。	请检查Dorado存储池配置的AZ信息，是否与选择的AZ匹配。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	DBS.06014025	3-AZ deployment using Dorado storage not supported by the selected deployment model.	实例部署形态不支持3AZ Dorado。	选择1主2备或1主1备1日志部署形态。
400	DBS.06012002	Solution not support this action.	当前solution不支持该操作。	选择支持的形态进行操作。
400	DBS.06015030	Restore target instance resource is not enough.	恢复目标实例资源不足。	• 目标实例为多租容器实例时，可删除一些不再使用的租户，再重新下发恢复。 • 如果目标实例的资源类型是ECS，可进行实例磁盘扩容或规格变更，再重新下发恢复。
400	DBS.06015031	The current backup does not support database and table-level restoration.	当前备份不支持库表级恢复。	请选择实例级恢复。
400	DBS.06015032	The restoration mode is not supported.	不支持该恢复方式。	请选择支持的恢复方式。
400	DBS.06014028	KMS key information query failed.	从KMS服务查询密钥信息失败。	请检查查询请求参数是否正确，KMS服务是否异常。
400	DBS.200507	The KMS key is invalid or has been deleted.	密钥失效或已删除。	请检查使用使用 KMS密钥状态。
400	DBS.280294	Invalid storage type.	磁盘类型非法。	请检查磁盘类型。
400	DBS.06025149	${action} Operation is not allow.	${action}此操作不允许。	该操作不支持，请选择其他操作。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	DBS.06014043	Feature is already enabled. Please disable it and try again.	特性已开启,请关闭后重试。	关闭特性后，可重新打开。
400	DBS.06015040	FFIC file not exist.	FFIC文件不存在。	检查FFIC文件名，确保下载的FFIC文件节点上存在。
400	DBS.6015036	The CN node name is not valid.	CN节点名称不合法。	检查传入的CN节点名称，确保传入的CN节点名称正确。
400	DBS.01020136	The table name case parameter in M-compatible Databases of source instance does not match the target instance.	源实例M兼容库表名大小写参数与目标实例不匹配。	请确保源实例跟目标实例的M兼容库表名大小写配置一致。
400	DBS.06015038	The number of backup degree is not supported.	备份并行数不支持。	请选择支持版本的实例进行设置。
400	DBS.06014015	Failed to enable dual-channel replication for Dorado shared storage. Check the replica consistency protocol, deployment model, storage type, Dorado storage pool and database version configurations.	创建Dorado共享存储双通道协议失败. 请检查实例副本一致性协议、部署形态、存储类型、Dorado存储池、数据库引擎版本等配置。	请检查实例副本一致性协议、部署形态、存储类型、Dorado存储池、数据库引擎版本等配置。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

6.4 获取项目 ID/名称

操作场景

在调用接口的时候，部分URL中需要填入项目编号，所以需要获取到项目编号。获取方式如下：

步骤1 使用浏览器，以VDC管理员或VDC业务员账号登录ManageOne。

非B2B场景登录地址：https://*ManageOne运营面的访问地址*。例如，https://console.demo.com。

B2B场景登录地址：https://*ManageOne租户面的访问地址*。例如，https://tenant.demo.com。

步骤2 在页面右上角单击用户图标，在下拉列表中选择“个人设置”。

步骤3 在资源空间列表中获取对应区域的ID，即项目ID（ project_id ）。

同时可获取资源空间名称，即项目名称。

----结束

6.5 获取终端节点

获取 GaussDB 服务的终端节点

GaussDB服务的Endpoint信息由服务名、Region ID、外部域名三部分组成，格式为：**{service_name}.{region0_id}.{external_global_domain_name}**

其中**{service_name}**、**{region0_id}**和**{external_global_domain_name}**的获取方式具体如下：

- **{service_name}**：服务名缩写，不区分大小写，例如gaussdb。
- **{region0_id}**：请在安装时导出的汇总文件《*xxx*__export_all_CN.xlsm》的“1.2 基本参数”页签中查找**region0_id**。
- **{external_global_domain_name}**：请在安装时导出的汇总文件《*xxx*__export_all_CN.xlsm》的“1.2基本参数”页签中查找**external_global_domain_name**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

说明

调用GaussDB API前，首先需要在本地计算机上进行如下的hosts配置：

```
{apigw_float_ip}  {service_name}.{region0_id}.{external_global_domain_name}
```

- **{apigw_float_ip}**： 在底座安装工程导出汇总文件《*xxx*__export_all_CN.xlsm》的“2.1 工具生成的ip参数”页签中查找参数名为**AGW-LB-Float-IP**对应的IP地址。
- **{service_name}**：服务名缩写，不区分大小写，例如gaussdb。
- **{region0_id}**：请在安装时导出的汇总文件《*xxx*__export_all_CN.xlsm》的“1.2基本参数”页签中查找**region0_id**。
- **{external_global_domain_name}**：请在安装时导出的汇总文件《*xxx*__export_all_CN.xlsm》的“1.2基本参数”页签中查找**external_global_domain_name**。

示例：

```
172.202.2.10 gaussdb.sa-fb-1.songshanghu-x86-1.com
```

获取 IAM 服务的终端节点

IAM服务的终端节点在DBS运维管理平台的“配置管理 > 系统参数管理”页签搜索“iamEndpoint”获取，截取“https://”后的值。例如：

```
iam-cache-proxy.sa-fb-1.songshanghu-x86-1.com:26335
```

说明

调用接口获取Token前，首先需要在本地计算机上进行如下的hosts配置：

```
{mo_float_ip} {iam_url}
```

- {mo_float_ip}: 在底座安装工程导出汇总文件《*xxx*__export_all_CN.xlsm》的“2.1 工具生成的ip参数”页签中查找参数名为ManageOne-Tenant-Float-IP对应的IP地址。在多个region场景下，请查找当前提供Global服务的主region的底座安装工程。
- {iam_url}: 截取“iamEndpoint”参数值中“https://”与“:26335”之间的值。

样例值：

```
172.202.0.119 iam-cache-proxy.sa-fb-1.songshanghu-x86-1.com
```

6.6 ReplicationMode 列表

ReplicationMode列表

同步模式	描述	备注
sync	同步模式	-

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

7 修订记录

发布日期	更新特性
2025-06-30	新增如下接口： • **切换实例日志推送持久化开关（开启或关闭）** • **查询实例节点日志推送持久化开关状态** • **下载WDR报告** • **通用运维命令API** • **查询SQL PATCH列表** • **查询FFIC日志文件列表** • **异步创建SQL异常阻断补丁** • **配置自动创建SQL异常阻断补丁** • **查询自动创建SQL异常阻断补丁配置** • **下载指定的FFIC日志文件** • **切换投产模式** • **容灾切换主** • **查询当前实例可变更的主实例列表** 修改如下： • 修改**结束日志保持**，增加参数“is_force_release”。
2025-04-30	包含以下内容： • 修改**变更实例规格**，增加参数“is_rebalance”。 • 新增**安装插件（OCI插件）**。 • 新增**卸载插件**。 • 新增**查询插件列表**。 • 新增**配置策略路由**。 • 新增**配置OCI插件SSL功能**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

发布日期	更新特性
2024-12-30	包含以下内容： • 库表级备份支持NAS。 • 新增错误码DBS.200507、DBS.06014020、DBS.06014024、DBS.06014025、DBS.06012002、DBS.06014028、DBS.06015031和DBS.06015032。 • 修改**变更实例规格**，增加参数“is_rebalance”。 • 修改**查询备份列表**，支持一级备份。 • 支持创建一级备份，详情请参考**创建手动备份**。 • 一级备份不支持恢复到新实例。 • 一级备份仅支持恢复到当前实例，且恢复时磁盘需和备份创建时一致。 • 修改**创建SQL PATCH**和**修改SQL PATCH**，“patch_name”和“hint”补充参数约束。 • 新增**容灾操作预检查**。
2024-11-30	包含以下内容： 修改**创建数据库实例**、**查询数据库实例列表（v3.3）**和**恢复到新实例**，增加参数“lower_case_table_names”。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

发布日期	更新特性
2024-10-30	包含以下内容： • 新增**AZ故障操作**。 • 新增**切换备份方式和存储介质**。 新增如下接口，原有接口转移至**历史API**。 • **查询数据库引擎的版本** • **查询数据库引擎内核版本创建参数模板** • **查询数据库规格** • **查询引擎列表** • **查询数据库磁盘类型** • **创建数据库实例** • **查询数据库实例列表（v3.3）** • **获取参数模板列表** • **获取指定实例的参数** • **创建参数模板** • **查询参数模板详情** • **查询实例可升级版本** • **实例内核版本升级** • **查询批量实例可升级的版本和升级类型** • **批量实例内核版本升级** • **查询备份列表** • **恢复到新实例** • **查询可用于备份恢复的实例列表** • **根据时间点或者备份文件查询原实例信息** • **查询租户的参数列表** • **查询租户参数模板** • **查询任务列表** • **查询回收站所有引擎实例列表**

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

发布日期	更新特性
2024-09-30	包含以下内容： ● 新增**查询数据库实例列表（v3.3）**。 ● 新增**查询批量实例可升级的版本和升级类型**。 ● 新增**批量实例内核版本升级**。 ● 新增**容灾批量操作**。 ● 新增**对比实例参数差异**。 ● 新增**设置单内网地址绑定策略**。 ● 修改**查询实例可升级版本**，增加参数“hotfix_upgrade_infos”和“hotfix_rollback_infos”。 ● 修改**获取指定实例的参数**、**查询参数模板详情**和**查询租户的参数列表**，增加参数“risk_description”和“is_risk_parameter”。 ● 修改**查询容灾关系列表**，增加参数“dr_role”，“dr_type”和“dr_status”。 ● 新增错误码DBS.06020109、DBS.06013088、DBS.301058和DBS.301058。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

发布日期	更新特性
2024-06-30	包含以下内容： • 新增管理数据库用户相关接口： – **删除数据库用户** – **修改用户权限** – **锁定数据库用户** – **数据库用户解锁** • 新增资源池和控制组相关接口： – **查看所有指定类型或名称的资源池信息** – **创建资源池** – **更新资源池的配置信息** – **删除资源池** – **查看资源池参数可调整的上限值** – **创建控制组** – **更新指定控制组信息** – **查看指定名称或类型的所有控制组信息** – **删除指定控制组** – **绑定资源池** • 新增多租相关接口： – **创建租户** – **删除租户** – **租户规格变更** – **租户磁盘扩容** – **查询租户列表** – **修改租户的参数** – **查询租户的参数列表** – **查询租户参数模板** – **查询创建租户时的可用规格** – **为租户创建数据库SCHEMA** – **为租户创建数据库用户** – **查询租户的数据库SCHEMA** – **查询租户的数据库用户** – **重置租户的数据库用户密码** – **授权租户的数据库用户** • 新增错误码DBS.06025100、DBS.06025104、DBS.06025105、DBS.06025106、DBS.06025107、DBS.06025108、DBS.06025109、DBS.06025110、DBS.06025111、DBS.06025112、DBS.06025113、DBS.06025114、DBS.06025115、DBS.06025116、DBS.06025133、DBS.06025134、DBS.06025135、DBS.06025136、DBS.06025141、DBS.06025142、DBS.06025143、

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

发布日期	更新特性
	DBS.06025144、DBS.06025145、DBS.06025146、DBS.06013081、DBS.06013082、DBS.06013083、DBS.06025178、DBS.200416、DBS.06013002。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

发布日期	更新特性
2024-04-30	包含以下内容： • 新增如下接口： – 查询数据库引擎的版本 – 查询数据库规格 – 查询引擎列表 – 查询实例可变更规格 – 节点扩容/磁盘扩容 – 重置数据库密码 – 修改实例名称 – 重启数据库实例 – 变更实例规格 – 查询解决方案模板配置 – 弱密码校验 – 查询实例SSL证书下载地址 – 查询租户的实例配额 – 开启M兼容端口 – 修改/关闭M兼容端口 – 开启/关闭审计日志备份至OBS – 查询审计日志备份至OBS开关状态 – 查询实例存储空间使用信息 – 查询数据库磁盘类型 – 查询Dorado存储池列表 – 查询实例可升级版本 – 实例内核版本升级 – 根据时间点或者备份文件查询原实例信息 – 授权备份文件下载 – 从存储介质同步跨云备份元数据 – 批量删除备份文件 – 删除数据库 – 查询数据库表列表 – 查询实例标签 – 查询项目标签 – 查询预定义标签 – 添加实例标签 – 查询任务列表 – 删除任务记录 – 设置回收站策略 – 查看回收站策略

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

发布日期	更新特性
	– 查询回收站所有引擎实例列表 – 创建SQL限流任务 – 删除SQL限流任务 – 查询SQL限流任务列表 – 查询SQL模板列表 – 查询慢SQL节点信息 – 查询慢SQL列表 – 查询慢SQL详情 – 创建SQL PATCH – 查询SQL PATCH – 修改SQL PATCH – 查询巡检记录 – 巡检结果统计 – 巡检项执行详情 – 查询WDR快照开关状态 – 打开或者关闭WDR快照开关 – 查询WDR快照采集结果 – 生成WDR快照 – 采集WDR快照 – 查询SQL执行计划绑定情况 – 绑定或解绑SQL执行计划 • 重启数据库实例、分片节点主备切换和停止实例/节点新增请求参数“enable_alt”。 • 创建数据库实例请求参数“os_type”支持“Hce”。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

发布日期	更新特性
2023-12-30	包含以下内容： ● 新增**查询已绑定的弹性公网IP列表**。 ● 新增**绑定/解绑弹性公网IP**。 ● 新增**切换高可用策略**。 ● 修改**创建数据库实例**，增加请求参数“os_type”，“enable_force_switch”和“master_az”。 ● 修改**查询数据库实例列表（v3.1）**，增加响应参数“public_ips”。 ● 修改**获取实时会话**，增加请求参数“query_info”。 ● NAS、XBSA备份介质不支持库表级的备份和恢复，详情见如下备份恢复相关接口。 – **创建手动备份** – **恢复到新实例** – **恢复到当前实例或已有实例** ● 修改**搭建容灾关系**，更新“dr_ip”参数描述。 ● 新增错误码DBS.202382、DBS.280801、DBS.06280044、DBS.06025079和DBS.06025080，修改错误码DBS.200018描述信息。
2023-03-30	第一次正式发布。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司